

2012 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, x - y \in A\}$, 则 B 中所含元素的个数为 ()

A. 3

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】D.

【解析】由 $x - y \in A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 可知 $x > y$. 当 $x - y = 1, 2, 3, 4$ 时, 分别有 4, 3, 2, 1 对 x, y 满足条件; 差值不可能为 5, 因为 $x, y \in A$. 因此 B 中元素的个数为 $4 + 3 + 2 + 1 = 10$, 故选 D.

2. 将 2 名教师, 4 名学生分成 2 个小组, 分别安排到甲, 乙两地参加社会实践活动, 每个小组由 1 名教师和 2 名学生组成, 不同的安排方案共有 ()

A. 12 种

B. 10 种

C. 9 种

D. 8 种

【答案】A.

【解析】先把 2 名教师安排到甲、乙两地, 每地各 1 名教师, 有 2 种安排方法. 再从 4 名学生中选出 2 名安排到甲地, 剩下的 2 名安排到乙地, 有 $C_4^2 = 6$ 种方法. 因而不同的安排方案共有 $2 \times 6 = 12$ 种, 故选 A.

3. 下面是关于复数 $z = \frac{2}{-1+i}$ 的四个命题: $p_1: |z| = 2$, $p_2: z^2 = 2i$; $p_3: z$ 的共轭复数为 $1+i$; $p_4: z$ 的虚部为 -1 . 其中的真命题为 ()

A. p_2, p_3 B. p_1, p_2 C. p_2, p_4 D. p_3, p_4

【答案】C.

【解析】将分母有理化, 得 $z = \frac{2}{-1+i} = \frac{2(-1-i)}{(-1)^2+1^2} = -1-i$. 因此 $|z| = \sqrt{(-1)^2+(-1)^2} = \sqrt{2} \neq 2$, 命题 p_1 为假; $z^2 = (-1-i)^2 = 2i$, 命题 p_2 为真; z 的共轭复数为 $-1+i \neq 1+i$, 命题 p_3 为假; z 的虚部为 -1 , 命题 p_4 为真. 所以真命题为 p_2, p_4 , 故选 C.

4. 设 F_1, F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点, P 为直线 $x = \frac{3a}{2}$ 上一点, $\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形, 则 E 的离心率为 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】C.

【解析】设椭圆半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且焦点为 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2}$, 且 $c < a < \frac{3a}{2}$, 点 P 在 F_2 的右侧, 所以 $\angle PF_2F_1 > 90^\circ$. 若等腰三角形的两腰为 PF_1, PF_2 , 则 P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 与 $x_P = \frac{3a}{2}$ 矛盾; 若两腰为 PF_1, F_1F_2 , 则 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$, 也与上式矛盾. 因此两腰为 PF_2, F_1F_2 , 从而 $PF_2 = F_1F_2 = 2c$, 且 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$.

设 $P = \left(\frac{3a}{2}, t\right)$. 由 $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 有 $|t| = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{3a}{2} + c\right)$. 又由 $PF_2 = 2c$, 有 $\frac{1}{3}\left(\frac{3a}{2} + c\right)^2 + \left(\frac{3a}{2} - c\right)^2 = 4c^2$. 令 $r = \frac{c}{a}$, 化简得 $8r^2 + 6r - 9 = 0$. 因为 $r > 0$, 所以 $r = \frac{3}{4}$. 椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{4}$, 故选 C.

5. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, $a_4 + a_7 = 2$, $a_5a_6 = -8$, 则 $a_1 + a_{10} = (\quad)$

A. 7

B. 5

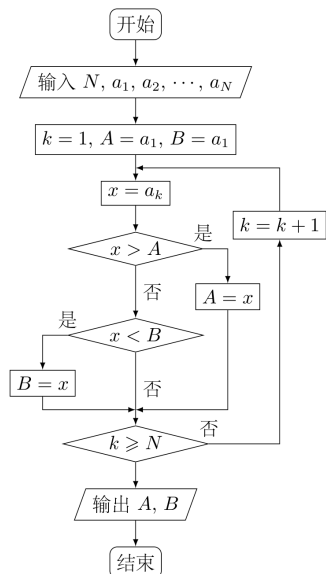
C. -5

D. -7

【答案】D.

【解析】设等比数列的公比为 q . 因为 $a_4a_7 = a_1^2q^9 = a_5a_6 = -8$, 而 $a_4 + a_7 = 2$, 所以 a_4, a_7 是方程 $t^2 - 2t - 8 = 0$ 的两个根, 即 $\{a_4, a_7\} = \{4, -2\}$. 若 $a_4 = 4, a_7 = -2$, 则 $q^3 = \frac{a_7}{a_4} = -\frac{1}{2}$, 从而 $a_1 = \frac{a_4}{q^3} = -8, a_{10} = a_7q^3 = 1$. 若 $a_4 = -2, a_7 = 4$, 则 $q^3 = -2$, 从而 $a_1 = 1, a_{10} = -8$. 两种情形均有 $a_1 + a_{10} = -7$, 故选 D.

6. 如果执行下面的程序框图, 输入正整数 $N(N \geq 2)$ 和实数 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 输出 A, B , 则()



第 6 题图

A. $A + B$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 的和

B. $\frac{A+B}{2}$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 的算术平均数

C. A 和 B 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 中最大的数和最小的数

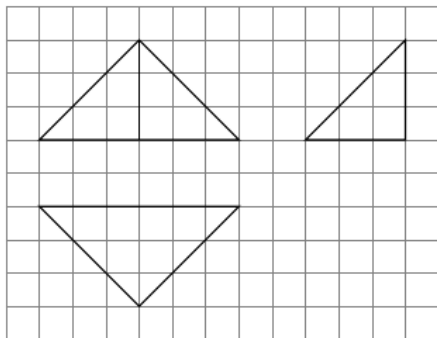
D. A 和 B 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 中最小的数和最大的数

【答案】C.

【解析】初始时 $k = 1$, 且 $A = B = a_1$. 每次循环先令 $x = a_k$, 再比较 x 与当前的 A, B : 若 $x > A$, 就令 $A = x$; 否则若 $x < B$, 就令 $B = x$. 因此处理完 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 后, A 始终是这些数中的最大值, B 始终是这些数中的最小值.

处理完当前的 a_k 后, 程序判断 $k \geq N$. 当 $k < N$ 时, 先令 $k = k + 1$, 再处理下一个数; 当 $k = N$ 时直接输出. 所以程序恰好比较完 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 输出的 A, B 分别为全部输入数中的最大值和最小值, 故选 C.

7. 如图, 网格上小正方形的边长为 1, 粗线画出的是某几何体的三视图, 则此几何体的体积为 ()



第 7 题图

A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

【答案】B.

【解析】由三视图可确定该几何体为三棱锥, 俯视图给出其底面. 从网格数得底面是底边长为 6、高为 3 的等腰三角形, 所以底面积为 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$. 另外两个视图中竖直方向的最大投影长度均为 3, 故棱锥的高为 $h = 3$. 因而几何体的体积为 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 9 \times 3 = 9$, 故选 B.

8. 等轴双曲线 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, C 与抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{3}$, 则 C 的实轴长为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$

C. 4

D. 8

【答案】C.

【解析】抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线为 $x = -4$. 设等轴双曲线的半实轴为 r , 则其方程可写为 $\frac{x^2}{r^2} - \frac{y^2}{r^2} = 1$. 双曲线与准线的交点 A, B 的横坐标均为 -4 , 代入得 $y^2 = 16 - r^2$. 因而 $|AB| = 2\sqrt{16 - r^2} = 4\sqrt{3}$, 解得 $r^2 = 4, r = 2$. 所以双曲线的实轴长为 $2r = 4$, 故选 C.

9. 已知 $\omega > 0$, 函数 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 单调递减, 则 ω 的取值范围是 ()

A. $\left[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right]$ B. $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ C. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ D. $(0, 2]$

【答案】A.

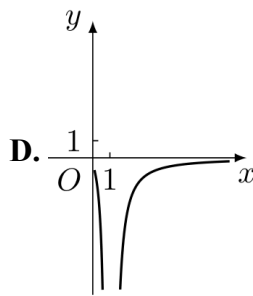
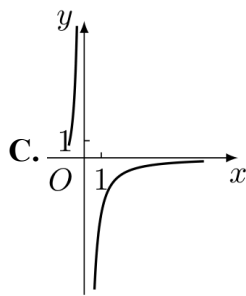
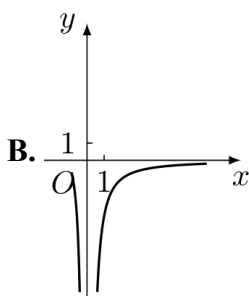
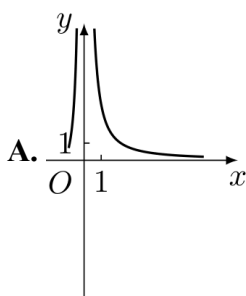
【解析】函数的导数为 $f'(x) = \omega \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$. 因为 $\omega > 0$, 要使函数在整个 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上单调递减, 需有 $\cos\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 0$ 对该区间内所有 x 成立. 令相位 $t = \omega x + \frac{\pi}{4}$, 则相

位区间为 $I = \left(\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, \omega\pi + \frac{\pi}{4}\right)$. 因而存在整数 k , 使 $I \subseteq \left[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right]$. 由于 I 的左端大于 $\frac{\pi}{4}$, 只能有 $k \geq 0$. 于是

$$\frac{\omega\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \geq \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad \omega\pi + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

即 $\omega \geq \frac{1}{2} + 4k$, $\omega \leq \frac{5}{4} + 2k$. 当 $k \geq 1$ 时, $\frac{1}{2} + 4k > \frac{5}{4} + 2k$, 不可能; 所以 $k = 0$. 因此 $\frac{1}{2} \leq \omega \leq \frac{5}{4}$, 即 $\omega \in \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{4}\right]$, 故选 A.

10. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x+1) - x}$, 则 $y = f(x)$ 的图象大致为 ()



【答案】B.

【解析】令 $g(x) = \ln(x+1) - x$, 则 f 的定义域为 $x > -1$ 且 $x \neq 0$. 由 $g'(x) = \frac{1}{x+1} - 1 = -\frac{x}{x+1}$, 可知 g 在 $(-1, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 且 $g(0) = 0$. 因为不等式 $\ln(1+x) < x$ 在 $x \neq 0$ 且 $x > -1$ 时成立, 所以在定义域内始终有 $g(x) < 0$. 当 $x \rightarrow -1^+$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0^-$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 或 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$. 因此图象有两支, 均在 x 轴下方, $x = 0$ 是竖直渐近线, 且两端以 $y = 0$ 为水平渐近线, 符合选项 B, 故选 B.

11. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的所有顶点都在球 O 的球面上, $\triangle ABC$ 是边长为 1 的正三角形, SC 为球 O 的直径, 且 $SC = 2$, 则此棱锥的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】A.

【解析】设球的半径为 $R = 1$, 球心为 O , 则 $SC = 2$ 且 O 是 SC 的中点. 设平面 ABC 与球面的截面圆圆心为 O_1 . 因为 ABC 是边长为 1 的正三角形, 其外接圆半径为 $O_1A = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 由直角三角形 OO_1A , 得 $OO_1 = \sqrt{OA^2 - O_1A^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 由于 S, O, C 共线且 O 是 SC 的中点, 点 S 到平面 ABC 的距离为 $2OO_1 = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 又 $S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以 $V_{S-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}$. 故选 A.

12. 设点 P 在曲线 $y = \frac{1}{2}e^x$ 上, 点 Q 在曲线 $y = \ln(2x)$ 上, 则 $|PQ|$ 的最小值为 ()

A. $1 - \ln 2$

B. $\sqrt{2}(1 - \ln 2)$

C. $1 + \ln 2$

D. $\sqrt{2}(1 + \ln 2)$

【答案】 B.

【解析】曲线 $y = \frac{1}{2}e^x$ 可改写为 $x = \ln(2y)$, 所以它与曲线 $y = \ln(2x)$ 关于直线 $y = x$ 对称. 对第一条曲线上的点 $P = (x, y)$, 有 $y - x = \frac{1}{2}e^x - x$. 令 $h(x) = \frac{1}{2}e^x - x$, 则 $h'(x) = \frac{1}{2}e^x - 1$, 故 h 在 $x = \ln 2$ 处取得最小值 $h(\ln 2) = 1 - \ln 2$. 因而第一条曲线上的点都满足 $y - x \geq 1 - \ln 2$. 同理, 第二条曲线上的点 $Q = (u, v)$ 都满足 $u - v \geq 1 - \ln 2$. 点 P 与点 Q 到直线 $y = x$ 的有向距离之差至少为 $\frac{1 - \ln 2}{\sqrt{2}} + \frac{1 - \ln 2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(1 - \ln 2)$, 所以 $|PQ| \geq \sqrt{2}(1 - \ln 2)$. 当 $P = (\ln 2, 1)$, $Q = (1, \ln 2)$ 时, 两点分别在两条曲线上, 且连线垂直于 $y = x$, 达到上述下界. 因此最小值为 $\sqrt{2}(1 - \ln 2)$, 故选 B.

二、填空题

13. 已知向量 a, b 夹角为 45° , 且 $|a| = 1$, $|2a - b| = \sqrt{10}$, 则 $|b| =$ _____.

【答案】 $3\sqrt{2}$.

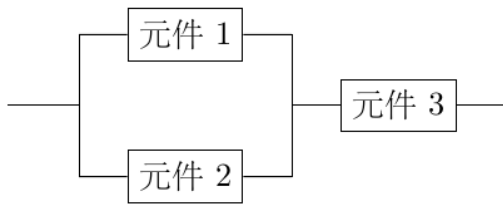
【解析】由 $|2a - b|^2 = 4|a|^2 + |b|^2 - 4a \cdot b$, 且 $a \cdot b = |a||b| \cos 45^\circ = \frac{|b|}{\sqrt{2}}$, 得 $10 = 4 + |b|^2 - 2\sqrt{2}|b|$. 令 $t = |b| > 0$, 则 $t^2 - 2\sqrt{2}t - 6 = 0$, 即 $(t - 3\sqrt{2})(t + \sqrt{2}) = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $|b| = 3\sqrt{2}$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq -1, \\ x + y \leq 3, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 2y$ 的取值范围为_____.

【答案】 $[-3, 3]$.

【解析】可行域由 $x \geq 0, y \geq 0, y \leq x + 1, y \leq 3 - x$ 围成. 其顶点为 $(0, 0), (0, 1), (1, 2), (3, 0)$. 目标函数 $z = x - 2y$ 在这些顶点处的值依次为 $0, -2, -3, 3$. 由于线性函数在有界多边形上的最大值和最小值均在顶点取得, 所以 z 的取值范围为 $[-3, 3]$.

15. 某一部件由三个电子元件按下图方式连接而成, 元件 1 或元件 2 正常工作, 且元件 3 正常工作, 则部件正常工作. 设三个电子元件的使用寿命 (单位: 小时) 均服从正态分布 $N(1000, 50^2)$, 且各个元件能否正常工作相互独立, 那么该部件的使用寿命超过 1000 小时的概率为_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{3}{8}$.

【解析】设三个元件在时刻 1000 小时后仍正常工作的事件分别为 E_1, E_2, E_3 . 由于每个元件寿命服从以 1000 为均值的正态分布, 分布关于 1000 对称, 所以 $P(E_i) = \frac{1}{2}$. 电路中元件 1, 2 并联, 元件 3 与其串联, 故部件正常工作的事件为 $(E_1 \cup E_2) \cap E_3$. 由独立性, $P(E_1 \cup E_2) = 1 - P(\bar{E}_1 \cap \bar{E}_2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 从而所求概率为 $P((E_1 \cup E_2) \cap E_3) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$, 则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为_____.

【答案】 1830.

【解析】令 $S_{60} = \sum_{n=1}^{60} a_n$. 对 $n = 2k - 1$ 和 $n = 2k$, 递推式分别给出 $a_{2k} - a_{2k-1} = 4k - 3$ 与 $a_{2k+1} + a_{2k} = 4k - 1$. 消去 a_{2k} , 得到 $a_{2k+1} = 2 - a_{2k-1}$. 因此 $a_{2k-1} = a_1$ (k 为奇数), $a_{2k-1} = 2 - a_1$ (k 为偶数). 对 $j = 1, \dots, 15$, 有 $a_{4j-3} + a_{4j-2} = 2a_1 + 8j - 7$, $a_{4j-1} + a_{4j} = 1 - 2a_1 + 8j$. 所以 $S_{60} = \sum_{j=1}^{15} (16j - 6) = 16 \cdot \frac{15 \cdot 16}{2} - 6 \cdot 15 = 1830$.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, $a \cos C + \sqrt{3}a \sin C - b - c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求 b, c .

【解析】(1) 由 $B = \pi - A - C$, 正弦定理给出 $b/a = \sin B / \sin A$, $c/a = \sin C / \sin A$. 将题设等式除以 a , 并乘以 $\sin A$, 得 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C - \sin B - \sin C = 0$. 又 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$, 所以 $\sin C(\sqrt{3} \sin A - \cos A - 1) = 0$. 因为 $0 < C < \pi$, 有 $\sin C > 0$, 故 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 1$. 即 $2 \sin(A - \frac{\pi}{6}) = 1$. 由于 $0 < A < \pi$, 只有 $A = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$ 满足条件.

(2) 三角形面积为 $\frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{3}$, 代入 $A = 60^\circ$ 得 $bc = 4$. 由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 代入 $a = 2$, $A = 60^\circ$ 和 $bc = 4$, 得 $b^2 + c^2 = 8$. 因而 $(b + c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 16$, 且 $b + c = 4$. 所以 b, c 是方程 $t^2 - 4t + 4 = 0$ 的两个正根, 故 $b = c = 2$.

18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花, 然后以每枝 10 元的价格出售, 如果当天卖不完, 剩下的玫瑰花作垃圾处理.

(1) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花, 求当天的利润 y (单位: 元) 关于当天需求量 n (单位: 枝, $n \in \mathbb{N}$) 的函数解析式;

(2) 花店记录了 100 天玫瑰花的日需求量 (单位: 枝), 整理得下表:

日需求量 n	14	15	16	17	18	19	20
频数	10	20	16	16	15	13	10

以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率.

- (i) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花, X 表示当天的利润(单位: 元), 求 X 的分布列, 数学期望及方差;
- (ii) 若花店计划一天购进 16 枝或 17 枝玫瑰花, 你认为应购进 16 枝还是 17 枝? 请说明理由.

【解析】(1) 一天购进 16 枝时, 购进成本为 80 元, 实际售出 $\min(n, 16)$ 枝, 故利润为 $10\min(n, 16) - 80$. 因而

$$y = \begin{cases} 10n - 80, & n \leq 16, \\ 80, & n > 16. \end{cases}$$

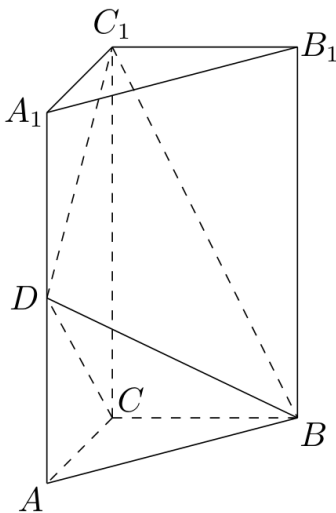
(2)(i) 当购进 16 枝时, 需求量 $n = 14, 15$ 时利润分别为 60, 70 元, 需求量 $n = 16, 17, 18, 19, 20$ 时利润均为 80 元. 由频数除以 100, 得 $P(X = 60) = 0.1, P(X = 70) = 0.2, P(X = 80) = 0.7$. 因而 $E(X) = 60 \times 0.1 + 70 \times 0.2 + 80 \times 0.7 = 76, E(X^2) = 60^2 \times 0.1 + 70^2 \times 0.2 + 80^2 \times 0.7 = 5820$, 所以 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 5820 - 76^2 = 44$.

(ii) 当购进 17 枝时, 需求量 $n = 14, 15, 16$ 时利润分别为 55, 65, 75 元, 需求量 $n \geq 17$ 时利润均为 85 元. 所以 $E(Y) = 55 \times 0.1 + 65 \times 0.2 + 75 \times 0.16 + 85 \times 0.54 = 76.4$. 因为 $76.4 > 76$, 按数学期望最大原则, 应购进 17 枝.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC = BC = \frac{1}{2}AA_1$, D 是棱 AA_1 的中点, $DC_1 \perp BD$.

(1) 证明: $DC_1 \perp BC$;

(2) 求二面角 $A_1 - BD - C_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $AA_1 = h$, 令 $r = \frac{h}{2}$. 取 A 为原点, 使 AA_1 为 z 轴正方向, 并设 $\overrightarrow{AC} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{v}$. 则 D 的位置向量为 $r\mathbf{k}$, C_1 的位置向量为 $\mathbf{u} + 2r\mathbf{k}$, B 的位置向量为 $\mathbf{v}$. 由 $DC_1 \perp BD$, 有 $(\mathbf{u} + r\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{v} - r\mathbf{k}) = 0$, 即 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = r^2$. 又 $|\mathbf{u}| = AC = r$, $|\mathbf{v} - \mathbf{u}| = BC = r$, 所以

$u \cdot (v - u) = 0$, 从而 $AC \perp BC$. 由于 $\overrightarrow{BC} = u - v$, $\overrightarrow{DC_1} = u + rk$, 且 u, v 均垂直于 k , 有 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{DC_1} = |u|^2 - u \cdot v = r^2 - r^2 = 0$, 即 $DC_1 \perp BC$.

(2) 在上述坐标系中可进一步取 $A = (0, 0, 0)$, $C = (r, 0, 0)$, $B = (r, r, 0)$, $A_1 = (0, 0, 2r)$, $D = (0, 0, r)$, $C_1 = (r, 0, 2r)$. 平面 A_1BD 的一个法向量可取 $n_1 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DA_1} = r^2(1, -1, 0)$, 平面 C_1BD 的一个法向量可取 $n_2 = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DC_1} = r^2(1, -2, -1)$. 因而 $\cos \theta = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1||n_2|} = \frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 二面角取锐角, 故 $\theta = 30^\circ$.

20. 设抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l , A 为 C 上一点, 已知以 F 为圆心, FA 为半径的圆 F 交 l 于 B, D 两点.

(1) 若 $\angle BFD = 90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 求 p 的值及圆 F 的方程;

(2) 若 A, B, F 三点在同一直线 m 上, 直线 n 与 m 平行, 且 n 与 C 只有一个公共点, 求坐标原点到 m, n 距离的比值.

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F = (0, \frac{p}{2})$, 准线为 $l: y = -\frac{p}{2}$. 设 $B = (q, -\frac{p}{2})$, $D = (-q, -\frac{p}{2})$. 因为 B, D 在以 F 为圆心的同一圆上, 且 $\angle BFD = 90^\circ$, 有 $(q, -p) \cdot (-q, -p) = 0$, 所以 $q = p$. 因而 $BD = 2p$, 且圆的半径 $FB = \sqrt{2}p$, 其方程为 $x^2 + (y - \frac{p}{2})^2 = 2p^2$. 设 $A = (x, y)$, 由 A 在抛物线上得 $x^2 = 2py$. 又 A 在该圆上, 故 $2py + (y - \frac{p}{2})^2 = 2p^2$, 即 $y^2 + py - \frac{7}{4}p^2 = 0$. 因为 $y > 0$, 所以 $y = p(\sqrt{2} - \frac{1}{2})$. 三角形 ABD 以 BD 为底, 点 A 到 l 的高为 $y + \frac{p}{2} = p\sqrt{2}$, 故其面积为 $p^2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. 所以 $p = 2$, 圆 F 的方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 8$.

(2) 由 A, B, F 三点共线且 $FA = FB$, 点 B 是点 A 关于 F 的中心对称点. 设 $A = (x, y)$, 则 $B = 2F - A = (-x, p - y)$. 因为 $B \in l$, 有 $p - y = -\frac{p}{2}$, 故 $y = \frac{3p}{2}$. 再由 $A \in C$, 得 $x^2 = 3p^2$, 所以直线 m 的斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 或 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$, 且其到原点的距离为 $\frac{\sqrt{3}p}{4}$. 与 m 平行的直线 n 可写为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + b$ 或 $y = -\frac{x}{\sqrt{3}} + b$. 对第一种斜率, 代入 $x^2 = 2py$ 得

$$x^2 - \frac{2p}{\sqrt{3}}x - 2pb = 0$$

其判别式为 $\frac{4p^2}{3} + 8pb$, 故相切时 $b = -\frac{p}{6}$. 对第二种斜率同理得到

$$x^2 + \frac{2p}{\sqrt{3}}x - 2pb = 0$$

判别式为 $\frac{4p^2}{3} + 8pb$, 同样有 $b = -\frac{p}{6}$. 因而原点到 n 的距离为 $\frac{\sqrt{3}p}{12}$, 所以所求距离之比为 $3 : 1$.

21. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = f'(1)e^{x-1} - f(0)x + \frac{1}{2}x^2$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式及单调区间;

(2) 若 $f(x) \geq \frac{1}{2}x^2 + ax + b$, 求 $(a+1)b$ 的最大值.

【解析】(1) 记 $A = f'(1)$, $B = f(0)$. 在原式中令 $x = 0$, 得 $B = Ae^{-1}$. 对原式求导, 得 $f'(x) = Ae^{x-1} - B + x$. 再令 $x = 1$, 结合 $A = f'(1)$, 得 $A = A - B + 1$, 所以 $B = 1$, $A = e$. 因而 $f(x) = e^x - x + \frac{x^2}{2}$, $f'(x) = e^x + x - 1$. 又 $f''(x) = e^x + 1 > 0$, 且 $f'(0) = 0$, 所以 $f'(x) < 0$ ($x < 0$), $f'(x) > 0$ ($x > 0$). 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 原不等式等价于 $e^x - (a+1)x - b \geq 0$, ($x \in \mathbb{R}$). 令 $t = a+1$. 若 $t < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$, 左边趋于 $-\infty$, 不可能对所有 x 成立. 若 $t = 0$, 需 $b \leq 0$, 于是 $tb = 0$. 若 $t > 0$, 函数 $e^x - tx$ 在 $x = \ln t$ 处取得最小值 $t(1 - \ln t)$, 故 $b \leq t(1 - \ln t)$, $tb \leq t^2(1 - \ln t)$. 令 $H(t) = t^2(1 - \ln t)$, 则 $H'(t) = t(1 - 2\ln t)$. 因而 H 在 $t = \sqrt{e}$ 处取得最大值

$$H(\sqrt{e}) = \frac{e}{2}$$

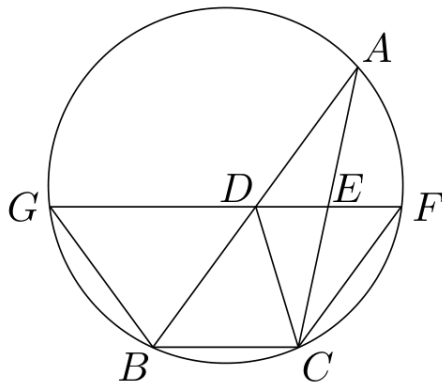
取 $t = \sqrt{e}$, $b = t(1 - \ln t) = \frac{\sqrt{e}}{2}$ 可达到该值, 所以 $(a+1)b$ 的最大值为 $\frac{e}{2}$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点, 直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F, G 两点. 若 $CF \parallel AB$, 证明:

(1) $CD = BC$;

(2) $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.



第 22 题图

【解析】(1) 由 D, E 为中点, 得 $DE \parallel BC$. 取坐标系 $B = (0, 0)$, $C = (2, 0)$, $A = (u, v)$, 其中 $v \neq 0$. 则 $D = (\frac{u}{2}, \frac{v}{2})$, $F = (2 + \frac{u}{2}, \frac{v}{2})$ 后式由 $F \in DE$ 且 $CF \parallel AB$ 得到. 设外接圆方程为 $x^2 + y^2 - 2x + \lambda y = 0$. 将 A, F 代入并消去 λ , 得 $u^2 + v^2 = 8u$. 因而

$$CD^2 = \left(\frac{u}{2} - 2\right)^2 + \frac{v^2}{4} = \frac{u^2 + v^2 - 8u + 16}{4} = 4 = BC^2$$

所以 $CD = BC$.

(2) 直线 DE 为 $y = v/2$. 圆与该直线的两个交点横坐标之和为 2, 一个交点为 F 的横坐标 $2 + u/2$, 故另一个交点

$$G = \left(-\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$$

由 $u^2 + v^2 = 8u$, 可得 $BD = GB = \sqrt{2u}$, $GD = u$, $BC = CD = 2$. 于是 $BC : GB = CD : BD = BD : GD$, 三边对应成比例, 故 $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x = 2 \cos \varphi, \\ y = 3 \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 是参数) 以坐标原点为极点, x 轴的非负半轴

为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho = 2$, 正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上, 且 A, B, C, D 依逆时针次序排列, 点 A 的极坐标为 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$.

(1) 求点 A, B, C, D 的直角坐标;

(2) 设 P 为 C_1 上任意一点, 求 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

【解析】(1) 极坐标到直角坐标的转换公式为 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. 因而

$$A = (1, \sqrt{3})$$

正方形内角所对圆心角均为 $\pi/2$, 依逆时针旋转 $\pi/2$ 得 $B = (-\sqrt{3}, 1)$, $C = (-1, -\sqrt{3})$, $D = (\sqrt{3}, -1)$.

(2) 设 $P = (x_P, y_P) = (2 \cos \varphi, 3 \sin \varphi)$. 正方形中心为原点, 故 $A + B + C + D = (0, 0)$, $|A|^2 = |B|^2 = |C|^2 = |D|^2 = 4$. 展开平方和得

$$\begin{aligned} \sum_{V \in \{A, B, C, D\}} |P - V|^2 &= 4(x_P^2 + y_P^2) - 2P \cdot (A + B + C + D) \\ &\quad + \sum_{V \in \{A, B, C, D\}} |V|^2 \\ &= 4(x_P^2 + y_P^2) + 16 \\ &= 16 \cos^2 \varphi + 36 \sin^2 \varphi + 16 \\ &= 32 + 20 \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

因为 $\sin^2 \varphi \in [0, 1]$, 取值范围为 $[32, 52]$.

24. 已知函数 $f(x) = |x + a| + |x - 2|$.

(1) 当 $a = -3$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 3$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq |x - 4|$ 的解集包含 $[1, 2]$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -3$ 时, $f(x) = |x - 3| + |x - 2|$. 分段讨论: 若 $x \leq 2$, 则 $f(x) = 5 - 2x$, 不等式给出 $x \leq 1$; 若 $2 \leq x \leq 3$, 则 $f(x) = 1 < 3$, 无解; 若 $x \geq 3$, 则 $f(x) = 2x - 5$, 不等式给出 $x \geq 4$. 所以解集为 $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.

(2) 对任意 $x \in [1, 2]$, 有 $|x - 2| = 2 - x$, $|x - 4| = 4 - x$. 所以题设包含条件等价于

$$|x + a| + 2 - x \leq 4 - x \quad \text{对所有 } x \in [1, 2]$$

即 $|x+a| \leq 2$ 对所有 $x \in [1, 2]$ 成立. 因为 $x+a$ 在该区间的取值区间为 $[a+1, a+2]$, 这要求 $[a+1, a+2] \subseteq [-2, 2]$. 因而 $a \geq -3, a \leq 0$, 即 $a \in [-3, 0]$. 反之该范围内的 a 确实满足条件.

2012 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 1\}$, 则 ()

- A. $A \subsetneq B$ B. $B \subsetneq A$ C. $A = B$ D. $A \cap B = \emptyset$

【答案】B

【解析】由 $(x-2)(x+1) < 0$, 得 $-1 < x < 2$, 所以 $A = (-1, 2)$. 又 $B = (-1, 1)$, 且例如 $\frac{3}{2} \in A$ 而 $\frac{3}{2} \notin B$, 故 $B \subsetneq A$, 应选 B.

2. 复数 $z = \frac{-3+i}{2+i}$ 的共轭复数是 ()

- A. $2+i$ B. $2-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】D

【解析】分子、分母同乘分母的共轭复数, 得 $z = \frac{(-3+i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{-5+5i}{5} = -1+i$. 因此 $\bar{z} = -1-i$, 应选 D.

3. 在一组样本数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ($n \geq 2$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等) 的散点图中, 若所有样本点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 都在直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 上, 则这组样本数据的样本相关系数为 ()

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】D

【解析】记样本相关系数为 r , 由 $y_i = \frac{1}{2}x_i + 1$ 及 $\bar{y} = \frac{1}{2}\bar{x} + 1$, 有 $y_i - \bar{y} = \frac{1}{2}(x_i - \bar{x})$. 由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等, $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 > 0$, 从而

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}} = 1$$

故应选 D.

4. 设 F_1, F_2 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, P 为直线 $x = \frac{3a}{2}$ 上一点, $\triangle F_2PF_1$ 是底角为 30° 的等腰三角形, 则 E 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】设椭圆半焦距为 c , 则 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 且 $c = ae$. 等腰三角形的两个底角为 30° , 所以顶角为 120° . 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2} > c$, 有 $PF_1 > PF_2$, 且 $PF_1 \geq \frac{3a}{2} + c > 2c = F_1F_2$, 故等腰三角形的两腰只能是 PF_2 和 F_1F_2 , 即 $PF_2 = F_1F_2 = 2c$, 另一腰 $PF_1 = 2\sqrt{3}c$. 在 F_1 处向 F_1F_2 作投影可得 $\frac{3a}{2} + c = PF_1 \cos 30^\circ = 3c$. 于是 $c = \frac{3a}{4}$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{4}$, 应选 C.

5. 已知正三角形 ABC 的顶点 $A(1, 1)$, $B(1, 3)$, 顶点 C 在第一象限, 若点 (x, y) 在 $\triangle ABC$ 内部, 则 $z = -x + y$ 的取值范围是 ()

A. $(1 - \sqrt{3}, 2)$

B. $(0, 2)$

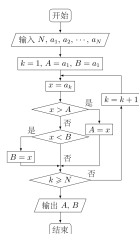
C. $(\sqrt{3} - 1, 2)$

D. $(0, 1 + \sqrt{3})$

【答案】 A

【解析】由 $AB = 2$, 且 C 在第一象限, 正三角形的第三个顶点为 $C(1 + \sqrt{3}, 2)$. 线性函数 $z = -x + y$ 在三角形闭区域上的最大、最小值分别在顶点处取得, 而 $z_A = 0$, $z_B = 2$, $z_C = 1 - \sqrt{3}$. 由于题目取三角形内部, 不包含边界, 故 $1 - \sqrt{3} < z < 2$, 应选 A.

6. 如果执行下面的程序框图, 输入正整数 $N(N \geq 2)$ 和实数 $a_1, a_2, \dots, a_N$, 输出 A, B , 则 ()



第 6 题图

A. $A + B$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 的和

B. $\frac{A + B}{2}$ 为 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 的算术平均数

C. A 和 B 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 中最大的数和最小的数

D. A 和 B 分别是 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 中最小的数和最大的数

【答案】 C

【解析】初始化时 $A = B = a_1$. 每次循环令 $x = a_k$: 若 $x > A$, 就把 A 更新为 x , 所以循环后 A 是已经读入数据中的最大值; 若 $x < B$, 就把 B 更新为 x , 所以循环后 B 是已经读入数据中的最小值. 循环读完 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 后, A 和 B 分别为这些数中的最大值和最小值, 应选 C.

7. 如图, 网格上小正方形的边长为 1, 粗线画出的是某几何体的三视图, 则此几何体的体积为 ()

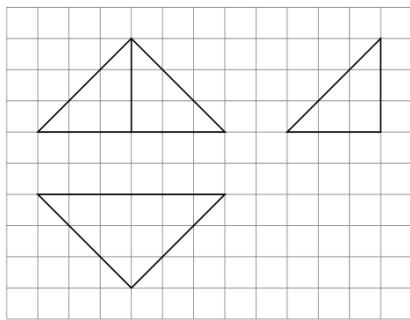
A. 6

B. 9

C. 12

D. 18

【答案】 B



第 7 题图

【解析】由三视图可知,该几何体为三棱锥,俯视图为底面.底面是斜边长为 6、高为 3 的等腰直角三角形,面积为 $\frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$;由另一视图可知三棱锥的高为 3.因此体积为 $\frac{1}{3} \times 9 \times 3 = 9$, 应选 B.

8. 平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1,球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$,则此球的体积为()

- A. $\sqrt{6}\pi$ B. $4\sqrt{3}\pi$ C. $4\sqrt{6}\pi$ D. $6\sqrt{3}\pi$

【答案】 B

【解析】设球的半径为 R . 球心、截面圆心和截面圆上一点构成直角三角形,所以 $R^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3$, 即 $R = \sqrt{3}$. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3 = 4\sqrt{3}\pi$, 应选 B.

9. 已知 $\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$, 直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 和 $x = \frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 图象的两条相邻的对称轴, 则 $\varphi =$ ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】 A

【解析】相邻对称轴之间的距离等于半个周期, 因此 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \pi$, 得 $\omega = 1$. 对正弦函数而言, 对称轴满足 $x + \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 由 $0 < \varphi < \pi$ 及 $x = \frac{\pi}{4}$, 只有 $\frac{\pi}{4} + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 可能, 故 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 应选 A.

10. 等轴双曲线 C 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, C 与抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线交于 A, B 两点, $|AB| = 4\sqrt{3}$, 则 C 的实轴长为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. 8

【答案】 C

【解析】抛物线 $y^2 = 16x$ 的准线为 $x = -4$. 设等轴双曲线为 $x^2 - y^2 = a^2$, 则两交点的横坐标均为 -4 , 由 $|AB| = 4\sqrt{3}$ 得交点纵坐标为 $\pm 2\sqrt{3}$. 代入双曲线方程, 得 $16 - 12 = a^2$, 所以 $a = 2$. 等轴双曲线的实轴长为 $2a = 4$, 应选 C.

11. 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $4^x < \log_a x$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$

C. $(1, \sqrt{2})$

D. $(\sqrt{2}, 2)$

【答案】 B

【解析】因为 $0 < x \leq \frac{1}{2} < 1$ 且 $4^x > 0$, 要使 $\log_a x > 4^x > 0$, 必须有 $0 < a < 1$. 此时 $\ln a < 0$, 原不等式等价于 $\ln x < 4^x \ln a$, 即 $\ln a > \frac{\ln x}{4^x}$. 令 $g(x) = \frac{\ln x}{4^x}$, 则 $g'(x) = 4^{-x} \left(\frac{1}{x} - \ln 4 \ln x \right) > 0$ 在 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 上成立, 所以 $g(x) \leq g\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \ln 2 = -\ln \sqrt{2}$. 因此需且只需 $\ln a > -\ln \sqrt{2}$, 即 $\frac{\sqrt{2}}{2} < a < 1$, 应选 B.

12. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} + (-1)^n a_n = 2n - 1$, 则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为 ()

A. 3690

B. 3660

C. 1845

D. 1830

【答案】 D

【解析】当 $n = 2k - 1$ 时, 递推式为 $a_{2k} - a_{2k-1} = 4k - 3$; 当 $n = 2k$ 时, 递推式为 $a_{2k+1} + a_{2k} = 4k - 1$. 令 $u_k = a_{2k-1}$, 则由前式得 $a_{2k} = u_k + 4k - 3$, 代入后式得 $u_{k+1} = 2 - u_k$. 于是 $u_k = a_1$ (k 为奇数), $u_k = 2 - a_1$ (k 为偶数). 对每个 $j = 1, 2, \dots, 15$, 有 $a_{4j-3} + a_{4j-2} + a_{4j-1} + a_{4j} = 16j - 6$. 所以 $\sum_{n=1}^{60} a_n = \sum_{j=1}^{15} (16j - 6) = 16 \cdot \frac{15 \cdot 16}{2} - 6 \cdot 15 = 1830$, 应选 D.

二、填空题

13. 曲线 $y = x(3 \ln x + 1)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 4x - 3$

【解析】由 $y = x(3 \ln x + 1)$ 得 $y' = 3 \ln x + 4$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 4. 利用点斜式, 切线方程为 $y - 1 = 4(x - 1)$, 即 $y = 4x - 3$.

14. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_3 + 3S_2 = 0$, 则公比 $q =$ _____.

【答案】 -2

【解析】设首项为 a_1 , 公比为 q . 由 $S_3 = a_1(1 + q + q^2)$, $S_2 = a_1(1 + q)$, 且等比数列首项非零, 得 $0 = S_3 + 3S_2 = a_1(1 + q + q^2 + 3 + 3q) = a_1(q + 2)^2$. 因此 $q = -2$.

15. 已知向量 a, b 夹角为 45° , 且 $|a| = 1$, $|2a - b| = \sqrt{10}$, 则 $|b| =$ _____.

【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】设 $|b| = t$. 由夹角为 45° , 得 $a \cdot b = |a| |b| \cos 45^\circ = \frac{t}{\sqrt{2}}$. 于是 $10 = |2a - b|^2 = 4|a|^2 - 4a \cdot b + |b|^2 = 4 - 2\sqrt{2}t + t^2$. 即 $t^2 - 2\sqrt{2}t - 6 = 0$, 解得 $t = 3\sqrt{2}$ 或 $t = -\sqrt{2}$. 因为 $t > 0$, 所以 $|b| = 3\sqrt{2}$.

16. 设函数 $f(x) = \frac{(x+1)^2 + \sin x}{x^2 + 1}$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 则 $M + m =$ _____.

【答案】 2

【解析】将函数化为 $f(x) = 1 + \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$. 令 $g(x) = \frac{2x + \sin x}{x^2 + 1}$, 则 $g(-x) = -g(x)$, 所以 g 的最大值与最小值互为相反数. 函数 g 连续且当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时趋于 0, 故其最大值、最小值存在. 若分别记为 G 、 $-G$, 则 $M = 1 + G$, $m = 1 - G$, 从而 $M + m = 2$.

三、解答题

17. 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, $a \cos C + \sqrt{3}a \sin C - b - c = 0$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 求 b, c .

【解析】(1) 由三角形的边角关系, $b = a \cos C + c \cos A$. 代入题设, 得 $\sqrt{3}a \sin C = c(1 + \cos A)$. 再由正弦定理 $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A}$, 并注意 $\sin C > 0$, 可得 $\sqrt{3} \sin A = 1 + \cos A$. 于是 $\sqrt{3} = \frac{1 + \cos A}{\sin A} = \cot \frac{A}{2}$, 所以 $\tan \frac{A}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因为 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由面积公式, $\sqrt{3} = \frac{1}{2}bc \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}bc$, 所以 $bc = 4$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $4 = b^2 + c^2 - bc$, 从而 $b^2 + c^2 = 8$. 因此 $(b - c)^2 = b^2 + c^2 - 2bc = 0$, 得 $b = c$. 结合 $bc = 4$, 得 $b = c = 2$.

18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花, 然后以每枝 10 元的价格出售, 如果当天卖不完, 剩下的玫瑰花作垃圾处理.

(1) 若花店一天购进 16 枝玫瑰花, 当天的利润 y (单位: 元) 关于当天需求量 n (单位: 枝, $n \in \mathbb{N}$) 的函数解析式;

(2) 花店记录了 100 天玫瑰花的需求量 (单位: 枝), 整理得下表:

日需求量 n	14	15	16	17	18	19	20
频数	10	20	16	16	15	13	10

以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率.

(i) 假设花店在这 100 天内每天购进 17 枝玫瑰花, 求这 100 天的日利润 (单位: 元) 的平均数;

(ii) 若花店一天购进 17 枝玫瑰花, 以 100 天记录的各需求量的频率作为各需求量发生的概率, 求当天的利润不少于 75 元的概率.

【解析】(1) 当 $n < 16$ 时卖出 n 枝, 利润为 $10n - 5 \cdot 16 = 10n - 80$; 当 $n \geq 16$ 时卖出全部 16 枝, 利润为 $10 \cdot 16 - 5 \cdot 16 = 80$. 所以

$$y = \begin{cases} 10n - 80, & n < 16, \\ 80, & n \geq 16. \end{cases}$$

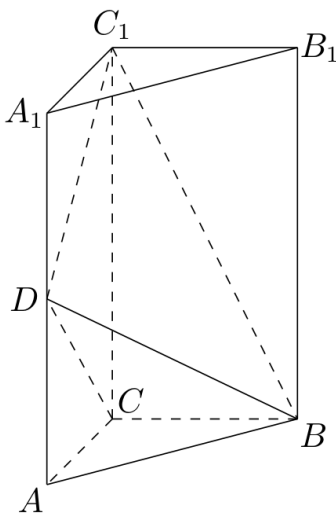
(2)(i) 当日需求量为 14, 15, 16 时, 利润分别为 55, 65, 75 元; 当需求量不小于 17 时, 利润为 85 元. 因此日利润的平均数为 $\frac{10 \times 55 + 20 \times 65 + 16 \times 75 + (16 + 15 + 13 + 10) \times 85}{100} = 76.4$ 元.

(ii) 当日利润不少于 75 元, 当且仅当需求量 $n \geq 16$. 相应频数为 $16+16+15+13+10 = 70$, 所以所求概率为 $\frac{70}{100} = 0.7$.

19. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱垂直底面, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = \frac{1}{2}AA_1$, D 是棱 AA_1 的中点.

(1) 证明: 平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC ;

(2) 平面 BDC_1 分此棱柱为两部分, 求这两部分体积的比.



第 19 题图

【解析】(1) 取 $AC = BC = 1$, 则 $AA_1 = 2$. 建立空间直角坐标系, 令 $C(0,0,0)$, $A(1,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C_1(0,0,2)$, $A_1(1,0,2)$, 则 $D(1,0,1)$. 于是 $\overrightarrow{DC_1} = (-1,0,1)$, $\overrightarrow{BC} = (0,-1,0)$, $\overrightarrow{DC} = (-1,0,-1)$, 从而 $\overrightarrow{DC_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, $\overrightarrow{DC_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$. 直线 BC 、 DC 相交且都在平面 BDC 内, 故 $DC_1 \perp$ 平面 BDC . 又 $DC_1 \subset$ 平面 BDC_1 , 由面面垂直的判定定理, 得平面 $BDC_1 \perp$ 平面 BDC .

(2) 上述坐标下, 三棱柱的体积为 $V = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 2 = 1$. 被平面分出的含底面 ABC 的部分可分为四面体 $ABCD$ 和四面体 BCC_1D , 其体积分别为 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$ 和 $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2} \times 1 \times 2) \times 1 = \frac{1}{3}$, 故该部分体积为 $\frac{1}{2}$. 另一部分体积为 $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$, 所以两部分体积之比为 $1:1$.

20. 设抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l , A 为 C 上一点, 已知以 F 为圆心, FA 为半径的圆 F 交 l 于 B, D 两点.

(1) 若 $\angle BFD = 90^\circ$, $\triangle ABD$ 的面积为 $4\sqrt{2}$, 求 p 的值及圆 F 的方程;

(2) 若 A, B, F 三点在同一直线 m 上, 直线 n 与 m 平行, 且 n 与 C 只有一个公共点, 求坐标原点到 m, n 距离的比值.

【解析】(1) 抛物线的准线为 $l: y = -\frac{p}{2}$, 焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$. 由于圆心为 F 且 $B, D \in l$, 又 $\angle BFD = 90^\circ$, 三角形 BFD 是等腰直角三角形. 点 F 到直线 BD 的距离为 p , 而等腰直角三角形中直角顶点到斜边的高等于斜边的一半, 所以 $BD = 2p$, 且 $FB = FD = p\sqrt{2}$. 因此圆的半径

为 $p\sqrt{2}$. 由抛物线的定义, 点 A 到准线 l 的距离等于 $FA = p\sqrt{2}$. 因此 $4\sqrt{2} = S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot FA = \frac{1}{2} \cdot 2p \cdot p\sqrt{2} = p^2\sqrt{2}$, 得 $p = 2$. 此时 $F(0, 1)$, 半径为 $2\sqrt{2}$, 故圆 F 的方程为 $x^2 + (y-1)^2 = 8$.

(2) 设 A, B, F 共线. 由于 $FA = FB$, 且 F 为圆心, F 是线段 AB 的中点. 设 $A = (x, y)$, 则 $B = (-x, p-y)$. 又 $B \in l$, 所以 $p-y = -\frac{p}{2}$, 即 $y = \frac{3p}{2}$. 代入抛物线方程得 $x^2 = 3p^2$, 可取 $x = \sqrt{3}p$. 于是直线 $m = AF$ 的方程为 $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + \frac{p}{2}$, 其到原点的距离为 $d_m = \frac{\sqrt{3}p}{4}$. 设与 m 平行的直线为 $n: y = \frac{x}{\sqrt{3}} + b$, 代入 $x^2 = 2py$ 得关于 x 的二次方程. 恰有一个公共点等价于判别式为零, 即 $\frac{4p^2}{3} + 8pb = 0$, 所以 $b = -\frac{p}{6}$, 从而 $d_n = \frac{\sqrt{3}p}{12}$. 因此 $d_m : d_n = 3 : 1$, 所求比值为 3.

21. 设函数 $f(x) = e^x - ax - 2$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a = 1, k$ 为整数, 且当 $x > 0$ 时, $(x-k)f'(x) + x + 1 > 0$, 求 k 的最大值.

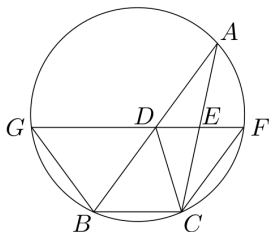
【解析】(1) $f'(x) = e^x - a$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增; 当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上成立, $f'(x) > 0$ 在 $(\ln a, +\infty)$ 上成立, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 当 $a = 1$ 时, 因 $x > 0$ 有 $e^x - 1 > 0$, 原不等式等价于 $k < g(x) = x + \frac{x+1}{e^x-1} = \frac{xe^x+1}{e^x-1}$. 求得 $g'(x) = \frac{e^x(e^x-x-2)}{(e^x-1)^2}$. 令 $h(x) = e^x - x - 2$, 则 $h'(x) = e^x - 1 > 0 (x > 0)$, 且 $h(1) = e - 3 < 0$, $h(2) = e^2 - 4 > 0$, 所以存在唯一的 $\alpha \in (1, 2)$ 使 $h(\alpha) = 0$. 于是 g 在 $(0, \alpha)$ 上递减, 在 $(\alpha, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $g(\alpha) = \alpha + 1 \in (2, 3)$. 故整数 k 必须满足 $k < \alpha + 1$, 其最大值为 2.

22. 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB, AC 的中点, 直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F, G 两点. 若 $CF \parallel AB$, 证明:

(1) $CD = BC$;

(2) $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 D, E 分别为 AB, AC 的中点, 所以 $DE \parallel BC$, 从而 $DF \parallel BC$. 又已知 $CF \parallel AB$, 而 B, D, A 共线, 所以四边形 $BDFC$ 是平行四边形, 得 $CF = BD$. 由 $AD = DB$, 可得 $CF = AD$, 且 $CF \parallel AD$, 所以四边形 $ADCF$ 是平行四边形, 进而 $AF = CD$. 四边形 $ABCF$ 为圆内接梯形且 $AB \parallel CF$, 故为等腰梯形, 得 $AF = BC$. 因此 $CD = BC$.

(2) 由 $CD = BC$, 三角形 BCD 为等腰三角形, 故 $\angle DBC = \angle BDC$. 点 D 是弦 AB 的内点, 所以在直线 GDF 上, D 位于 G, F 之间. 又 $GF \parallel BC$, 所以 $\angle BDG = \angle DBC = \angle BDC$. 在圆内接四边形 $BCFG$ 中, 对角互补; 同时 $CF \parallel BD$, 故 $\angle BGF + \angle BCF = 180^\circ$, $\angle BCF + \angle DBC = 180^\circ$, 从而 $\angle BGD = \angle BGF = \angle DBC = \angle BDC$. 因此有两组对应角相等, $\triangle BCD \sim \triangle GBD$.

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x = 2 \cos \varphi, \\ y = 3 \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 是参数) 以坐标原点为极点, x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho = 2$, 正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上, 且 A, B, C, D 依逆时针次序排列, 点 A 的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$.

(1) 求点 A, B, C, D 的直角坐标;

(2) 设 P 为 C_1 上任意一点, 求 $|PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2$ 的取值范围.

【解析】(1) 因为正方形内接于半径为 2 的圆, 相邻顶点的极角相差 $\frac{\pi}{2}$. 由逆时针顺序, 四点的极坐标依次为 $(2, \frac{\pi}{3})$ 、 $(2, \frac{5\pi}{6})$ 、 $(2, \frac{4\pi}{3})$ 、 $(2, \frac{11\pi}{6})$, 所以 $A(1, \sqrt{3})$, $B(-\sqrt{3}, 1)$, $C(-1, -\sqrt{3})$, $D(\sqrt{3}, -1)$.

(2) 设 $P = (2 \cos \varphi, 3 \sin \varphi)$. 正方形四个顶点的向量和为零, 且每个顶点到原点的距离均为 2, 所以

$$T = |PA|^2 + |PB|^2 + |PC|^2 + |PD|^2 = 4|P|^2 + (|A|^2 + |B|^2 + |C|^2 + |D|^2) - 2\overrightarrow{OP} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$$

又

$$T = 4(4 \cos^2 \varphi + 9 \sin^2 \varphi) + 16 = 32 + 20 \sin^2 \varphi$$

由于 $0 \leq \sin^2 \varphi \leq 1$, 故 $T \in [32, 52]$.

24. 已知函数 $f(x) = |x + a| + |x - 2|$.

(1) 当 $a = -3$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 3$ 的解集;

(2) 若 $f(x) \leq |x - 4|$ 的解集包含 $[1, 2]$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x \leq 2$ 时, $|x - 3| + |x - 2| = 5 - 2x$, 不等式给出 $x \leq 1$; 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, 左端为 $1 < 3$, 无解; 当 $x \geq 3$ 时, 左端为 $2x - 5$, 不等式给出 $x \geq 4$. 故解集为 $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$.

(2) 因为要求解集包含 $[1, 2]$, 所以对任意 $x \in [1, 2]$ 都有 $|x + a| + |x - 2| \leq |x - 4|$. 此时 $|x - 2| = 2 - x$, $|x - 4| = 4 - x$, 故等价于 $|x + a| \leq 2$, 即 $-2 - x \leq a \leq 2 - x$. 对 $x \in [1, 2]$ 恒成立时, 左端的最大值为 -3 , 右端的最小值为 0 , 所以 $-3 \leq a \leq 0$.

2012 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{-1+3i}{1+i} = (\quad)$

A. $2+i$

B. $2-i$

C. $1+2i$

D. $1-2i$

【答案】 C

【解析】 将分子分母同乘分母的共轭复数, 得

$$\frac{-1+3i}{1+i} = \frac{(-1+3i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$$

因此选 C.

2. 已知集合 $A = \{1, 3, \sqrt{m}\}$, $B = \{1, m\}$, $A \cup B = A$, 则 $m = (\quad)$

A. 0 或 $\sqrt{3}$

B. 0 或 3

C. 1 或 $\sqrt{3}$

D. 1 或 3

【答案】 B

【解析】 由 $A \cup B = A$, 可知 $B \subseteq A$, 特别地 $m \in A$. 因而 $m = 1$ 、 $m = 3$ 或 $m = \sqrt{m}$. 当 $m = \sqrt{m}$ 时, 因 $m \geq 0$, 有 $m^2 = m$, $\Rightarrow, m(m-1) = 0$. 所以 $m = 0$ 或 $m = 1$. 按集合中所列三个元素互异的原题约定, $m = 1$ 不作为本题选项情形, 于是 $m = 0$ 或 3, 故选 B.

严格按集合的字面定义, $m = 1$ 时 $A = \{1, 3\}$ 、 $B = \{1\}$, 原条件也成立; 因此原题的选项依赖上述互异元素的命题约定.

3. 椭圆的中心在原点, 焦距为 4, 一条准线为 $x = -4$, 则该椭圆的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$

B. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 C

【解析】 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > b > 0$). 焦距为 4 给出 $2c = 4$, 即 $c = 2$. 椭圆的右准线为 $x = \frac{a^2}{c}$, 左准线为 $x = -\frac{a^2}{c}$. 由已知的一条准线为 $x = -4$, 得 $\frac{a^2}{2} = 4$, $\Rightarrow, a^2 = 8$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 8 - 4 = 4$, 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

因此选 C.

4. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$, E 为 CC_1 的中点, 则直线 AC_1 到平面 BED 的距离为 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】 D

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (2, 2, 0)$, $C_1 = (2, 2, 2\sqrt{2})$. 因 E 是 CC_1 的中点, 故 $E = (2, 2, \sqrt{2})$. 于是可取 $\overrightarrow{BE} = (0, 2, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{BD} = (-2, 2, 0)$. 它们的一个法向量为

$$\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BD} = (-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, 4)$$

而 $\overrightarrow{AC_1} = (2, 2, 2\sqrt{2})$, 且 $\overrightarrow{AC_1} \cdot (\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BD}) = 0$, 所以直线 AC_1 平行于平面 BED . 平面 BED 的方程可写为

$$-\sqrt{2}(x-2) - \sqrt{2}y + 2z = 0$$

因此直线 AC_1 到该平面的距离等于点 A 到平面的距离:

$$d = \frac{|-\sqrt{2}(0-2) - \sqrt{2} \cdot 0 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{(-\sqrt{2})^2 + (-\sqrt{2})^2 + 2^2}} = 1$$

故选 D.

5. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n . $a_5 = 5, S_5 = 15$, 则数列 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$ 的前 100 项和为()

A. $\frac{100}{101}$

B. $\frac{99}{101}$

C. $\frac{99}{100}$

D. $\frac{101}{100}$

【答案】A

【解析】由等差数列求和公式,

$$S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2} = 15$$

又 $a_5 = 5$, 所以 $a_1 = 1$. 因而公差 $d = 1$, 从而 $a_n = n$. 所求前 100 项和为

$$\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{100} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}$$

因此选 A.

6. $\triangle ABC$ 中, AB 边的高为 CD , 若 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AD} =$ ()

A. $\frac{1}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$

B. $\frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{2}{3}\mathbf{b}$

C. $\frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{3}{5}\mathbf{b}$

D. $\frac{4}{5}\mathbf{a} - \frac{4}{5}\mathbf{b}$

【答案】D

【解析】以 C 为原点, 取 $\mathbf{a} = \overrightarrow{CB}$ 、 $\mathbf{b} = \overrightarrow{CA}$ 为坐标方向. 设 D 在线段 AB 上, 写成 $\overrightarrow{CD} = \mathbf{b} + t(\mathbf{a} - \mathbf{b})$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 因为 $CD \perp AB$, 所以

$$[\mathbf{b} + t(\mathbf{a} - \mathbf{b})] \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$$

利用 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 、 $|\mathbf{a}| = 1$ 、 $|\mathbf{b}| = 2$, 可得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -4$, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 1 + 4 = 5$, 所以 $-4 + 5t = 0$, 即 $t = \frac{4}{5}$. 于是

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA} = \frac{4}{5}(\mathbf{a} - \mathbf{b})$$

故选 D.

7. 已知 α 为第二象限角, $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ ()

A. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$

B. $-\frac{\sqrt{5}}{9}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{9}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

【答案】 A

【解析】 平方得

$$(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha = \frac{1}{3}$$

所以 $\sin 2\alpha = -\frac{2}{3}$. 又因 α 为第二象限角, $\sin \alpha > 0, \cos \alpha < 0$, 故 $\sin \alpha - \cos \alpha > 0$. 从而

$$(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - \sin 2\alpha = \frac{5}{3}$$

并且

$$\cos 2\alpha = (\cos \alpha - \sin \alpha)(\cos \alpha + \sin \alpha) = -(\sin \alpha - \cos \alpha)(\sin \alpha + \cos \alpha) = -\frac{\sqrt{5}}{3}$$

因此选 A.

8. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $|PF_1| = 2|PF_2|$, 则 $\cos \angle F_1PF_2 = (\quad)$

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】 C

【解析】 双曲线写成

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

故 $a = b = \sqrt{2}, c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2$, 两焦点间距离为 $2c = 4$. 设 $PF_2 = r$, 则由已知 $PF_1 = 2r$. 左支上的点满足 $PF_1 < PF_2$, 而已知 $PF_1 > PF_2$, 所以 P 在右支上, 且双曲线定义给出

$$PF_1 - PF_2 = 2a = 2\sqrt{2}$$

解得 $PF_2 = 2\sqrt{2}, PF_1 = 4\sqrt{2}$. 在三角形 F_1PF_2 中用余弦定理:

$$4^2 = (4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 2(4\sqrt{2})(2\sqrt{2}) \cos \angle F_1PF_2$$

所以 $\cos \angle F_1PF_2 = \frac{3}{4}$. 因此选 C.

9. 已知 $x = \ln \pi, y = \log_5 2, z = e^{-\frac{1}{2}}$, 则 $(\quad)$

A. $x < y < z$

B. $z < x < y$

C. $z < y < x$

D. $y < z < x$

【答案】 D

【解析】 先比较 y 与 $1/2$. 因为 $1 < 2 < \sqrt{5}$, 所以

$$0 < y = \log_5 2 < \frac{1}{2}$$

又 $e^{1/2} < 2$, 故 $z = e^{-1/2} > 1/2$, 且 $z < 1$. 另外 $\pi > e$, 所以 $x = \ln \pi > 1$. 综合得到

$$y < z < x$$

因此选 D.

10. 已知函数 $y = x^3 - 3x + c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点, 则 $c = (\quad)$

A. -2 或 2

B. -9 或 3

C. -1 或 1

D. -3 或 1

【答案】A

【解析】令 $g(x) = x^3 - 3x + c$, 则

$$g'(x) = 3(x^2 - 1)$$

所以 g 在 $(-\infty, -1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $(-1, 1)$ 上递减; 其极大值和极小值分别为 $g(-1) = c + 2$, $g(1) = c - 2$. 三次函数的图象与 x 轴恰有两个公共点, 当且仅当一个极值为零且另一个极值严格异号, 即 $c + 2 = 0$ 或 $c - 2 = 0$. 故 $c = -2$ 或 2 , 选 A.

11. 将字母 a, a, b, b, c, c 排成三行两列, 要求每行的字母互不相同, 每列的字母也互不相同, 则不同的排列方法共有 $(\quad)$

A. 12 种

B. 18 种

C. 24 种

D. 36 种

【答案】A

【解析】先排第一列. 第一列的三个字母必须互不相同, 因此可从 a, b, c 中各取一个并排列, 有 $3! = 6$ 种. 第一列确定后, 第二列中的每个字母不能与同一行的字母相同; 由于每个字母还各剩一个, 第二列只能取第一列的一个错排. 三个字母的错排有 2 种, 所以总数为

$$6 \times 2 = 12$$

因此选 A.

12. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 在边 AB 上, 点 F 在边 BC 上, $AE = BF = \frac{3}{7}$, 动点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动, 每当碰到正方形的边时反弹, 反弹时反射角等于入射角, 当点 P 第一次碰到 E 时, P 与正方形的边碰撞的次数为 $(\quad)$

A. 16

B. 14

C. 12

D. 10

【答案】B

【解析】把正方形按边界反射展开. 取 $E = \left(\frac{3}{7}, 0\right)$, 令从 E 出发的直线方向向量为 $(4, 3)$, 则展开后的轨迹可参数化为 $X(t) = \left(\frac{3}{7} + 4t, 3t\right)$, $t \geq 0$. 第一次回到 E 对应于轨迹到达 E 的某个镜像. 这些镜像位于偶数高度的水平网格线上, 横坐标为 $2j + \frac{3}{7}$ 或 $2j - \frac{3}{7}$, 其中 $j \in \mathbf{Z}$. 因而对 $t > 0$, 需有

$$\begin{cases} \frac{3}{7} + 4t = 2j \pm \frac{3}{7}, \\ 3t = 2k. \end{cases}$$

其中 k 为正整数. 取正号时, $3j = 4k$, 最小正整数解为 $j = 4, k = 3$. 取负号时, 代入 $3t = 2k$ 得 $28k + 9 = 21j$, 但左边模 7 余 2, 不可能成立. 因此第一次回到 E 对应于正号情形, $t = 2$, 终点为

$$X(2) = \left(\frac{59}{7}, 6\right)$$

在此过程中, 轨迹穿过竖直网格线 $x = 1, 2, \dots, 8$, 共 8 次; 穿过水平网格线 $y = 1, 2, \dots, 6$, 共 6 次. 轨迹不会同时穿过水平、竖直网格线, 因为若 $3t$ 为整数且 $3/7 + 4t$ 为整数, 则 $t = n/3$ 代入后会导致 $28n + 9$ 被 21 整除, 这是不可能的. 因此碰撞总次数为

$$8 + 6 = 14$$

故选 B.

二、填空题

13. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ x + 3y - 3 \geq 0, \end{cases}$, 则 $z = 3x - y$ 的最小值为_____.

【答案】 -1

【解析】约束区域由三条直线围成. 三条边界分别为 $y = x + 1$ 、 $y = 3 - x$ 、 $y = 1 - \frac{x}{3}$. 求交点得 $(x, y) = (1, 2)$ 、 $(x, y) = (0, 1)$ 、 $(x, y) = (3, 0)$. 这三个点均满足约束条件, 且约束区域正是它们围成的三角形. 线性函数 $z = 3x - y$ 的最小值在顶点取得, 逐点计算: $z(1, 2) = 1$, $z(0, 1) = -1$, $z(3, 0) = 9$. 所以最小值为 -1.

14. 当函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ ($0 \leq x < 2\pi$) 取得最大值时, $x =$ _____.

【答案】 $\frac{5\pi}{6}$

【解析】利用辅助角公式,

$$y = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

函数最大值为 2, 当且仅当

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

在 $0 \leq x < 2\pi$ 内得到 $x = \frac{5\pi}{6}$.

15. 若 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中第 3 项与第 7 项的二项式系数相等, 则该展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为_____.

【答案】 56

【解析】展开式第 $k+1$ 项的二项式系数为 C_n^k . 因而第 3 项与第 7 项系数相等给出

$$C_n^2 = C_n^6$$

由于第 7 项存在, $n \geq 6$. 两边展开并约去 $n(n-1)/2$, 得

$$(n-2)(n-3)(n-4)(n-5) = 360$$

左边在 $n \geq 6$ 时严格递增, 且 $n = 8$ 时为

$$6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360$$

所以 $n = 8$. 通项中 x 的幂为 $n - 2k$, 要得到 x^{-2} 需 $k = 5$, 故其系数为

$$C_8^5 = 56$$

16. 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 底面边长和侧棱长都相等, $\angle BAA_1 = \angle CAA_1 = 60^\circ$, 则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】设三棱柱的棱长为 $a > 0$, 并记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}$, $\mathbf{v} = \overrightarrow{AC}$, $\mathbf{w} = \overrightarrow{AA_1}$. 由于底面为等边三角形, 且题设中各棱长相等, 有 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = |\mathbf{w}| = a$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{a^2}{2}$. 由两个已知的 60° 角, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{a^2}{2}$.

有 $\overrightarrow{AB_1} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, $\overrightarrow{BC_1} = \mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}$. 因而 $|\overrightarrow{AB_1}|^2 = |\mathbf{u} + \mathbf{w}|^2 = 3a^2$, $|\overrightarrow{BC_1}|^2 = |\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}|^2 = 2a^2$. 同时

$$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = a^2$$

设两异面直线所成的锐角为 θ , 则取方向向量夹角的余弦的绝对值, 故

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{a^2}{a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos(A - C) + \cos B = 1$, $a = 2c$, 求 C .

【解析】由三角形内角和, $A + B + C = \pi$, 所以 $\cos B = -\cos(A + C)$. 于是

$$\cos(A - C) + \cos B = \cos(A - C) - \cos(A + C) = 2 \sin A \sin C = 1$$

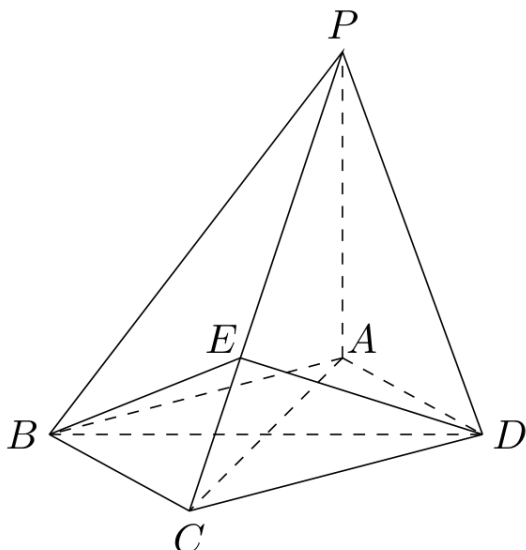
由正弦定理及 $a = 2c$, 得 $\sin A = 2 \sin C$, 从而 $4 \sin^2 C = 1$. 因为 $0 < C < \pi$, 所以 $C = \frac{\pi}{6}$ 或 $C = \frac{5\pi}{6}$. 若 $C = \frac{5\pi}{6}$, 则 $\sin A = 1$, 从而 $A = \frac{\pi}{2}$, 这与 $A + C < \pi$ 矛盾; 而 $C = \frac{\pi}{6}$ 时可取 $A = \frac{\pi}{2}$, 三角形确实存在. 因此 $C = \frac{\pi}{6}$.

18. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为菱形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AC = 2\sqrt{2}$, $PA = 2$, E 是 PC 上的一点, $PE = 2EC$.

(1) 证明: $PC \perp$ 平面 BED ;

(2) 设二面角 $A - PB - C$ 为 90° , 求 PD 与平面 PBC 所成角的大小.

【解析】(1) 设菱形对角线 AC, BD 的交点为 O , 令 $BO = DO = t > 0$, 建立空间直角坐标系, 令 $A = (-\sqrt{2}, 0, 0)$, $C = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $B = (0, t, 0)$, $D = (0, -t, 0)$. 因为 $PA \perp$ 底面且 $PA = 2$, 可取 $P(-\sqrt{2}, 0, 2)$. 由 $PE = 2EC$, 得 $E = P + \frac{2}{3}\overrightarrow{PC} = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$. 因而 $\overrightarrow{PC} = (2\sqrt{2}, 0, -2)$, $\overrightarrow{BD} = (0, -2t, 0)$, $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -t, \frac{2}{3}\right)$. 有 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$, 且 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BE} = \frac{4}{3} - \frac{4}{3} = 0$. 直线 BD 、 BE 是平面 BED 内的两条相交直线, 所以 $PC \perp$ 平面 BED .



第 18 题图

(2) 取平面 PAB 、 PBC 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{PA} \times \overrightarrow{PB} = (2t, -2\sqrt{2}, 0)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = (-2t, -2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}t)$. 二面角 $A-PB-C$ 为 90° , 等价于两平面垂直, 即 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$. 因此 $-4t^2 + 8 = 0$, 结合 $t > 0$ 得 $t = \sqrt{2}$. 此时平面 PBC 的一个法向量可取 $\mathbf{n} = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$, 而 $\overrightarrow{PD} = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, -2)$. 设 PD 与平面 PBC 所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PD}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = 30^\circ$.

19. 乒乓球比赛规则规定: 一局比赛, 双方比分在 10 平前, 一方连续发球 2 次后, 对方再连续发球 2 次, 依次轮换. 每次发球, 胜方得 1 分, 负方得 0 分. 设在甲、乙的比赛中, 每次发球, 发球方得 1 分的概率为 0.6, 各次发球的胜负结果相互独立. 甲、乙的一局比赛中, 甲先发球.

(1) 求开始第 4 次发球时, 甲、乙的比分为 1 比 2 的概率;

(2) ξ 表示开始第 4 次发球时乙的得分, 求 ξ 的期望.

【解析】(1) 开始第 4 次发球前已经完成前三次发球. 前两次由甲发球, 第三次由乙发球. 若前两次中甲恰得 1 分且第三次乙得分, 则甲乙比分为 1 比 2, 其概率为 $2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.6 = 0.288$. 若前两次甲均不得分且第三次乙不得分, 则甲乙比分同样为 1 比 2, 其概率为 $0.4^3 = 0.064$. 这两种情形互斥, 故所求概率为 $0.288 + 0.064 = 0.352$.

(2) 前两次发球的发球方是甲, 乙在每次中得分的概率为 $1 - 0.6 = 0.4$; 第三次发球的发球方是乙, 乙得分的概率为 0.6. 因而由期望的可加性, $E(\xi) = 0.4 + 0.4 + 0.6 = 1.400$.

20. 设函数 $f(x) = ax + \cos x$, $x \in [0, \pi]$:

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $f(x) \leq 1 + \sin x$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f'(x) = a - \sin x$. 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) \leq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递减; 当 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上单调递增. 当 $0 < a < 1$ 时, 令 $x_1 = \arcsin a$, $x_2 = \pi - \arcsin a$, 则 $f'(x)$ 在 $[0, x_1]$ 、 $[x_2, \pi]$ 上非负, 在 $[x_1, x_2]$ 上非正, 故 $f(x)$ 在前两个区间上单调递增, 在 $[x_1, x_2]$ 上单调递减.

(2) 对任意 $x \in [0, \pi]$, 题设不等式等价于 $ax \leq 1 + \sin x - \cos x$. 令 $g(x) = 1 + \sin x - \cos x$, 则 $g(0) = 0$, $g(\pi) = 2$, 且 $g''(x) = -\sin x \leq 0$. 由凹函数图象位于端点弦的上方, $g(x) \geq \frac{2}{\pi}x$ ($0 \leq x \leq \pi$). 因此当 $a \leq \frac{2}{\pi}$ 时, $ax \leq \frac{2}{\pi}x \leq g(x)$, 不等式对所有 x 成立. 反之, 令 $x = \pi$, 得 $a\pi - 1 \leq 1$, 即 $a \leq \frac{2}{\pi}$. 所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{2}{\pi}\right]$.

21. 已知抛物线 $C: y = (x+1)^2$ 与圆 $M: (x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = r^2$ ($r > 0$) 有一个公共点 A , 且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l .

(1) 求 r ;

(2) 设 m, n 是异于 l 且与 C 及 M 都相切的两条直线, m, n 的交点为 D , 求 D 到 l 的距离.

【解析】(1) 设公共切点 A 的横坐标为 t , 则 $A(t, (t+1)^2)$, 抛物线在 A 处的切线为

$$l_t: y = 2(t+1)x + 1 - t^2$$

圆心为 $O\left(1, \frac{1}{2}\right)$. 因为 l_t 也是圆在 A 处的切线, 所以圆心到该直线的距离等于半径; 先由半径方向与切线方向垂直可得

$$(t-1, (t+1)^2 - \frac{1}{2}) \cdot (1, 2(t+1)) = 0$$

化简得 $2(t+1)^3 - 2 = 0$, 所以 $t = 0$, 从而 $A = (0, 1)$, $l: y = 2x + 1$. 因此

$$r = OA = \sqrt{(0-1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

(2) 抛物线在参数 t 处的切线仍为 l_t . 圆心到 l_t 的距离为半径的条件是

$$\frac{\left| -t^2 + 2t + \frac{5}{2} \right|}{\sqrt{4(t+1)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

令 $u = t + 1$, 平方并整理得

$$4\left(-u^2 + 4u - \frac{1}{2}\right)^2 - 5(4u^2 + 1) = 4(u-1)^2(u^2 - 6u - 1) = 0$$

其中 $u = 1$ 对应已知切线 l , 故另外两条公切线 m, n 对应 $t_1 = 2 - \sqrt{10}$, $t_2 = 2 + \sqrt{10}$. 两条切线的交点 D 满足

$$2(t_1 + 1)x_D + 1 - t_1^2 = 2(t_2 + 1)x_D + 1 - t_2^2$$

所以 $x_D = \frac{t_1 + t_2}{2} = 2$. 代入任一条切线得 $y_D = 4t_1 + 5 - t_1^2 = -1$, 即 $D = (2, -1)$. 直线 l 的方程为 $2x - y + 1 = 0$, 故

$$d(D, l) = \frac{|2 \times 2 - (-1) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

22. 函数 $f(x) = x^2 - 2x - 3$. 定义数列 $\{x_n\}$ 如下: $x_1 = 2$, x_{n+1} 是过两点 $P(4, 5)$, $Q_n(x_n, f(x_n))$ 的直线 PQ_n 与 x 轴交点的横坐标.

(1) 证明: $2 \leq x_n < x_{n+1} < 3$.

(2) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 设 $x_n = x$, 则 $Q_n = (x, f(x))$, 且 $f(x) = (x - 3)(x + 1)$. 直线 PQ_n 与 x 轴交点的横坐标为

$$x_{n+1} = \frac{5x - 4f(x)}{5 - f(x)}$$

由 $x_1 = 2$ 先知 $2 \leq x_1 < 3$. 若 $2 \leq x_n = x < 3$, 则 $f(x) < 0$, 且 $5 - f(x) > 0$. 直接计算得

$$x_{n+1} - x = \frac{f(x)(x - 4)}{5 - f(x)} > 0$$

以及

$$3 - x_{n+1} = \frac{(x - 3)(x - 4)}{5 - f(x)} > 0$$

所以 $2 \leq x_n < x_{n+1} < 3$, 归纳可知该不等式对所有正整数 n 成立.

(2) 令 $s_n = 3 - x_n$, 则 $0 < s_n \leq 1$, 且 $f(x_n) = -s_n(4 - s_n)$. 由上式可得

$$s_{n+1} = \frac{s_n(1 + s_n)}{5 + 4s_n - s_n^2}$$

令 $t_n = \frac{4}{s_n}$, 则

$$t_{n+1} = \frac{4(5 + 4s_n - s_n^2)}{s_n(1 + s_n)} = \frac{4(5 - s_n)}{s_n} = 5t_n - 4$$

又 $t_1 = 4$, 故 $t_n - 1 = 5^{n-1}(t_1 - 1) = 3 \cdot 5^{n-1}$. 因此 $s_n = \frac{4}{3 \cdot 5^{n-1} + 1}$, $x_n = 3 - s_n = 3 - \frac{4}{3 \cdot 5^{n-1} + 1}$.

2012 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x \text{ 是平行四边形}\}$, $B = \{x \mid x \text{ 是矩形}\}$, $C = \{x \mid x \text{ 是正方形}\}$, $D = \{x \mid x \text{ 是菱形}\}$, 则 ()

A. $A \subseteq B$ B. $C \subseteq B$ C. $D \subseteq C$ D. $A \subseteq D$

【答案】 B

【解析】正方形的两组对边分别平行且四个角都是直角, 所以正方形一定是矩形, 即 $C \subseteq B$. 一般的平行四边形不一定有直角, 菱形也不一定是正方形, 也存在不是菱形的平行四边形, 因此其余包含关系不成立, 故选 B.

2. 函数 $y = \sqrt{x+1}$ ($x \geq -1$) 的反函数为 ()

A. $y = x^2 - 1 (x \geq 0)$ B. $y = x^2 - 1 (x \geq 1)$
C. $y = x^2 + 1 (x \geq 0)$ D. $y = x^2 + 1 (x \geq 1)$

【答案】 A

【解析】由 $y = \sqrt{x+1}$ 可知 $y \geq 0$. 交换 x, y 得 $x = \sqrt{y+1}$, 两边平方可得 $y = x^2 - 1$, 并且由原函数的值域得到反函数的定义域 $x \geq 0$. 因此反函数为选项 A, 故选 A.

3. 若函数 $f(x) = \sin \frac{x+\varphi}{3}$ ($\varphi \in [0, 2\pi]$) 是偶函数, 则 $\varphi =$ ()

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{2\pi}{3}$ C. $\frac{3\pi}{2}$ D. $\frac{5\pi}{3}$

【答案】 C

【解析】令 $u = \frac{x}{3}$, 则

$$f(x) = \sin\left(u + \frac{\varphi}{3}\right)$$

$$f(-x) = \sin\left(-u + \frac{\varphi}{3}\right)$$

函数为偶函数要求两式对任意 u 相等. 利用正弦的和差公式,

$$f(x) - f(-x) = 2 \cos \frac{\varphi}{3} \sin u$$

要使其恒为零, 必须有 $\cos \frac{\varphi}{3} = 0$. 又 $\varphi \in [0, 2\pi]$, 所以 $\frac{\varphi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{3\pi}{2}$, 故选 C. 此时 $f(x) = \cos \frac{x}{3}$, 确为偶函数, 所以该值满足题设.

4. 已知 α 为第二象限角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\sin 2\alpha =$ ()

A. $-\frac{24}{25}$ B. $-\frac{12}{25}$ C. $\frac{12}{25}$ D. $\frac{24}{25}$

【答案】 A

【解析】因为 α 是第二象限角，所以

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\frac{4}{5}$$

于是

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{24}{25}$$

故选 A.

5. 椭圆的中心在原点，焦距为 4，一条准线为 $x = -4$ ，则该椭圆的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】C

【解析】设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c ，离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 焦距为 4 给出 $2c = 4$ ，所以 $c = 2$. 由于准线为 $x = -4$ ，椭圆的长轴在 x 轴上，准线到原点的距离满足

$$\frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} = 4$$

因此 $a^2 = 8$ ，再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 4$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$

故选 C.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ， $a_1 = 1$ ， $S_n = 2a_{n+1}$ ，则 $S_n =$ ()

A. 2^{n-1} B. $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$ C. $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ D. $\frac{1}{2^{n-1}}$

【答案】B

【解析】当 $n \geq 2$ 时， $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，而由已知关系有 $a_n = \frac{1}{2}S_{n-1}$. 所以

$$S_n = S_{n-1} + a_n = \frac{3}{2}S_{n-1}$$

又 $S_1 = a_1 = 1$ ，递推得到

$$S_n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$$

故选 B.

7. 6 位选手依次演讲，其中选手甲不在第一个也不在最后一个演讲，则不同的演讲次序共有 ()

A. 240 种 B. 360 种 C. 480 种 D. 720 种

【答案】C

【解析】选手甲可以安排在第 2, 3, 4, 5 个位置，共有 4 种选择. 确定甲的位置后，其余 5 位选手可以任意排列，有 $5! = 120$ 种. 因此不同演讲次序共有

$$4 \times 5! = 4 \times 120 = 480$$

种， 故选 C.

8. 已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$, E 为 CC_1 的中点, 则直线 AC_1 到平面 BED 的距离为 ()

- A. 2 B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$ D. 1

【答案】 D

【解析】取正四棱柱的坐标为 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,2,0)$, $C_1(2,2,2\sqrt{2})$, $E(2,2,\sqrt{2})$. 平面 BED 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DB} = (2,-2,0)$ 和 $\overrightarrow{DE} = (2,0,\sqrt{2})$, 其法向量可取 $(\sqrt{2},\sqrt{2},-2)$. 故平面方程为

$$\sqrt{2}x + \sqrt{2}y - 2z - 2\sqrt{2} = 0$$

直线 AC_1 的方向向量为 $(2,2,2\sqrt{2})$, 与该法向量的内积为零, 所以直线 AC_1 平行于平面 BED . 因此所求距离等于点 A 到平面的距离:

$$d = \frac{|-2\sqrt{2}|}{\sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 + (-2)^2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = 1$$

故选 D.

9. $\triangle ABC$ 中, AB 边的高为 CD , 若 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, 则 $\overrightarrow{AD} =$ ()

- A. $\frac{1}{3}\mathbf{a} - \frac{1}{3}\mathbf{b}$ B. $\frac{2}{3}\mathbf{a} - \frac{2}{3}\mathbf{b}$ C. $\frac{3}{5}\mathbf{a} - \frac{3}{5}\mathbf{b}$ D. $\frac{4}{5}\mathbf{a} - \frac{4}{5}\mathbf{b}$

【答案】 D

【解析】以 C 为原点, 则 B 的位置向量为 $\mathbf{a}$, A 的位置向量为 $\mathbf{b}$. 直线 AB 的方向向量为 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$. 设垂足 D 满足

$$\overrightarrow{CD} = \mathbf{b} + t(\mathbf{a} - \mathbf{b})$$

因为 $CD \perp AB$, 有

$$[\mathbf{b} + t(\mathbf{a} - \mathbf{b})] \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$$

利用 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, 可得

$$-4 + 5t = 0$$

所以 $t = \frac{4}{5}$. 因此

$$\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} = \frac{4}{5}(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{4}{5}\mathbf{a} - \frac{4}{5}\mathbf{b}$$

故选 D.

10. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 2$ 的左、右焦点, 点 P 在 C 上, $|PF_1| = 2|PF_2|$, 则 $\cos \angle F_1PF_2 =$ ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 C

【解析】双曲线可写为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 所以 $a = \sqrt{2}$, 焦半距 $c = 2$, 从而 $|F_1F_2| = 4$. 由于 $|PF_1| > |PF_2|$, 点 P 在右支上, 双曲线定义给出

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2\sqrt{2}$$

设 $|PF_2| = t$, 由 $|PF_1| = 2|PF_2|$ 得 $t = 2\sqrt{2}$, 即 $|PF_1| = 4\sqrt{2}$. 在三角形 F_1PF_2 中使用余弦定理,

$$\cos \angle F_1PF_2 = \frac{(4\sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 - 4^2}{2 \cdot 4\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

故选 C.

11. 已知 $x = \ln \pi$, $y = \log_5 2$, $z = e^{-\frac{1}{2}}$, 则 ()

A. $x < y < z$

B. $z < x < y$

C. $z < y < x$

D. $y < z < x$

【答案】D

【解析】因为 $5 > 1$, 所以对数函数 $\log_5 x$ 单调递增. 又 $2 < \sqrt{5}$, 故

$$y = \log_5 2 < \frac{1}{2}$$

由 $e < 4$ 得 $z = e^{-1/2} > \frac{1}{2}$, 所以 $y < z$. 此外 $e < 3 < \pi$, 从而 $x = \ln \pi > 1$, 而 $z < 1$, 故 $z < x$. 综上 $y < z < x$, 故选 D.

12. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 在边 AB 上, 点 F 在边 BC 上, $AE = BF = \frac{1}{3}$. 动点 P 从 E 出发沿直线向 F 运动, 每当碰到正方形的边时反弹, 反弹时反射角等于入射角, 当点 P 第一次碰到 E 时, P 与正方形的边碰撞的次数为 ()

A. 8

B. 6

C. 4

D. 3

【答案】B

【解析】取正方形为 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, 令 $A = (0, 0)$. 则 $E = (\frac{1}{3}, 0)$, $F = (1, \frac{1}{3})$, 运动方向的斜率为 $\frac{1}{2}$. 将正方形关于边反射展开后, 运动轨迹仍是一条直线, 可取其方向向量为 $(2, 1)$.

从 E 出发, 轨迹第一次回到 E 的镜像点时, 纵坐标增加 2, 横坐标增加 4, 即到达展开图中的 $E' = (\frac{13}{3}, 2)$. 在这段展开轨迹中依次穿过竖直网格线 $x = 1, 2, 3, 4$, 穿过水平网格线 $y = 1$, 最后到达 E' . 前五次是四次竖直边和一次水平边, 最后回到原正方形的 E 时又碰到一次边, 共碰撞 6 次, 故选 B.

二、填空题

13. $(x + \frac{1}{2x})^8$ 的展开式中 x^2 的系数为_____.

【答案】7

【解析】展开式的通项为

$$C_8^k x^{8-k} \left(\frac{1}{2x}\right)^k = C_8^k \frac{1}{2^k} x^{8-2k}$$

要得到 x^2 , 必须满足 $8 - 2k = 2$, 所以 $k = 3$. 因此所求系数为

$$C_8^3 \frac{1}{2^3} = \frac{56}{8} = 7$$

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \\ x + 3y - 3 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = 3x - y$ 的最小值为_____.

【答案】 -1

【解析】三个约束分别化为

$$\begin{cases} y \leq x + 1, \\ y \leq 3 - x, \\ y \geq 1 - \frac{x}{3}. \end{cases}$$

可行域是由这三条直线围成的三角形. 求交点得 $y = x + 1, y = 3 - x \Rightarrow (x, y) = (1, 2)$
 $y = x + 1, y = 1 - \frac{x}{3} \Rightarrow (x, y) = (0, 1)$ $y = 3 - x, y = 1 - \frac{x}{3} \Rightarrow (x, y) = (3, 0)$. 目标函数 $z = 3x - y$ 为线性函数, 最小值在顶点取得. 代入三个顶点分别得到 $z(1, 2) = 1$, $z(0, 1) = -1$, $z(3, 0) = 9$. 所以最小值为 -1.

15. 当函数 $y = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ ($0 \leq x < 2\pi$) 取得最大值时, $x =$ _____.

【答案】 $\frac{5\pi}{6}$

【解析】利用辅助角公式,

$$\sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \left(\frac{1}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x \right) = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

函数最大值为 2, 且取最大值时

$$x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

结合 $0 \leq x < 2\pi$, 唯一可取的 x 为 $\frac{5\pi}{6}$.

16. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 BB_1, CC_1 的中点, 那么异面直线 AE 与 D_1F 所成角的余弦值为_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】设正方体棱长为 1, 取坐标 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D_1(0, 1, 1)$. 则 $E\left(1, 0, \frac{1}{2}\right), F\left(1, 1, \frac{1}{2}\right)$. 可取两条异面直线的方向向量

$$\overrightarrow{AE} = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$$

$$\overrightarrow{D_1F} = \left(1, 0, -\frac{1}{2}\right)$$

它们的内积为 $\frac{3}{4}$, 两向量长度均为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以所成锐角的余弦为

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2}} = \frac{3}{5}$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 成等差数列, 其对边 a, b, c 满足 $2b^2 = 3ac$, 求 A .

【解析】由 A, B, C 成等差数列, 得 $A + C = 2B$. 又 $A + B + C = \pi$, 所以 $3B = \pi$, 即

$$B = \frac{\pi}{3}$$

由余弦定理,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - ac$$

代入 $2b^2 = 3ac$, 得

$$2a^2 + 2c^2 - 2ac = 3ac$$

即

$$2a^2 - 5ac + 2c^2 = 0$$

因为 $a, c > 0$, 令 $t = \frac{a}{c}$, 则

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

所以 $t = 2$ 或 $t = \frac{1}{2}$.

当 $a = 2c$ 时, $b^2 = 3c^2$, 由余弦定理

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{3c^2 + c^2 - 4c^2}{2\sqrt{3}c^2} = 0$$

故 $A = \frac{\pi}{2}$.

当 $a = \frac{1}{2}c$ 时, $b^2 = \frac{3}{4}c^2$, 于是

$$\cos A = \frac{\frac{3}{4}c^2 + c^2 - \frac{1}{4}c^2}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}c^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{6}$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 前 n 项和 $S_n = \frac{n+2}{3}a_n$.

(1) 求 a_2, a_3 .

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 由 $S_2 = 1 + a_2 = \frac{4}{3}a_2$, 得 $a_2 = 3$. 再由 $S_3 = 1 + 3 + a_3 = \frac{5}{3}a_3$, 得 $a_3 = 6$.

(2) 当 $n \geq 2$ 时, 利用 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 有

$$\frac{n+2}{3}a_n - \frac{n+1}{3}a_{n-1} = a_n$$

整理得

$$(n-1)a_n = (n+1)a_{n-1}$$

所以

$$a_n = \frac{n+1}{n-1}a_{n-1}$$

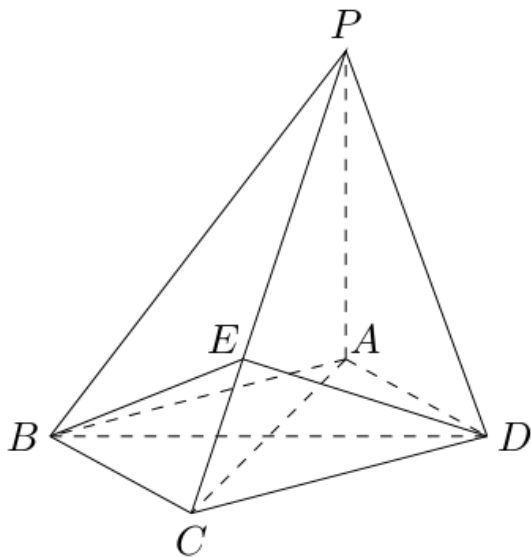
因此

$$a_n = a_1 \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k-1} = \frac{3 \cdot 4 \cdots (n+1)}{1 \cdot 2 \cdots (n-1)} = \frac{n(n+1)}{2}$$

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为菱形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AC = 2\sqrt{2}$, $PA = 2$, E 是 PC 上的一点, $PE = 2EC$.

(1) 证明: $PC \perp$ 平面 BED .

(2) 设二面角 $A-PB-C$ 为 90° , 求 PD 与平面 PBC 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 以 A 为原点建立空间直角坐标系. 由于菱形的两条对角线互相垂直且互相平分, 可设 $A(0,0,0)$, $C(2\sqrt{2},0,0)$, $B(\sqrt{2},-b,0)$, $D(\sqrt{2},b,0)$, 其中 $b > 0$. 由 $PA \perp$ 底面且 $PA = 2$, 可取 $P(0,0,2)$. 由 $PE = 2EC$, 点 E 将 PC 按 $2:1$ 分割, 所以

$$E = P + \frac{2}{3}(C - P) = \left(\frac{4\sqrt{2}}{3}, 0, \frac{2}{3}\right)$$

于是

$$\overrightarrow{PC} = (2\sqrt{2}, 0, -2)$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BE} &= \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, b, \frac{2}{3} \right) \\ \overrightarrow{DE} &= \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, -b, \frac{2}{3} \right)\end{aligned}$$

直接计算得

$$\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BE} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} - 2 \cdot \frac{2}{3} = 0$$

$$\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{DE} = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{3} - 2 \cdot \frac{2}{3} = 0$$

直线 BE 与 DE 相交于 E , 且都在平面 BED 内, 所以 $PC \perp$ 平面 BED .

(2) 平面 PAB 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{p} = (b, \sqrt{2}, 0)$$

平面 PBC 的一个法向量可取

$$\boldsymbol{n} = \left(1, -\frac{\sqrt{2}}{b}, \sqrt{2} \right)$$

因为它分别与 $\overrightarrow{PC}$ 和 $\overrightarrow{BE}$ 垂直. 二面角 $A-PB-C$ 为 90° , 即平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , 所以

$$\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{n} = b - \frac{2}{b} = 0$$

由 $b > 0$ 得 $b = \sqrt{2}$, 此时可取平面 PBC 的法向量为

$$\boldsymbol{n} = (1, -1, \sqrt{2})$$

又

$$\overrightarrow{DP} = P - D = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2)$$

因此

$$\frac{|\overrightarrow{DP} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{DP}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{2\sqrt{2}}{(2\sqrt{2}) \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

若 PD 与平面 PBC 所成的角为 θ , 则上式为 $\sin \theta$, 所以

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

所以 $\theta = 30^\circ$.

20. 乒乓球比赛规则规定: 一局比赛, 双方比分在 10 平前, 一方连续发球 2 次后, 对方再连续发球 2 次, 依次轮换. 每次发球, 胜方得 1 分, 负方得 0 分. 设在甲, 乙的比赛中, 每次发球, 发球方得 1 分的概率为 0.6, 各次发球的胜负结果相互独立. 甲, 乙的一局比赛中, 甲先发球.

(1) 求开始第 4 次发球时, 甲, 乙的比分为 1 比 2 的概率.

(2) 求开始第 5 次发球时, 甲得分领先的概率.

【解析】(1) 前两次由甲发球, 甲每次得分的概率为 0.6; 第三次由乙发球, 甲得分的概率为 0.4. 记前两次中甲得分的次数为 X , 则

$$P(X=1) = C_2^1 (0.6)(0.4) = 0.48$$

$$P(X=0) = (0.4)^2 = 0.16$$

三次发球后比分为 1 : 2 有两种互斥情形: 前两次甲得 1 分且第三次乙得分, 或前两次甲没有得分且第三次甲得分. 因此所求概率为

$$0.48 \times 0.6 + 0.16 \times 0.4 = 0.288 + 0.064 = 0.352$$

(2) 设前两次发球中甲得分次数为 X , 后两次发球中甲得分次数为 Y . 则

$$P(X=1) = 0.48$$

$$P(X=2) = 0.6^2 = 0.36$$

$$P(Y=1) = C_2^1(0.4)(0.6) = 0.48$$

$$P(Y=2) = 0.4^2 = 0.16$$

开始第五次发球时已经完成四次发球, 甲得分领先等价于 $X + Y > 2$. 所以

$$P(X+Y > 2) = P(X=1, Y=2) + P(X=2, Y=1) + P(X=2, Y=2)$$

$$= 0.48 \times 0.16 + 0.36 \times 0.48 + 0.36 \times 0.16 = 0.0768 + 0.1728 + 0.0576 = 0.3072$$

21. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性.

(2) 设 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 若过两点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 的直线 l 与 x 轴的交点在曲线 $f(x)$ 上, 求 a 的值.

【解析】(1)

$$f'(x) = x^2 + 2x + a = (x+1)^2 + a - 1$$

当 $a \geq 1$ 时, $f'(x) \geq 0$ 对一切 x 成立, 且仅在 $a = 1$ 时于 $x = -1$ 处为零, 因此 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a < 1$ 时, 令 $u = -1 - \sqrt{1-a}, v = -1 + \sqrt{1-a}$, 则 $u < v$ 且 $f'(x)$ 在 $(-\infty, u)$ 和 $(v, +\infty)$ 上为正, 在 (u, v) 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, u), (v, +\infty)$ 上单调递增, 在 (u, v) 上单调递减.

(2) 由“有两个极值点”知 $a < 1$. 设 $u = -1 - s, v = -1 + s, s = \sqrt{1-a} > 0$, 则 u, v 是 $f'(x) = 0$ 的两个根, 且 $u + v = -2, uv = a$. 在极值点处 $a = -u^2 - 2u$, 故

$$f(u) = -\frac{2}{3}u^3 - u^2$$

$$f(v) = -\frac{2}{3}v^3 - v^2$$

过两极值点的直线斜率为

$$m = \frac{f(v) - f(u)}{v - u} = \frac{1}{3}(u^2 + uv + v^2) + u + v + a = \frac{2(a-1)}{3} = -\frac{2s^2}{3}$$

由 $u = -1 - s$ 及 $f(u) = \frac{(1+s)^2(2s-1)}{3}$, 该直线与 x 轴的交点横坐标为

$$t = u - \frac{f(u)}{m} = -1 - s + \frac{(1+s)^2(2s-1)}{2s^2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2s^2} = -\frac{a}{2(1-a)}$$

由于 $f(x) = x\left(\frac{1}{3}x^2 + x + a\right)$, 条件“交点在曲线 $y = f(x)$ 上”等价于 $t = 0$ 或 $t^2 + 3t + 3a = 0$.

当 $t = 0$ 时, $a = 0$. 当 $t \neq 0$ 时, 代入 $t = -\frac{a}{2(1-a)}$, 得

$$12a^2 - 17a + 6 = 0$$

所以 $a = \frac{2}{3}$ 或 $a = \frac{3}{4}$. 这三个值都小于 1, 均满足有两个极值点, 故 $a = 0, a = \frac{2}{3}$ 或 $a = \frac{3}{4}$.

四、选考题:解答题

22. 已知抛物线 $C: y = (x+1)^2$ 与圆 $M: (x-1)^2 + (y-\frac{1}{2})^2 = r^2$ ($r > 0$) 有一个公共点 A , 且在 A 处两曲线的切线为同一直线 l .

(1) 求 r .

(2) 设 m, n 是异于 l 且与 C 及 M 都相切的两条直线, m, n 的交点为 D , 求 D 到 l 的距离.

【解析】(1) 设公共点 $A = (x, (x+1)^2)$. 抛物线在 A 处的切向量可取 $(1, 2(x+1))$. 圆心为 $M = (1, \frac{1}{2})$, 而圆的半径 AM 垂直于切线, 所以

$$(x-1) + 2(x+1)\left((x+1)^2 - \frac{1}{2}\right) = 0$$

令 $t = x+1$, 上式化为

$$t - 2 + 2t\left(t^2 - \frac{1}{2}\right) = 2t^3 - 2 = 0$$

因此 $t = 1$, 即 $A = (0, 1)$. 所以

$$r = AM = \sqrt{(0-1)^2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

此时抛物线在 A 处的切线斜率为 2, 故

$$l: y = 2x + 1$$

(2) 设抛物线在点 $Q = (a, (a+1)^2)$ 处的切线为 L_a . 由导数或切线公式,

$$L_a: y = 2(a+1)x + 1 - a^2$$

它与圆相切, 当且仅当圆心 $M = (1, \frac{1}{2})$ 到该直线的距离等于 $r = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 即

$$\frac{\left|2(a+1) - \frac{1}{2} + 1 - a^2\right|}{\sqrt{4(a+1)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

两边平方并化简, 得

$$a^2(a^2 - 4a - 6) = 0$$

其中 $a = 0$ 对应已知切线 l , 其余两个切点参数为

$$a_1 = 2 - \sqrt{10}$$

$$a_2 = 2 + \sqrt{10}$$

相应的两条公切线 m, n 为

$$y = 2(a_1 + 1)x + 1 - a_1^2$$

$$y = 2(a_2 + 1)x + 1 - a_2^2$$

由 $a_i^2 - 4a_i - 6 = 0$, 将 $x = 2$ 代入任一条直线的右端得到

$$4(a_i + 1) + 1 - a_i^2 = 4a_i + 5 - a_i^2 = -1$$

所以 m, n 的交点为 $D = (2, -1)$. 直线 l 的一般式为 $2x - y + 1 = 0$, 故

$$D \text{ 到 } l \text{ 的距离} = \frac{|2 \cdot 2 - (-1) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

2012 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid 3x + 2 > 0\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid (x + 1)(x - 3) > 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(-\infty, -1)$ B. $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ C. $\left(-\frac{2}{3}, 3\right)$ D. $(3, +\infty)$

【答案】D

【解析】由 $3x + 2 > 0$ 得 $x > -\frac{2}{3}$, 由 $(x + 1)(x - 3) > 0$ 得 $x < -1$ 或 $x > 3$. 因此

$$A \cap B = \left(-\frac{2}{3}, +\infty\right) \cap ((-\infty, -1) \cup (3, +\infty)) = (3, +\infty)$$

故选 D.

2. 设不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$ 表示的平面区域为 D . 在区域 D 内随机取一个点, 则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi - 2}{2}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{4 - \pi}{4}$

【答案】D

【解析】区域 D 是边长为 2 的正方形, 面积为 4. 在该正方形内, 到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆, 面积为 $\frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 = \pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4 - \pi$, 所求概率为

$$\frac{4 - \pi}{4}$$

故选 D.

3. 设 $a, b \in \mathbf{R}$. “ $a = 0$ ”是“复数 $a + bi$ 是纯虚数”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

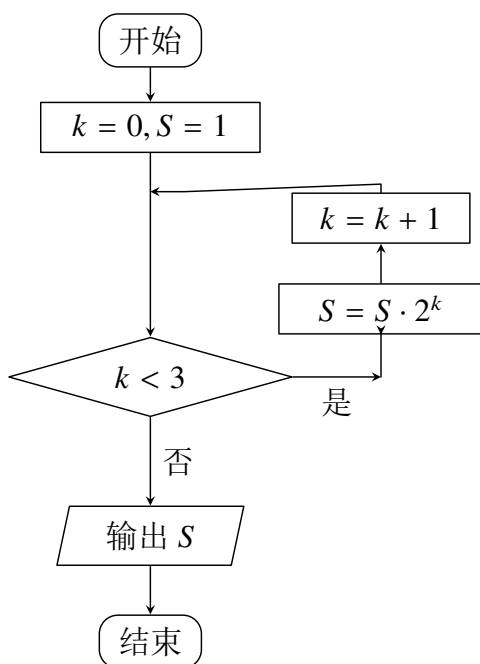
【答案】B

【解析】复数 $a + bi$ 为纯虚数时, 其实部必须为 0, 且虚部不为 0, 所以必有 $a = 0$. 反之, 若 $a = 0$ 而 $b = 0$, 则 $a + bi = 0$, 不满足纯虚数的非零虚部条件, 因此 $a = 0$ 不是充分条件. 故“ $a = 0$ ”是“复数 $a + bi$ 是纯虚数”的必要而不充分条件, 选 B.

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ()

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【答案】C



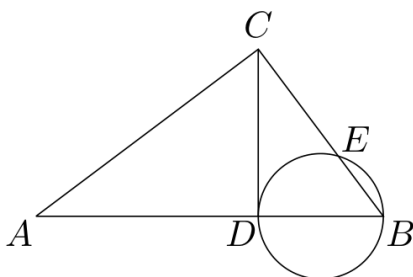
第 4 题图

【解析】初始时 $k = 0, S = 1$. 每轮先判断 $k < 3$, 若成立则执行 $S \leftarrow S \cdot 2^k$, 再执行 $k \leftarrow k + 1$, 然后返回判断框.

三次循环后的数值依次为 $(S, k) = (1, 1), (S, k) = (2, 2), (S, k) = (8, 3)$.

此时 $k < 3$ 不成立, 输出 $S = 8$. 故选 C.

5. 如图, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$ 于点 D , 以 BD 为直径的圆与 BC 交于点 E , 则 ()



第 5 题图

A. $CE \cdot CB = AD \cdot DB$

B. $CE \cdot CB = AD \cdot AB$

C. $AD \cdot AB = CD^2$

D. $CE \cdot EB = CD^2$

【答案】 A

【解析】连接 DE . 因为 BD 是圆的直径, 所以 $\angle BED = 90^\circ$, 又 B, E, C 三点共线, 故 $DE \perp BC$. 在直角三角形 BCD 中, DE 是斜边 BC 上的高, 所以

$$CD^2 = CE \cdot CB$$

又因为 $\triangle ABC$ 在 C 处直角, 且 $CD \perp AB$, 所以 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$, 从而

$$CD^2 = AD \cdot DB$$

因此 $CE \cdot CB = AD \cdot DB$, 故选 A.

6. 从 0, 2 中选一个数字, 从 1, 3, 5 中选两个数字, 组成无重复数字的三位数, 其中奇数的个数为 ()

A. 24

B. 18

C. 12

D. 6

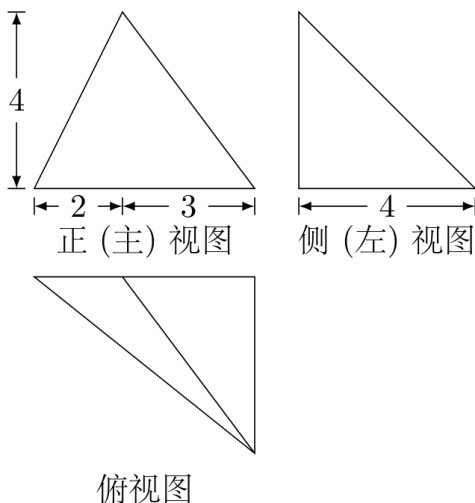
【答案】 B

【解析】若选出的偶数是 0, 则 0 只能放在十位. 先从 1, 3, 5 中选两个数字, 有 C_3^2 种; 个位可放其中任一个奇数, 百位随之确定, 所以有 $C_3^2 \cdot 2 = 6$ 个奇数.

若选出的偶数是 2, 则从 1, 3, 5 中选两个数字后, 个位有 2 种选法; 剩下的 2 和另一个奇数可在百位、十位交换, 有 2 种排法, 所以有 $C_3^2 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ 个奇数.

总数为 $6 + 12 = 18$, 故选 B.

7. 某三棱锥的三视图如图所示, 该三棱锥的表面积是 ()



第 7 题图

A. $28 + 6\sqrt{5}$ B. $30 + 6\sqrt{5}$ C. $56 + 12\sqrt{5}$ D. $60 + 12\sqrt{5}$

【答案】 B

【解析】由三视图可还原为底面为直角三角形的三棱锥. 设底面顶点为 $A = (0, 0, 0)$, $B = (5, 0, 0)$, $C = (5, 4, 0)$, 顶点为 $P = (2, 0, 4)$. 这些坐标给出底面直角边长 5, 4、顶点高 4, 且顶点在底面边 AB 上距 A 为 2 的点的正投影.

底面面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$. 对于面 PBC , 有 $\overrightarrow{BP} = (-3, 0, 4)$, $\overrightarrow{BC} = (0, 4, 0)$, 故 $|\overrightarrow{BP} \times \overrightarrow{BC}| = 20$, 从而 $S_{PBC} = 10$. 对于面 PAB , 有 $\overrightarrow{AP} = (2, 0, 4)$, $\overrightarrow{AB} = (5, 0, 0)$, 故 $|\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AB}| = 20$, 从而 $S_{PAB} = 10$.

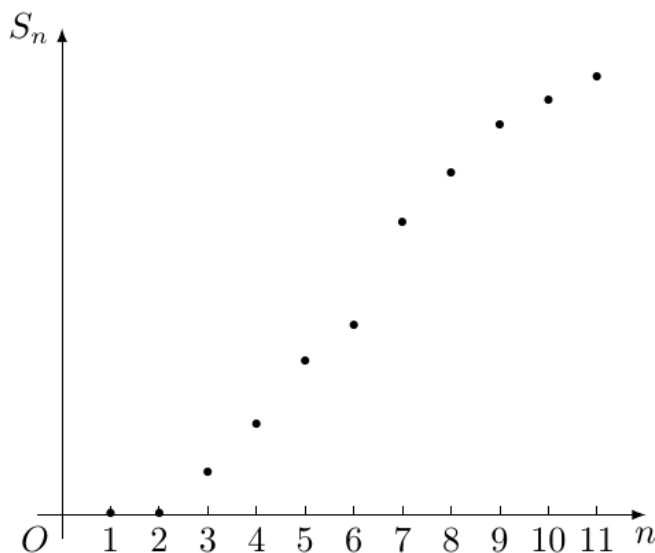
对于面 PAC , 有 $\overrightarrow{AP} = (2, 0, 4)$, $\overrightarrow{AC} = (5, 4, 0)$.

故

$$S_{PAC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-16)^2 + 20^2 + 8^2} = 6\sqrt{5}$$

所以三棱锥的表面积为 $10 + 10 + 10 + 6\sqrt{5} = 30 + 6\sqrt{5}$, 故选 B.

8. 某棵果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看, 前 m 年的年平均产量最高, m 的值为 ()



第 8 题图

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【答案】C

【解析】图中点 (n, S_n) 表示前 n 年的总产量, 因此前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$, 它等于原点与点 (n, S_n) 的连线斜率. 比较图中各点与原点连线的斜率可知, 斜率在 $n = 9$ 时最大, 故前 9 年的年平均产量最高, 选 C.

二、填空题

9. 直线 $\begin{cases} x = 2 + t, \\ y = -1 - t, \end{cases}$ (t 为参数) 与曲线 $\begin{cases} x = 3 \cos \alpha, \\ y = 3 \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数) 的交点个数为_____.

【答案】2

【解析】直线参数方程给出 $x + y = (2 + t) + (-1 - t) = 1$, 即直线方程为 $x + y = 1$. 曲线参数方程给出 $x^2 + y^2 = 9$, 是以原点为圆心、半径为 3 的圆.

圆心到直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}} < 3$, 所以直线与圆相交于两个不同的点, 交点个数为 2.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和, 若 $a_1 = \frac{1}{2}$, $S_2 = a_3$, 则 $a_2 =$ _____; $S_n =$ _____.

【答案】1; $\frac{n(n+1)}{4}$

【解析】设等差数列的公差为 d . 由 $a_1 = \frac{1}{2}$ 得 $a_2 = \frac{1}{2} + d$, $a_3 = \frac{1}{2} + 2d$, 而 $S_2 = 1 + d$. 由 $S_2 = a_3$ 得

$$1 + d = \frac{1}{2} + 2d$$

所以 $d = \frac{1}{2}$, 从而 $a_2 = 1$. 又

$$S_n = \frac{n}{2} (2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2} \left(1 + \frac{n-1}{2} \right) = \frac{n(n+1)}{4}$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $a = 2$, $b + c = 7$, $\cos B = -\frac{1}{4}$, 则 $b =$ _____.

【答案】4

【解析】由余弦定理, 在角 B 对边 b 的关系中

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + c^2 + c = c^2 + c + 4$$

又 $b + c = 7$, 即 $b = 7 - c$. 代入得

$$(7 - c)^2 = c^2 + c + 4$$

即 $49 - 14c + c^2 = c^2 + c + 4$, 所以 $15c = 45$, 解得 $c = 3$, 从而 $b = 7 - c = 4$.

12. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F , 且与该抛物线相交于 A, B 两点, 其中点 A 在 x 轴上方. 若直线 l 的倾斜角为 60° , 则 $\triangle OAF$ 的面积为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $F = (1, 0)$. 直线 l 的倾斜角为 60° , 故斜率为 $\sqrt{3}$, 其方程为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$. 代入抛物线方程得

$$3(x - 1)^2 = 4x$$

即 $3x^2 - 10x + 3 = 0$, 所以 $x = 3$ 或 $x = \frac{1}{3}$. 由于 A 在 x 轴上方, 取 $A = (3, 2\sqrt{3})$. 以 $OF = 1$ 为底, 点 A 到 x 轴的距离为 $2\sqrt{3}$, 于是

$$S_{\triangle OAF} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 是 AB 边上的动点, 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB}$ 的值为_____;
 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____.

【答案】1; 1

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0)$, $B = (1, 0)$, $C = (1, 1)$, $D = (0, 1)$, 设 $E = (t, 0)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$.

$$\text{有 } \overrightarrow{DE} = (t, -1), \overrightarrow{CB} = (0, -1), \overrightarrow{DC} = (1, 0).$$

$$\text{因此 } \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = 1, \overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DC} = t.$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, t 的最大值为 1, 所以两空分别为 1, 1.

14. 已知 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3)$, $g(x) = 2^x - 2$. 若同时满足条件:

$$\text{① } \forall x \in \mathbf{R}, f(x) < 0 \text{ 或 } g(x) < 0; \quad \text{② } \exists x \in (-\infty, -4), f(x)g(x) < 0,$$

则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(-4, -2)$

【解析】因为 $g(x) = 2^x - 2$ 在 $x < 1$ 时为负, 在 $x = 1$ 时为零, 在 $x > 1$ 时为正. 条件 (1) 因此要求 $f(x) < 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立.

若 $m \geq 0$, 则 f 不可能在 $x \geq 1$ 上恒为负, 所以 $m < 0$. 此时 f 的开口向下, 两个零点为 $2m$ 和 $-m-3$. 要使 $f(x) < 0$ 对一切 $x \geq 1$ 成立, 两个零点都必须小于 1. 其中 $2m < 1$ 已由 $m < 0$ 保证, 而 $-m-3 < 1$ 给出 $m > -4$. 故条件 (1) 等价于 $-4 < m < 0$.

在 $x < -4$ 时 $g(x) < 0$, 条件 (2) 要求存在 $x < -4$ 使 $f(x) > 0$, 也就是 x 位于 f 的两个零点之间. 在 $-4 < m < 0$ 中, $-m-3 > -3 > -4$. 若 $m \geq -2$, 则 $2m \geq -4$, 两个零点都不小于 -4 , 不存在满足条件的 x . 若 $-4 < m < -2$, 则 $2m < -4 < -m-3$, 区间 $(2m, -4)$ 中的任意 x 都满足 $x < -4$ 且 $f(x) > 0$. 因而

$$m \in (-4, -2)$$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【解析】(1) 分母不能为零, 所以定义域为

$$D = \{x \in \mathbf{R} \mid \sin x \neq 0\} = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$$

在定义域上,

$$f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x} = 2 \cos x (\sin x - \cos x) = \sin 2x - \cos 2x - 1$$

上式可写成 $\sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 1$, 其所有正周期均为 $k\pi$ (k 为正整数), 故最小正周期候选为 π . 另一方面, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, $f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -2$, 二者不相等, 所以 $\frac{\pi}{2}$ 不是周期. 由于定义域也以 π 为周期, 故最小正周期为 π .

(2) 对化简后的函数求导, 得

$$f'(x) = 2 \cos 2x + 2 \sin 2x = 2\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

当

$$2k\pi < 2x + \frac{\pi}{4} < (2k+1)\pi$$

时, $f'(x) > 0$, 即

$$k\pi - \frac{\pi}{8} < x < k\pi + \frac{3\pi}{8}$$

但 $x = k\pi$ 不在定义域内, 因此单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{8}, k\pi\right)$ 和 $\left(k\pi, k\pi + \frac{3\pi}{8}\right]$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

16. 如图 1, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $BC = 3$, $AC = 6$. D, E 分别是 AC, AB 上的点, 且 $DE \parallel BC$, $DE = 2$, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1C \perp CD$, 如图 2.

(1) 求证: $A_1C \perp$ 平面 $BCDE$;

(2) 若 M 是 A_1D 的中点, 求 CM 与平面 A_1BE 所成角的大小;

(3) 线段 BC 上是否存在点 P , 使平面 A_1DP 与平面 A_1BE 垂直? 说明理由.

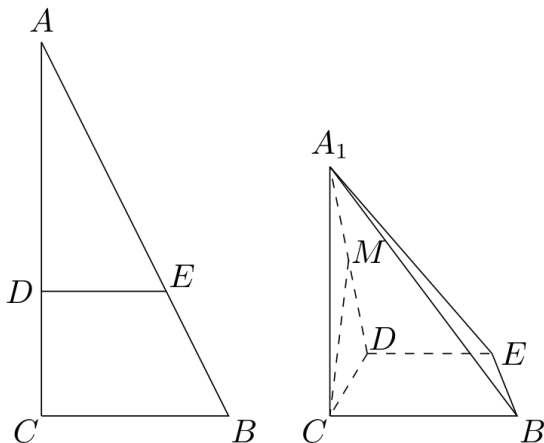


图 1

图 2

第 16 题图

【解析】(1) 因为 $DE \parallel BC$, 所以 $\triangle ADE \sim \triangle ABC$. 由

$$\frac{DE}{BC} = \frac{2}{3} = \frac{AD}{AC}$$

得 $AD = 4$, $CD = 2$. 由 $AC \perp BC$ 、 $CD \parallel AC$ 和 $DE \parallel BC$ 得 $CD \perp DE$. 折叠保持 $A_1D = AD$, 且原来 $AD \perp DE$, 所以折叠后 $A_1D \perp DE$. 故 $\overrightarrow{CA_1} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA_1}$ 也垂直于 DE . 题设给出 $A_1C \perp CD$, 所以 A_1C 垂直于平面 $BCDE$ 内相交的两条直线 CD 、 DE , 从而直线 A_1C 垂直于平面 $BCDE$.

(2) 建立空间直角坐标系, 使 $C = (0, 0, 0)$, $B = (3, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $E = (2, 2, 0)$. 设 $A_1 = (u, v, w)$. 由 $A_1C \perp CD$ 得 $v = 0$, 再由 $A_1D = 4$ 、 $A_1E = AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = 2\sqrt{5}$, 得

$u^2 + w^2 + 4 = 16$, $(u - 2)^2 + w^2 + 4 = 20$. 两式相减得 $u = 0$, 再得 $w^2 = 12$. 取图示一侧 $w = 2\sqrt{3}$, 于是 $A_1 = (0, 0, 2\sqrt{3})$, $M = (0, 1, \sqrt{3})$, 所以 $\overrightarrow{CM} = (0, 1, \sqrt{3})$.

平面 A_1BE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n} = (2\sqrt{3}, \sqrt{3}, 3)$$

因为 $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{BA_1} = 0$, $\boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$. 设 CM 与平面 A_1BE 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{CM} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CM}| |\boldsymbol{n}|}$$

其中 $|\overrightarrow{CM}| = 2$, $|\boldsymbol{n}| = 2\sqrt{6}$, $|\overrightarrow{CM} \cdot \boldsymbol{n}| = 4\sqrt{3}$. 因而 $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = 45^\circ$.

(3) 设 $P = (p, 0, 0)$, 其中 $0 \leq p \leq 3$. 平面 A_1DP 的一个法向量可取为

$$\boldsymbol{n}_1 = (2\sqrt{3}, \sqrt{3}p, p)$$

若两平面垂直, 则其法向量应垂直, 即

$$\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n} = (2\sqrt{3}, \sqrt{3}p, p) \cdot (2\sqrt{3}, \sqrt{3}, 3) = 12 + 6p = 0$$

这给出 $p = -2$, 与 $0 \leq p \leq 3$ 矛盾, 因此线段 BC 上不存在满足条件的点 P .

17. 近年来, 某市为促进生活垃圾的分类处理, 将生活垃圾分为厨余垃圾, 可回收物和其他垃圾三类, 并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况, 现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾, 数据统计如下(单位: 吨):

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

- (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率;
- (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率;
- (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱, “可回收物”箱, “其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c , 其中 $a > 0, a + b + c = 600$. 当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时, 写出 a, b, c 的值(结论不要求证明), 并求此时 s^2 的值.

(注: $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【解析】(1) 厨余垃圾总量为 $400 + 100 + 100 = 600$ 吨, 其中投放正确的有 400 吨, 所以厨余垃圾投放正确的概率估计为

$$\frac{400}{600} = \frac{2}{3}$$

- (2) 投放错误的垃圾总量为非主对角线数据之和

$$100 + 100 + 30 + 30 + 20 + 20 = 300 \text{ 吨}$$

因此生活垃圾投放错误的概率估计为

$$\frac{300}{1000} = \frac{3}{10}$$

(3) 因为 $a + b + c = 600$, 所以 a, b, c 的平均数为 200, 从而

$$s^2 = \frac{1}{3} [(a-200)^2 + (b-200)^2 + (c-200)^2]$$

由于 $b, c \geq 0$, 有 $b^2 + c^2 \leq (b+c)^2 = (600-a)^2$, 等号当且仅当 $b=0$ 或 $c=0$. 又 $0 < a \leq 600$, 所以

$$a^2 + b^2 + c^2 \leq a^2 + (600-a)^2 = 2(a-300)^2 + 180000 \leq 360000$$

最后一个等号在 $a=600$ 时取得, 此时 $b=c=0$. 因此

$$s^2 = \frac{1}{3} [(600-200)^2 + (0-200)^2 + (0-200)^2] = 80000$$

18. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 1$ ($a > 0$), $g(x) = x^3 + bx$.

(1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处具有公共切线, 求 a, b 的值;

(2) 当 $a^2 = 4b$ 时, 求函数 $f(x) + g(x)$ 的单调区间, 并求其在区间 $(-\infty, -1]$ 上的最大值.

【解析】(1) 由交点 $(1, c)$ 同时在两条曲线上, 得

$$a + 1 = 1 + b$$

所以 $a = b$. 又因为两曲线在该点有公共切线, 所以切线斜率相等, 即

$$2a = 3 + b$$

联立 $a = b$ 得 $a = 3, b = 3$.

(2) 令 $h(x) = f(x) + g(x) = x^3 + ax^2 + \frac{a^2}{4}x + 1$. 则

$$h'(x) = 3x^2 + 2ax + \frac{a^2}{4} = 3\left(x + \frac{a}{2}\right)\left(x + \frac{a}{6}\right)$$

由于 $a > 0$, 故 $h'(x) > 0$ 在 $(-\infty, -\frac{a}{2})$ 和 $(-\frac{a}{6}, +\infty)$ 上成立, $h'(x) < 0$ 在 $(-\frac{a}{2}, -\frac{a}{6})$ 上成立. 因此 h 在 $(-\infty, -\frac{a}{2}]$ 和 $[-\frac{a}{6}, +\infty)$ 上单调递增, 在 $[-\frac{a}{2}, -\frac{a}{6}]$ 上单调递减.

又 $h(-\frac{a}{2}) = 1$, 且 $h(-1) = a - \frac{a^2}{4} = 1 - \frac{(a-2)^2}{4}$. 当 $0 < a \leq 2$ 时, $-1 \leq -\frac{a}{2}$, 函数在 $(-\infty, -1]$ 上递增, 所以最大值为 $h(-1) = a - \frac{a^2}{4}$. 当 $a > 2$ 时, 点 $-\frac{a}{2}$ 属于 $(-\infty, -1]$, 且 $h(-1) \leq 1$, 故该区间上的最大值为 $h(-\frac{a}{2}) = 1$.

19. 已知曲线 $C: (5-m)x^2 + (m-2)y^2 = 8$ ($m \in \mathbf{R}$).

(1) 若曲线 C 是焦点在 x 轴上的椭圆, 求 m 的取值范围;

(2) 设 $m=4$, 曲线 C 与 y 轴的交点为 A, B (点 A 位于点 B 的上方), 直线 $y=kx+4$ 与曲线 C 交于不同的两点 M, N , 直线 $y=1$ 与直线 BM 交于点 G . 求证: A, G, N 三点共线.

【解析】(1) 要使 C 为椭圆, 必须有 $5-m > 0$ 且 $m-2 > 0$, 即 $2 < m < 5$. 标准化得

$$\frac{x^2}{8/(5-m)} + \frac{y^2}{8/(m-2)} = 1$$

焦点在 x 轴上要求 x 方向的半长轴较长, 即

$$\frac{8}{5-m} > \frac{8}{m-2}$$

从而 $m > \frac{7}{2}$. 所以 $m \in \left(\frac{7}{2}, 5\right)$.

(2) 当 $m = 4$ 时, 曲线为 $x^2 + 2y^2 = 8$, 故 $A = (0, 2)$, $B = (0, -2)$. 设 $M = (u, ku + 4)$, $N = (v, kv + 4)$. 把直线 $y = kx + 4$ 代入曲线, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 16kx + 24 = 0$$

由韦达定理, $u + v = -\frac{16k}{1 + 2k^2}$, $uv = \frac{24}{1 + 2k^2}$, 所以

$$2kuv + 3(u + v) = \frac{48k}{1 + 2k^2} - \frac{48k}{1 + 2k^2} = 0$$

直线 BM 与 $y = 1$ 交于 G . 由 $B = (0, -2)$ 和 $M = (u, ku + 4)$, 可得

$$x_G = \frac{3u}{ku + 6}$$

另一方面, 直线 AN 与 $y = 1$ 的交点横坐标为

$$-\frac{v}{kv + 2}$$

而

$$3u(kv + 2) + v(ku + 6) = 2(2kuv + 3(u + v)) = 0$$

故

$$\frac{3u}{ku + 6} = -\frac{v}{kv + 2}$$

因此 G 同时在直线 AN 和直线 $y = 1$ 上, 故 A, G, N 三点共线.

20. 设 A 是由 $m \times n$ 个实数组成的 m 行 n 列的数表, 满足: 每个数的绝对值不大于 1, 且所有数的和为零. 记 $S(m, n)$ 为所有这样的数表构成的集合. 对于 $A \in S(m, n)$, 记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 ($1 \leq i \leq m$), $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 ($1 \leq j \leq n$); 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, \dots, |r_m(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, \dots, |c_n(A)|$ 中的最小值.

(1) 对如下数表 A , 求 $k(A)$ 的值:

1	1	-0.8
0.1	-0.3	-1

(2) 设数表 $A \in S(2, 3)$ 形如

1	1	c
a	b	-1

求 $k(A)$ 的最大值;

(3) 给定正整数 t , 对于所有的 $A \in S(2, 2t + 1)$, 求 $k(A)$ 的最大值.

【解析】(1) 两行的和分别为 $1 + 1 - 0.8 = 1.2$ 和 $0.1 - 0.3 - 1 = -1.2$, 三列的和分别为 $1.1, 0.7, -1.8$. 所有行和、列和的绝对值依次为 $1.2, 1.2, 1.1, 0.7, 1.8$, 故

$$k(A) = 0.7$$

(2) 由所有元素的和为零, 得 $1 + 1 + c + a + b - 1 = 0$, 从而 $a + b + c = -1$. 因此两行和分别为 $2 + c$ 和 $-(2 + c)$, 三列和分别为 $1 + a, 1 + b, c - 1$. 由于 $a, b, c \in [-1, 1]$, 有

$$k(A) = \min\{2 + c, 1 + a, 1 + b, 1 - c\}$$

若 $k(A) > 1$, 则 $2 + c > 1, 1 + a > 1, 1 + b > 1, 1 - c > 1$, 从而 $c > -1, a > 0, b > 0$, 且 $c < 0$. 但 $a + b = -1 - c < 0$, 矛盾, 所以 $k(A) \leq 1$. 取 $a = b = 0, c = -1$ 时, 矩阵满足条件且五个相关量为 $1, 1, 1, 1, 2$, 故最大值为 1 .

(3) 令 $N = 2t + 1$, 并设 $K = k(A)$. 由于所有元素的总和为零, 设第一行和为 r , 则第二行和为 $-r$, 且 $|r| \geq K$. 每列的列和记为 s_j , 则 $\sum_{j=1}^N s_j = 0$, 且 $|s_j| \geq K$.

若 $K = 0$, 结论立即成立. 以下设 $K > 0$. 由于 $2t + 1$ 为奇数, 正列或负列至少有 $t + 1$ 个. 交换两行可使 $r \geq K$; 若此时至少 $t + 1$ 个列和为负, 则把所有元素同时取相反数并再次交换两行, 仍有 $r \geq K$, 且至少 $t + 1$ 个列和为正. 记这些正列的集合为 P , 其余列为 Q , 设 $|P| = p \geq t + 1$, 并令

$$U = \sum_{j \in P} s_j = - \sum_{j \in Q} s_j$$

对 $j \in P$, 第一行元素 $x_j \leq 1$; 对 $j \in Q$, 若第二行元素为 y_j , 则 $x_j = s_j - y_j \leq s_j + 1$. 因此

$$r = \sum_{j=1}^N x_j \leq p + \sum_{j \in Q} (s_j + 1) = N - U$$

又 $U \geq pK \geq (t + 1)K$, 所以

$$K \leq r \leq N - (t + 1)K$$

从而

$$K \leq \frac{N}{t + 2} = \frac{2t + 1}{t + 2}$$

下面构造达到该上界的数表. 令 $K_0 = \frac{2t + 1}{t + 2}, u = \frac{(t + 1)K_0}{t}$. 当 $t \geq 1$ 时, $1 \leq K_0 < 2$, 且 $K_0 < u \leq 2$. 对前 $t + 1$ 列取两行元素分别为 $1, K_0 - 1$, 对后 t 列取两行元素分别为 $1 - u, -1$. 因为 $K_0 - 1 \in [0, 1), 1 - u \in [-1, 0)$, 所以这些元素的绝对值均不大于 1 . 两行和分别为 $(t + 1) + t(1 - u) = K_0$ 和 $(t + 1)(K_0 - 1) - t = -K_0$, 前 $t + 1$ 列的列和为 K_0 , 后 t 列的列和为 $-u$. 因而各行和的绝对值为 K_0 , 各列和的绝对值为 K_0 或 u , 且 $u > K_0$, 所以该数表的 $k(A)$ 为 K_0 , 上界可以达到. 所以最大值为

$$\frac{2t + 1}{t + 2}$$

2012 年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid 3x + 2 > 0\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid (x + 1)(x - 3) > 0\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(-\infty, -1)$ B. $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$ C. $\left(-\frac{2}{3}, 3\right)$ D. $(3, +\infty)$

【答案】D

【解析】由 $3x + 2 > 0$ 得 $x > -\frac{2}{3}$; 由 $(x + 1)(x - 3) > 0$ 得 $x < -1$ 或 $x > 3$. 因而 $A \cap B = (3, +\infty)$, 故选 D.

2. 在复平面内, 复数 $\frac{10i}{3+i}$ 对应的点的坐标为 ()

- A. (1, 3) B. (3, 1) C. (-1, 3) D. (3, -1)

【答案】A

【解析】将分式的分子、分母同乘 $3 - i$, 得 $\frac{10i}{3+i} = \frac{10i(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{30i - 10i^2}{10} = 1 + 3i$. 所以该复数在复平面内对应的点为 (1, 3), 故选 A.

3. 设不等式组

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

表示的平面区域为 D . 在区域 D 内随机取一个点, 则此点到坐标原点的距离大于 2 的概率是 ()

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi-2}{2}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $\frac{4-\pi}{4}$

【答案】D

【解析】区域 D 是边长为 2 的正方形, 面积为 4. 在该正方形内, 到原点距离不大于 2 的部分是半径为 2 的四分之一圆, 面积为 $\frac{1}{4}\pi \cdot 2^2 = \pi$. 因而到原点距离大于 2 的部分面积为 $4 - \pi$, 其边界不影响几何概率, 所以所求概率为 $\frac{4-\pi}{4}$, 故选 D.

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 S 值为 ()

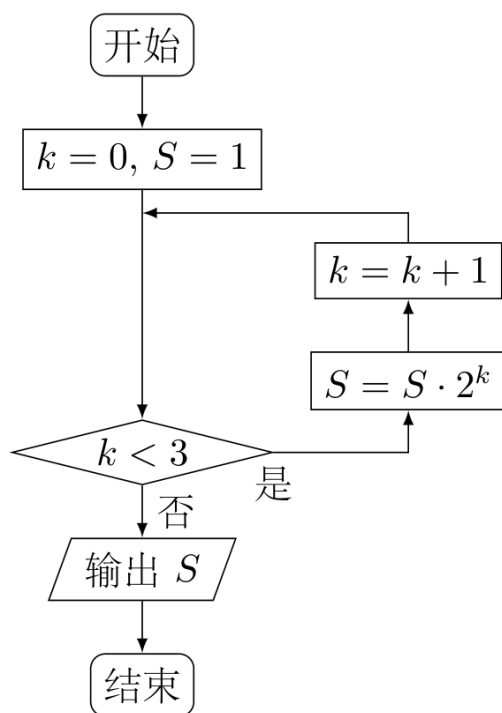
- A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【答案】C

【解析】按照框图, 初始时 $k = 0$, $S = 1$. 每次先计算 $S \leftarrow S \cdot 2^k$, 再计算 $k \leftarrow k + 1$, 循环条件为 $k < 3$. 三次循环依次得到 $(S, k) = (1, 1)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(8, 3)$. 此时 $k < 3$ 不成立, 输出 $S = 8$, 故选 C.

5. 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的零点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3



第 4 题图

【答案】B

【解析】函数定义域为 $[0, +\infty)$. 在此区间上, $\sqrt{x}$ 严格递增, 而 $-\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 也严格递增, 因此 $f(x)$ 严格递增, 至多有一个零点. 又 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1}{2}} - \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = 0$, 所以零点恰有一个, 故选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 下面结论中正确的是 ()

A. $a_1 + a_3 \geq 2a_2$

B. $a_1^2 + a_3^2 \geq 2a_2^2$

C. 若 $a_1 = a_3$, 则 $a_1 = a_2$

D. 若 $a_3 > a_1$, 则 $a_4 > a_2$

【答案】B

【解析】设等比数列的公比为 q , 则 $a_2 = a_1q$, $a_3 = a_1q^2$. 对选项 B, 有 $a_1^2 + a_3^2 - 2a_2^2 = a_1^2(1 + q^4 - 2q^2) = a_1^2(q^2 - 1)^2 \geq 0$, 所以 B 正确.

选项 A 不恒成立, 例如取 $a_1 = -1$, $q = 2$, 则 $a_1 + a_3 = -5 < -4 = 2a_2$. 选项 C 中取 $a_1 = 1$, $q = -1$, 有 $a_1 = a_3 = 1$, 但 $a_2 = -1 \neq a_1$. 选项 D 中取 $a_1 = 1$, $q = -2$, 有 $a_3 = 4 > a_1$, 但 $a_4 - a_2 = a_1q(q^2 - 1) = -6 < 0$, 即 $a_4 < a_2$. 故选 B.

7. 某三棱锥的三视图如图所示, 该三棱锥的表面积是 ()

A. $28 + 6\sqrt{5}$

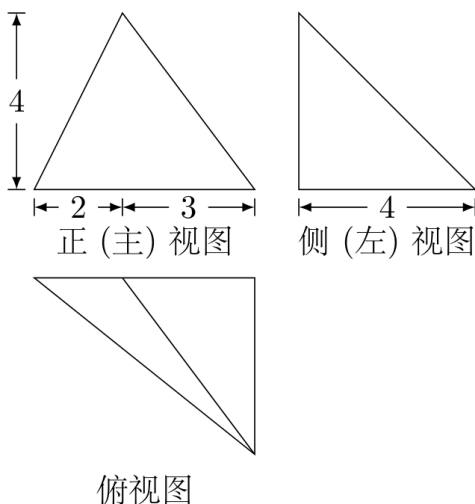
B. $30 + 6\sqrt{5}$

C. $56 + 12\sqrt{5}$

D. $60 + 12\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】按三视图中各顶点的对应位置记底面顶点为 B, C, D , 并记顶点 A 在底边 BC 上的正投影为 H . 由俯视图, $\angle BCD = 90^\circ$, $BC = 2 + 3 = 5$, $CD = 4$, 所以 $S_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$, 且 $BD = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41}$.



第 7 题图

正视图给出 $BH = 2$, $HC = 3$, 以及 $AH = 4$. 因此 $AB = \sqrt{BH^2 + AH^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$, $AC = \sqrt{HC^2 + AH^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 并且 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$.

由三视图中 A 、 C 的侧向投影重合, 而 CD 沿侧向, 得 $AC \perp CD$. 所以 $S_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot CD = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$.

俯视图中 H 与 D 的水平投影两条直角边分别为 $HC = 3$ 和 $CD = 4$, 故 AD 的水平投影长为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 结合正视图中 A 与底面的高差为 4, 得 $AD = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{41} = BD$. 因而三角形 ABD 为等腰三角形, 取 AB 为底边, 其高为 $\sqrt{AD^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{41 - 5} = 6$, 从而 $S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{5} \cdot 6 = 6\sqrt{5}$.

所以三棱锥的表面积为 $S = S_{BCD} + S_{ABC} + S_{ACD} + S_{ABD} = 10 + 10 + 10 + 6\sqrt{5} = 30 + 6\sqrt{5}$, 故选 B.

8. 某果树前 n 年的总产量 S_n 与 n 之间的关系如图所示. 从目前记录的结果看, 前 m 年的年平均产量最高, m 的值为 ()

A. 5

B. 7

C. 9

D. 11

【答案】C

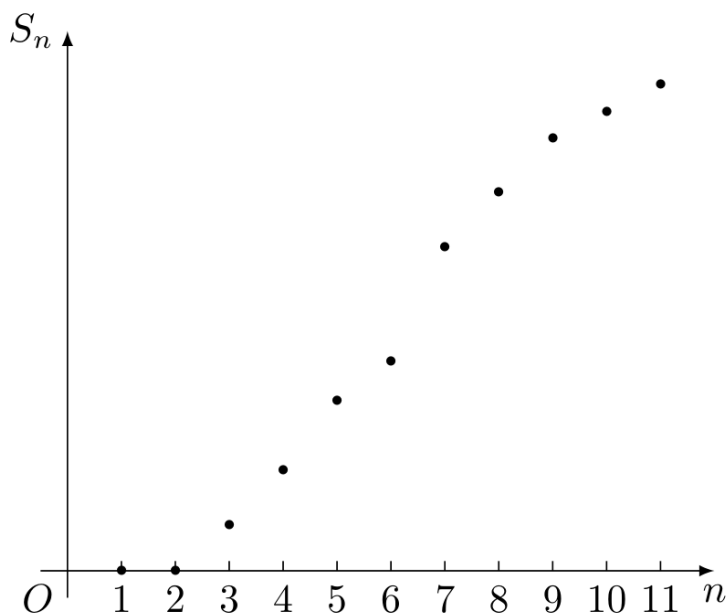
【解析】图中横坐标为 n , 纵坐标为前 n 年总产量 S_n . 因而前 n 年的年平均产量为 $\frac{S_n}{n}$, 这正是原点 O 与图中点 $P_n(n, S_n)$ 所连直线的斜率.

题目给出的候选值为 5, 7, 9, 11. 分别比较 OP_5 、 OP_7 、 OP_9 、 OP_{11} 的斜率, 由图可见 OP_9 最陡, 即 $\frac{S_9}{9}$ 最大. 所以前 9 年的年平均产量最高, 故 $m = 9$, 选 C.

二、填空题

9. 直线 $y = x$ 被圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 截得的弦长为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$



第 8 题图

【解析】圆心为 $O(0, 2)$ ，半径为 2. 圆心到直线 $y = x$ ，即 $x - y = 0$ 的距离为 $d = \frac{|0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$. 设弦的中点为 H ，则 $OH \perp$ 弦，半弦长为 $\sqrt{2^2 - d^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$ ，所以弦长为 $2\sqrt{2}$.

10. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， S_n 为其前 n 项和，若 $a_1 = \frac{1}{2}$ ， $S_2 = a_3$ ，则 $a_2 =$ _____；
 $S_n =$ _____.

【答案】1; $\frac{n(n+1)}{4}$

【解析】设等差数列的公差为 d ，则 $a_2 = \frac{1}{2} + d$ ， $a_3 = \frac{1}{2} + 2d$. 由 $S_2 = a_3$ 得 $\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + d\right) = \frac{1}{2} + 2d$ ，从而 $d = \frac{1}{2}$ ，故 $a_2 = 1$. 又 $S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2} \left[1 + \frac{n-1}{2}\right] = \frac{n(n+1)}{4}$.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a = 3$ ， $b = \sqrt{3}$ ， $\angle A = \frac{\pi}{3}$ ，则 $\angle C$ 的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由正弦定理， $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$ ，所以 $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{1}{2}$. 由三角形内角和 $A + B < \pi$ ，得 $B < \frac{2\pi}{3}$ ，所以在满足 $\sin B = \frac{1}{2}$ 的两个可能值中只能取 $B = \frac{\pi}{6}$ ，不能取 $\frac{5\pi}{6}$. 因此 $C = \pi - A - B = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$.

12. 已知函数 $f(x) = \lg x$. 若 $f(ab) = 1$ ，则 $f(a^2) + f(b^2) =$ _____.

【答案】2

【解析】由 $f(ab) = 1$ 得 $\lg(ab) = 1$. 由于相关对数有意义, a^2, b^2 为正, 且 $f(a^2) + f(b^2) = \lg(a^2) + \lg(b^2) = \lg((ab)^2) = 2\lg(ab) = 2$.

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 点 E 是 AB 边上的动点, 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB}$ 的值为_____;
 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DC}$ 的最大值为_____.

【答案】 1; 1

【解析】建立直角坐标系, 取 $A(0,0), B(1,0), C(1,1), D(0,1)$, 设 $E(t,0)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 则 $\overrightarrow{DE} = (t, -1), \overrightarrow{CB} = (0, -1), \overrightarrow{DC} = (1, 0)$. 因此 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CB} = 1$, 且 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DC} = t \leq 1$, 当 $E = B$ (即 $t = 1$) 时取到最大值 1.

14. 已知 $f(x) = m(x - 2m)(x + m + 3), g(x) = 2^x - 2$. 若 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) < 0$ 或 $g(x) < 0$, 则 m 的取值范围是_____.

【答案】 $(-4, 0)$

【解析】因为 $g(x) = 2^x - 2$, 所以 $g(x) < 0$ 当且仅当 $x < 1$. 因而题设条件等价于对一切 $x \geq 1$ 都有 $f(x) < 0$.

若 $m = 0$, 则 $f(x) = 0$, 不满足严格不等式; 若 $m > 0$, 则 $f(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 也不可能 $f(x) < 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒为负. 故必须有 $m < 0$.

此时 $f(x)$ 是开口向下的二次函数, 两个零点为 $2m$ 和 $-m - 3$. 要使 $x \geq 1$ 时严格有 $f(x) < 0$, 两个零点都必须小于 1. 条件 $2m < 1$ 在 $m < 0$ 时自动成立, 而 $-m - 3 < 1$ 等价于 $m > -4$. 所以 $m \in (-4, 0)$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \frac{(\sin x - \cos x) \sin 2x}{\sin x}$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域及最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递减区间.

【解析】(1) 由分母不能为零, 得 $\sin x \neq 0$, 所以定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$. 在此定义域内, 利用 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, 得

$$f(x) = 2 \cos x (\sin x - \cos x) = \sin 2x - \cos 2x - 1 = \sqrt{2} \sin \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) - 1$$

化简式的周期为 π , 所以 π 是原函数的一个正周期. 另一方面, 原函数的定义域排除了恰为 $\{k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\}$ 的点; 若 T 是原函数的周期, 则平移 T 必须把这组不可取点保持不变, 从而 T 必须是 π 的整数倍. 因此原函数的最小正周期为 π .

(2) 由上式可得 $f'(x) = 2\sqrt{2} \cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right)$. 函数递减时

$$\cos \left(2x - \frac{\pi}{4} \right) < 0$$

即存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使

$$2k\pi + \frac{\pi}{2} < 2x - \frac{\pi}{4} < 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$$

解得 $k\pi + \frac{3\pi}{8} < x < k\pi + \frac{7\pi}{8}$. 端点处导数为零, 但函数在端点及其间的每一点均有定义, 故可将递减区间写成相应闭区间; 这些区间也不包含被排除的 $k\pi$. 所以单调递减区间为 $\left[k\pi + \frac{3\pi}{8}, k\pi + \frac{7\pi}{8}\right] (k \in \mathbf{Z})$.

16. 如图 1, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, D, E 分别是 AC, AB 的中点, 点 F 为线段 CD 上的一点, 将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起到 $\triangle A_1DE$ 的位置, 使 $A_1F \perp CD$, 如图 2.

(1) 求证: $DE \parallel \text{平面} A_1CB$;

(2) 求证: $A_1F \perp BE$;

(3) 线段 A_1B 上是否存在点 Q , 使 $A_1C \perp \text{平面} DEQ$? 说明理由.

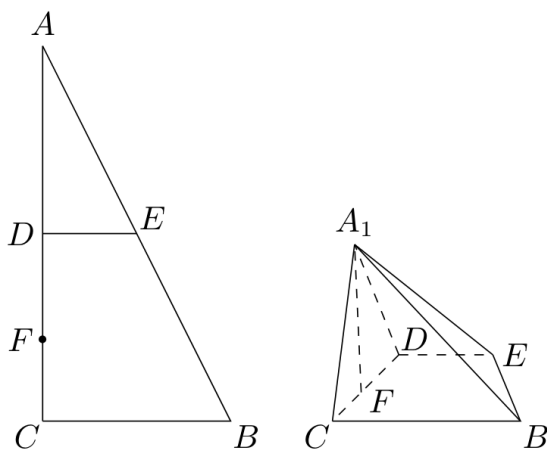


图 1

图 2

第 16 题图

【解析】(1) 因为 D, E 分别是 AC, AB 的中点, 所以在折叠前 $DE \parallel BC$, 折叠后 DE 和 BC 的位置均不变, 仍有 $DE \parallel BC$. 又 $BC \subset \text{平面} A_1CB$. 只需证明 DE 不在该平面内.

若 $DE \subset \text{平面} A_1CB$, 则平面 A_1CB 与折叠前的平面 ABC 都含有两条互相平行且不重合的直线 DE 和 BC , 从而两平面重合, 故 $A_1 \in \text{平面} ABC$. 由于 $DE \perp AC$, 且 D 是 AC 的中点, 点 A 绕折痕 DE 后仍落在平面 ABC 内时只能处于原位置 A 或关于 DE 的对称位置 C . 这两种情形下 A_1F 均与 CD 共线或退化, 不可能满足 $A_1F \perp CD$. 因此 $DE \not\subset \text{平面} A_1CB$, 所以 $DE \parallel \text{平面} A_1CB$.

(2) 由 $AC \perp BC$ 且 $DE \parallel BC$, 得 $DE \perp AC$, 从而 $DE \perp CD$. 折叠保持折痕 DE 与边 AD 的夹角, 所以 $DE \perp A_1D$. 直线 A_1D 与 DC 在 D 处相交, 且都在平面 A_1DC 内, 故 $DE \perp \text{平面} A_1DC$. 因为 $F \in CD$, 所以 $A_1F \subset \text{平面} A_1DC$, 从而 $DE \perp A_1F$.

已知 $A_1F \perp CD$. 过 F 作直线 $\ell \parallel DE$. 直线 ℓ 和 CD 是平面 $BCDE$ 内过 F 的两条相交直线, 且 $A_1F \perp \ell, A_1F \perp CD$, 所以 $A_1F \perp \text{平面} BCDE$. 由于 $BE \subset \text{平面} BCDE$, 故 $A_1F \perp BE$.

(3) 取 P, Q 分别为 A_1C, A_1B 的中点. 在三角形 A_1CB 中, $PQ \parallel CB$, 而 $DE \parallel CB$, 所以 $PQ \parallel DE$. 平面 DEQ 含有过 Q 且平行于 DE 的直线 PQ , 故 $P \in$ 平面 DEQ , 从而平面 $DEQ =$ 平面 DEP .

折叠保持长度, 且 D 是 AC 的中点, 所以 $A_1D = AD = DC$. 因而三角形 A_1DC 是以 A_1C 为底边的等腰三角形; P 是底边 A_1C 的中点, 所以 $DP \perp A_1C$. 由上一步知 $DE \perp$ 平面 A_1DC , 故 $DE \perp A_1C$. 又 $PQ \parallel DE$, 所以 $PQ \perp A_1C$. 直线 DP 与 PQ 在 P 处相交, 且均在平面 DEP 内, 因此 $A_1C \perp$ 平面 $DEP =$ 平面 DEQ . 所以存在这样的点 Q , 可取 Q 为 A_1B 的中点.

17. 近年来, 某市为促进生活垃圾的分类处理, 将生活垃圾分为厨余垃圾, 可回收物和其他垃圾三类, 并分别设置了相应的垃圾箱. 为调查居民生活垃圾分类投放情况, 现随机抽取了该市三类垃圾箱中总计 1000 吨生活垃圾, 数据统计如下 (单位: 吨):

	“厨余垃圾”箱	“可回收物”箱	“其他垃圾”箱
厨余垃圾	400	100	100
可回收物	30	240	30
其他垃圾	20	20	60

- (1) 试估计厨余垃圾投放正确的概率;
- (2) 试估计生活垃圾投放错误的概率;
- (3) 假设厨余垃圾在“厨余垃圾”箱, “可回收物”箱, “其他垃圾”箱的投放量分别为 a, b, c , 其中 $a > 0, a + b + c = 600$. 当数据 a, b, c 的方差 s^2 最大时, 写出 a, b, c 的值 (结论不要求证明), 并求此时 s^2 的值.

(注: $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【解析】(1) 三类厨余垃圾共 $400 + 100 + 100 = 600$ 吨, 其中正确投放到“厨余垃圾”箱的有 400 吨, 所以估计正确投放的概率为 $\frac{400}{600} = \frac{2}{3}$.

(2) 投放错误的垃圾量是所有非对角线数据之和, 即 $100 + 100 + 30 + 30 + 20 + 20 = 300$ 吨. 因而估计生活垃圾投放错误的概率为 $\frac{300}{1000} = \frac{3}{10}$.

(3) 由于 a, b, c 是投放量, $b, c \geq 0$. 它们的平均数为 $\bar{x} = \frac{a + b + c}{3} = 200$, 所以

$$s^2 = \frac{1}{3} [(a - 200)^2 + (b - 200)^2 + (c - 200)^2] = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - 120000}{3}$$

在 $a, b, c \geq 0$ 且 $a + b + c = 600$ 时, $a^2 + b^2 + c^2 \leq (a + b + c)^2 = 360000$, 等号当且仅当其中两个数为零. 结合 $a > 0$, 方差最大时 $a = 600, b = c = 0$, 并且 $s^2 = \frac{360000 - 120000}{3} = 80000$.

18. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 1$ ($a > 0$), $g(x) = x^3 + bx$.

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 在它们的交点 $(1, c)$ 处具有公共切线, 求 a, b 的值;
- (2) 当 $a = 3, b = -9$ 时, 若函数 $f(x) + g(x)$ 在区间 $[k, 2]$ 上的最大值为 28, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $(1, c)$ 同时在两条曲线上, 所以 $a + 1 = c = 1 + b$, 从而 $a = b$. 两条曲线在该点具有公共切线, 说明导数值相等, 即 $f'(1) = 2a$, $g'(1) = 3 + b$, 所以 $2a = 3 + b$. 联立 $a = b$ 得 $a = b = 3$.

(2) 令 $h(x) = f(x) + g(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$, 则 $h'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x+3)(x-1)$. 因此 h 在 $(-\infty, -3)$ 上递增, 在 $(-3, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增. 又 $h(-3) = 28$, $h(1) = -4$, $h(2) = 3$. 区间 $[k, 2]$ 要有意义, 需 $k \leq 2$. 当 $k \leq -3$ 时, 区间 $[k, 2]$ 包含 $x = -3$, 且由上述单调性, $h(x)$ 在该区间上的最大值为 $h(-3) = 28$. 当 $-3 < k \leq 2$ 时, 区间不含 -3 , 在 $[k, 1]$ 上函数递减, 在 $[1, 2]$ 上函数递增, 且 $h(k) < 28$, $h(2) = 3 < 28$, 故最大值严格小于 28. 所以 $k \in (-\infty, -3]$.

19. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(2, 0)$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N .

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 当 $\triangle AMN$ 的面积为 $\frac{\sqrt{10}}{3}$ 时, 求 k 的值.

【解析】(1) 由于 $A(2, 0)$ 是长轴顶点, 所以 $a = 2$. 设焦半距为 c , 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $c = \sqrt{2}$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 4 - 2 = 2$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 令 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 将 $y = k(x - 1)$ 代入椭圆方程, 得到

$$(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$$

因此

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{(-4k^2)^2 - 4(1 + 2k^2)(2k^2 - 4)}}{1 + 2k^2} = \frac{2\sqrt{6k^2 + 4}}{1 + 2k^2}$$

线段 MN 在直线 $y = k(x - 1)$ 上, 所以 $|MN| = |x_1 - x_2|\sqrt{1 + k^2}$. 点 $A(2, 0)$ 到该直线的距离为 $\frac{|2k - k|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{|k|}{\sqrt{1 + k^2}}$. 从而

$$[\triangle AMN] = \frac{1}{2}|MN| \cdot \frac{|k|}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{|k|\sqrt{6k^2 + 4}}{1 + 2k^2}$$

令 $u = k^2$, 由题设面积得

$$\frac{u(6u + 4)}{(1 + 2u)^2} = \frac{10}{9}$$

即 $7u^2 - 2u - 5 = 0$. 因而 $u = 1$ 或 $u = -\frac{5}{7}$. 因为 $u = k^2 \geq 0$, 所以 $u = 1$, 故 $k = \pm 1$.

20. 设 A 是如下形式的 2 行 3 列的数表,

$$\begin{matrix} a & b & c \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} d & e & f \end{matrix}$$

满足性质 P : $a, b, c, d, e, f \in [-1, 1]$, 且 $a + b + c + d + e + f = 0$. 记 $r_i(A)$ 为 A 的第 i 行各数之和 ($i = 1, 2$), $c_j(A)$ 为 A 的第 j 列各数之和 ($j = 1, 2, 3$); 记 $k(A)$ 为 $|r_1(A)|, |r_2(A)|, |c_1(A)|, |c_2(A)|, |c_3(A)|$ 中的最小值.

(1) 对如下数表 A , 求 $k(A)$ 的值;

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -0.8 \\ 0.1 & -0.3 & -1 \end{array}$$

(2) 设数表 A 形如

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & -1 - 2d \\ d & d & -1 \end{array}$$

其中 $-1 \leq d \leq 0$. 求 $k(A)$ 的最大值;

(3) 对所有满足性质 P 的 2 行 3 列的数表 A , 求 $k(A)$ 的最大值.

【解析】(1) 该数表的两行和分别为 1.2 和 -1.2, 三列和分别为 1.1, 0.7 和 -1.8. 所以 $k(A) = \min\{1.2, 1.2, 1.1, 0.7, 1.8\} = 0.7$.

(2) 该数表的行和、列和分别为 $r_1 = 1 - 2d, r_2 = -1 + 2d, c_1 = c_2 = 1 + d, c_3 = -2 - 2d$. 因为 $-1 \leq d \leq 0$, 有 $|r_1| = |r_2| = 1 - 2d \geq 1 + d \geq 0$, 且 $|c_3| = 2(1 + d) \geq 1 + d$. 因此 $k(A) = 1 + d$, 其最大值在 $d = 0$ 时取得, 最大值为 1.

(3) 交换两行、交换三列以及同时将全部元素变号, 都不改变 $k(A)$. 三个列和的总和为零, 所以至少有两个列和同为非负数或同为非正数; 通过交换列并在必要时将全部元素变号, 可设所选两列为 $c_1 \geq 0, c_2 \geq 0$. 再交换两行, 可设 $r_1 \geq 0$. 因而 $k(A) \leq r_1, k(A) \leq c_1, k(A) \leq c_2$, 从而

$$3k(A) \leq r_1 + c_1 + c_2 = (a + b + c) + (a + d) + (b + e) = a + b - f \leq 3$$

所以 $k(A) \leq 1$. 第 (2) 问取 $d = 0$ 时, 数表仍满足性质 P , 且 $k(A) = 1$, 故所有满足性质 P 的数表中 $k(A)$ 的最大值为 1.

2012 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{7-i}{3+i} = ()$

A. $2+i$ B. $2-i$ C. $-2+i$ D. $-2-i$

【答案】 B

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数 $3-i$, 得

$$\frac{7-i}{3+i} = \frac{(7-i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{20-10i}{10} = 2-i$$

因此选 B.

2. 设 $\varphi \in \mathbf{R}$, 则“ $\varphi = 0$ ”是“ $f(x) = \cos(x + \varphi)$ ($x \in \mathbf{R}$) 为偶函数”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

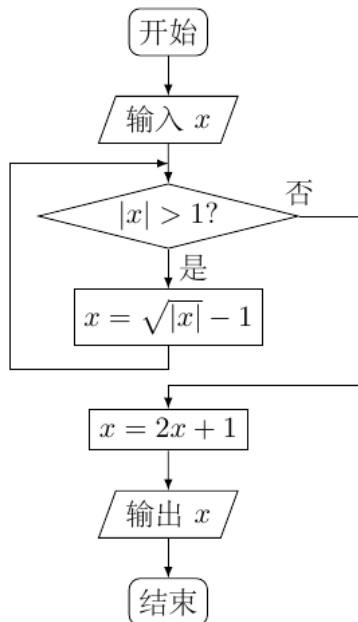
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】由和角公式, $f(x) = \cos x \cos \varphi - \sin x \sin \varphi$, 从而 $f(-x) = \cos x \cos \varphi + \sin x \sin \varphi$. 因此 $f(x) - f(-x) = -2 \sin x \sin \varphi$. 要使 $f(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 为偶函数, 必须且只须 $\sin \varphi = 0$, 即 $\varphi = k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$). 当 $\varphi = 0$ 时确有 $f(x) = \cos x$ 为偶函数; 但取 $\varphi = \pi$ 时 $f(x) = -\cos x$ 也为偶函数, 故 $\varphi = 0$ 不是必要条件. 因此选 A.

3. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 当输入 x 的值为 -25 时, 输出 x 的值为 ()



第3题图

A. -1 B. 1 C. 3 D. 9

【答案】 C

【解析】程序先判断 $|x| > 1$, 若成立则把 x 替换为 $\sqrt{|x|} - 1$. 从 $x = -25$ 开始, 第一次循环后 $x = \sqrt{25} - 1 = 4$, 第二次循环后 $x = \sqrt{4} - 1 = 1$. 此时 $|x| > 1$ 不成立, 执行 $x = 2x + 1$, 得到输出值 3. 因此选 C.

4. 函数 $f(x) = 2^x + x^3 - 2$ 在区间 $(0, 1)$ 内的零点个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】函数在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$, $f(1) = 2 + 1 - 2 = 1 > 0$, 由零点存在定理知它在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点. 又因为在 $(0, 1)$ 内

$$f'(x) = 2^x \ln 2 + 3x^2 > 0$$

所以 $f(x)$ 在该区间上严格递增, 至多有一个零点. 综上, 零点个数为 1, 因此选 B.

5. 在 $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^5$ 的二项展开式中, x 的系数为 ()

A. 10

B. -10

C. 40

D. -40

【答案】 D

【解析】二项展开式的第 $k + 1$ 项为

$$C_5^k (2x^2)^{5-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_5^k 2^{5-k} (-1)^k x^{10-3k}$$

要得到 x 项, 须有 $10 - 3k = 1$, 解得 $k = 3$. 因此所求系数为

$$C_5^3 2^2 (-1)^3 = -40$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 已知 $8b = 5c$, $C = 2B$, 则 $\cos C =$ ()

A. $\frac{7}{25}$ B. $-\frac{7}{25}$ C. $\pm \frac{7}{25}$ D. $\frac{24}{25}$

【答案】 A

【解析】由三角形内角的范围及 $C = 2B$, 有 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin B > 0$ 且 $\cos B > 0$.

由正弦定理, $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C} = \frac{5}{8}$. 又 $C = 2B$, 故

$$\frac{\sin B}{\sin 2B} = \frac{\sin B}{2 \sin B \cos B} = \frac{1}{2 \cos B} = \frac{5}{8}$$

从而 $\cos B = \frac{4}{5}$. 因此

$$\cos C = \cos 2B = 2 \cos^2 B - 1 = 2 \left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{7}{25}$$

所以选 A.

7. 已知 $\triangle ABC$ 为等边三角形, $AB = 2$, 设点 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}$, $\lambda \in \mathbf{R}$, 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -\frac{3}{2}$, 则 $\lambda =$ ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1 \pm \sqrt{10}}{2}$ D. $\frac{-3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$

【答案】 A

【解析】以 A 为原点, 令 $\overrightarrow{AB} = (2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (1, \sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{AP} = (2\lambda, 0)$, $\overrightarrow{AQ} = ((1-\lambda), (1-\lambda)\sqrt{3})$. 从而 $\overrightarrow{BQ} = (-1-\lambda, (1-\lambda)\sqrt{3})$, $\overrightarrow{CP} = (2\lambda-1, -\sqrt{3})$. 两向量的数量积为

$$\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = (-1-\lambda)(2\lambda-1) - 3(1-\lambda) = -2\lambda^2 + 2\lambda - 2$$

由题设得 $-2\lambda^2 + 2\lambda - 2 = -\frac{3}{2}$, 即 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 所以 $\lambda = \frac{1}{2}$. 因此选 A.

8. 设 $m, n \in \mathbf{R}$, 若直线 $(m+1)x + (n+1)y - 2 = 0$ 与圆 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切, 则 $m+n$ 的取值范围是 ()

A. $[1-\sqrt{3}, 1+\sqrt{3}]$

B. $(-\infty, 1-\sqrt{3}] \cup [1+\sqrt{3}, +\infty)$

C. $[2-2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2}]$

D. $(-\infty, 2-2\sqrt{2}] \cup [2+2\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】 D

【解析】圆心为 $(1, 1)$, 半径为 1. 由点到直线的距离等于半径, 得

$$\frac{|(m+1) + (n+1) - 2|}{\sqrt{(m+1)^2 + (n+1)^2}} = 1$$

即 $(m+n)^2 = (m+1)^2 + (n+1)^2$, 化简为 $(m-1)(n-1) = 2$. 令 $u = m-1, v = n-1$, 则 $uv = 2$. 当 $u, v > 0$ 时, $u+v \geq 2\sqrt{2}$; 当 $u, v < 0$ 时, $u+v \leq -2\sqrt{2}$. 由于 $m+n = u+v+2$, 所以

$$m+n \in (-\infty, 2-2\sqrt{2}] \cup [2+2\sqrt{2}, +\infty)$$

因此选 D.

二、填空题

9. 某地区有小学 150 所, 中学 75 所, 大学 25 所. 现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 30 所学校对学生进行视力调查, 应从小学中抽取_____所学校, 中学中抽取_____所学校.

【答案】 18, 9

【解析】学校总数为 $150 + 75 + 25 = 250$ 所, 抽样比例为 $\frac{30}{250} = \frac{3}{25}$. 因此小学抽取 $150 \times \frac{3}{25} = 18$ 所, 中学抽取 $75 \times \frac{3}{25} = 9$ 所.

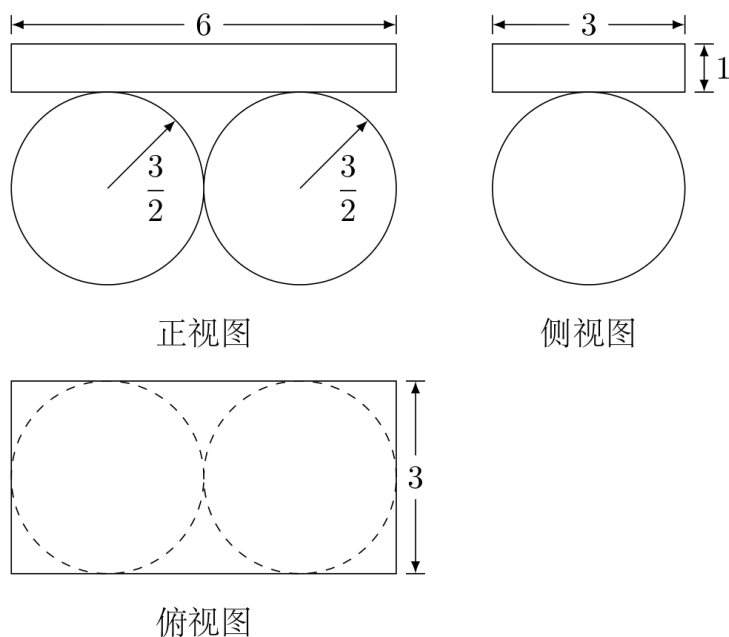
10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .

【答案】 $18 + 9\pi$

【解析】由三视图可知, 几何体由一个长为 6, 宽为 3, 高为 1 的长方体和两个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成. 长方体体积为 $6 \times 3 \times 1 = 18$, 两个球的体积为

$$2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 9\pi$$

所以几何体的体积为 $18 + 9\pi \text{ m}^3$.



第 10 题图

11. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x+2| < 3\}$, 集合 $B = \{x \in \mathbf{R} \mid (x-m)(x-2) < 0\}$, 且 $A \cap B = (-1, n)$, 则 $m =$ _____, $n =$ _____.

【答案】 -1, 1

【解析】由 $|x+2| < 3$, 得 $-5 < x < 1$, 即 $A = (-5, 1)$. 若 $m \neq 2$, 则 B 是 m 与 2 之间的开区间; 若 $m = 2$, 则 B 为空集, 与题设不符. 交集的左端点为 -1, 而 A 的左端点为 -5, 所以必须有 $\min\{m, 2\} = -1$, 从而 $m = -1$. 此时 $B = (-1, 2)$, 故 $A \cap B = (-1, 1)$, 所以 $n = 1$.

12. 已知抛物线的参数方程为 $\begin{cases} x = 2pt^2, \\ y = 2pt, \end{cases}$ (t 为参数), 其中 $p > 0$, 焦点为 F , 准线为 l , 过抛物线上一点 M 作 l 的垂线, 垂足为 E , 若 $|EF| = |MF|$, 点 M 的横坐标是 3, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】消去参数得 $y^2 = 2px$, 所以抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $l: x = -\frac{p}{2}$. 设点 M 对应的参数为 t , 则 $M = (2pt^2, 2pt)$, $E = \left(-\frac{p}{2}, 2pt\right)$. 因此

$$|EF| = p\sqrt{1+4t^2}$$

并且

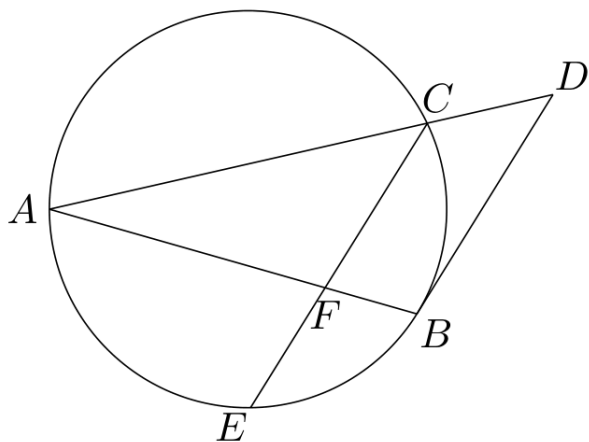
$$|MF|^2 = \left(2pt^2 - \frac{p}{2}\right)^2 + (2pt)^2 = p^2 \left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)^2$$

由 $p > 0$ 得 $|MF| = p\left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)$. 由 $|EF| = |MF|$, 两边除以 p 后平方, 得

$$1 + 4t^2 = \left(2t^2 + \frac{1}{2}\right)^2$$

即 $4t^4 - 2t^2 - \frac{3}{4} = 0$, 所以 $t^2 = \frac{3}{4}$ (另一根为负数, 舍去). 又因点 M 的横坐标为 $2pt^2 = 3$, 故 $\frac{3}{2}p = 3$, 从而 $p = 2$.

13. 如图, 已知 AB 和 AC 是圆的两条弦, 过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D . 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E , 与 AB 相交于点 F , $AF = 3$, $FB = 1$, $EF = \frac{3}{2}$, 则线段 CD 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】由点 F 向圆作两条割线, 利用相交弦定理得

$$FA \cdot FB = FC \cdot FE$$

所以 $FC = \frac{3 \times 1}{3/2} = 2$. 又因为 $CF \parallel BD$, 所以 $\triangle ACF \sim \triangle ADB$, 从而

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AF}{AB} = \frac{3}{4}$$

设 $CD = x$, 则 $AC = 3x$, $AD = 4x$. 由点 D 的切线割线定理, 得

$$DB^2 = DC \cdot DA = 4x^2$$

即 $DB = 2x$. 相似三角形还给出 $\frac{CF}{DB} = \frac{AF}{AB} = \frac{3}{4}$, 故 $DB = \frac{4}{3}CF = \frac{8}{3}$. 因此 $2x = \frac{8}{3}$, 解得 $CD = x = \frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y = \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}$ 的图象与函数 $y = kx - 2$ 的图象恰有两个交点, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1) \cup (1, 4)$

【解析】函数定义域为 $x \neq 1$. 因 $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|$, 所以

$$\frac{|x^2 - 1|}{x - 1} = \begin{cases} x + 1, & x \leq -1 \text{ 或 } x > 1, \\ -x - 1, & -1 < x < 1. \end{cases}$$

与直线 $y = kx - 2$ 联立第一段, 若 $k \neq 1$, 交点横坐标为 $x_1 = \frac{3}{k-1}$. 要求 $x_1 \leq -1$ 或 $x_1 > 1$, 得到 $k \in [-2, 1) \cup (1, 4)$; $k = 1$ 时两直线平行, 无交点.

联立第二段, 若 $k \neq -1$, 交点横坐标为 $x_2 = \frac{1}{k+1}$. 要求 $-1 < x_2 < 1$, 得到 $k \in (-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$; $k = -1$ 时两直线平行. 因此两段各有一个交点的参数必须属于

$$([-2, 1) \cup (1, 4)) \cap ((-\infty, -2) \cup (0, +\infty)) = (0, 1) \cup (1, 4)$$

这正是图象共有两个交点的情形; 其余取值下交点数不是两个. 因此

$$k \in (0, 1) \cup (1, 4)$$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) + 2\cos^2 x - 1$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】由和差化积公式及二倍角公式,

$$f(x) = 2 \sin 2x \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2x = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

(1) 函数 $\sin(2x + \frac{\pi}{4})$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 故 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 令 $t = 2x$, 则 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 且 $f(x) = \sin t + \cos t$. 其导数为 $\cos t - \sin t$, 在该区间内于 $t = \frac{\pi}{4}$ 处由正变负, 所以此时取得最大值 $\sqrt{2}$. 端点处 $f(-\frac{\pi}{4}) = -1$, $f(\frac{\pi}{4}) = 1$, 故最小值为 -1 .

16. 有 4 个人去参加某娱乐活动, 该活动有甲, 乙两个游戏可供参加者选择. 为增加趣味性, 约定: 每个人通过掷一枚质地均匀的骰子决定自己去参加哪个游戏, 掷出点数为 1 或 2 的人去参加甲游戏, 掷出点数大于 2 的人去参加乙游戏.

(1) 求这 4 个人中恰有 2 人去参加甲游戏的概率;

(2) 求这 4 个人中去参加甲游戏的人数大于去参加乙游戏的人数的概率;

(3) 用 X, Y 分别表示这 4 个人中去参加甲, 乙游戏的人数, 记 $\xi = |X - Y|$, 求随机变量 ξ 的分布列与数学期望 $E(\xi)$.

【解析】每个人参加甲游戏的概率为 $\frac{1}{3}$, 参加乙游戏的概率为 $\frac{2}{3}$. 设恰有 i 人参加甲游戏的事件为 A_i , 则

$$P(A_i) = C_4^i \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^{4-i}$$

(1)

$$P(A_2) = C_4^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}$$

(2) 甲游戏人数多于乙游戏人数等价于 $X > 2$, 所以

$$P(X > 2) = P(A_3) + P(A_4) = C_4^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \frac{2}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{9}$$

(3) 因为 $X + Y = 4$, 所以 $\xi = |2X - 4|$ 的可能取值为 0, 2, 4. 于是

$$P(\xi = 0) = P(A_2) = \frac{8}{27}$$

$$P(\xi = 2) = P(A_1) + P(A_3) = \frac{32}{81} + \frac{8}{81} = \frac{40}{81}$$

$$P(\xi = 4) = P(A_0) + P(A_4) = \frac{16}{81} + \frac{1}{81} = \frac{17}{81}$$

故分布列为

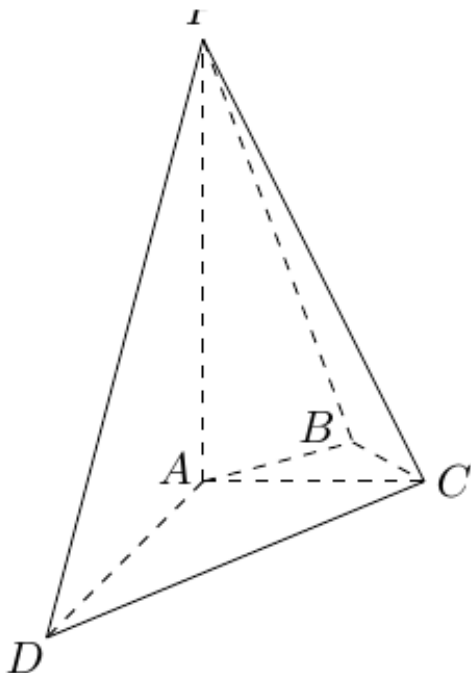
ξ	0	2	4
P	$\frac{8}{27}$	$\frac{40}{81}$	$\frac{17}{81}$

数学期望为

$$E(\xi) = 0 \times \frac{8}{27} + 2 \times \frac{40}{81} + 4 \times \frac{17}{81} = \frac{148}{81}$$

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AC \perp AD$, $AB \perp BC$, $\angle BAC = 45^\circ$, $PA = AD = 2$, $AC = 1$.

- (1) 证明 $PC \perp AD$;
- (2) 求二面角 $A-PC-D$ 的正弦值;
- (3) 设 E 为棱 PA 上的点, 满足异面直线 BE 与 CD 所成的角为 30° , 求 AE 的长.



第 17 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AD 为 x 轴, AC 为 y 轴, AP 为 z 轴. 于是 $D = (2, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 设 $B = (u, v, 0)$. 由 $\angle BAC = 45^\circ$ 且 $v > 0$, 有

$$\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $u^2 = v^2$. 又由 $AB \perp BC$, 得

$$(u, v, 0) \cdot (-u, 1 - v, 0) = 0$$

即 $u^2 + v^2 = v$. 因 $v > 0$, 解得 $v = \frac{1}{2}$, $u = \pm \frac{1}{2}$. 由四边形 $ABCD$ 的顶点顺序, B 与 D 位于直线 AC 的两侧, 故 $u = -\frac{1}{2}$. 因此 $A = (0, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $P = (0, 0, 2)$. (1) $\overrightarrow{PC} = (0, 1, -2)$, $\overrightarrow{AD} = (2, 0, 0)$, 所以 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, 从而 $PC \perp AD$.

(2) 平面 PAC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$. 平面 PCD 内两条相交向量可取 $\overrightarrow{PC} = (0, 1, -2)$ 和 $\overrightarrow{PD} = (2, 0, -2)$, 故其一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (1, 2, 1)$. 设二面角的平面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

所以

$$\sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}$$

(3) 设 $AE = h$, 则 $E = (0, 0, h)$, 且 $0 \leq h \leq 2$. 取 $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, h\right)$, $\overrightarrow{CD} = (2, -1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}$, $|\overrightarrow{BE}| = \sqrt{h^2 + \frac{1}{2}}$, $|\overrightarrow{CD}| = \sqrt{5}$. 由异面直线所成角取锐角, 得

$$\cos 30^\circ = \frac{3/2}{\sqrt{h^2 + 1/2} \sqrt{5}}$$

化简得 $h^2 = \frac{1}{10}$. 因 $h \geq 0$, 所以 $AE = h = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n , $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = b_1 = 2$, $a_4 + b_4 = 27$, $S_4 - b_4 = 10$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $T_n = a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \cdots + a_1 b_n$, $n \in \mathbb{N}^*$, 证明 $T_n + 12 = -2a_n + 10b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $a_4 = 2 + 3d$, $b_4 = 2q^3$, $S_4 = 8 + 6d$. 由题设得

$$\begin{cases} 2 + 3d + 2q^3 = 27, \\ 8 + 6d - 2q^3 = 10 \end{cases}$$

两式相加得 $10 + 9d = 37$, 所以 $d = 3$. 代入第一式得 $2q^3 = 16$, 从而 $q = 2$. 因此 $a_n = 2 + 3(n-1) = 3n-1$, $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$. (1) 由上面的计算, $a_n = 3n-1$, $b_n = 2^n$.

(2) 由 $b_{n+1} = 2b_n$, 有

$$T_{n+1} = a_{n+1} b_1 + a_n b_2 + \cdots + a_1 b_{n+1}$$

而

$$2T_n = a_n b_2 + a_{n-1} b_3 + \cdots + a_1 b_{n+1}$$

所以 $T_{n+1} = 2T_n + 2a_{n+1} = 2T_n + 6n + 4$. 当 $n = 1$ 时, $T_1 = a_1 b_1 = 4$, 且

$$T_1 + 12 = 16 = -2a_1 + 10b_1$$

假设对某个正整数 n 有 $T_n + 12 = -2a_n + 10b_n$, 则

$$T_{n+1} + 12 = 2T_n + 6n + 16 = 2(-2a_n + 10b_n - 12) + 6n + 16$$

从而

$$T_{n+1} + 12 = -4(3n - 1) + 20b_n + 6n - 8 = -6n - 4 + 20b_n = -2a_{n+1} + 10b_{n+1}$$

其中使用了 $a_{n+1} = 3(n+1) - 1$ 和 $b_{n+1} = 2b_n$. 由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $T_n + 12 = -2a_n + 10b_n$.

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A, B , 点 P 在椭圆上且异于 A, B 两点, 点 O 为坐标原点.

(1) 若直线 AP 与 BP 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 求椭圆的离心率;

(2) 若 $|AP| = |OA|$, 证明直线 OP 的斜率 k 满足 $|k| > \sqrt{3}$.

【解析】 设 $P = (x_0, y_0)$. 因 P 不是左右顶点, 故 $y_0 \neq 0$. (1) 椭圆左右顶点为 $A = (-a, 0)$, $B = (a, 0)$, 所以 $k_{AP} = \frac{y_0}{x_0 + a}$, $k_{BP} = \frac{y_0}{x_0 - a}$. 由椭圆方程, $y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 - x_0^2)$, 故

$$k_{AP}k_{BP} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2} = -\frac{b^2}{a^2}$$

由题设 $-\frac{b^2}{a^2} = -\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$. 椭圆离心率为

$$e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 令 $r = \frac{b^2}{a^2}$, 则 $0 < r < 1$, 再令 $u = \frac{x_0}{a}$. 由 $|AP| = |OA| = a$ 和椭圆方程, 得

$$(u+1)^2 + r(1-u^2) = 1$$

即 $(1-r)u^2 + 2u + r = 0$. 在 $[-1, 1]$ 上, 该式左端的导数为 $2(1-r)u + 2 \geq 2r > 0$, 故左端严格递增; 又

$$(1-r)\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) + r = \frac{3(r-1)}{4} < 0$$

所以方程在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 内的根就是 u . 由于 $u \neq 0$, 直线 OP 的斜率存在, 且

$$k^2 = \frac{y_0^2}{x_0^2} = \frac{r(1-u^2)}{u^2} = -1 - \frac{2}{u}$$

从而

$$k^2 - 3 = -1 - \frac{2}{u} - 3 = \frac{-2(2u+1)}{u} > 0$$

因为 $-\frac{1}{2} < u < 0$. 故 $|k| > \sqrt{3}$.

20. 已知函数 $f(x) = x - \ln(x+a)$ 的最小值为 0, 其中 $a > 0$.

(1) 求 a 的值;

(2) 若对任意的 $x \in [0, +\infty)$, 有 $f(x) \leq kx^2$ 成立. 求实数 k 的最小值;

(3) 证明: $\sum_{i=1}^n \frac{2}{2i-1} - \ln(2n+1) < 2$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】函数定义域为 $(-a, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x+a} = \frac{x+a-1}{x+a}$$

因此当 $x \in (-a, 1-a)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1-a, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 函数在 $x = 1-a$ 处取得最小值. 由最小值为零, 得

$$f(1-a) = 1-a-\ln 1 = 1-a=0$$

所以 $a = 1$. (1) $a = 1$, 故 $f(x) = x - \ln(1+x)$.

(2) 若 $k \leq 0$, 取 $x = 1$, 有 $f(1) = 1 - \ln 2 > 0$, 而 $kx^2 \leq 0$, 不满足题设. 因此只需考察 $k > 0$. 令

$$h(x) = \frac{x^2}{2} - x + \ln(1+x)$$

则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = x - 1 + \frac{1}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$$

所以 $h(x) \geq 0$, 即 $x - \ln(1+x) \leq \frac{x^2}{2}$, 故 $k = \frac{1}{2}$ 时不等式对任意 $x \geq 0$ 成立. 另一方面, 当 $x > 0$ 时, 任何满足条件的 k 都有

$$k \geq \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - 1/(1+x)}{2x} = \frac{1}{2}$$

所以 $k \geq \frac{1}{2}$. 因此 k 的最小值为 $\frac{1}{2}$.

(3) 当 $n = 1$ 时, 左端为 $2 - \ln 3 < 2$. 当 $n \geq 2$ 时, 令 $u = \frac{1}{i-1} > 0$, 则

$$\ln \frac{i}{i-1} - \frac{2}{2i-1} = \ln(1+u) - \frac{2u}{2+u}$$

记右端为 $r(u)$, 有 $r(0) = 0$, 且

$$r'(u) = \frac{1}{1+u} - \frac{4}{(2+u)^2} = \frac{u^2}{(1+u)(2+u)^2} > 0$$

所以 $\ln \frac{i}{i-1} > \frac{2}{2i-1}$. 于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{2}{2i-1} = 2 + \sum_{i=2}^n \frac{2}{2i-1} < 2 + \sum_{i=2}^n \ln \frac{i}{i-1} = 2 + \ln n < 2 + \ln(2n+1)$$

移项即得 $\sum_{i=1}^n \frac{2}{2i-1} - \ln(2n+1) < 2$.

2012 年天津卷(文)

一、单选题

1. i 为虚数单位, 复数 $\frac{5+3i}{4-i} = (\quad)$

A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $1+i$ D. $-1-i$

【答案】C

【解析】分子分母同乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{5+3i}{4-i} = \frac{(5+3i)(4+i)}{(4-i)(4+i)} = \frac{20+5i+12i+3i^2}{17} = \frac{17+17i}{17} = 1+i$. 因此复数对应选项 C.

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x+y-2 \geq 0, \\ x-2y+4 \geq 0, \\ x-1 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - 2y$ 的最小值为 ()

A. -5

B. -4

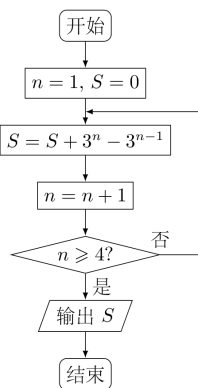
C. -2

D. 3

【答案】B

【解析】约束条件等价于 $y \geq 2-2x$, $y \leq \frac{x}{2}+2$, $x \leq 1$. 由上下界能够同时满足, 得 $2-2x \leq \frac{x}{2}+2$, 所以 $x \geq 0$. 又有 $x \leq 1$, 故 $0 \leq x \leq 1$. 对固定的 x , 由于 $z = 3x - 2y$ 随 y 增大而减小, 取 $y = \frac{x}{2}+2$ 时取得最小值下界, 于是 $z \geq 3x - 2\left(\frac{x}{2}+2\right) = 2x - 4 \geq -4$. 当 $(x, y) = (0, 2)$ 时满足全部约束且 $z = -4$, 所以最小值为 -4, 故选 B.

3. 阅读如图程序框图, 运行相应的程序, 则输出 S 的值为 ()



第3题图

A. 8

B. 18

C. 26

D. 80

【答案】C

【解析】程序开始时 $n = 1$, $S = 0$. 第一次循环后 $S = 0 + 3^1 - 3^0 = 2$, $n = 2$; 第二次循环后 $S = 2 + 3^2 - 3^1 = 8$, $n = 3$; 第三次循环后 $S = 8 + 3^3 - 3^2 = 26$, $n = 4$. 此时满足 $n \geq 4$, 输出 $S = 26$, 故选 C.

4. 已知 $a = 2^{1.2}$, $b = \left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8}$, $c = 2\log_5 2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

A. $c < b < a$ B. $c < a < b$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】A

【解析】因为 $b = \left(\frac{1}{2}\right)^{-0.8} = 2^{0.8} = 2^{\frac{4}{5}}$, 而 $a = 2^{1.2} = 2^{\frac{6}{5}}$, 底数 $2 > 1$, 所以 $b < a$. 又因 $2 < \sqrt{5}$, 有 $\log_5 2 < \frac{1}{2}$, 从而 $c = 2\log_5 2 < 1$. 同时 $b = 2^{\frac{4}{5}} > 1$, 故 $c < b < a$, 选项为 A.

5. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x > \frac{1}{2}$ ” 是 “ $2x^2 + x - 1 > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】将二次式因式分解, 得 $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$. 因此 $2x^2 + x - 1 > 0$ 的解集为 $x < -1$ 或 $x > \frac{1}{2}$. 条件 $x > \frac{1}{2}$ 能推出不等式成立, 但不等式成立还允许 $x < -1$, 所以前者是后者的充分而不必要条件, 故选 A.

6. 下列函数中, 既是偶函数, 又在区间 $(1, 2)$ 内是增函数的函数为 ()

A. $y = \cos 2x, x \in \mathbf{R}$ B. $y = \log_2 |x|, x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 0$ C. $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, x \in \mathbf{R}$ D. $y = x^3 + 1, x \in \mathbf{R}$

【答案】B

【解析】选项 A 中, $\cos 2x$ 是偶函数, 但其导数 $-2\sin 2x$ 在 $(1, 2)$ 内变号, 故不是增函数. 选项 B 中, 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $\log_2 |-x| = \log_2 |x|$, 所以是偶函数; 当 $x \in (1, 2)$ 时, 导数 $\frac{1}{x \ln 2} > 0$, 所以在该区间内是增函数. 选项 C 满足 $f(-x) = -f(x)$, 是奇函数; 选项 D 有 $f(-x) = -x^3 + 1 \neq x^3 + 1$, 不是偶函数. 因此选 B.

7. 将函数 $f(x) = \sin \omega x$ (其中 $\omega > 0$) 的图象向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度, 所得图象经过点 $\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. 1

C. $\frac{5}{3}$

D. 2

【答案】D

【解析】向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 后的函数为 $y = \sin \left[\omega \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]$. 图象经过 $\left(\frac{3\pi}{4}, 0\right)$, 所以 $\sin \frac{\omega\pi}{2} = 0$. 因而 $\frac{\omega\pi}{2} = k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 由 $\omega > 0$ 得 k 为正整数, 故 $\omega = 2k$ 的最小值为 2, 选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 1$, $AC = 2$. 设点 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}$, $\lambda \in \mathbf{R}$. 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -2$, 则 $\lambda =$ ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{4}{3}$

D. 2

【答案】B

【解析】建立直角坐标系, 令 $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,2)$. 由向量条件得 $P(\lambda,0)$, $Q(0,2-2\lambda)$, 所以 $\overrightarrow{BQ} = (-1, 2-2\lambda)$, $\overrightarrow{CP} = (\lambda, -2)$. 于是 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -\lambda - 2(2-2\lambda) = 3\lambda - 4$. 由题设 $3\lambda - 4 = -2$, 解得 $\lambda = \frac{2}{3}$, 故选 B.

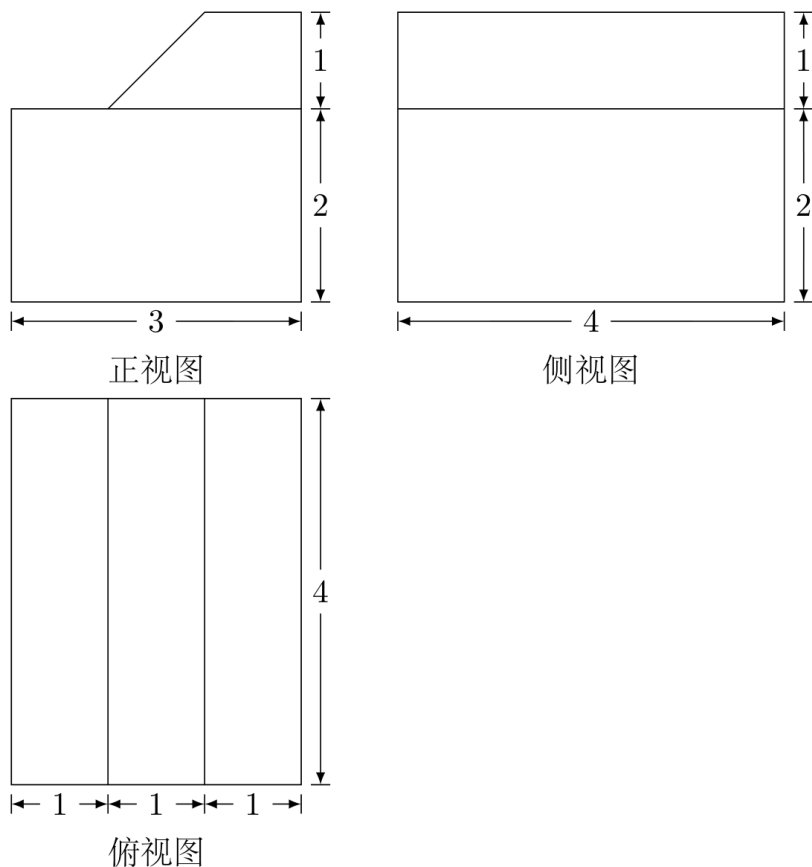
二、填空题

9. 集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x-2| \leq 5\}$ 中的最小整数为_____.

【答案】 -3

【解析】由 $|x-2| \leq 5$, 得 $-5 \leq x-2 \leq 5$, 即 $-3 \leq x \leq 7$. 因此集合中的最小整数为 -3.

10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则该几何体的体积为_____ m^3 .



第 10 题图

【答案】 30

【解析】由正视图和侧视图可知, 几何体的底部是长、宽、高分别为 3, 4, 2 的长方体, 体积为 $3 \times 4 \times 2$. 由正视图可知, 底部上方的截面由一个边长为 1、高为 1 的直角三角形和一个长、宽分别为 1、1 的矩形组成; 由俯视图可知该截面沿长度为 4 的方向延伸, 因此上方部分的体积为 $\left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 + 1 \times 1\right) \times 4$. 所以几何体的体积为 $3 \times 4 \times 2 + \left(\frac{1}{2} \times 1 \times 1 + 1 \times 1\right) \times 4 = 24 + 6 = 30 \text{ m}^3$.

11. 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 与双曲线 $C_2: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16} = 1$ 有相同的渐近线, 且 C_1 的右焦点为 $F(\sqrt{5}, 0)$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【答案】 1, 2

【解析】双曲线 C_2 的渐近线为 $y = \pm 2x$, 而 C_1 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $\frac{b}{a} = 2$, 即 $b = 2a$. 设 C_1 的焦半距为 c_1 , 则 $c_1^2 = a^2 + b^2 = 5a^2$. 由右焦点为 $F(\sqrt{5}, 0)$, 得 $c_1 = \sqrt{5}$, 所以 $a = 1$, 进而 $b = 2$.

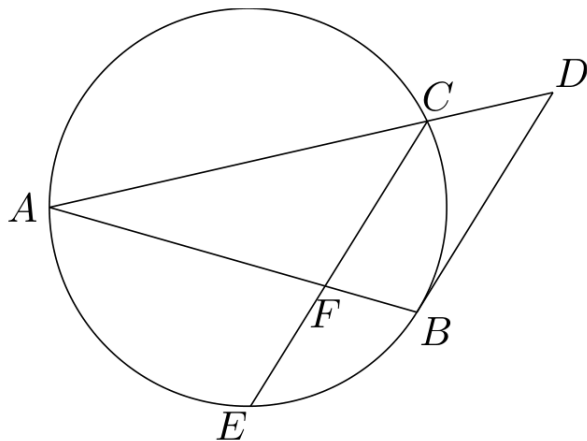
12. 设 $m, n \in \mathbf{R}$, 若直线 $l: mx + ny - 1 = 0$ 与 x 轴相交于点 A , 与 y 轴相交于点 B , 且 l 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交所得弦的长为 2, O 为坐标原点, 则 $\triangle AOB$ 面积的最小值为_____.

【答案】 3

【解析】因为直线与两坐标轴相交, 故 $m \neq 0, n \neq 0$, 且其到原点的距离为 $d = \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}$. 圆的半径为 2, 弦长为 2, 所以半弦长为 1, 由直角三角形得 $d^2 + 1^2 = 2^2$, 即 $d = \sqrt{3}$. 从而 $m^2 + n^2 = \frac{1}{3}$.

直线在坐标轴上的截距分别为 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$, 故 $\triangle AOB$ 的面积为 $S = \frac{1}{2|mn|}$. 由 $m^2 + n^2 \geq 2|mn|$, 得 $|mn| \leq \frac{1}{6}$, 所以 $S \geq 3$. 当 $|m| = |n| = \frac{1}{\sqrt{6}}$ 时等号成立, 故面积的最小值为 3.

13. 如图, 已知 AB 和 AC 是圆的两条弦, 过点 B 作圆的切线与 AC 的延长线相交于点 D . 过点 C 作 BD 的平行线与圆相交于点 E , 与 AB 相交于点 F , $AF = 3$, $FB = 1$, $EF = \frac{3}{2}$, 则线段 CD 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】由相交弦定理, 得 $AF \cdot FB = FC \cdot FE$, 所以 $3 \times 1 = FC \times \frac{3}{2}$, 从而 $FC = 2$.

因为 $CE \parallel BD$, 所以 $\triangle AFC \sim \triangle ABD$, 于是 $\frac{AF}{AB} = \frac{AC}{AD} = \frac{FC}{BD} = \frac{3}{4}$. 设 $CD = x$, 则 $AD = 4x$, $AC = 3x$. 由点 D 的切割线定理, $DB^2 = DC \cdot DA = 4x^2$, 故 $DB = 2x$. 又由相似比 $\frac{FC}{BD} = \frac{3}{4}$, 得 $\frac{2}{2x} = \frac{3}{4}$, 所以 $x = \frac{4}{3}$. 因此 $CD = \frac{4}{3}$.

14. 已知函数 $y = \frac{|x^2 - 1|}{x - 1}$ 的图象与函数 $y = kx$ 的图象恰有两个交点, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1) \cup (1, 2)$

【解析】 因 $x \neq 1$, 将函数分段化简为 $y = x + 1$ ($x < -1$ 或 $x > 1$), 以及 $y = -x - 1$ ($-1 \leq x < 1$). 与直线 $y = kx$ 联立时, 第一、三段都给出 $x = \frac{1}{k-1}$, 第二段给出 $x = -\frac{1}{k+1}$, 并分别检验定义域和分段范围.

当 $x = \frac{1}{k-1} < -1$ 时, 必须有 $0 < k < 1$; 当 $x = \frac{1}{k-1} > 1$ 时, 必须有 $1 < k < 2$. 因而外侧两段合计在 $0 < k < 1$ 或 $1 < k < 2$ 时各产生一个交点, 其余 k 值不产生外侧交点 ($k = 1$ 时方程无解).

对中间一段, $-1 \leq -\frac{1}{k+1} < 1$ 的解为 $k \in (-\infty, -2) \cup [0, +\infty)$, 其中 $k = -2$ 对应 $x = 1$, 因而不该段定义域内; $k = 0$ 对应中间段唯一交点 $(-1, 0)$. 所以 $k < -2$ 或 $k \geq 0$ 时中间段各有一个交点, 其他情形没有中间段交点.

因此, 恰有两个交点的情形正好是外侧一交点且中间一交点, 即 $k \in (0, 1) \cup (1, 2)$.

三、解答题

15. 某地区有小学 21 所, 中学 14 所, 大学 7 所, 现采用分层抽样的方法从这些学校中抽取 6 所 学校对学生进行视力调查.

- (1) 求应从小学, 中学, 大学中分别抽取的学校数目;
- (2) 若从抽取的 6 所 学校中随机抽取 2 所 学校做进一步数据分析,
 - (i) 列出所有可能的抽取结果;
 - (ii) 求抽取的 2 所 学校均为小学的概率.

【解析】 (1) 全部学校数为 $21 + 14 + 7 = 42$, 抽样比例为 $\frac{6}{42} = \frac{1}{7}$. 因此应从小学、中学、大学中分别抽取 $21 \times \frac{1}{7} = 3$, $14 \times \frac{1}{7} = 2$, $7 \times \frac{1}{7} = 1$ 所.

(2)(i) 设抽取的小学为 A_1, A_2, A_3 , 中学为 B_1, B_2 , 大学为 C_1 . 从这 6 所学校中抽取 2 所的所有可能结果为 $\{A_1, A_2\}, \{A_1, A_3\}, \{A_1, B_1\}, \{A_1, B_2\}, \{A_1, C_1\}, \{A_2, A_3\}, \{A_2, B_1\}, \{A_2, B_2\}, \{A_2, C_1\}, \{A_3, B_1\}, \{A_3, B_2\}, \{A_3, C_1\}, \{B_1, B_2\}, \{B_1, C_1\}, \{B_2, C_1\}$, 共 15 种.

(ii) 其中两所均为小学的结果有 $\{A_1, A_2\}, \{A_1, A_3\}, \{A_2, A_3\}$, 共 3 种. 所以所求概率为 $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $a = 2, c = \sqrt{2}, \cos A = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

- (1) 求 $\sin C$ 和 b 的值;
- (2) 求 $\cos\left(2A + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

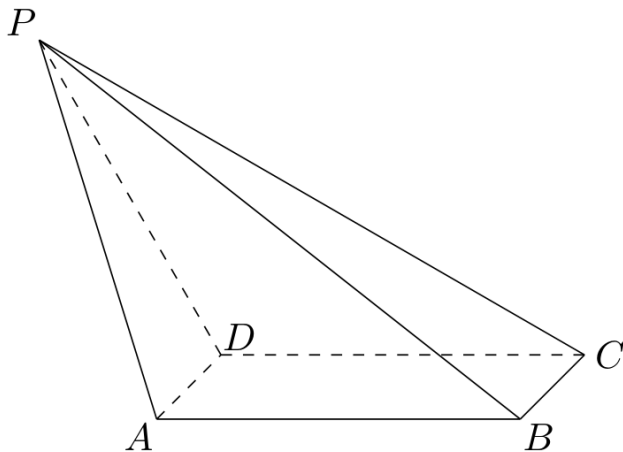
【解析】(1) 因为 A 是三角形内角, 所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{8}} = \frac{\sqrt{14}}{4}$. 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 所以 $\sin C = \frac{c \sin A}{a} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{14}}{4}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$.

由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 代入已知量得 $4 = b^2 + 2 - 2b\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = b^2 + b + 2$. 因而 $b^2 + b - 2 = 0$, 即 $(b-1)(b+2) = 0$. 由于 $b > 0$, 所以 $b = 1$.

(2) 由二倍角公式, $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{3}{4}$, $\sin 2A = 2\sin A \cos A = 2 \cdot \frac{\sqrt{14}}{4} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4}\right) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$. 因此 $\cos\left(2A + \frac{\pi}{3}\right) = \cos 2A \cos \frac{\pi}{3} - \sin 2A \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-3 + \sqrt{21}}{8}$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD \perp PD$, $BC = 1$, $PC = 2\sqrt{3}$, $PD = CD = 2$.

- (1) 求异面直线 PA 与 BC 所成角的正切值;
- (2) 证明: 平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$;
- (3) 求直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(2, 1, 0)$, $D(0, 1, 0)$. 设 $P(x, y, z)$. 由 $AD \perp PD$ 得 $y = 1$, 由 $PD = 2$ 得 $x^2 + z^2 = 4$. 又由 $PC = 2\sqrt{3}$ 得 $(x-2)^2 + z^2 = 12$. 两式相减得 $x = -1$, 从而 $z^2 = 3$. 取坐标系的正侧使 $z > 0$, 则 $z = \sqrt{3}$, 即 $P(-1, 1, \sqrt{3})$; 若取另一侧, 只是关于底面的对称, 以下长度和角度不变.

直线 PA 和 BC 的方向向量可分别取 $\overrightarrow{AP} = (-1, 1, \sqrt{3})$ 和 $\overrightarrow{BC} = (0, 1, 0)$. 设它们所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, 所以 $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 从而 $\tan \theta = 2$.

(2) 在矩形 $ABCD$ 中, $AD \perp DC$. 题设又有 $AD \perp PD$, 而 DC 与 PD 是平面 PDC 内相交的两条直线, 所以由直线与平面垂直的判定定理, 得 $AD \perp$ 平面 PDC . 因为 AD 在平面 $ABCD$ 内, 所以平面 $PDC \perp$ 平面 $ABCD$.

(3) 点 P 在底面的射影为 $H(-1, 1, 0)$, 而 $B(2, 0, 0)$, 故 $BH = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, $PH = \sqrt{3}$, $PB = \sqrt{BH^2 + PH^2} = \sqrt{13}$. 设直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 α , 则 $\sin \alpha = \frac{PH}{PB} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{13}$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 其前 n 项和为 S_n , $\{b_n\}$ 是等比数列, 且 $a_1 = b_1 = 2$, $a_4 + b_4 = 27$, $S_4 - b_4 = 10$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $T_n = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$, $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $T_n - 8 = a_{n-1} b_{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*, n > 2$).

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 等比数列的公比为 q . 则 $a_4 = 2 + 3d$, $S_4 = 2(a_1 + a_4) = 4 + 2a_4$, $b_4 = 2q^3$. 由已知条件得 $a_4 + b_4 = 27$, 以及 $4 + 2a_4 - b_4 = 10$. 联立两式, 得 $a_4 = 11$, $b_4 = 16$. 所以 $d = \frac{11 - 2}{3} = 3$, 且 $2q^3 = 16$, 即 $q = 2$. 因此 $a_n = 2 + 3(n - 1) = 3n - 1$, $b_n = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

(2) 由通项公式, 对 $k \geq 3$ 有 $a_k b_k = (3k - 1)2^k = (3k - 4)2^{k+1} - (3k - 7)2^k = a_{k-1} b_{k+1} - a_{k-2} b_k$. 对 $n > 2$ 求和, 得 $\sum_{k=3}^n a_k b_k = a_{n-1} b_{n+1} - a_1 b_3$. 又 $a_1 b_1 = 4$, $a_2 b_2 = 5 \times 4 = 20$, $a_1 b_3 = 2 \times 8 = 16$, 所以 $T_n = 4 + 20 + a_{n-1} b_{n+1} - 16 = a_{n-1} b_{n+1} + 8$. 因此 $T_n - 8 = a_{n-1} b_{n+1}$.

19. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 点 $P\left(\frac{\sqrt{5}}{5}a, \frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$ 在椭圆上.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 A 为椭圆的左顶点, O 为坐标原点. 若点 Q 在椭圆上且满足 $|AQ| = |AO|$, 求直线 OQ 的斜率的值.

【解析】(1) 因为点 P 在椭圆上, 所以 $\frac{1}{5} + \frac{a^2/2}{b^2} = 1$, 从而 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{5}{8}$. 设椭圆焦半距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2 = \frac{3}{8}a^2$, 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{3}{8}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

(2) 由 $A(-a, 0)$ 、 $O(0, 0)$ 及 $|AQ| = |AO| = a$, 设 $Q(x, y)$, 则 $(x + a)^2 + y^2 = a^2$, 即 $x^2 + y^2 + 2ax = 0$. 点 Q 不可能为 O , 因为 O 不在椭圆上; 若 $x = 0$, 则由上式还得 $y = 0$, 同样矛盾, 所以 $x \neq 0$. 设直线 OQ 的斜率为 k , 则 $y = kx$, 代入上式得 $x = -\frac{2a}{1 + k^2}$. 又 Q 在椭圆上, 且 $b^2 = \frac{5}{8}a^2$, 所以 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{k^2 x^2}{b^2} = 1$, 即 $\frac{4}{(1 + k^2)^2} \left(1 + \frac{8}{5}k^2\right) = 1$. 令 $u = k^2$, 整理得 $5u^2 - 22u - 15 = 0$, 故 $u = 5$ 或 $u = -\frac{3}{5}$. 因 $u \geq 0$, 所以 $k = \pm\sqrt{5}$.

20. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1-a}{2}x^2 - ax - a$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $a > 0$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-2, 0)$ 内恰有两个零点, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $a = 1$ 时, 设函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t + 3]$ 上的最大值为 $M(t)$, 最小值为 $m(t)$, 记 $g(t) = M(t) - m(t)$, 求函数 $g(t)$ 在区间 $[-3, -1]$ 上的最小值.

【解析】(1) $f'(x) = x^2 + (1-a)x - a = (x+1)(x-a)$. 因为 $a > 0$, 所以 $-1 < a$. 当 $x < -1$ 或 $x > a$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-1 < x < a$ 时, $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, -1)$ 和 $(a, +\infty)$, 减区间为 $(-1, a)$.

(2) $f(-2) = -\frac{2}{3} - a < 0$, $f(-1) = \frac{1-3a}{6}$, $f(0) = -a < 0$. 在 $(-2, -1)$ 上函数递增, 在 $(-1, 0)$ 上函数递减, 因此 -1 是区间 $(-2, 0)$ 内的唯一可能的极大点. 当 $f(-1) > 0$, 即 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, 由连续性和严格单调性, $(-2, -1)$ 与 $(-1, 0)$ 内各有且仅有一个零点. 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $f(-1) = 0$, 但两侧函数值均小于 0, 所以区间内只有零点 $x = -1$ 一个; 当 $a > \frac{1}{3}$ 时, $f(-1) < 0$, 函数在整个 $(-2, 0)$ 内均小于 0, 没有零点. 所以 $a \in \left(0, \frac{1}{3}\right)$.

(3) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x - 1$, 且 $f'(x) = x^2 - 1$. 在区间 $[t, t+3]$, 其中 $t \in [-3, -1]$, 函数在 $x = -1$ 处取得最大值, 且 $f(-1) = -\frac{1}{3}$, 因此 $M(t) = -\frac{1}{3}$.

当 $-3 \leq t \leq -2$ 时, $t+3 \in [0, 1]$, 最小值在两个端点中取得. 又 $f(t+3) - f(t) = 3(t+1)(t+2) \geq 0$, 所以 $m(t) = f(t)$, 从而 $g(t) = -\frac{1}{3} - f(t)$. 因为 f 在 $[-3, -2]$ 上递增, 故此时 $g(t) \geq g(-2)$.

当 $-2 \leq t \leq -1$ 时, 区间 $[t, t+3]$ 包含 $x = 1$, 且 $f(1) = -\frac{5}{3}$. 两端点分别属于 $[-2, -1]$ 和 $[1, 2]$, 函数值均不小于 $-\frac{5}{3}$, 故 $m(t) = f(1) = -\frac{5}{3}$, 从而 $g(t) = \frac{4}{3}$. 另外 $f(-2) = -\frac{5}{3}$, 所以 $g(-2) = -\frac{1}{3} + \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$. 因此 $g(t)$ 在 $[-3, -1]$ 上的最小值为 $\frac{4}{3}$.

2012 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$, 则 $(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = (\quad)$

A. $\{5, 8\}$ B. $\{7, 9\}$ C. $\{0, 1, 3\}$ D. $\{2, 4, 6\}$

【答案】 B

【解析】 在全集 U 中, $\complement_U A$ 是去掉 A 中元素后剩下的集合, $\complement_U B$ 是去掉 B 中元素后剩下的集合. 因此交集的元素既不属于 A , 也不属于 B . 由 $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, 全集 U 中未出现在这个并集里的元素只有 7, 9, 故

$$(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \{7, 9\}$$

故选 B.

2. 复数 $\frac{2-i}{2+i} = (\quad)$

A. $\frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ B. $\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i$ C. $1 - \frac{4}{5}i$ D. $1 + \frac{3}{5}i$

【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘分母的共轭复数 $2-i$, 得

$$\frac{2-i}{2+i} = \frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)} = \frac{4-4i-1}{4+1} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$$

故选 A.

3. 已知两个非零向量 a, b 满足 $|a+b| = |a-b|$. 则下面结论正确的是 ()

A. $a \parallel b$ B. $a \perp b$
C. $|a| = |b|$ D. $a+b = a-b$

【答案】 B

【解析】 两边平方并利用向量数量积, 得

$$|a+b|^2 = |a|^2 + 2a \cdot b + |b|^2$$

$$|a-b|^2 = |a|^2 - 2a \cdot b + |b|^2$$

由两式相等可得 $4a \cdot b = 0$, 所以 $a \cdot b = 0$. 由于两个向量均非零, 这等价于 $a \perp b$. 故选 B.

4. 已知命题 $p: \forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \geq 0$, 则 $\neg p$ 是 ()

A. $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \leq 0$
B. $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \leq 0$
C. $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$
D. $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$

【答案】C

【解析】全称命题的否定要把“对任意”改为“存在”，并把不等式 ≥ 0 否定为 < 0 . 因此 $\neg p: \exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$. 故选 C.

5. 一排 9 个座位坐了 3 个三口之家，若每家人坐在一起，则不同的坐法种数()

- A. $3 \times 3!$ B. $3 \times (3!)^3$ C. $(3!)^4$ D. $9!$

【答案】C

【解析】把每个家庭的三个人看成一个整体，三个家庭整体在一排座位上的排列数为 $3!$. 每个家庭内部的三个人还可以各自排列 $3!$ 种，三个家庭内部共有 $(3!)^3$ 种排法. 因此总数为

$$3! \cdot (3!)^3 = (3!)^4$$

故选 C.

6. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_4 + a_8 = 16$ ，则该数列前 11 项和 $S_{11} = ()$

- A. 58 B. 88 C. 143 D. 176

【答案】B

【解析】等差数列中，等距两项之和等于中间项的两倍，所以

$$a_4 + a_8 = 2a_6 = 16$$

从而 $a_6 = 8$. 前 11 项关于第 6 项对称，故

$$S_{11} = 11a_6 = 11 \times 8 = 88$$

故选 B.

7. 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$ ，则 $\tan \alpha = ()$

- A. -1 B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

【答案】A

【解析】将已知等式平方，得

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2$$

所以 $\sin \alpha \cos \alpha = -\frac{1}{2}$ ，即 $\sin 2\alpha = -1$. 由于 $\alpha \in (0, \pi)$ ，故 $2\alpha \in (0, 2\pi)$ ，从而 $2\alpha = \frac{3\pi}{2}$ ，即 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$. 因此

$$\tan \alpha = -1$$

故选 A.

8. 设变量 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \leq 10, \\ 0 \leq x + y \leq 20, \\ 0 \leq y \leq 15, \end{cases}$ 则 $2x + 3y$ 的最大值为()

- A. 20 B. 35 C. 45 D. 55

【答案】D

【解析】令 $u = x + y$, 则目标式为

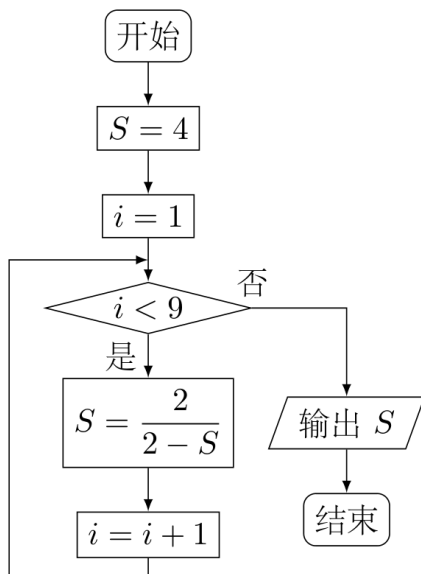
$$2x + 3y = 2(x + y) + y = 2u + y$$

由约束条件 $u \leq 20, y \leq 15$, 有

$$2x + 3y = 2u + y \leq 2 \times 20 + 15 = 55$$

取 $u = 20, y = 15$, 即 $x = 5$ 时, $x - y = -10 \leq 10$, 其余约束也满足, 且目标值为 55. 故最大值为 55, 选 D.

9. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 S 值是 ()



第 9 题图

A. -1

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 4

【答案】D

【解析】初始时 $S = 4, i = 1$. 循环中只要 $i < 9$ 就执行 $S \leftarrow \frac{2}{2-S}, i \leftarrow i + 1$. 连续计算得到

$$4 \mapsto -1 \mapsto \frac{2}{3} \mapsto \frac{3}{2} \mapsto 4$$

这四步构成一个循环. 由于从 $i = 1$ 到 $i = 8$ 共执行 8 次, 恰好完成两个循环, 随后 $i = 9$ 不满足 $i < 9$, 输出 $S = 4$. 故选 D.

10. 在长为 12 cm 的线段 AB 上任取一点 C . 现作一矩形, 邻边长分别等于线段 AC, CB 的长, 则该矩形面积小于 32 cm^2 的概率为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】C

【解析】设 $AC = x$, 则 $CB = 12 - x$, 且 $0 \leq x \leq 12$. 矩形面积为

$$S = x(12 - x)$$

条件 $S < 32$ 等价于

$$x(12-x) < 32 \iff x^2 - 12x + 32 > 0 \iff (x-4)(x-8) > 0$$

所以 $x \in [0, 4) \cup (8, 12]$, 其长度为 8. 由于点在线段上均匀选取, 所求概率为

$$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

故选 C.

11. 设函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(-x) = f(x)$, $f(x) = f(2-x)$, 且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^3$. 又函数 $g(x) = |x \cos(\pi x)|$, 则函数 $h(x) = g(x) - f(x)$ 在 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ 上的零点个数为 ()

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】B

【解析】由 $f(-x) = f(x)$ 可知 f 为偶函数. 把 $f(x) = f(2-x)$ 中的 x 换成 $-x$, 得 $f(2+x) = f(-x) = f(x)$, 所以 f 以 2 为周期. 于是

$$f(x) = \begin{cases} (-x)^3, & -\frac{1}{2} \leq x \leq 0, \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1, \\ (2-x)^3, & 1 \leq x \leq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

在 $\left[-\frac{1}{2}, 0\right)$ 上令 $t = -x$, 则方程 $g(x) = f(x)$ 化为 $\cos(\pi t) = t^2$. 左边严格递减, 右边严格递增, 且两端符号相反, 故有且只有一个根; 端点 $x = 0$ 也是一个根.

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上, 除 $x = 0$ 外方程为 $\cos(\pi x) = x^2$. 当 x 从 0 增至 $\frac{1}{2}$ 时, 左边严格递减且从 1 变为 0, 右边严格递增且从 0 变为 $\frac{1}{4}$, 所以该区间内除 $x = 0$ 外恰有一个根. 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上, 方程为 $-\cos(\pi x) = x^2$. 令 $F(x) = -\cos(\pi x) - x^2$, 则 $F(\frac{1}{2}) < 0$, $F(\frac{3}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{9}{16} > 0$, $F(1) = 0$, 且 $F''(x) = \pi^2 \cos(\pi x) - 2 < 0$. 因此 F 严格凹, 在该区间至多有两个零点; 结合介值定理, 恰有一个内部零点和端点零点 $x = 1$.

在 $[1, \frac{3}{2}]$ 上, 方程为 $-x \cos(\pi x) = (2-x)^3$. 令 $G(x) = -x \cos(\pi x) - (2-x)^3$, 则 $G(1) = 0$, $G(\frac{5}{4}) = \frac{5\sqrt{2}}{8} - \frac{27}{64} > 0$, $G(\frac{3}{2}) < 0$, 并且 $G''(x) = 2\pi \sin(\pi x) + \pi^2 x \cos(\pi x) - 6(2-x) < 0$. 因此严格凹函数 G 在 $(1, \frac{3}{2})$ 内恰有一个零点, 另有端点零点 $x = 1$. 合并各段并去掉重复计数的端点 0, 1, 零点总数为 6. 故选 B.

12. 若 $x \in [0, +\infty)$, 则下列不等式恒成立的是 ()

A. $e^x \leq 1 + x + x^2$

B. $\frac{1}{\sqrt{1+x}} \leq 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2$

C. $\cos x \geq 1 - \frac{1}{2}x^2$

D. $\ln(1+x) \geq x - \frac{1}{8}x^2$

【答案】C

【解析】令 $\phi(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2}$. 因为 $\phi'(x) = x - \sin x$, 而 $x - \sin x$ 的导数为 $1 - \cos x \geq 0$, 且 $x - \sin x = 0$ (当 $x = 0$ 时), 所以 $x - \sin x \geq 0$. 于是 $\phi'(x) \geq 0$, 再由 $\phi(0) = 0$, 得 $\phi(x) \geq 0$, 即 $\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ 对所有 $x \geq 0$ 恒成立.

其余选项均可由反例排除. 取 $x = 2$, 由指数函数的级数展开, $e^2 > 1 + 2 + 2 + \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 7$, 故 A 不恒成立. 取 $x = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 而

$$\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{4}{5} > \frac{3249}{4096} = \left(\frac{57}{64}\right)^2$$

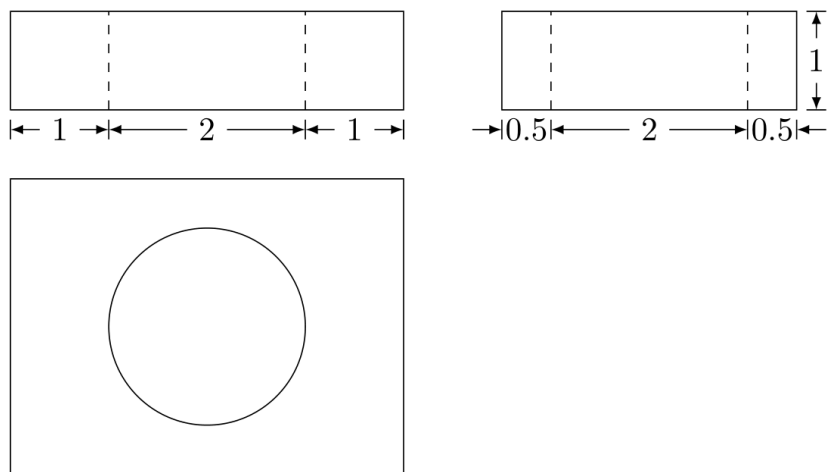
所以 $\frac{2}{\sqrt{5}} > \frac{57}{64} = 1 - \frac{1}{8} + \frac{1}{64}$, 故 B 不恒成立. 取 $x = 1$, 由

$$e^{3/4} > 1 + \frac{3}{4} + \frac{(3/4)^2}{2} + \frac{(3/4)^3}{6} > 2$$

得 $\ln 2 < \frac{3}{4} < \frac{7}{8}$, 故 D 不恒成立. 因此选 C.

二、填空题

13. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为_____.



第 13 题图

【答案】 38

【解析】由三视图可知, 该几何体是在长为 4、宽为 3、高为 1 的长方体中沿高方向挖去一个半径为 1 的圆柱. 长方体表面积为

$$2(4 \times 3 + 4 \times 1 + 3 \times 1) = 38$$

挖去圆柱后, 长方体内原有的两个圆形截面被去掉, 面积减少 2π ; 同时增加圆柱内壁面积 $2\pi \times 1 \times 1 = 2\pi$, 两者抵消. 因此几何体表面积仍为 38.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为递增数列, 且 $a_5^2 = a_{10}$, $2(a_n + a_{n+2}) = 5a_{n+1}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n =$ _____.

【答案】 $a_n = 2^n$

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由题设

$$2(a_n + a_{n+2}) = 5a_{n+1}$$

得 $2q^2 - 5q + 2 = 0$, 所以 $q = 2$ 或 $q = \frac{1}{2}$.

由 $a_5^2 = a_{10} = a_5 q^5$ 可知 $a_5 \neq 0$, 从而 $a_5 = q^5 > 0$. 若 $q = \frac{1}{2}$, 则 $a_6 = a_5 q < a_5$, 与数列递增矛盾, 故 $q = 2$. 于是

$$a_5 = q^5 = 32 = 2^5$$

因此

$$a_n = a_5 q^{n-5} = 2^5 \cdot 2^{n-5} = 2^n$$

15. 已知 P, Q 为抛物线 $x^2 = 2y$ 上两点, 点 P, Q 的横坐标分别为 4, -2, 过 P, Q 分别作抛物线的切线. 两切线交于 A , 则点 A 的纵坐标为_____.

【答案】 -4

【解析】 抛物线方程为 $y = \frac{x^2}{2}$. 在横坐标为 u 的点处, 切线斜率为 u , 切线方程为 $y = ux - \frac{u^2}{2}$. 因此过 P 的切线为 $y = 4x - 8$, 过 Q 的切线为 $y = -2x - 2$. 联立得 $x = 1$, 代回得 $y = -4$. 所以点 A 的纵坐标为 -4.

16. 已知正三棱锥 $P-ABC$, 点 P, A, B, C 都在半径为 $\sqrt{3}$ 的球面上. 若 PA, PB, PC 两两互相垂直, 则球心到截面 ABC 的距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】 设 $PA = PB = PC = l$. 以 P 为原点, 分别以 PA, PB, PC 所在直线为三个坐标轴, 则可取 $P = (0, 0, 0)$, $A = (l, 0, 0)$, $B = (0, l, 0)$, $C = (0, 0, l)$. 球心到四个顶点的距离相等, 故球心为 $O = (\frac{l}{2}, \frac{l}{2}, \frac{l}{2})$. 由球半径为 $\sqrt{3}$, 得 $\frac{\sqrt{3}}{2}l = \sqrt{3}$, 所以 $l = 2$. 平面 ABC 的方程为 $x + y + z = 2$, 于是

$$d(O, ABC) = \frac{|1 + 1 + 1 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 角 A, B, C 成等差数列.

(1) 求 $\cos B$ 的值.

(2) 若边 a, b, c 成等比数列, 求 $\sin A \sin C$ 的值.

【解析】(1) 由 A, B, C 成等差数列, 得 $A + C = 2B$. 又 $A + B + C = \pi$, 所以 $3B = \pi$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$, 从而

$$\cos B = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

(2) 由正弦定理, 存在正数 k , 使得 $a = k \sin A, b = k \sin B, c = k \sin C$. 因 a, b, c 成等比数列, 故 $b^2 = ac$, 代入并约去 k^2 , 得

$$\sin^2 B = \sin A \sin C$$

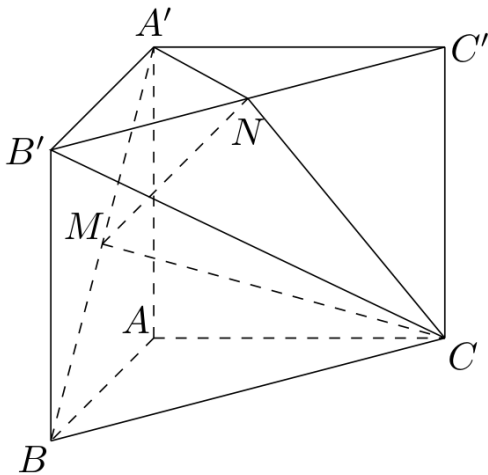
由 $B = \frac{\pi}{3}$, 所以

$$\sin A \sin C = \sin^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}$$

18. 如图, 直三棱柱 $ABC - A'B'C'$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = \lambda AA'$, 点 M, N 分别为 $A'B$ 和 $B'C'$ 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 $A'ACC'$.

(2) 若二面角 $A' - MN - C$ 为直二面角, 求 λ 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 取 $AA' = 1$, 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\lambda, 0, 0)$, $C = (0, \lambda, 0)$, $A' = (0, 0, 1)$, $B' = (\lambda, 0, 1)$, $C' = (0, \lambda, 1)$. 由中点公式 $M = \left(\frac{\lambda}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$, $N = \left(\frac{\lambda}{2}, \frac{\lambda}{2}, 1\right)$. 平面 $A'ACC'$ 的方程为 $x = 0$, 而

$$\overrightarrow{MN} = \left(0, \frac{\lambda}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

的方向向量平行于该平面, 且直线 MN 不在该平面内, 故 $MN \parallel$ 平面 $A'ACC'$.

(2) 平面 $A'MN$ 与平面 CMN 的公共直线为 MN . 取与 $\overrightarrow{MN}$ 同方向的向量 $\mathbf{u} = (0, \lambda, 1)$, 并取 $\mathbf{v}_1 = 2\overrightarrow{MA'} = (-\lambda, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = 2\overrightarrow{MC'} = (-\lambda, 2\lambda, -1)$. 两平面的法向量可分别取

$$\mathbf{n}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v}_1 = \lambda(1, -1, \lambda)$$

$$\mathbf{n}_2 = \mathbf{u} \times \mathbf{v}_2 = \lambda(-3, -1, \lambda)$$

二面角为直二面角等价于两法向量垂直, 因此

$$\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = \lambda^2(\lambda^2 - 2) = 0$$

由 $\lambda > 0$, 得 $\lambda = \sqrt{2}$.

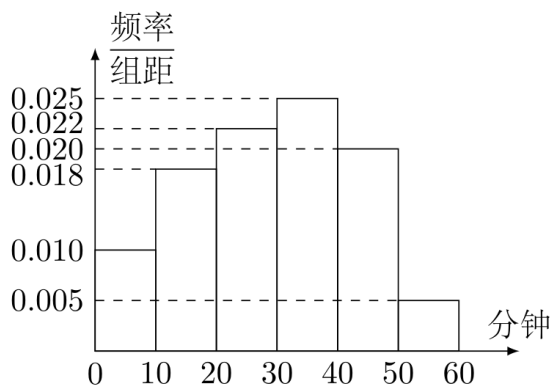
19. 电视传媒公司为了了解某地区电视观众对某类体育节目的收视情况, 随机抽取了 100 名观众进行调查. 下面是根据调查结果绘制的观众日均收看该体育节目时间的频率分布直方图: 将日均收看该体育节目时间不低于 40 分钟的观众称为“体育迷”.

(1) 根据已知条件完成下面的 2×2 列表, 并据此资料你是否认为“体育迷”与性别有关?

	非体育迷	体育迷	合计
男			
女		10	55
合计			

- (2) 将上述调查所得到的频率视为概率. 现在从该地区大量电视观众中, 采用随机抽样方法每次抽取一名观众. 抽取 3 次, 记被抽取的 3 名观众中的“体育迷”人数为 X . 若每次抽取的结果是相互独立的, 求 X 的分布列, 期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$, $P(\chi^2 \geq k)$ 与 k 的对应关系为: $0.05 \leftrightarrow 3.841$, $0.01 \leftrightarrow 6.635$.



第 19 题图

【解析】(1) 由频率分布直方图, 各组频率等于组距乘以矩形高. 不低于 40 分钟的两组频率为 0.20 和 0.05, 所以体育迷人数为

$$100(0.20 + 0.05) = 25$$

女体育迷为 10 人, 女观众共 55 人, 故女非体育迷为 45 人; 男观众为 $100 - 55 = 45$ 人, 男体育迷为 $25 - 10 = 15$ 人, 男非体育迷为 30 人. 列联表为

	非体育迷	体育迷	合计
男	30	15	45
女	45	10	55
合计	75	25	100

取 $a = 30, b = 15, c = 45, d = 10$, 则

$$\chi^2 = \frac{100(30 \times 10 - 15 \times 45)^2}{45 \times 55 \times 75 \times 25} = \frac{100}{33} \approx 3.03 < 3.841$$

在显著性水平 0.05 下, 没有充分证据认为“体育迷”与性别有关.

(2) 体育迷的频率为 $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$, 且三次抽取相互独立, 所以 $X \sim B\left(3, \frac{1}{4}\right)$. 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 有

$$P(X = k) = C_3^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k}$$

因此分布列为

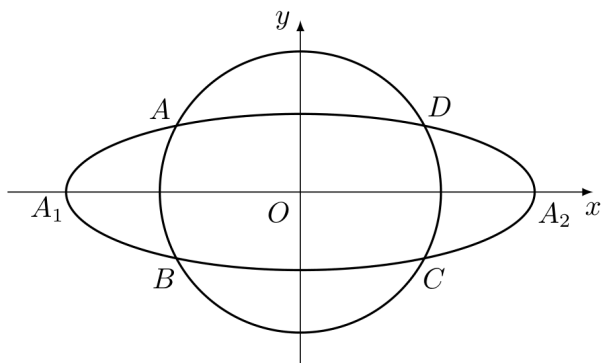
X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

二项分布的期望和方差分别为 $E(X) = np = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, D(X) = np(1-p) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$.

20. 如图, 椭圆 $C_0: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0, a, b \text{ 为常数})$, 动圆 $C_1: x^2 + y^2 = t_1^2 (b < t_1 < a)$. 点 A_1, A_2 分别为 C_0 的左, 右顶点, C_1 与 C_0 相交于 A, B, C, D 四点.

(1) 求直线 AA_1 与直线 A_2B 交点 M 的轨迹方程.

(2) 设动圆 $C_2: x^2 + y^2 = t_2^2$ 与 C_0 相交于 A', B', C', D' 四点, 其中 $b < t_2 < a, t_1 \neq t_2$. 若矩形 $ABCD$ 与矩形 $A'B'C'D'$ 的面积相等, 证明: $t_1^2 + t_2^2$ 为定值.



第 20 题图

【解析】(1) 设椭圆与圆在左上方的交点为 $A = (x, y)$, 则 $-a < x < 0, y > 0$, 且由对称性 $B = (x, -y)$. 两顶点为 $A_1 = (-a, 0), A_2 = (a, 0)$.

直线 AA_1 的方程为 $Y = \frac{y}{x+a}(X+a)$, 直线 A_2B 的方程为 $Y = \frac{y}{a-x}(X-a)$. 联立两式, 得 $X = \frac{a^2}{x}$, $Y = \frac{ay}{x}$. 于是

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = \frac{a^2}{x^2} - \frac{a^2 y^2}{b^2 x^2} = \frac{a^2}{x^2} \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$$

由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 有 $1 - \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2}$, 故

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$$

又 $x < 0, y > 0$, 所以 $X < -a, Y < 0$. 轨迹为双曲线 $\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 1$ 的左下支.

(2) 设第一动圆与椭圆的交点为 $(\pm u_1, \pm v_1)$, 第二动圆与椭圆的交点为 $(\pm u_2, \pm v_2)$, 其中 $u_i, v_i > 0$. 则矩形面积分别为 $4u_1v_1$ 和 $4u_2v_2$. 由 $\frac{u_i^2}{a^2} + \frac{v_i^2}{b^2} = 1, u_i^2 + v_i^2 = t_i^2$ 解得 $u_i^2 = \frac{a^2(t_i^2 - b^2)}{a^2 - b^2}, v_i^2 = \frac{b^2(a^2 - t_i^2)}{a^2 - b^2}$. 面积相等且各量为正, 故平方后有

$$(t_1^2 - b^2)(a^2 - t_1^2) = (t_2^2 - b^2)(a^2 - t_2^2)$$

展开并移项, 得

$$(t_1^2 - t_2^2)(a^2 + b^2 - t_1^2 - t_2^2) = 0$$

由 $t_1 \neq t_2$, 可知 $t_1^2 \neq t_2^2$, 所以

$$t_1^2 + t_2^2 = a^2 + b^2$$

为定值.

21. 设 $f(x) = \ln(x+1) + \sqrt{x+1} + ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$, a, b 为常数), 曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = \frac{3}{2}x$ 在 $(0,0)$ 点相切.

(1) 求 a, b 的值.

(2) 证明: 当 $0 < x < 2$ 时, $f(x) < \frac{9x}{x+6}$.

【解析】(1) 因为曲线经过 $(0,0)$, 所以 $f(0) = 1 + b = 0$, 得 $b = -1$. 又

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + a$$

而在 $(0,0)$ 处相切意味着 $f'(0) = \frac{3}{2}$, 故

$$1 + \frac{1}{2} + a = \frac{3}{2}$$

从而 $a = 0$.

(2) 由上问, $f(x) = \ln(1+x) + \sqrt{1+x} - 1$. 先证明对 $u > 1$, 有

$$\ln u < \frac{u - u^{-1}}{2}$$

事实上, 令 $\phi(u) = \frac{u - u^{-1}}{2} - \ln u$, 则

$$\phi'(u) = \frac{(u-1)^2}{2u^2} > 0$$

且 $\phi(1) = 0$, 所以不等式成立. 取 $u = 1 + x$, 得

$$\ln(1+x) < \frac{x(x+2)}{2(x+1)}$$

令 $t = \sqrt{1+x}$, 则 $1 < t < \sqrt{3}$, 并且

$$\frac{x(x+2)}{2(x+1)} + \sqrt{1+x} - 1 = x \left(\frac{x+2}{2(x+1)} + \frac{1}{t+1} \right)$$

下面证明

$$\frac{x+2}{2(x+1)} + \frac{1}{t+1} < \frac{9}{x+6}$$

将其化为关于 t 的不等式, 右边减去左边后通分, 分母 $2t^2(t+1)(t^2+5) > 0$, 分子为

$$18t^2(t+1) - (t^2+1)(t+1)(t^2+5) - 2t^2(t^2+5) = (t-1)(-t^4 - 4t^3 + 8t^2 + 10t + 5)$$

因为 $1 < t < \sqrt{3} < 2$, 有 $-t^4 > -3t^2$, $-4t^3 > -12t$, 所以

$$-t^4 - 4t^3 + 8t^2 + 10t + 5 > 5t^2 - 2t + 5 > 0$$

故该分子为正, 从而上述不等式成立. 于是

$$f(x) < \frac{x(x+2)}{2(x+1)} + \sqrt{1+x} - 1 < \frac{9x}{x+6}$$

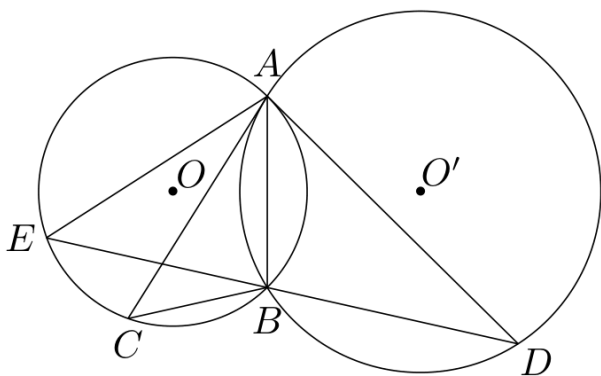
证毕.

四、选考题:解答题

22. 如图, $\odot O$ 和 $\odot O'$ 相交于 A, B 两点, 过 A 作两圆的切线分别交两圆于 C, D 两点, 连接 DB 并延长交 $\odot O$ 于点 E . 证明:

(1) $AC \cdot BD = AD \cdot AB$.

(2) $AC = AE$.



第 22 题图

【解析】(1) 由 AC 是圆 $\odot O'$ 在 A 处的切线, 利用弦切角定理得

$$\angle CAB = \angle ADB$$

由 AD 是圆 $\odot O$ 在 A 处的切线, 得

$$\angle ACB = \angle DAB$$

所以 $\triangle CAB \sim \triangle ADB$, 从而

$$\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{BD}$$

即 $AC \cdot BD = AD \cdot AB$.

(2) 由上面的相似三角形, 得 $\angle CBA = \angle ABD$. 又因为 B, D, E 三点共线, 故

$$\angle ABE = 180^\circ - \angle ABD = 180^\circ - \angle CBA$$

四点 A, B, C, E 共圆, 所以圆内接四边形的对角互补, 得

$$\angle CEA = 180^\circ - \angle CBA = \angle ABE$$

在同一圆中, $\angle ABE$ 与 $\angle ACE$ 同弦 AE , 故 $\angle ABE = \angle ACE$. 于是

$$\angle CEA = \angle ACE$$

所以 $\triangle ACE$ 为等腰三角形, 得 $AC = AE$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$, 圆 $C_2: (x-2)^2 + y^2 = 4$.

(1) 在以 O 为极点, x 轴非负半轴为极轴的极坐标系中, 分别写出圆 C_1, C_2 的极坐标方程, 并求出圆 C_1, C_2 的交点坐标(用极坐标表示).

(2) 求圆 C_1 与 C_2 的公共弦的参数方程.

【解析】(1) 由 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 圆 C_1 的方程化为 $\rho^2 = 4$, 即 $\rho = 2$. 圆 C_2 的方程化为

$$\rho^2 - 4\rho \cos \theta + 4 = 4$$

所以 $\rho = 4 \cos \theta$. 交点同时满足两式, 故 $2 = 4 \cos \theta$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{3}$, 交点的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3}), (2, \frac{5\pi}{3})$.

(2) 两圆方程相减, 得

$$(x-2)^2 + y^2 - (x^2 + y^2) = 0 \Rightarrow x = 1$$

代入 C_1 得 $1 + y^2 = 4$, 所以 $-\sqrt{3} \leq y \leq \sqrt{3}$. 令 $y = t$, 公共弦的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \end{cases} \quad -\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$$

24. 已知 $f(x) = |ax + 1|$ ($a \in \mathbf{R}$), 不等式 $f(x) \leq 3$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$.

(1) 求 a 的值.

(2) 若 $\left| f(x) - 2f\left(\frac{x}{2}\right) \right| \leq k$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 不等式 $|ax + 1| \leq 3$ 的解集中心为 $-\frac{1}{a}$, 半长为 $\frac{3}{|a|}$. 题设区间的中心和半长分别为 $\frac{-2+1}{2} = -\frac{1}{2}$, $\frac{1-(-2)}{2} = \frac{3}{2}$. 所以 $-\frac{1}{a} = -\frac{1}{2}$, 从而 $a = 2$; 此时半长 $\frac{3}{|a|} = \frac{3}{2}$ 也相符.

(2) 由 $a = 2$, 有 $f(x) = |2x + 1|$, $f\left(\frac{x}{2}\right) = |x + 1|$. 利用绝对值不等式 $||u| - |v|| \leq |u - v|$, 取 $u = 2x + 1$, $v = 2x + 2$, 得

$$\left|f(x) - 2f\left(\frac{x}{2}\right)\right| = ||2x + 1| - 2|x + 1|| = ||2x + 1| - |2x + 2|| \leq 1$$

当 $x = 0$ 时, 左端等于 $|1 - 2| = 1$, 故最大值为 1. 因此恒成立的充要条件为

$$k \geq 1$$

2012 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知向量 $a = (1, -1)$, $b = (2, x)$. 若 $a \cdot b = 1$, 则 $x = (\quad)$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】 D

【解析】由向量数量积的坐标公式, $a \cdot b = 1 \times 2 + (-1) \times x = 2 - x$. 由已知 $2 - x = 1$, 解得 $x = 1$, 故选 D.

2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, 集合 $A = \{0, 1, 3, 5, 8\}$, 集合 $B = \{2, 4, 5, 6, 8\}$, 则 $(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = (\quad)$

- A. $\{5, 8\}$ B. $\{7, 9\}$ C. $\{0, 1, 3\}$ D. $\{2, 4, 6\}$

【答案】 B

【解析】在全集 U 中, $\complement_U A = \{2, 4, 6, 7, 9\}$, $\complement_U B = \{0, 1, 3, 7, 9\}$. 因此 $(\complement_U A) \cap (\complement_U B) = \{7, 9\}$, 故选 B.

3. 复数 $\frac{1}{1+i} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$ B. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】 A

【解析】分子分母同乘以 $1 - i$, 得 $\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-i}{1-i^2} = \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$. 故选 A.

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_4 + a_8 = 16$, 则 $a_2 + a_{10} = (\quad)$

- A. 12 B. 16 C. 20 D. 24

【答案】 B

【解析】等差数列中, 等距离的两项之和相等, 所以 $a_4 + a_8 = 2a_6$, 从而 $a_6 = 8$. 同理, $a_2 + a_{10} = 2a_6 = 16$, 故选 B.

5. 已知命题 $p: \forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \geq 0$, 则 $\neg p$ 是 $(\quad)$

- A. $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \leq 0$
 B. $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \leq 0$
 C. $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$
 D. $\forall x_1, x_2 \in \mathbf{R}, (f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$

【答案】 C

【解析】命题 p 是“对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 不等式 $(f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) \geq 0$ 成立”. 否定全称量词得到存在量词, 否定不等式 ≥ 0 得到 < 0 . 因此 $\neg p$ 为“存在 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 使 $(f(x_2) - f(x_1))(x_2 - x_1) < 0$ ”, 故选 C.

6. 已知 $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2}$, $\alpha \in (0, \pi)$, 则 $\tan \alpha = (\quad)$

- A. -1 B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. 1

【答案】 A

【解析】由和差化积公式, $\sin \alpha - \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$. 于是 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = 1$. 又 $\alpha \in (0, \pi)$, 所以 $\alpha - \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 只能有 $\alpha - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$. 因而 $\tan \alpha = -1$, 故选 A.

7. 将圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ 平分的直线是 ()

- A. $x + y - 1 = 0$ B. $x + y + 3 = 0$
C. $x - y + 1 = 0$ D. $x - y + 3 = 0$

【答案】 C

【解析】将圆的方程配方, 得 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4$, 所以圆心为 $(1, 2)$. 平分圆的直线必须经过圆心, 逐项代入可得: $x + y - 1 = 2$, $x + y + 3 = 6$, $x - y + 1 = 0$, $x - y + 3 = 2$. 只有选项 C 的直线经过圆心, 故选 C.

8. 函数 $y = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$ 的单调递减区间为 ()

- A. $(-1, 1]$ B. $(0, 1]$ C. $[1, +\infty)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】 B

【解析】函数定义域为 $x > 0$, 且 $y' = x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}$. 当 $0 < x < 1$ 时, $y' < 0$; 当 $x > 1$ 时, $y' > 0$. 因此函数在 $(0, 1]$ 上单调递减, 故选 B.

9. 设变量 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \leq 10, \\ 0 \leq x + y \leq 20, \\ 0 \leq y \leq 15, \end{cases}$ 则 $2x + 3y$ 的最大值为 ()

- A. 20 B. 35 C. 45 D. 55

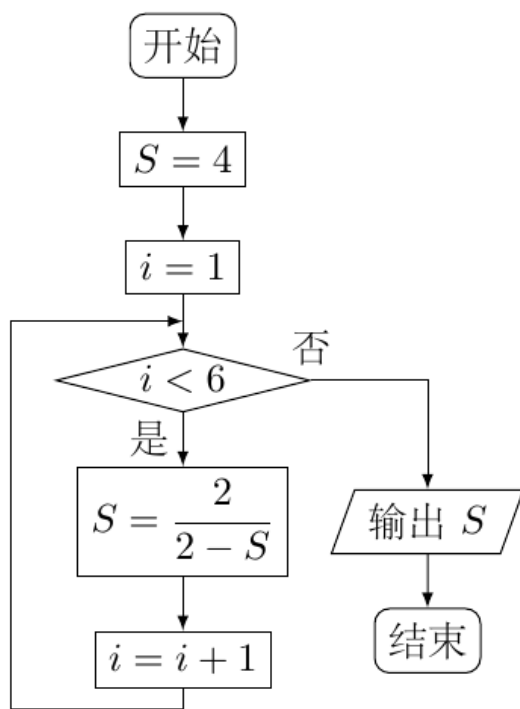
【答案】 D

【解析】由 $x + y \leq 20$ 和 $y \leq 15$, 有 $2x + 3y = 2(x + y) + y \leq 2 \times 20 + 15 = 55$. 取 $(x, y) = (5, 15)$ 时, $x - y = -10 \leq 10$, $0 \leq x + y = 20 \leq 20$, 且 $0 \leq y = 15 \leq 15$, 满足全部约束并使目标函数等于 55. 因此最大值为 55, 故选 D.

10. 执行如图所示的程序框图, 则输出的 S 值是 ()

- A. 4 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. -1

【答案】 D



第 10 题图

【解析】初始时 $S = 4$, $i = 1$. 循环条件为 $i < 6$, 每次循环先将 S 更新为 $\frac{2}{2-S}$, 再令 i 增加 1. 五次循环中 S 依次为 $4 \mapsto -1 \mapsto \frac{2}{3} \mapsto \frac{3}{2} \mapsto 4 \mapsto -1$. 此时 $i = 6$, 循环结束, 输出 $S = -1$, 故选 D.

11. 在长为 12 cm 的线段 AB 上任取一点 C . 现作一矩形, 邻边长分别等于线段 AC , CB 的长, 则该矩形面积大于 20 cm^2 的概率为 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{4}{5}$

【答案】 C

【解析】设 $AC = x$, 则 $CB = 12 - x$, 其中 $0 < x < 12$. 矩形面积为 $x(12 - x)$. 由题意, $x(12 - x) > 20$, 即 $x^2 - 12x + 20 < 0$, 所以 $(x - 2)(x - 10) < 0$, 从而 $2 < x < 10$. 有利长度为 $10 - 2 = 8$, 线段总长度为 12, 故所求概率为 $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, 选 C.

12. 已知 P, Q 为抛物线 $x^2 = 2y$ 上两点, 点 P, Q 的横坐标分别为 4, -2. 过 P, Q 分别作抛物线的切线, 两切线交于点 A , 则点 A 的纵坐标为 ()

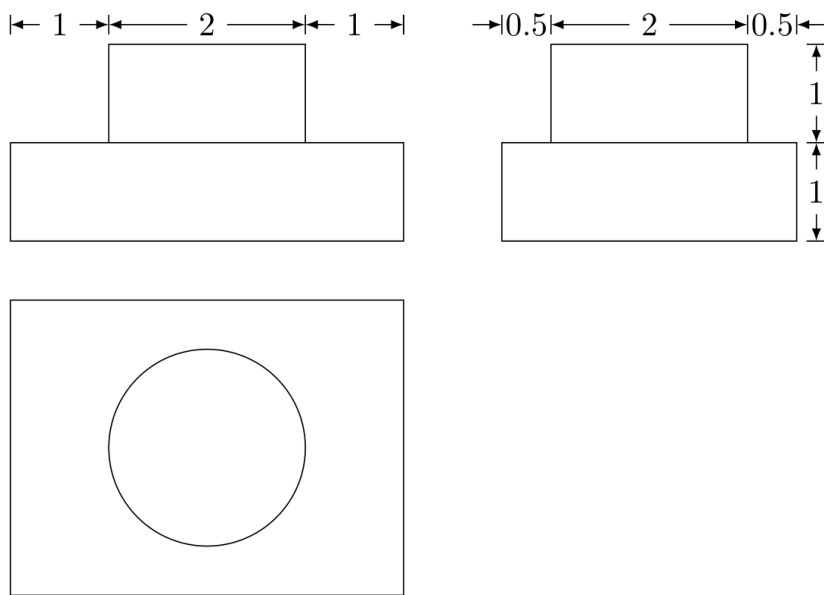
- A. 1 B. 3 C. -4 D. -8

【答案】 C

【解析】抛物线方程为 $y = \frac{x^2}{2}$, 所以在横坐标为 u 的点处, 切线斜率为 u , 切线方程为 $y = ux - \frac{u^2}{2}$. 因此, 点 P 处的切线为 $y = 4x - 8$, 点 Q 处的切线为 $y = -2x - 2$. 联立得 $4x - 8 = -2x - 2$, 所以 $x = 1$, 代回得 $y = -4$. 故选 C.

二、填空题

13. 一个几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为_____.



第 13 题图

【答案】 $12 + \pi$

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个长、宽、高分别为 4, 3, 1 的长方体和一个底面半径为 1、高为 1 的圆柱叠合而成. 因此体积为 $V = 4 \times 3 \times 1 + \pi \times 1^2 \times 1 = 12 + \pi$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 为递增数列. 若 $a_1 > 0$, 且 $2(a_n + a_{n+2}) = 5a_{n+1}$, 则数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q =$ _____.

【答案】 2

【解析】设等比数列的公比为 q , 则 $a_{n+1} = qa_n$, $a_{n+2} = q^2a_n$. 由于 $a_1 > 0$, 且数列递增, 相关各项不为零, 可将已知等式除以 a_n , 得 $2(1 + q^2) = 5q$, 即 $2q^2 - 5q + 2 = 0$. 因而 $(2q - 1)(q - 2) = 0$, 所以 $q = \frac{1}{2}$ 或 $q = 2$. 递增且首项为正时必须有 $q > 1$, 故 $q = 2$.

15. 已知双曲线 $x^2 - y^2 = 1$, 点 F_1, F_2 为其两个焦点, 点 P 为双曲线上一点. 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的值为_____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $P(x, y)$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = (-x - \sqrt{2}, -y)$, $\overrightarrow{PF_2} = (\sqrt{2} - x, -y)$. 由 $PF_1 \perp PF_2$, 有 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = x^2 + y^2 - 2 = 0$. 结合双曲线方程, 得 $x^2 + y^2 = 2$, 故三角形 PF_1F_2 是以 $F_1F_2 = 2\sqrt{2}$ 为斜边的直角三角形, 从而 $PF_1^2 + PF_2^2 = 8$. 又双曲线定义给出 $|PF_1 - PF_2| = 2$. 因此 $(PF_1 + PF_2)^2 = 2(PF_1^2 + PF_2^2) - (PF_1 - PF_2)^2 = 16 - 4 = 12$, 所以 $PF_1 + PF_2 = 2\sqrt{3}$.

16. 已知点 P, A, B, C, D 是球 O 表面上的点, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 是边长为 $2\sqrt{3}$ 的正方形. 若 $PA = 2\sqrt{6}$, 则 $\triangle OAB$ 的面积为_____.

【答案】 $3\sqrt{3}$

【解析】设正方形中心为 H . 正方形边长为 $2\sqrt{3}$, 所以其对角线为 $2\sqrt{6}$, 从而 $AH = \sqrt{6}$. 由于 A, B, C, D 在球面上, 球心 O 在过 H 且垂直于平面 $ABCD$ 的直线上.

取平面 $ABCD$ 为水平面. 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PA = 2\sqrt{6}$, 设球心到平面 $ABCD$ 的距离为 h . 由 $OA = OP$, 并且 $AH = \sqrt{6}$, 得到 $AH^2 + h^2 = AH^2 + (2\sqrt{6} - h)^2$, 所以 $h = \sqrt{6}$.

在正方形平面内, H 到边 AB 的距离为 $\sqrt{3}$. 因而球心 O 到直线 AB 的距离为 $\sqrt{h^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{6 + 3} = 3$. 所以 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 角 A, B, C 成等差数列.

(1) 求 $\cos B$ 的值;

(2) 若边 a, b, c 成等比数列, 求 $\sin A \sin C$ 的值.

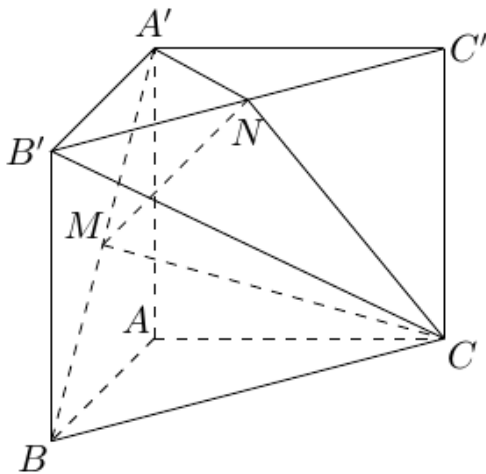
【解析】(1) 因为角 A, B, C 成等差数列, 所以 $A + C = 2B$. 又三角形内角和为 $A + B + C = \pi$, 故 $3B = \pi$, 即 $B = \frac{\pi}{3}$. 因此 $\cos B = \frac{1}{2}$.

(2) 由正弦定理, 存在同一个外接圆半径 R , 使 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 由 a, b, c 成等比数列, 得 $b^2 = ac$, 所以 $(2R \sin B)^2 = (2R \sin A)(2R \sin C)$, 即 $\sin^2 B = \sin A \sin C$. 结合 $B = \frac{\pi}{3}$, 得 $\sin A \sin C = \sin^2 \frac{\pi}{3} = \frac{3}{4}$.

18. 如图, 直三棱柱 $ABC - A'B'C'$, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = \sqrt{2}$, $AA' = 1$, 点 M, N 分别为 $A'B$ 和 $B'C'$ 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 $A'ACC'$;

(2) 求三棱锥 $A' - MNC$ 的体积. (锥体体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$, 其中 S 为底面积, h 为高)



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AC, AA' 分别为三个坐标轴正方向, 则 $A = (0, 0, 0), B = (\sqrt{2}, 0, 0), C = (0, \sqrt{2}, 0), A' = (0, 0, 1), B' = (\sqrt{2}, 0, 1), C' = (0, \sqrt{2}, 1)$. 因为 M, N 分别为 $A'B, B'C'$ 的中点, 所以 $M = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), N = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$. 从而 $\overrightarrow{MN} = \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 平面 $A'ACC'$ 的方程为 $x = 0$, 而直线 MN 上各点的 x 坐标恒为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $MN \parallel$ 平面 $A'ACC'$.

(2) 由上面的坐标, $\overrightarrow{A'M} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right), \overrightarrow{A'N} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), \overrightarrow{A'C} = (0, \sqrt{2}, -1)$. 计算得

$$\overrightarrow{A'M} \times \overrightarrow{A'N} = \left(\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

从而

$$(\overrightarrow{A'M} \times \overrightarrow{A'N}) \cdot \overrightarrow{A'C} = 0 - \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \sqrt{2} + \frac{1}{2} \cdot (-1) = -1$$

因此三棱锥体积为 $V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{A'M} \times \overrightarrow{A'N}) \cdot \overrightarrow{A'C}| = \frac{1}{6}$.

19. 电视传媒公司为了了解某地区观众对某类体育节目的收视情况, 随机抽取了 100 名观众进行调查, 其中女性有 55 名. 下面是根据调查结果绘制的观众日均收看该体育节目时间的频率分布直方图:

将日均收看该体育节目时间不低于 40 分钟的观众称为“体育迷”.

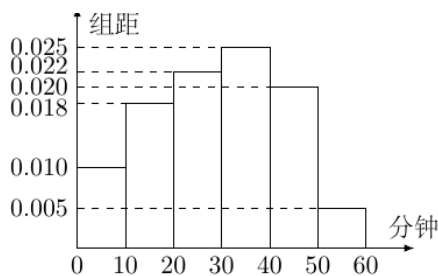
(1) 根据已知条件完成下面的 2×2 列联表, 并据此资料你是否认为“体育迷”与性别有关?

	非体育迷	体育迷	合计
男			
女			
合计			

(2) 将日均收看该体育节目不低于 50 分钟的观众称为“超级体育迷”, 已知“超级体育迷”中有 2 名女性. 若从“超级体育迷”中任意选取 2 人, 求至少有 1 名女性观众的概率.

附: $\chi^2 = \frac{n(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1+}n_{2+}n_{+1}n_{+2}}.$

$P(\chi^2 \geq k)$	0.05	0.01
k	3.841	6.635



第 19 题图

【解析】(1) 直方图各组组距为 10, 所以各组人数等于频率分布直方图的高乘以组距再乘以总人数. 由图得到收看时间在 40 分钟以上的人数为 $100 \times 10 \times 0.020 + 100 \times 10 \times 0.005 = 25$, 故非体育迷人数为 $100 - 25 = 75$. 但是原题面只给出女性总人数为 55, 没有给出女性体育迷人数. 设女性体育迷人数为 x , 则 $0 \leq x \leq 25$, 列联表只能写成

	非体育迷	体育迷	合计
男	$20 + x$	$25 - x$	45
女	$55 - x$	x	55
合计	75	25	100

取行分别为男性、女性, 列分别为非体育迷、体育迷, 则 $n_{11} = 20 + x$, $n_{12} = 25 - x$, $n_{21} = 55 - x$, $n_{22} = x$, 从而

$$\chi^2 = \frac{100((20+x)x - (25-x)(55-x))^2}{45 \times 55 \times 75 \times 25} = \frac{100(100x - 1375)^2}{45 \times 55 \times 75 \times 25}$$

该值随 x 改变: 例如 $x = 10$ 时 $\chi^2 = \frac{100}{33} < 3.841$, 而 $x = 0$ 时 $\chi^2 > 6.635$. 因此仅依据原试卷给出的条件, 列联表不能唯一确定, 也不能据此判断“体育迷”与性别是否有关. 若另行补充女性体育迷人数为 10, 才可得到 30, 15, 45, 10 这一组数据; 原题面没有提供这一条件.

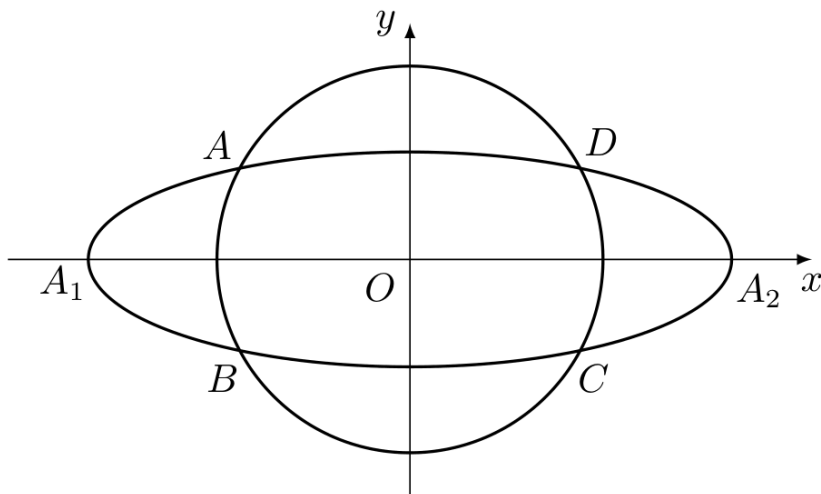
(2) 收看时间不低于 50 分钟的观众共有 $100 \times 10 \times 0.005 = 5$ 人, 其中女性 2 人, 男性 3 人. 从这 5 人中任取 2 人, 至少有 1 名女性的概率为 $1 - \frac{C_3^2}{C_5^2} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

20. 如图, 动圆 $C_1: x^2 + y^2 = t^2$, $1 < t < 3$, 与椭圆 $C_2: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 点 A_1, A_2 分别为 C_2 的左, 右顶点.

(1) 当 t 为何值时, 矩形 $ABCD$ 的面积取得最大值? 并求出其最大面积;

(2) 求直线 AA_1 与直线 A_2B 交点 M 的轨迹方程.

【解析】(1) 按图中标号设 $A = (u, v)$, 其中 $u < 0, v > 0$, 则 $B = (u, -v)$. 由 A 在圆和椭圆上, 得 $u^2 + v^2 = t^2$, $\frac{u^2}{9} + v^2 = 1$. 两式相减, 得 $u^2 = \frac{9(t^2 - 1)}{8}$, $v^2 = \frac{9 - t^2}{8}$. 矩形 $ABCD$ 的两边长分别为 $2|u|$, $2v$, 所以面积为 $S = 4|uv| = \frac{3}{2}\sqrt{(t^2 - 1)(9 - t^2)}$.



第 20 题图

令 $z = t^2$, 则 $1 < z < 9$, 且 $(z-1)(9-z) = 16 - (z-5)^2 \leq 16$, 等号当且仅当 $z = 5$. 因此当 $t = \sqrt{5}$ 时面积最大, 最大面积为 $\frac{3}{2} \times 4 = 6$.

(2) 设交点 M 的坐标为 (X, Y) , 且椭圆的左、右顶点分别为 $A_1 = (-3, 0)$, $A_2 = (3, 0)$. 直线 AA_1 和直线 A_2B 的方程分别为 $Y = \frac{v(X+3)}{u+3}$, $Y = -\frac{v(X-3)}{u-3}$. 由于 $v > 0$, 联立两式并交叉相乘, 得

$$(X+3)(u-3) = -(X-3)(u+3)$$

即 $2Xu - 18 = 0$, 所以 $Xu = 9$. 再代回第一条直线方程, 得

$$Y = \frac{v(9/u + 3)}{u+3} = \frac{3v}{u}$$

$$\text{于是 } \frac{X^2}{9} - Y^2 = \frac{9}{u^2} - \frac{9v^2}{u^2} = \frac{9(1-v^2)}{u^2} = \frac{9 \cdot u^2/9}{u^2} = 1.$$

由于 $-3 < u < 0$, 且 $v > 0$, 所以 $X = \frac{9}{u} < -3$, $Y = \frac{3v}{u} < 0$. 反之, 双曲线 $\frac{X^2}{9} - Y^2 = 1$ 的任一点满足 $X < -3$, $Y < 0$ 时, 取 $u = 9/X$, $v = Yu/3$, 即可得到 $-3 < u < 0$, $v > 0$ 及椭圆交点 A . 此时 $t^2 = u^2 + v^2 = 1 + \frac{8u^2}{9} \in (1, 9)$, 所以确有 $1 < t < 3$. 故轨迹为 $\frac{X^2}{9} - Y^2 = 1$, 其中 $X < -3$, $Y < 0$.

21. 设 $f(x) = \ln x + \sqrt{x} - 1$, 证明:

(1) 当 $x > 1$ 时, $f(x) < \frac{3}{2}(x-1)$;

(2) 当 $1 < x < 3$ 时, $f(x) < \frac{9(x-1)}{x+5}$.

【解析】(1) 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $t > 1$, 且 $f(x) = 2 \ln t + t - 1$. 设 $g(t) = \frac{3}{2}(t^2 - 1) - 2 \ln t - t + 1$. 有 $g(1) = 0$, 且 $g'(t) = 3t - \frac{2}{t} - 1 = \frac{(3t+2)(t-1)}{t} > 0$. 所以 $g(t) > g(1) = 0$, 即 $f(x) < \frac{3}{2}(x-1)$.

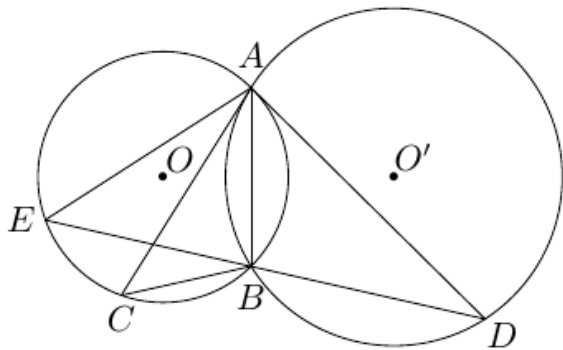
(2) 设 $h(x) = \frac{9(x-1)}{x+5} - \ln x - \sqrt{x} + 1$. 有 $h(1) = 0$. 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $1 < t < \sqrt{3}$, 并且 $h'(x) = \frac{54}{(x+5)^2} - \frac{1}{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{108t^2 - (t+2)(t^2+5)^2}{2t^2(t^2+5)^2}$. 分子可因式分解为 $108t^2 - (t+2)(t^2+5)^2 = (t-1)(-t^4 - 3t^3 - 13t^2 + 75t + 50)$. 当 $1 < t < \sqrt{3}$ 时, $t^4 < 3t^2$, $t^3 < 3t$, 所以 $-t^4 - 3t^3 - 13t^2 + 75t + 50 > -3t^2 - 9t - 13t^2 + 75t + 50 = -16t^2 + 66t + 50$. 又因 $t^2 < 3$, $t > 1$, 有 $-16t^2 + 66t + 50 > -48 + 66 + 50 = 68 > 0$. 因此 $h'(x) > 0$, 从而 $h(x) > h(1) = 0$, 即 $f(x) < \frac{9(x-1)}{x+5}$.

四、选考题:解答题

22. 如图, $\odot O$ 和 $\odot O'$ 相交于 A, B 两点, 过 A 作两圆的切线分别交两圆于 C, D 两点, 连接 DB 并延长交 $\odot O$ 于点 E . 证明:

(1) $AC \cdot BD = AD \cdot AB$;

(2) $AC = AE$.



第 22 题图

【解析】(1) 由图中切线的位置, AC 是 $\odot O'$ 在 A 处的切线, AD 是 $\odot O$ 在 A 处的切线. 由切线与弦所夹角的定理, $\angle ACB = \angle DAB$, $\angle CAB = \angle ADB$, 所以 $\triangle ACB \sim \triangle ADB$. 因而 $\frac{AC}{AD} = \frac{AB}{BD}$, 即 $AC \cdot BD = AD \cdot AB$.

(2) 由上面的相似三角形, 得 $\angle ABC = \angle DBA$. 又 A, B, C, E 在 $\odot O$ 上, 故圆内接四边形 $ABCE$ 的对角互补, $\angle AEC + \angle ABC = 180^\circ$. 因为 D, B, E 共线, $\angle EBA = 180^\circ - \angle DBA$. 同弧所对的圆周角相等, $\angle ECA = \angle EBA$. 因此 $\angle ECA = 180^\circ - \angle ABC = \angle AEC$, 所以在三角形 ACE 中, $AE = AC$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 $C_1: x^2 + y^2 = 4$, 圆 $C_2: (x-2)^2 + y^2 = 4$.

(1) 在以 O 为极点, x 轴非负半轴为极轴的极坐标系中, 分别写出圆 C_1, C_2 的极坐标方程, 并求出圆 C_1, C_2 的交点坐标(用极坐标表示);

(2) 求圆 C_1 与 C_2 的公共弦的参数方程.

【解析】(1) 在极坐标中, $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. 圆 C_1 的方程化为 $\rho^2 = 4$, 即 $\rho = 2$. 圆 C_2 的方程为 $x^2 + y^2 = 4x$, 所以 $\rho^2 = 4\rho \cos \theta$, 除去极点后得 $\rho = 4 \cos \theta$. 两圆交点满足 $2 = 4 \cos \theta$, 故 $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$, 交点的极坐标为 $(2, \frac{\pi}{3})$, $(2, -\frac{\pi}{3})$.

(2) 两圆的直角坐标方程相减, 得 $x = 1$. 代入 C_1 得 $1 + y^2 = 4$, 所以 $-\sqrt{3} \leq y \leq \sqrt{3}$. 令参数为 $t = y$, 公共弦的参数方程为 $\begin{cases} x = 1, \\ y = t, \end{cases} \quad -\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$.

24. 已知 $f(x) = |ax + 1|$ ($a \in \mathbf{R}$), 不等式 $f(x) \leq 3$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 1\}$.

(1) 求 a 的值;

(2) 若 $\left|f(x) - 2f\left(\frac{x}{2}\right)\right| \leq k$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 因为解集是有界区间, 所以 $a \neq 0$. 不等式 $|ax + 1| \leq 3$ 的两个端点分别满足 $ax + 1 = 3$ 或 $ax + 1 = -3$, 其中点为 $-\frac{1}{a}$. 题给解集 $[-2, 1]$ 的中点为 $-\frac{1}{2}$, 故 $-\frac{1}{a} = -\frac{1}{2}$, 解得 $a = 2$. 代回可验证 $|2x + 1| \leq 3$ 的解集确为 $[-2, 1]$.

(2) 由 $a = 2$, 有 $f(x) = |2x + 1|$, $f\left(\frac{x}{2}\right) = |x + 1|$. 记 $g(x) = ||2x + 1| - 2|x + 1||$. 按临界点 $-1, -\frac{1}{2}$ 分情况: $g(x) = \begin{cases} 1, & x < -1, \\ |4x + 3|, & -1 \leq x < -\frac{1}{2}, \\ 1, & x \geq -\frac{1}{2}. \end{cases}$ 中间区间内 $-1 \leq 4x + 3 < 1$, 所

以处处有 $g(x) \leq 1$, 且在区间外恒有 $g(x) = 1$. 因此 $g(x)$ 的最大值为 1, 原不等式对一切实数 x 恒成立的充要条件是 $k \geq 1$.

2012 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 计算: $\frac{3-i}{1+i}$ = _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $1 - 2i$

【解析】分母的共轭复数为 $1 - i$, 因此

$$\frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$$

2. 若集合 $A = \{x \mid 2x + 1 > 0\}$, $B = \{x \mid |x - 1| < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$

【解析】由 $2x + 1 > 0$ 得 $x > -\frac{1}{2}$, 由 $|x - 1| < 2$ 得 $-2 < x - 1 < 2$, 即 $-1 < x < 3$. 所以

$$A \cap B = \left(-\frac{1}{2}, 3\right)$$

3. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & \cos x \\ \sin x & -1 \end{vmatrix}$ 的值域是 _____.

【答案】 $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right]$

【解析】由二阶行列式的计算公式,

$$f(x) = 2(-1) - \sin x \cos x = -2 - \frac{1}{2} \sin 2x$$

因为 $-1 \leq \sin 2x \leq 1$, 所以

$$-\frac{5}{2} \leq f(x) \leq -\frac{3}{2}$$

故函数的值域为 $\left[-\frac{5}{2}, -\frac{3}{2}\right]$.

4. 若 $\boldsymbol{n} = (-2, 1)$ 是直线 l 的一个法向量, 则 l 的倾斜角的大小为 _____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan 2$

【解析】取直线 l 的一个方向向量为 $(1, 2)$, 因为

$$(-2, 1) \cdot (1, 2) = 0$$

设 l 的倾斜角为 θ , 则 $0 \leq \theta < \pi$, 且

$$\tan \theta = 2$$

因此 $\theta = \arctan 2$.

5. 在 $\left(x - \frac{2}{x}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于 _____.

【答案】 -160

【解析】二项展开式的第 $k+1$ 项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_6^k (-2)^k x^{6-2k}$, $k = 0, 1, \dots, 6$. 要得到常数项, 必须有 $6-2k = 0$, 所以 $k = 3$. 常数项为

$$C_6^3 (-2)^3 = 20 \times (-8) = -160$$

6. 有一列正方体, 棱长组成以 1 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列, 体积分别记为 $V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】设第 n 个正方体的棱长为 l_n , 则 $l_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, $V_n = l_n^3 = \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因此

$$V_1 + V_2 + \dots + V_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \frac{1}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7}$$

7. 已知函数 $f(x) = e^{|x-a|}$ (a 为常数). 若 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上是增函数, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】指数函数 e^u 在实数范围内严格增, 因此只需考察 $|x-a|$ 在 $[1, +\infty)$ 上的单调性.

当 $a \leq 1$ 时, 对任意 $x \geq 1$ 有

$$|x-a| = x-a$$

它随 x 增大而增大, 所以 $f(x)$ 在该区间上是增函数.

当 $a > 1$ 时, $|x-a| = a-x$ 在 $[1, a]$ 上递减, 故 $f(x)$ 不可能在 $[1, +\infty)$ 上是增函数.

所以 a 的取值范围是 $(-\infty, 1]$.

8. 若一个圆锥的侧面展开图是面积为 2π 的半圆面, 则该圆锥的体积为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

【解析】设半圆面的半径, 也就是圆锥的母线长为 l . 由半圆面积为 2π , 得

$$\frac{1}{2}\pi l^2 = 2\pi$$

所以 $l = 2$. 半圆弧长为 $\pi l = 2\pi$, 它等于圆锥底面圆的周长 $2\pi r$, 故 $r = 1$.

圆锥的高为

$$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$$

于是圆锥体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi$$

9. 已知 $y = f(x) + x^2$ 是奇函数, 且 $f(1) = 1$. 若 $g(x) = f(x) + 2$, 则 $g(-1) =$ _____.

【答案】 -1

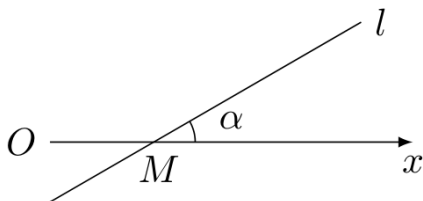
【解析】 令 $h(x) = f(x) + x^2$, 则 $h(x)$ 是奇函数. 由 $f(1) = 1$ 得 $h(1) = 2$, 所以 $h(-1) = -2$. 因此

$$f(-1) + (-1)^2 = -2$$

即 $f(-1) = -3$. 从而

$$g(-1) = f(-1) + 2 = -1$$

10. 如图, 在极坐标系中, 过点 $M(2, 0)$ 的直线 l 与极轴的夹角 $\alpha = \frac{\pi}{6}$. 若将 l 的极坐标方程写成 $\rho = f(\theta)$ 的形式, 则 $f(\theta) =$ _____.



第 10 题图

【答案】 $\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$

【解析】 直线 l 的方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 且经过 $M(2, 0)$. 对于直线上的点 $(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$, 其位置向量与方向向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的二维叉积为零, 故

$$\rho \sin(\theta - \alpha) = -2 \sin \alpha$$

于是

$$\rho = \frac{2 \sin \alpha}{\sin(\alpha - \theta)} = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$$

所以 $f(\theta) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right)}$.

11. 三位同学参加跳高, 跳远, 铅球项目的比赛. 若每人都选择其中两个项目, 则有且仅有两人选择的项目完全相同的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学从三个项目中选择两个项目，因此每人的选择有 $C_3^2 = 3$ 种，三人的所有选择共有

$$3^3 = 27$$

种.

要使恰有两人的选择完全相同，先选出被两人共同选择的项目组合，有 3 种；再选出这两人，有 3 种；最后一个人的项目组合须为另外两个组合之一，有 2 种. 因此符合条件的选择有

$$3 \times 3 \times 2 = 18$$

种， 所求概率为

$$\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$$

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中， $\angle A = \frac{\pi}{3}$ ，边 AB, AD 的长分别为 2, 1. 若 M, N 分别是边 BC, CD 上的点，且满足 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ ，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[2, 5]$

【解析】设 $t = \frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ ，其中 $0 \leq t \leq 1$. 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{AD} = \mathbf{v}$ ，则 $|\mathbf{u}| = 2$, $|\mathbf{v}| = 1$ ，且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 2 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 1$. 由点 M, N 的位置可得 $\overrightarrow{AM} = \mathbf{u} + t\mathbf{v}$, $\overrightarrow{AN} = (1-t)\mathbf{u} + \mathbf{v}$. 所以

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = (\mathbf{u} + t\mathbf{v}) \cdot ((1-t)\mathbf{u} + \mathbf{v}) = 4(1-t) + 1 + t(1-t) + t = 5 - 2t - t^2$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时， $5 - 2t - t^2$ 单调递减，故其最大值为 5，最小值为 2. 因此取值范围是 $[2, 5]$.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是折线段 ABC ，其中 $A(0,0)$, $B\left(\frac{1}{2}, 5\right)$, $C(1,0)$. 函数 $y = xf(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】由 $A(0,0)$, $B\left(\frac{1}{2}, 5\right)$, $C(1,0)$ 可得

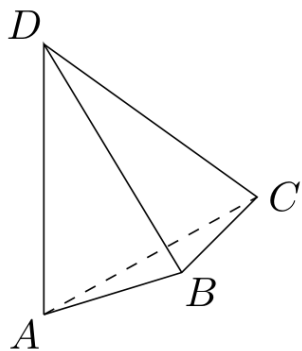
$$f(x) = \begin{cases} 10x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 10(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

因此 $xf(x) \geq 0$ ，所求面积为

$$S = \int_0^{1/2} 10x^2 dx + \int_{1/2}^1 10x(1-x) dx = \frac{5}{12} + \frac{5}{6} = \frac{5}{4}$$

14. 如图， AD 与 BC 是四面体 $ABCD$ 中互相垂直的棱， $BC = 2$. 若 $AD = 2c$ ，且 $AB + BD = AC + CD = 2a$ ，其中 a, c 为常数，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}c\sqrt{a^2 - c^2 - 1}$



第 14 题图

【解析】建立直角坐标系,使 AD 在 z 轴上, BC 平行于 x 轴,并设两异面直线 AD, BC 的距离为 $|h|$. 取 $A = (0, 0, 0), D = (0, 0, 2c)$, 并写成 $B = (u, h, z), C = (u + 2, h, z)$, 其中 $BC = 2$.

由 $AB + BD = 2a$, 点 B 在以 A, D 为焦点、焦距为 $2c$ 的椭球面上; 同理由 $AC + CD = 2a$, 点 C 也在该椭球面上. 该椭球面的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2 - c^2} + \frac{(z - c)^2}{a^2} = 1$$

将 B, C 的坐标分别代入并相减, 得到

$$u^2 = (u + 2)^2$$

所以 $u = -1$. 于是

$$\frac{1 + h^2}{a^2 - c^2} + \frac{(z - c)^2}{a^2} = 1$$

从而

$$h^2 = (a^2 - c^2) \left(1 - \frac{(z - c)^2}{a^2} \right) - 1 \leq a^2 - c^2 - 1$$

当 $z = c$ 时等号成立, 故两棱距离的最大值为 $\sqrt{a^2 - c^2 - 1}$.

四面体体积等于两条互相垂直的对棱长及其距离的乘积除以 6, 因此

$$V_{\max} = \frac{1}{6} \cdot (2c) \cdot 2 \cdot \sqrt{a^2 - c^2 - 1} = \frac{2}{3} c \sqrt{a^2 - c^2 - 1}$$

二、单选题

15. 若 $1 + \sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一个复数根, 则 ()

A. $b = 2, c = 3$

B. $b = -2, c = 3$

C. $b = -2, c = -1$

D. $b = 2, c = -1$

【答案】 B

【解析】实系数方程的非实复数根必与其共轭复数成对出现, 所以 $1 - \sqrt{2}i$ 也是方程的根. 于是

$$x^2 + bx + c = (x - (1 + \sqrt{2}i))(x - (1 - \sqrt{2}i)) = x^2 - 2x + 3$$

因此 $b = -2, c = 3$, 选择 B.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 锐角三角形 B. 直角三角形 C. 钝角三角形 D. 不能确定

【答案】 C

【解析】 三角形内角均在 $(0, \pi)$ 内, 且 $A + B + C = \pi$. 利用 $C = \pi - (A + B)$, 有

$$\sin^2 A + \sin^2 B - \sin^2 C = 2 \sin A \sin B \cos C$$

题设不等式使左边小于 0. 由于 $\sin A > 0, \sin B > 0$, 所以 $\cos C < 0$, 从而

$$\frac{\pi}{2} < C < \pi$$

因此三角形为钝角三角形, 选择 C.

17. 设 $10 \leq x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \leq 10^4, x_5 = 10^5$. 随机变量 ξ_1 取值 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 的概率均为 0.2. 随机变量 ξ_2 取值 $\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_2 + x_3}{2}, \frac{x_3 + x_4}{2}, \frac{x_4 + x_5}{2}, \frac{x_5 + x_1}{2}$ 的概率也均为 0.2. 若记 $D(\xi_1), D(\xi_2)$ 分别为 ξ_1, ξ_2 的方差, 则 ()

- A. $D(\xi_1) > D(\xi_2)$
 B. $D(\xi_1) = D(\xi_2)$
 C. $D(\xi_1) < D(\xi_2)$
 D. $D(\xi_1)$ 与 $D(\xi_2)$ 的大小关系与 x_1, x_2, x_3, x_4 的取值有关

【答案】 A

【解析】 记 $\mu = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i$, 并令 $x_6 = x_1, u_i = x_i - \mu$. 因为每个 x_i 在 ξ_2 的五个取值中出现两次, 所以

$$E(\xi_1) = E(\xi_2) = \mu$$

因此 $D(\xi_1) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 u_i^2, D(\xi_2) = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \left(\frac{u_i + u_{i+1}}{2} \right)^2$. 两者之差为

$$D(\xi_1) - D(\xi_2) = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^5 (u_i - u_{i+1})^2$$

由于 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$, 这些数不全相等, 故上式严格大于 0. 所以 $D(\xi_1) > D(\xi_2)$, 选择 A.

18. 设 $a_n = \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{25}, S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 在 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中, 正数的个数是 ()

- A. 25 B. 50 C. 75 D. 100

【答案】 D

【解析】 令 $\theta = \frac{\pi}{25}$. 对任意 $j = 0, 1$ 及 $r = 1, 2, \dots, 24$, 有

$$\sin((50j + r)\theta) = \sin(r\theta) > 0$$

且

$$\sin((50j + 50 - r)\theta) = -\sin(r\theta)$$

所以同一组中对应的两项之和为

$$\frac{\sin(r\theta)}{50j+r} + \frac{\sin((50j+50-r)\theta)}{50j+50-r} = \sin(r\theta) \left(\frac{1}{50j+r} - \frac{1}{50j+50-r} \right) > 0$$

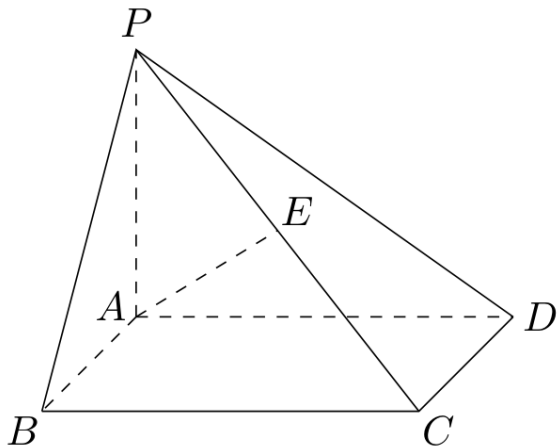
另外, $k = 50j + 25$ 和 $k = 50j + 50$ 时正弦值为 0.

在每个区间 $50j < k \leq 50j + 50$ 内, 前 24 项为正; 进入后面的负项后, 每一项负项都与前面已经出现的对应正项组成上面的正和. 因此, 从该区间起点开始的任意部分和都为正. 第一个区间从 $S_0 = 0$ 开始, 第二个区间从 $S_{50} > 0$ 开始, 所以 $S_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots, 100$). 故正数的个数为 100, 选择 D.

三、解答题

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, E 是 PC 的中点. 已知 $AB = 2$, $AD = 2\sqrt{2}$, $PA = 2$. 求:

- (1) 三角形 PCD 的面积;
- (2) 异面直线 BC 与 AE 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $C = (2, 2\sqrt{2}, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 于是 $\overrightarrow{PD} = (0, 2\sqrt{2}, -2)$, $\overrightarrow{PC} = (2, 2\sqrt{2}, -2)$. 从而

$$|\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC}| = \sqrt{(-4)^2 + (-4\sqrt{2})^2} = 4\sqrt{3}$$

所以

$$S_{\triangle PCD} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC}| = 2\sqrt{3}$$

(2) 由 E 是 PC 的中点, 得 $E = (1, \sqrt{2}, 1)$. 取 BC 的方向向量 $\overrightarrow{BC} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, 取 AE 的方向向量 $\overrightarrow{AE} = (1, \sqrt{2}, 1)$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AE}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AE}|} = \frac{4}{2\sqrt{2} \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

(1) 若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $g(x) = f(x)$, 求函数 $y = g(x)$ ($x \in [1, 2]$) 的反函数.

【解析】(1) 对数有意义要求 $1-2x > -1$ 且 $x > -1$, 即 $-1 < x < 1$. 在此范围内,

$$0 < \lg(1-2x+1) - \lg(x+1) < 1$$

等价于

$$0 < \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1$$

由于常用对数函数单调递增, 得到

$$1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$$

又因为 $x+1 > 0$, 所以

$$x+1 < 2-2x < 10x+10$$

即

$$-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$$

这个区间已包含在定义域 $(-1, 1)$ 内, 故 x 的取值范围为 $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $x-2 \in [-1, 0]$. 由 $g(x)$ 的周期性和偶性,

$$y = g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$$

当 x 从 1 增大到 2 时, $3-x$ 从 2 减小到 1, 所以 y 的值域为 $[0, \lg 2]$, 且反函数存在. 由

$$10^y = 3-x$$

得

$$x = 3 - 10^y$$

因此反函数为 $y = 3 - 10^x$, 定义域为 $x \in [0, \lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系 (以 1 海里 为单位长度), 则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处, 如图. 现假设:

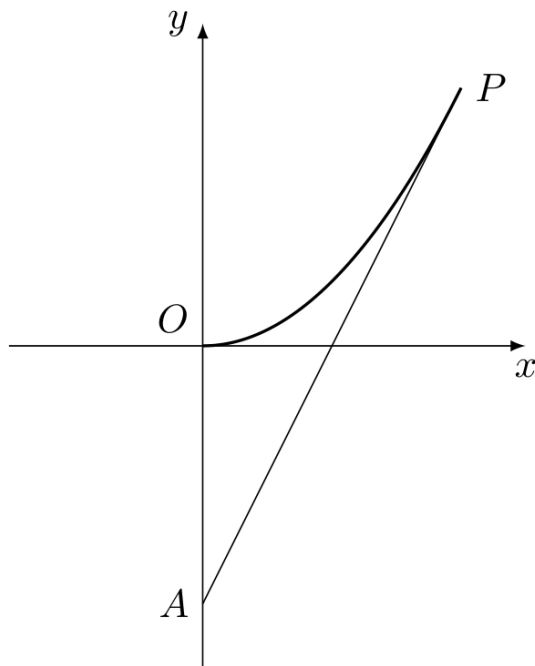
① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$;

② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援;

③ 救援船出发 t 小时后, 失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

(1) 当 $t = 0.5$ 时, 写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向;

(2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船?



第 21 题图

【解析】(1) 失事船出发 t 小时后横坐标为 $7t$, 所以纵坐标为

$$y = \frac{12}{49}(7t)^2 = 12t^2$$

当 $t = 0.5$ 时,

$$P = \left(\frac{7}{2}, 3\right)$$

救援船位于 $A = (0, -12)$, 故 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{7}{2}, 15\right)$, 且

$$|AP| = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 15^2} = \frac{\sqrt{949}}{2}$$

在 0.5 小时内到达 P , 救援船速度大小为

$$v = \frac{|AP|}{0.5} = \sqrt{949} \text{ 海里/时}$$

若方向为北偏东 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{7/2}{15} = \frac{7}{30}$$

所以方向为北偏东 $\arctan \frac{7}{30}$.

(2) 设救援船以时速 v 行驶, 经过 $t > 0$ 小时追上失事船. 此时失事船的位置为

$$P = (7t, 12t^2)$$

而救援船从 $A = (0, -12)$ 出发, 所需路程为

$$\sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$$

因此

$$vt = \sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$$

两边平方并除以 t^2 , 得

$$v^2 = 49 + 144 \left(t + \frac{1}{t} \right)^2$$

由基本不等式 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 等号当且仅当 $t = 1$, 所以

$$v^2 \geq 49 + 144 \cdot 4 = 625$$

故救援船的时速至少为 25 海里/时, 且在 $t = 1$ 时可以达到.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $C_1: 2x^2 - y^2 = 1$.

- (1) 过 C_1 的左顶点引 C_1 的一条渐近线的平行线, 求该直线与另一条渐近线及 x 轴围成的三角形的面积;
- (2) 设斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P, Q 两点. 若 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切. 求证: $OP \perp OQ$;
- (3) 设椭圆 $C_2: 4x^2 + y^2 = 1$. 若 M, N 分别是 C_1, C_2 上的动点, 且 $OM \perp ON$, 求证: O 到直线 MN 的距离是定值.

【解析】(1) 双曲线可写为

$$\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$$

所以左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 两条渐近线为 $y = \pm\sqrt{2}x$. 取过左顶点且平行于 $y = \sqrt{2}x$ 的直线, 则其方程为

$$y = \sqrt{2}x + 1$$

它与另一条渐近线 $y = -\sqrt{2}x$ 的交点为

$$\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

与 x 轴的交点为 A , 而另一条渐近线与 x 轴的交点为 O . 因此所围三角形的底为

$$|AO| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

高为 $\frac{1}{2}$, 面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

(2) 设直线 l 的方程为 $y = x + b$. 它与单位圆相切, 所以原点到直线的距离满足

$$\frac{|b|}{\sqrt{2}} = 1$$

从而 $b^2 = 2$. 将 $y = x + b$ 代入双曲线方程, 得

$$x^2 - 2bx - b^2 - 1 = 0$$

设 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$, 则由韦达定理 $x_1 + x_2 = 2b$, $x_1 x_2 = -b^2 - 1$, 且 $y_1 = x_1 + b$, $y_2 = x_2 + b$. 于是

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 2x_1 x_2 + b(x_1 + x_2) + b^2 = 2(-b^2 - 1) + 2b^2 + b^2 = b^2 - 2 = 0$$

所以 $OP \perp OQ$.

(3) 设 $|OM| = r$, $|ON| = s$, 并令 $\overrightarrow{OM}$ 的方向角为 θ . 由于 $OM \perp ON$, ON 的两种垂直方向只使坐标同时变号, 而曲线方程只含坐标平方, 故可取 $\overrightarrow{OM} = r(\cos \theta, \sin \theta)$, $\overrightarrow{ON} = s(-\sin \theta, \cos \theta)$. 由 $M \in C_1, N \in C_2$, 得 $r^2(2\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 1$, $s^2(4\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 1$. 记 $u = \cos^2 \theta$, 则 $r^2 = \frac{1}{3u-1}$, $s^2 = \frac{1}{4-3u}$. 在直角三角形 OMN 中,

$$|MN|^2 = r^2 + s^2$$

若 O 到直线 MN 的距离为 d , 由同一三角形的面积可得

$$\frac{1}{2}rs = \frac{1}{2}|MN|d$$

所以

$$d^2 = \frac{r^2 s^2}{r^2 + s^2} = \frac{1}{3}$$

因此

$$d = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

为定值.

23. 对于数集 $X = \{-1, x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$, $n \geq 2$, 定义向量集 $Y = \{\mathbf{a} \mid \mathbf{a} = (s, t), s \in X, t \in X\}$. 若对任意 $\mathbf{a}_1 \in Y$, 存在 $\mathbf{a}_2 \in Y$, 使得 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$, 则称 X 具有性质 P . 例如 $\{-1, 1, 2\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $x > 2$, 且 $\{-1, 1, 2, x\}$ 具有性质 P , 求 x 的值;

(2) 若 X 具有性质 P , 求证: $1 \in X$, 且当 $x_n > 1$ 时, $x_1 = 1$;

(3) 若 X 具有性质 P , 且 $x_1 = 1, x_2 = q$ (q 为常数), 求有穷数列 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的通项公式.

【解析】(1) 取正向量 $\mathbf{a} = (x, 2)$. 与它垂直的向量 $(s, t) \in Y$ 满足

$$xs + 2t = 0$$

由于 $X = \{-1, 1, 2, x\}$ 中只有 -1 为负数, s, t 必须异号. 因此 $s = -1$ 时 $t = x/2$, 或 $t = -1$ 时 $s = 2/x$. 因 $x > 2$, 有 $2/x \in (0, 1)$, 不属于 X , 所以 $x/2 \in X$. 又 $x/2$ 不可能等于 1 (否则 $x = 2$), 也不可能等于 x , 故只能 $x/2 = 2$, 从而 $x = 4$.

当 $x = 4$ 时, 任意两个正数 $u, v \in \{1, 2, 4\}$ 中, 较大者除以较小者仍属于 $\{1, 2, 4\}$, 故每个正向量都有垂直向量; 含 -1 的向量中, $(-1, u)$ 可取 $(u, 1)$, $(u, -1)$ 可取 $(1, u)$, $(-1, -1)$ 可取 $(-1, 1)$ 与之垂直. 因此 $x = 4$ 确实满足性质 P .

(2) 取 $\mathbf{a}_1 = (-1, -1) \in Y$. 若 $\mathbf{a}_2 = (s, t) \in Y$ 与它垂直, 则

$$s + t = 0$$

由于 X 中只有一个负数 -1 , 且 $0 \notin X$, 所以 s, t 必为 -1 与 1 , 从而 $1 \in X$.

现设 $x_n > 1$. 若反设 $x_1 < 1$, 则 $x_1 < 1 < x_n$. 对正向量 (x_n, x_1) 应用下述事实: 若 u, v 为 X 中的正数, 则其垂直向量的两个坐标必须一正一负, 因此 u/v 或 v/u 至少有一个属于 X . 这里

$$\frac{x_n}{x_1} > x_n$$

不可能属于 X , 而

$$\frac{x_1}{x_n} < x_1$$

又小于 X 的最小正数, 也不属于 X , 矛盾. 因此 $x_1 \geq 1$. 另一方面 $1 \in X$ 且 $x_n > 1$, 所以 $x_1 \leq 1$, 故 $x_1 = 1$.

(3) 由 $x_1 = 1 < x_2 = q$, 得 $q > 1$. 先有 $x_1 = q^0, x_2 = q$. 下面用数学归纳法证明 $x_k = q^{k-1}$. 假设 $k \geq 2$ 且 $x_j = q^{j-1}, j = 1, 2, \dots, k$. 对正向量 (x_{k+1}, q) , 由于 $x_{k+1} > q$, 其倒数比 $q/x_{k+1} \in (0, 1)$ 不属于 X , 所以由性质 P 必有

$$\frac{x_{k+1}}{q} \in X$$

又 $x_{k+1}/q < x_{k+1}$, 故它等于某个 x_j , 其中 $1 \leq j \leq k$. 由归纳假设,

$$x_{k+1} = qx_j = q^j$$

同时 $x_{k+1} > x_k = q^{k-1}$, 而 $q > 1$, 所以 $j = k$, 即

$$x_{k+1} = q^k$$

归纳可得 $x_k = q^{k-1}, k = 1, 2, \dots, n$.

2012 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 计算: $\frac{3-i}{1+i}$ = _____. (i 为虚数单位)

【答案】 $1 - 2i$

【解析】分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$, 所以填 $1 - 2i$.

2. 若集合 $A = \{x \mid 2x - 1 > 0\}$, $B = \{x \mid |x| < 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 1\right\}$

【解析】由 $2x - 1 > 0$ 得 $x > \frac{1}{2}$, 由 $|x| < 1$ 得 $-1 < x < 1$. 两个解集取交集, 得到 $A \cap B = \left\{x \mid \frac{1}{2} < x < 1\right\}$.

3. 函数 $f(x) = \begin{vmatrix} \sin x & 2 \\ -1 & \cos x \end{vmatrix}$ 的最小正周期是_____.

【答案】 π

【解析】按二阶行列式展开, $f(x) = \sin x \cos x - 2(-1) = \frac{1}{2} \sin 2x + 2$. 因为 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 且其系数不为零, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

4. 若 $d = (2, 1)$ 是直线 l 的一个方向向量, 则 l 的倾斜角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan \frac{1}{2}$

【解析】设直线 l 的倾斜角为 α , 则其斜率为方向向量纵坐标与横坐标之比, 即 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. 由于方向向量的横、纵坐标均为正, $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\alpha = \arctan \frac{1}{2}$.

5. 一个高为 2 的圆柱, 底面周长为 2π . 该圆柱的表面积为_____.

【答案】 6π

【解析】设底面半径为 r . 由 $2\pi r = 2\pi$ 得 $r = 1$. 圆柱表面积为侧面积与两个底面积之和, 因此 $S = 2\pi r \cdot 2 + 2\pi r^2 = 4\pi + 2\pi = 6\pi$.

6. 方程 $4^x - 2^{x+1} - 3 = 0$ 的解是_____.

【答案】 $\log_2 3$

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$, 原方程化为 $t^2 - 2t - 3 = 0$, 即 $(t-3)(t+1) = 0$. 因为 $t > 0$, 舍去 $t = -1$, 得 $t = 3$, 所以 $2^x = 3$, 从而 $x = \log_2 3$.

7. 有一列正方体, 棱长组成以 1 为首项, $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列, 体积分别记为 $V_1, V_2, \dots, V_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) =$ _____.

【答案】 $\frac{8}{7}$

【解析】第 n 个正方体的棱长为 $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$, 所以 $V_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{3n-3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{n-1}$. 因而 $V_1 + \dots + V_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7} \left(1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n\right)$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $\frac{8}{7}$.

8. 在 $\left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于_____.

【答案】 -20

【解析】通项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k (-1)^k x^{6-2k}$. 要成为常数项, 需 $6 - 2k = 0$, 故 $k = 3$. 因此常数项的系数为 $C_6^3 (-1)^3 = -20$.

9. 已知 $y = f(x)$ 是奇函数, 若 $g(x) = f(x) + 2$ 且 $g(1) = 1$, 则 $g(-1) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $g(1) = f(1) + 2 = 1$ 得 $f(1) = -1$. 因为 f 是奇函数, 所以 $f(-1) = -f(1) = 1$, 从而 $g(-1) = f(-1) + 2 = 3$.

10. 满足约束条件 $|x| + 2|y| \leq 2$ 的目标函数 $z = y - x$ 的最小值是_____.

【答案】 -2

【解析】由 $|x| + 2|y| \leq 2$ 可得 $|x| + |y| \leq 2$. 因此 $z = y - x \geq -|y| - |x| \geq -2$. 当 $(x, y) = (2, 0)$ 时满足约束条件, 且 $z = 0 - 2 = -2$, 所以目标函数的最小值为 -2.

11. 三位同学参加跳高, 跳远, 铅球项目的比赛. 若每人只选择一个项目, 则有且仅有两人选择的项目相同的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】每位同学都有 3 种选择, 所有等可能结果共有 $3^3 = 27$ 个. 恰有两人选择同一项目时, 先选出这两人有 C_3^2 种选法, 再选相同项目有 3 种, 剩下的一人选择另外一个项目有 2 种, 因此有利结果数为 $C_3^2 \cdot 3 \cdot 2 = 18$. 所求概率为 $\frac{18}{27} = \frac{2}{3}$.

12. 在矩形 $ABCD$ 中, 边 AB 、 AD 的长分别为 2、1. 若 M 、 N 分别是 BC 、 CD 上的点, 且满足 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$, 则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[1, 4]$

【解析】以 A 为原点, 以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AD}$ 所在直线为坐标轴, 取 $B(2,0)$ 、 $C(2,1)$ 、 $D(0,1)$. 设 $M = (2,t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$, 设 $N = (s,1)$, 其中 $0 \leq s \leq 2$. 由条件 $\frac{|BM|}{|BC|} = \frac{|CN|}{|CD|}$ 得 $t = \frac{2-s}{2}$, 即 $s = 2 - 2t$. 所以 $\overline{AM} = (2,t)$, $\overline{AN} = (2-2t,1)$, 从而 $\overline{AM} \cdot \overline{AN} = 2(2-2t) + t = 4 - 3t$. 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $1 \leq 4 - 3t \leq 4$, 故取值范围为 $[1,4]$.

13. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象是折线段 ABC , 其中 $A(0,0)$, $B\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $C(1,0)$. 函数 $y = xf(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的图象与 x 轴围成的图形的面积为_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 直线段 AB 的斜率为 2, 直线段 BC 的斜率为 -2, 所以 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ -2x + 2, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$ 因此所求面积为 $\int_0^{1/2} 2x^2 dx + \int_{1/2}^1 (-2x^2 + 2x) dx = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$.

14. 已知 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+2} = f(a_n)$. 若 $a_{2010} = a_{2012}$, 则 $a_{20} + a_{11}$ 的值是_____.

【答案】 $\frac{3+13\sqrt{5}}{26}$

【解析】由递推关系, $a_{2012} = f(a_{2010})$. 结合 $a_{2010} = a_{2012}$, 可知 a_{2010} 是方程 $x = \frac{1}{1+x}$ 的正根, 即 $x^2 + x - 1 = 0$, 所以 $a_{2010} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在正数范围内严格递减, 因而是单射; 由 $f(a_{2008}) = a_{2010} = f(a_{2010})$ 得 $a_{2008} = a_{2010}$, 依次向前推得所有偶数项都等于 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 特别地 $a_{20} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 另一方面, 奇数项由 $a_1 = 1$ 依次得到 $a_3 = \frac{1}{2}$, $a_5 = \frac{2}{3}$, $a_7 = \frac{3}{5}$, $a_9 = \frac{5}{8}$, $a_{11} = \frac{8}{13}$. 所以 $a_{20} + a_{11} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \frac{8}{13} = \frac{3+13\sqrt{5}}{26}$.

二、单选题

15. 若 $1 + \sqrt{2}i$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的一个复数根, 则 ()

A. $b = 2, c = 3$

B. $b = 2, c = -1$

C. $b = -2, c = -1$

D. $b = -2, c = 3$

【答案】 D

【解析】实系数方程的非实复根成共轭对, 因此另一个根为 $1 - \sqrt{2}i$. 由韦达定理, $-b = (1 + \sqrt{2}i) + (1 - \sqrt{2}i) = 2$, 且 $c = (1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i) = 1 + 2 = 3$. 所以 $b = -2, c = 3$, 故选 D.

16. 对于常数 m, n , “ $mn > 0$ ” 是 “方程 $mx^2 + ny^2 = 1$ 表示的曲线是椭圆” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若方程表示椭圆,则必须有 $m > 0$ 且 $n > 0$,从而必有 $mn > 0$,所以前者是后者的必要条件.但 $mn > 0$ 还可能出现 $m < 0$ 且 $n < 0$ 的情况,此时左端恒不大于零,不可能等于 1,故不是充分条件.所以选 B.

17. 在 $\triangle ABC$ 中,若 $\sin^2 A + \sin^2 B < \sin^2 C$,则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()

- A. 钝角三角形 B. 直角三角形 C. 锐角三角形 D. 不能确定

【答案】 A

【解析】设三角形的外接圆半径为 R ,对应边长为 a, b, c . 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$,所以题设不等式等价于 $a^2 + b^2 < c^2$. 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$,故 $\cos C < 0$,从而 C 为钝角,三角形为钝角三角形,故选 A.

18. 若 $S_n = \sin \frac{\pi}{7} + \sin \frac{2\pi}{7} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{7}$ ($n \in \mathbb{N}^*$),则在 $S_1, S_2, \dots, S_{100}$ 中,正数的个数是 ()

- A. 16 B. 72 C. 86 D. 100

【答案】 C

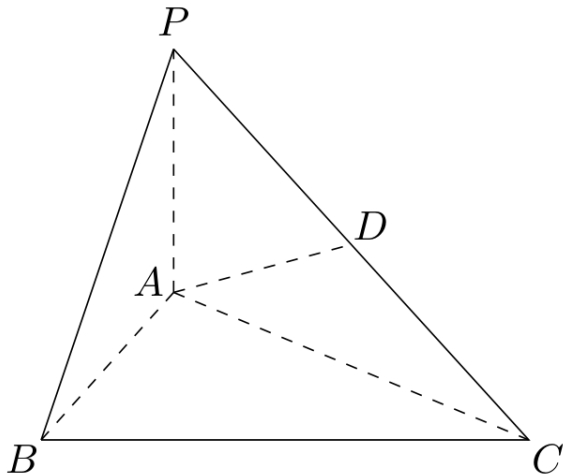
【解析】利用正弦和公式, $S_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{14} \sin \frac{(n+1)\pi}{14}}{\sin \frac{\pi}{14}}$,由正弦函数的周期性可知 $S_{n+28} = S_n$,

且分母为正. 在每个长度为 28 的周期中, $S_n > 0$ 的下标为 $n = 1, 2, \dots, 12, 15, 16, \dots, 26$,共有 24 个; $n = 13, 14, 27, 28$ 时为零. 前 84 项包含三个完整周期,得到 $3 \times 24 = 72$ 个正数. 在 85 至 100 中,对应周期内的下标为 1 至 16,其中 1 至 12 以及 15, 16 对应正数,共 14 个. 所以正数共有 $72 + 14 = 86$ 个,故选 C.

三、解答题

19. 如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , D 是 PC 的中点. 已知 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, $AB = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, $PA = 2$. 求:

- (1) 三棱锥 $P-ABC$ 的体积;
(2) 异面直线 BC 与 AD 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. 又因为三棱锥的高为 $PA = 2$, 所以 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(2) 建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(0,2\sqrt{3},0)$, $P(0,0,2)$. 因为 D 是 PC 的中点, 所以 $D = (0, \sqrt{3}, 1)$. 取直线 BC 和 AD 的方向向量 $\overrightarrow{BC} = (-2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AD} = (0, \sqrt{3}, 1)$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD} = 6$, $|\overrightarrow{BC}| = 4$, $|\overrightarrow{AD}| = 2$. 设两异面直线所成的角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{AD}|} = \frac{3}{4}$. 因此 $\theta = \arccos \frac{3}{4}$.

20. 已知函数 $f(x) = \lg(x+1)$.

(1) 若 $0 < f(1-2x) - f(x) < 1$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $g(x)$ 是以 2 为周期的偶函数, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $g(x) = f(x)$, 求函数 $y = g(x)$ ($x \in [1, 2]$) 的反函数.

【解析】(1) 由对数函数的定义域, 需满足 $1-2x > -1$ 和 $x > -1$, 即 $x < 1$ 且 $x > -1$. 在此条件下, $f(1-2x) - f(x) = \lg \frac{2-2x}{x+1}$, 所以 $0 < \lg \frac{2-2x}{x+1} < 1$ 等价于 $1 < \frac{2-2x}{x+1} < 10$. 因为 $x+1 > 0$, 故 $x+1 < 2-2x < 10x+10$, 即 $-\frac{2}{3} < x < \frac{1}{3}$. 这一区间已经满足定义域条件, 所以 x 的取值范围为 $(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 时, $2-x \in [0, 1]$. 由周期性和偶性, $g(x) = g(x-2) = g(2-x) = f(2-x) = \lg(3-x)$. 当 x 从 1 变化到 2 时, $3-x$ 从 2 变化到 1, 故 $y = \lg(3-x)$ 在 $[1, 2]$ 上严格递减, 值域为 $[0, \lg 2]$. 由 $y = \lg(3-x)$ 得 $x = 3 - 10^y$, 交换自变量与因变量, 所求反函数为 $y = 3 - 10^x$, 其中 $x \in [0, \lg 2]$.

21. 海事救援船对一艘失事船进行定位: 以失事船的当前位置为原点, 以正北方向为 y 轴正方向建立平面直角坐标系 (以 1 海里为单位长度), 则救援船恰好在失事船正南方向 12 海里 A 处, 如图. 现假设:

① 失事船的移动路径可视为抛物线 $y = \frac{12}{49}x^2$;

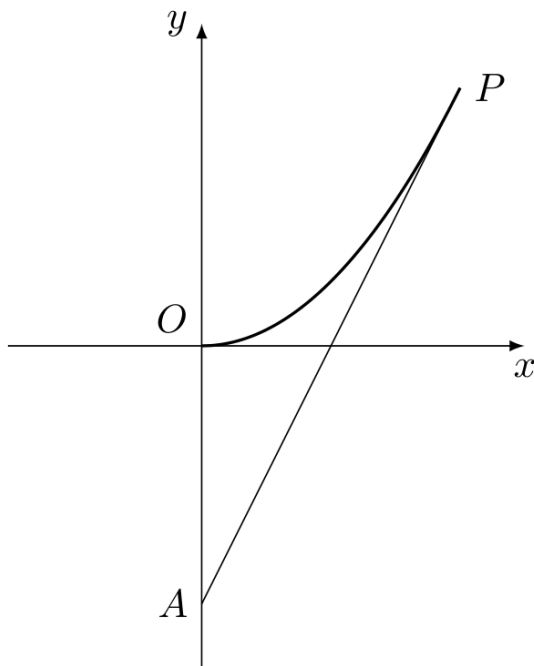
② 定位后救援船即刻沿直线匀速前往救援;

③ 救援船出发 t 小时后, 失事船所在位置的横坐标为 $7t$.

(1) 当 $t = 0.5$ 时, 写出失事船所在位置 P 的纵坐标. 若此时两船恰好会合, 求救援船速度的大小和方向;

(2) 问救援船的时速至少是多少海里才能追上失事船?

【解析】(1) 当 $t = 0.5$ 时, 失事船的横坐标为 $x = 7t = \frac{7}{2}$, 代入抛物线方程得 $y = \frac{12}{49} \left(\frac{7}{2}\right)^2 = 3$. 所以 $P\left(\frac{7}{2}, 3\right)$, 而救援船在 $A(0, -12)$, 故 $|AP| = \sqrt{\left(\frac{7}{2}\right)^2 + 15^2} = \frac{\sqrt{949}}{2}$. 用时



第 21 题图

0.5 小时, 所以救援船速度大小为 $\frac{|AP|}{0.5} = \sqrt{949}$ 海里/时. 速度方向为从 A 指向 P, 相对于正北方向的正切值为 $\frac{7/2}{15} = \frac{7}{30}$, 因此方向为北偏东 $\arctan \frac{7}{30}$.

(2) 设救援船速度为 v , 在 t 小时后追上失事船, 其中 $t > 0$. 此时失事船的位置为 $P_t = (7t, 12t^2)$, 所以 $AP_t = \sqrt{(7t)^2 + (12t^2 + 12)^2}$. 因为救援船匀速直线行驶, $vt = AP_t$, 从而 $v^2 = 49 + 144\left(t + \frac{1}{t}\right)^2$. 由 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 得 $v^2 \geq 49 + 144 \cdot 4 = 625$, 即 $v \geq 25$. 当且仅当 $t = 1$ 时取等号, 所以救援船的时速至少为 25 海里/时.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 1$.

(1) 设 F 是 C 的左焦点, 点 M 是 C 右支上一点. 若 $|MF| = 2\sqrt{2}$, 求点 M 的坐标;

(2) 过 C 的左顶点作 C 的两条渐近线的平行线. 求这两组平行线围成的平行四边形的面积;

(3) 设斜率为 k ($|k| < \sqrt{2}$) 的直线 l 交 C 于 P, Q 两点. 若 l 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 相切, 求证: $OP \perp OQ$.

【解析】(1) 将双曲线写成 $\frac{x^2}{1/2} - y^2 = 1$, 故半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 焦距半长为 $c = \sqrt{\frac{1}{2} + 1} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 左焦点为 $F\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$. 设 $M = (x, y)$. 因为 M 在右支上, $x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $y^2 = 2x^2 - 1$. 由 $|MF| = 2\sqrt{2}$ 得 $\left(x + \frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + y^2 = 8$, 代入 $y^2 = 2x^2 - 1$, 得到 $6x^2 + 2\sqrt{6}x - 15 = 0$. 解得 $x = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 或 $x = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$, 由右支条件舍去后者. 再由 $y^2 = 2x^2 - 1$ 得 $y^2 = 2$, 所以 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}\right)$ 或 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\sqrt{2}\right)$.

(2) 双曲线的左顶点为 $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, 两条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$ 和 $y = -\sqrt{2}x$. 过 A 作它们的平行线, 分别为 $y = \sqrt{2}x + 1$ 和 $y = -\sqrt{2}x - 1$. 这四条直线围成的平行四边形的四个顶点可取为 $O(0, 0)$, $A\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $B\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{1}{2}\right)$, $C\left(-\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right)$. 因此其面积为 $|\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OC}| = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

(3) 设直线 l 的方程为 $y = kx + b$. 因为它与单位圆相切, 所以原点到直线的距离为 1, 即 $\frac{|b|}{\sqrt{1+k^2}} = 1$, 从而 $b^2 = 1 + k^2$. 将直线方程代入双曲线方程, 得 $(2 - k^2)x^2 - 2kbx - b^2 - 1 = 0$.

设交点 P, Q 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = \frac{2kb}{2 - k^2}$, $x_1x_2 = -\frac{b^2 + 1}{2 - k^2}$. 又 $y_i = kx_i + b$, 所以

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = x_1x_2 + y_1y_2 = (1 + k^2)x_1x_2 + kb(x_1 + x_2) + b^2$$

代入上述两式, 得到 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \frac{b^2 - (1 + k^2)}{2 - k^2} = 0$. 因为 P, Q 均不为原点, 所以 $OP \perp OQ$.

23. 对于项数为 m 的有穷数列 $\{a_n\}$, 记 $b_k = \max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 即 b_k 为 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中的最大值, 并称数列 $\{b_k\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列. 如 1, 3, 2, 5, 5 的控制数列是 1, 3, 3, 5, 5.

(1) 若各项均为正整数的数列 $\{a_n\}$ 的控制数列为 2, 3, 4, 5, 5, 写出所有的 $\{a_n\}$;

(2) 设 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列, 满足 $a_k + b_{m-k+1} = C$ (C 为常数, $k = 1, 2, \dots, m$). 求证:

$$b_k = a_k \quad (k = 1, 2, \dots, m);$$

(3) 设 $m = 100$, 常数 $a \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 若 $a_n = an^2 - (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}n$, $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的控制数列, 求 $(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_{100} - a_{100})$.

【解析】(1) 因为 $b_1 = 2$, 所以 $a_1 = 2$. 又因为 $b_2 = 3$, 必须有 $a_2 = 3$; 由 $b_3 = 4$ 和 $b_4 = 5$, 分别得到 $a_3 = 4$ 和 $a_4 = 5$. 最后 $b_5 = 5$ 只要求正整数 $a_5 \leq 5$, 所以所有数列为 $\{2, 3, 4, 5, 1\}$, $\{2, 3, 4, 5, 2\}$, $\{2, 3, 4, 5, 3\}$, $\{2, 3, 4, 5, 4\}$, $\{2, 3, 4, 5, 5\}$.

(2) 由控制数列的定义, $b_{k+1} \geq b_k$. 对 $k = 1, 2, \dots, m-1$, 由题设分别有 $a_k + b_{m-k+1} = C$ 和 $a_{k+1} + b_{m-k} = C$. 两式相减得 $a_{k+1} - a_k = b_{m-k+1} - b_{m-k} \geq 0$, 所以 $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$. 因此前 k 项的最大值就是第 k 项, 即 $b_k = a_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$).

(3) 为避免与数列下标混淆, 以下把题设中的常数 a 记为 α . 当 n 分别为 $4k-3, 4k-2, 4k-1, 4k$ 时, $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 的值依次为 $-1, -1, 1, 1$. 因而 $a_{4k-3} = \alpha(4k-3)^2 + 4k-3$, $a_{4k-2} = \alpha(4k-2)^2 + 4k-2$, $a_{4k-1} = \alpha(4k-1)^2 - (4k-1)$, $a_{4k} = \alpha(4k)^2 - 4k$. 其中 $k = 1, 2, \dots, 25$. 先比较相邻各项, 有 $a_{4k-2} - a_{4k-3} = \alpha(8k-5) + 1 > 0$, 且 $a_{4k-2} - a_{4k-1} = (1-\alpha)(8k-3) > 0$. 另外, $a_{4k} - a_{4k-2} = 2(2\alpha-1)(4k-1) > 0$. 对 $k \geq 2$, 还需与前一组的最大值比较, 而 $a_{4k-3} - a_{4k-4} = (\alpha+1)(8k-7) > 0$. 所以每组四项的控制数依次为 $a_{4k-3}, a_{4k-2}, a_{4k-2}, a_{4k}$. 于是只有下标 $4k-1$ 产生差值, 所求和为

$$\sum_{k=1}^{25} (a_{4k-2} - a_{4k-1}) = (1-\alpha) \sum_{k=1}^{25} (8k-3) = 2525(1-\alpha)$$

将 $\alpha = a$ 代回, 所求结果为 $2525(1 - a)$.

2012 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, k\}$, $B = \{2, 5\}$. 若 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$, 则 $k =$ _____.

【答案】 3

【解析】集合 $A \cup B$ 中已有 1, 2, 5, 要得到题目给出的集合还必须有元素 3. 由于 B 中没有 3, 所以 3 必须由 k 提供, 即 $k = 3$.

2. 函数 $y = \sqrt{x+1}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[-1, \infty)$

【解析】平方根内的代数式必须非负, 因此 $x+1 \geq 0$, 解得 $x \geq -1$. 所以函数的定义域为 $[-1, \infty)$.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 $(2, 0)$

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 4ax$, 其焦点为 $(a, 0)$. 由 $4a = 8$ 得 $a = 2$, 所以焦点坐标为 $(2, 0)$.

4. 若复数 z 满足 $iz = 1 + i$ (i 为虚数单位), 则 $z =$ _____.

【答案】 $1 - i$

【解析】由 $i^2 = -1$, 可知 $\frac{1}{i} = -i$. 两边同除以 i , 得

$$z = \frac{1+i}{i} = \frac{1}{i} + 1 = 1 - i$$

因此 $z = 1 - i$.

5. 函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 当 $u = 2x + \frac{\pi}{4}$ 时, 自变量的系数为 2, 所以

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

因此最小正周期为 π .

6. 方程 $4^x - 2^{x+1} = 0$ 的解为_____.

【答案】 $x = 1$

【解析】将 4^x 写成以 2 为底的幂, 原方程化为

$$2^{2x} = 2^{x+1}$$

由于指数函数 2^x 为单调函数, 故 $2x = x+1$, 解得 $x = 1$.

7. 若 $(2x-1)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$ _____.

【答案】 1

【解析】令多项式 $p(x) = (2x - 1)^5$. 按多项式的展开式, 系数和等于 $p(1)$, 因此

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = p(1) = (2 - 1)^5 = 1$$

所以系数和为 1.

8. 若 $f(x) = \frac{(x+2)(x+m)}{x}$ 为奇函数, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 -2

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 关于原点对称. 将函数化为

$$f(x) = x + (m+2) + \frac{2m}{x}$$

奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 对任意 $x \neq 0$, 有

$$-x + (m+2) - \frac{2m}{x} = -x - (m+2) - \frac{2m}{x}$$

故 $m+2 = -(m+2)$, 解得 $m = -2$.9. 函数 $y = \log_2 x + \frac{4}{\log_2 x}$ ($x \in [2, 4]$) 的最大值是_____.

【答案】 5

【解析】令 $t = \log_2 x$. 由 $x \in [2, 4]$, 得 $t \in [1, 2]$, 函数值为

$$g(t) = t + \frac{4}{t}$$

在 $[1, 2]$ 上,

$$g'(t) = 1 - \frac{4}{t^2} \leq 0$$

所以 $g(t)$ 在该区间上单调递减, 最大值在 $t = 1$ 时取得. 因而最大值为

$$g(1) = 1 + 4 = 5$$

10. 若复数 z 满足 $|z - i| \leq \sqrt{2}$ (i 为虚数单位), 则 z 在复平面内所对应的图形的面积为_____.【答案】 2π 【解析】设复数 $z = x + yi$, 则

$$|z - i| = |x + (y-1)i| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$$

因此条件等价于

$$x^2 + (y-1)^2 \leq 2$$

这表示复平面上以 $(0, 1)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆面, 其面积为

$$\pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$$

11. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中选出 4 人担任某游泳赛事的志愿者工作, 则在选出的志愿者中, 男, 女都有的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{14}{15}$

【解析】从 6 人中选出 4 人的基本事件总数为 $C_6^4 = 15$. 选出的志愿者中男、女都有的反面事件是全为女生, 因为男生只有 2 人, 不可能全为男生. 全为女生的选法有 $C_4^4 = 1$ 种, 所以所求概率为

$$1 - \frac{C_4^4}{C_6^4} = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$$

12. 若不等式 $x^2 - kx + k - 1 > 0$ 对 $x \in (1, 2)$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】将左端因式分解, 得

$$x^2 - kx + k - 1 = (x - 1)(x + 1 - k)$$

当 $x \in (1, 2)$ 时, $x - 1 > 0$, 所以恒有不等式成立等价于对一切 $x \in (1, 2)$ 有 $x + 1 - k > 0$. 由于 $x + 1$ 在该开区间上的下确界为 2, 这等价于 $k \leq 2$. 因此 k 的取值范围为 $(-\infty, 2]$.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项及公差均为正数, 令 $b_n = \sqrt{a_n} + \sqrt{a_{2012-n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$, $n < 2012$). 当 b_k 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项时, $k =$ _____.

【答案】 1006

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 $d > 0$. 对 $1 \leq n \leq 2011$, 有

$$a_n + a_{2012-n} = (a_1 + (n-1)d) + (a_1 + (2011-n)d) = 2a_1 + 2010d$$

该和与 n 无关. 令 $u = a_n > 0$, $v = a_{2012-n} > 0$, 则

$$(\sqrt{u} + \sqrt{v})^2 = u + v + 2\sqrt{uv}$$

在 $u + v$ 固定时, $\sqrt{uv}$ 在 $u = v$ 时最大, 因为 $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geq 0$. 所以 b_n 在 $a_n = a_{2012-n}$ 时取得最大值. 由 $d > 0$, 等式等价于

$$a_1 + (n-1)d = a_1 + (2011-n)d$$

从而 $2n = 2012$, 故 $k = 1006$.

14. 若矩阵 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 满足: $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22} \in \{-1, 1\}$, 且 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 0$, 则这样的互不相等的矩阵共有_____个.

【答案】 8

【解析】矩阵行列式为零, 即两行成比例. 两行的元素都只能取 1 或 -1, 所以第二行只能等于第一行或第一行的相反数. 第一行有 $2^2 = 4$ 种取法, 第二行有 2 种取法, 故矩阵总数为

$$4 \times 2 = 8$$

二、单选题

15. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$, $C_2: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$, 则 ()

A. C_1 与 C_2 顶点相同.B. C_1 与 C_2 长轴长相等.C. C_1 与 C_2 短轴长相等.D. C_1 与 C_2 焦距相等.

【答案】D

【解析】对 C_1 , 半长轴为 $2\sqrt{3}$, 半短轴为 2, 故长轴长为 $4\sqrt{3}$, 短轴长为 4, 顶点为 $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$ 、 $(0, \pm 2)$. 对 C_2 , 半长轴为 4, 半短轴为 $2\sqrt{2}$, 故长轴长为 8, 短轴长为 $4\sqrt{2}$, 顶点为 $(\pm 4, 0)$ 、 $(0, \pm 2\sqrt{2})$. 因此前三项均不成立. 又由 $c^2 = a^2 - b^2$, 有 $c_1^2 = 12 - 4 = 8$ 、 $c_2^2 = 16 - 8 = 8$, 所以两椭圆的焦距均为 $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$, 故选 D.

16. 记函数 $y = f(x)$ 的反函数为 $y = f^{-1}(x)$. 如果函数 $y = f(x)$ 的图像过点 $(1, 0)$, 那么函数 $y = f^{-1}(x) + 1$ 的图像过点 ()

A. $(0, 0)$.B. $(0, 2)$.C. $(1, 1)$.D. $(2, 0)$.

【答案】B

【解析】因为点 $(1, 0)$ 在 $y = f(x)$ 的图像上, 所以 $f(1) = 0$. 反函数图像关于直线 $y = x$ 对称, 因此点 $(0, 1)$ 在 $y = f^{-1}(x)$ 的图像上. 将函数值整体加 1 后, 图像向上平移 1 个单位, 点 $(0, 1)$ 变为 $(0, 2)$. 故选 B.

17. 已知空间三条直线 l, m, n . 若 l 与 m 异面, 且 l 与 n 异面, 则 ()

A. m 与 n 异面.B. m 与 n 相交.C. m 与 n 平行.D. m 与 n 异面, 相交, 平行均有可能.

【答案】D

【解析】题设只限制 m, n 分别与 l 的位置关系, 并不能唯一确定 m 与 n 的位置关系. 取 $l: (x, y, z) = (0, 0, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$; $m: (x, y, z) = (1, s, 0)$, 其中 $s \in \mathbf{R}$. 则 m 与 l 异面. 分别取下列三条直线作为 n : $n_1: (x, y, z) = (1 + u, 1, 0)$, $n_2: (x, y, z) = (1, u, 1)$, $n_3: (x, y, z) = (1 + u, 1, 1)$, 其中 $u \in \mathbf{R}$. 直线 n_1 与 m 在 $(1, 1, 0)$ 相交, n_2 与 m 平行, n_3 与 m 不平行且不相交, 所以分别得到相交、平行、异面三种情形. 三条 n_i 都不与 l 相交, 且均不与 l 平行, 因此都与 l 异面. 所以三种位置关系均可能, 故选 D.

18. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面上一点. 若实数 x, y, z 满足 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ($x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$), 则 “ $xyz = 0$ ” 是 “点 O 在 $\triangle ABC$ 的边所在直线上” 的 ()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既不充分又不必要条件.

【答案】C

【解析】先证充分性. 若 $xyz = 0$, 分三种情况讨论. 当 $z = 0$ 时, 由 $x^2 + y^2 + z^2 \neq 0$ 知 x, y 不同时为零, 于是

$$x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} = \vec{0}$$

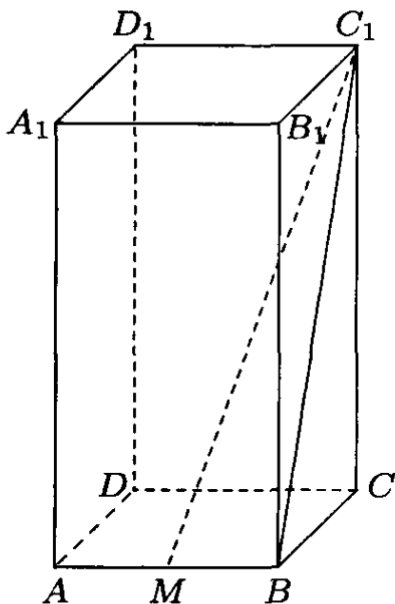
给出两个向量 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 线性相关. 因而 O, A, B 共线, 即点 O 在边 AB 所在直线上. 当 $x = 0$ 时, $y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 且 y, z 不同时为零, 所以 O, B, C 共线, 即 O 在边 BC 所在直线上. 当 $y = 0$ 时, $x\overrightarrow{OA} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 且 x, z 不同时为零, 所以 O, A, C 共线, 即 O 在边 CA 所在直线上.

再证必要性. 若 O 在 AB 所在直线上, 则 $\overrightarrow{OA}$ 、 $\overrightarrow{OB}$ 线性相关, 存在不全为零的实数 x, y 使 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} = \vec{0}$. 取 $z = 0$, 就得到题设向量等式且 $xyz = 0$. 若 O 在 BC 所在直线上, 则取不全为零的 y, z 使 $y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 再取 $x = 0$; 若 O 在 CA 所在直线上, 则取不全为零的 x, z 使 $x\overrightarrow{OA} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 再取 $y = 0$. 因此两个条件等价, 故选 C.

三、解答题

19. 如图, 正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1, 高为 2, M 为线段 AB 的中点. 求:

- (1) 三棱锥 $C_1 - MBC$ 的体积;
- (2) 异面直线 CD 与 MC_1 所成角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 19 题图

【解析】(1) 在底面中, $MB = \frac{1}{2}$, $BC = 1$, 且 $MB \perp BC$, 所以

$$S_{\triangle MBC} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{4}$$

因为正四棱柱的侧棱垂直于底面, $C_1C = 2$ 是三棱锥 $C_1 - MBC$ 的高, 故

$$V_{C_1 - MBC} = \frac{1}{3} S_{\triangle MBC} \cdot C_1C = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{6}$$

(2) 由 $CD \parallel AB$, 可将直线 CD 平移到过 M 的直线 MB , 所以异面直线 CD 与 MC_1 所成的角等于 $\angle C_1MB$. 又因为 $AB \perp$ 平面 BCC_1B_1 , 所以 $AB \perp BC_1$, 从而 $MB \perp BC_1$. 在直角三角形 $\triangle MBC_1$ 中,

$$BC_1 = \sqrt{BC^2 + CC_1^2} = \sqrt{5}$$

又 $MB = \frac{1}{2}$, 所以

$$\tan \angle C_1 MB = \frac{BC_1}{MB} = 2\sqrt{5}$$

所求角为 $\arctan(2\sqrt{5})$.

20. 某环线地铁按内、外环线同时运行, 内、外环线的长均为 30 千米(忽略内、外环线长度差异).

(1) 当 9 列列车同时在内环线上运行时, 要使内环线乘客最长候车时间为 10 分钟, 求内环线列车的最小平均速度;

(2) 新调整的方案要求内环线列车平均速度为 25 千米/小时, 外环线列车平均速度为 30 千米/小时. 现内、外环线共有 18 列列车全部投入运行, 要使内、外环线乘客的最长候车时间之差不超过 1 分钟, 问: 内、外环线应各投入几列列车运行?

【解析】(1) 设内环线列车的平均速度为 v 千米/小时. 设相邻列车在环线上的最大间距为 d 千米, 则 $d \geq \frac{30}{9}$, 且列车均匀分布时取等号. 因而要使最长候车时间不超过 10 分钟, 最小速度对应于均匀分布, 此时

$$\frac{30}{9v} \times 60 \leq 10$$

解得 $v \geq 20$. 因而满足条件的最小平均速度为 20 千米/小时.

(2) 设内环线投入 x 列列车, 则外环线投入 $18 - x$ 列, 其中 $x \in \{1, 2, \dots, 17\}$. 两环线最长候车时间分别为

$$t_1 = \frac{30}{25x} \times 60 = \frac{72}{x}$$

$$t_2 = \frac{30}{30(18-x)} \times 60 = \frac{60}{18-x}$$

由 $|t_1 - t_2| \leq 1$, 且 $x(18-x) > 0$, 得

$$\left| \frac{1296 - 132x}{x(18-x)} \right| \leq 1$$

即

$$\begin{cases} x^2 - 150x + 1296 \leq 0, \\ x^2 + 114x - 1296 \leq 0. \end{cases}$$

第一式给出

$$\frac{150 - \sqrt{17316}}{2} \leq x \leq \frac{150 + \sqrt{17316}}{2}$$

第二式给出

$$\frac{-114 - \sqrt{18180}}{2} \leq x \leq \frac{-114 + \sqrt{18180}}{2}$$

结合 $x \in \{1, 2, \dots, 17\}$, 只有整数 $x = 10$ 满足条件. 所以内环线投入 10 列, 外环线投入 8 列.

21. 已知双曲线 $C_1: x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.

(1) 求与双曲线 C_1 有相同的焦点, 且过点 $P(4, \sqrt{3})$ 的双曲线 C_2 的标准方程;

(2) 直线 $l: y = x + m$ 分别交双曲线 C_1 的两条渐近线于 A, B 两点. 当 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ 时, 求实数 m 的值.

【解析】(1) 将 C_1 写成 $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{4} = 1$, 所以其焦半距满足 $c^2 = 1 + 4 = 5$, 焦点为 $(\pm\sqrt{5}, 0)$. 设 C_2 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0$. 与 C_1 同焦点给出 $a^2 + b^2 = 5$. 又因为点 $P(4, \sqrt{3})$ 在 C_2 上, 故

$$\frac{16}{a^2} - \frac{3}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2$, 则 $b^2 = 5 - A$, 且 $0 < A < 5$. 代入上式并整理得

$$\frac{16}{A} - \frac{3}{5-A} = 1$$

两边同乘以 $A(5-A) > 0$, 得

$$16(5-A) - 3A = A(5-A)$$

整理得

$$A^2 - 24A + 80 = 0$$

所以 $A = 4$ 或 $A = 20$. 由 $0 < A < 5$ 舍去 $A = 20$, 得 $a^2 = 4, b^2 = 1$. 因此

$$C_2: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

(2) C_1 的两条渐近线为 $y = 2x$ 和 $y = -2x$. 设

$$A = (m, 2m)$$

$$B = \left(-\frac{m}{3}, \frac{2m}{3}\right)$$

这是分别将 $y = 2x, y = -2x$ 与 $y = x + m$ 联立所得. 因而

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = m\left(-\frac{m}{3}\right) + 2m\left(\frac{2m}{3}\right) = m^2$$

由题意 $m^2 = 3$, 所以 $m = \pm\sqrt{3}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $(a_{n+1} - a_n)(b_{n+1} - b_n) = c_n (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 设 $c_n = 3n + 6, \{a_n\}$ 是公差为 3 的等差数列. 当 $b_1 = 1$ 时, 求 b_2, b_3 的值;

(2) 设 $c_n = n^3, a_n = n^2 - 8n$, 求正整数 k , 使得一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $b_n \geq b_k$;

(3) 设 $c_n = 2^n + n, a_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$. 当 $b_1 = 1$ 时, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 因为 $a_{n+1} - a_n = 3$, 所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{3n+6}{3} = n+2$$

于是 $b_2 = b_1 + 3 = 4, b_3 = b_2 + 4 = 8$.

(2)

$$a_{n+1} - a_n = (n+1)^2 - 8(n+1) - (n^2 - 8n) = 2n - 7$$

所以

$$b_{n+1} - b_n = \frac{n^3}{2n-7}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时, 分母为负, 故 $b_1 > b_2 > b_3 > b_4$. 当 $n \geq 4$ 时, 分母为正, 故 $b_4 < b_5 < b_6 < \dots$. 因此 b_4 小于数列中的其他各项, 满足 $b_n \geq b_k$ 对一切正整数 n 成立的正整数为 $k = 4$.

(3) 由

$$a_{n+1} - a_n = (-1)^{n+1}$$

得

$$b_{n+1} - b_n = (-1)^{n+1}(2^n + n)$$

对 $n \geq 2$, 于是

$$b_n - b_{n-1} = (-1)^n(2^{n-1} + n - 1)$$

结合 $b_1 = 1$, 有

$$b_n = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1}(2^j + j)$$

当 $n = 2k$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} 2^j = \frac{2 + 2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} j = \frac{n}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2 - 2^2) + (2^3 - 2^4) + \dots + (2^{n-3} - 2^{n-2}) + 2^{n-1}$ 分组, 后一和可按 $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + (n - 3 - (n - 2)) + (n - 1)$ 分组. 所以

$$b_n = \frac{2^n}{3} + \frac{n}{2} + \frac{5}{3}$$

当 $n = 2k - 1$ 时,

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} 2^j = \frac{2 - 2^n}{3}$$

$$\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^{j+1} j = -\frac{n-1}{2}$$

这是因为前一和可按 $(2 - 2^2) + (2^3 - 2^4) + \dots + (2^{n-2} - 2^{n-1})$ 分组, 后一和可按 $(1 - 2) + (3 - 4) + \dots + ((n - 2) - (n - 1))$ 分组. 所以

$$b_n = -\frac{2^n}{3} - \frac{n}{2} + \frac{13}{6}$$

综上,

$$b_n = \begin{cases} -\frac{2^n}{3} - \frac{n}{2} + \frac{13}{6}, & n = 2k - 1, \\ \frac{2^n}{3} + \frac{n}{2} + \frac{5}{3}, & n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

23. 定义向量 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ 的“相伴函数”为 $f(x) = a \sin x + b \cos x$; 函数 $f(x) = a \sin x + b \cos x$ 的“相伴向量”为 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ (其中 O 为坐标原点). 记平面内所有向量的“相伴函数”构成的集合为 S .

(1) 设 $g(x) = 3 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 4 \sin x$, 求证: $g(x) \in S$;

(2) 已知 $h(x) = \cos(x + \alpha) + 2 \cos x$, 且 $h(x) \in S$, 求其“相伴向量”的模;

(3) 已知 $M(a, b)$ ($b \neq 0$) 为圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 1$ 上一点, 向量 $\overrightarrow{OM}$ 的“相伴函数” $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取到最大值. 当点 M 在圆 C 上运动时, 求 $\tan 2x_0$ 的取值范围.

【解析】(1) 利用和角公式,

$$g(x) = 3 \cos x + 4 \sin x = 4 \sin x + 3 \cos x$$

它是向量 $\overrightarrow{OM} = (4, 3)$ 的相伴函数, 所以 $g(x) \in S$.

(2) 由和角公式,

$$h(x) = \cos x \cos \alpha - \sin x \sin \alpha + 2 \cos x = -\sin \alpha \sin x + (\cos \alpha + 2) \cos x$$

故其相伴向量为 $\overrightarrow{OM} = (-\sin \alpha, \cos \alpha + 2)$, 模为

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{\sin^2 \alpha + (\cos \alpha + 2)^2} = \sqrt{5 + 4 \cos \alpha}$$

(3) 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. 由于 M 在圆 C 上且 $b \neq 0$, 有 $R > 0$. 取角 φ 使

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= \frac{a}{R} \\ \sin \varphi &= \frac{b}{R} \end{aligned}$$

则

$$f(x) = a \sin x + b \cos x = R \sin(x + \varphi)$$

函数在 $x_0 = \frac{\pi}{2} - \varphi + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) 处取最大值, 从而

$$\tan x_0 = \cot \varphi = \frac{a}{b}$$

圆 $(a - 2)^2 + b^2 = 1$ 给出 $1 \leq a \leq 3$, 所以 $a > 0$. 令 $t = \frac{b}{a}$, 则 $b = ta$, 代入圆方程得

$$(1 + t^2)a^2 - 4a + 3 = 0$$

要存在实数 a , 判别式必须满足

$$16 - 12(1 + t^2) \geq 0$$

即 $|t| \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$. 又因 $b \neq 0$, 故 $t \neq 0$. 反过来, 当 $|t| \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 该二次方程的判别式非负, 且两根的和与积均为正, 所以至少有正根 a , 从而确实得到圆上的点; 因此

$$t \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$$

由 $\tan x_0 = 1/t$, 且 $t^2 \neq 1$,

$$\tan 2x_0 = \frac{2/t}{1 - 1/t^2} = \frac{2t}{t^2 - 1}$$

函数 $\frac{2t}{t^2-1}$ 的导数为

$$-\frac{2(t^2+1)}{(t^2-1)^2} < 0$$

因此当 $-\frac{\sqrt{3}}{3} \leq t < 0$ 时, $\tan 2x_0$ 的取值为 $(0, \sqrt{3}]$; 当 $0 < t \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 取值为 $[-\sqrt{3}, 0)$. 综上,

$$\tan 2x_0 \in [-\sqrt{3}, 0) \cup (0, \sqrt{3}]$$

2012 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{1, 2, 4, 6\}$

【解析】并集包含属于集合 A 或集合 B 的所有元素, 因此把两个集合中的元素合并并去掉重复元素, 得到

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$$

所以填 $\{1, 2, 4, 6\}$.

2. 某学校高一、高二、高三年级的学生人数之比是 $3:3:4$. 现用分层抽样的方法从该校高中三个年级的学生中抽取容量为 50 的样本. 则应从高二年级抽取_____名学生.

【答案】 15

【解析】三个年级的学生人数之比为 $3:3:4$, 所以高二年级人数占三个年级总人数的

$$\frac{3}{3+3+4} = \frac{3}{10}$$

分层抽样保持各层的比例不变, 故应抽取的高二年级学生数为

$$50 \times \frac{3}{10} = 15$$

所以填 15.

3. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, $a + bi = \frac{11 - 7i}{1 - 2i}$ (i 为虚数单位), 则 $a + b$ 的值为_____.

【答案】 8

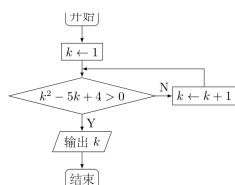
【解析】将分式的分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1 + 2i$, 得

$$\frac{11 - 7i}{1 - 2i} = \frac{(11 - 7i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} = \frac{25 + 15i}{5} = 5 + 3i$$

比较实部和虚部, 得到 $a = 5$, $b = 3$, 所以

$$a + b = 8$$

4. 如图是一个算法流程图, 则输出的 k 的值是_____.



第 4 题图

【答案】 5

【解析】流程开始时 $k = 1$. 当 $k = 1$ 时, $k^2 - 5k + 4 = 0$, 不满足大于 0, 所以按流程令 $k = 2$. 当 $k = 2$ 时, $k^2 - 5k + 4 = -2$, 仍令 $k = 3$. 当 $k = 3$ 时, 该式为 -2 , 令 $k = 4$. 当 $k = 4$ 时, 该式为 0 , 令 $k = 5$. 当 $k = 5$ 时, 该式为 $4 > 0$, 流程输出 k . 因此输出值为 5.

5. 函数 $f(x) = \sqrt{1 - 2\log_6 x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $(0, \sqrt{6}]$

【解析】要使 $f(x)$ 有意义, 首先必须有 $x > 0$, 并且根式内的数非负, 即

$$1 - 2\log_6 x \geq 0$$

由于底数 $6 > 1$, 上式等价于

$$\log_6 x \leq \frac{1}{2}$$

从而 $x \leq 6^{1/2} = \sqrt{6}$. 合并两个条件, 函数的定义域为

$$(0, \sqrt{6}]$$

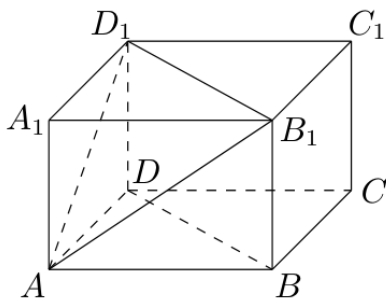
6. 现有 10 个数, 它们能构成一个以 1 为首项, -3 为公比的等比数列, 若从这 10 个数中随机抽取一个数, 则它小于 8 的概率是_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】这 10 个数依次为 $1, -3, 9, -27, 81, -243, 729, -2187, 6561, -19683$. 其中第一个数 $1 < 8$, 所有偶数项均为负数, 也都小于 8, 而从第三项开始的奇数项分别为 $9, 81, 729, 6561$, 均不小于 8. 因此小于 8 的数共有 $1 + 5 = 6$ 个, 所求概率为

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

7. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 3 \text{ cm}$, $AA_1 = 2 \text{ cm}$, 则四棱锥 $A - BB_1D_1D$ 的体积为_____ cm^3 .



第 7 题图

【答案】 6

【解析】四棱锥 $A - BB_1D_1D$ 的底面 BB_1D_1D 是矩形, 且

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 3\sqrt{2}$$

且 $BB_1 = AA_1 = 2$, 所以底面积为

$$S_{BB_1D_1D} = BD \cdot BB_1 = 6\sqrt{2}$$

在正方形 $ABCD$ 中, 三角形 ABD 的面积为 $9/2$, 故点 A 到直线 BD 的距离为

$$\frac{2 \times (9/2)}{3\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

底面所在平面包含直线 BD 并垂直于底面 $ABCD$, 所以点 A 到平面 BB_1D_1D 的距离也是 $3/\sqrt{2}$. 因而四棱锥的体积为

$$V = \frac{1}{3} \times 6\sqrt{2} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = 6$$

所以填 6.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 若双曲线 $\frac{x^2}{m} - \frac{y^2}{m^2+4} = 1$ 的离心率为 $\sqrt{5}$, 则 m 的值为_____.

【答案】 2

【解析】 双曲线的标准方程中 $a^2 = m$, 因此 $m > 0$, 且

$$c^2 = a^2 + b^2 = m + m^2 + 4$$

由离心率 $e = \sqrt{5}$, 有

$$e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{m^2 + m + 4}{m} = 5$$

于是

$$m + 1 + \frac{4}{m} = 5$$

即

$$m^2 - 4m + 4 = 0$$

所以 $(m - 2)^2 = 0$, 得到 $m = 2$.

9. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = \sqrt{2}$, $BC = 2$, 点 E 为 BC 的中点, 点 F 在边 CD 上, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF}$ 的值是_____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$, $B = (\sqrt{2}, 0)$, $C = (\sqrt{2}, 2)$, $D = (0, 2)$. 因为 E 是 BC 的中点, 所以 $E = (\sqrt{2}, 1)$. 设 $F = (t, 2)$, 其中 $0 \leq t \leq \sqrt{2}$. 则

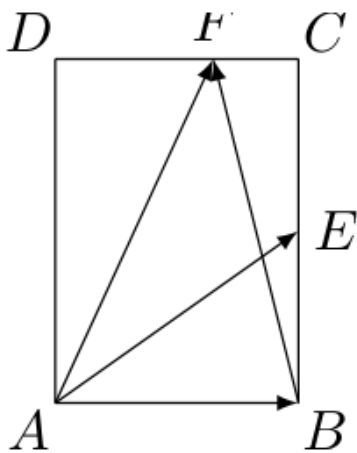
$$\overrightarrow{AB} = (\sqrt{2}, 0)$$

且 $\overrightarrow{AF} = (t, 2)$, 由题设

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF} = \sqrt{2}t = \sqrt{2}$$

得 $t = 1$, 所以 $F = (1, 2)$. 此时

$$\overrightarrow{AE} = (\sqrt{2}, 1)$$



第9题图

且 $\overrightarrow{BF} = (1 - \sqrt{2}, 2)$, 从而

$$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = \sqrt{2}(1 - \sqrt{2}) + 2 = \sqrt{2}$$

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的函数, 且在区间 $[-1, 1]$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax + 1, & -1 \leq x < 0, \\ \frac{bx + 2}{x + 1}, & 0 \leq x \leq 1, \end{cases}$ 其中 $a, b \in \mathbf{R}$. 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$, 则 $a + 3b$ 的值为_____.

【答案】 -10

【解析】由周期为 2, 且 $\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 2$, 有

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

根据分段表达式, 条件 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{2}\right)$ 化为

$$\frac{b + 4}{3} = 1 - \frac{a}{2}$$

即

$$3a + 2b = -2$$

又因为函数周期为 2, 所以 $f(-1) = f(1)$. 代入分段表达式得

$$1 - a = \frac{b + 2}{2}$$

即 $b = -2a$. 联立两个方程, 得 $a = 2, b = -4$. 因此

$$a + 3b = 2 + 3(-4) = -10$$

11. 设 α 为锐角, 若 $\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{4}{5}$, 则 $\sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{12}\right)$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{17\sqrt{2}}{50}$

【解析】令 $\beta = \alpha + \frac{\pi}{6}$. 由于 α 为锐角, 且 $\frac{\pi}{6} < \beta < \frac{2\pi}{3}$, $\cos \beta = \frac{4}{5} > 0$ 所以在上述范围内 β 必为锐角, 从而

$$\sin \beta = \frac{3}{5}$$

由 $\alpha = \beta - \frac{\pi}{6}$, 有

$$2\alpha + \frac{\pi}{12} = 2\beta - \frac{\pi}{4}$$

又

$$\sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta = \frac{24}{25}$$

又 $\cos 2\beta = \cos^2 \beta - \sin^2 \beta = \frac{7}{25}$, 因此

$$\sin \left(2\beta - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sin 2\beta - \cos 2\beta}{\sqrt{2}} = \frac{17}{25\sqrt{2}} = \frac{17\sqrt{2}}{50}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 - 8x + 15 = 0$, 若直线 $y = kx - 2$ 上至少存在一点, 使得以该点为圆心, 1 为半径的圆与圆 C 有公共点, 则 k 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】将圆 C 的方程配方, 得

$$(x - 4)^2 + y^2 = 1$$

所以圆 C 的圆心为 $O_C = (4, 0)$, 半径为 1. 设直线 $y = kx - 2$ 上的点为 Q . 以 Q 为圆心、半径为 1 的圆与 C 有公共点, 当且仅当两圆心的距离不超过两个半径之和, 即

$$QO_C \leq 2$$

因此, 直线 $y = kx - 2$ 到点 O_C 的距离不超过 2. 由点到直线的距离公式, 得到

$$\frac{|4k - 2|}{\sqrt{k^2 + 1}} \leq 2$$

两边平方并化简, 得

$$(4k - 2)^2 \leq 4(k^2 + 1)$$

即

$$4k(3k - 4) \leq 0$$

所以 $0 \leq k \leq \frac{4}{3}$, 故 k 的最大值为 $\frac{4}{3}$.

13. 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 的值域为 $[0, +\infty)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) < c$ 的解集为 $(m, m + 6)$, 则实数 c 的值为_____.

【答案】 9

【解析】函数 $f(x) = x^2 + ax + b$ 的图象开口向上, 且值域为 $[0, +\infty)$, 因此其最小值为 0. 配方得

$$f(x) = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + b - \frac{a^2}{4}$$

所以顶点的纵坐标为 $b - a^2/4 = 0$. 题设给出的解集非空, 而 $f(x)$ 的最小值为 0, 故必须有 $c > 0$. 此时不等式 $f(x) < c$ 的解集为

$$\left(-\frac{a}{2} - \sqrt{c}, -\frac{a}{2} + \sqrt{c}\right)$$

其长度为 $2\sqrt{c}$. 题设解集 $(m, m+6)$ 的长度为 6, 故

$$2\sqrt{c} = 6$$

从而 $c = 9$.

14. 已知正数 a, b, c 满足 $5c - 3a \leq b \leq 4c - a, c \ln b \geq a + c \ln c$, 则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[e, 7]$

【解析】令 $r = \frac{a}{c} > 0, t = \frac{b}{c} > 0$. 题设的两个线性不等式化为

$$5 - 3r \leq t \leq 4 - r$$

而对数不等式化为

$$\ln t \geq r$$

由 $5 - 3r \leq 4 - r$, 得 $r \geq 1/2$. 又由 $t \leq 4 - r$, 有

$$\frac{b}{a} = \frac{t}{r} \leq \frac{4-r}{r} = \frac{4}{r} - 1 \leq 7$$

另一方面, $\ln t \geq r > 0$, 所以 $t > 1$, 且 $r \leq \ln t$. 令 $g(t) = \frac{t}{\ln t}$, 其中 $t > 1$. 则

$$g'(t) = \frac{\ln t - 1}{(\ln t)^2}$$

当 $1 < t < e$ 时, $g'(t) < 0$; 当 $t > e$ 时, $g'(t) > 0$, 所以 $g(t)$ 在 $t = e$ 处取得最小值 $g(e) = e$. 因此

$$\frac{b}{a} = \frac{t}{r} \geq \frac{t}{\ln t} \geq e$$

于是

$$e \leq \frac{b}{a} \leq 7$$

下界可以取得: 取 $r = 1, t = e$, 则 $5 - 3r = 2 \leq e \leq 3 = 4 - r$, 且 $\ln t = r$, 所以 $b/a = e$. 上界也可以取得: 取 $r = 1/2, t = 7/2$, 则两个线性不等式均取等号, 且 $\ln(7/2) > 1/2$, 所以 $b/a = 7$.

再说明中间值均可取得. 令 $s \in [0, 1], r_s = 1 - \frac{s}{2}, t_s = e + s\left(\frac{7}{2} - e\right)$. 两个线性不等式对 (r_s, t_s) 成立, 因为它们对端点 $(1, e)$ 和 $(1/2, 7/2)$ 成立. 又由 $\ln t$ 的凹性,

$$\ln t_s \geq (1-s) \ln e + s \ln \frac{7}{2} = 1 + s\left(\ln \frac{7}{2} - 1\right) \geq 1 - \frac{s}{2} = r_s$$

所以 (r_s, t_s) 始终满足全部条件. 比值 t_s/r_s 关于 s 连续, 且在 $s = 0$ 和 $s = 1$ 时分别为 e 和 7, 由介值定理可取得两者之间的每一个值. 因而所求取值范围为

$[e, 7]$

二、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.

(1) 求证: $\tan B = 3 \tan A$.

(2) 若 $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 求 A 的值.

【解析】(1) 记三角形 ABC 的边长分别为 $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. 由向量数量积的定义, 题设等式化为

$$bc \cos A = 3ac \cos B$$

若 $\cos A = 0$, 则上式左边为 0, 从而 $\cos B = 0$, 这与三角形内角和为 π 矛盾; 若 $\cos B = 0$, 则上式右边为 0, 从而 $\cos A = 0$, 同样与三角形内角和为 π 矛盾. 所以 $\cos A \neq 0$, $\cos B \neq 0$. 将上式除以 ac , 并由正弦定理 $b/a = \sin B/\sin A$, 得

$$\frac{b}{a} \cos A = 3 \cos B$$

于是 $\frac{\sin B}{\sin A} \cos A = 3 \cos B$. 两边同除以 $\cos B$, 再乘以 $\sin A/\cos A$, 得到

$$\tan B = 3 \tan A$$

(2) 因为 $\cos C = \frac{\sqrt{5}}{5} > 0$, 所以 C 为锐角, 且

$$\sin C = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

又 $\tan C = 2$. 由 $A + B = \pi - C$, 所以 $\tan(A + B) = -\tan C = -2$. 令 $t = \tan A$, 由第 (1) 问得 $\tan B = 3t$, 从而

$$\frac{4t}{1 - 3t^2} = -2$$

由于 $A + B = \pi - C \neq \frac{\pi}{2}$, 上式的分母不为零, 整理得

$$3t^2 - 2t - 1 = 0$$

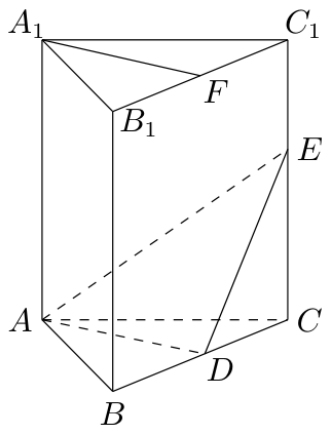
即 $(3t + 1)(t - 1) = 0$. 若 $t = -\frac{1}{3}$, 则 A, B 均为钝角, 不能构成三角形; 故 $t = 1$. 因此 $A = \frac{\pi}{4}$.

16. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $A_1B_1 = A_1C_1$, D, E 分别是棱 BC, CC_1 上的点 (点 D 不同于点 C), 且 $AD \perp DE$, F 为 B_1C_1 的中点. 求证:

(1) 平面 $ADE \perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 直线 $A_1F \parallel$ 平面 ADE .

【解析】由直三棱柱的性质, $AB = A_1B_1$, $AC = A_1C_1$, 所以 $AB = AC$. 因而 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.



第 16 题图

因为 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 而 E 在 CC_1 上, 所以 DE 在底面上的射影是 DC . 将 $\overrightarrow{DE}$ 分解为 $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CE}$, 其中 $\overrightarrow{CE} \perp$ 平面 ABC , 而 $\overrightarrow{AD}$ 在底面内, 故

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC}$$

由已知 $AD \perp DE$, 得 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$. 由于 $D \neq C$, 直线 DC 就是直线 BC , 所以 $AD \perp BC$. 在等腰三角形 ABC 中, 顶点 A 到底边 BC 的垂线也是中线, 故 D 是 BC 的中点.

(1) 过 D 作直线 $\ell \parallel CC_1$. 由于 $D \in BC$, 且 BC 与 CC_1 都在平面 BCC_1B_1 内, 所以 $\ell \subset$ 平面 BCC_1B_1 . 又因为 AD 在平面 ABC 内, 且 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $AD \perp \ell$. 已知 $AD \perp BC$, 而 BC 与 ℓ 相交于 D , 故 $AD \perp$ 平面 BCC_1B_1 . 由于 $AD \subset$ 平面 ADE , 可得平面 $ADE \perp$ 平面 BCC_1B_1 .

(2) D 是 BC 的中点, 平移到上底面后, F 是 B_1C_1 的中点. 因而从 A_1 指向 F 的向量与从 A 指向 D 的向量平行, 即 $A_1F \parallel AD$. 又 $DF \parallel CC_1$. 若 $F \in DE$, 则 $DE = DF \parallel CC_1$, 但 $E \in DE \cap CC_1$, 矛盾; 故 $F \notin DE$. 若 $A_1F \subset$ 平面 ADE , 则 F 同时属于平面 ADE 和平面 BCC_1B_1 . 两平面的交线为 DE , 这将推出 $F \in DE$, 矛盾. 因此 A_1F 不在平面 ADE 内, 且 $A_1F \parallel AD$, $AD \subset$ 平面 ADE , 所以直线 $A_1F \parallel$ 平面 ADE .

17. 如图, 建立平面直角坐标系 xOy , x 轴在地平面上, y 轴垂直于地平面, 单位长度为 1 千米, 某炮位于坐标原点. 已知炮弹发射后的轨迹在方程 $y = kx - \frac{1}{20}(1+k^2)x^2$ ($k > 0$) 表示的曲线上, 其中 k 与发射方向有关. 炮的射程是指炮弹落地点的横坐标.

(1) 求炮的最大射程;

(2) 设在第一象限有一飞行物 (忽略其大小), 其飞行高度为 3.2 千米, 试问它的横坐标 a 不超过多少时, 炮弹可以击中它? 请说明理由.

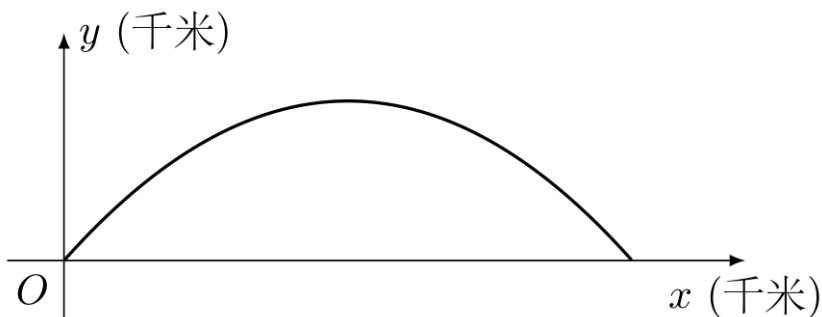
【解析】(1) 炮弹落地时 $y = 0$. 除去发射点 $x = 0$, 由

$$0 = kx - \frac{1+k^2}{20}x^2$$

得射程

$$R(k) = \frac{20k}{1+k^2} = 10 - \frac{10(k-1)^2}{1+k^2} \leqslant 10$$

当且仅当 $k = 1$ 时等号成立, 所以炮的最大射程为 10 千米.



第 17 题图

(2) 设飞行物的横坐标为 a . 因为它在第一象限, 所以 $a > 0$. 对固定的 a , 轨迹在横坐标 a 处的高度为

$$y(k) = -\frac{a^2}{20}k^2 + ak - \frac{a^2}{20} = 5 - \frac{a^2}{20} - \frac{a^2}{20}\left(k - \frac{10}{a}\right)^2$$

因此在 $k > 0$ 中, 最大高度为 $5 - \frac{a^2}{20}$, 且取得最大值时 $k = \frac{10}{a} > 0$. 对固定的 $a > 0$, 上式右端关于 k 连续; 将其在 $k = 0$ 处的值看作 $-a^2/20 < 0$, 而在顶点处达到最大值. 所以由介值定理, 存在 $k > 0$ 使炮弹经过飞行物的充要条件是

$$5 - \frac{a^2}{20} \geq 3.2 = \frac{16}{5}$$

整理得 $a^2 \leq 36$. 结合 $a > 0$, 可知 $a \leq 6$. 所以横坐标 a 不超过 6 千米时, 炮弹可以击中飞行物.

18. 若函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值或极小值, 则称 x_0 为函数 $y = f(x)$ 的极值点. 已知 a, b 是实数, 且 1 和 -1 是函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 的两个极值点.

- (1) 求 a 和 b 的值;
- (2) 设函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x) = f(x) + 2$, 求 $g(x)$ 的极值点;
- (3) 设 $h(x) = f(f(x)) - c$, 其中 $c \in [-2, 2]$, 求函数 $y = h(x)$ 的零点个数.

【解析】 由 1 和 -1 是极值点, 得导函数在这两个点处为零. 因此

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + b = 3(x-1)(x+1) = 3x^2 - 3$$

比较系数可得 $a = 0, b = -3$. 此时 $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ 在 -1, 1 两侧变号, 确实对应两个极值点.

(1) $a = 0, b = -3$.

(2) 此时 $f(x) = x^3 - 3x$, 所以

$$g'(x) = f(x) + 2 = x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$$

当 $x < -2$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $-2 < x < 1$ 或 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $x = -2$ 的左侧递减、右侧递增, -2 是极小值点; 虽然 $g'(1) = 0$, 但导函数在 1 两侧不变号, 所以 1 不是极值点. 故 $g(x)$ 的极值点为 -2.

(3) 令 $u = f(x)$. 函数 $f(u) = u^3 - 3u$ 的导数为 $f'(u) = 3(u^2 - 1)$, 所以它在 $(-\infty, -1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $(-1, 1)$ 上递减, 并在 $u = -1$ 处取得极大值 2, 在 $u = 1$ 处取得极小值 -2. 当 $-2 < c < 2$ 时, 方程

$$f(u) = c$$

在区间 $(-2, -1)$ 、 $(-1, 1)$ 、 $(1, 2)$ 内各有一个根: 这是因为 $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$, 再结合上述单调性. 对其中每一个根 $u \in (-2, 2)$, 方程 $f(x) = u$ 也在这三个区间内各有一个根, 且三根互不相同, 因此 $f(f(x)) = c$ 有 $3 \times 3 = 9$ 个零点.

当 $c = 2$ 时,

$$f(u) - 2 = u^3 - 3u - 2 = (u - 2)(u + 1)^2$$

所以 u 有两个不同的取值 2, -1. 方程 $f(x) = 2$ 有两个不同的实根, 方程 $f(x) = -1$ 有三个不同的实根, 共有 5 个零点. 当 $c = -2$ 时,

$$f(u) + 2 = u^3 - 3u + 2 = (u + 2)(u - 1)^2$$

所以 u 有两个不同的取值 -2, 1. 方程 $f(x) = -2$ 有两个不同的实根, 且因为 $1 \in (-2, 2)$, 由前面的单调性可知方程 $f(x) = 1$ 有三个不同的实根, 共有 $2 + 3 = 5$ 个零点. 故零点个数为

$$\begin{cases} 9, & -2 < c < 2, \\ 5, & c = -2 \text{ 或 } c = 2. \end{cases}$$

19. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$. 已知点 $(1, e)$ 和 $(e, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 都在椭圆上, 其中 e 为椭圆的离心率.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设 A, B 是椭圆上位于 x 轴上方的两点, 且直线 AF_1 与直线 BF_2 平行, AF_2 与 BF_1 交于点 P .

(i) 若 $AF_1 - BF_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 求直线 AF_1 的斜率;

(ii) 求证: $PF_1 + PF_2$ 是定值.

【解析】(1) 由离心率的定义, $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$, 即 $e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$. 将点 $(1, e)$ 代入椭圆方程, 得

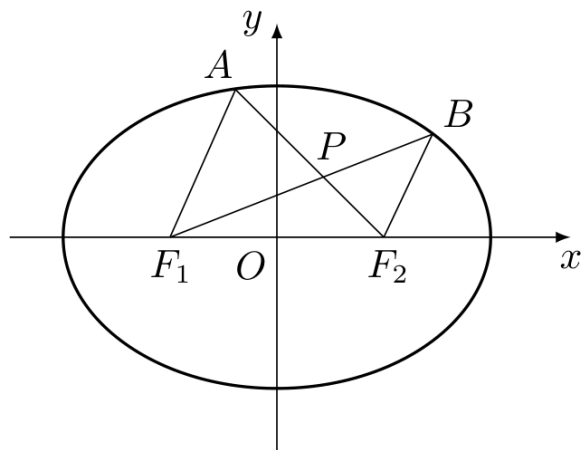
$$\frac{1}{a^2} + \frac{e^2}{b^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{a^2 - b^2}{a^2 b^2} = \frac{1}{b^2} = 1$$

所以 $b^2 = 1$. 再将点 $(e, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 代入, 得

$$\frac{e^2}{a^2} + \frac{3}{4b^2} = 1$$

即

$$\frac{a^2 - 1}{a^4} + \frac{3}{4} = 1$$



第 19 题图

因此 $a^4 - 4a^2 + 4 = 0$, 从而 $a^2 = 2$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 由 $a^2 = 2, b^2 = 1$, 得 $c = 1$, 所以 $F_1 = (-1, 0), F_2 = (1, 0)$. 若直线 AF_1 和 BF_2 都为竖直线, 则 $A = (-1, 1/\sqrt{2}), B = (1, 1/\sqrt{2})$. 此时两直线 AF_2 和 BF_1 的交点为 $P = (0, 1/(2\sqrt{2}))$, 从而

$$PF_1 + PF_2 = 2\sqrt{1 + \frac{1}{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

以下设两直线不为竖直线, 记它们的斜率为 k . 令

$$A = (-1 + t, kt)$$

且 $B = (1 + s, ks)$, 因为 A, B 位于 x 轴上方, 所以 t, s 同号, 且与 k 同号. 代入椭圆方程, 得

$$\begin{cases} (1 + 2k^2)t^2 - 2t - 1 = 0, \\ (1 + 2k^2)s^2 + 2s - 1 = 0 \end{cases}$$

记 $d = 1 + 2k^2, r = \sqrt{2(1 + k^2)}$, 则 $r > 1$. 两个方程的根分别为 $t = \frac{1 \pm r}{d}, s = \frac{-1 \pm r}{d}$. 当 $k > 0$ 时, $t, s > 0$, 故取正根; 当 $k < 0$ 时, $t, s < 0$, 故取负根. 记 $T = |t|, S = |s|$, 于是

$$(T, S) = \begin{cases} \left(\frac{r+1}{d}, \frac{r-1}{d} \right), & k > 0, \\ \left(\frac{r-1}{d}, \frac{r+1}{d} \right), & k < 0. \end{cases}$$

因此无论 k 正负, 都有

$$TS = \frac{1}{d}$$

且 $S + T = \frac{2r}{d}$, 并且 $T > S$ 当且仅当 $k > 0$. 再记 $q = \sqrt{1 + k^2}$, 则

$$AF_1 = qT$$

且 $BF_2 = qS$,

(i) 由 $AF_1 - BF_2 = \frac{\sqrt{6}}{2} > 0$, 可知 $T > S$, 从而 $k > 0$. 此时

$$T = \frac{1 + r}{d}$$

且 $S = \frac{r-1}{d}$, 从而 $AF_1 - BF_2 = \frac{2q}{d}$, 题设给出

$$\frac{2q}{1+2k^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

由于 $1+2k^2 = 2q^2 - 1$, 平方并整理得

$$12q^4 - 20q^2 + 3 = 0$$

所以 $q^2 = \frac{3}{2}$ 或 $q^2 = \frac{1}{6}$. 因为 $q^2 = 1+k^2 \geq 1$, 故 $q^2 = \frac{3}{2}$, 从而 $k^2 = \frac{1}{2}$. 又 $k > 0$,

所以直线 AF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(ii) 椭圆上任意点到两焦点的距离和为 $2a = 2\sqrt{2}$, 故

$$AF_2 = 2\sqrt{2} - qT$$

且 $BF_1 = 2\sqrt{2} - qS$, 设 $P = AF_2 \cap BF_1$, 并写成

$$P = F_2 + \lambda(A - F_2) = F_1 + \mu(B - F_1)$$

由 $A - F_2 = (t-2, kt)$, $B - F_1 = (s+2, ks)$, 比较横、纵坐标可得

$$\lambda = \frac{S}{S+T}$$

且 $\mu = \frac{T}{S+T}$, 因此

$$PF_2 = \frac{S}{S+T}AF_2$$

且 $PF_1 = \frac{T}{S+T}BF_1$, 于是

$$PF_1 + PF_2 = \frac{T(2\sqrt{2} - qS) + S(2\sqrt{2} - qT)}{S+T} = 2\sqrt{2} - \frac{2qTS}{S+T} = 2\sqrt{2} - \frac{q}{r} = 2\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

所以 $PF_1 + PF_2$ 是定值 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

20. 已知各项均为正数的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足: $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 设 $b_{n+1} = 1 + \frac{b_n}{a_n}, n \in \mathbb{N}^*$, 求证: 数列 $\left\{\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2\right\}$ 是等差数列;

(2) 设 $b_{n+1} = \sqrt{2} \cdot \frac{b_n}{a_n}, n \in \mathbb{N}^*$, 且 $\{a_n\}$ 是等比数列, 求 a_1 和 b_1 的值.

【解析】令 $x_n = \frac{b_n}{a_n} > 0$. 由题设递推式,

$$a_{n+1} = \frac{1 + x_n}{\sqrt{1 + x_n^2}}$$

(1) 当 $b_{n+1} = 1 + \frac{b_n}{a_n} = 1 + x_n$ 时,

$$x_{n+1} = \frac{b_{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{1 + x_n}{(1 + x_n)/\sqrt{1 + x_n^2}} = \sqrt{1 + x_n^2}$$

所以 $x_{n+1}^2 = x_n^2 + 1$, 即数列 $\{x_n^2\} = \left\{\left(\frac{b_n}{a_n}\right)^2\right\}$ 是以 1 为公差的等差数列.

(2) 当 $b_{n+1} = \sqrt{2} \frac{b_n}{a_n} = \sqrt{2} x_n$ 时, 先设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q > 0$. 由上式及 $x_n > 0$, 有

$$1 < a_{n+1} = \frac{1 + x_n}{\sqrt{1 + x_n^2}} \leq \sqrt{2}$$

因此对所有 $n \geq 2$, 都有 $1 < a_n \leq \sqrt{2}$. 若 $q > 1$, 则 a_n 趋于 $+\infty$; 若 $0 < q < 1$, 则 a_n 趋于 0, 均与上述有界性矛盾. 所以 $q = 1$, 数列 $\{a_n\}$ 为常数, 记其值为 a .

此时 $b_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{a} b_n$, 所以 $x_n = \frac{b_n}{a}$ 是以 $r = \frac{\sqrt{2}}{a}$ 为公比的正数列. 又

$$a = \frac{1 + x_n}{\sqrt{1 + x_n^2}}$$

对所有 n 成立. 若 $r > 1$, 则 x_n 趋于 $+\infty$; 若 $0 < r < 1$, 则 x_n 趋于 0. 这两种情况下等式右端都趋于 1, 从而得到 $a = 1$, 与 $a > 1$ 矛盾. 因而 $r = 1$, 即 $a = \sqrt{2}$.

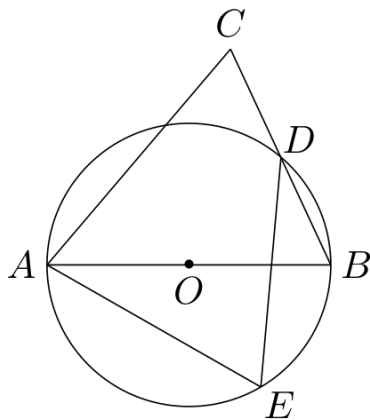
于是

$$\sqrt{2} = \frac{1 + x_n}{\sqrt{1 + x_n^2}}$$

两边平方并整理, 得 $(x_n - 1)^2 = 0$, 所以 $x_n = 1$. 特别地, $a_1 = \sqrt{2}$, $b_1 = a_1 x_1 = \sqrt{2}$.

三、附加题: 解答题

- 21A. 如图, AB 是圆 O 的直径, D, E 为圆 O 上位于 AB 异侧的两点, 连接 BD 并延长至点 C , 使 $BD = DC$, 连接 AC, AE, DE . 求证: $\angle E = \angle C$.



第 21 题图

【解析】 因为 AB 是圆的直径, 所以 $\angle ADB = 90^\circ$. 又 B, D, C 三点共线, 故 $AD \perp BC$. 由 $BD = DC$, 点 D 是 BC 的中点. 因此在直角三角形 ADB 和 ADC 中, AD 为公共边且 $BD = DC$, 两三角形全等, 从而 $AB = AC$. 所以 ABC 是等腰三角形, 且 AD 同时是中线和高, 有

$$\angle ABD = \angle ABC = \angle BCA = \angle ACD$$

点 A, B, D, E 在同一圆上, 且由 D, E 位于 AB 异侧可知点 B, E 位于弦 AD 的同侧. 因此圆周角 $\angle AED$ 与 $\angle ABD$ 同对弦 AD , 有 $\angle AED = \angle ABD$. 因而

$$\angle E = \angle AED = \angle ACD = \angle C$$

21B. 已知矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的特征值.

【解析】设 μ 是矩阵 A^{-1} 的特征值, 则

$$0 = \det(A^{-1} - \mu I) = \left(-\frac{1}{4} - \mu\right)\left(-\frac{1}{2} - \mu\right) - \frac{3}{8} = \mu^2 + \frac{3}{4}\mu - \frac{1}{4}$$

解得 $\mu = \frac{1}{4}$ 或 $\mu = -1$. 由于可逆矩阵的特征值与其逆矩阵的特征值互为倒数, 矩阵 A 的特征值为 $4, -1$.

21C. 在极坐标系中, 已知圆 C 经过点 $P\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$, 圆心为直线 $\rho \sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 与极轴的交点, 求圆 C 的极坐标方程.

【解析】圆心在极轴上, 所以令 $\theta = 0$ 代入圆心所在直线, 得

$$\rho \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

从而 $\rho = 1$, 因此圆心的直角坐标为 $(1, 0)$. 点 $P\left(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为 $(1, 1)$, 所以圆的半径为 1 , 其直角坐标方程为

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 2x = 0$. 代入 $x = \rho \cos \theta$, $x^2 + y^2 = \rho^2$, 得圆的极坐标方程

$$\rho^2 - 2\rho \cos \theta = 0$$

或写成 $\rho = 2 \cos \theta$.

21D. 已知实数 x, y 满足: $|x + y| < \frac{1}{3}$, $|2x - y| < \frac{1}{6}$, 求证: $|y| < \frac{5}{18}$.

【解析】令 $u = x + y$, $v = 2x - y$. 由

$$2u - v = 2(x + y) - (2x - y) = 3y$$

故

$$y = \frac{2u - v}{3}$$

又因 $|u| < \frac{1}{3}$, $|v| < \frac{1}{6}$, 由绝对值三角不等式,

$$|y| = \frac{|2u - v|}{3} \leq \frac{2|u| + |v|}{3} < \frac{2 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{3} = \frac{5}{18}$$

所以 $|y| < \frac{5}{18}$.

22. 设 ξ 为随机变量, 从棱长为 1 的正方体的 12 条棱中任取两条, 当两条棱相交时, $\xi = 0$; 当两条棱平行时, ξ 的值为两条棱之间的距离; 当两条棱异面时, $\xi = 1$.

(1) 求概率 $P(\xi = 0)$;

(2) 求 ξ 的分布列, 并求其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】 从 12 条棱中任取两条, 共有

$$C_{12}^2 = 66$$

种取法.

(1) 正方体的每个顶点有 3 条棱相交于该点, 因此相交的棱对有

$$8C_3^2 = 24$$

对. 每一对相交棱只有一个公共顶点, 所以没有重复计数. 因而

$$P(\xi = 0) = \frac{24}{66} = \frac{4}{11}$$

(2) 按棱的方向分类, 正方体有 3 个方向, 每个方向有 4 条互相平行的棱, 所以平行的棱对有

$$3C_4^2 = 18$$

对. 对于同一方向的 4 条棱, 在垂直于该方向的正方形中对应四个顶点; 其中相邻顶点给出距离 1, 有 4 对, 两个对角顶点给出距离 $\sqrt{2}$, 有 2 对. 因此

$$N(\xi = 1 \text{ 且两棱平行}) = 3 \times 4 = 12$$

$$\text{且 } N(\xi = \sqrt{2}) = 3 \times 2 = 6,$$

其余棱对为异面棱对, 数目为

$$66 - 24 - 18 = 24$$

这些棱对也满足 $\xi = 1$. 所以 $P(\xi = 0) = \frac{4}{11}$, $P(\xi = 1) = \frac{6}{11}$, $P(\xi = \sqrt{2}) = \frac{1}{11}$, 这就是 ξ 的分布列. 从而

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{4}{11} + 1 \cdot \frac{6}{11} + \sqrt{2} \cdot \frac{1}{11} = \frac{6 + \sqrt{2}}{11}$$

23. 设集合 $P_n = \{1, 2, \dots, n\}$, $n \in \mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数:

① $A \subseteq P_n$;

② 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$;

③ 若 $x \in C_{P_n} A$, 则 $2x \notin C_{P_n} A$.

(1) 求 $f(4)$;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式(用 n 表示).

【解析】 对每个 $j \in P_n$, 都可以唯一地写成 $j = 2^r u$, 其中 u 为奇数. 因而 P_n 被分成若干条链 $u, 2u, 4u, \dots, 2^m u \leq n$ 其中每条链的首项都是不超过 n 的奇数.

在同一条链上, 除最后一项外, 每一项的后继仍属于 P_n . 对这样的相邻两项, 条件 2 表明若前一项属于 A , 则后一项不属于 A ; 条件 3 表明若前一项不属于 A , 则后一项属于

A. 因此同一条链上的成员资格必须交替出现, 而只要确定首项 u 是否属于 A , 整条链的取法就唯一确定. 不同链之间互不影响.

不超过 n 的奇数共有 $\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil$ 个, 所以

$$f(n) = 2^{\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil}$$

当 $n = 4$ 时, 奇数首项为 1, 3, 故 $f(4) = 2^2 = 4$.

2012 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{x \mid 1 < x < 4\}$, 集合 $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (\quad)$

A. (1, 4)

B. (3, 4)

C. (1, 3)

D. (1, 2) $\cup$ (3, 4)

【答案】 B

【解析】 由

$$x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$$

得 $B = [-1, 3]$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}} B = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$. 因此

$$A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (1, 4) \cap ((-\infty, -1) \cup (3, +\infty)) = (3, 4)$$

故选第二项.

2. 已知 i 是虚数单位, 则 $\frac{3+i}{1-i} = (\quad)$

A. $1 - 2i$ B. $2 - i$ C. $2 + i$ D. $1 + 2i$

【答案】 D

【解析】 分母有理化, 得

$$\frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$$

故选第四项.

3. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则“ $a = 1$ ”是直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + (a+1)y + 4 = 0$ 平行的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 两直线平行的充要条件为其法向量平行, 即

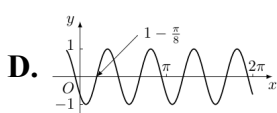
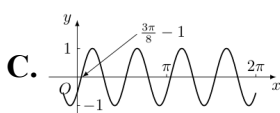
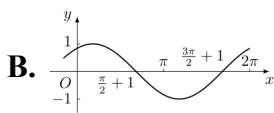
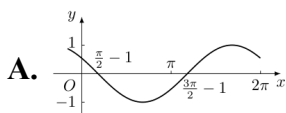
$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & a+1 \end{vmatrix} = 0$$

所以

$$a(a+1) - 2 = 0 \Leftrightarrow (a-1)(a+2) = 0$$

即 $a = 1$ 或 $a = -2$. 当 $a = 1$ 时, 两直线分别为 $x + 2y - 1 = 0$ 和 $x + 2y + 4 = 0$, 确实平行; 但平行还可以由 $a = -2$ 得到. 因此“ $a = 1$ ”是充分不必要条件, 故选第一项.

4. 把函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变), 然后向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 得到的图象是()



【答案】 A

【解析】横坐标伸长到原来的 2 倍后, 函数变为 $y = \cos x + 1$. 向左平移 1 个单位长度后, 函数变为 $y = \cos(x + 1) + 1$; 再向下平移 1 个单位长度, 得到

$$y = \cos(x + 1)$$

该函数的周期为 2π , 且在 $x = -1$ 处取得最大值, 在 $x = \frac{\pi}{2} - 1$ 处与 x 轴相交, 所以图象为第一种.

5. 设 a, b 是两个非零向量 ()

- A. 若 $|a + b| = |a| - |b|$, 则 $a \perp b$
- B. 若 $a \perp b$, 则 $|a + b| = |a| - |b|$
- C. 若 $|a + b| = |a| - |b|$, 则存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$
- D. 若存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$, 则 $|a + b| = |a| - |b|$

【答案】 C

【解析】若 $|a + b| = |a| - |b|$, 则右端非负, 且两边平方得

$$|a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|$$

因此 $a \cdot b = -|a||b|$, 这说明两向量反向共线, 故存在实数 λ , 使得 $b = \lambda a$, 第三项正确. 例如取 $b = -\frac{1}{2}a$, 等式成立但两向量不垂直, 故第一项错误; 若两向量垂直, 则 $|a + b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}$, 一般不等于 $|a| - |b|$, 故第二项错误; 取 $\lambda = 1$ 时等式变为 $2|a| = 0$, 故第四项错误. 严格地说, 若两向量垂直且题设等式成立, 则平方后有 $|a|^2 + |b|^2 = (|a| - |b|)^2$, 从而 $2|a||b| = 0$, 与两向量非零矛盾.

6. 若从 $1, 2, 3, \dots, 9$ 这 9 个整数中同时取 4 个不同的数, 其和为偶数, 则不同的取法共有 ()

- A. 60 种
- B. 63 种
- C. 65 种
- D. 66 种

【答案】 D

【解析】这 9 个数中有 5 个奇数和 4 个偶数. 四个数的和为偶数, 当且仅当取出的偶数个数为 0、2 或 4. 因而取法数为

$$C_5^4 C_4^0 + C_5^2 C_4^2 + C_5^0 C_4^4 = 5 + 60 + 1 = 66$$

故选第四项.

7. 设 S_n 是公差为 $d (d \neq 0)$ 的无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 则下列命题错误的是 ()

- A. 若 $d < 0$, 则数列 $\{S_n\}$ 有最大项
- B. 若数列 $\{S_n\}$ 有最大项, 则 $d < 0$
- C. 若数列 $\{S_n\}$ 是递增数列, 则对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $S_n > 0$

D. 若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $S_n > 0$, 则数列 $\{S_n\}$ 是递增数列

【答案】 C

【解析】 由

$$S_n - S_{n-1} = a_n = a_1 + (n-1)d$$

可知 $\{S_n\}$ 的相邻项差构成等差数列.

当 $d < 0$ 时, S_n 是关于 n 的开口向下二次函数在正整数上的取值, 且 $S_n \rightarrow -\infty$, 所以有最大项, 第一项正确. 若 $d > 0$, 则 $S_n \rightarrow +\infty$, 不可能有最大项, 因此有最大项时必有 $d < 0$, 第二项正确.

若 $\{S_n\}$ 递增, 则 $S_n - S_{n-1} = a_n \geq 0$ 对 $n \geq 2$ 成立, 并不能推出 $S_1 = a_1 > 0$. 例如取 $a_1 = -1, d = 2$, 则 $S_1 = -1, S_2 = 0, S_3 = 3, \dots$, 数列 $\{S_n\}$ 递增但 $S_1 < 0$, 所以第三项错误.

若对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $S_n > 0$, 则 $S_1 = a_1 > 0$. 此时不能有 $d < 0$, 否则 $S_n \rightarrow -\infty$; 由于 $d \neq 0$, 故 $d > 0$, 从而所有 $a_n > 0$, 即 S_n 递增, 第四项正确. 故选第三项.

8. 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的左, 右焦点, B 是虚轴的端点, 直线 F_1B 与 C 的两条渐近线分别交于 P, Q 两点, 线段 PQ 的垂直平分线与 x 轴交于点 M . 若 $|MF_2| = |F_1F_2|$, 则 C 的离心率是 ()

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】 令双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0), B(0, b)$. 直线 F_1B 上的点可表示为

$$F_1 + t(c, b)$$

与渐近线 $y = \frac{b}{a}x$ 相交时, 代入参数式得

$$tb = \frac{b}{a}(-c + tc) \Rightarrow t(c - a) = c \Rightarrow t_1 = \frac{c}{c - a}$$

与渐近线 $y = -\frac{b}{a}x$ 相交时, 代入参数式得

$$tb = -\frac{b}{a}(-c + tc) \Rightarrow t(c + a) = c \Rightarrow t_2 = \frac{c}{c + a}$$

设 H 为线段 PQ 的中点, 则

$$H = F_1 + \frac{t_1 + t_2}{2}(c, b)$$

又有

$$\frac{t_1 + t_2}{2} = \frac{c}{2} \left(\frac{1}{c - a} + \frac{1}{c + a} \right) = \frac{c^2}{c^2 - a^2} = \frac{c^2}{b^2}$$

由于 PQ 的方向向量为 (c, b) , 其垂直平分线满足 $(X - H) \cdot (c, b) = 0$. 设 $M = (m, 0)$, 则

$$m = H_x + \frac{b}{c}H_y = -c + \frac{c^2}{b^2} \left(c + \frac{b^2}{c} \right) = \frac{c^3}{b^2}$$

又因为 $c^2 > b^2$, 所以

$$|MF_2| = m - c = \frac{ca^2}{b^2}$$

由题意 $|F_1F_2| = 2c$, 故

$$\frac{ca^2}{b^2} = 2c \Rightarrow a^2 = 2b^2$$

因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选第二项.

9. 设 $a > 0, b > 0$. ()

A. 若 $2^a + 2a = 2^b + 3b$, 则 $a > b$

B. 若 $2^a + 2a = 2^b + 3b$, 则 $a < b$

C. 若 $2^a - 2a = 2^b - 3b$, 则 $a > b$

D. 若 $2^a - 2a = 2^b - 3b$, 则 $a < b$

【答案】A

【解析】令 $g(x) = 2^x + 2x$. 因为

$$g'(x) = 2^x \ln 2 + 2 > 0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增. 若 $2^a + 2a = 2^b + 3b$, 则

$$g(a) = 2^b + 3b > 2^b + 2b = g(b)$$

从而 $a > b$, 第一项正确, 第二项错误.

对于后两个选项, 先取 $a = 1$. 此时 $2^a - 2a = 0$, 而函数 $h(x) = 2^x - 3x$ 满足 $h(3) = -1 < 0 < h(4) = 4$, 故由连续性存在 $b \in (3, 4)$ 使 $h(b) = 0$, 此时 $a < b$, 第三项错误. 再令 $a = b + 1$, 方程 $2^a - 2a = 2^b - 3b$ 化为

$$2^b = 2 - b$$

函数 $2^b + b - 2$ 在 $b = 0$ 时为负, 在 $b = 1$ 时为正, 故存在 $b \in (0, 1)$ 满足该方程, 此时 $a > b$, 第四项也错误. 故选第一项.

10. 已知矩形 $ABCD$, $AB = 1, BC = \sqrt{2}$, 将 $\triangle ABD$ 沿矩形的对角线 BD 所在的直线进行翻折, 在翻折过程中 ()

A. 存在某个位置, 使得直线 AC 与直线 BD 垂直

B. 存在某个位置, 使得直线 AB 与直线 CD 垂直

C. 存在某个位置, 使得直线 AD 与直线 BC 垂直

D. 对任意位置, 三对直线“ AC 与 BD ”, “ AB 与 CD ”, “ AD 与 BC ”均不垂直

【答案】B

【解析】取初始位置的坐标为 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,\sqrt{2},0)$, $D(0,\sqrt{2},0)$. 令两向量 $\mathbf{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1,\sqrt{2},0)$, $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2},1,0)$ 则 $\mathbf{e}$ 是直线 BD 的单位方向向量, $\mathbf{n}$ 与 $\mathbf{e}$ 垂直. 设翻折后点 A 变为 A' , 以折叠角为参数 φ , 则

$$\overrightarrow{BA'} = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{e} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}(\cos\varphi\mathbf{n} + \sin\varphi(0,0,1))$$

此外 $\overrightarrow{BC} = \frac{2}{\sqrt{3}}\mathbf{e} + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\mathbf{n}$, $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{e} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\mathbf{n}$, $\overrightarrow{BD} = \sqrt{3}\mathbf{e}$. 于是

$$\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA'}) \cdot \sqrt{3}\mathbf{e} = 1 \neq 0$$

所以第一项所述位置不存在.

又有

$$\overrightarrow{BA'} \cdot \overrightarrow{CD} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}\cos\varphi$$

当 $\cos\varphi = -\frac{1}{2}$ 时该内积为零, 故存在某个位置使 $AB \perp CD$, 第二项正确.

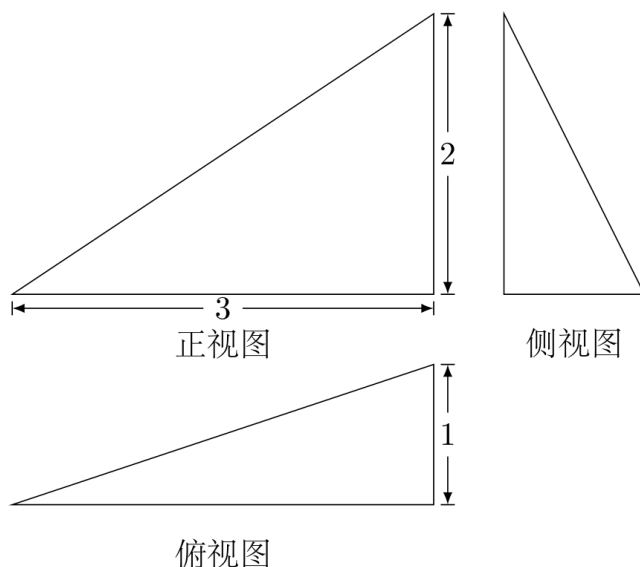
最后

$$\overrightarrow{DA'} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{BA'} - \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{4}{3} - \frac{2}{3}\cos\varphi$$

要使其为零需 $\cos\varphi = -2$, 不可能, 因此第三项所述位置不存在, 而第四项也不成立. 故选第二项.

二、填空题

11. 已知某三棱锥的三视图(单位: cm)如图所示, 则该三棱锥的体积等于_____ cm^3 .



第 11 题图

【答案】 1

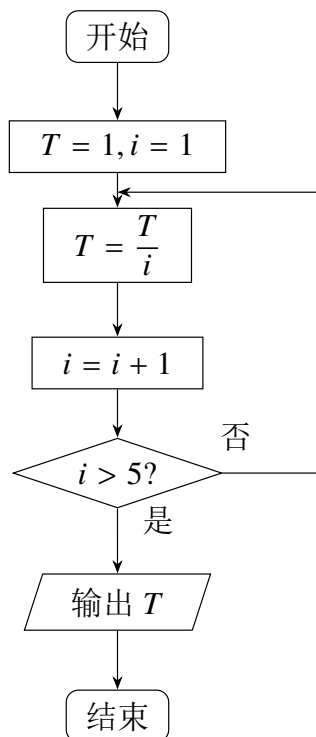
【解析】由三视图可取四个顶点的坐标为 $O(0,0,0)$, $U(3,0,0)$, $V(3,1,0)$, $W(3,0,2)$. 其中底面 OUV 在水平面内, 且

$$S_{\triangle OUV} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 = \frac{3}{2}$$

三棱锥的高为 W 到水平面的距离 2. 因此体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle OUV} \times 2 = 1$$

12. 若某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的值是_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{1}{120}$

【解析】程序开始时 $T = 1$, $i = 1$. 每次循环先执行 $T = \frac{T}{i}$, 再令 $i = i + 1$, 当 $i > 5$ 时输出. 因此依次除以 1、2、3、4、5, 最后

$$T = \frac{1}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} = \frac{1}{120}$$

13. 设公比为 q ($q > 0$) 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $S_2 = 3a_2 + 2$, $S_4 = 3a_4 + 2$, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设首项为 a_1 . 由 $a_2 = a_1 q$ 及 $S_2 = a_1(1 + q)$, 得

$$a_1(1 + q) = 3a_1 q + 2 \Rightarrow a_1(1 - 2q) = 2$$

由第一式右端为 2, 知 $a_1 \neq 0$. 再由 $a_4 = a_1 q^3$ 及 $S_4 = a_1(1 + q + q^2 + q^3)$, 得

$$a_1(1 + q + q^2 + q^3) = 3a_1 q^3 + 2$$

即得

$$a_1(1 + q + q^2 - 2q^3) = 2$$

两式相减并利用 $a_1 \neq 0$, 得

$$q + q^2 - 2q^3 + 2q = 0 \Rightarrow q(3 + q - 2q^2) = 0$$

由于 $q > 0$, 故 $2q^2 - q - 3 = 0$, 从而 $q = \frac{3}{2}$.

14. 若将函数 $f(x) = x^5$ 表示为 $f(x) = a_0 + a_1(1+x) + a_2(1+x)^2 + \cdots + a_5(1+x)^5$, 其中 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_5$ 为实数, 则 $a_3 =$ _____.

【答案】 10

【解析】 令 $u = 1 + x$, 则 $x = u - 1$. 由二项式定理,

$$x^5 = (u - 1)^5 = u^5 - 5u^4 + 10u^3 - 10u^2 + 5u - 1$$

与题设表示式逐项比较, $u^3 = (1+x)^3$ 的系数为 $a_3 = 10$.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM = 3, BC = 10$. 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.

【答案】 -16

【解析】 由于 M 是 BC 的中点,

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2}$$

所以

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|^2 = 4AM^2 = 36$$

又有

$$|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}|^2 = BC^2 = 100$$

两式相减, 得

$$4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 36 - 100 = -64$$

故 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -16$.

16. 定义: 曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 $C_1: y = x^2 + a$ 到直线 $l: y = x$ 的距离等于曲线 $C_2: x^2 + (y + 4)^2 = 2$ 到直线 $l: y = x$ 的距离, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{9}{4}$

【解析】 曲线 C_1 上点 $(x, x^2 + a)$ 到直线 $y = x$ 的距离为

$$\frac{|x^2 - x + a|}{\sqrt{2}}$$

由于

$$x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

且 $x^2 - x$ 的取值范围为 $\left[-\frac{1}{4}, +\infty\right)$. 若 $a \leq \frac{1}{4}$, 则存在 x 使 $x^2 - x + a = 0$, 曲线 C_1 与直线 l 相交, 二者距离为 0, 不可能等于下述圆与直线的正距离. 因而 $a > \frac{1}{4}$, 从而 C_1 到直线 l 的距离为

$$\frac{a - \frac{1}{4}}{\sqrt{2}}$$

曲线 C_2 是圆心 $(0, -4)$ 、半径 $\sqrt{2}$ 的圆. 圆心到直线 $y = x$ 的距离为 $2\sqrt{2}$, 故圆到该直线的最小距离为

$$2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

因此

$$\frac{a - \frac{1}{4}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{9}{4}$$

17. 设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $x > 0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1) \geq 0$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】令函数 $p(x) = (a-1)x-1$, $q(x) = x^2-ax-1$. 当 x 趋近于 0 且 $x > 0$ 时, $p(x) < 0$, $q(x) < 0$, 故乘积为正. 多项式 $q(x)$ 有唯一正根

$$r = \frac{a + \sqrt{a^2 + 4}}{2}$$

并且在 $(0, r)$ 上为负, 在 $(r, +\infty)$ 上为正.

若 $a \leq 1$, 则对所有 $x > 0$ 有 $p(x) < 0$, 而当 x 充分大时 $q(x) > 0$, 这与乘积恒非负矛盾, 故必须有 $a > 1$. 此时 $p(x)$ 在正数范围内有唯一零点. 要使 $p(x)q(x) \geq 0$ 对所有正数 x 成立, $p(x)$ 必须在 $(0, r)$ 上非正、在 $(r, +\infty)$ 上非负, 因此 $p(x)$ 的正根必须与 r 重合, 即

$$r = \frac{1}{a-1}$$

将其代入 $q(r) = 0$, 得

$$\frac{1}{(a-1)^2} - \frac{a}{a-1} - 1 = 0 \Rightarrow 1 - a(a-1) - (a-1)^2 = 0 \Rightarrow a(3-2a) = 0$$

结合 $a > 1$, 得到 $a = \frac{3}{2}$.

反之, 当 $a = \frac{3}{2}$ 时, $p(x) = \frac{x-2}{2}$, $q(x) = x^2 - \frac{3}{2}x - 1 = (x-2)\left(x + \frac{1}{2}\right)$ 所以

$$p(x)q(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2\left(x + \frac{1}{2}\right) \geq 0$$

对一切 $x > 0$ 成立, 故所求为 $a = \frac{3}{2}$.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $\cos A = \frac{2}{3}$, $\sin B = \sqrt{5} \cos C$.

(1) 求 $\tan C$ 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 由三角形内角和, $B = \pi - A - C$, 所以

$$\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$$

由 $\cos A = \frac{2}{3}$ 及 $0 < A < \pi$, 得 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$. 代入已知条件, 得

$$\frac{\sqrt{5}}{3} \cos C + \frac{2}{3} \sin C = \sqrt{5} \cos C$$

即 $\sin C = \sqrt{5} \cos C$. 因为 $0 < C < \pi$, 且上式不可能有 $\cos C = 0$, 所以

$$\tan C = \sqrt{5}$$

(2) 由 $\tan C = \sqrt{5}$ 且 $0 < C < \pi$, 可知 C 为锐角, 从而 $\cos C = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $\sin C = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$. 由正弦定理,

$$c = a \frac{\sin C}{\sin A} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{5}/\sqrt{6}}{\sqrt{5}/3} = \sqrt{3}$$

又 $\sin B = \sqrt{5} \cos C = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$, 故三角形面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

19. 已知箱中装有 4 个白球和 5 个黑球, 且规定: 取出一个白球得 2 分, 取出一个黑球得 1 分. 现从该箱中任取 (无放回, 且每球取到的机会均等) 3 个球, 记随机变量 X 为取出此 3 个球所得分数之和.

(1) 求 X 的分布列;

(2) 求 $E(X)$.

【解析】设取出的白球数为 k , 则取出的黑球数为 $3 - k$, 从而 $X = 2k + (3 - k) = 3 + k$, $k = 0, 1, 2, 3$. 从 9 个球中任取 3 个球的总取法数为 $C_9^3 = 84$. 因此

$$P(X = 3 + k) = \frac{C_4^k C_5^{3-k}}{C_9^3}$$

具体计算得

X	3	4	5	6
P	$\frac{5}{42}$	$\frac{10}{21}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{1}{21}$

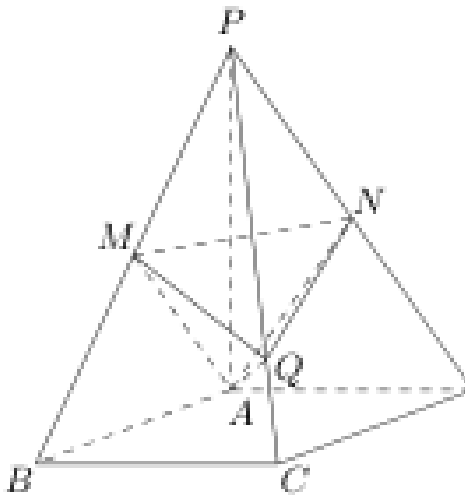
所以

$$E(X) = 3 \cdot \frac{5}{42} + 4 \cdot \frac{10}{21} + 5 \cdot \frac{5}{14} + 6 \cdot \frac{1}{21} = \frac{13}{3}$$

20. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面是边长为 $2\sqrt{3}$ 的菱形, $\angle BAD = 120^\circ$, 且 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 2\sqrt{6}$, M, N 分别为 PB, PD 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 $ABCD$;

(2) 过点 A 作 $AQ \perp PC$, 垂足为点 Q , 求二面角 $A-MN-Q$ 的平面角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 在三角形 PBD 中, M, N 分别为 PB, PD 的中点, 所以由中位线定理得 $MN \parallel BD$. 又 BD 在平面 $ABCD$ 内, 而 $P \notin$ 平面 $ABCD$, 所以 $M \notin$ 平面 $ABCD$, 从而 MN 不在平面 $ABCD$ 内, 故

$$MN \parallel \text{平面} ABCD$$

(2) 建立如下坐标系: 取 $A(0,0,0), B(2\sqrt{3},0,0), D(-\sqrt{3},3,0), C(\sqrt{3},3,0), P(0,0,2\sqrt{6})$. 则 $AB = AD = 2\sqrt{3}$, 且 $\angle BAD = 120^\circ$, 符合题设. 由中点坐标公式, $M(\sqrt{3},0,\sqrt{6}), N(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{3}{2},\sqrt{6})$. 取 MN 的一个方向向量 $u = (-\sqrt{3},1,0)$. 又 $\overrightarrow{PC} = (\sqrt{3},3,-2\sqrt{6}), |\overrightarrow{PC}|^2 = 36$. 因为 Q 在直线 PC 上且 $AQ \perp PC$, 所以

$$Q = P + \frac{(\overrightarrow{PA}) \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PC}|^2} \overrightarrow{PC} = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2, \frac{2\sqrt{6}}{3} \right)$$

平面 AMN 与平面 QMN 的法向量可分别取为

$$n_1 = u \times \overrightarrow{AM} = (\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, -\sqrt{3})$$

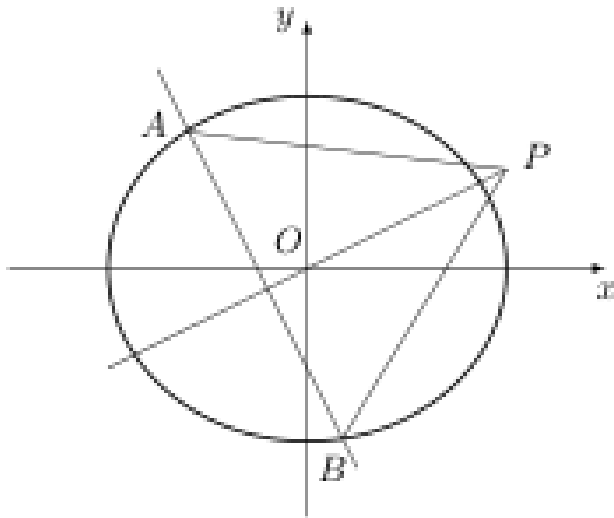
$$n_2 = -3u \times \overrightarrow{MQ} = (\sqrt{6}, 3\sqrt{2}, 5\sqrt{3})$$

于是二面角的平面角 θ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1||n_2|} = \frac{|6 + 18 - 15|}{\sqrt{27}\sqrt{99}} = \frac{1}{\sqrt{33}} = \frac{\sqrt{33}}{33}$$

21. 如图, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$. 其左焦点到点 $P(2,1)$ 的距离为 $\sqrt{10}$. 不经过原点 O 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 且线段 AB 被直线 OP 平分.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
 (2) 求 $\triangle ABP$ 面积取最大值时直线 l 的方程.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

得 $c = \frac{a}{2}$, 从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3a^2}{4}$$

椭圆的左焦点为 $F_1(-\frac{a}{2}, 0)$, 故由题意

$$\left(2 + \frac{a}{2}\right)^2 + 1 = 10$$

因为 $a > 0$, 所以 $2 + \frac{a}{2} = 3$, 即 $a = 2$. 因此 $c = 1$, $b^2 = 3$, 椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设线段 AB 的中点为 M . 由题意, M 在直线 OP 上; 又因直线 l 不经过 O , 故 $M \neq O$. 于是可设 $M = (2t, t)$, 其中 $t \neq 0$. 设直线 l 的一个方向向量为 $\mathbf{d} = (u, v)$, 并写 $A = M + \lambda \mathbf{d}$, $B = M - \lambda \mathbf{d}$ 其中 $\lambda \neq 0$. 由 A, B 同在椭圆上, 代入椭圆方程并相减, 得

$$\frac{(2t + \lambda u)^2 - (2t - \lambda u)^2}{4} + \frac{(t + \lambda v)^2 - (t - \lambda v)^2}{3} = 0$$

即 $2t\lambda u + \frac{4}{3}t\lambda v = 0$. 由于 $t\lambda \neq 0$, 所以 $3u + 2v = 0$. 因此直线 l 的方向可取 $(2, -3)$, 从而可设 $3x + 2y = k$, $k \neq 0$. 直线 l 与 OP 的交点就是 M , 故 $M = \left(\frac{k}{4}, \frac{k}{8}\right)$. 于是可设 $A = M + \lambda(2, -3)$, $B = M - \lambda(2, -3)$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{\left(\frac{k}{4} + 2\lambda\right)^2}{4} + \frac{\left(\frac{k}{8} - 3\lambda\right)^2}{3} = 1 \Rightarrow 4\lambda^2 + \frac{k^2}{48} = 1$$

所以 $|k| < 4\sqrt{3}$, 且

$$|AB| = 2|\lambda|\sqrt{13} = \sqrt{13}\sqrt{1 - \frac{k^2}{48}}$$

点 $P(2, 1)$ 到直线 l 的距离为

$$d(P, l) = \frac{|8 - k|}{\sqrt{13}} = \frac{8 - k}{\sqrt{13}}$$

其中最后一个等号由 $k < 4\sqrt{3} < 8$ 得到. 因此

$$S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2}|AB|d(P, l) = \frac{1}{2}(8 - k)\sqrt{1 - \frac{k^2}{48}}$$

令 $g(k) = (8 - k)^2 \left(1 - \frac{k^2}{48}\right)$, $-4\sqrt{3} < k < 4\sqrt{3}$. 则

$$g'(k) = \frac{(8 - k)(k^2 - 4k - 24)}{12} = \frac{(8 - k)(k - 2 - 2\sqrt{7})(k - 2 + 2\sqrt{7})}{12}$$

在区间 $(-4\sqrt{3}, 4\sqrt{3})$ 内, $2 + 2\sqrt{7} > 4\sqrt{3}$ 且 $8 - k > 0$, 所以当 $-4\sqrt{3} < k < 2 - 2\sqrt{7}$ 时 $g'(k) > 0$, 当 $2 - 2\sqrt{7} < k < 4\sqrt{3}$ 时 $g'(k) < 0$. 因而 $g(k)$ 在 $k = 2 - 2\sqrt{7}$ 处取得最大值. 由于 $k \neq 0$ 且 $2 - 2\sqrt{7} \neq 0$, 满足题设条件. 故所求直线方程为

$$\boxed{3x + 2y = 2 - 2\sqrt{7}}$$

22. 已知 $a > 0$, $b \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = 4ax^3 - 2bx - a + b$.

(1) 证明: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

(i) 函数 $f(x)$ 的最大值为 $|2a - b| + a$;

(ii) $f(x) + |2a - b| + a \geq 0$;

(2) 若 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 对 $x \in [0, 1]$ 恒成立, 求 $a + b$ 的取值范围.

【解析】(1) (i) 由

$$f'(x) = 12ax^2 - 2b = 2(6ax^2 - b)$$

且 $f''(x) = 24ax \geq 0$ ($0 \leq x \leq 1$), 所以 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调不减. 若有内点零点, 该点的导数符号只能由负变正, 是极小值点; 因此 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值取在端点. 又有 $f(0) = b - a$, $f(1) = 3a - b$ 所以

$$\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = \max\{b - a, 3a - b\} = a + |2a - b|$$

令 $h(x) = 2x^3 - 2x + 1$. 由于 $h'(x) = 6x^2 - 2$, $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为

$$h\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{4}{3\sqrt{3}} > 0$$

当 $b \leq 2a$ 时,

$$f(x) + |2a - b| + a = 2(2ax^3 - bx + a) \geq 2a(2x^3 - 2x + 1) \geq 0$$

当 $b \geq 2a$ 时,

$$f(x) + |2a - b| + a = 2(2ax^3 + b(1 - x) - a) \geq 2a(2x^3 - 2x + 1) \geq 0$$

故结论成立.

(2) 若 $-1 \leq f(x) \leq 1$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立, 则由上一步的最大值公式, 必有

$$a + |2a - b| \leq 1$$

反之, 若上式成立, 则 $f(x) \leq 1$, 且由上一问

$$f(x) \geq -(a + |2a - b|) \geq -1$$

所以该条件也是充分的. 因而题设条件等价于

$$a + |2a - b| \leq 1$$

由于 $a > 0$, 这等价于 $0 < a \leq 1$, $3a - 1 \leq b \leq a + 1$. 于是

$$4a - 1 \leq a + b \leq 2a + 1$$

从而 $-1 < a + b \leq 3$. 下面说明区间内每个值都能取得. 设 $s = a + b$: 当 $-1 < s \leq 1$ 时, 取 $a = \frac{s+1}{4}$, $b = s - a$; 当 $1 < s \leq 3$ 时, 取 $a = \frac{s-1}{2}$, $b = s - a$. 这两种取法均满足 $0 < a \leq 1$ 及 $3a - 1 \leq b \leq a + 1$. 因此

$$\boxed{-1 < a + b \leq 3}$$

2012 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{1, 2, 3, 4\}$, $Q = \{3, 4, 5\}$, 则 $P \cap (\complement_U Q) = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ C. $\{1, 2, 5\}$ D. $\{1, 2\}$

【答案】 D

【解析】 全集中不属于 Q 的元素为

$$\complement_U Q = \{1, 2, 6\}$$

因此

$$P \cap (\complement_U Q) = \{1, 2, 3, 4\} \cap \{1, 2, 6\} = \{1, 2\}$$

故选 D.

2. 已知 i 是虚数单位, 则 $\frac{3+i}{1-i} = (\quad)$

- A. $1 - 2i$ B. $2 - i$ C. $2 + i$ D. $1 + 2i$

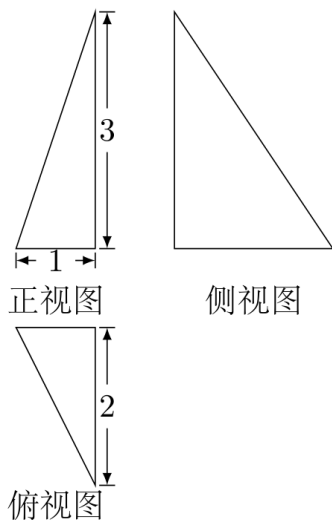
【答案】 D

【解析】 分子分母同乘 $1 + i$, 得

$$\frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$$

故选 D.

3. 已知某三棱锥的三视图(单位: cm)如图所示, 则该三棱锥的体积是()



第3题图

- A. 1 cm^3 B. 2 cm^3 C. 3 cm^3 D. 6 cm^3

【答案】 A

【解析】由三视图可知,俯视图给出底面是直角三角形,两个直角边长分别为 1 和 2;正视图给出三棱锥的高为 3. 所以

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times 3 = 1 \text{ cm}^3$$

故选 A.

4. 设 l 是直线, α, β 是两个不同的平面, 下列选项正确的是 ()

A. 若 $l \parallel \alpha, l \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $l \parallel \alpha, l \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

C. 若 $\alpha \perp \beta, l \perp \alpha$, 则 $l \perp \beta$

D. 若 $\alpha \perp \beta, l \parallel \alpha$, 则 $l \perp \beta$

【答案】 B

【解析】选项 B 正确. 因为 $l \parallel \alpha$, 过 α 内任一点作直线 $m \parallel l$, 则 $m \subset \alpha$. 又 $l \perp \beta$, 所以 $m \perp \beta$, 从而平面 α 内有一条直线垂直于平面 β , 故 $\alpha \perp \beta$.

其余选项均不成立. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$: 取方向为 x 轴方向且位于 $y = z = 1$ 的直线, 可同时平行于 α, β , 但两平面不平行, 故 A 错; 取方向为 z 轴方向且位于 $x = y = 1$ 的直线, 虽有 $l \perp \alpha$ 且 $\alpha \perp \beta$, 但 $l \parallel \beta$, 故 C 错; 取方向为 x 轴方向且位于 $y = 0, z = 1$ 的直线, 虽有 $l \parallel \alpha$ 且 $\alpha \perp \beta$, 但 l 不垂直于 β , 故 D 错.

5. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 $a = 1$ 是“直线 $l_1: ax + 2y - 1 = 0$ 与直线 $l_2: x + 2y + 4 = 0$ 平行”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

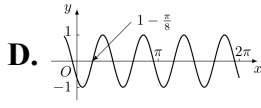
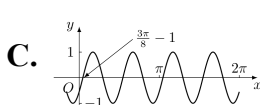
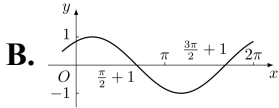
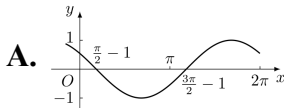
【答案】 C

【解析】两直线的法向量分别为 $(a, 2)$ 和 $(1, 2)$. 两直线平行的必要条件是法向量平行, 因此

$$\begin{vmatrix} a & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 2 = 0$$

从而 $a = 1$. 此时两直线分别为 $x + 2y - 1 = 0$ 与 $x + 2y + 4 = 0$, 法向量相同而常数项不同, 故两直线确实平行. 因此 $a = 1$ 是该两直线平行的充分必要条件, 故选 C.

6. 把函数 $y = \cos 2x + 1$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍(纵坐标不变), 然后向左平移 1 个单位长度, 再向下平移 1 个单位长度, 得到的图象是 ()



【答案】 A

【解析】设原图象上的点为 $(u, \cos 2u + 1)$. 横坐标伸长为原来的 2 倍后变为 $(2u, \cos 2u + 1)$, 再向左平移 1 个单位、向下平移 1 个单位, 得到

$$(x, y) = (2u - 1, \cos 2u)$$

由 $u = (x + 1)/2$, 新图象方程为

$$y = \cos(x + 1)$$

它的最大值为 1, 在 $x = -1$ 处取得; 在 $x = \frac{\pi}{2} - 1$ 处过 x 轴. 与选项图象相符的是 A.

7. 设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 是两个非零向量 ()

- A. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$, 则 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$
- B. 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$
- C. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$, 则存在实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$
- D. 若存在实数 λ , 使得 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|$

【答案】C

【解析】由已知等式两边平方, 得

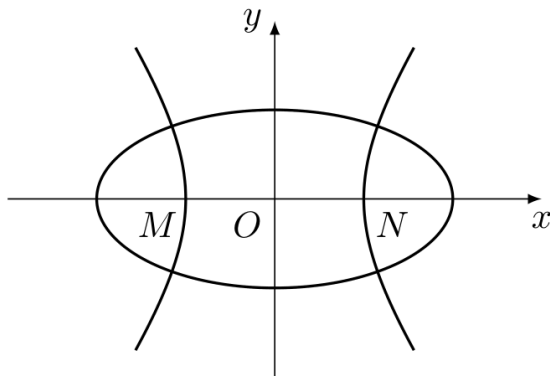
$$|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (|\mathbf{a}| - |\mathbf{b}|)^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

由反向三角不等式的等号条件, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 反向共线, 故存在实数 λ 使 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$, 所以 C 正确. A 不成立, 例如 $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$ 时已知等式成立但两向量不垂直; B 不成立, 例如两向量垂直且等长时右边为 0 而左边为 $\sqrt{2}|\mathbf{a}|$; D 不成立, 例如 $\mathbf{b} = 2\mathbf{a}$ 时等式两边分别为 $3|\mathbf{a}|$ 和 $-|\mathbf{a}|$.

8. 如图, 中心均为原点 O 的双曲线与椭圆有公共焦点, M 、 N 是双曲线的两顶点. 若 M 、 O 、 N 将椭圆长轴四等分, 则双曲线与椭圆的离心率的比值是 ()



第 8 题图

- A. 3
- B. 2
- C. $\sqrt{3}$
- D. $\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】设椭圆长半轴为 A , 焦半距为 c , 双曲线实半轴为 a . 由于双曲线两顶点将椭圆长轴四等分, 双曲线顶点到原点的距离为 $A/2$, 故

$$a = \frac{A}{2}$$

两曲线公共焦点, 故椭圆离心率为 $e_1 = \frac{c}{A}$, 双曲线离心率为 $e_2 = \frac{c}{a}$. 于是

$$\frac{e_2}{e_1} = \frac{c/a}{c/A} = \frac{A}{a} = 2$$

故选 B.

9. 若正数 x, y 满足 $x + 3y = 5xy$, 则 $3x + 4y$ 的最小值是 ()

A. $\frac{24}{5}$

B. $\frac{28}{5}$

C. 5

D. 6

【答案】C

【解析】由 $x + 3y = 5xy$ 且 $x, y > 0$, 可得

$$\frac{3}{x} + \frac{1}{y} = 5$$

令 $u = 3/x > 0, v = 1/y > 0$, 则 $u + v = 5$, 而

$$3x + 4y = \frac{9}{u} + \frac{4}{v}$$

由柯西不等式,

$$\left(\frac{9}{u} + \frac{4}{v}\right)(u + v) \geq (3 + 2)^2 = 25$$

因为 $u + v = 5$, 所以 $3x + 4y \geq 5$. 当且仅当 $3/u = 2/v$, 即 $u : v = 3 : 2$ 时取等, 此时 $x = 1, y = \frac{1}{2}$, 满足原条件. 故最小值为 5, 选 C.

10. 设 $a > 0, b > 0$, e 是自然对数的底数 ()

A. 若 $e^a + 2a = e^b + 3b$, 则 $a > b$

B. 若 $e^a + 2a = e^b + 3b$, 则 $a < b$

C. 若 $e^a - 2a = e^b - 3b$, 则 $a > b$

D. 若 $e^a - 2a = e^b - 3b$, 则 $a < b$

【答案】A

【解析】若 $a \leq b$, 则 $e^a \leq e^b$, 从而

$$e^a + 2a \leq e^b + 2b < e^b + 3b$$

这与题设等式矛盾. 因此必有 $a > b$, 故选 A.

二、填空题

11. 某个年级有男生 560 人, 女生 420 人, 用分层抽样的方法从该年级全体学生中抽取一个容量为 280 的样本, 则此样本中男生人数为_____.

【答案】160

【解析】全体学生人数为 $560 + 420 = 980$, 男生所占比例为 $\frac{560}{980} = \frac{4}{7}$. 按分层抽样的比例抽取, 样本中男生人数为

$$280 \times \frac{560}{980} = 280 \times \frac{4}{7} = 160$$

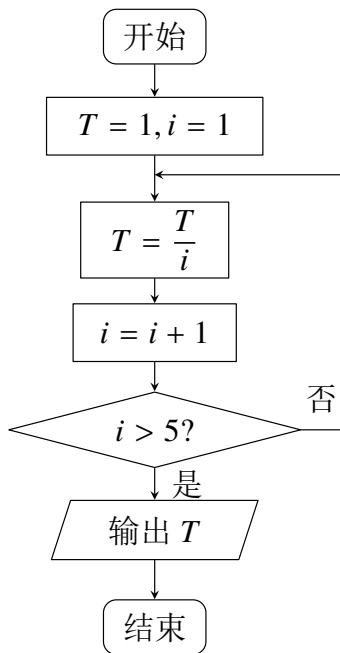
12. 从边长为 1 的正方形的中心和顶点这五点中, 随机 (等可能) 取两点, 则该两点间的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的概率是_____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】 五点中任取两点共有 $C_5^2 = 10$ 种等可能结果. 中心到四个顶点的距离均为正方形对角线的一半, 即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 共 4 种; 任意两个顶点间的距离为 1 或 $\sqrt{2}$, 不符合条件. 因此所求概率为

$$\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

13. 若某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的值是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{1}{120}$

【解析】 程序先赋值 $T = 1, i = 1$, 然后重复执行 $T \leftarrow T/i, i \leftarrow i + 1$, 直到 $i > 5$ 时输出 T . 因此依次除以 1, 2, 3, 4, 5, 输出值为

$$T = 1 \div 1 \div 2 \div 3 \div 4 \div 5 = \frac{1}{120}$$

14. 设 $z = x + 2y$, 其中实数 x, y 满足 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0, \\ x + y - 2 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 z 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[0, \frac{7}{2}\right]$

【解析】约束条件等价于

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ y \leq x + 1, \\ y \leq 2 - x. \end{cases}$$

可行域的顶点为 $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,1)$, $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 其中最后一个点由 $x+1=2-x$ 求得. 在线性目标函数 $z=x+2y$ 的可行域上, 最大值和最小值均在顶点处取得. 逐点计算: $z(0,0)=0$, $z(2,0)=2$, $z(0,1)=2$, $z\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$. 故

$$z \in \left[0, \frac{7}{2}\right]$$

15. 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, $AM=3$, $BC=10$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.

【答案】 -16

【解析】由 M 是 BC 的中点, 得

$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{2}$$

所以

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = 2AM = 6$$

又

$$|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}| = |BC| = 10$$

分别平方并相减:

$$|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}|^2 - |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|^2 = -4\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 100 - 36 = 64$$

因此

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -16$$

16. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的偶函数, 当 $x \in [0,1]$ 时, $f(x) = x+1$, 则 $f\left(\frac{3}{2}\right) =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由周期性, $f(3/2) = f(-1/2)$, 因为周期为 2. 又因 f 为偶函数,

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$$

由于 $1/2 \in [0,1]$, 所以

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

故 $f(3/2) = 3/2$.

17. 定义: 曲线 C 上的点到直线 l 的距离的最小值称为曲线 C 到直线 l 的距离. 已知曲线 $C_1: y = x^2 + a$ 到直线 $l: y = x$ 的距离等于曲线 $C_2: x^2 + (y + 4)^2 = 2$ 到直线 $l: y = x$ 的距离, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{9}{4}$

【解析】 直线 $y = x$ 写成 $x - y = 0$. 曲线 C_2 是圆心 $C(0, -4)$ 、半径 $r = \sqrt{2}$ 的圆. 圆心到直线的距离为

$$\frac{|0 - (-4)|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

故圆到直线的最小距离为

$$2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

对 C_1 上点 $(x, x^2 + a)$, 其到直线的距离为

$$\frac{|x - (x^2 + a)|}{\sqrt{2}} = \frac{|-(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} - a|}{\sqrt{2}}$$

若 $a \leq 1/4$, 括号内的表达式能取到 0, 曲线与直线相交, 距离为 0, 不符合已知条件. 因此 $a > 1/4$, 此时括号内恒为负, 故

$$d(C_1, l) = \frac{a - \frac{1}{4}}{\sqrt{2}}$$

令其等于 $\sqrt{2}$, 得 $\frac{a - \frac{1}{4}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $\Rightarrow, a - \frac{1}{4} = 2$, $\Rightarrow, a = \frac{9}{4}$.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $b \sin A = \sqrt{3}a \cos B$.

(1) 求角 B 的大小;

(2) 若 $b = 3, \sin C = 2 \sin A$, 求 a, c 的值.

【解析】 (1) 由正弦定理 $b/a = \sin B/\sin A$, 题设条件化为

$$a \sin B = \sqrt{3}a \cos B$$

因为 $a > 0$, 所以

$$\sin B = \sqrt{3} \cos B$$

三角形内角 $B \in (0, \pi)$, 上式右端必须为正, 故 $\cos B > 0$, 从而由此 $\tan B = \sqrt{3}$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 再由正弦定理和 $\sin C = 2 \sin A$, 有

$$\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = 2$$

所以 $c = 2a$. 由余弦定理及 $\cos B = 1/2$,

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + 4a^2 - 2a \cdot 2a \cdot \frac{1}{2} = 3a^2$$

因 $b = 3$, 故 $a = \sqrt{3}$, $c = 2\sqrt{3}$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = 2n^2 + n, n \in \mathbb{N}^*$, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_n = 4 \log_2 b_n + 3, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 求 a_n, b_n ;

(2) 求数列 $\{a_n \cdot b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 先由 $S_1 = 3$ 得 $a_1 = 3 = 4 \cdot 1 - 1$. 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2 + n) - (2(n-1)^2 + (n-1)) = 4n - 1$$

因此对一切 $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_n = 4n - 1$$

代入 $a_n = 4 \log_2 b_n + 3$, 得 $\log_2 b_n = n - 1$, 所以 $b_n = 2^{n-1}$.

(2) 于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n (4k - 1)2^{k-1}$$

令 $u_k = (4k - 5)2^k$, 则

$$u_k - u_{k-1} = (4k - 5)2^k - (4k - 9)2^{k-1} = (4k - 1)2^{k-1}$$

所以

$$T_n = u_n - u_0 = (4n - 5)2^n - (-5) = (4n - 5)2^n + 5$$

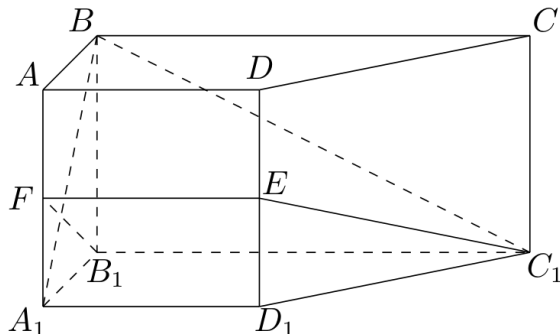
20. 如图, 在侧棱垂直底面的四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD \parallel BC, AD \perp AB, AB = \sqrt{2}, AD = 2, BC = 4, AA_1 = 2, E$ 是 DD_1 的中点, F 是平面 B_1C_1E 与直线 AA_1 的交点.

(1) 证明:

(i) $EF \parallel A_1D_1$;

(ii) $BA_1 \perp$ 平面 B_1C_1EF .

(2) 求 BC_1 与平面 B_1C_1EF 所成的角的正弦值.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (\sqrt{2}, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (\sqrt{2}, 4, 0)$. 由侧棱垂直底面且 $AA_1 = 2$, 得 $A_1 = (0, 0, 2)$, $B_1 = (\sqrt{2}, 0, 2)$, $C_1 = (\sqrt{2}, 4, 2)$, $D_1 = (0, 2, 2)$. 又 E 是 DD_1 的中点, 故 $E = (0, 2, 1)$.

(1) 证明. (i) 平面 B_1C_1E 的一个方程为

$$x - \sqrt{2}z + \sqrt{2} = 0$$

因为 B_1, C_1, E 的坐标都满足此方程. 直线 AA_1 上 $x = 0$, 代入得 $z = 1$, 所以

$$F = (0, 0, 1)$$

于是 $\overrightarrow{EF} = (0, -2, 0)$, $\overrightarrow{A_1D_1} = (0, 2, 0)$, 故 $EF \parallel A_1D_1$.

(ii) 再有 $\overrightarrow{BA_1} = (-\sqrt{2}, 0, 2)$, $\overrightarrow{B_1C_1} = (0, 4, 0)$, $\overrightarrow{EF} = (0, -2, 0)$. 向量 $\overrightarrow{BA_1}$ 垂直于 $\overrightarrow{B_1C_1}$, 且

$$\overrightarrow{BA_1} \cdot \overrightarrow{B_1F} = (-\sqrt{2}, 0, 2) \cdot (-\sqrt{2}, 0, -1) = 0$$

直线 B_1C_1 与 B_1F 都在平面 B_1C_1EF 内, 且相交于 B_1 , 故

$$BA_1 \perp \text{平面} B_1C_1EF$$

(2) 由于 BC_1 的方向向量为

$$\overrightarrow{BC_1} = (0, 4, 2)$$

且 $\overrightarrow{BA_1}$ 是该平面的法向量, 直线与平面所成角的正弦为

$$\frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{BA_1}|}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{BA_1}|} = \frac{4}{\sqrt{20}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{15}$$

21. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = 4x^3 - 2ax + a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) + |2 - a| > 0$.

【解析】 (1)

$$f'(x) = 12x^2 - 2a$$

当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) \geq 0$, 且除至多一个点外为正, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调增加.

当 $a > 0$ 时, 令

$$r = \sqrt{\frac{a}{6}}$$

则 $f'(x) > 0$ 当 $x < -r$ 或 $x > r$, $f'(x) < 0$ 当 $-r < x < r$. 因此增区间为 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{a}{6}}\right]$ 和 $\left[\sqrt{\frac{a}{6}}, +\infty\right)$, 减区间为 $\left[-\sqrt{\frac{a}{6}}, \sqrt{\frac{a}{6}}\right]$.

(2) 令

$$g(x) = 2x^3 - 2x + 1$$

在 $[0, 1]$ 上,

$$g'(x) = 6x^2 - 2$$

在 $[0, 1/\sqrt{3})$ 上为负, 在 $(1/\sqrt{3}, 1]$ 上为正, 因此其最小值在 $x = 1/\sqrt{3}$ 处取得, 且

$$g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 1 - \frac{4}{3\sqrt{3}} > 0$$

又因为 $3\sqrt{3} > 4$, 所以 $1 - \frac{4}{3\sqrt{3}} > 0$, 故 $g(x) > 0$.

若 $a \leq 2$, 则

$$f(x) + |2 - a| = 4x^3 - 2ax + 2 \geq 4x^3 - 4x + 2 = 2g(x) > 0$$

其中用到了 $x \geq 0$ 及 $a \leq 2$. 若 $a > 2$, 则

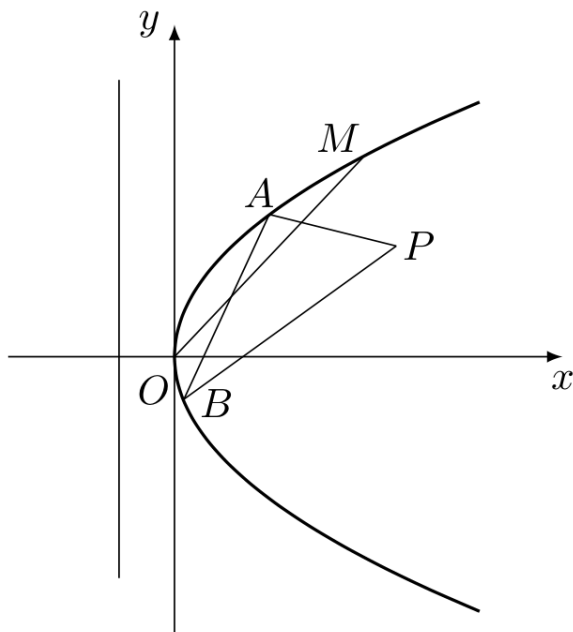
$$f(x) + |2 - a| = 4x^3 + 2a(1 - x) - 2 \geq 4x^3 + 4(1 - x) - 2 = 4x^3 - 4x + 2 = 2g(x) > 0$$

其中用到了 $1 - x \geq 0$. 两种情形均得证.

22. 如图, 在直角坐标系 xOy 中, 点 $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 到抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线的距离为 $\frac{5}{4}$. 点 $M(t, 1)$ 是 C 上的定点, A, B 是 C 上的两动点, 且线段 AB 被直线 OM 平分.

(1) 求 p, t 的值;

(2) 求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.



第 22 题图

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -p/2$. 点 P 到准线的距离为

$$1 + \frac{p}{2} = \frac{5}{4}$$

所以 $p = \frac{1}{2}$, 抛物线方程为 $y^2 = x$. 由于 $M(t, 1)$ 在抛物线上, 故

$$t = 1$$

此时直线 OM 的方程为 $y = x$.

设 $A = (y_1^2, y_1)$, $B = (y_2^2, y_2)$, 并令 $s = y_1 + y_2$, $q = y_1 y_2$. 线段 AB 被 $y = x$ 平分, 意味着其中点在 $y = x$ 上, 故

$$\frac{y_1^2 + y_2^2}{2} = \frac{y_1 + y_2}{2}$$

即 $y_1^2 + y_2^2 = s$, 所以 $q = \frac{s^2 - s}{2}$. 由于 $A \neq B$, 二次方程 $y^2 - sy + q = 0$ 有两个不等实根, 故

$$s^2 - 4q = s(2 - s) > 0$$

所以 $0 < s < 2$.

弦 AB 的方程为

$$x - sy + q = 0$$

又

$$|AB| = \sqrt{s(2-s)}\sqrt{1+s^2}$$

点 $P(1, 1/2)$ 到弦所在直线的距离为

$$\frac{|1 - \frac{s}{2} + q|}{\sqrt{1+s^2}} = \frac{(s-1)^2 + 1}{2\sqrt{1+s^2}}$$

其中用到了 $q = (s^2 - s)/2$. 因此三角形面积为

$$S = \frac{1}{2}|AB| \cdot d(P, AB) = \frac{1}{4}\sqrt{s(2-s)}((s-1)^2 + 1)$$

令 $u = s - 1$, 则 $|u| < 1$, 从而

$$S = \frac{1}{4}(1+u^2)\sqrt{1-u^2}$$

再令 $v = u^2 \in [0, 1)$, 则

$$S^2 = \frac{1}{16}(1+v)^2(1-v)$$

函数 $h(v) = (1+v)^2(1-v)$ 的导数为

$$h'(v) = (1+v)(1-3v)$$

所以 h 在 $0 \leq v \leq 1/3$ 上增加, 在 $1/3 \leq v < 1$ 上减少, 最大值在 $v = 1/3$ 处取得. 于是

$$S_{\max} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{3}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{9}$$

2012 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 复数 z 满足 $(z - i)(2 - i) = 5$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-2 - 2i$ B. $-2 + 2i$ C. $2 - 2i$ D. $2 + 2i$

【答案】 D

【解析】由 $(z - i)(2 - i) = 5$, 得 $z - i = \frac{5}{2 - i} = \frac{5(2 + i)}{5} = 2 + i$, 所以 $z = 2 + 2i$. 故选 D.

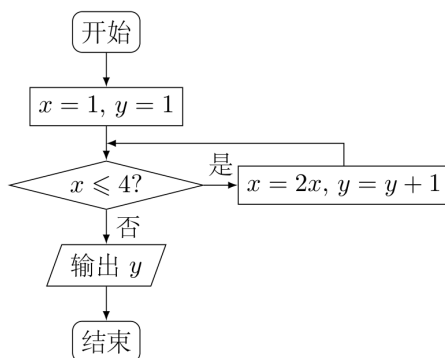
2. 下列函数中, 不满足 $f(2x) = 2f(x)$ 的是 $(\quad)$

- A. $f(x) = |x|$ B. $f(x) = x - |x|$
C. $f(x) = x + 1$ D. $f(x) = -x$

【答案】 C

【解析】逐项检验条件 $f(2x) = 2f(x)$. 对于 $f(x) = |x|$, 有 $f(2x) = |2x| = 2|x| = 2f(x)$; 对于 $f(x) = x - |x|$, 有 $f(2x) = 2x - |2x| = 2(x - |x|) = 2f(x)$; 对于 $f(x) = x + 1$, 有 $f(2x) = 2x + 1$, 而 $2f(x) = 2x + 2$, 二者不相等; 对于 $f(x) = -x$, 有 $f(2x) = -2x = 2f(x)$. 因此不满足条件的是 C.

3. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是 $(\quad)$



第 3 题图

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 8

【答案】 B

【解析】程序开始时 $x = 1, y = 1$. 当 $x \leq 4$ 时执行 $x = 2x, y = y + 1$, 依次得到 $(x, y) = (2, 2), (4, 3), (8, 4)$. 此时 $x = 8 > 4$, 循环结束, 输出 $y = 4$, 故选 B.

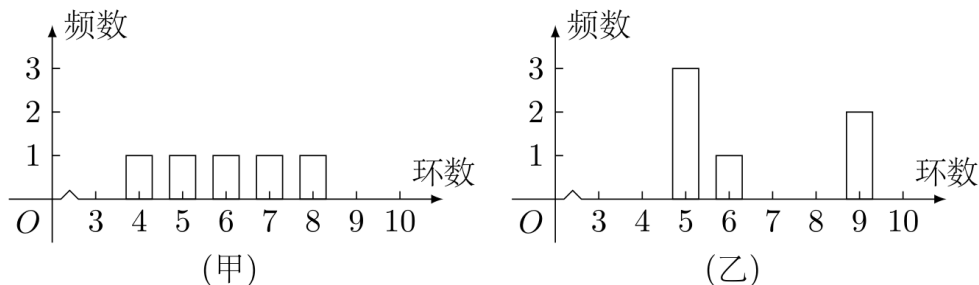
4. 公比为 $\sqrt[3]{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且 $a_3 a_{11} = 16$, 则 $\log_2 a_{16} = (\quad)$

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 B

【解析】 设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 $q = \sqrt[3]{2}$. 由等比数列性质, $a_3 a_{11} = a_1^2 q^{12} = 16 a_1^2 = 16$. 因各项为正数, 得 $a_1 = 1$. 因此 $a_{16} = q^{15} = (\sqrt[3]{2})^{15} = 2^5 = 32$, 所以 $\log_2 a_{16} = 5$, 故选 B.

5. 甲、乙两人在一次射击比赛中各射靶 5 次, 两人成绩的条形统计图如图所示, 则 ()



第 5 题图

- A. 甲的成绩的平均数小于乙的成绩的平均数
- B. 甲的成绩的中位数等于乙的成绩的中位数
- C. 甲的成绩的方差小于乙的成绩的方差
- D. 甲的成绩的极差小于乙的成绩的极差

【答案】 C

【解析】 由甲组条形图可读出成绩为 4, 5, 6, 7, 8, 故其平均数为 6, 方差为

$$\frac{(4-6)^2 + (5-6)^2 + (6-6)^2 + (7-6)^2 + (8-6)^2}{5} = 2$$

按图面柱高逐项读取, 乙组成绩为 5, 5, 5, 6, 9, 9, 共 6 个数据, 这与题干“各射靶 5 次”矛盾. 若严格按图面计算, 乙组平均数为

$$\frac{3 \cdot 5 + 6 + 2 \cdot 9}{6} = \frac{13}{2}$$

方差为

$$\frac{3(5 - \frac{13}{2})^2 + (6 - \frac{13}{2})^2 + 2(9 - \frac{13}{2})^2}{6} = \frac{13}{4}$$

此时甲组平均数 $6 < \frac{13}{2}$, 且甲组方差 $2 < \frac{13}{4}$, 选项 A、C 同时成立, 不能得到唯一的单选结论.

若按题干规定的五次射击, 并取乙组数据为 5, 5, 5, 6, 9, 所以其平均数为

$$\frac{3 \cdot 5 + 6 + 9}{5} = 6$$

方差为

$$\frac{3(5-6)^2 + (6-6)^2 + (9-6)^2}{5} = \frac{12}{5}$$

两组平均数相等, 中位数分别为 6 和 5, 极差都为 4, 而

$$2 < \frac{12}{5}$$

在这一符合题干次数的题意解释下, 只有“甲的成绩的方差小于乙的成绩的方差”成立, 故选 C; 但图面数据与题干的矛盾须保留为版本风险.

因此 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} |x_A y_B - y_A x_B| = \frac{1}{2} |-2\sqrt{2} - \sqrt{2}| = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, 故选 C.

10. 6 位同学在毕业聚会活动中进行纪念品的交换, 任意两位同学之间最多交换一次, 进行交换的两位同学互赠一份纪念品. 已知 6 位同学之间共进行了 13 次交换, 则收到 4 份纪念品的同学人数为 ()

A. 1 或 3 B. 1 或 4 C. 2 或 3 D. 2 或 4

【答案】 D

【解析】把每位同学看作一个顶点, 两位同学交换就在相应顶点间连一条边, 则得到一个有 6 个顶点、13 条边的简单图. 每位同学收到的纪念品份数就是对应顶点的度数.

补图有 $C_6^2 - 13 = 15 - 13 = 2$ 条边. 在补图中, 原图中度数为 4 的顶点恰好是度数为 1 的顶点. 两条边在补图中可能互不相邻, 此时有 4 个度数为 1 的顶点; 也可能有一个公共端点, 此时有 2 个度数为 1 的顶点. 所以收到 4 份纪念品的同学人数为 2 或 4, 故选 D.

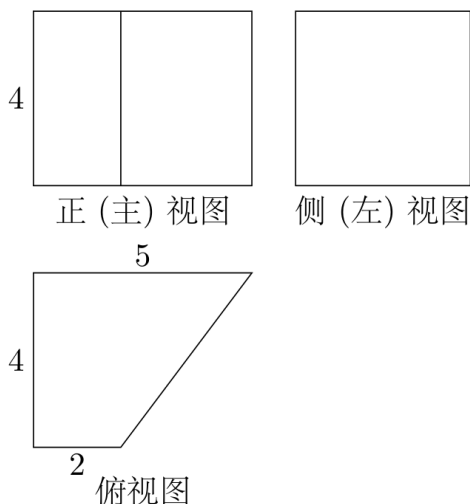
二、填空题

11. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + 2y \geq 3, \\ 2x + y \leq 3, \end{cases}$ 则 $x - y$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-3, 0]$

【解析】由约束条件的边界直线得可行域的三个顶点: $(0, \frac{3}{2})$, $(0, 3)$, $(1, 1)$. 目标函数为 $x - y$, 在多边形可行域上其最值出现在顶点处. 代入三个顶点, 分别得到 $-\frac{3}{2}$, -3 , 0 . 因此 $x - y$ 的取值范围是 $[-3, 0]$.

12. 某几何体的三视图如图所示, 该几何体的表面积是_____.



第 12 题图

【答案】 92

【解析】由三视图可知, 该几何体是以图示梯形为底面的直棱柱. 梯形的两条平行边长分别为 5 和 2, 高为 4, 斜边长为

$$\sqrt{(5-2)^2 + 4^2} = 5$$

所以梯形面积为

$$S_{\text{底}} = \frac{5+2}{2} \cdot 4 = 14$$

周长为 $5+2+5+4=16$. 由三视图可得棱柱的高为 4, 故表面积为

$$2S_{\text{底}} + 16 \cdot 4 = 2 \cdot 14 + 64 = 92$$

13. 在极坐标系中, 圆 $\rho = 4 \sin \theta$ 的圆心到直线 $\theta = \frac{\pi}{6} (\rho \in \mathbf{R})$ 的距离是_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】将极坐标方程化为直角坐标方程:

$$\rho = 4 \sin \theta \Rightarrow \rho^2 = 4\rho \sin \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 4y$$

因此圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 4$, 圆心为 $O'(0, 2)$. 直线 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 且 $\rho \in \mathbf{R}$ 的方程为

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x, \quad \text{即 } x - \sqrt{3}y = 0$$

圆心到该直线的距离为

$$\frac{|0 - 2\sqrt{3}|}{\sqrt{1+3}} = \sqrt{3}$$

14. 若平面向量 a, b 满足 $|2a - b| \leq 3$, 则 $a \cdot b$ 的最小值是_____.

【答案】 $-\frac{9}{8}$

【解析】令 $u = 2a - b$, 则 $|u| \leq 3$, 且 $b = 2a - u$. 于是 $a \cdot b = 2|a|^2 - a \cdot u \geq 2|a|^2 - |a||u| \geq 2r^2 - 3r$, $r = |a| \geq 0$. 配方得

$$2r^2 - 3r = 2\left(r - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{9}{8} \geq -\frac{9}{8}$$

当 $a = (\frac{3}{4}, 0)$, $u = (3, 0)$, 从而 $b = (-\frac{3}{2}, 0)$ 时, 条件成立且内积等于 $-\frac{9}{8}$. 因此最小值为 $-\frac{9}{8}$.

15. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对边的长分别为 a, b, c , 则下列命题正确的是_____.

(写出所有正确命题的编号)

① 若 $ab > c^2$, 则 $C < \frac{\pi}{3}$.

② 若 $a + b > 2c$, 则 $C < \frac{\pi}{3}$.

③ 若 $a^3 + b^3 = c^3$, 则 $C < \frac{\pi}{2}$.

④ 若 $(a+b)c < 2ab$, 则 $C > \frac{\pi}{2}$.

⑤ 若 $(a^2 + b^2)c^2 < 2a^2b^2$, 则 $C > \frac{\pi}{3}$.

【答案】 1, 2, 3

【解析】由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

逐项判断.

(1) 若 $ab > c^2$, 则

$$a^2 + b^2 - c^2 > a^2 + b^2 - ab \geq ab$$

故 $\cos C > \frac{1}{2}$, 从而 $C < \frac{\pi}{3}$. 命题 1 正确.

(2) 若 $a + b > 2c$, 则 $c < \frac{a+b}{2}$. 又

$$\frac{(a+b)^2}{4} \leq a^2 + b^2 - ab$$

因为两边之差为 $\frac{3}{4}(a-b)^2$. 因此

$$c^2 < \frac{(a+b)^2}{4} \leq a^2 + b^2 - ab$$

故 $\cos C > \frac{1}{2}$, 从而 $C < \frac{\pi}{3}$. 命题 2 正确.

(3) 设 $p = \frac{a^2}{a^2 + b^2}$, $q = \frac{b^2}{a^2 + b^2}$, 则 $p + q = 1$, 且 $p, q \in (0, 1)$. 所以

$$p^{3/2} + q^{3/2} < p + q = 1$$

由 $a^3 + b^3 = c^3$ 得

$$c^3 = a^3 + b^3 < (a^2 + b^2)^{3/2}$$

从而 $c^2 < a^2 + b^2$. 于是 $\cos C > 0$, 即 $C < \frac{\pi}{2}$. 命题 3 正确.

(4) 取 $a = b = 1, c = 0.9$, 三边能构成三角形, 且 $(a+b)c = 1.8 < 2 = 2ab$, 但

$$\cos C = \frac{2 - 0.9^2}{2} > 0$$

所以 $C < \frac{\pi}{2}$, 不是 $C > \frac{\pi}{2}$. 命题 4 错误.

(5) 取 $a = b = 1, c = \frac{1}{2}$, 则 $(a^2 + b^2)c^2 = \frac{1}{2} < 2 = 2a^2b^2$, 但

$$\cos C = \frac{2 - \frac{1}{4}}{2} > \frac{1}{2}$$

所以 $C < \frac{\pi}{3}$, 不是 $C > \frac{\pi}{3}$. 命题 5 错误.

因此正确命题的编号为 1, 2, 3.

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sin^2 x$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 设函数 $g(x)$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $g\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = g(x)$, 且当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $g(x) = \frac{1}{2} - f(x)$.

求 $g(x)$ 在区间 $[-\pi, 0]$ 上的解析式.

【解析】(1) 利用和差公式, $\frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2}(\cos 2x - \sin 2x)$, $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$. 因此

$$f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sin 2x$$

$\sin 2x$ 的最小正周期为 π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \pi$.

(2) 由 $g(x) = \frac{1}{2} - f(x)$, 当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时,

$$g(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

对 $-\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}$, 有 $x + \pi \in [0, \frac{\pi}{2})$, 故

$$g(x) = g(x + \pi) = \frac{1}{2} \sin(2x + 2\pi) = \frac{1}{2} \sin 2x$$

对 $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$, 有 $x + \frac{\pi}{2} \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 故

$$g(x) = g\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \pi\right) = -\frac{1}{2} \sin 2x$$

所以

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin 2x, & -\pi \leq x < -\frac{\pi}{2}, \\ -\frac{1}{2} \sin 2x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0. \end{cases}$$

17. 某单位招聘面试, 每次从试题库中随机调用一道试题, 若调用的是 A 类型试题, 则使用后该试题回库, 并增补一道 A 类型试题和一道 B 类型试题入库, 此次调题工作结束; 若调用的是 B 类型试题, 则使用后该试题回库, 此次调题工作结束. 试题库中现共有 $n + m$ 道试题, 其中有 n 道 A 类型试题和 m 道 B 类型试题, 以 X 表示两次调题工作完成后, 试题库中 A 类试题的数量.

(1) 求 $X = n + 2$ 的概率.

(2) 设 $m = n$, 求 X 的分布列和均值(数学期望).

【解析】(1) 第一次调用 A 类试题的概率为 $\frac{n}{n+m}$. 第一次调用 A 后, 库中 A 类试题数变为 $n + 1$, 总试题数变为 $n + m + 2$, 所以第二次仍调用 A 的条件概率为 $\frac{n+1}{n+m+2}$. 两次都调用 A 时 $X = n + 2$, 故

$$P(X = n + 2) = \frac{n}{n+m} \cdot \frac{n+1}{n+m+2}$$

(2) 当 $m = n$ 时, 第一次调用 A 或 B 的概率都为 $\frac{1}{2}$. 若第一次调用 A, 第二次调用 A 的概率为

$$\frac{n+1}{2n+2} = \frac{1}{2};$$

若第一次调用 B, 第二次调用 A 的概率为

$$\frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

因此两次调用中 A 的次数 $X - n$ 服从参数为 $2, \frac{1}{2}$ 的二项分布, 故

$$\begin{cases} P(X = n) = \frac{1}{4}, \\ P(X = n + 1) = \frac{1}{2}, \\ P(X = n + 2) = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

其均值为

$$E(X) = n \cdot \frac{1}{4} + (n + 1) \cdot \frac{1}{2} + (n + 2) \cdot \frac{1}{4} = n + 1$$

18. 平面图形 $ABB_1A_1C_1C$ 如图 1 所示, 其中 BB_1C_1C 是矩形, $BC = 2, BB_1 = 4, AB = AC = \sqrt{2}$, $A_1B_1 = A_1C_1 = \sqrt{5}$. 现将该平面图形分别沿 BC 和 B_1C_1 折叠, 使 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A_1B_1C_1$ 所在平面都与平面 BB_1C_1C 垂直, 再分别连接 A_1A, A_1B, A_1C_1 得到如图 2 所示的空间图形, 对此空间图形解答下列问题.

- (1) 证明: $AA_1 \perp BC$.
- (2) 求 AA_1 的长.
- (3) 求二面角 $A - BC - A_1$ 的余弦值.

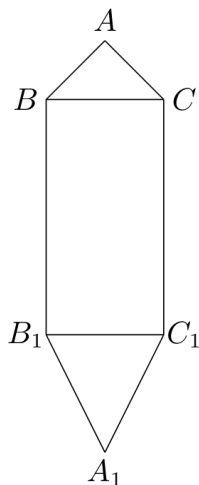


图 1

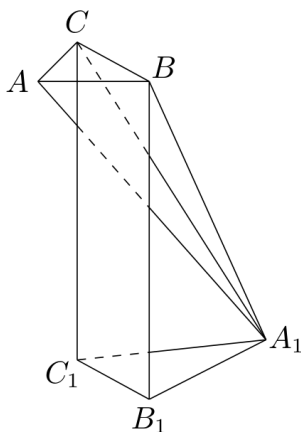


图 2

第 18 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使矩形 BB_1C_1C 在 $z = 0$ 平面内, 取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $B_1 = (0, 4, 0)$, $C_1 = (2, 4, 0)$. 按图 2, 折叠后 A 与 A_1 位于平面 $z = 0$ 的两侧. 由 $AB = AC = \sqrt{2}$, 且三角形 ABC 所在平面垂直于 $z = 0$ 平面, 可取

$$A = (1, 0, 1)$$

同理, 由 $A_1B_1 = A_1C_1 = \sqrt{5}$, 并取与 A 异侧的折叠位置

$$A_1 = (1, 4, -2)$$

于是 $\overrightarrow{AA_1} = (0, 4, -3)$, $\overrightarrow{BC} = (2, 0, 0)$ 从而

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$$

因此 $AA_1 \perp BC$.

(2)

$$AA_1 = \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2} = 5$$

(3) 设 D 为 BC 的中点, 则 $D = (1, 0, 0)$, 且 $\overrightarrow{DA} = (0, 0, 1)$, $\overrightarrow{DA_1} = (0, 4, -2)$. 这两条向量分别位于二面角的两个面内, 且都垂直于棱 BC , 所以二面角 $A-BC-A_1$ 的平面角余弦为

$$\frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DA_1}}{|\overrightarrow{DA}| |\overrightarrow{DA_1}|} = \frac{-2}{1 \cdot \sqrt{20}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$$

19. 设函数 $f(x) = ae^x + \frac{1}{ae^x} + b$ ($a > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内的最小值.

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为 $y = \frac{3}{2}x$, 求 a, b 的值.

【解析】(1) 令 $t = ae^x$. 因为 $a > 0$ 且 $x \geq 0$, 所以 $t \geq a$, 并且

$$f(x) = t + \frac{1}{t} + b$$

函数 $t + \frac{1}{t}$ 的导数为 $1 - \frac{1}{t^2}$, 故它在 $(0, 1]$ 上递减, 在 $[1, +\infty)$ 上递增. 因此

$$\min_{x \in [0, +\infty)} f(x) = \begin{cases} 2 + b, & 0 < a \leq 1, \\ a + \frac{1}{a} + b, & a > 1. \end{cases}$$

当 $a = 1$ 时两式相同, 最小值在 $x = 0$ 处取得; 当 $0 < a < 1$ 时在 $t = 1$, 即 $x = \ln \frac{1}{a}$ 处取得.

(2) 因切线为 $y = \frac{3}{2}x$, 点 $(2, f(2))$ 在切线上, 故

$$f(2) = 3$$

又 $f'(x) = ae^x - \frac{1}{ae^x}$, 所以

$$f'(2) = \frac{3}{2}$$

令 $t = ae^2 > 0$, 则 $t + \frac{1}{t} + b = 3$, $t - \frac{1}{t} = \frac{3}{2}$. 由

$$\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = \left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 4 = \frac{25}{4}$$

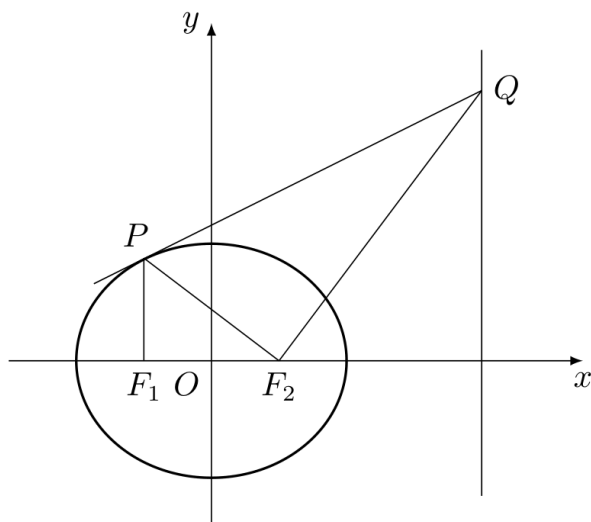
及 $t + \frac{1}{t} > 0$, 得 $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$. 联立 $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, $t - \frac{1}{t} = \frac{3}{2}$ 得到 $t = 2$, $\frac{1}{t} = \frac{1}{2}$. 从而 $a = \frac{2}{e^2}$, $b = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$.

20. 如图, 点 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, 过点 F_1 作

x 轴的垂线交椭圆 C 的上半部分于点 P , 过点 F_2 作直线 PF_2 的垂线交直线 $x = \frac{a^2}{c}$ 于点 Q .

(1) 如果点 Q 的坐标是 $(4, 4)$, 求此时椭圆 C 的方程.

(2) 证明: 直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.



第 20 题图

【解析】(1) 由于 F_1 的横坐标为 $-c$, 直线 $x = -c$ 与椭圆上半部分交于

$$P = \left(-c, \frac{b^2}{a}\right)$$

直线 PF_2 的斜率为

$$\frac{\frac{b^2}{a} - 0}{-c - c} = -\frac{b^2}{2ac}$$

所以过 F_2 的垂线斜率为 $\frac{2ac}{b^2}$. 与直线 $x = \frac{a^2}{c}$ 相交时,

$$y = \frac{2ac}{b^2} \left(\frac{a^2}{c} - c\right) = \frac{2a(a^2 - c^2)}{b^2} = 2a$$

其中用了 $a^2 = b^2 + c^2$. 因而

$$Q = \left(\frac{a^2}{c}, 2a\right)$$

由 $Q = (4, 4)$ 得 $2a = 4$, 即 $a = 2$, 且 $\frac{a^2}{c} = 4$, 即 $c = 1$. 所以

$$b^2 = a^2 - c^2 = 3$$

椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由 $P = \left(-c, \frac{b^2}{a}\right)$, $Q = \left(\frac{a^2}{c}, 2a\right)$ 并利用 $a^2 = b^2 + c^2$, 直线 PQ 的斜率为

$$\frac{2a - \frac{b^2}{a}}{\frac{a^2}{c} + c} = \frac{\frac{2a^2 - b^2}{a}}{\frac{a^2 + c^2}{c}} = \frac{c}{a}$$

故直线 PQ 的方程为

$$y - \frac{b^2}{a} = \frac{c}{a}(x + c), \quad \text{即} \quad ay = cx + a^2$$

将 $y = \frac{cx + a^2}{a}$ 代入椭圆方程, 得

$$b^2x^2 + (cx + a^2)^2 = a^2b^2$$

整理并使用 $a^2 = b^2 + c^2$, 有

$$a^2x^2 + 2a^2cx + a^4 - a^2b^2 = a^2(x + c)^2 = 0$$

因此 $x = -c$, 代回直线方程得 $y = \frac{b^2}{a}$, 交点唯一且正是 P . 所以直线 PQ 与椭圆 C 只有一个交点.

21. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0$, $x_{n+1} = -x_n^2 + x_n + c$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 证明: $\{x_n\}$ 是递减数列的充分必要条件是 $c < 0$.

(2) 求 c 的取值范围, 使 $\{x_n\}$ 是递增数列.

【解析】(1) 由递推式,

$$x_{n+1} - x_n = c - x_n^2$$

若 $c < 0$, 则对任意 n , 都有 $x_{n+1} - x_n < 0$, 所以数列递减. 反之, 若数列递减, 则 $x_2 < x_1 = 0$. 由 $x_2 = c$, 可得 $c < 0$. 因此数列递减的充分必要条件是 $c < 0$.

(2) 先证必要性. 若数列递增, 则 $x_2 = c > x_1 = 0$, 故 $c > 0$. 又因所有 $x_n \geq 0$, 且

$$x_{n+1} > x_n \Rightarrow x_n^2 < c$$

所以 $0 \leq x_n < \sqrt{c}$. 数列递增且有上界, 故收敛. 设其极限为 L , 由递推式的连续性,

$$L = -L^2 + L + c$$

从而 $L = \sqrt{c}$.

若 $c > \frac{1}{4}$, 则 $L > \frac{1}{2}$. 因而存在 N , 使 $x_N > \frac{1}{2}$. 函数

$$h(t) = -t^2 + t + c$$

在 $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 上严格递减. 但数列递增给出 $x_{N+1} > x_N > \frac{1}{2}$, 于是

$$x_{N+2} = h(x_{N+1}) < h(x_N) = x_{N+1}$$

矛盾. 所以 $c \leq \frac{1}{4}$. 必要条件为 $0 < c \leq \frac{1}{4}$.

再证充分性. 令 $r = \sqrt{c}$, 则 $0 < r \leq \frac{1}{2}$. 用归纳法证明 $0 \leq x_n < r$. 初始时 $x_1 = 0$. 若 $0 \leq x_n < r$, 则

$$x_{n+1} - x_n = c - x_n^2 > 0$$

此外, $h(t) = -t^2 + t + c$ 在 $[0, r]$ 上递增, 因为 $h'(t) = 1 - 2t \geq 0$, 故

$$x_{n+1} = h(x_n) < h(r) = r$$

所以 $0 \leq x_{n+1} < r$, 归纳成立, 并且每一步 $x_{n+1} > x_n$. 因此数列递增.

$$0 < c \leq \frac{1}{4}$$

2012 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 复数 z 满足 $(z - i)i = 2 + i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1 - i$ B. $1 - i$ C. $-1 + 3i$ D. $1 - 2i$

【答案】 B

【解析】由 $(z - i)i = 2 + i$, 两边同除以 i , 得 $z - i = \frac{2+i}{i} = 1 - 2i$, 所以 $z = 1 - i$. 故选 B.

2. 设集合 $A = \{x \mid -3 \leq 2x - 1 \leq 3\}$, 集合 B 为函数 $y = \lg(x - 1)$ 的定义域, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(1, 2)$ B. $[1, 2]$ C. $[1, 2)$ D. $(1, 2]$

【答案】 D

【解析】由 $-3 \leq 2x - 1 \leq 3$, 得 $-1 \leq x \leq 2$, 所以 $A = [-1, 2]$. 函数 $y = \lg(x - 1)$ 要求 $x - 1 > 0$, 故 $B = (1, +\infty)$. 因此 $A \cap B = (1, 2]$, 故选 D.

3. $\log_2 9 \cdot \log_3 4 = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 4

【答案】 D

【解析】利用换底公式, $\log_2 9 = 2\log_2 3$, $\log_3 4 = 2\log_3 2$. 又 $\log_2 3 \cdot \log_3 2 = 1$, 所以 $\log_2 9 \cdot \log_3 4 = 4$, 故选 D.

4. 命题“存在实数 x , 使 $x > 1$ ”的否定是 $(\quad)$

- A. 对任意实数 x , 都有 $x > 1$ B. 不存在实数 x , 使 $x \leq 1$
C. 对任意实数 x , 都有 $x \leq 1$ D. 存在实数 x , 使 $x \leq 1$

【答案】 C

【解析】原命题是“存在 $x \in \mathbf{R}$, 使 $x > 1$ ”. 否定存在命题要改为对任意实数, 并将不等式取否定, $x > 1$ 的否定为 $x \leq 1$. 因此否定为“对任意实数 x , 都有 $x \leq 1$ ”, 故选 C.

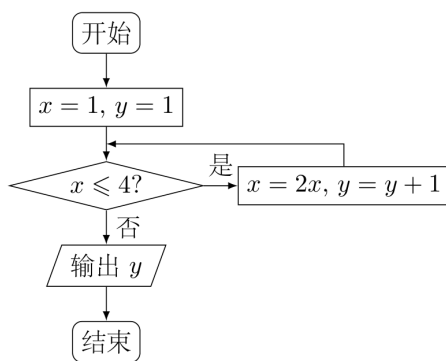
5. 公比为 2 的等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 且 $a_3 a_{11} = 16$, 则 $a_5 = (\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】 A

【解析】设等比数列公比为 $q = 2$. 由等比数列性质, $a_3 a_{11} = a_7^2 = 16$. 因各项为正数, 故 $a_7 = 4$. 又 $a_7 = a_5 q^2 = 4a_5$, 所以 $a_5 = 1$, 故选 A.

6. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是 $(\quad)$



第 6 题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 8

【答案】 B

【解析】程序开始时 $x = 1, y = 1$. 每次判断若 $x \leq 4$, 就执行 $x = 2x, y = y + 1$. 依次得到 $(x, y) = (2, 2), (4, 3), (8, 4)$. 当 $x = 8 > 4$ 时停止循环, 输出 $y = 4$, 故选 B.

7. 要得到函数 $y = \cos(2x + 1)$ 的图象, 只要将函数 $y = \cos 2x$ 的图象 ()

A. 向左平移 1 个单位

B. 向右平移 1 个单位

C. 向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位D. 向右平移 $\frac{1}{2}$ 个单位**【答案】 C**

【解析】令 $g(x) = \cos 2x$, 则 $g\left(x + \frac{1}{2}\right) = \cos(2x + 1)$. 因此把 $y = \cos 2x$ 的图象向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位即可得到 $y = \cos(2x + 1)$ 的图象, 故选 C.

8. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x + 2y \geq 3, \\ 2x + y \leq 3, \end{cases}$ 则 $z = x - y$ 的最小值是 ()

A. -3

B. 0

C. $\frac{3}{2}$

D. 3

【答案】 A

【解析】可行域由 $x \geq 0, x + 2y \geq 3, 2x + y \leq 3$ 围成. 三条边界的相关交点为 $(0, \frac{3}{2}), (0, 3), (1, 1)$: 其中后一个由 $\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ 解得. 在这三个顶点处, $z = x - y$ 的值分别为 $-\frac{3}{2}, -3, 0$. 线性目标函数在三角形可行域的顶点处取得最值, 所以最小值为 -3, 故选 A.

9. 若直线 $x - y + 1 = 0$ 与圆 $(x - a)^2 + y^2 = 2$ 有公共点, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $[-3, -1]$ B. $[-1, 3]$ C. $[-3, 1]$ D. $(-\infty, -3] \cup [1, +\infty)$ **【答案】 C**

【解析】 圆心为 $(a, 0)$, 半径为 $\sqrt{2}$. 直线写成 $x - y + 1 = 0$, 圆心到直线的距离为 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}}$. 直线与圆有公共点当且仅当该距离不大于半径, 因此 $\frac{|a+1|}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{2}$, 即 $|a+1| \leq 2$. 解得 $-3 \leq a \leq 1$, 故选 C.

10. 袋中共有 6 个除了颜色外完全相同的球, 其中有 1 个红球, 2 个白球和 3 个黑球. 从袋中任取两球, 两球颜色为一白一黑的概率等于 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】 B

【解析】 从 6 个球中任取两球的总数为 $C_6^2 = 15$. 取到一白一黑时, 先从两个白球中取一个, 再从三个黑球中取一个, 共有 $C_2^1 C_3^1 = 6$ 种. 所求概率为 $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, 故选 B.

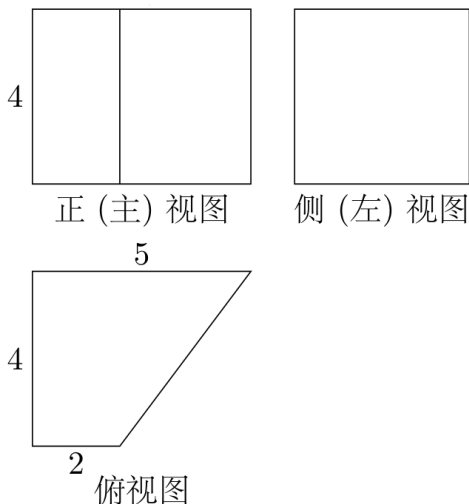
二、填空题

11. 设向量 $a = (1, 2m)$, $b = (m+1, 1)$, $c = (2, m)$, 若 $(a+c) \perp b$, 则 $|a| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 由垂直关系, $(a+c) \cdot b = 0$. 因为 $a+c = (3, 3m)$, $b = (m+1, 1)$, 所以 $3(m+1) + 3m = 0$, 解得 $m = -\frac{1}{2}$. 此时 $a = (1, -1)$, 故 $|a| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

12. 某几何体的三视图如图所示, 该几何体的体积是_____.



第 12 题图

【答案】 56

【解析】 由三视图可知, 该几何体的底面是上、下底分别为 5、2, 高为 4 的梯形, 几何体的高为 4. 因而底面积为 $\frac{5+2}{2} \times 4 = 14$, 体积为 $14 \times 4 = 56$.

13. 若函数 $f(x) = |2x + a|$ 的单调递增区间是 $[3, +\infty)$, 则 $a =$ _____.

【答案】 -6

【解析】函数 $f(x) = |2x + a|$ 的折点满足 $2x + a = 0$, 即 $x = -\frac{a}{2}$. 因为系数 $2 > 0$, 函数在 $[-\frac{a}{2}, +\infty)$ 上单调递增. 由题意 $-\frac{a}{2} = 3$, 所以 $a = -6$.

14. 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A, B 两点, 若 $|AF| = 3$, 则 $|BF| =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】将抛物线 $y^2 = 4x$ 参数化为 $P(t) = (t^2, 2t)$, 设 $A = P(t_1), B = P(t_2)$. 若 $t_1 + t_2 = 0$, 则直线 AB 为竖直直线 $x = t_1^2$. 因为它过焦点 $F = (1, 0)$, 所以 $t_1^2 = 1$, 从而 $|AF| = t_1^2 + 1 = 2$, 与题设矛盾, 故 $t_1 + t_2 \neq 0$. 于是过这两点的直线斜率为 $\frac{2t_2 - 2t_1}{t_2^2 - t_1^2} = \frac{2}{t_1 + t_2}$, 所以直线方程为 $y - 2t_1 = \frac{2}{t_1 + t_2}(x - t_1^2)$, 整理得 $2x - (t_1 + t_2)y + 2t_1t_2 = 0$. 抛物线焦点为 $F = (1, 0)$, 代入直线方程得 $t_1t_2 = -1$.

点 $P(t)$ 到焦点的距离为 $FP(t) = \sqrt{(t^2 - 1)^2 + (2t)^2} = t^2 + 1$. 由 $|AF| = 3$ 得 $t_1^2 = 2$, 从而 $t_2^2 = \frac{1}{2}$. 因此 $|BF| = t_2^2 + 1 = \frac{3}{2}$.

15. 若四面体 $ABCD$ 的三组对棱分别相等, 即 $AB = CD, AC = BD, AD = BC$, 则_____.
(写出所有正确结论编号)

- ① 四面体 $ABCD$ 每组对棱相互垂直;
- ② 四面体 $ABCD$ 每个面的面积相等;
- ③ 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱两两夹角之和大于 90° 而小于 180° ;
- ④ 连接四面体 $ABCD$ 每组对棱中点的线段相互垂直平分;
- ⑤ 从四面体 $ABCD$ 每个顶点出发的三条棱的长可作为一个三角形的三边长.

【答案】 ②④⑤

【解析】设 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AB}, \mathbf{v} = \overrightarrow{AC}, \mathbf{w} = \overrightarrow{AD}$, 并记 $p = |\mathbf{u}|, q = |\mathbf{v}|, r = |\mathbf{w}|$. 由三组对棱相等, 有 $|\mathbf{w} - \mathbf{v}| = p, |\mathbf{w} - \mathbf{u}| = q, |\mathbf{v} - \mathbf{u}| = r$. 展开平方后得到 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{p^2 + q^2 - r^2}{2}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = \frac{p^2 + r^2 - q^2}{2}, \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \frac{q^2 + r^2 - p^2}{2}$.

四面体的四个面的边长都分别为 p, q, r : 例如面 ABC 的三边为 p, q, r , 其余三个面也只是这三个长度的排列, 所以四个面按边边边全等, 面积相等, 第 2 项结论正确.

设 AB, CD 的中点分别为 M_1, N_1, AC, BD 的中点分别为 M_2, N_2, AD, BC 的中点分别为 M_3, N_3 . 以 A 为原点, 则三条中点连线的方向向量可分别取为 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{v} + \mathbf{w} - \mathbf{u}, \mathbf{r}_2 = \mathbf{u} + \mathbf{w} - \mathbf{v}, \mathbf{r}_3 = \mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w}$. 利用上面的数量积关系逐一计算: $\mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_2 = 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + r^2 - p^2 - q^2 = 0, \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{r}_3 = 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + q^2 - p^2 - r^2 = 0, \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{r}_3 = 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + p^2 - q^2 - r^2 = 0$, 所以这三个向量两两垂直. 同时, M_1N_1, M_2N_2, M_3N_3 的中点都对应于向量 $\frac{\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}}{4}$, 所以三条中点连线相互垂直平分, 第 4 项结论正确.

第 1 项结论不一定成立. 例如取 $A = (1, 2, 1)$ 、 $B = (1, -2, -1)$ 、 $C = (-1, 2, -1)$ 、 $D = (-1, -2, 1)$, 则 $AB^2 = CD^2 = 20$ 、 $AC^2 = BD^2 = 8$ 、 $AD^2 = BC^2 = 20$, 三组对棱分别相等; 但 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (0, -4, -2) \cdot (0, -4, 2) = 12 \neq 0$, 所以对棱不一定垂直.

第 3 项结论不一定成立. 正四面体满足三组对棱分别相等, 而每个顶点处的三个两两夹角均为 60° , 其和等于 180° , 不满足“小于 180° ”.

在每个顶点处, 三条棱的长度都是 p, q, r 的排列. 由于它们是同一面的三边, 例如面 ABC 给出 $p < q + r$ 、 $q < p + r$ 、 $r < p + q$, 所以三条棱长可作为三角形的三边, 第 5 项结论正确. 因此所有正确结论的编号为 ②④⑤.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边为 a, b, c , 且有 $2 \sin B \cos A = \sin A \cos C + \cos A \sin C$.

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $b = 2, c = 1, D$ 为 BC 的中点, 求 AD 的长.

【解析】(1) 由三角形内角和 $A + B + C = \pi$, 得 $A + C = \pi - B$. 因此题设等式右边为 $\sin A \cos C + \cos A \sin C = \sin(A + C) = \sin(\pi - B) = \sin B$. 从而 $2 \sin B \cos A = \sin B$. 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B > 0$, 可约去 $\sin B$, 得 $2 \cos A = 1$. 又 $0 < A < \pi$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 2^2 + 1^2 - 2 \times 2 \times 1 \times \frac{1}{2} = 3$. 因为 D 是 BC 的中点, 利用中线长公式得 $AD^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4} = \frac{2 \times 2^2 + 2 \times 1^2 - 3}{4} = \frac{7}{4}$. 所以 $AD = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

17. 设 $f(x) = ax + \frac{1}{ax} + b$ ($a > 0$) 定义在 $(0, +\infty)$ 上.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = \frac{3}{2}x$, 求 a, b 的值.

【解析】(1) 因为 $a > 0$ 且 $x > 0$, 令 $t = ax$, 则 $t > 0$, 并且 $f(x) = t + \frac{1}{t} + b$. 由基本不等式, $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 等号当且仅当 $t = 1$, 即 $x = \frac{1}{a}$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 $2 + b$.

(2) $f(x) = ax + \frac{1}{ax} + b$ 的导数为 $f'(x) = a - \frac{1}{ax^2}$. 切线斜率为 $\frac{3}{2}$, 故在 $x = 1$ 处有 $a - \frac{1}{a} = \frac{3}{2}$. 整理得 $2a^2 - 3a - 2 = 0$, 即 $(2a + 1)(a - 2) = 0$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 2$.

切线方程为 $y = \frac{3}{2}x$, 点 $(1, f(1))$ 在切线上, 故 $f(1) = \frac{3}{2}$. 代入 $a = 2$, 得 $2 + \frac{1}{2} + b = \frac{3}{2}$, 所以 $b = -1$.

18. 若某产品的直径长与标准值的差的绝对值不超过 1 mm 时, 则视为合格品, 否则视为不合格品. 在近期一次产品抽样检查中, 从某厂生产的此种产品中随机抽取 5000 件进行检测, 结果发现有 50 件不合格品. 计算这 50 件不合格品的直径长与标准值的差 (单位: mm), 将所得数据分组, 得到如下频率分布表:

分组	频数	频率
$[-3, -2)$		0.10
$[-2, -1)$	8	
$(1, 2]$		0.50
$(2, 3]$	10	
$(3, 4]$		
合计	50	1.00

- (1) 将上面表格中缺少的数据补充完整;
- (2) 估计该厂生产的这种产品中,不合格品的直径长与标准值的差落在区间 $(1, 3]$ 内的概率;
- (3) 现对该厂这种产品的某个批次进行检查,结果发现有 20 件不合格品,据此估算这批产品中的合格品的件数.

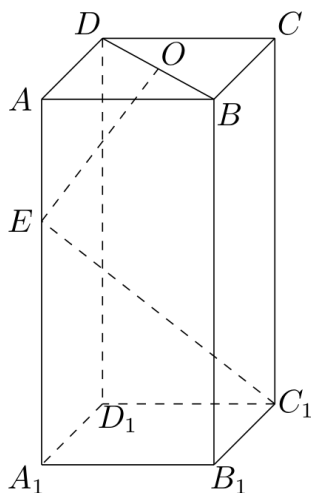
【解析】(1) 频率等于频数除以总频数, 因此第一组频数为 $50 \times 0.10 = 5$, 第二组频率为 $\frac{8}{50} = 0.16$, 第三组频数为 $50 \times 0.50 = 25$, 第四组频率为 $\frac{10}{50} = 0.20$. 前四组频率之和为 $0.10 + 0.16 + 0.50 + 0.20 = 0.96$, 所以第五组频率为 $1 - 0.96 = 0.04$, 第五组频数为 $50 \times 0.04 = 2$. 缺少的数据依次为 5, 0.16, 25, 0.20, 2, 0.04.

(2) 差落在 $(1, 3]$ 内的样本包括分组 $(1, 2]$ 和 $(2, 3]$, 共有 $25 + 10 = 35$ 件. 因此估计所求概率为 $\frac{35}{50} = 0.70$.

(3) 抽样中不合格品率为 $\frac{50}{5000} = 0.01$. 该批次有 20 件不合格品, 估计该批产品总数为 $\frac{20}{0.01} = 2000$ 件, 所以合格品约为 $2000 - 20 = 1980$ 件.

19. 如图, 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形, O 是 BD 的中点, E 是棱 AA_1 上任意一点.

- (1) 证明: $BD \perp EC_1$;
- (2) 如果 $AB = 2, AE = \sqrt{2}, OE \perp EC_1$, 求 AA_1 的长.



第 19 题图

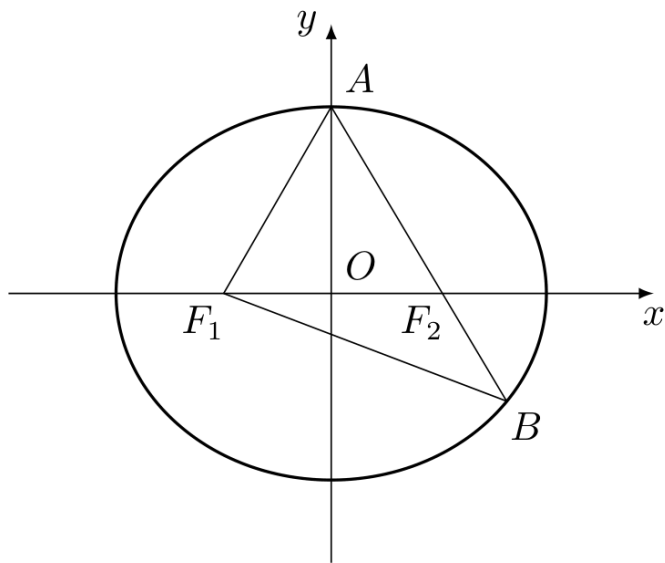
【解析】(1) 设正方形底面边长为 s , 长方体高为 h . 建立直角坐标系, 取 $A_1 = (0, 0, 0)$ 、 $B_1 = (s, 0, 0)$ 、 $D_1 = (0, s, 0)$ 、 $C_1 = (s, s, 0)$, 并令 $A = (0, 0, h)$ 、 $B = (s, 0, h)$ 、 $D = (0, s, h)$. 由于 O 是 BD 的中点, $O = (\frac{s}{2}, \frac{s}{2}, h)$. 设 $E = (0, 0, t)$, 则 $\overrightarrow{BD} = (-s, s, 0)$, $\overrightarrow{EC_1} = (s, s, -t)$, 从而 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{EC_1} = -s^2 + s^2 = 0$. 所以 $BD \perp EC_1$.

(2) 由 $AB = 2$, 得 $s = 2$. 又 $AE = \sqrt{2}$, 故 $E = (0, 0, h - \sqrt{2})$. 于是 $\overrightarrow{OE} = (-1, -1, -\sqrt{2})$, $\overrightarrow{EC_1} = (2, 2, -h + \sqrt{2})$. 条件 $OE \perp EC_1$ 给出 $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{EC_1} = -2 - 2 + \sqrt{2}(h - \sqrt{2}) = 0$. 因此 $\sqrt{2}h - 6 = 0$, 解得 $AA_1 = h = 3\sqrt{2}$.

20. 如图, F_1, F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左, 右焦点, A 是椭圆 C 的顶点; B 是直线 AF_2 与椭圆 C 的另一个交点, $\angle F_1AF_2 = 60^\circ$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 已知 $\triangle AF_1B$ 面积为 $40\sqrt{3}$, 求 a, b 的值.



第 20 题图

【解析】(1) 设椭圆焦距的一半为 c , 则 $F_1 = (-c, 0)$ 、 $F_2 = (c, 0)$, 顶点 $A = (0, b)$. 由 $a^2 = b^2 + c^2$, 有 $AF_1 = AF_2 = a$. 在等腰三角形 AF_1F_2 中, $\angle F_1AF_2 = 60^\circ$, 由余弦定理得 $(2c)^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cos 60^\circ = a^2$. 所以 $c = \frac{a}{2}$, 椭圆离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

(2) 直线 AF_2 的方程为 $y = b - \frac{b}{c}x$. 将其代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \left(1 - \frac{x}{c}\right)^2 = 1$, 即 $x \left[\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right)x - \frac{2}{c} \right] = 0$. 其中 $x = 0$ 对应交点 A , 另一个交点 B 的横坐标为 $x_B = \frac{2/c}{1/a^2 + 1/c^2} = \frac{2a^2c}{a^2 + c^2}$. 代入 $c = \frac{a}{2}$, 得 $x_B = \frac{4a}{5}$, 进而 $y_B = b \left(1 - \frac{x_B}{c}\right) = -\frac{3b}{5}$. 因此 $A = (0, b)$ 、 $F_1 = (-\frac{a}{2}, 0)$ 、 $B = (\frac{4a}{5}, -\frac{3b}{5})$.

三角形 AF_1B 的面积为 $\frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{a}{2} & -b \\ \frac{4a}{5} & -\frac{8b}{5} \end{pmatrix} \right| = \frac{4ab}{5}$. 由面积条件得 $ab = 50\sqrt{3}$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$, 且 $b > 0$, 所以 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 于是 $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2 = 50\sqrt{3}$, 得 $a = 10, b = 5\sqrt{3}$.

21. 设 $f(x) = \frac{x}{2} + \sin x$ 的所有正的极小值点从小到大排成的数列为 $\{x_n\}$.

(1) 求数列 $\{x_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{x_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求 $\sin S_n$.

【解析】(1) $f'(x) = \frac{1}{2} + \cos x$. 临界点满足 $\cos x = -\frac{1}{2}$, 所以 $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 又 $f''(x) = -\sin x$, 在 $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ 处 $f''(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2} < 0$, 为极大值点; 在 $x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$ 处 $f''(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$, 为极小值点. 正的极小值点从小到大为 $\frac{4\pi}{3}, \frac{10\pi}{3}, \frac{16\pi}{3}, \dots$, 故 $x_n = \frac{4\pi}{3} + 2(n-1)\pi = -\frac{2\pi}{3} + 2n\pi$, 其中 $n \in \mathbf{N}_+$.

(2) $S_n = \sum_{k=1}^n \left(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) = -\frac{2n\pi}{3} + \pi n(n+1)$. 因为 $n(n+1)$ 为偶数, $\pi n(n+1)$ 是 2π 的整数倍, 所以 $\sin S_n = \sin\left(-\frac{2n\pi}{3}\right)$. 进一步按 n 除以 3 的余数分类, $\sin S_n = 0$ ($3 \mid n$), $\sin S_n = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ ($n = 3k+1$), $\sin S_n = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($n = 3k+2$).

2012 年福建卷(理)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $zi = 1 - i$, 则 z 等于 ()

- A. $-1 - i$ B. $1 - i$ C. $-1 + i$ D. $1 + i$

【答案】 A

【解析】 设 $z = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$. 则

$$zi = (a + bi)i = -b + ai = 1 - i$$

比较实部与虚部, 得 $-b = 1, a = -1$, 所以

$$z = -1 - i$$

故选择 A.

2. 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_5 = 10, a_4 = 7$, 则数列 $\{a_n\}$ 的公差为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由等差数列的性质,

$$a_1 + a_5 = 2a_3 = 10$$

所以 $a_3 = 5$. 又 $a_4 = a_3 + d = 7$, 故

$$d = 7 - 5 = 2$$

因此选择 B.

3. 下列命题中, 真命题是 ()

- ① $\exists x_0 \in \mathbf{R}, e^{x_0} \leq 0$; ② $\forall x \in \mathbf{R}, 2^x > x^2$;
③ $a + b = 0$ 的充要条件是 $\frac{a}{b} = -1$; ④ $a > 1, b > 1$ 是 $ab > 1$ 的充分条件.

- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

【答案】 D

【解析】 逐项判断. 因为对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $e^x > 0$, 命题 ① 错误. 取 $x = 2$, 有 $2^x = x^2 = 4$, 不满足严格不等式, 故命题 ② 错误. 命题 ③ 需要先保证 $b \neq 0$; 当 $a = b = 0$ 时 $a + b = 0$ 成立, 但 a/b 无意义, 故命题 ③ 错误. 若 $a > 1, b > 1$, 则 $ab > a > 1$, 所以命题 ④ 正确.

因此真命题只有 ④, 选择 D.

4. 一个几何体的三视图形状都相同, 大小均相等, 那么这个几何体不可以是 ()

- A. 球 B. 三棱锥 C. 正方体 D. 圆柱

【答案】 D

【解析】球的三个投影都是圆,正方体的三个投影都是全等正方形.对于正四面体,可将其四个顶点置于 $(1,1,1)$ 、 $(1,-1,-1)$ 、 $(-1,1,-1)$ 、 $(-1,-1,1)$.此时分别向三个坐标平面作正投影,三个投影的顶点集合都为 $(\pm 1, \pm 1)$,因而都是全等正方形.圆柱的俯视图是圆,而正视图、侧视图是矩形,圆与矩形不可能形状相同且大小相等.因此圆柱不符合条件,选择 D.

5. 下列不等式一定成立的是 ()

A. $\lg\left(x^2 + \frac{1}{4}\right) > \lg x (x > 0)$

B. $\sin x + \frac{1}{\sin x} \geq 2 (x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z})$

C. $x^2 + 1 \geq 2|x| (x \in \mathbf{R})$

D. $\frac{1}{x^2 + 1} > 1 (x \in \mathbf{R})$

【答案】 C

【解析】选项 A 中,由对数函数的单调性,需有 $x^2 + \frac{1}{4} > x, (x > 0)$ 但 $x^2 - x + \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时等号成立,所以 A 不一定成立.

选项 B 中,取 $x = \frac{3\pi}{2}$, 则 $\sin x = -1$, 从而

$$\sin x + \frac{1}{\sin x} = -2 < 2$$

故 B 错误.

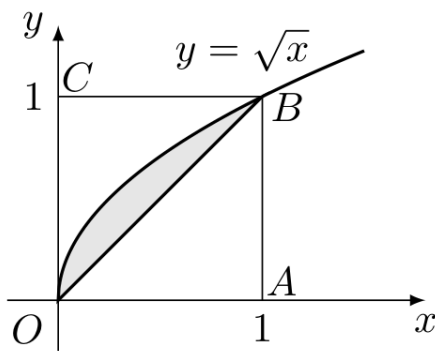
选项 C 中,

$$x^2 + 1 - 2|x| = (|x| - 1)^2 \geq 0$$

所以 C 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都成立. 选项 D 在 $x = 0$ 时变为 $1 > 1$, 错误.

因此选择 C.

6. 如图所示,在边长为 1 的正方形 $OABC$ 中任取一点 P , 则点 P 恰好取自阴影部分的概率为 ()



第 6 题图

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{7}$

【答案】 C

【解析】正方形面积为 1. 由图, 阴影部分是曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $y = x$ 在 $0 \leq x \leq 1$ 之间的区域, 因此其面积为

$$S = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \left. \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^2 \right|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

点在正方形内均匀取值, 所求概率等于面积之比, 故

$$P = \frac{S}{1} = \frac{1}{6}$$

因此选择 C.

7. 设函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$ 则下列结论错误的是 ()

A. $D(x)$ 的值域为 $\{0, 1\}$

B. $D(x)$ 是偶函数

C. $D(x)$ 不是周期函数

D. $D(x)$ 不是单调函数

【答案】 C

【解析】有理数的相反数仍为有理数, 无理数的相反数仍为无理数, 所以 $D(-x) = D(x)$, 命题 ② 正确. 取有理数和无理数分别作为自变量, 函数值分别为 1 和 0, 故值域为 $\{0, 1\}$, 命题 ① 正确.

对任意 $x \in \mathbf{R}$, x 与 $x+1$ 同时为有理数或同时为无理数, 所以 $D(x+1) = D(x)$, 即 1 是其一个周期, 命题 ③ “不是周期函数” 错误. 为说明它不是单调函数, 取 $\frac{1}{2} < \sqrt{2}$, 有 $D(\frac{1}{2}) = 1 > D(\sqrt{2}) = 0$, 故它不是单调递增函数; 又取 $\sqrt{2} < \frac{3}{2}$, 有 $D(\sqrt{2}) = 0 < D(\frac{3}{2}) = 1$, 故它不是单调递减函数. 因此命题 ④ 正确.

因此错误的结论是 ③, 选择 C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点与抛物线 $y^2 = 12x$ 的焦点重合, 则该双曲线的焦点到其渐近线的距离等于 ()

A. $\sqrt{5}$

B. $4\sqrt{2}$

C. 3

D. 5

【答案】 A

【解析】抛物线 $y^2 = 12x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = 3$, 其焦点为 $(3, 0)$. 双曲线的实半轴为 $a = 2$, 右焦点为 $(c, 0)$, 由焦点重合得 $c = 3$. 于是

$$b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$$

双曲线的渐近线为

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}x$$

取焦点 $F(3, 0)$, 它到任一渐近线的距离为

$$d = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{1 + \frac{5}{4}}} = \sqrt{5}$$

故选择 A.

9. 若函数 $y = 2^x$ 图象上存在点 (x, y) 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 3 \leq 0, \\ x - 2y - 3 \leq 0, \\ x \geq m, \end{cases}$ 则实数 m 的最大值

为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】 在函数图象上有 $y = 2^x$. 第一个约束变为

$$g(x) = x + 2^x - 3 \leq 0$$

因为 $g'(x) = 1 + 2^x \ln 2 > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增; 又 $g(1) = 1 + 2 - 3 = 0$, 故第一个约束等价于 $x \leq 1$. 对于这样的 x , 第二个约束满足

$$x - 2y - 3 = x - 2^{x+1} - 3 < x - 3 \leq -2 < 0$$

因而自动成立.

所以满足前两个约束的点对应的 x 的取值范围为 $(-\infty, 1]$. 再结合 $x \geq m$, 存在满足条件的点当且仅当 $m \leq 1$, 故 m 的最大值为 1, 选择 B.

10. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 若对任意 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 有 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有性质 P . 设 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上具有性质 P , 现给出如下命题:

① $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的图象是连续不断的;

② $f(x^2)$ 在 $[1, \sqrt{3}]$ 上具有性质 P ;

③ 若 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得最大值 1, 则 $f(x) = 1, x \in [1, 3]$;

④ 对任意 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in [1, 3]$, 有 $f\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right) \leq \frac{1}{4}[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)]$.

其中真命题的序号是 ()

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④

【答案】 D

【解析】 命题 ① 不成立. 例如在 $[1, 3]$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1, \\ 0, & 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

当两个自变量都为 1 时性质 P 显然成立; 当至少一个自变量大于 1 时, 中点大于 1, 左端为 0, 右端非负, 因此性质 P 仍成立. 但该函数在 $x = 1$ 处不连续, 所以 ① 错误.

命题 ② 不成立. 取 $f(x) = -x$, 它在 $[1, 3]$ 上满足性质 P , 因为两端平均值等于中点函数值. 此时 $g(x) = f(x^2) = -x^2$. 取 $x_1 = 1, x_2 = \sqrt{3}$, 则

$$g\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} > -2 = \frac{g(x_1) + g(x_2)}{2}$$

不满足性质 P , 所以 ② 错误.

对于命题 ③, 任取 $x \in [1, 3]$, 令 $y = 4 - x$, 则 $y \in [1, 3]$, 且 $(x + y)/2 = 2$. 由性质 P 及 $f(2) = 1$ 为最大值,

$$1 = f(2) \leq \frac{f(x) + f(4 - x)}{2} \leq 1$$

两边只能处处取等号, 故 $f(x) = f(4 - x) = 1$, 命题 ③ 正确.

对于命题 ④, 先对 x_1, x_2 及 x_3, x_4 使用性质 P , 再对两个中点使用一次性质 P , 得

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right) \leq \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + f\left(\frac{x_3 + x_4}{2}\right) \right] \leq \frac{1}{4} [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)]$$

所以 ④ 正确. 真命题为 ③、④, 选择 D.

二、填空题

11. $(a + x)^4$ 的展开式中 x^3 的系数等于 8, 则实数 $a =$ _____.

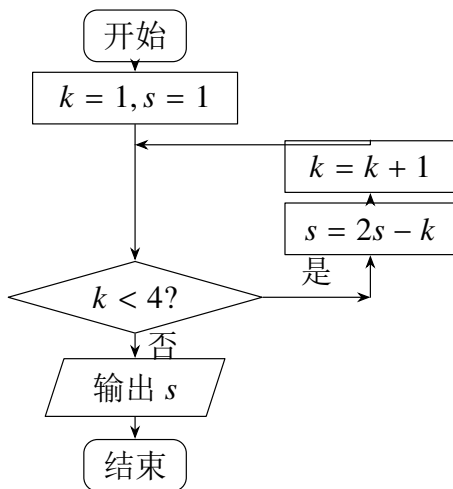
【答案】 2

【解析】 由二项式定理, $(a + x)^4$ 中含 x^3 的项为

$$C_4^3 ax^3 = 4ax^3$$

题设给出 $4a = 8$, 所以 $a = 2$.

12. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 s 值等于_____.



第 12 题图

【答案】 -3

【解析】 流程图先判断 $k < 4$, 判断为“是”后依次执行 $s = 2s - k$ 和 $k = k + 1$. 初始值为 $k = 1, s = 1$. 各次循环为

循环前 k	循环前 s	更新后 $s = 2s - k$	更新后 $k = k + 1$
1	1	1	2
2	1	0	3
3	0	-3	4

此时 $k = 4$, 判断 $k < 4$ 为“否”, 程序输出 $s = -3$.

13. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长成公比为 $\sqrt{2}$ 的等比数列, 则其最大角的余弦值为_____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

【解析】 设等比数列的三项依次为 $t, t\sqrt{2}, 2t$, 其中 $t > 0$. 最大边为 $2t$, 设其所对的最大角为 C . 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{t^2 + (t\sqrt{2})^2 - (2t)^2}{2 \cdot t \cdot t\sqrt{2}} = \frac{t^2 + 2t^2 - 4t^2}{2\sqrt{2}t^2} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$$

14. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = n \cos \frac{n\pi}{2} + 1$, 前 n 项和为 S_n , 则 $S_{2012} =$ _____.

【答案】 3018

【解析】 因为 $\cos \frac{n\pi}{2} = 0, -1, 0, 1$ 按 n 模 4 循环, 故每四项中

$$(4k-3) \cos \frac{(4k-3)\pi}{2} + (4k-2) \cos \frac{(4k-2)\pi}{2} + (4k-1) \cos \frac{(4k-1)\pi}{2} + 4k \cos(2k\pi) = -(4k-2) + 4k = 2$$

每四项的常数项 1 又贡献 4, 所以每四项的和为 6. 由于 $2012 = 4 \times 503$,

$$S_{2012} = 503 \times 6 = 3018$$

15. 对于实数 a 和 b , 定义运算 “ $*$ ”: $a * b = \begin{cases} a^2 - ab, & a \leq b, \\ b^2 - ab, & a > b. \end{cases}$ 设 $f(x) = (2x-1) * (x-1)$,

且关于 x 的方程 $f(x) = m$ ($m \in \mathbf{R}$) 恰有三个互不相等的实数根 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 x_2 x_3$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{16}, 0\right)$

【解析】 比较运算中两个数的大小:

$$2x-1 \leq x-1 \Leftrightarrow x \leq 0$$

因此

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - x, & x \leq 0, \\ -x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 时, $f(x)$ 从 $+\infty$ 单调下降到 0, 值域为 $[0, +\infty)$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$, 最大值为 $\frac{1}{4}$.

当 $m < 0$ 时, 左支无根, 右支只有一个正根; 当 $m = 0$ 时, 根为 0, 1, 共有两个; 当 $0 < m < \frac{1}{4}$ 时, 左支有一个负根, 右支有两个正根; 当 $m = \frac{1}{4}$ 时, 右支只有一个根 $x = \frac{1}{2}$, 左支有一个负根; 当 $m > \frac{1}{4}$ 时, 只有左支的一个负根. 因此方程 $f(x) = m$ 有三个互不相等的实根, 当且仅当

$$0 < m < \frac{1}{4}$$

此时左支有一个负根, 右支有两个正根. 设左支根为 x_1 , 右支两根为 x_2, x_3 , 则 $2x_1^2 - x_1 - m = 0$,

$$x^2 - x + m = 0 \text{ 故 } x_1 = \frac{1 - \sqrt{1 + 8m}}{4}, x_2 x_3 = m \text{ 从而}$$

$$x_1 x_2 x_3 = \frac{m(1 - \sqrt{1 + 8m})}{4} =: p(m)$$

对 $0 < m < \frac{1}{4}$,

$$p'(m) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1 + 12m}{\sqrt{1 + 8m}} \right) < 0$$

其中不等号由 $(1 + 12m)^2 - (1 + 8m) = 16m + 144m^2 > 0$ 得到. 因此 $p(m)$ 严格递减, 且

$$\lim_{m \rightarrow 0^+} p(m) = 0, \lim_{m \rightarrow (1/4)^-} p(m) = \frac{1 - \sqrt{3}}{16} \text{ 端点均不取, 故}$$

$$x_1 x_2 x_3 \in \left(\frac{1 - \sqrt{3}}{16}, 0 \right)$$

三、解答题

16. 受轿车在保修期内维修费等因素的影响, 企业生产每辆轿车的利润与该轿车首次出现故障的时间有关. 某轿车制造厂生产甲, 乙两种品牌轿车, 保修期均为 2 年. 现从该厂已售出的两种品牌轿车中各随机抽取 50 辆, 统计数据如下:

品牌	甲			乙	
首次出现故障的时间 x (年)	$0 < x \leq 1$	$1 < x \leq 2$	$x > 2$	$0 < x \leq 2$	$x > 2$
轿车数量(辆)	2	3	45	5	45
每辆利润(万元)	1	2	3	1.8	2.9

将频率视为概率, 解答下列问题:

- (1) 从该厂生产的甲品牌轿车中随机抽取一辆, 求其首次出现故障发生在保修期内的概率;
- (2) 若该厂生产的轿车均能售出, 记生产一辆甲品牌轿车的利润为 X_1 , 生产一辆乙品牌轿车的利润为 X_2 , 分别求 X_1, X_2 的分布列;

- (3) 该厂预计今后这两种品牌轿车销量相当, 由于资金限制, 只能生产其中一种品牌的新车. 若从经济效益的角度考虑, 你认为应生产哪种品牌的轿车? 请说明理由.

【解析】(1) 甲品牌轿车首次出现故障发生在保修期内的数量为 $2 + 3 = 5$ 辆, 因此所求概率为

$$\frac{5}{50} = \frac{1}{10}$$

- (2) 由频率估计概率, X_1 的分布列为

X_1	1	2	3
P	$\frac{1}{25}$	$\frac{3}{50}$	$\frac{9}{10}$

X_2 的分布列为

X_2	1.8	2.9
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{9}{10}$

- (3) 两种品牌轿车的平均利润分别为

$$E(X_1) = 1 \times \frac{1}{25} + 2 \times \frac{3}{50} + 3 \times \frac{9}{10} = \frac{143}{50} = 2.86 \text{ (万元)}$$

$$E(X_2) = 1.8 \times \frac{1}{10} + 2.9 \times \frac{9}{10} = \frac{279}{100} = 2.79 \text{ (万元)}$$

因为 $E(X_1) > E(X_2)$, 所以从经济效益角度应生产甲品牌轿车.

17. 某同学在一次研究性学习中发现, 以下五个式子的值都等于同一个常数:

- ① $\sin^2 13^\circ + \cos^2 17^\circ - \sin 13^\circ \cos 17^\circ$;
- ② $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ$;
- ③ $\sin^2 18^\circ + \cos^2 12^\circ - \sin 18^\circ \cos 12^\circ$;
- ④ $\sin^2(-18^\circ) + \cos^2 48^\circ - \sin(-18^\circ) \cos 48^\circ$;
- ⑤ $\sin^2(-25^\circ) + \cos^2 55^\circ - \sin(-25^\circ) \cos 55^\circ$.

- (1) 试从上述五个式子中选择一个, 求出这个常数;

- (2) 根据(1)的计算结果, 将该同学的发现推广为三角恒等式, 并证明你的结论.

【解析】(1) 选择第二个式子. 因为

$$\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ = 1 - \frac{1}{2} \sin 30^\circ = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

所以这五个式子的公共值为 $\frac{3}{4}$.

- (2) 当 $\alpha + \beta = 30^\circ$ 时, 有三角恒等式

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4}$$

事实上, 由 $\beta = 30^\circ - \alpha$ 及和角公式,

$$\cos \beta = \cos(30^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha$$

因此

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \sin^2 \alpha + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha \right)^2 - \sin \alpha \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha \right)$$

展开并合并同类项, 得

$$\sin^2 \alpha + \frac{3}{4} \cos^2 \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{4} \sin^2 \alpha - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin^2 \alpha = \frac{3}{4} \sin^2 \alpha + \frac{3}{4} \cos^2 \alpha$$

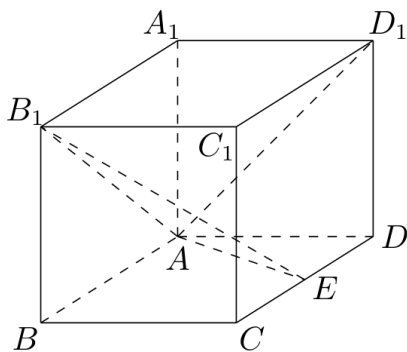
所以

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4} (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = \frac{3}{4}$$

题中五组角度均满足 $\alpha + \beta = 30^\circ$, 故五个式子的值确实相同.

18. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = AD = 1$, E 为 CD 的中点.

- (1) 求证: $B_1E \perp AD_1$;
- (2) 在棱 AA_1 上是否存在一点 P , 使得 $DP \parallel$ 平面 B_1AE ? 若存在, 求 AP 的长; 若不存在, 请说明理由;
- (3) 若二面角 $A - B_1E - A_1$ 的大小为 30° , 求 AB 的长.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AB = b$, 其中 $b > 0$. 以 A 为原点, 分别以 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系, 则 $A(0,0,0)$, $B(b,0,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$. 从而 $B_1(b,0,1)$, $D_1(0,1,1)$, $E\left(\frac{b}{2}, 1, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{AD_1} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{B_1E} = \left(-\frac{b}{2}, 1, -1\right)$.

$$\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{B_1E} = 0 \times \left(-\frac{b}{2}\right) + 1 \times 1 + 1 \times (-1) = 0$$

所以 $B_1E \perp AD_1$.

(2) 设 $P(0,0,t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 有 $\overrightarrow{AB_1} = (b, 0, 1)$, $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{b}{2}, 1, 0\right)$. 取平面 B_1AE 的一个法向量 $\mathbf{n} = \left(-1, \frac{b}{2}, b\right)$, 因为 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AB_1} = -b + b = 0$, $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AE} = -\frac{b}{2} + \frac{b}{2} = 0$. 又 $\overrightarrow{DP} = (0, -1, t)$. 所以

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DP} = -\frac{b}{2} + bt = b\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

要使 $DP \parallel$ 平面 B_1AE , 应有 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DP} = 0$, 故 $t = \frac{1}{2}$. 因此存在这样的点 P , 且

$$AP = t = \frac{1}{2}$$

(3) 平面 A_1B_1E 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_2 = (0, 1, 1)$, 平面 B_1AE 的法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = \left(-1, \frac{b}{2}, b\right)$. 因此两平面夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1| |\boldsymbol{n}_2|} = \frac{\frac{3b}{2}}{\sqrt{1 + \frac{5b^2}{4}} \sqrt{2}}$$

由 $\theta = 30^\circ$, 得

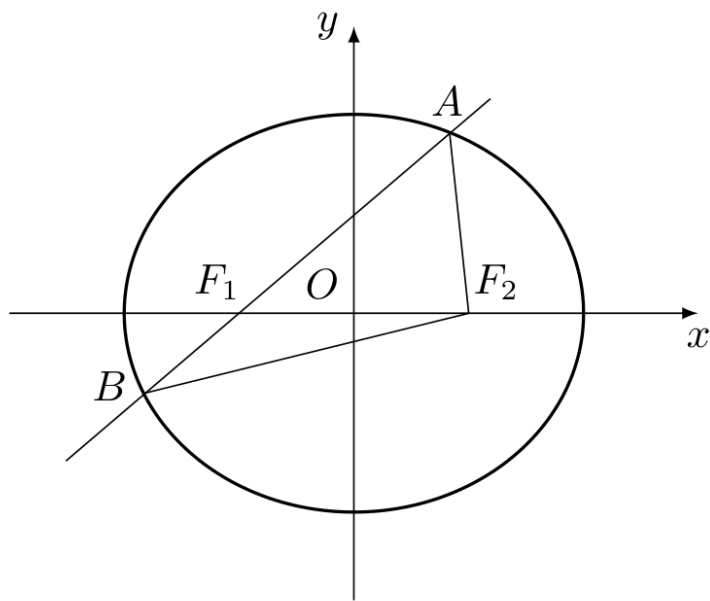
$$\frac{9b^2}{8 + 10b^2} = \frac{3}{4}$$

解得 $b^2 = 4$. 因为 $b > 0$, 所以 $AB = b = 2$.

19. 如图, 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , 右焦点为 F_2 , 离心率 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 过 F_1 的直线交椭圆于 A, B 两点, 且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 8.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设动直线 $l: y = kx + m$ 与椭圆 E 有且只有一个公共点 P , 且与直线 $x = 4$ 相交于点 Q . 试探究: 在坐标平面内是否存在定点 M , 使得以 PQ 为直径的圆恒过点 M ? 若存在, 求出点 M 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由于 F_1 在椭圆内部且直线 AB 经过 F_1 , 所以 F_1 在线段 AB 上, 从而

$$8 = AB + AF_2 + BF_2 = (AF_1 + BF_1) + AF_2 + BF_2 = (AF_1 + AF_2) + (BF_1 + BF_2) = 4a$$

故 $a = 2$. 又由离心率

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

得 $c = 1$, 于是

$$b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$$

因此椭圆 E 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设切点 $P = (x_0, y_0)$, 并设 $Q = (4, q)$. 若 $y_0 = 0$, 椭圆在 P 处的切线为 $x = 2$ 或 $x = -2$, 均与直线 $x = 4$ 平行, 故题设中的切线必有 $y_0 \neq 0$.

椭圆在 P 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{4} + \frac{y_0 y}{3} = 1$$

将 $Q = (4, q)$ 代入, 得

$$x_0 + \frac{y_0 q}{3} = 1$$

即

$$y_0 q = 3(1 - x_0)$$

取定点 $M = (1, 0)$, 则 $\overrightarrow{PM} = (1 - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{QM} = (-3, -q)$ 于是

$$\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{QM} = -3(1 - x_0) + y_0 q = 0$$

所以 $PM \perp QM$, 从而 $\angle PMQ = 90^\circ$. 由圆的直径所对的圆周角为直角, 点 M 在以 PQ 为直径的圆上. 因此存在定点 $M(1, 0)$.

20. 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - ex$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线平行于 x 轴, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 试确定 a 的取值范围, 使得曲线 $y = f(x)$ 上存在唯一的点 P , 曲线在该点处的切线与曲线只有一个公共点 P .

【解析】(1) $f'(x) = e^x + 2ax - e$. 由题意, 曲线在 $x = 1$ 处的切线平行于 x 轴, 所以

$$f'(1) = e + 2a - e = 2a = 0$$

解得 $a = 0$. 此时

$$f'(x) = e^x - e$$

当 $x < 1$ 时, $e^x < e$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时, $e^x > e$, 故 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 1)$, 单调递增区间为 $(1, +\infty)$.

(2) 设 $P = (t, f(t))$. 曲线在 P 处的切线方程为

$$y = f'(t)(x - t) + f(t)$$

记曲线与该切线的纵坐标之差为

$$G_t(x) = f(x) - f'(t)(x - t) - f(t)$$

令 $x = t + h$, 则

$$G_t(t+h) = e^t(e^h - 1 - h) + ah^2 = h^2 \left(a + e^t \frac{e^h - 1 - h}{h^2} \right)$$

当 $h = 0$ 时, $G_t(t) = 0$. 对 $h \neq 0$, 记

$$r(h) = \frac{e^h - 1 - h}{h^2}$$

由 $e^h > 1 + h$ ($h \neq 0$), 知 $r(h) > 0$. 再令

$$\phi(h) = e^h - 1 - h - \frac{h^2}{2}$$

由于 $\phi(0) = \phi'(0) = 0$, 且

$$\phi''(h) = e^h - 1$$

当 $h > 0$ 时, $\phi''(h) > 0$, 故 ϕ' 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 从而 $\phi'(h) > \phi'(0) = 0$, 进而 $\phi(h) > \phi(0) = 0$;

当 $h < 0$ 时, $\phi''(h) < 0$, 故 ϕ' 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 所以 $\phi'(h) > \phi'(0) = 0$, 进而 $\phi(h) < \phi(0) = 0$.

因此 $\phi(h) < 0$, ($h < 0$), $\phi(h) > 0$, ($h > 0$) 于是 $0 < r(h) < \frac{1}{2}$, ($h < 0$), $r(h) > \frac{1}{2}$, ($h > 0$) 此外, $r(h)$ 在 $h \neq 0$ 时连续, 且 $\lim_{h \rightarrow -\infty} r(h) = 0$, $\lim_{h \rightarrow 0} r(h) = \frac{1}{2}$, $\lim_{h \rightarrow +\infty} r(h) = +\infty$

若 $a \geq 0$, 则对任意 t 及 $h \neq 0$,

$$G_t(t+h) = h^2(a + e^t r(h)) > 0$$

此时每个点处的切线都只与曲线交于该点, 不满足“存在唯一的点 P ”.

若 $a < 0$, 令

$$t_0 = \ln(-2a)$$

则 $e^{t_0} = -2a$. 当 $t = t_0$ 时,

$$G_{t_0}(t_0+h) = e^{t_0} h^2 \left(r(h) - \frac{1}{2} \right)$$

由 $r(h) < \frac{1}{2}$ ($h < 0$) 及 $r(h) > \frac{1}{2}$ ($h > 0$), 知 $G_{t_0}(t_0+h) \neq 0$ ($h \neq 0$). 因此在 $P = (t_0, f(t_0))$ 处, 切线与曲线只有一个公共点.

当 $t \neq t_0$ 时, $c = -ae^{-t} > 0$ 且 $c \neq \frac{1}{2}$. 由 $r(h)$ 在负半轴上的取值覆盖 $(0, \frac{1}{2})$, 在正半轴上的取值覆盖 $(\frac{1}{2}, +\infty)$, 可取 $h \neq 0$ 使 $r(h) = c$. 于是 $G_t(t+h) = 0$, 该切线还与曲线有另一个公共点. 所以只有 $t = t_0$ 对应的点具有题设性质, 参数范围为

$$a < 0$$

四、选考题: 解答题

21. 设曲线 $2x^2 + 2xy + y^2 = 1$ 在矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ ($a > 0$) 对应的变换作用下得到的曲线为 $x^2 + y^2 = 1$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求 A^2 的逆矩阵.

【解析】(1) 设原曲线上任意一点 $P(x, y)$ 在矩阵 A 对应的变换下的像为 $P'(x', y')$, 则

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

所以 $x' = ax$, $y' = bx + y$ 像曲线为 $x'^2 + y'^2 = 1$, 故原曲线上的点满足

$$a^2x^2 + (bx + y)^2 = 1$$

展开得

$$(a^2 + b^2)x^2 + 2bxy + y^2 = 1$$

与原曲线方程 $2x^2 + 2xy + y^2 = 1$ 比较系数, 得到 $a^2 + b^2 = 2$, $2b = 2$ 因此 $b = 1$, $a^2 = 1$. 由 $a > 0$, 得 $a = 1$, $b = 1$

(2) 由 (1) 得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

因为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

所以

$$(A^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

22. 在平面直角坐标系中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知直线 l 上两点 M, N 的极坐标分别为 $(2, 0)$, $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$, 圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + 2\cos\theta, \\ y = -\sqrt{3} + 2\sin\theta, \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 设 P 为线段 MN 的中点, 求直线 OP 的平面直角坐标方程;

(2) 判断直线 l 与圆 C 的位置关系.

【解析】(1) 极坐标与平面直角坐标的转换关系为 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$. 因此 $M = (2, 0)$, $N = \left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$ 线段 MN 的中点为

$$P = \left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

直线 OP 经过原点, 斜率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$, 所以其方程为

$$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$$

即

$$x - \sqrt{3}y = 0$$

(2) 直线 l 经过 M 和 N , 故

$$l: x + \sqrt{3}y = 2$$

由圆 C 的参数方程可知, 圆心为 $C_0 = (2, -\sqrt{3})$, 半径为 2. 圆心到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|2 + \sqrt{3}(-\sqrt{3}) - 2|}{\sqrt{1+3}} = \frac{3}{2} < 2$$

所以直线 l 与圆 C 相交.

23. 已知函数 $f(x) = m - |x - 2|$, $m \in \mathbf{R}$. 且 $f(x + 2) \geq 0$ 的解集为 $[-1, 1]$.

(1) 求 m 的值;

(2) 若 $a, b, c \in \mathbf{R}^+$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c} = m$, 求证: $a + 2b + 3c \geq 9$.

【解析】 (1)

$$f(x + 2) = m - |x|$$

所以不等式 $f(x + 2) \geq 0$ 等价于

$$|x| \leq m$$

要使解集为非空的区间 $[-1, 1]$, 必须有 $m \geq 0$, 且此时 $|x| \leq m$ 的解集为 $[-m, m]$. 因此

$$m = 1$$

(2) 由 (1) 知

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c} = 1$$

因为 $a, b, c > 0$, 由柯西不等式

$$(a + 2b + 3c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c} \right) \geq \left(\sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} + \sqrt{2b} \cdot \frac{1}{\sqrt{2b}} + \sqrt{3c} \cdot \frac{1}{\sqrt{3c}} \right)^2 = 9$$

代入 $\frac{1}{a} + \frac{1}{2b} + \frac{1}{3c} = 1$, 得

$$a + 2b + 3c \geq 9$$

2012 年福建卷(文)

一、单选题

1. 复数 $(2 + i)^2$ 等于 ()

- A. $3 + 4i$ B. $5 + 4i$ C. $3 + 2i$ D. $5 + 2i$

【答案】 A

【解析】由复数乘法及 $i^2 = -1$, 有 $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$, 所以选 A.2. 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4\}$, $N = \{-2, 2\}$, 下列结论成立的是 ()

- A. $N \subseteq M$ B. $M \cup N = M$ C. $M \cap N = N$ D. $M \cap N = \{2\}$

【答案】 D

【解析】因为 $-2 \notin M$, 所以 $N \not\subseteq M$; 又 $M \cup N = \{-2, 1, 2, 3, 4\} \neq M$, 故 B 不成立; 并且 $M \cap N = \{2\} \neq N$, 故 C 不成立. 因此成立的结论是 $M \cap N = \{2\}$, 选 D.3. 已知向量 $a = (x - 1, 2)$, $b = (2, 1)$, 则 $a \perp b$ 的充要条件是 ()

- A. $x = -\frac{1}{2}$ B. $x = -1$ C. $x = 5$ D. $x = 0$

【答案】 D

【解析】两向量垂直的充要条件是数量积为零, 因此 $a \cdot b = 2(x - 1) + 2 \times 1 = 2x$. 令其为零, 得 $x = 0$, 所以选 D.

4. 一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等, 那么这个几何体不可以是 ()

- A. 球 B. 三棱锥 C. 正方体 D. 圆柱

【答案】 D

【解析】球的三个投影都是圆, 正方体的三个投影都是大小相等的正方形. 例如, 取顶点为 $O(0, 0, 0)$ 、 $A(1, 0, 0)$ 、 $B(0, 1, 0)$ 、 $C(0, 0, 1)$ 的三棱锥, 则它在三个坐标平面上的投影都是直角边长为 1 的等腰直角三角形. 圆柱的俯视图是圆, 而主视图和左视图是矩形, 三者形状不可能都相同, 所以该几何体不可以是圆柱, 选 D.5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点为 $(3, 0)$, 则该双曲线的离心率等于 ()

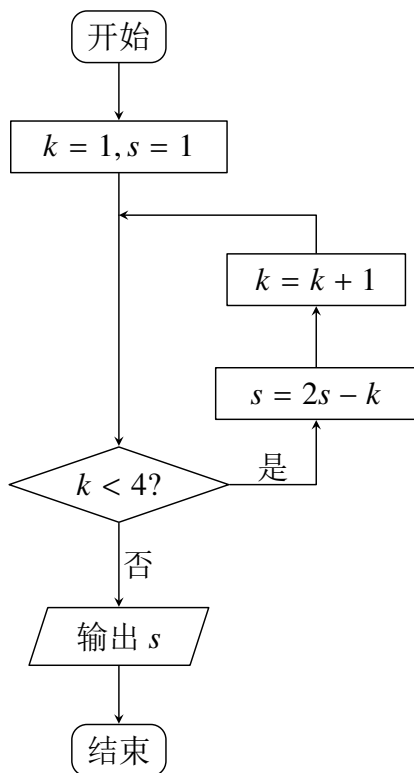
- A. $\frac{3\sqrt{14}}{14}$ B. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】 C

【解析】双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 这里 $b^2 = 5$, 右焦点为 $(3, 0)$, 故 $c = 3$. 因而 $a^2 = 3^2 - 5 = 4$, 且 $a = 2$. 所以离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$, 选 C.6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 s 值等于 ()

- A. -3 B. -10 C. 0 D. -2

【答案】 A



第 6 题图

【解析】 初始时 $k = 1, s = 1$. 当 $k < 4$ 时, 程序先执行 $s \leftarrow 2s - k$, 再执行 $k \leftarrow k + 1$. 各次循环后的数值依次为 $(k, s) = (2, 1)$ 、 $(3, 0)$ 、 $(4, -3)$. 此时 $k < 4$ 不成立, 程序输出 $s = -3$, 所以选 A.

7. 直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 则弦 AB 的长度等于 ()

- A. $2\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. 1

【答案】 B

【解析】 圆心为原点, 半径为 2. 圆心到直线 $x + \sqrt{3}y - 2 = 0$ 的距离为 $d = \frac{2}{\sqrt{1+3}} = 1$. 因此弦长 $AB = 2\sqrt{2^2 - d^2} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$, 所以选 B.

8. 函数 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的图象的一条对称轴是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{4}$ B. $x = \frac{\pi}{2}$ C. $x = -\frac{\pi}{4}$ D. $x = -\frac{\pi}{2}$

【答案】 C

【解析】 令 $t = x - \frac{\pi}{4}$, 则函数为 $\sin t$. 正弦函数在 $t = -\frac{\pi}{2}$ 处取得极小值, 且关于该处的竖直直线对称, 所以对应的对称轴为 $x = -\frac{\pi}{4}$, 选 C.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}, \\ 0, & x \text{ 为无理数}, \end{cases}$ 则 $f(g(\pi))$ 的值为 ()

- A. 1 B. 0 C. -1 D. π

【答案】 B

【解析】 因为 π 是无理数, 所以由 g 的定义得 $g(\pi) = 0$. 再由 $f(0) = 0$, 可得 $f(g(\pi)) = f(0) = 0$, 所以选 B.

10. 若直线 $y = 2x$ 上存在点 (x, y) 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 3 \leq 0, \\ x - 2y - 3 \leq 0, \\ x \geq m. \end{cases}$ 则实数 m 的最大值为()
- A. -1 B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【答案】 B

【解析】 在直线 $y = 2x$ 上代入前两个约束条件, 分别得到 $3x - 3 \leq 0, -3x - 3 \leq 0$, 即 $-1 \leq x \leq 1$. 因而存在满足条件的点且还要有 $x \geq m$, 这等价于 $m \leq 1$. 取 $x = 1, y = 2$ 时三个约束均成立, 所以 m 的最大值为 1, 选 B.

11. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n = n \cos \frac{n\pi}{2}$, 其前 n 项和为 S_n , 则 S_{2012} 等于()
- A. 1006 B. 2012 C. 503 D. 0

【答案】 A

【解析】 由 $\cos \frac{n\pi}{2}$ 的周期性, 数列各项按四项分组为 $a_{4j-3} = 0, a_{4j-2} = -(4j-2), a_{4j-1} = 0, a_{4j} = 4j$. 因此每组四项的和为 2. 又 $2012 = 4 \times 503$, 所以 $S_{2012} = 503 \times 2 = 1006$, 选 A.

12. 已知 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - abc, a < b < c$, 且 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$. 现给出如下结论:
- ① $f(0)f(1) > 0$; ② $f(0)f(1) < 0$; ③ $f(0)f(3) > 0$; ④ $f(0)f(3) < 0$.
- 其中正确结论的序号是()

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【答案】 C

【解析】 由 $f(a) = f(b) = f(c) = 0$ 且 $a < b < c$, 可知 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)$. 于是 $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. 根据罗尔定理, 导函数的两个零点分别位于 (a, b) 和 (b, c) 内, 因此 $1 \in (a, b), 3 \in (b, c)$. 由三次函数的符号变化得 $f(1) > 0, f(3) < 0$.

又 $f(0) = -abc, f(3) = 27 - 54 + 27 - abc = -abc = f(0) < 0$. 所以 $f(0)f(1) < 0$, 且 $f(0)f(3) > 0$. 正确结论为 ②③, 选 C.

二、填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle BAC = 60^\circ, \angle ABC = 45^\circ, BC = \sqrt{3}$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 三角形内角和给出 $\angle ACB = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$. 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 60^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$. 因而 $AC = 2 \sin 45^\circ = \sqrt{2}$.

14. 一支田径队有男女运动员 98 人, 其中男运动员有 56 人. 按男女比例用分层抽样的方法, 从全体运动员中抽出一个容量为 28 的样本, 那么应抽取女运动员人数是_____.

【答案】 12

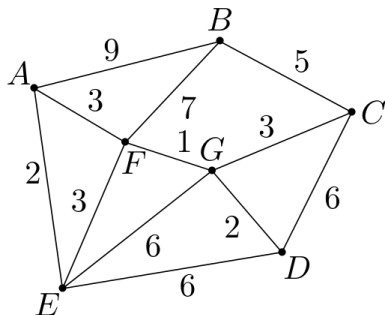
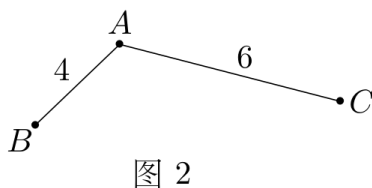
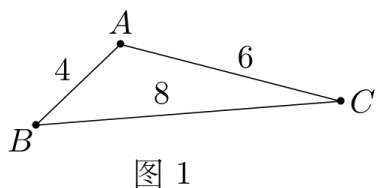
【解析】女运动员有 $98 - 56 = 42$ 人, 女运动员在全体运动员中的比例为 $\frac{42}{98} = \frac{3}{7}$. 按比例抽取容量为 28 的样本, 应抽取女运动员 $28 \times \frac{3}{7} = 12$ 人.

15. 已知关于 x 的不等式 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $0 < a < 8$

【解析】二次函数 $x^2 - ax + 2a$ 的开口向上. 要使它 $\mathbf{R}$ 上恒大于零, 不能有实根, 因此其判别式必须严格小于零: $\Delta = (-a)^2 - 4 \times 1 \times 2a = a^2 - 8a = a(a - 8) < 0$. 解得 $0 < a < 8$. 当 $a = 0$ 或 $a = 8$ 时存在使表达式为零的实数 x , 不满足严格不等式.

16. 某地区规划道路建设, 考虑道路铺设方案; 方案设计图中, 点表示城市, 两点之间连线表示两城市间可铺设道路, 连线上数据表示两城市间铺设道路的费用; 要求从任一城市都能到达其余各城市, 并且铺设道路的总费用最小; 例如: 在三个城市道路设计中, 若城市间可铺设道路的线路图如图 1, 则最优设计方案如图 2; 此时铺设道路的最小总费用为 10. 现给出该地区可铺设道路的线路图如图 3, 则铺设道路的最小总费用为_____.



第 16 题图

【答案】 16

【解析】图中共有 7 个城市, 任何连通的道路方案至少需要 6 条道路. 按费用从小到大依次选取且避免形成回路: 先选 FG (费用 1), 再选 AE 、 GD (费用均为 2), 再选 AF 、 GC (费用均为 3), 最后选 BC (费用 5). 这 6 条道路已使所有城市连通, 且按上述顺序每次选取的都是当前能加入连通方案的最小费用道路, 因此构成最小生成树. 最小总费用为 $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5 = 16$.

三、解答题

17. 在等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 中, $a_1 = b_1 = 1, b_4 = 8, \{a_n\}$ 的前 10 项和 $S_{10} = 55$.

(1) 求 a_n 和 b_n ;

(2) 现分别从 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 3 项中各随机抽取一项, 写出相应的基本事件, 并求这两项的值相等的概率.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q . 由等差数列前 10 项和公式, 得 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 + 45d = 55$, 所以 $d = 1$, 从而 $a_n = a_1 + (n-1)d = n$. 由 $b_4 = b_1q^3 = 8$, 得 $q^3 = 8$, 所以 $q = 2$, 从而 $b_n = b_1q^{n-1} = 2^{n-1}$.

(2) 两个数分别从各自数列的前 3 项中抽取, 因此相应的基本事件为有序数对, 样本空间为 $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 4)\}$, 共有 9 个基本事件, 且它们等可能. 其中两项的值相等的事件为 $E = \{(1, 1), (2, 2)\}$, 所以 $P(E) = \frac{2}{9}$.

18. 某工厂为了对新研发的一种产品进行合理定价, 将该产品按事先拟定的价格进行试销, 得到如下数据:

单价 x (元)	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9
销量 y (件)	90	84	83	80	75	68

(1) 求回归直线方程 $\hat{y} = bx + a$, 其中 $b = -20, a = \bar{y} - b\bar{x}$;

(2) 预计在今后的销售中, 销量与单价仍然服从(1)中的关系, 且该产品的成本是 4 元/件, 为使工厂获得最大利润, 该产品的单价应定为多少元?(利润 = 销售收入 - 成本)

【解析】(1) 由表中数据, $\bar{x} = \frac{8 + 8.2 + 8.4 + 8.6 + 8.8 + 9}{6} = 8.5$, $\bar{y} = \frac{90 + 84 + 83 + 80 + 75 + 68}{6} = 80$. 因此 $a = \bar{y} - b\bar{x} = 80 - (-20) \times 8.5 = 250$, 故回归直线方程为 $\hat{y} = -20x + 250$.

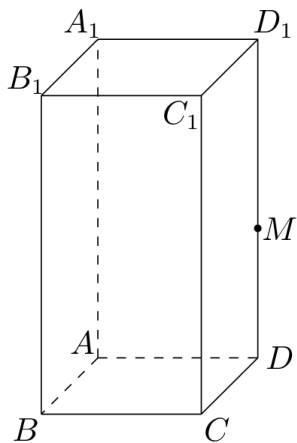
(2) 设产品单价为 x 元, 则预计销量为 $-20x + 250$ 件, 工厂获得的利润为 $L(x) = (x - 4)(-20x + 250) = -20x^2 + 330x - 1000 = -20\left(x - \frac{33}{4}\right)^2 + \frac{1445}{4}$. 因为二次项系数为负, 所以当 $x = \frac{33}{4} = 8.25$ 时, 利润取得最大值, 即产品的单价应定为 8.25 元.

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 1, AA_1 = 2, M$ 为棱 DD_1 上的一点.

(1) 求三棱锥 $A - MCC_1$ 的体积;

(2) 当 $A_1M + MC$ 取得最小值时, 求证: $B_1M \perp$ 平面 MAC .

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), D(0, 1, 0)$, 则 $C(1, 1, 0), A_1(0, 0, 2), C_1(1, 1, 2)$. 设 $M(0, 1, t)$, 其中 $0 \leq t \leq 2$. 点 M, C, C_1 都在平面 $y = 1$ 内, 且 $CC_1 = 2$, 点 M 到直线 CC_1 的距离为 1, 所以 $S_{\triangle MCC_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$. 点 A 到平面 MCC_1 的距离为 1, 故三棱锥 $A - MCC_1$ 的体积为 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle MCC_1} \times 1 = \frac{1}{3}$.



第 19 题图

(2) 由坐标可得 $A_1M = \sqrt{1 + (2-t)^2}$, $MC = \sqrt{1+t^2}$. 根据平面向量的三角不等式,

$$A_1M + MC = \sqrt{1^2 + (2-t)^2} + \sqrt{1^2 + t^2} \geq \sqrt{(1+1)^2 + ((2-t)+t)^2} = 2\sqrt{2}.$$

等号成立当且仅当 $(1, 2-t)$ 与 $(1, t)$ 同向, 由两向量的第一分量相等可得 $2-t=t$, 即 $t=1$. 此时 $M(0, 1, 1)$, $B_1(1, 0, 2)$, 从而 $\overrightarrow{B_1M} = (-1, 1, -1)$, $\overrightarrow{MA} = (0, -1, -1)$, $\overrightarrow{MC} = (1, 0, -1)$. 因为 $\overrightarrow{B_1M} \cdot \overrightarrow{MA} = 0$, $\overrightarrow{B_1M} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$, 且 $\overrightarrow{MA}$ 与 $\overrightarrow{MC}$ 不共线, 所以 $B_1M \perp$ 平面 MAC .

20. 某同学在一次研究性学习中发现, 以下五个式子的值都等于同一个常数:

- ① $\sin^2 13^\circ + \cos^2 17^\circ - \sin 13^\circ \cos 17^\circ$;
- ② $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ$;
- ③ $\sin^2 18^\circ + \cos^2 12^\circ - \sin 18^\circ \cos 12^\circ$;
- ④ $\sin^2(-18^\circ) + \cos^2 48^\circ - \sin(-18^\circ) \cos 48^\circ$;
- ⑤ $\sin^2(-25^\circ) + \cos^2 55^\circ - \sin(-25^\circ) \cos 55^\circ$.

(1) 试从上述五个式子中选择一个, 求出这个常数;

(2) 根据(1)的计算结果, 将该同学的发现推广为三角恒等式, 并证明你的结论.

【解析】(1) 选择第二个式子, 利用二倍角公式, 得 $\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ - \sin 15^\circ \cos 15^\circ = 1 - \frac{1}{2} \sin 30^\circ = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 因此这个常数为 $\frac{3}{4}$.

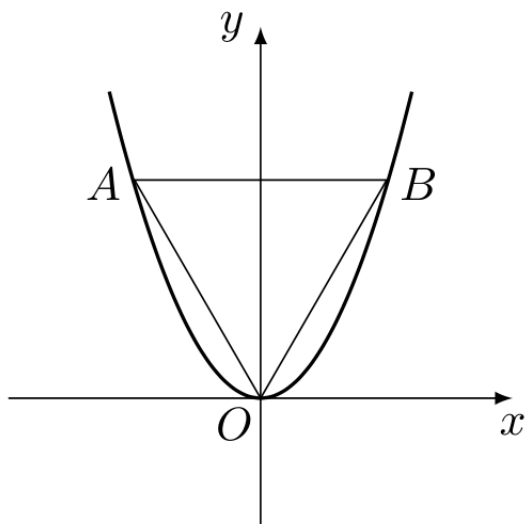
(2) 观察五个式子中的两个角, 它们的和都为 30° . 因此可将发现推广为: 对满足 $\alpha + \beta = 30^\circ$ 的任意角 α, β , 都有

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4}$$

证明如下: 由 $\beta = 30^\circ - \alpha$, 有 $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin \alpha$, 从而 $\cos^2 \beta = \frac{3}{4} \cos^2 \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{4} \sin^2 \alpha$, 且 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha \cos \alpha + \frac{1}{2} \sin^2 \alpha$. 所以 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \beta - \sin \alpha \cos \beta = \frac{3}{4} \sin^2 \alpha + \frac{3}{4} \cos^2 \alpha = \frac{3}{4}$.

21. 如图, 等边三角形 OAB 的边长为 $8\sqrt{3}$, 且其三个顶点均在抛物线 $E: x^2 = 2py (p > 0)$ 上.

- (1) 求抛物线 E 的方程;
- (2) 设动直线 l 与抛物线 E 相切于点 P , 与直线 $y = -1$ 相交于点 Q ; 证明: 以 PQ 为直径的圆恒过 y 轴上某定点.



第 21 题图

【解析】(1) 取抛物线顶点 O 为原点, 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$. 因为 A, B 在抛物线上, 所以 $y_1, y_2 \geq 0$, 且 $x_i^2 = 2py_i$ ($i = 1, 2$). 又因为 $OA = OB$, 故 $2py_1 + y_1^2 = 2py_2 + y_2^2$. 函数 $2py + y^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 所以 $y_1 = y_2$, 进而 $x_2 = -x_1$. 由 $AB = 8\sqrt{3}$ 得 $2|x_1| = 8\sqrt{3}$, 所以 $x_1^2 = 48$. 再由 $OA = 8\sqrt{3}$ 得 $48 + y_1^2 = 192$, 从而 $y_1 = 12$. 代入 $x_1^2 = 2py_1$, 得 $48 = 24p$, 即 $p = 2$, 故抛物线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 设切点 P 的坐标为 $P(2t, t^2)$. 对抛物线 $x^2 = 4y$ 求导得 $2x = 4y'$, 所以在 P 处的切线斜率为 t , 切线 l 的方程为 $y - t^2 = t(x - 2t)$, 即 $y = tx - t^2$. 因为 l 与直线 $y = -1$ 相交, 故 $t \neq 0$, 交点为 $Q\left(t - \frac{1}{t}, -1\right)$. 取定点 $X(0, 1)$, 则 $\overrightarrow{XP} = (2t, t^2 - 1)$, $\overrightarrow{XQ} = \left(t - \frac{1}{t}, -2\right)$, 从而 $\overrightarrow{XP} \cdot \overrightarrow{XQ} = 2t\left(t - \frac{1}{t}\right) - 2(t^2 - 1) = 0$. 因此 $\angle PXQ = 90^\circ$, 由圆的直径所对的圆周角是直角可知, 点 $X(0, 1)$ 恒在以 PQ 为直径的圆上.

22. 已知函数 $f(x) = ax \sin x - \frac{3}{2}$, $a \in \mathbf{R}$, 且在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 $\frac{\pi-3}{2}$.

- (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;
- (2) 判断函数 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内的零点个数, 并加以证明.

【解析】(1) 令 $h(x) = x \sin x$. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $h'(x) = \sin x + x \cos x > 0$, 所以 $h(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上递增, 且最大值为 $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$. 若 $a \leq 0$, 则 $f(x) = ah(x) - \frac{3}{2}$ 在该区间上的最大值为 $f(0) = -\frac{3}{2}$, 不等于题设的 $\frac{\pi-3}{2}$. 因此 $a > 0$, 此时 $f(x)$ 的最大值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{a\pi}{2} - \frac{3}{2}$. 由题设 $\frac{a\pi}{2} - \frac{3}{2} = \frac{\pi-3}{2}$, 得 $a = 1$, 所以 $f(x) = x \sin x - \frac{3}{2}$.

(2) 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, $h'(x) = \sin x + x \cos x > 0$, 且 $h(0) = 0 < \frac{3}{2}$, $h(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > \frac{3}{2}$, 所以由连续性知方程 $h(x) = \frac{3}{2}$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有且只有一个根. 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内, $h''(x) = 2 \cos x - x \sin x < 0$, 故 $h'(x)$ 严格递减; 又 $h'(\frac{\pi}{2}) = 1 > 0$, $h'(\pi) = -\pi < 0$, 所以存在唯一的 $c \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 使 $h'(c) = 0$, 函数 h 在 $(\frac{\pi}{2}, c)$ 上递增、在 (c, π) 上递减. 由于 $h(\frac{\pi}{2}) > \frac{3}{2}$, $h(c) > \frac{3}{2}$, 而 $h(\pi) = 0 < \frac{3}{2}$, 故方程 $h(x) = \frac{3}{2}$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 内也有且只有一个根. 因为 $f(x) = 0$ 等价于 $h(x) = \frac{3}{2}$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内有 2 个零点.

2012 年江西卷(理)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{-1, 1\}$, $B = \{0, 2\}$, 则集合 $\{z \mid z = x + y, x \in A, y \in B\}$ 中的元素个数为()

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】C

【解析】由 $x \in A$, $y \in B$, 可得 $x + y \in \{-1 + 0, -1 + 2, 1 + 0, 1 + 2\} = \{-1, 1, 3\}$. 集合中的不同元素只有 3 个, 所以应选 C.

2. 下列函数中, 与函数 $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 定义域相同的函数为()

A. $y = \frac{1}{\sin x}$ B. $y = \frac{\ln x}{x}$ C. $y = xe^x$ D. $y = \frac{\sin x}{x}$

【答案】D

【解析】函数 $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ 的分母不能为零, 故其定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$. 选项 A 的定义域要求 $\sin x \neq 0$, 选项 B 要求 $x > 0$, 选项 C 的定义域为 $\mathbf{R}$, 而选项 D 的定义域为 $\{x \mid x \neq 0\}$. 因此应选 D.

3. 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1, \\ \lg x, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(10)) = ()$

A. $\lg 101$

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】B

【解析】因为 $10 > 1$, 所以 $f(10) = \lg 10 = 1$. 又因为 $1 \leq 1$, 代入第一段解析式得 $f(1) = 1^2 + 1 = 2$. 因而 $f(f(10)) = 2$, 应选 B.

4. 若 $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta} = 4$, 则 $\sin 2\theta = ()$

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】D

【解析】令 $t = \tan \theta$. 由题意 $t \neq 0$, 且 $t + \frac{1}{t} = 4$, 从而 $t^2 + 1 = 4t$. 因此 $\sin 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{2t}{4t} = \frac{1}{2}$, 应选 D.

5. 下列命题中, 假命题为()

A. 存在四边相等的四边形不是正方形

B. $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$, $z_1 + z_2$ 为实数的充分必要条件是 z_1, z_2 互为共轭复数C. 若 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $x + y > 2$, 则 x, y 至少有一个大于 1D. 对于任意 $n \in \mathbf{N}_+$, $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n$ 都是偶数

【答案】B

【解析】选项 A 正确, 例如菱形只要不是正方形, 就存在四边相等而不是正方形的四边形.

选项 B 不正确. 取 $z_1 = 1$ 、 $z_2 = 2$, 则 $z_1 + z_2 = 3$ 是实数, 但 z_1 、 z_2 不互为共轭复数, 所以所述充分必要条件不成立.

选项 C 正确. 若 $x \leq 1$ 且 $y \leq 1$, 则 $x + y \leq 2$, 与 $x + y > 2$ 矛盾, 故 x 、 y 至少有一个大于 1.

选项 D 正确, 因为二项式系数满足 $C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$, 而 $n \in \mathbb{N}_+$ 时 2^n 为偶数. 所以假命题为 B.

6. 观察下列各式: $a+b=1, a^2+b^2=3, a^3+b^3=4, a^4+b^4=7, a^5+b^5=11, \dots$, 则 $a^{10}+b^{10}=(\quad)$

A. 28

B. 76

C. 123

D. 199

【答案】C

【解析】记 $s_n = a^n + b^n$, 并令 $s_0 = 2$. 由 $a+b=1$ 和 $a^2+b^2=3$, 有 $1 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 3 + 2ab$, 故 $ab = -1$.

于是对 $n \geq 2$, $s_n = (a+b)s_{n-1} - abs_{n-2} = s_{n-1} + s_{n-2}$. 由 $s_1 = 1$ 、 $s_2 = 3$ 递推得 $s_3 = 4$ 、 $s_4 = 7$ 、 $s_5 = 11$ 、 $s_6 = 18$ 、 $s_7 = 29$ 、 $s_8 = 47$ 、 $s_9 = 76$ 、 $s_{10} = 123$. 所以 $a^{10} + b^{10} = 123$, 应选 C.

7. 在直角三角形 ABC 中, 点 D 是斜边 AB 的中点, 点 P 为线段 CD 的中点, 则 $\frac{|PA|^2 + |PB|^2}{|PC|^2} = (\quad)$

A. 2

B. 4

C. 5

D. 10

【答案】D

【解析】不妨在直角坐标系中取 $C = (0, 0)$ 、 $A = (u, 0)$ 、 $B = (0, v)$, 其中 $u, v > 0$. 则 $D = \left(\frac{u}{2}, \frac{v}{2}\right)$ 、 $P = \left(\frac{u}{4}, \frac{v}{4}\right)$.

因此 $|PA|^2 = \frac{9u^2 + v^2}{16}$ 、 $|PB|^2 = \frac{u^2 + 9v^2}{16}$, 而 $|PC|^2 = \frac{u^2 + v^2}{16}$. 从而

$$\frac{|PA|^2 + |PB|^2}{|PC|^2} = \frac{10(u^2 + v^2)/16}{(u^2 + v^2)/16} = 10$$

故应选 D.

8. 某农户计划种植黄瓜和韭菜, 种植面积不超过 50 亩, 投入资金不超过 54 万元, 假设种植黄瓜和韭菜的产量、成本和售价如下表

	年产量/亩	年种植成本/亩	每吨售价
黄瓜	4 吨	1.2 万元	0.55 万元
韭菜	6 吨	0.9 万元	0.3 万元

为使一年的种植总利润(总利润 = 总销售收入 - 总种植成本)最大, 那么黄瓜和韭菜的种植面积(单位: 亩)分别为 $(\quad)$

A. 50, 0

B. 30, 20

C. 20, 30

D. 0, 50

【答案】 B

【解析】 设黄瓜和韭菜的种植面积分别为 x 、 y 亩, 则 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $x + y \leq 50$, 且 $1.2x + 0.9y \leq 54$.

每亩黄瓜的利润为 $4 \times 0.55 - 1.2 = 1$ 万元, 每亩韭菜的利润为 $6 \times 0.3 - 0.9 = 0.9$ 万元, 故总利润为 $z = x + 0.9y$. 可行域的有关顶点为 $(0, 0)$ 、 $(45, 0)$ 、 $(30, 20)$ 、 $(0, 50)$.

在这些顶点处, z 依次为 0、45、48、45. 最大值在 $(30, 20)$ 处取得, 所以黄瓜和韭菜的种植面积分别为 30 亩和 20 亩, 应选 B.

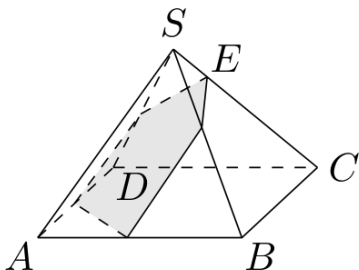
9. 样本 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的平均数为 $\bar{x}$, 样本 $(y_1, y_2, \dots, y_m)$ 的平均数为 $\bar{y}$ (记 $\bar{x} \neq \bar{y}$). 若样本 $(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m)$ 的平均数 $\bar{z} = \alpha\bar{x} + (1 - \alpha)\bar{y}$, 其中 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$, 则 n, m 的大小关系为 ()

A. $n < m$ B. $n > m$ C. $n = m$ D. 不能确定

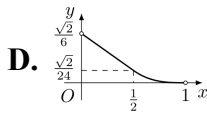
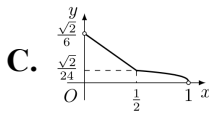
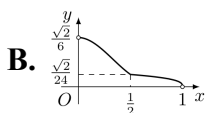
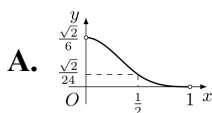
【答案】 A

【解析】 合并样本的平均数满足 $\bar{z} = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n + m}$. 又因 $\bar{x} \neq \bar{y}$, 题设等式中两种平均数的系数必须分别相等, 因此 $\frac{n}{n + m} = \alpha$. 由 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$ 得 $n < m$, 所以应选 A.

10. 如图, 已知正四棱锥 $S - ABCD$ 所有棱长都为 1, 点 E 是侧棱 SC 上一动点, 过点 E 垂直于 SC 的截面将正四棱锥分成上、下两部分. 记 $SE = x$ ($0 < x < 1$), 截面下面部分的体积为 $V(x)$, 则函数 $y = V(x)$ 的图象大致为 ()



第 10 题图



【答案】 A

【解析】 设正四棱锥的底面为边长 1 的正方形, 高为 h . 由顶点到底面中心的距离为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 且侧棱长为 1, 得 $h = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故整个棱锥体积为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

取底面中心为原点, 令 $C = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, $S = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 并令 $E = S + x(C - S)$.

截面平面方程为

$$\frac{1}{2}(X + Y + 1 - 2x) - \frac{Z}{\sqrt{2}} = 0$$

将截面上的 Z 写成 $Z = (X + Y + 1 - 2x)/\sqrt{2}$. 正四棱锥的侧面在底面投影 (X, Y) 上满足 $-\frac{1}{2} \leq X, Y \leq \frac{1}{2}$, $0 \leq X + Y + 1 - 2x \leq 1 - 2|X|$, $0 \leq X + Y + 1 - 2x \leq 1 - 2|Y|$. 记 $u = X + Y$, $v = X - Y$. 因为 $X = (u + v)/2$, $Y = (u - v)/2$, 所以 $\max\{|X|, |Y|\} = \frac{|u| + |v|}{2}$, $dX dY = \frac{1}{2} du dv$.

正四棱锥在底面投影上的上表面高度为 $(1 - 2\max\{|X|, |Y|\})/\sqrt{2}$. 因而截面投影区域满足 $u + 1 - 2x \geq 0$, $u + |u| + |v| \leq 2x$, $|u| + |v| \leq 1$.

当 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 若 $2x - 1 \leq u \leq 0$, 则 $1 + u \geq 2x$, 所以 $|v| \leq 2x$; 若 $0 \leq u \leq x$, 则 $2(x - u) \leq 1 - u$, 所以 $|v| \leq 2(x - u)$. 因此投影面积为

$$A_0(x) = \frac{1}{2} \left(\int_{2x-1}^0 4x du + \int_0^x 4(x - u) du \right) = x(2 - 3x)$$

当 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 时, $2x - 1 \leq u \leq x$, 且 $2(x - u) \leq 1 - u$, 故 $|v| \leq 2(x - u)$, 从而

$$A_0(x) = \frac{1}{2} \int_{2x-1}^x 4(x - u) du = (1 - x)^2$$

截面面积为 $\sqrt{2}A_0(x)$, 且 $V'(x)$ 等于截面面积的相反数. 由 $V(0) = \frac{\sqrt{2}}{6}$ 积分得

$$V(x) = \begin{cases} \sqrt{2} \left(\frac{1}{6} - x^2 + x^3 \right), & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{\sqrt{2}}{3} (1 - x)^3, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

该函数从 $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 单调下降到 0. 在 $0 < x < \frac{1}{3}$ 时 $V''(x) < 0$, 在 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时 $V''(x) > 0$, 且 $x = \frac{1}{2}$ 处函数及其一、二阶导数连续, 图象与选项 A 相符, 所以应选 A.

二、填空题

11. 计算定积分 $\int_{-1}^1 (x^2 + \sin x) dx =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】在区间 $[-1, 1]$ 上, x^2 是偶函数, $\sin x$ 是奇函数, 因此

$$\int_{-1}^1 (x^2 + \sin x) dx = 2 \int_0^1 x^2 dx + \int_{-1}^1 \sin x dx = 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + 0 = \frac{2}{3}$$

12. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是等差数列, 若 $a_1 + b_1 = 7$, $a_3 + b_3 = 21$, 则 $a_5 + b_5 =$ _____.

【答案】 35

【解析】令 $c_n = a_n + b_n$. 两个等差数列对应项相加仍为等差数列, 设其公差为 d . 由 $c_1 = 7, c_3 = 21$ 得 $2d = c_3 - c_1 = 14$, 所以 $d = 7$. 因而

$$c_5 = c_1 + 4d = 7 + 4 \times 7 = 35$$

所以 $a_5 + b_5 = 35$.

13. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左、右顶点分别是 A, B , 左、右焦点分别是 F_1, F_2 . 若 $|AF_1|, |F_1F_2|, |F_1B|$ 成等比数列, 则此椭圆的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】设椭圆的半焦距为 c , 则 $A = (-a, 0), B = (a, 0), F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$ 且 $b^2 = a^2 - c^2$. 因此 $|AF_1| = a - c, |F_1F_2| = 2c, |F_1B| = a + c$. 三项成等比数列, 故中间项的平方等于两端项的乘积:

$$(2c)^2 = (a - c)(a + c) = a^2 - c^2 = b^2$$

所以 $a^2 = 5c^2$, 离心率

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

14. 如图为某算法的程序框图, 则程序运行后输出的结果是_____.

【答案】 3

【解析】按程序框图逐次计算. 初始令 $T = 0, k = 1$, 每次将 $\sin \frac{k\pi}{2} - \sin \frac{(k-1)\pi}{2}$ 加到 T 中, 并在 $k = 5$ 后结束循环.

当 $k = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, 所比较的两项分别为

k	1	2	3	4	5
$\sin \frac{k\pi}{2}$	1	0	-1	0	1
$\sin \frac{(k-1)\pi}{2}$	0	1	0	-1	0

因此不等式 $\sin \frac{k\pi}{2} > \sin \frac{(k-1)\pi}{2}$ 在 $k = 1, 4, 5$ 时成立, 在 $k = 2, 3$ 时不成立. 满足条件的次数为 3, 故程序输出 3.

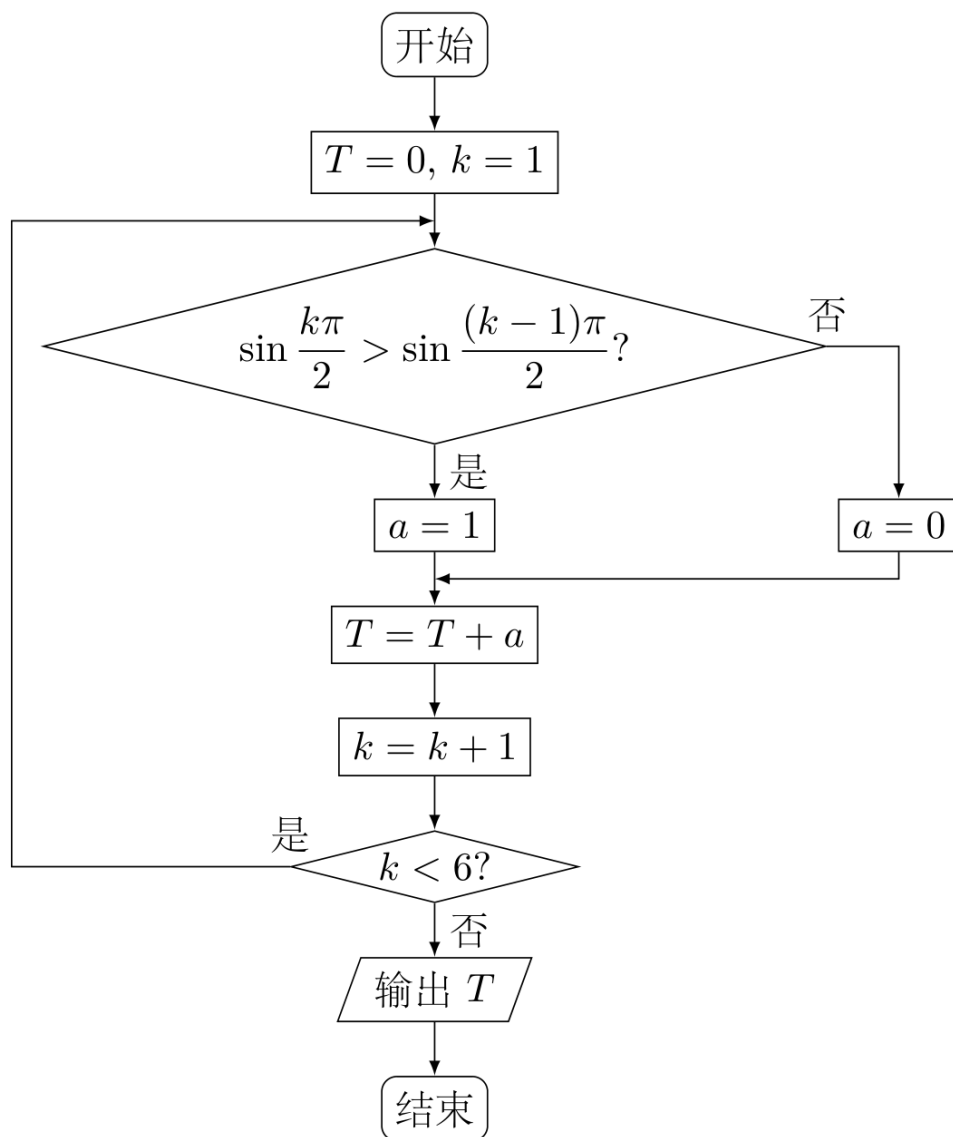
三、选做题: 填空题

15. 曲线 C 的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, 以原点为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 则曲线 C 的极坐标方程为_____.

【答案】 $\rho = 2 \cos \theta$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$ 将其代入 $x^2 + y^2 - 2x = 0$, 得

$$\rho^2 - 2\rho \cos \theta = 0$$



第 14 题图

即 $\rho(\rho - 2\cos\theta) = 0$. 原点本身在曲线 C 上, 而极坐标方程 $\rho = 2\cos\theta$ 在 $\cos\theta = 0$ 时也包含原点, 所以曲线的极坐标方程为

$$\rho = 2\cos\theta$$

16. 在实数范围内, 不等式 $|2x - 1| + |2x + 1| \leq 6$ 的解集为_____.

【答案】 $\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$

【解析】绝对值内的两个一次式分别在 $x = \pm\frac{1}{2}$ 处变号, 分三段讨论.

当 $x \leq -\frac{1}{2}$ 时,

$$|2x - 1| + |2x + 1| = (1 - 2x) + (-2x - 1) = -4x$$

不等式化为 $-4x \leq 6$, 即 $x \geq -\frac{3}{2}$, 与本段合并得 $\left[-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right]$.

当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$|2x - 1| + |2x + 1| = (1 - 2x) + (2x + 1) = 2 \leq 6$$

本段所有 x 都满足.

当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时,

$$|2x - 1| + |2x + 1| = (2x - 1) + (2x + 1) = 4x$$

不等式化为 $4x \leq 6$, 即 $x \leq \frac{3}{2}$, 与本段合并得 $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

合并三段解集, 得到

$$\left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$$

四、解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = -\frac{1}{2}n^2 + kn$ (其中 $k \in \mathbb{N}_+$), 且 S_n 的最大值为 8.

(1) 确定常数 k , 并求 a_n ;

(2) 求数列 $\left\{\frac{9 - 2a_n}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 将 S_n 配方, 得

$$S_n = -\frac{1}{2}(n - k)^2 + \frac{k^2}{2}$$

由于 $n \in \mathbb{N}_+$, 且 $k \in \mathbb{N}_+$, 当 $n = k$ 时取得最大值. 因此 $\frac{k^2}{2} = 8$, $k = 4$. 由前 n 项和与通项的关系,

$$a_1 = S_1 = -\frac{1}{2} + 4 = \frac{7}{2}$$

当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = \left(-\frac{1}{2}n^2 + 4n\right) - \left[-\frac{1}{2}(n-1)^2 + 4(n-1)\right] = \frac{9}{2} - n$$

(2) 记

$$b_n = \frac{9 - 2a_n}{2^n}$$

由 $a_1 = \frac{7}{2}$ 得 $b_1 = 1$; 当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_n = \frac{9}{2} - n$ 得

$$b_n = \frac{9 - 2\left(\frac{9}{2} - n\right)}{2^n} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

故 $b_n = \frac{n}{2^{n-1}}$ 对 $n = 1$ 也成立, 从而

$$T_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{2^{i-1}}$$

由有限等比数列求和公式

$$\sum_{i=1}^n ir^{i-1} = \left(\sum_{i=1}^n r^i\right)' = \left(\frac{r - r^{n+1}}{1 - r}\right)' = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1 - r)^2}$$

令 $r = \frac{1}{2}$, 可得

$$T_n = 4 \left(1 - \frac{n+1}{2^n} + \frac{n}{2^{n+1}} \right) = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $A = \frac{\pi}{4}, b \sin\left(\frac{\pi}{4} + C\right) - c \sin\left(\frac{\pi}{4} + B\right) = a$.

(1) 求证: $B - C = \frac{\pi}{2}$;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】(1) 设外接圆半径为 R . 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$.
因 $A = \frac{\pi}{4}$, 题设左端为

$$b \sin\left(\frac{\pi}{4} + C\right) - c \sin\left(\frac{\pi}{4} + B\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} [b(\cos C + \sin C) - c(\cos B + \sin B)]$$

代入正弦定理, 并利用 $\sin B \cos C - \sin C \cos B = \sin(B - C)$, 上式化为

$$\sqrt{2}R(\sin B \cos C - \sin C \cos B) = \sqrt{2}R \sin(B - C)$$

而 $a = 2R \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}R$, 所以题设等式给出

$$\sin(B - C) = 1$$

三角形内角满足 $B > 0, C > 0, B + C = \frac{3\pi}{4}$, 故

$$-\frac{3\pi}{4} < B - C < \frac{3\pi}{4}$$

在此范围内 $\sin(B - C) = 1$ 只能有

$$B - C = \frac{\pi}{2}$$

(2) 由 $B + C = \frac{3\pi}{4}$ 与 $B - C = \frac{\pi}{2}$, 解得 $B = \frac{5\pi}{8}, C = \frac{\pi}{8}$. 又 $a = \sqrt{2}$, 由正弦定理

$$2R = \frac{a}{\sin A} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}/2} = 2$$

所以 $R = 1$. 于是 $b = 2 \sin \frac{5\pi}{8}, c = 2 \sin \frac{\pi}{8}$. 三角形面积为

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2} \cdot 4 \sin \frac{5\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于 $\sin \frac{5\pi}{8} = \sin \frac{3\pi}{8}$, 且

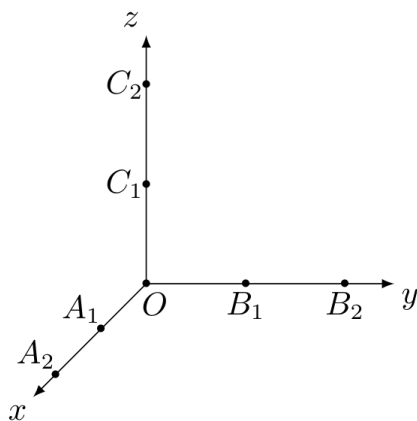
$$\sin \frac{3\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\cos \frac{\pi}{4} - \cos \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

19. 如图, 从 $A_1(1, 0, 0), A_2(2, 0, 0), B_1(0, 1, 0), B_2(0, 2, 0), C_1(0, 0, 1), C_2(0, 0, 2)$ 这 6 个点中随机选取 3 个点, 将这 3 个点及原点 O 两两相连构成一个“立体”, 记该“立体”的体积为随机变量 V (如果选取的 3 个点与原点在同一个平面内, 此时“立体”的体积 $V = 0$).

- (1) 求 $V = 0$ 的概率;
 (2) 求 V 的分布列及数学期望 $E(V)$.



第 19 题图

【解析】(1) 从 6 个点中任选 3 个点, 共有

$$C_6^3 = 20$$

种等可能的选法. 若 $V \neq 0$, 三个所选点必须分别位于 x 、 y 、 z 轴上; 每条轴上有 2 个点, 故这样的选法有

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

种. 因此

$$P(V = 0) = 1 - \frac{8}{20} = \frac{3}{5}$$

(2) 当三个点分别在三条坐标轴上时, 设它们到原点的距离分别为 u , v , w , 其中 $u, v, w \in \{1, 2\}$. 由棱锥体积公式,

$$V = \frac{1}{6}uvw$$

在 8 种等可能的轴上取点方式中, (u, v, w) 的乘积依次按 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8 出现, 所以分布列为

V	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{3}$
P	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

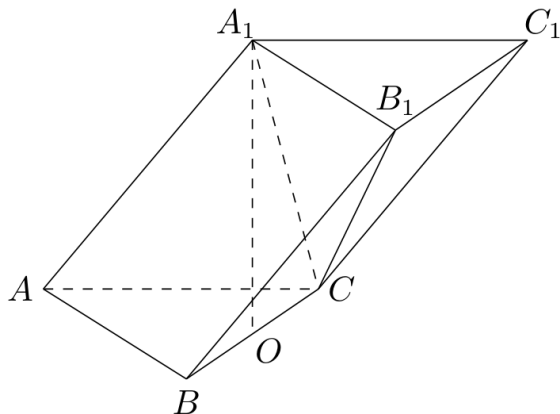
并且

$$E(V) = 0 \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{20} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{20} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{20} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{120} + \frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{9}{40}$$

20. 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB = AC = AA_1 = \sqrt{5}$, $BC = 4$, 点 A_1 在底面 ABC 的射影是线段 BC 的中点 O .

- (1) 证明: 在侧棱 AA_1 上存在一点 E , 使得 $OE \perp$ 平面 BB_1C_1C , 并求出 AE 的长;

(2) 求平面 A_1B_1C 与平面 BB_1C_1C 夹角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 因为 O 是 BC 的中点, 所以 $BO = CO = 2$. 又 $AB = AC$, 故 $AO \perp BC$, 从而

$$AO = \sqrt{AB^2 - BO^2} = \sqrt{5 - 4} = 1$$

建立空间直角坐标系, 取 $O = (0, 0, 0)$, $B = (-2, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (0, 1, 0)$. 由 A_1 在底面上的射影为 O , 设 $A_1 = (0, 0, h)$. 由 $AA_1 = \sqrt{5}$ 得 $1 + h^2 = 5$, $h = 2$. 棱柱的侧棱向量为

$$\overrightarrow{AA_1} = (0, -1, 2)$$

所以 $B_1 = (-2, -1, 2)$, $C_1 = (2, -1, 2)$. 平面 BB_1C_1C 内有两个不共线方向向量 $\overrightarrow{BC} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, -1, 2)$. 设 E 将 AA_1 按比例 s 内分, 即 $E = A + s\overrightarrow{AA_1} = (0, 1 - s, 2s)$, $0 \leq s \leq 1$. 因为 $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$ 恒成立, 要使 OE 垂直于该平面, 还需

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{BB_1} = (0, 1 - s, 2s) \cdot (0, -1, 2) = -(1 - s) + 4s = 0$$

解得 $s = \frac{1}{5}$, 确实属于 $[0, 1]$, 所以这样的点存在, 且

$$AE = s \cdot AA_1 = \frac{1}{5}\sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

(2) 取平面 A_1B_1C 内的两个方向向量 $\overrightarrow{A_1B_1} = (-2, -1, 0)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2, 0, -2)$. 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{A_1B_1} \times \overrightarrow{A_1C} = (2, -4, 2) \sim (1, -2, 1)$$

平面 BB_1C_1C 的法向量由 $\overrightarrow{BC} = (4, 0, 0)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, -1, 2)$ 给出, 可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BB_1} = (0, -8, -4) \sim (0, 2, 1)$$

两平面夹角取锐角, 故其余弦为

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{|1 \cdot 0 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{6}\sqrt{5}} = \frac{3}{\sqrt{30}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$$

21. 已知三点 $O(0, 0)$, $A(-2, 1)$, $B(2, 1)$, 曲线 C 上任意一点 $M(x, y)$ 满足 $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = \overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + 2$.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 动点 $Q(x_0, y_0)$ ($-2 < x_0 < 2$) 在曲线 C 上, 曲线 C 在点 Q 处的切线为 l . 问: 是否存在定点 $P(0, t)$ ($t < 0$), 使得 l 与 PA, PB 都相交, 交点分别为 D, E , 且 $\triangle QAB$ 与 $\triangle PDE$ 的面积之比是常数? 若存在, 求 t 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由 $\overrightarrow{MA} = (-2 - x, 1 - y)$, $\overrightarrow{MB} = (2 - x, 1 - y)$ 得

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = \sqrt{(-2x)^2 + (2 - 2y)^2} = 2\sqrt{x^2 + (1 - y)^2}$$

又 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (0, 2)$, $\overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = 2y$. 所以题设方程为

$$2\sqrt{x^2 + (1 - y)^2} = 2y + 2$$

等式左边非负, 故等式成立时 $y + 1 \geq 0$, 可以平方, 得

$$x^2 + (1 - y)^2 = (y + 1)^2$$

即

$$x^2 = 4y$$

反之, 若 $x^2 = 4y$, 则 $y \geq 0$, 代回上式两边均为 $2(y + 1)$, 故曲线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 设 $Q = (q, q^2/4)$, 其中 $-2 < q < 2$, 并记 $u = \frac{q^2}{4} \in [0, 1)$, $P = (0, t) = (0, -w)$, $w > 0$.

抛物线在 Q 处的切线为 l : $y = \frac{q}{2}x - \frac{q^2}{4} = \frac{q}{2}x - u$. 用参数表示 D, E : $D = P + s(A - P)$, $E = P + r(B - P)$. 由于 $A = (-2, 1)$, $B = (2, 1)$, 有 $D = (-2s, -w + s(1 + w))$, $E = (2r, -w + r(1 + w))$. 将 D, E 分别代入切线方程, 得到 $s = \frac{w - u}{1 + w + q}$, $r = \frac{w - u}{1 + w - q}$. 取 q 足够接近 0, 可使 $w - u > 0$ 且两个分母均为正; 若面积之比对所有动点 Q 为常数, 则在这段 q 上也必须为常数, 此时 $s, r > 0$. 三角形 QAB 和 PAB 的底边都是 $AB = 4$, 故 $[QAB] = 2(1 - u)$, $[PAB] = 2(1 + w)$. 又 D, E 分别是 P 指向 A, B 的有向比例为 s, r 的点, 所以

$$[PDE] = sr[PAB] = 2sr(1 + w)$$

因此面积之比为

$$R(u) = \frac{[QAB]}{[PDE]} = \frac{(1 - u)((1 + w)^2 - 4u)}{(1 + w)(w - u)^2}$$

若该比值与动点 Q 无关, 则上式关于 u 的分子、分母必须成比例. 比较 u^2 、 u 和常数项的系数, 分别得到 $(1 + w)R = 4$, $(1 + w)^2 = 4w^2$, $(1 + w)^2 + 4 = 8w$. 因 $w > 0$, 第二个等式给出 $1 + w = 2w$, 故 $w = 1$, 从而

$$t = -w = -1$$

此时 $s = \frac{1 - u}{2 + q} = \frac{2 - q}{4}$, $r = \frac{1 - u}{2 - q} = \frac{2 + q}{4}$ 且 $-2 < q < 2$ 保证 $0 < s, r < 1$, 所以 l 确实分别与线段 PA, PB 相交. 代入面积比得

$$R(u) = \frac{(1 - u)4(1 - u)}{2(1 - u)^2} = 2$$

因此存在定点 $P(0, -1)$, 且面积之比为 2.

22. 若函数 $h(x)$ 满足

① $h(0) = 1, h(1) = 0$;

② 对任意 $a \in [0, 1]$, 有 $h(h(a)) = a$;

③ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

则称 $h(x)$ 为补函数. 已知函数 $h(x) = \left(\frac{1-x^p}{1+\lambda x^p} \right)^{\frac{1}{p}} (\lambda > -1, p > 0)$.

(1) 判断函数 $h(x)$ 是否为补函数, 并证明你的结论;

(2) 若存在 $m \in [0, 1]$, 使得 $h(m) = m$, 称 m 是函数 $h(x)$ 的中介元. 记 $p = \frac{1}{n} (n \in \mathbf{N}_+)$ 时 $h(x)$ 的中介元为 x_n . 且 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$, 若对任意的 $n \in \mathbf{N}_+$, 都有 $S_n < \frac{1}{2}$, 求 λ 的取值范围;

(3) 当 $\lambda = 0, x \in (0, 1)$ 时, 函数 $y = h(x)$ 的图象总在直线 $y = 1 - x$ 的上方, 求 p 的取值范围.

【解析】(1) 对 $x \in [0, 1]$, 有 $1 + \lambda x^p > 0$, 且

$$0 \leq \frac{1-x^p}{1+\lambda x^p} \leq 1$$

其中右侧不等式等价于 $-(1+\lambda)x^p \leq 0$. 因此 $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 且值域包含于 $[0, 1]$. 直接代入得 $h(0) = 1, h(1) = 0$. 令

$$g(x) = h(x)^p = \frac{1-x^p}{1+\lambda x^p}$$

在 $0 < x < 1$ 上,

$$g'(x) = -\frac{p(1+\lambda)x^{p-1}}{(1+\lambda x^p)^2} < 0$$

由于 p 次方根函数递增, $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

再令 $y = h(x)$, 则

$$y^p = \frac{1-x^p}{1+\lambda x^p}$$

$$\text{于是 } 1 - y^p = \frac{(1+\lambda)x^p}{1+\lambda x^p}, \quad 1 + \lambda y^p = \frac{1+\lambda}{1+\lambda x^p} \quad \text{从而}$$

$$\frac{1-y^p}{1+\lambda y^p} = x^p$$

两边取正的 p 次方根, 得 $h(y) = x$, 即

$$h(h(x)) = x$$

所以 $h(x)$ 是补函数.

(2) 设 $h(m) = m$, 令 $u = m^p$. 由定义有

$$u = \frac{1-u}{1+\lambda u}$$

即

$$\lambda u^2 + 2u - 1 = 0$$

在 $0 \leq u \leq 1$ 内的唯一解为

$$u = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \lambda}}$$

记

$$r = \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \lambda}}$$

则当 $p = \frac{1}{n}$ 时, 中介元满足

$$x_n = r^n$$

从而

$$S_n = \sum_{i=1}^n r^i$$

由于 $0 < r < 1$, S_n 随 n 增大, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{r}{1 - r}$$

所有正整数 n 均满足 $S_n < \frac{1}{2}$, 当且仅当

$$\frac{r}{1 - r} \leq \frac{1}{2}$$

其中等号时每个有限项仍严格小于极限. 于是 $r \leq \frac{1}{3}$, 即

$$\frac{1}{1 + \sqrt{1 + \lambda}} \leq \frac{1}{3} \Leftrightarrow \sqrt{1 + \lambda} \geq 2 \Leftrightarrow \lambda \geq 3$$

故 $\lambda \in [3, +\infty)$.

(3) 当 $\lambda = 0$ 时,

$$h(x) = (1 - x^p)^{1/p}$$

因为 p 次方根函数递增, $h(x) > 1 - x$ 等价于

$$1 - x^p > (1 - x)^p$$

即

$$x^p + (1 - x)^p < 1$$

当 $p > 1$ 且 $0 < x < 1$ 时, $x^p < x$ 、 $(1 - x)^p < 1 - x$, 所以该不等式成立; 当 $0 < p < 1$ 时两项不等式方向相反, 左侧大于 1; 当 $p = 1$ 时左侧等于 1. 因此所求范围为

$$p \in (1, +\infty)$$

2012 年江西卷(文)

一、单选题

1. 若复数 $z = 1 + i$ (i 为虚数单位), $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 则 $z^2 + \bar{z}^2$ 的虚部为 ()

A. 0

B. -1

C. 1

D. -2

【答案】 A

【解析】由共轭复数的定义, $\bar{z} = 1 - i$. 因此 $z^2 = (1 + i)^2 = 2i$, $\bar{z}^2 = (1 - i)^2 = -2i$, 从而 $z^2 + \bar{z}^2 = 0$, 其虚部为 0, 故选 A.

2. 若全集 $U = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 \leq 4\}$, 则集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x + 1| \leq 1\}$ 的补集 $\complement_U A$ 为 ()

A. $\{x \in \mathbf{R} \mid 0 < x < 2\}$ B. $\{x \in \mathbf{R} \mid 0 \leq x < 2\}$ C. $\{x \in \mathbf{R} \mid 0 < x \leq 2\}$ D. $\{x \in \mathbf{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 \leq 4$ 得全集 $U = [-2, 2]$. 又由 $|x + 1| \leq 1$ 得 $-2 \leq x \leq 0$, 即 $A = [-2, 0]$. 因此 $\complement_U A = (0, 2]$, 故选 C.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \leq 1, \\ \frac{2}{x}, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(3)) = ()$

A. $\frac{1}{5}$

B. 3

C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{13}{9}$

【答案】 D

【解析】因为 $3 > 1$, 所以 $f(3) = \frac{2}{3}$. 又 $\frac{2}{3} \leq 1$, 故应使用第一段解析式, 得到 $f(f(3)) = f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + 1 = \frac{13}{9}$, 故选 D.

4. 若 $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{1}{2}$, 则 $\tan 2\alpha = ()$

A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $-\frac{4}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】 B

【解析】由分母不为零且可交叉相乘, 原式等价于 $2(\sin \alpha + \cos \alpha) = \sin \alpha - \cos \alpha$, 即 $\sin \alpha + 3 \cos \alpha = 0$. 因此 $\cos \alpha \neq 0$, 且 $\tan \alpha = -3$. 于是

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-6}{1 - 9} = \frac{3}{4}$$

故选 B.

5. 观察下列事实: $|x| + |y| = 1$ 的不同整数解 (x, y) 的个数为 4, $|x| + |y| = 2$ 的不同整数解 (x, y) 的个数为 8, $|x| + |y| = 3$ 的不同整数解 (x, y) 的个数为 12, $\dots$, 则 $|x| + |y| = 20$ 的不同整数解 (x, y) 的个数为 ()

A. 76

B. 80

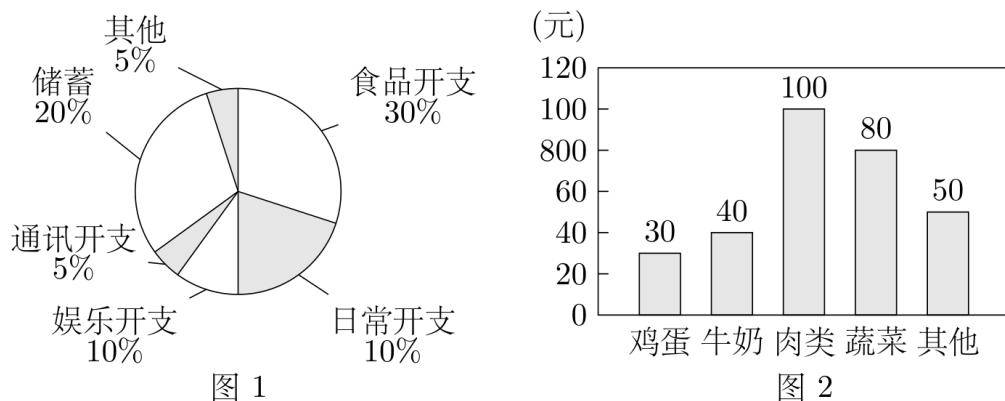
C. 86

D. 92

【答案】B

【解析】当 $n \geq 1$ 时, 若 $x = 0$ 或 $y = 0$, 共有 4 个解; 若 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$, 令 $|x| = k$, 则 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 每个 k 对应 4 个解. 因此解的总数为 $4 + 4(n-1) = 4n$. 取 $n = 20$, 得到 $4 \times 20 = 80$, 故选 B.

6. 小波一星期的总开支分布如图 1 所示, 一星期的食品开支如图 2 所示, 则小波一星期的鸡蛋开支占总开支的百分比为 ()



第 6 题图

A. 30%

B. 10%

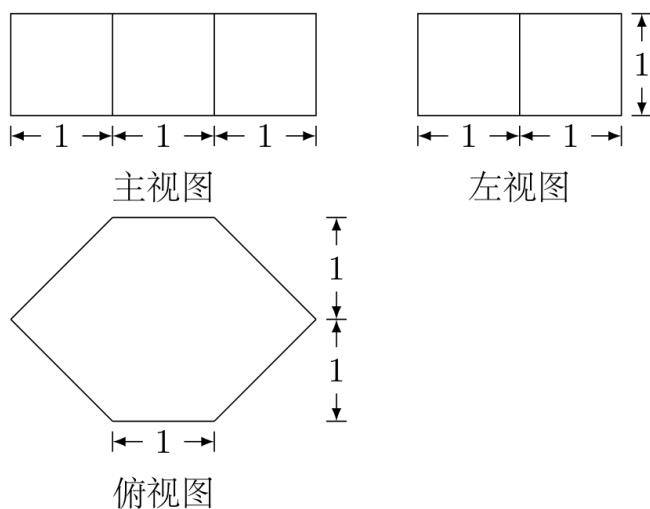
C. 3%

D. 不能确定

【答案】C

【解析】图 2 中食品开支总额为 $30 + 40 + 100 + 80 + 50 = 300$ 元, 其中鸡蛋开支占食品开支的 $\frac{30}{300} = 10\%$. 图 1 表明食品开支占一周总开支的 30%, 所以鸡蛋开支占总开支的 $30\% \times 10\% = 3\%$, 故选 C.

7. 若一个几何体的三视图如图所示, 则此几何体的体积为 ()



第 7 题图

A. $\frac{11}{2}$

B. 5

C. $\frac{9}{2}$

D. 4

【答案】D

【解析】由主视图和左视图可知,该几何体的高为 1. 俯视图为一个六边形,可分成一个长为 1、宽为 2 的矩形和左右两个底为 2、高为 1 的三角形,因此俯视图面积为

$$1 \times 2 + 2 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 4$$

所以几何体体积为 $4 \times 1 = 4$, 故选 D.

8. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别是 A, B , 左、右焦点分别是 F_1, F_2 . 若 $|AF_1|, |F_1F_2|, |F_1B|$ 成等比数列, 则此椭圆的离心率为 ()

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\sqrt{5} - 2$

【答案】B

【解析】设椭圆的焦半距为 c . 则 $|AF_1| = a - c$, $|F_1F_2| = 2c$, $|F_1B| = a + c$. 由三项成等比数列, 得

$$(2c)^2 = (a - c)(a + c) = a^2 - c^2$$

因此 $a^2 = 5c^2$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 故选 B.

9. 已知 $f(x) = \sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. 若 $a = f(\lg 5)$, $b = f\left(\lg \frac{1}{5}\right)$, 则 ()

A. $a + b = 0$

B. $a - b = 0$

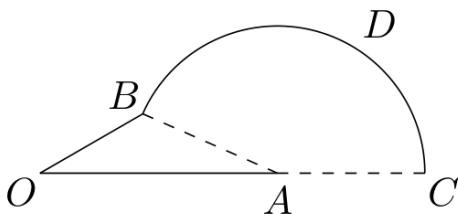
C. $a + b = 1$

D. $a - b = 1$

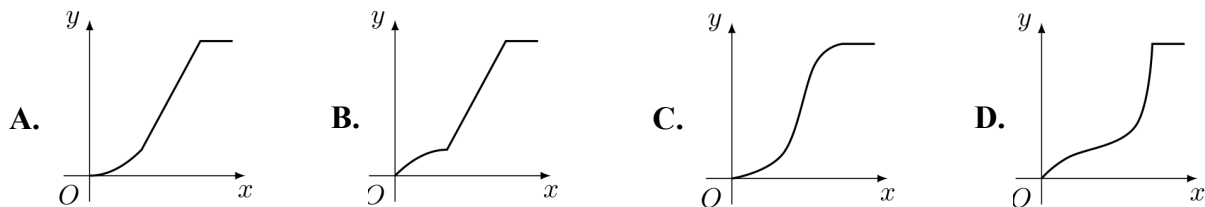
【答案】C

【解析】令 $u = \lg 5$, 则 $\lg \frac{1}{5} = -u$. 于是 $a = \sin^2\left(u + \frac{\pi}{4}\right)$, $b = \sin^2\left(\frac{\pi}{4} - u\right)$. 注意 $\frac{\pi}{4} - u = \frac{\pi}{2} - \left(u + \frac{\pi}{4}\right)$, 所以 $b = \cos^2\left(u + \frac{\pi}{4}\right)$. 故 $a + b = 1$, 选 C.

10. 如图, $|OA| = 2$ m, $|OB| = 1$ m, OA 与 OB 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 以 A 为圆心, AB 为半径作圆弧 BDC 与线段 OA 的延长线交于点 C . 甲、乙两质点同时从点 O 出发, 甲先以速率 1 m/s 沿线段 OB 行至点 B , 再以速率 3 m/s 沿圆弧 BDC 行至点 C 后停止; 乙以速率 2 m/s 沿线段 OA 行至点 A 后停止. 设 t 时刻甲、乙两点连线与它们经过的路径所围成图形的面积为 $S(t)$ ($S(0) = 0$), 则函数 $y = S(t)$ 的图象大致是 ()



第 10 题图



【答案】 A

【解析】 在 $0 \leq t \leq 1$ 时, 甲、乙分别在 OB 、 OA 上, OB 上的路程为 t , OA 上的路程为 $2t$. 故

$$S(t) = \frac{1}{2} \cdot t \cdot 2t \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{t^2}{2}$$

图象从原点出发且向上凸.

当 $t > 1$ 且甲沿圆弧运动时, 乙停在 A . 相对于 $t = 1$ 时的三角形 OAB , 新增部分是圆心为 A 、半径为 AB 的扇形. 设甲在圆弧上行进的弧长为 $s = 3(t - 1)$, 则新增面积为 $\frac{1}{2}AB \cdot s$, 是 t 的一次函数. 因此这段图象为斜率为正常数的直线.

甲到达 C 后两点均停止, $S(t)$ 保持不变, 图象最后为水平线. 符合这些特征的图象是 A.

二、填空题

11. 不等式 $\frac{x^2 - 9}{x - 2} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-3, 2) \cup (3, +\infty)$

【解析】 因式分解得 $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, 且分母要求 $x \neq 2$. 在关键点 $-3, 2, 3$ 将数轴分成四段, 分式的符号依次为负、正、负、正, 故

$$x \in (-3, 2) \cup (3, +\infty)$$

12. 设单位向量 $m = (x, y)$, $b = (2, -1)$. 若 $m \perp b$, 则 $|x + 2y| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】 由 $m \perp b$, 得 $2x - y = 0$, 即 $y = 2x$. 又因为 m 是单位向量, $x^2 + y^2 = 1$, 所以 $5x^2 = 1$. 于是

$$x + 2y = 5x = \pm\sqrt{5}$$

故 $|x + 2y| = \sqrt{5}$.

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 公比不为 1. 若 $a_1 = 1$, 且对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 都有 $a_{n+2} + a_{n+1} - 2a_n = 0$, 则 $S_5 =$ _____.

【答案】 11

【解析】 设公比为 q . 由题设递推式在 $n = 1$ 时有

$$a_3 + a_2 - 2a_1 = q^2 + q - 2 = 0$$

因公比不为 1, 故 $q = -2$. 于是

$$S_5 = 1 + (-2) + (-2)^2 + (-2)^3 + (-2)^4 = \frac{1 - (-2)^5}{1 - (-2)} = 11$$

14. 过直线 $x + y - 2\sqrt{2} = 0$ 上的点 P 作圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线, 若两条切线的夹角是 60° , 则点 P 的坐标是_____.

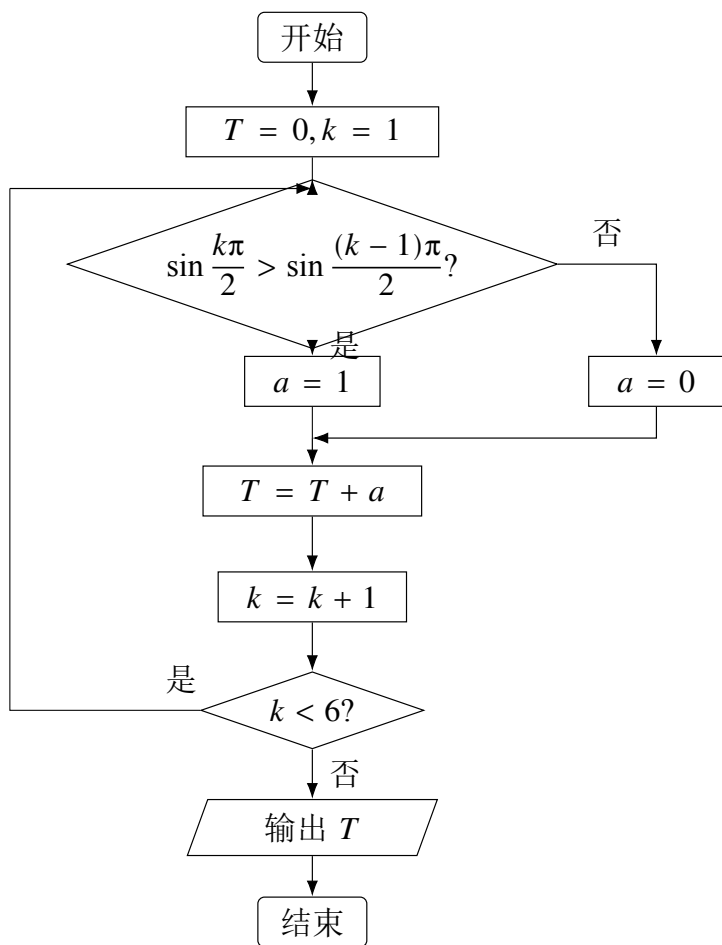
【答案】 $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$

【解析】 设圆心为 O , 切点为 T . 两条切线的夹角为 60° , 而 OP 平分此角, 所以在直角三角形 OPT 中, $\angle OPT = 30^\circ$, 从而

$$\sin 30^\circ = \frac{OT}{OP} = \frac{1}{OP}$$

即 $OP = 2$. 直线 $x + y - 2\sqrt{2} = 0$ 到原点的距离为 $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2$, 故 P 是原点到该直线的垂足. 联立 $x = y$ 与 $x + y = 2\sqrt{2}$, 得 $P = (\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

15. 如图为某算法的程序框图, 则程序运行后输出的结果是_____.



第 15 题图

【答案】 3

【解析】 初始化时 $T = 0, k = 1$. 依次执行循环: 当 $k = 1$ 时, $\sin \frac{k\pi}{2} = 1 > 0 = \sin \frac{(k-1)\pi}{2}$, 取 $a = 1$, 更新为 $T = 1, k = 2$; 当 $k = 2$ 时, $0 \ngtr 1$, 取 $a = 0$, 更新为 $T = 1, k = 3$; 当 $k = 3$ 时, $-1 \ngtr 0$, 取 $a = 0$, 更新为 $T = 1, k = 4$; 当 $k = 4$ 时, $0 > -1$, 取 $a = 1$, 更新为 $T = 2, k = 5$; 当 $k = 5$ 时, $1 > 0$, 取 $a = 1$, 更新为 $T = 3, k = 6$. 此时不满足 $k < 6$, 程序输出 $T = 3$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $3 \cos(B - C) - 1 = 6 \cos B \cos C$.

(1) 求 $\cos A$;

(2) 若 $a = 3$, $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 求 b, c .

【解析】(1) 由和差角公式,

$$\cos(B - C) = \cos B \cos C + \sin B \sin C$$

代入已知等式并整理, 得

$$3(\sin B \sin C - \cos B \cos C) = 1$$

又 $B + C = \pi - A$, 所以 $\sin B \sin C - \cos B \cos C = -\cos(B + C) = \cos A$. 因此 $3 \cos A = 1$, 即 $\cos A = \frac{1}{3}$.

(2) 由第(1)问, $\sin A = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由三角形面积公式,

$$2\sqrt{2} = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

故 $bc = 6$. 再由余弦定理,

$$9 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - 4$$

所以 $b^2 + c^2 = 13$. 于是 $b + c > 0$ 且 $(b + c)^2 = 13 + 2 \times 6 = 25$, 故 $b + c = 5$. 因此 b, c 是方程 $u^2 - 5u + 6 = 0$ 的两个根, 即 $(b, c) = (2, 3)$ 或 $(3, 2)$.

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = kc^n - k$ (其中 c, k 为常数), 且 $a_2 = 4, a_6 = 8a_3$.

(1) 求 a_n ;

(2) 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 当 $n \geq 2$ 时,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = k(c^n - c^{n-1}) = k(c - 1)c^{n-1}$$

由 $a_2 = 4$ 得 $k(c - 1)c = 4$, 所以 $c \neq 0$. 又 $a_3 = a_2c = 4c \neq 0$, 且 $a_6 = a_3c^3$. 因此由 $a_6 = 8a_3$, 有

$$c^3 = \frac{a_6}{a_3} = 8$$

从而 $c = 2$. 再由 $a_2 = k(c - 1)c = 4$, 得 $k = 2$. 同时 $a_1 = S_1 = k(c - 1) = 2$, 所以对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, $a_n = 2^n$.

(2) 设所求和为 T_n , 则

$$T_n = \sum_{j=1}^n j2^j$$

将上式乘以 2, 并按 2^j 的幂次与原式相减, 得 $2T_n = 2^2 + 2 \cdot 2^3 + \cdots + n2^{n+1}$, $T_n = 2 + 2 \cdot 2^2 + \cdots + n2^n$.

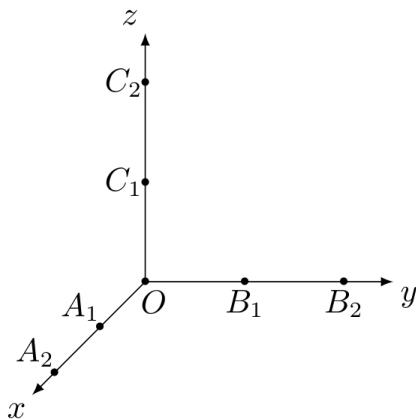
$$T_n = n2^{n+1} - 2 - (2^2 + 2^3 + \cdots + 2^n) = n2^{n+1} - 2 - (2^{n+1} - 4) = 2 + (n - 1)2^{n+1}$$

因此 $T_n = 2 + (n - 1)2^{n+1}$.

18. 如图, 从 $A_1(1,0,0)$, $A_2(2,0,0)$, $B_1(0,1,0)$, $B_2(0,2,0)$, $C_1(0,0,1)$, $C_2(0,0,2)$ 这 6 个点中随机选取 3 个点.

(1) 求这 3 点与原点 O 恰好是正三棱锥的四个顶点的概率;

(2) 求这 3 点与原点 O 共面的概率.



第 18 题图

【解析】(1) 总的选法数为 $C_6^3 = 20$. 若所选三点中有两点位于同一坐标轴上, 则这两点和原点在一直线上, 另一个点又位于另一坐标轴上, 所以原点与所选三点共面, 不能构成非退化的正三棱锥. 设所选三点分别在三个坐标轴上, 且它们到原点的距离分别为 r, s, t , 则底面三角形的三边平方分别为 $r^2 + s^2, s^2 + t^2, t^2 + r^2$. 底面为正三角形要求 $r = s = t$, 此时三条侧棱也相等; 并且底面重心为 $(r/3, r/3, r/3)$, O 到该重心的连线垂直于底面, 故确为正三棱锥. 因而只有 $\{A_1, B_1, C_1\}$ 和 $\{A_2, B_2, C_2\}$ 两种选法, 所求概率为 $\frac{2}{20} = \frac{1}{10}$.

(2) 三点与原点共面, 当且仅当选出的三点中有两个在同一坐标轴上; 若三点分别在三个坐标轴上, 则其坐标行列式为 $\pm rst \neq 0$, 不共面. 选取同一坐标轴上的两个点有 3 种选轴, 另一个坐标轴有 2 种选法, 并在该轴上有 2 个点可选, 所以共面选法数为 $3 \times 2 \times 2 = 12$. 故所求概率为 $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$.

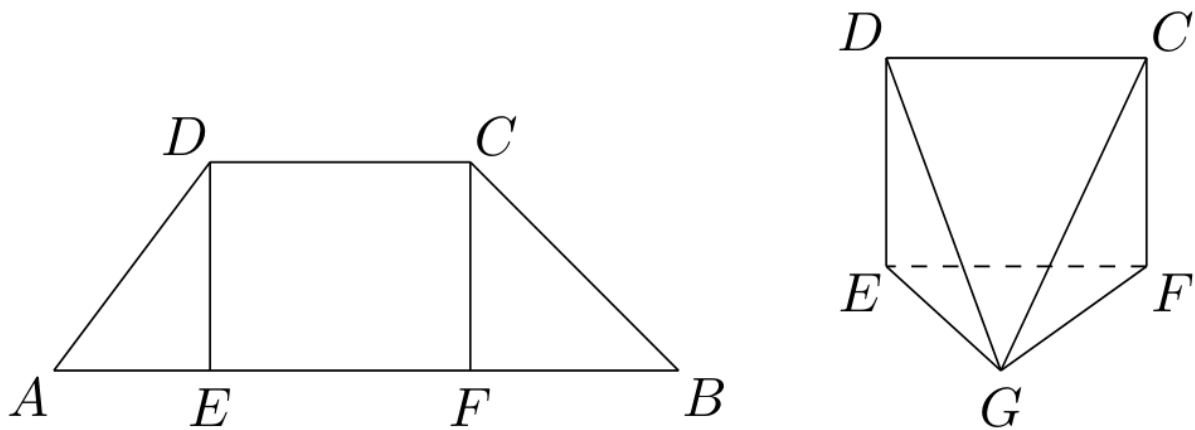
19. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, E, F 是线段 AB 上的两点, 且 $DE \perp AB$, $CF \perp AB$, $AB = 12$, $AD = 5$, $BC = 4\sqrt{2}$, $DE = 4$. 现将 $\triangle ADE$, $\triangle CFB$ 分别沿 DE , CF 折起, 使 A, B 两点重合于点 G , 得到多面体 $CDEFG$.

(1) 求证: 平面 $DEG \perp$ 平面 CFG ;

(2) 求多面体 $CDEFG$ 的体积.

【解析】(1) 在折叠前的直角三角形 ADE 中, $AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{25 - 16} = 3$. 同理, 在直角三角形 CBF 中, $BF = \sqrt{BC^2 - CF^2} = \sqrt{32 - 16} = 4$. 因此 $EF = AB - AE - BF = 12 - 3 - 4 = 5$, 且折叠后 $EG = 3, FG = 4$. 于是三角形 EFG 的三边为 3, 4, 5, 故 $EG \perp FG$.

由于 $CF \perp AB$ 且 $EF \subset AB$, 所以 $CF \perp EF$. 折叠 $\triangle CFB$ 是绕轴 CF 的旋转, 故折叠后仍有 $CF \perp FG$. 从而 $CF \perp$ 平面 EFG , 所以 CF 的方向垂直于 EG . 在平面 CFG 内过 G 作



第 19 题图

直线 $\ell \parallel CF$, 则 $EG \perp \ell$, 且由前面三角形 EFG 为直角三角形知 $EG \perp FG$. 直线 ℓ 与 FG 相交于 G , 故 $EG \perp$ 平面 CFG . 由于 $EG \subset$ 平面 DEG , 因此平面 $DEG \perp$ 平面 CFG .

(2) 因为 $CD \parallel EF$, 且 $DE \perp EF$, $CF \perp EF$, 所以四边形 $CDEF$ 是矩形. 又 $CD = EF = 5$, $DE = CF = 4$, 故 $S_{CDEF} = 20$. 设 H 为 G 到 EF 的垂足. 由于平面 EFG 与平面 $CDEF$ 垂直, 且 $GH \perp EF$, 所以 $GH \perp$ 平面 $CDEF$, 即 GH 是多面体的高. 在直角三角形 EFG 中,

$$GH = \frac{EG \cdot FG}{EF} = \frac{3 \times 4}{5} = \frac{12}{5}$$

故

$$V_{CDEFG} = \frac{1}{3} S_{CDEF} \cdot GH = \frac{1}{3} \times 20 \times \frac{12}{5} = 16$$

20. 已知函数 $f(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减且满足 $f(0) = 1, f(1) = 0$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) - f'(x)$, 求 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由 $f(0) = 1$ 得 $c = 1$, 由 $f(1) = 0$ 得 $a + b + 1 = 0$, $b = -a - 1$. 因此 $f(x) = (ax^2 - (a+1)x + 1)e^x$, $f'(x) = (ax^2 + (a-1)x - a)e^x$. 记

$$h(x) = ax^2 + (a-1)x - a$$

因为 $e^x > 0$, f 在 $[0, 1]$ 上单调递减等价于 $h(x) \leq 0$; 必要性给出 $h(0) = -a \leq 0$, $h(1) = a - 1 \leq 0$ 即 $0 \leq a \leq 1$. 反之, 当 $0 \leq a \leq 1$ 时, h 为区间上的凸函数, 故其最大值在端点取得, 而 $h(0) \leq 0$, $h(1) \leq 0$, 从而整个区间上 $h(x) \leq 0$. 所以

$$0 \leq a \leq 1$$

(2) 由上式 $g(x) = f(x) - f'(x) = (a+1-2ax)e^x$, $g'(x) = (1-a-2ax)e^x$. 当 $a = 0$ 时, $g(x) = e^x$, 故最小值为 1, 最大值为 e . 当 $a = 1$ 时, $g'(x) = -2xe^x \leq 0$, 故最大值为 $g(0) = 2$, 最小值为 $g(1) = 0$.

当 $0 < a < 1$ 时, $g'(x) = 0$ 的唯一根为

$$x_0 = \frac{1-a}{2a}$$

若 $0 < a \leq \frac{1}{3}$, 则 $x_0 \geq 1$, 所以 g 在 $[0, 1]$ 上递增, $\min g = g(0) = 1 + a$, $\max g = g(1) = (1 - a)e$.

若 $\frac{1}{3} < a < 1$, 则 $0 < x_0 < 1$, 且 g 先增后减, 故

$$\max g = g(x_0) = 2ae^{\frac{1-a}{2a}}$$

此时最小值比较两个端点: 令

$$\alpha = \frac{e-1}{e+1}$$

则 $(1-a)e \geq 1+a$ 等价于 $a \leq \alpha$. 因此

$$\min g = \begin{cases} 1+a, & \frac{1}{3} < a \leq \alpha, \\ (1-a)e, & \alpha < a < 1. \end{cases}$$

综上,

$$\max g = \begin{cases} e, & a = 0, \\ (1-a)e, & 0 < a \leq \frac{1}{3}, \\ 2ae^{\frac{1-a}{2a}}, & \frac{1}{3} < a < 1, \\ 2, & a = 1, \end{cases} \quad \min g = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 1+a, & 0 < a \leq \alpha, \\ (1-a)e, & \alpha < a < 1, \\ 0, & a = 1. \end{cases}$$

21. 已知三点 $O(0,0)$, $A(-2,1)$, $B(2,1)$, 曲线 C 上任意一点 $M(x,y)$ 满足 $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}| = \overrightarrow{OM} \cdot (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) + 2$.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 点 $Q(x_0, y_0)$ ($-2 < x_0 < 2$) 是曲线 C 上的动点, 曲线 C 在点 Q 处的切线为 l , 点 P 的坐标是 $(0, -1)$, l 与 PA, PB 分别交于点 D, E , 求 $\triangle QAB$ 与 $\triangle PDE$ 的面积之比.

【解析】(1) $\overrightarrow{MA} = (-2-x, 1-y)$, $\overrightarrow{MB} = (2-x, 1-y)$ 所以 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = (-2x, 2-2y)$, 左端为 $2\sqrt{x^2 + (1-y)^2}$. 又 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = (0, 2)$, 故右端为 $2y + 2$. 于是

$$2\sqrt{x^2 + (1-y)^2} = 2y + 2$$

左端非负, 且由原式可知 $y + 1 \geq 0$, 两边平方得

$$x^2 + (1-y)^2 = (y+1)^2$$

即 $x^2 = 4y$. 反代可知该方程上的点均满足原式, 故曲线方程为 $x^2 = 4y$.

(2) 设 $Q = (x_0, y_0)$, 则 $y_0 = \frac{x_0^2}{4}$. 抛物线在 Q 处的切线为

$$y = \frac{x_0}{2}x - \frac{x_0^2}{4}$$

直线 PA, PB 的方程分别为 $y = -x - 1$, $y = x - 1$. 与切线联立, 得 $D = \left(\frac{x_0-2}{2}, -\frac{x_0}{2}\right)$,

$E = \left(\frac{x_0+2}{2}, \frac{x_0}{2}\right)$. 因为 $AB = 4$,

$$S_{\triangle QAB} = \frac{1}{2} \cdot 4 \left(1 - \frac{x_0^2}{4}\right) = \frac{4 - x_0^2}{2}$$

又 $\overrightarrow{PD} = \left(\frac{x_0}{2} - 1, 1 - \frac{x_0}{2}\right)$, $\overrightarrow{PE} = \left(1 + \frac{x_0}{2}, 1 + \frac{x_0}{2}\right)$, 故

$$S_{\triangle PDE} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PE}| = \frac{4 - x_0^2}{4}$$

由于 $-2 < x_0 < 2$, 两面积均为正, 遂有

$$S_{\triangle QAB} : S_{\triangle PDE} = 2 : 1 = 2$$

2012 年山东卷(理)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-i) = 11+7i$ (i 为虚数单位), 则 z 为 ()

- A. $3+5i$ B. $3-5i$ C. $-3+5i$ D. $-3-5i$

【答案】 A

【解析】 将等式两边同乘以 $2+i$, 得

$$5z = z(2-i)(2+i) = (11+7i)(2+i) = 15+25i$$

所以 $z = 3+5i$, 故选 A.

2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4\}$, 则 $\complement_U A \cup B =$ ()

- A. $\{1, 2, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】 全集为 U , 所以

$$\complement_U A = \{0, 4\}$$

因此

$$\complement_U A \cup B = \{0, 4\} \cup \{2, 4\} = \{0, 2, 4\}$$

故选 C.

3. 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 则“函数 $f(x) = a^x$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数”是“函数 $g(x) = (2-a)x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 因为 a^x 在 $\mathbf{R}$ 上为减函数, 当且仅当 $0 < a < 1$. 又因 x^3 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 所以 $g(x) = (2-a)x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 当且仅当 $2-a > 0$, 即 $a < 2$ (题设已给 $a > 0$ 且 $a \neq 1$).

若 f 为减函数, 则 $0 < a < 1$, 必有 $a < 2$, 从而 g 为增函数; 反之, 取 $1 < a < 2$ 时 g 为增函数而 f 不是减函数. 因此前者是后者的充分不必要条件, 故选 A.

4. 采用系统抽样方法从 960 人中抽取 32 人做问卷调查. 为此将他们随机编号为 1, 2, ..., 960, 分组后在第一组采用简单随机抽样的方法抽到的号码为 9. 抽到的 32 人中, 编号落入区间 $[1, 450]$ 的人做问卷 A, 编号落入区间 $[451, 750]$ 的人做问卷 B, 其余的人做问卷 C. 则抽到的人中, 做问卷 B 的人数为 ()

- A. 7 B. 9 C. 10 D. 15

【答案】 C

【解析】每组有 $960 \div 32 = 30$ 人. 第一组抽到号码 9, 故抽到的号码为 9, 39, 69, ..., $9 + 31 \times 30$. 设抽到的号码为 $9 + 30j$, 其中 $j = 0, 1, \dots, 31$. 落入区间 $[451, 750]$ 等价于

$$451 \leq 9 + 30j \leq 750$$

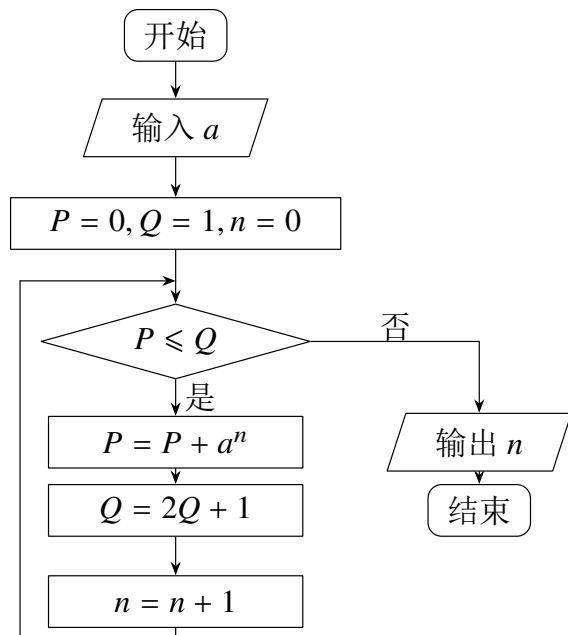
即 $15 \leq j \leq 24$. 因此共有 $24 - 15 + 1 = 10$ 人做问卷 B, 故选 C.

5. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \geq 2, \\ 2x + y \leq 4, \\ 4x - y \geq -1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - y$ 的取值范围是 ()
- A. $\left[-\frac{3}{2}, 6\right]$ B. $\left[-\frac{3}{2}, -1\right]$ C. $[-1, 6]$ D. $\left[-6, \frac{3}{2}\right]$

【答案】A

【解析】三个约束分别给出 $y \geq 1 - \frac{x}{2}$, $y \leq 4 - 2x$, $y \leq 4x + 1$. 可行域的三个顶点由边界直线两两相交得到: $(0, 1)$, $(2, 0)$, $\left(\frac{1}{2}, 3\right)$. 线性目标函数 $z = 3x - y$ 在三角形可行域的顶点处取得最值, 且 $z(0, 1) = -1$, $z(2, 0) = 6$, $z\left(\frac{1}{2}, 3\right) = \frac{3}{2} - 3 = -\frac{3}{2}$. 所以 z 的取值范围为 $\left[-\frac{3}{2}, 6\right]$, 故选 A.

6. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $a = 4$, 那么输出的 n 的值为 ()



第 6 题图

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【解析】初始时 $P = 0$, $Q = 1$, $n = 0$. 依次执行循环: 第一次循环后 $P = 0 + 4^0 = 1$, $Q = 2 \times 1 + 1 = 3$, $n = 1$; 第二次循环后 $P = 1 + 4^1 = 5$, $Q = 2 \times 3 + 1 = 7$, $n = 2$; 第三次

循环后 $P = 5 + 4^2 = 21$, $Q = 2 \times 7 + 1 = 15$, $n = 3$. 第三次循环后 $P = 21 > 15 = Q$, 判断 $P \leq Q$ 不成立, 输出 $n = 3$, 故选 B.

7. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin 2\theta = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, 则 $\sin \theta = (\quad)$

A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】由 $2\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 知 $\cos 2\theta \leq 0$. 因此

$$\cos^2 2\theta = 1 - \sin^2 2\theta = 1 - \left(\frac{3\sqrt{7}}{8}\right)^2 = \frac{1}{64}$$

从而 $\cos 2\theta = -\frac{1}{8}$. 又 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故 $\sin \theta > 0$, 于是 $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} = \frac{1 + \frac{1}{8}}{2} = \frac{9}{16}$, $\sin \theta = \frac{3}{4}$. 故选 D.

8. 定义在 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+6) = f(x)$. 当 $-3 \leq x < -1$ 时, $f(x) = -(x+2)^2$; 当 $-1 \leq x < 3$ 时, $f(x) = x$. 则 $f(1) + f(2) + \cdots + f(2012) = (\quad)$

A. 335

B. 338

C. 1678

D. 2012

【答案】B

【解析】由周期性, 一个长度为 6 的周期内有

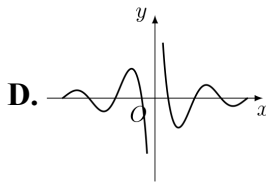
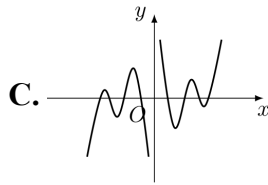
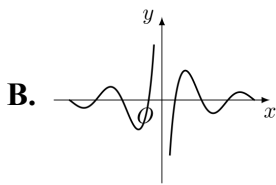
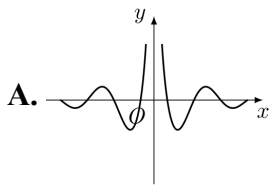
$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5) + f(6) = 1 + 2 + f(-3) + f(-2) + f(-1) + f(0) = 1 + 2 - 1 + 0 - 1 + 0 = 1$$

因为 $2012 = 6 \times 335 + 2$, 所以

$$\sum_{j=1}^{2012} f(j) = 335 \times 1 + f(1) + f(2) = 335 + 1 + 2 = 338$$

故选 B.

9. 函数 $f(x) = \frac{\cos 6x}{2^x - 2^{-x}}$ 的图象大致为 $(\quad)$



【答案】D

【解析】函数定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 且

$$f(-x) = \frac{\cos(-6x)}{2^{-x} - 2^x} = -f(x)$$

所以图象关于原点中心对称. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ 因为 $2^x - 2^{-x}$ 与 x 同号且在 $x = 0$ 附近趋于 0. 此外, 函数的零点满足 $\cos 6x = 0$, 并且当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow 0$. 符合这些特征的图象为选项 D, 故选 D.

10. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线与椭圆 C 有四个交点, 以这四个交点为顶点的四边形的面积为 16, 则椭圆 C 的方程为 ()
- A. $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ B. $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ C. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ D. $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$

【答案】 D

【解析】双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的渐近线为 $y = x$ 和 $y = -x$. 设椭圆半焦距为 c , 则 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$ 从而 $b^2 = \frac{a^2}{4}$. 令渐近线与椭圆的交点在第一象限的横坐标为 t , 则 $\frac{t^2}{a^2} + \frac{t^2}{b^2} = 1$, $\Rightarrow, t^2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2}{5}$. 四个交点为 $(\pm t, \pm t)$, 它们组成正方形, 面积为 $4t^2$. 由题意 $4t^2 = 16$, $\Rightarrow, t^2 = 4$ 所以 $a^2 = 20$, $b^2 = 5$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 D.

11. 现有 16 张不同的卡片, 其中红色、黄色、蓝色、绿色卡片各 4 张, 从中任取 3 张. 要求这 3 张卡片不能是同一种颜色, 且红色卡片至多 1 张. 不同的取法种数为 ()
- A. 232 B. 252 C. 472 D. 484

【答案】 C

【解析】先按“红色卡片至多 1 张”计数. 红色取 0 张时, 从其余 12 张中取 3 张, 共

$$C_{12}^3 = 220$$

种; 红色取 1 张时, 共

$$C_4^1 C_{12}^2 = 4 \times 66 = 264$$

种. 两种颜色条件合计 $220 + 264 = 484$ 种.

其中不符合“不能是同一种颜色”的取法只能是从黄色、蓝色、绿色中各自取 3 张, 共

$$3C_4^3 = 12$$

种. 故所求种数为

$$484 - 12 = 472$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = ax^2 + bx$ ($a, b \in \mathbf{R}, a \neq 0$). 若 $y = f(x)$ 的图象与 $y = g(x)$ 图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则下列判断正确的是 ()
- A. 当 $a < 0$ 时, $x_1 + x_2 < 0, y_1 + y_2 > 0$ B. 当 $a < 0$ 时, $x_1 + x_2 > 0, y_1 + y_2 < 0$
- C. 当 $a > 0$ 时, $x_1 + x_2 < 0, y_1 + y_2 < 0$ D. 当 $a > 0$ 时, $x_1 + x_2 > 0, y_1 + y_2 > 0$

【答案】 B

【解析】公共点的横坐标 $x \neq 0$ 满足

$$\frac{1}{x} = ax^2 + bx \iff ax^3 + bx^2 - 1 = 0$$

恰有两个不同的公共点,说明这个三次方程有一个二重实根. 设二重根为 t , 则 $t \neq 0$, 并且

$$\begin{cases} at^3 + bt^2 - 1 = 0, \\ 3at^2 + 2bt = 0. \end{cases}$$

由第二式得 $b = -\frac{3}{2}at$, 代入第一式得 $-\frac{1}{2}at^3 - 1 = 0$, $at^3 = -2$. 三次方程的三个根为 t, t, s , 由韦达定理

$$2t + s = -\frac{b}{a} = \frac{3}{2}t$$

所以 $s = -\frac{t}{2}$. 两个不同公共点的横坐标之和为

$$x_1 + x_2 = t - \frac{t}{2} = \frac{t}{2}$$

当 $a < 0$ 时, 由 $at^3 = -2$ 得 $t > 0$, 故 $x_1 + x_2 > 0$. 又因 $y_i = 1/x_i$, 所以

$$y_1 + y_2 = \frac{1}{t} + \frac{1}{-t/2} = -\frac{1}{t} < 0$$

因此当 $a < 0$ 时, $x_1 + x_2 > 0$ 且 $y_1 + y_2 < 0$, 与选项 B 一致; 当 $a > 0$ 时, $t < 0$, 从而 $x_1 + x_2 < 0$ 且 $y_1 + y_2 > 0$, 其余选项均不成立. 故选 B.

二、填空题

13. 若不等式 $|kx - 4| \leq 2$ 的解集为 $\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, 则实数 $k =$ _____.

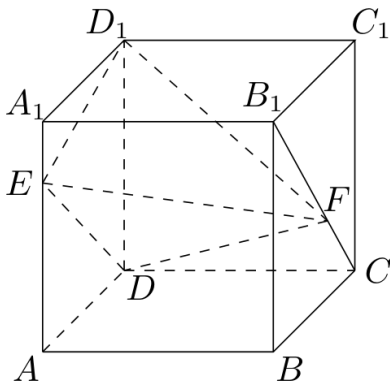
【答案】2

【解析】由

$$|kx - 4| \leq 2 \iff 2 \leq kx \leq 6$$

若 $k > 0$, 解集为 $\left[\frac{2}{k}, \frac{6}{k}\right]$. 与 $[1, 3]$ 相同, 故 $\frac{2}{k} = 1$, 从而 $k = 2$. 若 $k < 0$, 解集端点均为负数, 不可能等于 $[1, 3]$; $k = 0$ 时不等式无解. 因此 $k = 2$.

14. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E, F 分别为线段 AA_1, B_1C 上的点, 则三棱锥 $D_1 - EDF$ 的体积为_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C(1,1,0)$, $D(0,1,0)$, $A_1(0,0,1)$, $B_1(1,0,1)$, $C_1(1,1,1)$, $D_1(0,1,1)$. 设 $E = (0,0,t)$, $F = (1,s,1-s)$, 其中 $0 \leq t, s \leq 1$. 则 $\overrightarrow{D_1E} = (0,-1,t-1)$, $\overrightarrow{D_1D} = (0,0,-1)$, $\overrightarrow{D_1F} = (1,s-1,-s)$. 所以

$$\left| \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & s-1 \\ t-1 & -1 & -s \end{pmatrix} \right| = 1$$

三棱锥 $D_1 - EDF$ 的体积为

$$V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{D_1E}, \overrightarrow{D_1D}, \overrightarrow{D_1F})| = \frac{1}{6}$$

因此填 $\frac{1}{6}$.

15. 设 $a > 0$, 若曲线 $y = \sqrt{x}$ 与直线 $x = a, y = 0$ 所围成封闭图形的面积为 a^2 , 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{4}{9}$

【解析】封闭图形的面积为曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 x 轴在 $0 \leq x \leq a$ 下围成的面积, 因此

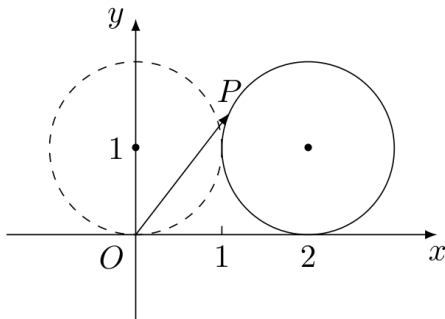
$$\int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} a^{3/2}$$

由题意 $\frac{2}{3} a^{3/2} = a^2$, 且 $a > 0$, 两边除以 $a^{3/2}$ 得

$$\sqrt{a} = \frac{2}{3}$$

所以 $a = \frac{4}{9}$.

16. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 一单位圆的圆心的初始位置在 $(0,1)$, 此时圆上一点 P 的位置在 $(0,0)$. 圆在 x 轴上沿正向滚动. 当圆滚动到圆心位于 $(2,1)$ 时, $\overrightarrow{OP}$ 的坐标为_____.



第 16 题图

【答案】 $(2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$

【解析】圆的半径为 1, 向右滚动的距离为 2, 所以圆转过的弧度数为

$$\theta = \frac{2}{1} = 2$$

圆向右滚动时, 圆上点相对于圆心顺时针转过 2 弧度. 初始时

$$\overrightarrow{O_c P} = (0, -1)$$

其中 O_c 为圆心. 顺时针旋转 2 弧度后, 该向量变为

$$(-\sin 2, -\cos 2)$$

滚动后圆心为 $(2, 1)$, 故

$$\overrightarrow{OP} = (2, 1) + (-\sin 2, -\cos 2) = (2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$$

因此填 $(2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$.

三、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m} = (\sin x, 1)$, $\mathbf{n} = (\sqrt{3}A \cos x, \frac{A}{2} \cos 2x)$ ($A > 0$), 函数 $f(x) = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n}$ 的最大值为 6.

(1) 求 A ;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位, 再将所得图象上各点的横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{5\pi}{24}\right]$ 上的值域.

【解析】(1)

$$f(x) = \mathbf{m} \cdot \mathbf{n} = \sqrt{3}A \sin x \cos x + \frac{A}{2} \cos 2x = \frac{A}{2} (\sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x) = A \sin \left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $A > 0$, 函数 $f(x)$ 的最大值为 A , 由题意得 $A = 6$.

(2) 图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 后, 函数变为

$$y = f\left(x + \frac{\pi}{12}\right) = 6 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

再将横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 相当于将自变量 x 换成 $2x$, 所以

$$g(x) = 6 \sin \left(4x + \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x \in \left[0, \frac{5\pi}{24}\right]$ 时,

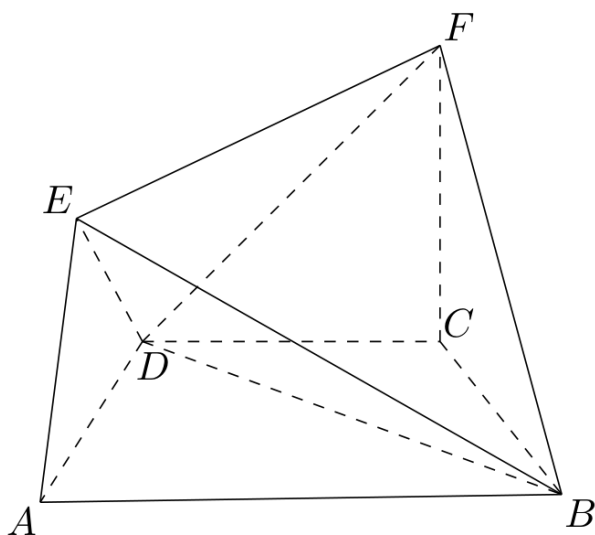
$$4x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$$

在此区间内, 正弦函数最大值为 1, 最小值为 $\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$, 故 $g(x)$ 的值域为 $[-3, 6]$.

18. 在如图所示的几何体中, 四边形 $ABCD$ 是等腰梯形, $AB \parallel CD$, $\angle DAB = 60^\circ$, $FC \perp$ 平面 $ABCD$, $AE \perp BD$, $CB = CD = CF$.

(1) 求证: $BD \perp$ 平面 AED ;

(2) 求二面角 $F-BD-C$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 因为 $ABCD$ 是等腰梯形, 所以

$$\angle ABC = \angle DAB = 60^\circ$$

又 $AB \parallel CD$, 故

$$\angle BCD = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$$

在等腰三角形 BCD 中, $CB = CD$, 所以

$$\angle CBD = \angle BDC = \frac{180^\circ - 120^\circ}{2} = 30^\circ$$

于是 $\angle ABD = \angle ABC - \angle CBD = 30^\circ$. 在三角形 ABD 中,

$$\angle ADB = 180^\circ - \angle DAB - \angle ABD = 180^\circ - 60^\circ - 30^\circ = 90^\circ$$

从而 $BD \perp AD$. 题设又给出 $BD \perp AE$, 且 AD 与 AE 在点 A 相交并同在平面 AED 内, 因此

$$BD \perp \text{平面} AED$$

(2) 由 $CB = CD = CF$, 可令 $CB = CD = CF = 1$. 等腰梯形还给出 $AD = BC$, 故 $AD = BC = 1$. 在平面 $ABCD$ 内建立坐标, 取 A 为原点、 AB 为 x 轴正向. 由 $\angle DAB = 60^\circ$ 和 $AD = 1$, 得 $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$; 又因 $CD = 1$ 且 $CD \parallel AB$, 得 $C\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 设 $B = (u, 0, 0)$, 由 $BC = 1$ 得 $(u - \frac{3}{2})^2 + \frac{3}{4} = 1$, 结合图形中 B 在 C 的右侧, 得 $u = 2$, 故 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因 $FC \perp \text{平面} ABCD$ 且 $CF = 1$, 可取

$$F\left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$$

取平面 FBD 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BF} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

平面 CBD 的法向量取 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, -1)$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $|\mathbf{n}_1| = \frac{\sqrt{15}}{2}$, $|\mathbf{n}_2| = 1$. 因此二面角 $F - BD - C$ 的余弦值为

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{15}/2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

19. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 + a_5 = 84$, $a_9 = 73$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对任意 $m \in \mathbb{N}^*$, 将数列 $\{a_n\}$ 中落入区间 $(9^m, 9^{2m})$ 内的项的个数记为 b_m , 求数列 $\{b_m\}$ 的前 m 项和 S_m .

【解析】(1) 设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列性质,

$$a_3 + a_4 + a_5 = 3a_4 = 84$$

所以 $a_4 = 28$. 又

$$a_9 = a_4 + 5d = 73$$

得 $d = 9$, 从而 $a_1 = a_4 - 3d = 1$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 + 9(n-1) = 9n - 8$$

(2) 由 $9^m < 9n - 8 < 9^{2m}$, 得 $n > 9^{m-1} + \frac{8}{9}$, $n < 9^{2m-1} + \frac{8}{9}$. 因为 n 为正整数, 所以

$$9^{m-1} + 1 \leq n \leq 9^{2m-1}$$

故

$$b_m = 9^{2m-1} - (9^{m-1} + 1) + 1 = 9^{2m-1} - 9^{m-1}$$

于是

$$\begin{aligned} S_m &= \sum_{j=1}^m (9^{2j-1} - 9^{j-1}) \\ &= \frac{9(81^m - 1)}{80} - \frac{9^m - 1}{8} \\ &= \frac{9^{2m+1} - 10 \times 9^m + 1}{80}. \end{aligned}$$

20. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + k}{e^x}$ (k 为常数, $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

(1) 求 k 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 设 $g(x) = (x^2 + x)f'(x)$, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 证明: 对任意 $x > 0$, $g(x) < 1 + e^{-2}$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{x} - \ln x - k \right)$$

切线与 x 轴平行, 故 $f'(1) = 0$, 从而 $e^{-1}(1 - k) = 0$, $k = 1$.

(2) 此时

$$f'(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{x} - \ln x - 1 \right)$$

令 $h(x) = \frac{1}{x} - \ln x - 1$, 则 $h'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$, $h(1) = 0$. 所以 $h(x) > 0 (0 < x < 1)$, $h(x) < 0 (x > 1)$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(3) 由 $k = 1$, 有

$$g(x) = (x^2 + x)f'(x) = (x + 1)e^{-x} (1 - x \ln x - x)$$

当 $x \geq 1$ 时, $f'(x) \leq 0$, 故

$$g(x) \leq 0 < 1 + e^{-2}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 令 $\phi(x) = x - \ln(1 + x)$, 则 $\phi(0) = 0$, 且

$$\phi'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$$

所以 $\ln(1+x) < x$, 从而 $(x+1)e^{-x} < 1$. 另一方面, 令 $\psi(x) = x - 1 - \ln x$, 则 $\psi(1) = 0$, 且

$$\psi'(x) = 1 - \frac{1}{x} < 0$$

因此 $0 < x < 1$ 时 $\ln x < x - 1$, 进而

$$x \ln x + x < x(x - 1) + x = x^2 < 1$$

即 $1 - x \ln x - x > 0$. 于是

$$g(x) < F(x) := 1 - x \ln x - x$$

又

$$F'(x) = -(\ln x + 2)$$

故 F 在 $(0, e^{-2})$ 上递增, 在 $(e^{-2}, 1)$ 上递减, 从而

$$F(x) \leq F(e^{-2}) = 1 - e^{-2}(-2) - e^{-2} = 1 + e^{-2}$$

结合前面的严格不等式, 得到对任意 $x > 0$,

$$g(x) < 1 + e^{-2}$$

- 21.** 现有甲乙两个靶, 某射手向甲靶射击一次命中的概率为 $\frac{3}{4}$, 命中得 1 分, 没有命中得 0 分; 向乙靶射击两次, 每次命中的概率为 $\frac{2}{3}$, 每命中一次得 2 分, 没有命中得 0 分. 该射手每次射击的结果相互独立, 假设该射手完成以上三次射击.

(1) 求该射手恰好命中一次的概率;

(2) 求该射手的总得分 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

【解析】(1) 设甲靶命中事件为 A , 乙靶两次射击分别命中事件为 B_1, B_2 . 恰好命中一次包括“甲中且乙均不中”和“甲不中且乙中一次”两种互斥情形, 因此

$$\begin{aligned} P(\text{恰好命中一次}) &= \frac{3}{4} \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{4} C_2^1 \frac{2}{3} \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{12} + \frac{1}{9} = \frac{7}{36}. \end{aligned}$$

(2) 设乙靶命中次数为 Y , 则 $P(Y=0) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, $P(Y=1) = C_2^1 \frac{2}{3} \frac{1}{3} = \frac{4}{9}$, $P(Y=2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$. 甲靶得分为 0 或 1, 乙靶得分为 0, 2, 4. 利用独立性, 逐项计算得

$$\begin{aligned} P(X=0) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{36}, & P(X=1) &= \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{12}, \\ P(X=2) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{9}, & P(X=3) &= \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{3}, \\ P(X=4) &= \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{9}, & P(X=5) &= \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

所以分布列为

X	0	1	2	3	4	5
$P(X)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$

因此

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \cdot \frac{1}{36} + 1 \cdot \frac{1}{12} + 2 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{9} + 5 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \frac{41}{12}. \end{aligned}$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, F 是抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点, M 是抛物线 C 上位于第一象限内的任意一点, 过 M, F, O 三点的圆的圆心为 Q , 点 Q 到抛物线 C 的准线的距离为 $\frac{3}{4}$.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 是否存在点 M , 使得直线 MQ 与抛物线 C 相切于点 M ? 若存在, 求出点 M 的坐标; 若不存在, 说明理由;

(3) 若点 M 的横坐标为 $\sqrt{2}$, 直线 $l: y = kx + \frac{1}{4}$ 与抛物线 C 有两个不同的交点 A, B , l 与圆 Q 有两个不同的交点 D, E , 求当 $\frac{1}{2} \leq k \leq 2$ 时, $|AB|^2 + |DE|^2$ 的最小值.

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F\left(0, \frac{p}{2}\right)$, 准线为 $y = -\frac{p}{2}$. 由于 O, F 在 y 轴上, 过 O, F 的圆的圆心 Q 在它们的垂直平分线

$$y = \frac{p}{4}$$

上. 于是 Q 到准线的距离为

$$\frac{p}{4} - \left(-\frac{p}{2}\right) = \frac{3p}{4}$$

由题意 $\frac{3p}{4} = \frac{3}{4}$, 得 $p = 1$, 所以抛物线方程为

$$x^2 = 2y$$

(2) 设 $M = (t, \frac{t^2}{2})$, 其中 $t > 0$. 设圆心 $Q = (q, \frac{1}{4})$. 由 $QM = QO$, 有

$$(t - q)^2 + \left(\frac{t^2}{2} - \frac{1}{4}\right)^2 = q^2 + \frac{1}{16}$$

化简得 $t^2 - 2tq + \frac{t^4}{4} - \frac{t^2}{4} = 0$, $q = \frac{t(t^2 + 3)}{8}$. 抛物线 $x^2 = 2y$ 在 M 处的切线为

$$y = tx - \frac{t^2}{2}$$

若 MQ 与抛物线相切于 M , 则 Q 在这条切线上, 从而

$$\frac{1}{4} = tq - \frac{t^2}{2} = \frac{t^2(t^2 + 3)}{8} - \frac{t^2}{2} = \frac{t^2(t^2 - 1)}{8}$$

因此 $t^2(t^2 - 1) = 2$, $\Rightarrow$, $t^4 - t^2 - 2 = 0$. 令 $u = t^2$, 则 $u^2 - u - 2 = 0$, 故 $u = 2$ (另一根 $-1 < 0$ 不合题意). 因此

$$M = (\sqrt{2}, 1)$$

故存在这样的点 M .

(3) 由 $M = (\sqrt{2}, 1)$ 及上面的 q 式, 得

$$Q = \left(\frac{5\sqrt{2}}{8}, \frac{1}{4}\right)$$

圆 Q 过原点, 故其半径平方为

$$R^2 = \left(\frac{5\sqrt{2}}{8}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{27}{32}$$

令直线 l 上点的横坐标为 x , 则 $y = kx + \frac{1}{4}$.

对于抛物线, 交点横坐标满足

$$x^2 = 2\left(kx + \frac{1}{4}\right) \iff x^2 - 2kx - \frac{1}{2} = 0$$

两根之差的平方为 $4k^2 + 2 = 4(k^2 + \frac{1}{2})$, 故

$$|AB|^2 = (1 + k^2)(4k^2 + 2) = 4(1 + k^2)\left(k^2 + \frac{1}{2}\right)$$

对于圆, 代入 $y = kx + \frac{1}{4}$ 得

$$\left(x - \frac{5\sqrt{2}}{8}\right)^2 + k^2x^2 = \frac{27}{32}$$

圆心 Q 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{\frac{5\sqrt{2}}{8}k}{\sqrt{1 + k^2}}$$

由弦长公式,

$$|DE|^2 = 4(R^2 - d^2) = 4\left(\frac{27}{32} - \frac{25k^2}{32(1+k^2)}\right) = \frac{25}{8(1+k^2)} + \frac{1}{4}$$

令 $t = 1 + k^2$, 则 $t \in [\frac{5}{4}, 5]$, 且

$$\Phi(t) = |AB|^2 + |DE|^2 = 4t^2 - 2t + \frac{25}{8t} + \frac{1}{4}$$

求导得

$$\Phi'(t) = 8t - 2 - \frac{25}{8t^2}$$

又

$$\Phi''(t) = 8 + \frac{25}{4t^3} > 0$$

因此 $\Phi'(t)$ 在 $[\frac{5}{4}, 5]$ 上递增, 且

$$\Phi'(t) \geq \Phi'\left(\frac{5}{4}\right) = 6 > 0$$

所以 $\Phi(t)$ 在 $[\frac{5}{4}, 5]$ 上单调递增, 最小值在 $t = \frac{5}{4}$, 即 $k = \frac{1}{2}$ 时取得. 此时

$$\Phi\left(\frac{5}{4}\right) = 4\left(\frac{5}{4}\right)^2 - 2 \cdot \frac{5}{4} + \frac{25}{8 \cdot \frac{5}{4}} + \frac{1}{4} = \frac{13}{2}$$

2012 年山东卷(文)

一、单选题

1. 若复数 z 满足 $z(2-i) = 11+7i$ (i 为虚数单位), 则 z 为 ()

- A. $3+5i$ B. $3-5i$ C. $-3+5i$ D. $-3-5i$

【答案】 A

【解析】 由 $z(2-i) = 11+7i$, 两边同乘 $2+i$, 得 $5z = (11+7i)(2+i) = 15+25i$, 所以 $z = 3+5i$. 故选 A.

2. 已知全集 $U = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 4\}$. 则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()

- A. $\{1, 2, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{0, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

【答案】 C

【解析】 在全集 U 中, A 的补集为 $\complement_U A = \{0, 4\}$. 因而 $(\complement_U A) \cup B = \{0, 4\} \cup \{2, 4\} = \{0, 2, 4\}$. 故选 C.

3. 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x+1)} + \sqrt{4-x^2}$ 的定义域为 ()

- A. $[-2, 0) \cup (0, 2]$ B. $(-1, 0) \cup (0, 2]$
C. $[-2, 2]$ D. $(-1, 2]$

【答案】 B

【解析】 根式有意义要求 $4-x^2 \geq 0$, 即 $-2 \leq x \leq 2$. 分母中的对数有意义且不为零, 要求 $x+1 > 0$ 且 $\ln(x+1) \neq 0$, 即 $x > -1$ 且 $x \neq 0$. 取这些条件的交集, 得到定义域为 $(-1, 0) \cup (0, 2]$. 故选 B.

4. 在某次测量中得到的 A 样本数据如下: 82, 84, 84, 86, 86, 86, 88, 88, 88, 88. 若 B 样本数据恰好是 A 样本数据每个都加 2 后所得数据, 则 A, B 两样本的下列数字特征对应相同的是 ()

- A. 众数 B. 平均数 C. 中位数 D. 标准差

【答案】 D

【解析】 把样本中每个数据都加上同一个常数 2, 会使众数、平均数和中位数都增加 2. 对任意数据 x_i , 新数据为 $x_i + 2$, 其平均数为 $\bar{x} + 2$, 离均差为 $(x_i + 2) - (\bar{x} + 2) = x_i - \bar{x}$, 所以方差和标准差均不变. 故选 D.

5. 设命题 p : 函数 $y = \sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$; 命题 q : 函数 $y = \cos x$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称. 则下列判断正确的是 ()

- A. p 为真 B. $\neg q$ 为假 C. $p \wedge q$ 为假 D. $p \vee q$ 为真

【答案】 C

【解析】函数 $y = \sin 2x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, 所以命题 p 为假. 对于命题 q , 有 $\cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -\sin t$, 而 $\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin t$, 二者一般不相等, 因此图象不关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称, 命题 q 也为假. 所以 $p \wedge q$ 为假, 选项 C 正确.

6. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \geq 2, \\ 2x + y \leq 4, \\ 4x - y \geq -1, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - y$ 的取值范围是 ()
- A. $\left[-\frac{3}{2}, 6\right]$ B. $\left[-\frac{3}{2}, -1\right]$ C. $[-1, 6]$ D. $\left[-6, \frac{3}{2}\right]$

【答案】 A

【解析】可行域由三条边界直线围成. 分别联立边界方程, 得到三个顶点:

$$\begin{cases} x + 2y = 2, \\ 2x + y = 4 \end{cases} \Rightarrow (2, 0), \quad \begin{cases} x + 2y = 2, \\ 4x - y = -1 \end{cases} \Rightarrow (0, 1), \quad \begin{cases} 2x + y = 4, \\ 4x - y = -1 \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}, 3\right)$$

目标函数为线性函数, 只需比较各顶点处的值: $z(2, 0) = 6$, $z(0, 1) = -1$, $z\left(\frac{1}{2}, 3\right) = -\frac{3}{2}$. 因而 $z \in \left[-\frac{3}{2}, 6\right]$. 故选 A.

7. 执行如图所示的程序框图, 如果输入 $a = 4$, 那么输出的 n 的值为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

【解析】初始化时 $P = 0$, $Q = 1$, $n = 0$. 第一次判断满足 $P \leq Q$, 更新为 $P = 0 + 4^0 = 1$, $Q = 2 \times 1 + 1 = 3$, $n = 1$. 第二次仍满足条件, 更新为 $P = 1 + 4^1 = 5$, $Q = 2 \times 3 + 1 = 7$, $n = 2$. 第三次仍满足条件, 更新为 $P = 5 + 4^2 = 21$, $Q = 2 \times 7 + 1 = 15$, $n = 3$. 此时 $P \leq Q$ 不成立, 输出 $n = 3$. 故选 B.

8. 函数 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi x}{6} - \frac{\pi}{3}\right)$ ($0 \leq x \leq 9$) 的最大值与最小值之和为 ()

A. $2 - \sqrt{3}$ B. 0 C. -1 D. $-1 - \sqrt{3}$

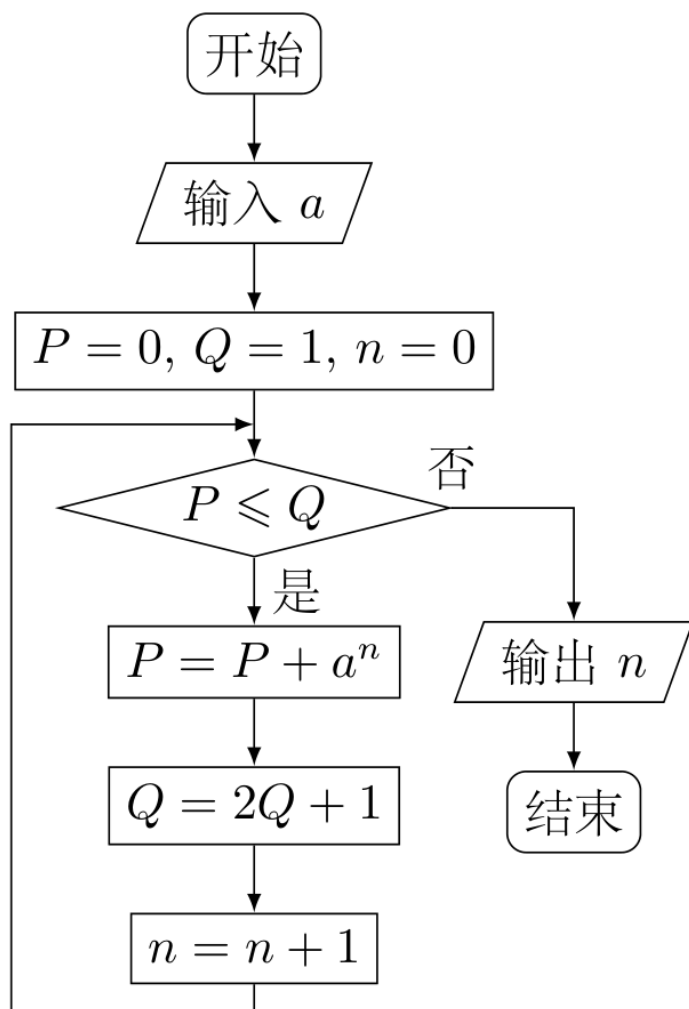
【答案】 A

【解析】令 $t = \frac{\pi x}{6} - \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{6}\right]$. 该区间包含正弦函数取得最大值的点 $t = \frac{\pi}{2}$, 所以函数最大值为 2. 正弦函数在该区间内可能取得最小值的点只有端点和 $t = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$; 后者没有落在该区间内. 两个端点处的函数值分别为 $2 \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$ 和 $2 \sin \frac{7\pi}{6} = -1$, 故最小值为 $-\sqrt{3}$. 因此最大值与最小值之和为 $2 - \sqrt{3}$. 故选 A.

9. 圆 $(x + 2)^2 + y^2 = 4$ 与圆 $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 9$ 的位置关系为 ()

A. 内切 B. 相交 C. 外切 D. 相离

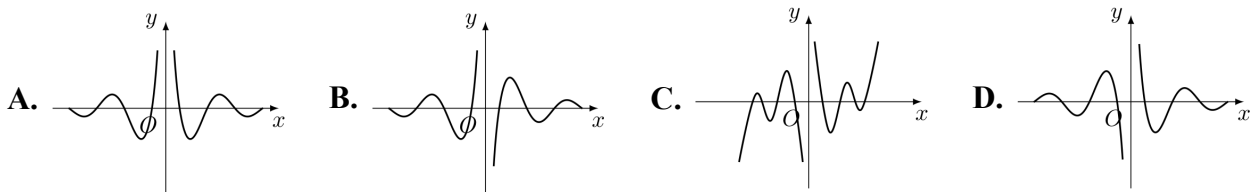
【答案】 B



第 7 题图

【解析】两圆的圆心分别为 $O_1(-2, 0)$ 、 $O_2(2, 1)$ ，半径分别为 $r_1 = 2$ 、 $r_2 = 3$ 。圆心距为 $d = \sqrt{(2+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{17}$ 。因为 $|r_2 - r_1| = 1 < \sqrt{17} < 5 = r_1 + r_2$ ，所以两圆相交。故选 B。

10. 函数 $f(x) = \frac{\cos 6x}{2^x - 2^{-x}}$ 的图象大致为 ()



【答案】D

【解析】定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$ 。又因为 $\cos 6x$ 是偶函数，而 $2^x - 2^{-x}$ 是奇函数，所以 $f(-x) = -f(x)$ ，图象关于原点对称。当 $x \rightarrow 0^+$ 时，分母趋于 0^+ ，分子趋于 1，故 $f(x) \rightarrow +\infty$ ；当 $x \rightarrow 0^-$ 时， $f(x) \rightarrow -\infty$ 。当 $|x| \rightarrow +\infty$ 时，分母绝对值趋于无穷，而分子有界，故 $f(x) \rightarrow 0$ 。此外，零点满足 $\cos 6x = 0$ ，在两侧对称分布。这些性质与选项 D 的图象一致，故选 D。

11. 已知双曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2，若抛物线 $C_2: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2，则抛物线 C_2 的方程为 ()

A. $x^2 = \frac{8\sqrt{3}}{3}y$

B. $x^2 = \frac{16\sqrt{3}}{3}y$

C. $x^2 = 8y$

D. $x^2 = 16y$

【答案】D

【解析】双曲线的离心率满足 $\frac{c}{a} = 2$, 所以 $c = 2a$, 从而 $b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2$. 因而其渐近线为 $y = \pm\sqrt{3}x$. 抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $F(0, \frac{p}{2})$. 取渐近线 $\sqrt{3}x - y = 0$, 点 F 到它的距离为 $\frac{\frac{p/2}{\sqrt{3+1}}}{\sqrt{3+1}} = \frac{p}{4}$. 由题意 $\frac{p}{4} = 2$, 得 $p = 8$, 所以抛物线方程为 $x^2 = 16y$. 故选 D.

12. 设函数 $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -x^2 + bx$. 若 $y = f(x)$ 的图象与 $y = g(x)$ 的图象有且仅有两个不同的公共点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则下列判断正确的是 ()

A. $x_1 + x_2 > 0, y_1 + y_2 > 0$

B. $x_1 + x_2 > 0, y_1 + y_2 < 0$

C. $x_1 + x_2 < 0, y_1 + y_2 > 0$

D. $x_1 + x_2 < 0, y_1 + y_2 < 0$

【答案】B

【解析】公共点的横坐标满足 $\frac{1}{x} = -x^2 + bx$, 即

$$F(x) = x^3 - bx^2 + 1 = 0$$

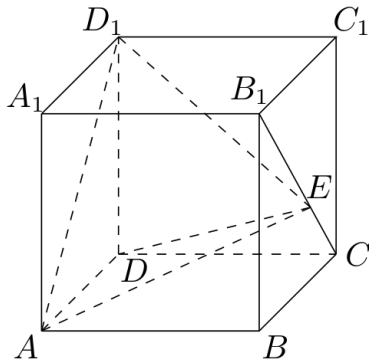
该方程有两个不同的实根, 故其中一个根必须是二重根. 因为 $F'(x) = x(3x - 2b)$, 且 $F(0) = 1 \neq 0$, 二重根只能是 $r = \frac{2b}{3}$, 并且 $F(r) = 0$. 代入得 $1 - \frac{4b^3}{27} = 0$, 所以 $b > 0$. 设另一个根为 s , 由根与系数的关系, $2r + s = b$, 从而 $s = -\frac{b}{3}$. 因此两不同横坐标为 r, s , 有 $x_1 + x_2 = r + s = \frac{b}{3} > 0$. 又 $y_i = \frac{1}{x_i}$, 所以

$$y_1 + y_2 = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$$

而 $x_1 x_2 = rs = -\frac{2b^2}{9} < 0$, 故 $y_1 + y_2 < 0$. 故选 B.

二、填空题

13. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E 为线段 B_1C 上的一点, 则三棱锥 $A - DED_1$ 的体积为_____.



第 13 题图

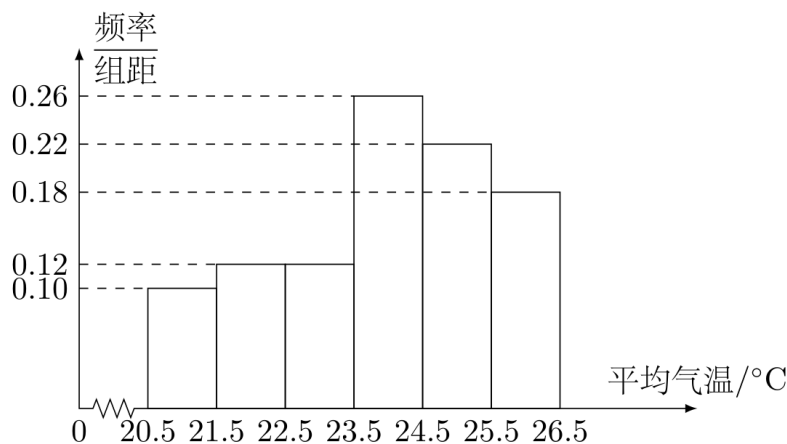
【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】取三角形 ADD_1 为底面. 由于 $AD = DD_1 = 1$ 且 $AD \perp DD_1$, 底面积为 $\frac{1}{2}$. 平面 ADD_1 是正方体的一个侧面, 点 E 在与该平面平行且距离为 1 的侧面上, 所以点 E 到平面 ADD_1 的距离为 1. 因而

$$V_{A-DED_1} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}$$

14. 如图是根据部分城市某年 6 月份的平均气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 数据得到的样本频率分布直方图, 其中平均气温的范围是 $[20.5, 26.5]$, 样本数据的分组为 $[20.5, 21.5)$, $[21.5, 22.5)$, $[22.5, 23.5)$, $[23.5, 24.5)$, $[24.5, 25.5)$, $[25.5, 26.5]$.

已知样本中平均气温低于 22.5°C 的城市个数为 11, 则样本中平均气温不低于 25.5°C 的城市个数为_____.



第 14 题图

【答案】 9

【解析】前两组组距均为 1, 频率分别为 0.10 和 0.12, 所以平均气温低于 22.5°C 的样本频率为 $0.10 + 0.12 = 0.22$. 设样本总数为 N , 则 $0.22N = 11$, 解得 $N = 50$. 最后一组的频率为 $0.18 \times 1 = 0.18$, 所以平均气温不低于 25.5°C 的城市个数为 $50 \times 0.18 = 9$.

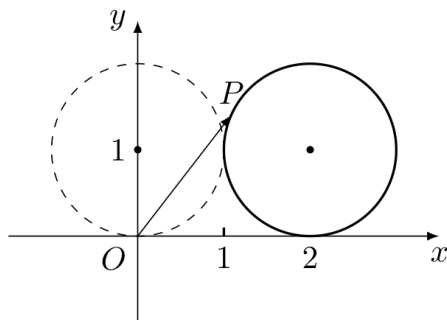
15. 若函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 在 $[-1, 2]$ 上的最大值为 4, 最小值为 m , 且函数 $g(x) = (1 - 4m)\sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上递增, 故最大值为 $a^2 = 4$, 得到 $a = 2$, 最小值为 $m = a^{-1} = \frac{1}{2}$. 此时 $1 - 4m = -1 < 0$, 函数 $g(x) = -\sqrt{x}$ 在正半轴上递减, 与题意矛盾.

当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, 2]$ 上递减, 故最大值为 $a^{-1} = 4$, 得到 $a = \frac{1}{4}$, 最小值为 $m = a^2 = \frac{1}{16}$. 此时 $1 - 4m = \frac{3}{4} > 0$, 所以 $g(x) = \frac{3}{4}\sqrt{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 符合题意. 因而 $a = \frac{1}{4}$.

16. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 一单位圆的圆心初始位置在 $(0, 1)$, 此时圆上一点 P 的位置在 $(0, 0)$. 因圆在 x 轴上沿正向滚动, 当圆滚动到圆心位于 $(2, 1)$ 时, $\overrightarrow{OP}$ 的坐标为_____.



第 16 题图

【答案】 $(2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$

【解析】 圆心沿正向移动了 2 个单位, 单位圆无滑动滚动, 所以圆转过的弧长为 2, 转过的圆心角为 2 弧度, 方向为顺时针. 初始时从圆心指向 P 的向量为 $(0, -1)$, 顺时针旋转 2 弧度后变为 $(-\sin 2, -\cos 2)$. 因此点 P 的坐标为 $(2, 1) + (-\sin 2, -\cos 2) = (2 - \sin 2, 1 - \cos 2)$, 这也就是 $\overrightarrow{OP}$ 的坐标.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sin B(\tan A + \tan C) = \tan A \tan C$.

- (1) 求证: a, b, c 成等比数列;
(2) 若 $a = 1, c = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】 (1) 由题设中正切有意义, $\cos A \cos C \neq 0$. 又 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin(A + C) = \sin B$. 将已知等式化为

$$\sin B \frac{\sin(A + C)}{\cos A \cos C} = \frac{\sin A \sin C}{\cos A \cos C}$$

即 $\sin^2 B = \sin A \sin C$. 根据正弦定理, 存在同一个外接圆半径 R , 使 $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 因此 $b^2 = ac$, 故 a, b, c 成等比数列.

(2) 由上问, $b^2 = ac = 2$, 所以 $b = \sqrt{2}$. 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 从而 $2 = 1 + 4 - 4 \cos B$, 得 $\cos B = \frac{3}{4}$. 因为 $0 < B < \pi$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$. 因而

$$S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

18. 袋中有五张卡片, 其中红色卡片三张, 标号分别为 1, 2, 3; 蓝色卡片两张, 标号分别为 1, 2.

- (1) 从以上五张卡片中任取两张, 求这两张卡片颜色不同且标号之和小于 4 的概率;
(2) 现袋中再放入一张标号为 0 的绿色卡片, 从这六张卡片中任取两张, 求这两张卡片颜色不同且标号之和小于 4 的概率.

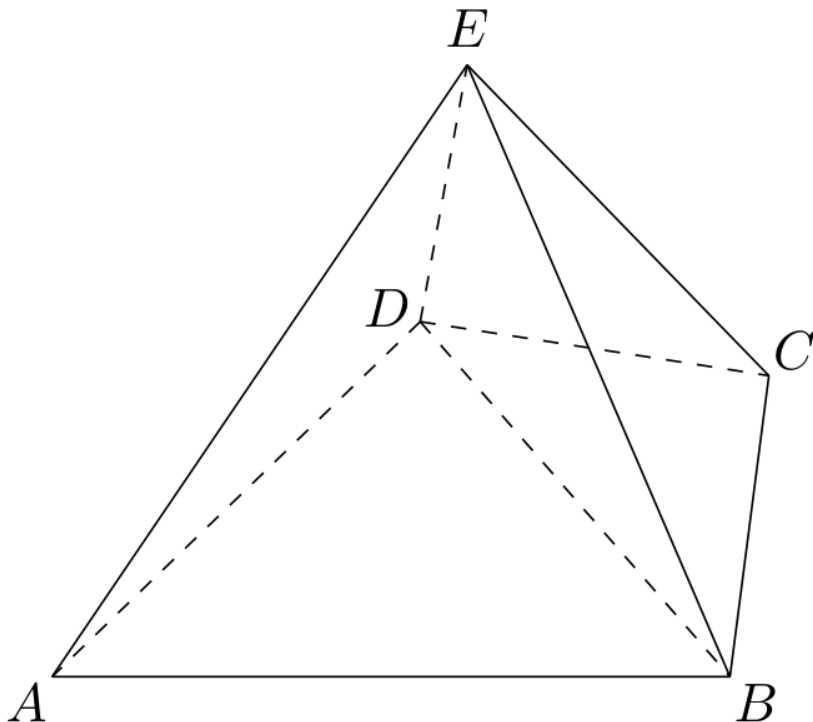
【解析】(1) 从五张卡片中任取两张的基本事件总数为 $C_5^2 = 10$. 颜色不同的取法中, 按标号和小于 4 筛选, 符合条件的只有红 1 与蓝 1、红 1 与蓝 2、红 2 与蓝 1, 共 3 种. 所以所求概率为 $\frac{3}{10}$.

(2) 加入绿色 0 号卡片后, 基本事件总数为 $C_6^2 = 15$. 原来的 3 种仍符合条件; 含绿色卡片的取法中, 绿色 0 号分别与红 1、红 2、红 3、蓝 1、蓝 2 配对, 均颜色不同且标号和小于 4, 共增加 5 种. 所以符合条件的取法共有 $3 + 5 = 8$ 种, 所求概率为 $\frac{8}{15}$.

19. 如图, 几何体 $E-ABCD$ 是四棱锥, $\triangle ABD$ 为正三角形, $CB = CD$, $EC \perp BD$.

(1) 求证: $BE = DE$;

(2) 若 $\angle BCD = 120^\circ$, M 为线段 AE 的中点, 求证: $DM \parallel$ 平面 BEC .



第 19 题图

【解析】(1) 设 O 为 BD 的中点. 因为 $\triangle ABD$ 为正三角形, 所以 $AB = AD$, 从而点 A 在 BD 的垂直平分面内; 又因为 $CB = CD$, 点 C 也在该垂直平分面内. 直线 $EC \perp BD$, 且经过垂直平分面内的点 C , 所以直线 EC 在该垂直平分面内, 点 E 也在该平面内. 由于四棱锥的顶点 E 不在底面内, A, C, E 不共线, 因而平面 ACE 就是线段 BD 的垂直平分面, 所以 $BE = DE$.

(2) 取空间直角坐标系, 使 BD 为 x 轴, 且令 $B = (1, 0, 0)$, $D = (-1, 0, 0)$. 由 $\triangle ABD$ 为正三角形并按四边形 $ABCD$ 的顺序取向, 可设 $A = (0, -\sqrt{3}, 0)$. 由 $CB = CD$ 知 C 在 BD 的垂直平分线上, 设 $C = (0, t, 0)$. 由 $\angle BCD = 120^\circ$, 有

$$\frac{(-1, -t) \cdot (1, -t)}{1 + t^2} = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

从而 $t^2 = \frac{1}{3}$. 因为四边形 $ABCD$ 按顺序取向, 点 A, C 位于对角线 BD 的两侧, 所以 $t > 0$, 即 $C = \left(0, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$. 又因 $EC \perp BD$, 可设 $E = (0, u, h)$, 其中 $u \in \mathbf{R}, h \neq 0$. 于是 $M = \frac{A+E}{2} = \left(0, \frac{u-\sqrt{3}}{2}, \frac{h}{2}\right)$, $\overrightarrow{DM} = \left(1, \frac{u-\sqrt{3}}{2}, \frac{h}{2}\right)$. 而 $\overrightarrow{BC} = \left(-1, \frac{1}{\sqrt{3}}, 0\right)$, $\overrightarrow{CE} = \left(0, u - \frac{1}{\sqrt{3}}, h\right)$, 所以

$$\overrightarrow{DM} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CE}$$

这说明 $\overrightarrow{DM}$ 是平面 BEC 内两个相交向量 $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CE}$ 的线性组合, 故 $DM \parallel$ 平面 BEC .

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项和为 105, 且 $a_{10} = 2a_5$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对任意 $m \in \mathbf{N}^*$, 将数列 $\{a_n\}$ 中不大于 7^{2m} 的项的个数记为 b_m . 求数列 $\{b_m\}$ 的前 m 项和 S_m .

【解析】(1) 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由前 5 项和, 得 $5(a_1 + 2d) = 105$, 即 $a_1 + 2d = 21$. 又由 $a_{10} = 2a_5$, 得 $a_1 + 9d = 2(a_1 + 4d)$, 即 $a_1 = d$. 联立得 $3a_1 = 21$, 所以 $a_1 = d = 7$. 因而

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 7n$$

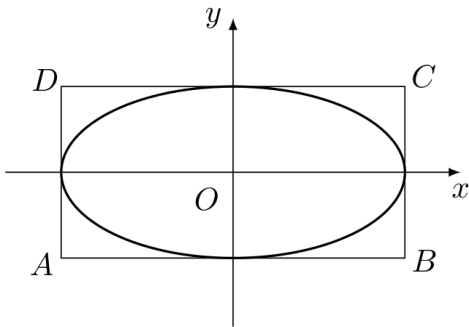
(2) 因为 $a_n = 7n$, 所以 $a_n \leq 7^{2m}$ 等价于 $n \leq 7^{2m-1}$. 其中正整数 n 的个数为 $b_m = 7^{2m-1}$. 因此

$$S_m = \sum_{k=1}^m b_k = \sum_{k=1}^m 7^{2k-1} = 7 \sum_{k=0}^{m-1} 49^k = \frac{7(49^m - 1)}{48}$$

21. 如图, 椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 直线 $x = \pm a$ 和 $y = \pm b$ 所围成的矩形 $ABCD$ 的面积为 8.

(1) 求椭圆 M 的标准方程;

(2) 设直线 $l: y = x + m$ ($m \in \mathbf{R}$) 与椭圆 M 有两个不同的交点 P, Q , l 与矩形 $ABCD$ 有两个不同的交点 S, T . 求 $\frac{|PQ|}{|ST|}$ 的最大值及取得最大值时 m 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆焦半距为 c . 由离心率, $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $c^2 = \frac{3}{4}a^2$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 故 $b^2 = \frac{1}{4}a^2$, 即 $a = 2b$. 矩形面积为 $4ab = 8$, 所以 $ab = 2$, 从而 $b = 1, a = 2$. 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 直线上的两点纵坐标之差等于横坐标之差, 所以同一直线上的弦长之比等于相应横坐标差之比. 将 $y = x + m$ 代入椭圆方程, 得

$$5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$$

两交点存在且不重合的条件为 $|m| < \sqrt{5}$, 两根的横坐标差为 $\frac{4\sqrt{5-m^2}}{5}$. 矩形为 $[-2, 2] \times [-1, 1]$, 直线在矩形内对应的横坐标区间为 $[-2, 2] \cap [-1-m, 1-m]$, 故其长度为

$$L(m) = \begin{cases} 3 - |m|, & 1 \leq |m| < \sqrt{5}, \\ 2, & |m| \leq 1. \end{cases}$$

于是

$$R(m) = \frac{|PQ|}{|ST|} = \frac{4\sqrt{5-m^2}}{5L(m)}$$

当 $0 \leq |m| \leq 1$ 时, $R(m) = \frac{2}{5}\sqrt{5-m^2}$, 其最大值在 $|m| = 0$ 时取得, 为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. 当 $1 \leq |m| < \sqrt{5}$ 时, 令 $t = |m|$, 则

$$R^2(m) = \frac{16(5-t^2)}{25(3-t)^2}$$

其导数的符号与 $5 - 3t$ 相同, 所以在 $t = \frac{5}{3}$ 时取得最大值, 且

$$R\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

故最大值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 取得最大值时 $m = 0$ 或 $m = \pm\frac{5}{3}$.

22. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + k}{e^x}$ (k 为常数, $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 x 轴平行.

(1) 求 k 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 设 $g(x) = xf'(x)$, 其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数. 证明: 对任意 $x > 0$, $g(x) < 1 + e^{-2}$.

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = e^{-x} \left(\frac{1}{x} - \ln x - k \right)$$

切线与 x 轴平行意味着 $f'(1) = 0$, 所以 $1 - k = 0$, 得 $k = 1$.

(2) 当 $k = 1$ 时, 令 $h(x) = \frac{1}{x} - \ln x - 1$. 有 $h(1) = 0$, 且 $h'(x) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$. 因而 $h(x) > 0$ 在 $(0, 1)$ 上成立, $h(x) < 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上成立. 由于 $e^{-x} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

(3) 由 $k = 1$, 有

$$g(x) = xf'(x) = e^{-x}(1 - x \ln x - x)$$

当 $x \geq 1$ 时, 由上问知 $f'(x) \leq 0$, 所以 $g(x) \leq 0 < 1 + e^{-2}$. 当 $0 < x < 1$ 时, 令 $F(x) = 1 - x \ln x - x$. 则 $F'(x) = -(\ln x + 2)$, 所以 F 在 $(0, e^{-2})$ 上递增, 在 $(e^{-2}, 1)$ 上递减, 且 $F(e^{-2}) = 1 + e^{-2}$. 因而 $F(x) \leq 1 + e^{-2}$. 又 $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 1$, 且 $F(1) = 0$, 结合上述单调性知 $F(x) > 0$; 又因 $e^{-x} < 1$, 故 $g(x) = e^{-x}F(x) < F(x) \leq 1 + e^{-2}$. 综上, 对任意 $x > 0$, 都有 $g(x) < 1 + e^{-2}$.

2012 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 方程 $x^2 + 6x + 13 = 0$ 的一个根是 ()

A. $-3 + 2i$ B. $3 + 2i$ C. $-2 + 3i$ D. $2 + 3i$

【答案】 A

【解析】方程的判别式为 $\Delta = 6^2 - 4 \times 13 = -16$, 所以两个根为 $x = \frac{-6 \pm \sqrt{-16}}{2} = -3 \pm 2i$. 因此一个根为 $-3 + 2i$, 故选 A.

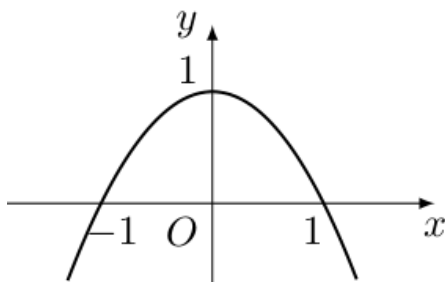
2. 命题 “ $\exists x_0 \in \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x_0^3 \in Q$ ” 的否定是 ()

A. $\exists x_0 \notin \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x_0^3 \in Q$ B. $\exists x_0 \in \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x_0^3 \notin Q$ C. $\forall x \notin \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x^3 \in Q$ D. $\forall x \in \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x^3 \notin Q$

【答案】 D

【解析】否定存在命题时, 要把“存在”改为“任意”, 并把结论 “ $x_0^3 \in Q$ ” 否定为 “ $x^3 \notin Q$ ”. 因此原命题的否定为 $\forall x \in \mathbb{C}_{\mathbf{R}}Q, x^3 \notin Q$, 故选 D.

3. 已知二次函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 则它与 x 轴所围成的图形的面积为 ()



第3题图

A. $\frac{2\pi}{5}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}$

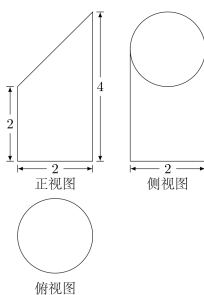
【答案】 B

【解析】由图象可知抛物线顶点为 $(0, 1)$, 与 x 轴交于 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, 故 $f(x) = 1 - x^2$. 所围图形在 $[-1, 1]$ 上, 所以面积为 $\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \left(x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4}{3}$, 故选 B.

4. 已知某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为 ()

A. $\frac{8\pi}{3}$ B. 3π C. $\frac{10\pi}{3}$ D. 6π

【答案】 B



第 4 题图

【解析】俯视图为直径为 2 的圆，故底面为单位圆盘 D ，其面积为 π . 取正视图中对应的直径为 x 轴，则由正视图可知该直径两端的高度分别为 2 和 4，且上表面为平面，所以底面上点 (x, y) 处的高度为 $h(x, y) = 3 + x$ ，其中 D 的方程为 $x^2 + y^2 \leq 1$. 因而几何体的体积为

$$V = \iint_D (3 + x) \, dA = 3 \iint_D dA + \iint_D x \, dA = 3\pi$$

最后一个积分因圆盘关于 y 轴对称而为 0，故选 B.

5. 设 $a \in \mathbf{Z}$ ，且 $0 \leq a < 13$ ，若 $5^{12012} + a$ 能被 13 整除，则 $a = (\quad)$

A. 0

B. 1

C. 11

D. 12

【答案】D

【解析】因为 $5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13}$ ，所以 $5^4 \equiv 1 \pmod{13}$. 又 $12012 = 4 \times 3003$ ，从而 $5^{12012} \equiv 1 \pmod{13}$. 题设要求 $1 + a \equiv 0 \pmod{13}$ ，即 $a \equiv 12 \pmod{13}$. 结合 $0 \leq a < 13$ ，得到 $a = 12$ ，故选 D.

6. 设 a, b, c, x, y, z 是正数，且 $a^2 + b^2 + c^2 = 10, x^2 + y^2 + z^2 = 40, ax + by + cz = 20$ ，则 $\frac{a+b+c}{x+y+z} = (\quad)$

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】C

【解析】由柯西不等式， $ax + by + cz \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{10} \sqrt{40} = 20$. 题设等号成立，所以 (x, y, z) 与 (a, b, c) 同向，即存在正数 t 使 $x = ta, y = tb, z = tc$. 由平方和得 $40 = t^2 \times 10$ ，且 $t > 0$ ，故 $t = 2$. 因此 $x + y + z = 2(a + b + c)$ ，所求比值为 $\frac{1}{2}$ ，故选 C.

7. 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ ，如果对于任意给定的等比数列 $\{a_n\}$ ， $\{f(a_n)\}$ 仍是等比数列，则称 $f(x)$ 为“保等比数列函数”. 现有定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的如下函数：

① $f(x) = x^2$;② $f(x) = 2^x$;③ $f(x) = \sqrt{|x|}$;④ $f(x) = \ln |x|$.

则其中是“保等比数列函数”的 $f(x)$ 的序号为 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①③

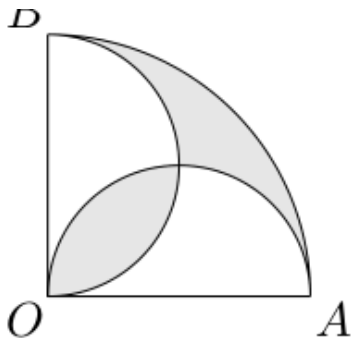
D. ②④

【答案】C

【解析】设任意非零等比数列为 $a_n = Aq^{n-1}$. 对于 $f(x) = x^2$ ，有 $f(a_n) = A^2(q^2)^{n-1}$ ，仍为等比数列. 对于 $f(x) = \sqrt{|x|}$ ，有 $f(a_n) = \sqrt{|A|}|q|^{(n-1)/2}$ ，也仍为等比数列.

取等比数列 $a_n = 2^{n-1}$, 则 $2^{a_n} = 2, 4, 16, \dots$, 前两项之比为 2, 后两项之比为 4, 所以 2^x 不保等比. 对同一数列, $\ln|a_n| = (n-1)\ln 2$, 其首项为 0 而第二项为 $\ln 2 \neq 0$; 若它是等比数列, 则第二项应等于首项乘以公比, 矛盾, 所以 $\ln|x|$ 也不保等比. 因此只有序号 1, 3 符合, 故选 C.

8. 如图, 在圆心角为直角的扇形 OAB 中, 分别以 OA, OB 为直径作两个半圆. 在扇形 OAB 内随机取一点, 则此点取自阴影部分的概率是 ()



第 8 题图

- A. $1 - \frac{2}{\pi}$ B. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$ C. $\frac{2}{\pi}$ D. $\frac{1}{\pi}$

【答案】A

【解析】设 $OA = OB = R$. 扇形面积为 $S_0 = \frac{1}{4}\pi R^2$, 每个半圆的半径为 $R/2$. 两个半圆的圆心距为 $R/\sqrt{2}$, 两圆交叠部分对应的两个圆心角均为 $\pi/2$, 故交叠面积为 $S_I = 2\left(\frac{1}{2}\left(\frac{R}{2}\right)^2\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{R}{2}\right)^2\right) = \frac{\pi-2}{8}R^2$.

阴影部分由两个半圆的交叠部分和扇形中两个半圆以外的部分组成. 由于两个半圆面积之和恰好等于扇形面积, 阴影面积为 $2S_I = \frac{\pi-2}{4}R^2$. 因此所求概率为 $\frac{2S_I}{S_0} = \frac{\pi-2}{\pi} = 1 - \frac{2}{\pi}$, 故选 A.

9. 函数 $f(x) = x \cos x^2$ 在区间 $[0, 4]$ 上的零点个数为 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】C

【解析】当 $x = 0$ 时 $f(x) = 0$. 当 $x > 0$ 时, 零点满足 $\cos x^2 = 0$, 即 $x^2 = \frac{(2k+1)\pi}{2}$. 在 $[0, 4]$ 内要求 $0 < x^2 \leq 16$, 对应 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 因为 $\frac{9\pi}{2} < 16 < \frac{11\pi}{2}$. 所以正零点有 5 个, 加上 $x = 0$ 共 6 个, 故选 C.

10. 我国古代数学名著《九章算术》中“开立圆术”曰: 置积尺数, 以十六乘之, 九而一, 所得开立方除之, 即立圆径. “开立圆术”相当于给出了已知球的体积 V , 求其直径 d 的一个近似公式 $d \approx \sqrt[3]{\frac{16}{9}V}$. 人们还用过一些类似的近似公式. 根据 $\pi = 3.14159 \dots$ 判断, 下列近似公式中最精确的是 ()

- A. $d \approx \sqrt[3]{\frac{16}{9}V}$ B. $d \approx \sqrt[3]{2V}$ C. $d \approx \sqrt[3]{\frac{300}{157}V}$ D. $d \approx \sqrt[3]{\frac{21}{11}V}$

【答案】D

【解析】球体积满足 $V = \frac{\pi}{6}d^3$, 所以准确公式为 $d = \sqrt[3]{\frac{6}{\pi}V}$. 用 $\pi \approx 3.14159$ 得 $\frac{6}{\pi} \approx 1.90986$. 各选项的系数中, $\frac{21}{11} \approx 1.90909$, $\frac{300}{157} \approx 1.91083$, 而 2 与 $\frac{16}{9}$ 更远离 1.90986. 进一步, $\left| \frac{6}{\pi} - \frac{21}{11} \right| \approx 0.00077 < 0.00097 \approx \left| \frac{300}{157} - \frac{6}{\pi} \right|$, 故 $\frac{21}{11}$ 最接近 $\frac{6}{\pi}$, 相应公式最精确, 故选 D.

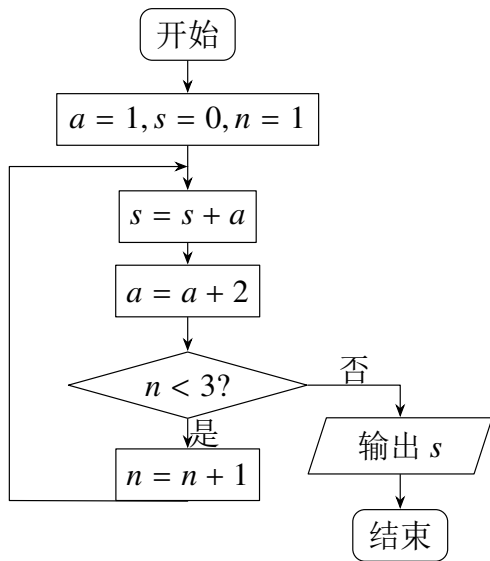
二、填空题

11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $(a+b-c)(a+b+c) = ab$, 则 $C =$ _____.

【答案】 $\frac{2\pi}{3}$

【解析】题设左边为 $(a+b)^2 - c^2$. 由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, 所以 $(a+b)^2 - c^2 = 2ab(1 + \cos C)$. 题设给出 $2ab(1 + \cos C) = ab$, 因 $ab > 0$, 得 $\cos C = -\frac{1}{2}$. 由于 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{2\pi}{3}$.

12. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是_____.



第 12 题图

【答案】9

【解析】初始值为 $a = 1, s = 0, n = 1$. 第一次循环后 $s = 1, a = 3$, 因 $n = 1 < 3$, 令 $n = 2$; 第二次循环后 $s = 4, a = 5$, 因 $n = 2 < 3$, 令 $n = 3$; 第三次循环后 $s = 9, a = 7$, 此时 $n = 3$ 不满足 $n < 3$, 所以输出 $s = 9$.

13. 回文数是指从左到右读与从右到左读都一样的正整数. 如 22, 121, 3443, 94249 等. 显然 2 位回文数有 9 个: 11, 22, 33, ..., 99; 3 位回文数有 90 个: 101, 111, 121, ..., 191, 202, ..., 999.

- (1) 4 位回文数有_____个;
 (2) $2n+1$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 位回文数有_____个.

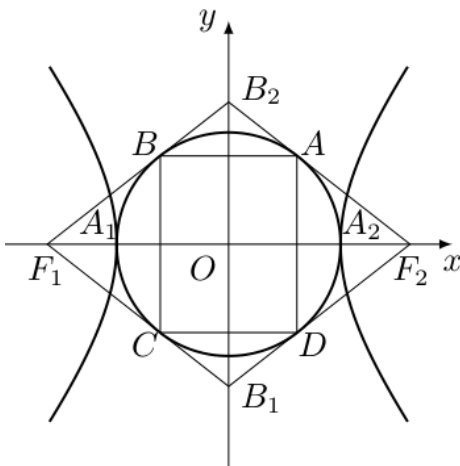
【答案】 90; $9 \cdot 10^n$

【解析】 四位回文数的形式为 $\overline{abba}$, 首位 a 有 9 种取法, 第二位 b 有 10 种取法, 所以共有 $9 \times 10 = 90$ 个.

$2n+1$ 位回文数由前 $n+1$ 位唯一确定, 其中首位有 9 种, 其余 n 位各有 10 种, 因此共有 $9 \cdot 10^n$ 个.

14. 如图, 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的两顶点为 A_1, A_2 , 虚轴两端点为 B_1, B_2 , 两焦点为 F_1, F_2 . 若以 A_1A_2 为直径的圆内切于菱形 $F_1B_1F_2B_2$, 切点分别为 A, B, C, D . 则

- (1) 双曲线的离心率 $e =$ _____;
 (2) 菱形 $F_1B_1F_2B_2$ 的面积 S_1 与矩形 $ABCD$ 的面积 S_2 的比值 $\frac{S_1}{S_2} =$ _____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$; $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$

【解析】 记双曲线焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 菱形的一条边所在直线可取过 $F_2(c, 0)$ 和 $B_2(0, b)$ 的直线 $bx + cy = bc$. 圆心为原点, 半径为 a , 所以原点到该直线的距离满足 $\frac{bc}{\sqrt{b^2 + c^2}} = a$. 平方并代入 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $a^2(a^2 + 2b^2) = b^2(a^2 + b^2)$. 令 $t = \frac{b^2}{a^2} > 0$, 则

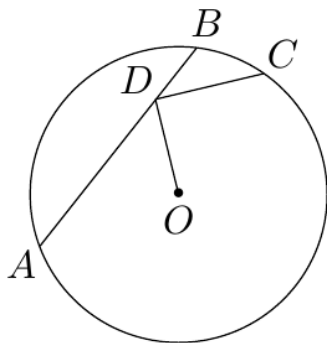
$$t^2 - t - 1 = 0, \text{ 故 } t = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \text{ 于是 } e^2 = \frac{c^2}{a^2} = 1 + t = t^2, \text{ 从而 } e = t = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}.$$

切点 A 的坐标可由圆心到直线作垂线得到, 其绝对坐标为 $\left(\frac{b^2c}{b^2 + c^2}, \frac{bc^2}{b^2 + c^2}\right)$, 故矩形面积为 $S_2 = 4 \frac{b^3c^3}{(b^2 + c^2)^2} = \frac{4a^4}{bc}$. 菱形两条对角线长分别为 $2c, 2b$, 所以 $S_1 = 2bc$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{b^2c^2}{2a^4} = \frac{t(1+t)}{2} = \frac{t^3}{2} = \frac{\sqrt{5}+2}{2}.$$

三、选考题:填空题

15. 如图, 点 D 在 $\odot O$ 的弦 AB 上移动, $AB = 4$. 连接 OD , 过点 D 作 OD 的垂线交 $\odot O$ 于点 C , 则 CD 的最大值为_____.



第 15 题图

【答案】 2

【解析】设弦 AB 的中点为 H , 取弦所在直线为横轴, 令 $OH = h$, $HD = u$. 由 $AB = 4$ 得 $AH = 2$, 所以圆半径满足 $R^2 = OH^2 + AH^2 = h^2 + 4$. 又 $OD^2 = h^2 + u^2$. 由于 $DC \perp OD$, 在以 D 为端点、方向为 DC 的弦上, 勾股关系给出 $CD^2 = R^2 - OD^2 = 4 - u^2$. 因为 D 在线段 AB 上, $|u| \leq 2$, 故 $CD \leq 2$, 且当 $u = 0$, 即 $D = H$ 时取等号. 因此 CD 的最大值为 2.

16. 在直角坐标系 xOy 中, 以原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 已知射线 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 与曲线 $\begin{cases} x = t + 1, \\ y = (t - 1)^2, \end{cases}$ (t 为参数) 相交于 A, B 两点, 则线段 AB 的中点的直角坐标为_____.

【答案】 $\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

【解析】射线 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 在直角坐标系中满足 $y = x$, 且取第一象限部分. 代入参数方程得 $(t - 1)^2 = t + 1$, 即 $t^2 - 3t = 0$, 所以 $t = 0$ 或 $t = 3$. 对应交点分别为 $(1, 1)$ 和 $(4, 4)$, 故中点为 $\left(\frac{1+4}{2}, \frac{1+4}{2}\right) = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

四、解答题

17. 已知向量 $\mathbf{a} = (\cos \omega x - \sin \omega x, \sin \omega x)$, $\mathbf{b} = (-\cos \omega x - \sin \omega x, 2\sqrt{3} \cos \omega x)$, 设函数 $f(x) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \lambda$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称, 其中 ω, λ 为常数, 且 $\omega \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$.
- (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;
 - (2) 若 $y = f(x)$ 的图象经过点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$, 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{5}\right]$ 上的取值范围.

【解析】(1) 令 $u = \omega x$, 则

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\cos u - \sin u)(-\cos u - \sin u) + 2\sqrt{3} \sin u \cos u = -\cos 2u + \sqrt{3} \sin 2u = 2 \sin \left(2u - \frac{\pi}{6}\right)$$

因此 $f(x) = 2\sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + \lambda$. 设 $g(x) = 2\sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + \lambda$, 则对任意实数 t , 对称性给出 $g(\pi + t) = g(\pi - t)$. 令 $\phi = 2\omega\pi - \frac{\pi}{6}$, 则

$$\sin(\phi + 2\omega t) - \sin(\phi - 2\omega t) = 2\cos\phi \sin(2\omega t) = 0$$

因 $\omega > 0$, 上式对任意 t 成立只能有 $\cos\phi = 0$, 所以 $\phi = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 从而 $\omega = \frac{1}{3} + \frac{k}{2}$. 由 $\frac{1}{2} < \omega < 1$, 得 $k = 1$, 所以 $\omega = \frac{5}{6}$. 函数的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega} = \frac{6\pi}{5}$.

(2) 由图象经过 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$, 得 $0 = 2\sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{6}\right) + \lambda = \sqrt{2} + \lambda$, 所以 $\lambda = -\sqrt{2}$. 于是 $f(x) = 2\sin\left(\frac{5}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{2}$. 当 $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{5}$ 时, 相位 $\frac{5}{3}x - \frac{\pi}{6}$ 的范围为 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 在此区间内正弦函数的最小值为 $-\frac{1}{2}$, 最大值为 1, 所以 $f(x)$ 的取值范围为 $[-1 - \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}]$.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前三项的和为 -3 , 前三项的积为 8.

(1) 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 a_2, a_3, a_1 成等比数列, 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设公差为 d , 并令前三项为 $a_2 - d, a_2, a_2 + d$. 由前三项和为 -3 , 得 $3a_2 = -3$, 即 $a_2 = -1$. 再由积为 8, 得 $(-1-d)(-1)(-1+d) = d^2 - 1 = 8$, 所以 $d = 3$ 或 $d = -3$. 因此两种可能分别为 $a_n = 3n - 7$ 和 $a_n = 5 - 3n$.

(2) 当 $a_n = 5 - 3n$ 时, $(a_2, a_3, a_1) = (-1, -4, 2)$, 有 $(-4)^2 \neq (-1) \times 2$, 不成等比数列; 当 $a_n = 3n - 7$ 时, $(a_2, a_3, a_1) = (-1, 2, -4)$, 满足 $2^2 = (-1)(-4)$, 故 $a_n = 3n - 7$. 此时 $a_1 = -4$, $a_2 = -1$, 且当 $n \geq 3$ 时 $a_n = 3n - 7 > 0$. 记前 n 项和为 S_n , 则 $S_1 = 4$; 当 $n \geq 2$ 时,

$$S_n = 4 + 1 + \sum_{k=3}^n (3k - 7) = \frac{3}{2}n^2 - \frac{11}{2}n + 10$$

因此

$$S_n = \begin{cases} 4, & n = 1, \\ \frac{3}{2}n^2 - \frac{11}{2}n + 10, & n \geq 2. \end{cases}$$

20. 根据以往的经验, 某工程施工期间的降水量 X (单位: mm) 对工期的影响如下表:

降水量 X	$X < 300$	$300 \leq X < 700$	$700 \leq X < 900$	$X \geq 900$
工期延误天数 Y	0	2	6	10

历年气象资料表明, 该工程施工期间降水量 X 小于 300, 700, 900 的概率分别为 0.3, 0.7, 0.9. 求:

(1) 工期延误天数 Y 的均值与方差;

(2) 在降水量 X 至少是 300 的条件下, 工期延误不超过 6 天的概率.

【解析】(1) 由分布函数给出的概率, $P(X < 300) = 0.3$, $P(300 \leq X < 700) = 0.7 - 0.3 = 0.4$, $P(700 \leq X < 900) = 0.9 - 0.7 = 0.2$, $P(X \geq 900) = 1 - 0.9 = 0.1$. 因此 Y 的分布为 0, 2, 6,

10, 对应概率为 0.3, 0.4, 0.2, 0.1. 于是 $E(Y) = 0 \times 0.3 + 2 \times 0.4 + 6 \times 0.2 + 10 \times 0.1 = 3$. 又 $E(Y^2) = 0^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.4 + 6^2 \times 0.2 + 10^2 \times 0.1 = 18.8$, 所以 $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 18.8 - 9 = 9.8$.

(2) $P(X \geq 300) = 1 - 0.3 = 0.7$. 在条件 $X \geq 300$ 下, 工期延误不超过 6 天等价于 $300 \leq X < 900$, 其概率为 $0.9 - 0.3 = 0.6$. 因此条件概率为 $P(Y \leq 6 | X \geq 300) = \frac{0.6}{0.7} = \frac{6}{7}$.

22. 已知函数 $f(x) = rx - x^r + (1-r)$ ($x > 0$), 其中 r 为有理数, 且 $0 < r < 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 试用(1)的结果证明如下命题: 设 $a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, b_1, b_2$ 为正有理数. 若 $b_1 + b_2 = 1$, 则

$$a_1^{b_1} a_2^{b_2} \leq a_1 b_1 + a_2 b_2;$$

(3) 请将(2)中的命题推广到一般形式, 并用数学归纳法证明你所推广的命题. 注: 当 α 为正有理数时, 有求导公式 $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

【解析】(1) $f'(x) = r - rx^{r-1} = r(1 - x^{r-1})$. 因为 $r - 1 < 0$, 当 $0 < x < 1$ 时 $x^{r-1} > 1$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x > 1$ 时 $x^{r-1} < 1$, 故 $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值在 $x = 1$ 处取得, 且 $f(1) = r - 1 + 1 - r = 0$.

(2) 由(1)知对任意 $x > 0$, 有 $rx - x^r + (1-r) \geq 0$, 即 $x^r \leq rx + 1 - r$. 若 $a_1 = 0$ 或 $a_2 = 0$, 因 $b_1, b_2 > 0$, 左边为 0, 而右边非负, 所以不等式成立. 若 $a_1, a_2 > 0$, 令 $x = \frac{a_1}{a_2}$, 令 $r = b_1$, 并利用 $b_2 = 1 - b_1$, 得 $\left(\frac{a_1}{a_2}\right)^{b_1} \leq b_1 \frac{a_1}{a_2} + b_2$. 两边乘以 $a_2 > 0$, 得到 $a_1^{b_1} a_2^{b_2} \leq a_1 b_1 + a_2 b_2$.

(3) 推广命题为: 若 $a_1, \dots, a_n \geq 0, b_1, \dots, b_n$ 为正有理数, 且 $b_1 + \dots + b_n = 1$, 则 $\prod_{i=1}^n a_i^{b_i} \leq \sum_{i=1}^n a_i b_i$. 用数学归纳法证明. $n = 1$ 时, $b_1 = 1$, 两边均为 a_1 , 命题成立. 假设 $n = k$ 时命题成立. 对 $n = k + 1$, 令 $B = 1 - b_{k+1}$, 则 $B > 0$, 且 $c_i = b_i/B$ ($1 \leq i \leq k$) 为正有理数

并满足 $\sum_{i=1}^k c_i = 1$. 由归纳假设, $\prod_{i=1}^k a_i^{c_i} \leq \frac{\sum_{i=1}^k a_i b_i}{B}$. 记 $A = \frac{\sum_{i=1}^k a_i b_i}{B}$, 则 $A \geq 0$, 从而 $\prod_{i=1}^{k+1} a_i^{b_i} = \left(\prod_{i=1}^k a_i^{c_i}\right)^B a_{k+1}^{b_{k+1}} \leq A^B a_{k+1}^{b_{k+1}}$. 对两个非负数 A, a_{k+1} 使用(2), 权重为 B, b_{k+1} , 得到 $A^B a_{k+1}^{b_{k+1}} \leq BA + b_{k+1} a_{k+1} = \sum_{i=1}^{k+1} a_i b_i$. 故 $n = k + 1$ 时命题也成立, 归纳可知推广命题对一切正整数 n 成立.

19. 如图 1, $\angle ACB = 45^\circ, BC = 3$, 过动点 A 作 $AD \perp BC$, 垂足 D 在线段 BC 上且异于点 B , 连接 AB . 沿 AD 将 $\triangle ABD$ 折起, 使 $\angle BDC = 90^\circ$ (如图 2 所示).

(1) 当 BD 的长为多少时, 三棱锥 $A-BCD$ 的体积最大;

(2) 当三棱锥 $A-BCD$ 的体积最大时, 设点 E, M 分别为棱 BC, AC 的中点, 试在棱 CD 上确定一点 N , 使得 $EN \perp BM$, 并求 EN 与平面 BMN 所成角的大小.

【解析】(1) 设 $BD = x$, 则 $CD = 3 - x$, 且 $0 < x < 3$. 在折起前的直角三角形 ADC 中, $\angle ACD = 45^\circ$, 所以 $AD = CD = 3 - x$. 折起后 $AD \perp BD$, 又 $AD \perp DC$, 且 BD 与 DC

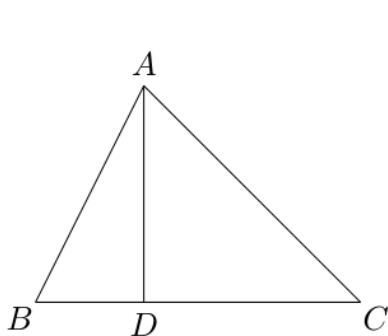


图 1

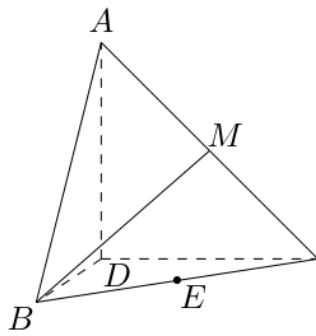


图 2

第 19 题图

相交于 D , 故 $AD \perp$ 平面 BCD . 又 $\angle BDC = 90^\circ$, 所以 $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}x(3-x)$. 三棱锥体积为 $V(x) = \frac{1}{3}AD \cdot S_{\triangle BCD} = \frac{1}{6}x(3-x)^2$. 求导得 $V'(x) = \frac{1}{2}(x-1)(x-3)$. 在 $(0, 1)$ 上 $V'(x) > 0$, 在 $(1, 3)$ 上 $V'(x) < 0$, 所以体积在 $x = 1$ 时最大, 即 $BD = 1$.

(2) 体积最大时 $BD = 1$, 且 $AD = CD = 2$. 以 D 为原点, 分别以 DB, DC, DA 的方向为三个坐标轴, 取 $B = (1, 0, 0), C = (0, 2, 0), A = (0, 0, 2)$. 于是 $E = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right), M = (0, 1, 1)$. 设 $N = (0, t, 0)$, 则 $\overrightarrow{EN} = \left(-\frac{1}{2}, t-1, 0\right), \overrightarrow{BM} = (-1, 1, 1)$. 由垂直条件 $\overrightarrow{EN} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$, 得 $\frac{1}{2} + t - 1 = 0$, 所以 $t = \frac{1}{2}$, 即 $DN = \frac{1}{2}$.

取平面 BMN 的法向量 $\mathbf{n} = (1, 2, -1)$, 而 $\overrightarrow{EN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$. 设直线 EN 与平面 BMN 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{EN} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{EN}| |\mathbf{n}|} = \frac{3/2}{(1/\sqrt{2})\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ$.

21. 设 A 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的任意一点, l 是过点 A 与 x 轴垂直的直线, D 是直线 l 与 x 轴的交点, 点 M 在直线 l 上, 且满足 $|DM| = m|DA|$ ($m > 0$ 且 $m \neq 1$). 当点 A 在圆上运动时, 记点 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程, 判断曲线 C 为何种圆锥曲线. 并求其焦点坐标;

(2) 过原点且斜率为 k 的直线交曲线 C 于 P, Q 两点, 其中 P 在第一象限, 它在 y 轴上的射影为点 N , 直线 QN 交曲线 C 于另一点 H . 是否存在 m , 使得对任意的 $k > 0$, 都有 $PQ \perp PH$? 若存在, 求 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设 $A = (x_0, y_0), M = (x, y)$. 因 l 垂直于 x 轴, 故 $x = x_0$, 而 $|y| = m|y_0|$. 由 $x_0^2 + y_0^2 = 1$ 得 $x^2 + \frac{y^2}{m^2} = 1$. 因此 C 是椭圆. 当 $0 < m < 1$ 时, 半长轴为 1, 焦点为 $(\pm\sqrt{1-m^2}, 0)$; 当 $m > 1$ 时, 半长轴为 m , 焦点为 $(0, \pm\sqrt{m^2-1})$.

(2) 设 $P = (p, kp)$, 其中 $p > 0$, 则由中心对称性 $Q = (-p, -kp)$, 且 $N = (0, kp)$. 直线 QN 的斜率为 $2k$, 故其方程为 $y = 2kx + kp$. 设该直线与椭圆的另一个交点为 $H = (h, y_H)$. 将直线方程代入 $x^2 + y^2/m^2 = 1$, 所得关于 x 的二次方程的一个根为 $-p$, 由两根之和可得

$h = \frac{pm^2}{m^2 + 4k^2}$. 于是 $y_H = 2kh + kp$. 因此 PH 的斜率为 $\frac{y_H - kp}{h - p} = \frac{2kh}{h - p} = -\frac{m^2}{2k}$, 而 PQ 的斜率为 k . 所以 $PQ \perp PH$ 的充要条件为 $k \left(-\frac{m^2}{2k} \right) = -1$, 即 $m^2 = 2$. 因为 $m > 0$, 取 $m = \sqrt{2}$. 此值与 k 无关, 故对任意 $k > 0$ 均成立, 所求 m 存在且为 $\sqrt{2}$.

2012 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 5, x \in \mathbf{N}\}$. 则满足条件 $A \subseteq C \subseteq B$ 的集合 C 的个数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】由 $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, 得 $A = \{1, 2\}$. 又因为 x 为正整数且 $0 < x < 5$, 所以 $B = \{1, 2, 3, 4\}$. 集合 C 必须包含 1, 2, 而 3, 4 可以分别选入或不选入, 因此共有 $2^2 = 4$ 个, 故选 D.

2. 容量为 20 的样本数据, 分组后的频数如下表:

分组	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40)	[40, 50)	[50, 60)	[60, 70)
频数	2	3	4	5	4	2

则样本数据落在区间 $[10, 40)$ 的频率为 ()

A. 0.35 B. 0.45 C. 0.55 D. 0.65

【答案】 B

【解析】区间 $[10, 40)$ 包含前三组, 样本数为 $2 + 3 + 4 = 9$. 样本总容量为 20, 所以频率为 $\frac{9}{20} = 0.45$, 故选 B.

3. 函数 $f(x) = x \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的零点的个数为 ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 D

【解析】按原 PDF 清晰题面, $f(x) = x \cos(2x)$. 因为 $x \in [0, 2\pi]$, 所以 $f(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$, 或 $\cos(2x) = 0$. 后一种情况给出 $2x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$. 在 $[0, 2\pi]$ 内, 需满足 $0 \leq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \leq 2\pi$, 故 $k = 0, 1, 2, 3$, 得到 4 个正数零点. 再加上 $x = 0$, 零点共有 5 个, 故选 D.

4. 命题“存在一个无理数, 它的平方是有理数”的否定是 ()

A. 任意一个有理数, 它的平方是有理数
 B. 任意一个无理数, 它的平方不是有理数
 C. 存在一个有理数, 它的平方是有理数
 D. 存在一个无理数, 它的平方不是有理数

【答案】 B

【解析】原命题可写成“存在无理数 x , 使 x^2 为有理数”. 否定存在命题要把“存在”改为“任意”, 并否定结论“ x^2 为有理数”, 得到“任意一个无理数, 它的平方不是有理数”, 故选 B.

5. 过点 $P(1, 1)$ 的直线, 将圆形区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$ 分为两部分, 使得这两部分的面积之差最大, 则该直线的方程为 ()

A. $x + y - 2 = 0$

B. $y - 1 = 0$

C. $x - y = 0$

D. $x + 3y - 4 = 0$

【答案】 A

【解析】 设圆心为 O , 半径为 $R = 2$, 过圆内点 P 的直线到圆心的距离为 d . 较小圆弓形的面积为

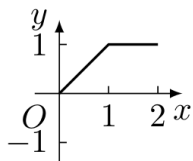
$$S(d) = R^2 \arccos \frac{d}{R} - d\sqrt{R^2 - d^2}$$

所以两部分面积之差为 $\pi R^2 - 2S(d)$. 由于本题中 $0 \leq d \leq \sqrt{2} < R$, 直接求得

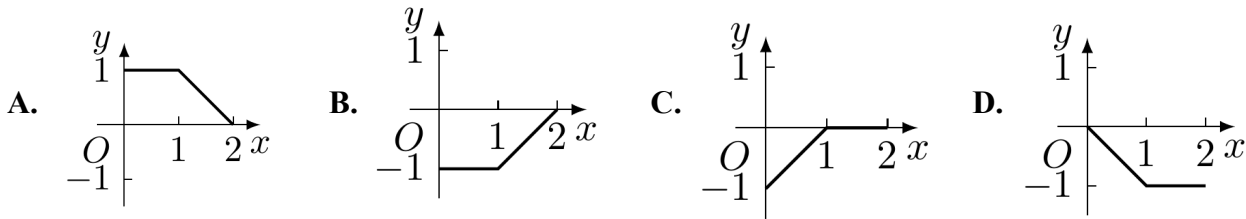
$$S'(d) = -\frac{R^2}{\sqrt{R^2 - d^2}} - \sqrt{R^2 - d^2} + \frac{d^2}{\sqrt{R^2 - d^2}} = -2\sqrt{R^2 - d^2}$$

所以两部分面积之差的导数为 $4\sqrt{R^2 - d^2} > 0$, 因而随 d 增大而增大. 对所有过 P 的直线, $d \leq OP = \sqrt{2}$, 且当直线垂直于 OP 时取等号. 因此所求直线是过 $P(1, 1)$ 且垂直于 OP 的直线, 其法向量可取 $(1, 1)$, 方程为 $x + y - 2 = 0$, 故选 A.

6. 已知定义在区间 $[0, 2]$ 上的函数 $y = f(x)$ 的图象如图所示, 则 $y = -f(2 - x)$ 的图象为 ()



第 6 题图



【答案】 B

【解析】 令原图象上的点为 $(t, f(t))$, 则变换后对应的点为 $(2 - t, -f(t))$. 这表示先关于直线 $x = 1$ 对称, 再关于 x 轴对称. 原图象经过 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$, 并在 $1 \leq x \leq 2$ 上为 $y = 1$, 变换后经过 $(2, 0)$ 、 $(1, -1)$, 并在 $0 \leq x \leq 1$ 上为 $y = -1$, 故图象为选项 B.

7. 定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$, 如果对于任意给定的等比数列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 仍是等比数列, 则称 $f(x)$ 为“保等比数列函数”. 现有定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的如下函数:

① $f(x) = x^2$;

② $f(x) = 2^x$;

③ $f(x) = \sqrt{|x|}$;

④ $f(x) = \ln |x|$.

则其中是“保等比数列函数”的 $f(x)$ 的序号为 ()

A. ①②

B. ③④

C. ①③

D. ②④

【答案】C

【解析】设任意非零等比数列为 $a_n = a_1 q^{n-1}$, 其中 $a_1 q^{n-1} \neq 0$. 对函数 $f(x) = x^2$,

$$f(a_n) = a_1^2 (q^2)^{n-1}$$

仍为等比数列; 对函数 $f(x) = \sqrt{|x|}$,

$$f(a_n) = \sqrt{|a_1|} (\sqrt{|q|})^{n-1}$$

也仍为等比数列. 对函数 $f(x) = 2^x$, 取 $a_n = 2^{n-1}$, 则 $f(a_n) = 2^{2^{n-1}}$, 相邻两项的比不恒定, 故不是保等比数列函数. 对函数 $f(x) = \ln|x|$, 取 $a_n = e^n$, 则 $f(a_n) = n$, 这是等差数列而不是等比数列. 所以符合条件的是第 1、3 项, 故选 C.

8. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若三边的长为连续的三个正整数, 且 $A > B > C$, $3b = 20a \cos A$, 则 $\sin A : \sin B : \sin C$ 为 ()

A. 4 : 3 : 2

B. 5 : 6 : 7

C. 5 : 4 : 3

D. 6 : 5 : 4

【答案】D

【解析】由 $A > B > C$ 知 $a > b > c$. 设连续三个正整数为 $c = n, b = n + 1, a = n + 2$. 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{(n+1)^2 + n^2 - (n+2)^2}{2n(n+1)} = \frac{n-3}{2n}$$

代入 $3b = 20a \cos A$, 得

$$3(n+1) = 20(n+2) \frac{n-3}{2n}$$

即 $7n^2 - 13n - 60 = (n-4)(7n+15) = 0$. 因此 $n = 4$ 或 $n = -\frac{15}{7}$, 因 n 为正整数, 取 $n = 4$, 故 $(a, b, c) = (6, 5, 4)$. 由正弦定理 $\sin A : \sin B : \sin C = a : b : c$, 所以 $\sin A : \sin B : \sin C = 6 : 5 : 4$, 故选 D.

9. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}_+$, 则 “ $abc = 1$ ” 是 “ $\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}} \leq a + b + c$ ” 的 ()

A. 充分条件但不是必要条件

B. 必要条件但不是充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】A

【解析】若 $abc = 1$, 令 $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}, z = \sqrt{c}$, 则 $xyz = 1$, 从而

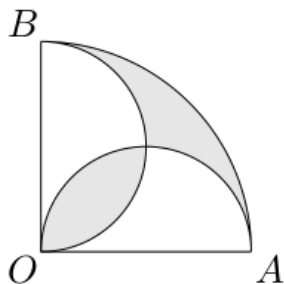
$$\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}} = yz + zx + xy$$

而

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}((x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2) \geq 0$$

所以题中的不等式成立, 说明 $abc = 1$ 是充分条件. 但它不是必要条件, 例如 $a = b = c = 2$ 时不等式成立而 $abc = 8 \neq 1$. 故选 A.

10. 如图, 在圆心角为直角的扇形 OAB 中, 分别以 OA , OB 为直径作两个半圆. 在扇形 OAB 内随机取一点, 则此点取自阴影部分的概率是 ()



第 10 题图

A. $\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}$

B. $\frac{1}{\pi}$

C. $1 - \frac{2}{\pi}$

D. $\frac{2}{\pi}$

【答案】 C

【解析】 设 $OA = OB = r$. 两个半圆的半径均为 $r/2$, 它们的面积之和为

$$2 \cdot \frac{1}{2} \pi \left(\frac{r}{2} \right)^2 = \frac{\pi r^2}{4}$$

恰好等于四分之一圆扇形的面积. 设两个半圆的重叠面积为 I , 则扇形内不属于两个半圆的部分面积也为 I . 图中阴影由这两部分组成, 阴影面积为 $2I$.

两个半圆所在圆的半径为 $r/2$, 圆心距为 $r/\sqrt{2}$. 因此

$$I = 2 \left(\frac{r}{2} \right)^2 \arccos \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \frac{r}{\sqrt{2}} \sqrt{r^2 - \frac{r^2}{2}} = r^2 \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)$$

扇形面积为 $\pi r^2/4$, 故阴影概率为

$$\frac{2I}{\pi r^2/4} = \frac{r^2(\pi - 2)/4}{\pi r^2/4} = 1 - \frac{2}{\pi}$$

故选 C.

二、填空题

11. 一支田径运动队有男运动员 56 人, 女运动员 42 人. 现用分层抽样的方法抽取若干人, 若抽取的男运动员有 8 人, 则抽取的女运动员有_____人.

【答案】 6

【解析】 分层抽样时男、女运动员的抽样比例相同. 男运动员抽取 $8/56 = 1/7$, 所以女运动员应抽取 $42 \cdot \frac{1}{7} = 6$ 人.

12. 若 $\frac{3+bi}{1-i} = a+bi$ (a, b 为实数, i 为虚数单位), 则 $a+b =$ _____.

【答案】 3

【解析】 分子分母同乘以 $1+i$, 得

$$\frac{3+bi}{1-i} = \frac{(3+bi)(1+i)}{2} = \frac{3-b+(3+b)i}{2}$$

与 $a + bi$ 比较虚部,

$$b = \frac{3+b}{2}$$

所以 $b = 3$, 再得 $a = (3 - b)/2 = 0$. 因此 $a + b = 3$.

13. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 0)$, $\mathbf{b} = (1, 1)$, 则

(1) 与 $2\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 同向的单位向量的坐标表示为_____;

(2) 向量 $\mathbf{b} - 3\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{a}$ 夹角的余弦值为_____.

【答案】 $\left(\frac{3\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{10}}{10}\right); -\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】 $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = 2(1, 0) + (1, 1) = (3, 1)$, 其模为 $\sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$, 所以同向单位向量为

$$\frac{2\mathbf{a} + \mathbf{b}}{|2\mathbf{a} + \mathbf{b}|} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right) = \left(\frac{3\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{10}}{10}\right)$$

又 $\mathbf{b} - 3\mathbf{a} = (1, 1) - 3(1, 0) = (-2, 1)$, 故

$$\cos \theta = \frac{(\mathbf{b} - 3\mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}}{|\mathbf{b} - 3\mathbf{a}| |\mathbf{a}|} = \frac{(-2, 1) \cdot (1, 0)}{\sqrt{5} \cdot 1} = -\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq -1, \\ x + y \geq 1, \\ 3x - y \leq 3, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + 3y$ 的最小值是_____.

【答案】 2

【解析】约束条件等价于 $y \leq x + 1, y \geq 1 - x, y \geq 3x - 3$. 三条边界直线的交点为 $(0, 1), (2, 3), (1, 0)$. 可行域的下边界由 $y = 1 - x (0 \leq x \leq 1)$ 和 $y = 3x - 3 (1 \leq x \leq 2)$ 组成. 在前一段,

$$z = 2x + 3(1 - x) = 3 - x \geq 2;$$

在后一段,

$$z = 2x + 3(3x - 3) = 11x - 9 \geq 2$$

两式均在 $x = 1, y = 0$ 时取到 2, 因此最小值为 2.

15. 已知某几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积为_____.

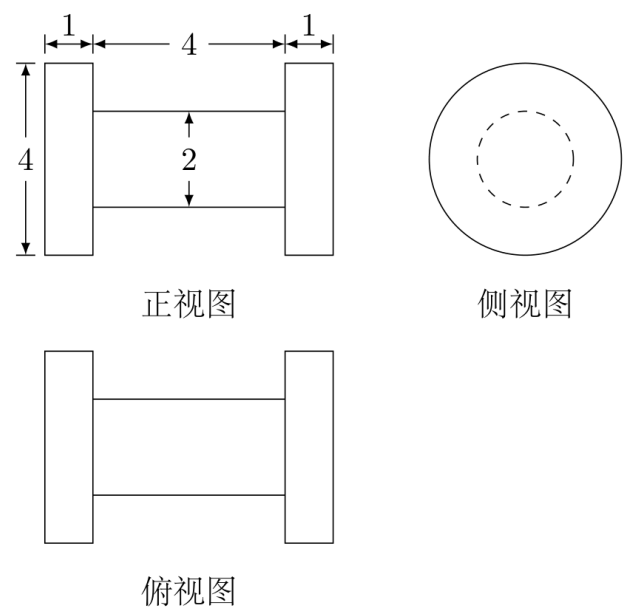
【答案】 12π

【解析】结合三视图, 正视图两侧的 1×4 矩形和中央的 4×2 矩形, 配合侧视图中直径分别为 4 和 2 的外圆、内圆, 可知该几何体由两个底面直径为 4、高为 1 的圆柱, 以及一个底面直径为 2、高为 4 的圆柱组成. 因此体积为

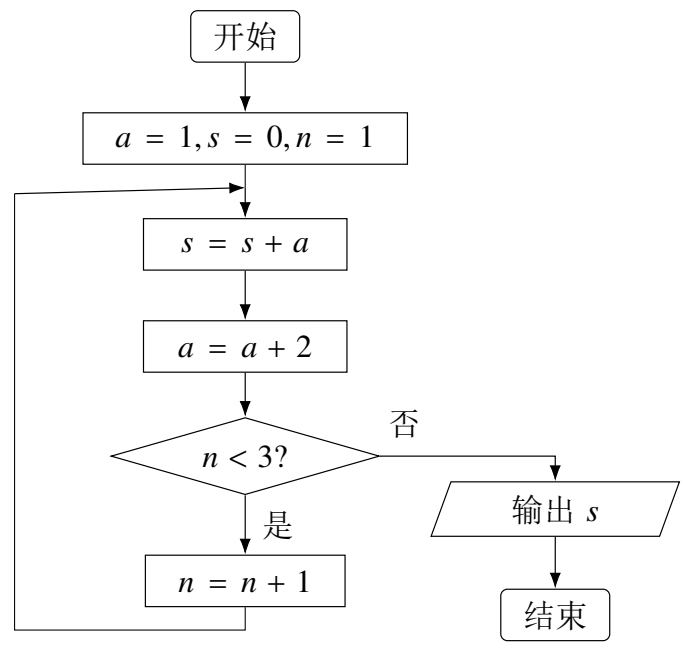
$$V = 2 \cdot \pi \left(\frac{4}{2}\right)^2 \cdot 1 + \pi \left(\frac{2}{2}\right)^2 \cdot 4 = 8\pi + 4\pi = 12\pi$$

16. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果 $s =$ _____.

【答案】 9



第 15 题图



第 16 题图

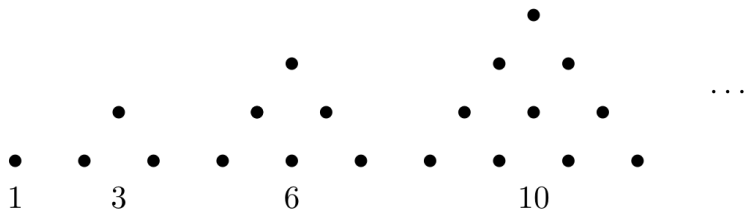
【解析】初始时 $a = 1, s = 0, n = 1$. 第一次循环得到 $s = 0 + 1 = 1, a = 3, n = 2$; 第二次循环得到 $s = 1 + 3 = 4, a = 5, n = 3$; 第三次循环得到 $s = 4 + 5 = 9, a = 7$. 此时 $n < 3$ 不成立, 程序输出 $s = 9$.

17. 传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家经常在沙滩上画点或用小石子表示数. 他们研究过如图所示的三角形数:

将三角形数 $1, 3, 6, 10, \dots$ 记为数列 $\{a_n\}$, 记可被 5 整除的三角形数按从小到大的顺序组成一个新数列 $\{b_n\}$, 可以推测:

(1) b_{2012} 是数列 $\{a_n\}$ 中的第_____项;

(2) $b_{2k-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 k 表示)



第 17 题图

【答案】 5030; $\frac{5k(5k-1)}{2}$

【解析】 三角形数满足 $a_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. 因为 2 与 5 互质, a_n 能被 5 整除当且仅当 $n(n+1)$ 能被 5 整除, 即

$$n \equiv 0 \pmod{5} \quad \text{或} \quad n \equiv 4 \pmod{5}$$

所以相应的下标依次为 4, 5, 9, 10, ... 对奇数项, $b_{2k-1} = a_{5k-1}$, 从而

$$b_{2k-1} = \frac{(5k-1)(5k)}{2} = \frac{5k(5k-1)}{2}$$

又 $2012 = 2 \times 1006$, 故 $b_{2012} = a_{5 \times 1006} = a_{5030}$, 即它是数列 $\{a_n\}$ 的第 5030 项.

三、解答题

18. 设函数 $f(x) = \sin^2 \omega x + 2\sqrt{3} \sin \omega x \cdot \cos \omega x - \cos^2 \omega x + \lambda$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称, 其中 ω, λ 为常数, 且 $\omega \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若 $y = f(x)$ 的图象经过点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$, 求函数 $f(x)$ 的值域.

【解析】 由三角恒等式,

$$f(x) = \sin^2 \omega x - \cos^2 \omega x + 2\sqrt{3} \sin \omega x \cos \omega x + \lambda$$

再由 $\sin^2 u - \cos^2 u = -\cos(2u)$ 及 $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$, 得

$$f(x) = -\cos(2\omega x) + \sqrt{3} \sin(2\omega x) + \lambda = 2 \sin\left(2\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + \lambda$$

(1) 若图象关于直线 $x = \pi$ 对称, 则对任意 t , 有 $f(\pi + t) = f(\pi - t)$. 代入上式并利用正弦差公式, 得

$$4 \cos\left(2\omega\pi - \frac{\pi}{6}\right) \sin(2\omega t) = 0$$

由于 $\omega > 0$, 这对任意 t 成立的条件是

$$\cos\left(2\omega\pi - \frac{\pi}{6}\right) = 0$$

于是 $2\omega\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 即 $\omega = \frac{1}{3} + \frac{k}{2}$. 结合 $\frac{1}{2} < \omega < 1$, 得 $k = 1$, 所以 $\omega = \frac{5}{6}$.
函数的最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega} = \frac{6\pi}{5}$$

(2) 由图象经过 $(\frac{\pi}{4}, 0)$, 得

$$0 = 2 \sin\left(\frac{\omega\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + \lambda = 2 \sin \frac{\pi}{4} + \lambda = \sqrt{2} + \lambda$$

所以 $\lambda = -\sqrt{2}$. 因为正弦函数的值域为 $[-1, 1]$, 故

$$-2 - \sqrt{2} \leq f(x) = 2 \sin\left(\frac{5}{3}x - \frac{\pi}{6}\right) - \sqrt{2} \leq 2 - \sqrt{2}$$

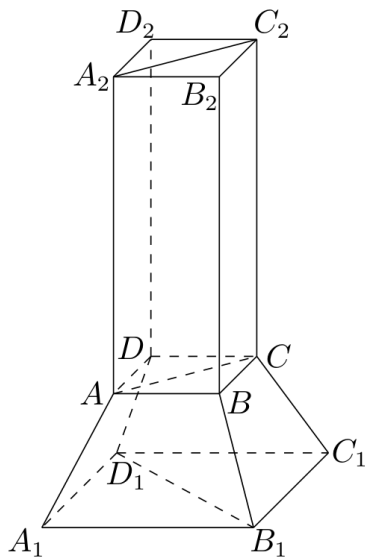
因此函数 $f(x)$ 的值域为 $[-2 - \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}]$.

19. 某个实心零部件的形状是如图所示的几何体, 其下部是底面均是正方形, 侧面是全等的等腰梯形的四棱台 $A_1B_1C_1D_1 - ABCD$, 上部是一个底面与四棱台的上底面重合, 侧面是全等的矩形的四棱柱 $ABCD - A_2B_2C_2D_2$.

(1) 证明: 直线 $B_1D_1 \perp$ 平面 ACC_2A_2 ;

(2) 现需要对该零部件表面进行防腐处理. 已知 $AB = 10, A_1B_1 = 20, AA_2 = 30, AA_1 = 13$

(单位: 厘米), 每平方厘米的加工处理费用为 0.20 元. 需加工处理费多少元?



第 19 题图

【解析】(1) 设下、上两个正方形的中心分别为 O_1, O . 由两个底面是平行且同心的正方形, $O_1 \in B_1D_1, O \in AC$, 且 O_1O 垂直于底面. 上部四棱柱的侧棱垂直于底面, 故平面 ACC_2A_2 包含过 O 的竖直方向, 从而 O_1 也在平面 ACC_2A_2 内.

正方形的两条对角线互相垂直, 且 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $B_1D_1 \perp AC$. 在平面 ACC_2A_2 内过 O_1 作直线 $l_1 \parallel AC$, 则 $B_1D_1 \perp l_1$. 又 B_1D_1 位于水平底面内, 而 O_1O 为竖直方向, 所以 $B_1D_1 \perp O_1O$. 直线 l_1 与 O_1O 在 O_1 处相交, 故由直线与平面垂直的判定定理, $B_1D_1 \perp$ 平面 ACC_2A_2 .

(2) 四棱台每个侧面是等腰梯形, 其两底分别为 20 和 10, 腰为 13. 梯形的高为

$$l = \sqrt{13^2 - \left(\frac{20-10}{2}\right)^2} = \sqrt{169 - 25} = 12$$

所以四个侧面的总面积为

$$S_1 = 4 \cdot \frac{10+20}{2} \cdot 12 = 720 \text{ cm}^2$$

下部四棱台的下底面面积为 $20^2 = 400 \text{ cm}^2$. 上部四棱柱的四个侧面面积为 $4 \cdot 10 \cdot 30 = 1200 \text{ cm}^2$, 其上底面面积为 $10^2 = 100 \text{ cm}^2$. 两个几何体的接触面不属于外表面, 因此需处理的总表面积为

$$S = 720 + 400 + 1200 + 100 = 2420 \text{ cm}^2$$

加工处理费为 $2420 \times 0.20 = 484$ 元.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 前三项的和为 -3 , 前三项的积为 8.

(1) 求等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 a_2, a_3, a_1 成等比数列, 求数列 $\{|a_n|\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设首项为 $a_1 = a$, 公差为 d . 前三项为 $a-d, a, a+d$, 由和的条件得

$$3a = -3$$

所以 $a = -1$. 于是前三项的积满足

$$(-1-d)(-1)(-1+d) = 8$$

即 $d^2 - 1 = 8$, 得 $d = \pm 3$. 因此等差数列有两种可能:

$$a_n = -1 + 3(n-2) = 3n-7, \quad \text{或} \quad a_n = -1 - 3(n-2) = 5-3n$$

若 a_2, a_3, a_1 成等比数列, 则应满足 $a_3^2 = a_2 a_1$. 对 $a_n = 3n-7$, 前三项为 $(-4, -1, 2)$, 有 $2^2 = (-1)(-4)$, 满足条件; 对 $a_n = 5-3n$, 前三项为 $(2, -1, -4)$, 有 $(-4)^2 \neq (-1) \cdot 2$, 不满足条件. 所以只能取 $a_n = 3n-7$.

此时

$$|a_n| = |3n-7|$$

其中 $|a_1| = 4, |a_2| = 1$, 且当 $n \geq 3$ 时 $|a_n| = 3n-7$. 因而

$$S_1 = 4$$

而当 $n > 1$ 时

$$S_n = 4 + 1 + \sum_{k=3}^n (3k-7) = 5 + 3 \left(\frac{n(n+1)}{2} - 3 \right) - 7(n-2) = \frac{3}{2}n^2 - \frac{11}{2}n + 10$$

所以

$$S_n = \begin{cases} 4, & n = 1, \\ \frac{3}{2}n^2 - \frac{11}{2}n + 10, & n > 1. \end{cases}$$

21. 设 A 是单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的任意一点, l 是过点 A 与 x 轴垂直的直线, D 是直线 l 与 x 轴的交点, 点 M 在直线 l 上, 且满足 $|DM| = m|DA|$ ($m > 0$ 且 $m \neq 1$). 当点 A 在圆上运动时, 记点 M 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程, 判断曲线 C 为何种圆锥曲线. 并求其焦点坐标;

(2) 过原点且斜率为 k 的直线交曲线 C 于 P, Q 两点, 其中 P 在第一象限, 它在 y 轴上的射影为点 N , 直线 QN 交曲线 C 于另一点 H . 是否存在 m , 使得对任意的 $k > 0$, 都有 $PQ \perp PH$? 若存在, 求 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设 $A = (x_A, y_A)$. 因为 A 在单位圆上, 所以 $x_A^2 + y_A^2 = 1$, 且 $D = (x_A, 0)$. 直线 l 垂直于 x 轴, 故 M 的横坐标为 x_A , 并且

$$|y_M| = |DM| = m|DA| = m|y_A|$$

当 A 遍历单位圆时, M 的两个可能位置合起来满足

$$x_M^2 + \frac{y_M^2}{m^2} = x_A^2 + y_A^2 = 1$$

反过来, 方程上任一点都可由 $A = (x_M, y_M/m)$ 或 $A = (x_M, -y_M/m)$ 取得, 所以曲线 C 的方程为

$$x^2 + \frac{y^2}{m^2} = 1$$

由于 $m \neq 1$, 它是椭圆. 当 $0 < m < 1$ 时长半轴为 1, 焦距参数为 $c = \sqrt{1 - m^2}$, 焦点为 $(\pm\sqrt{1 - m^2}, 0)$; 当 $m > 1$ 时长半轴为 m , 焦距参数为 $c = \sqrt{m^2 - 1}$, 焦点为 $(0, \pm\sqrt{m^2 - 1})$.

(2) 设过原点的直线为 $y = kx$, 其中 $k > 0$. 令

$$p = \frac{1}{\sqrt{1 + k^2/m^2}} > 0$$

则 $P = (p, kp)$, $Q = (-p, -kp)$, 且 $N = (0, kp)$. 直线 QN 的方程为 $y = 2kx + kp$. 设它与椭圆的另一交点为 $H = (h_x, h_y)$. 将直线方程代入椭圆方程, 关于 x 的二次方程为

$$\left(1 + \frac{4k^2}{m^2}\right)x^2 + \frac{4k^2p}{m^2}x + \frac{k^2p^2}{m^2} - 1 = 0$$

其中一个根为 $-p$, 由韦达定理, 另一个根为

$$h_x = p - \frac{4k^2p}{m^2 + 4k^2} = \frac{m^2p}{m^2 + 4k^2}$$

于是

$$h_y = 2kh_x + kp = \frac{kp(3m^2 + 4k^2)}{m^2 + 4k^2}$$

向量 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $(1, k)$ 同向, 因此

$$\overrightarrow{PH} \cdot (1, k) = (h_x - p) + k(h_y - kp) = \frac{2k^2p(m^2 - 2)}{m^2 + 4k^2}$$

因为 $k > 0$, $p > 0$, 上式对任意 $k > 0$ 恒为零当且仅当 $m^2 = 2$. 又 $m > 0$, 故存在且唯一的取值为 $m = \sqrt{2}$.

22. 设函数 $f(x) = ax^n(1-x) + b$ ($x > 0$), n 为正整数, a, b 为常数. 曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x + y = 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最大值;

(3) 证明: $f(x) < \frac{1}{ne}$.

【解析】(1) 因为 $f(1) = b$, 而切点为 $(1, f(1))$, 又切线 $x + y = 1$ 在 $x = 1$ 处的纵坐标为 0, 所以 $b = 0$. 求导得

$$f'(x) = a(nx^{n-1}(1-x) - x^n) = ax^{n-1}(n - (n+1)x)$$

切线斜率为 -1, 故 $f'(1) = -a = -1$, 从而 $a = 1$.

(2) 此时 $f(x) = x^n(1-x)$. 当 $x \geq 1$ 时 $f(x) \leq 0$; 当 $0 < x < 1$ 时,

$$f'(x) = x^{n-1}(n - (n+1)x)$$

所以 f 在 $(0, \frac{n}{n+1})$ 上递增, 在 $(\frac{n}{n+1}, +\infty)$ 上递减. 最大值在 $x = \frac{n}{n+1}$ 处取得, 为

$$f\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

(3) 若 $x \geq 1$, 则 $f(x) \leq 0 < \frac{1}{ne}$. 若 $0 < x < 1$, 由上一步,

$$f(x) \leq \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

又因为

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \int_0^{1/n} \frac{1}{1+t} dt > \frac{1/n}{1+1/n} = \frac{1}{n+1}$$

所以 $(n+1)\ln(1+1/n) > 1$, 即 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e$. 这等价于

$$\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} < \frac{1}{ne}$$

因此对所有 $x > 0$, 都有 $f(x) < \frac{1}{ne}$.

2012 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{x \mid x^2 \leq x\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{0\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1\}$

【答案】 B

【解析】 由

$$x^2 \leq x \iff x(x-1) \leq 0$$

得 $0 \leq x \leq 1$, 所以 $N = [0, 1]$. 因而

$$M \cap N = \{-1, 0, 1\} \cap [0, 1] = \{0, 1\}$$

故选 B.

2. 命题“若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha = 1$ ”的逆否命题是 ()

A. 若 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$ B. 若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$ C. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$ D. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

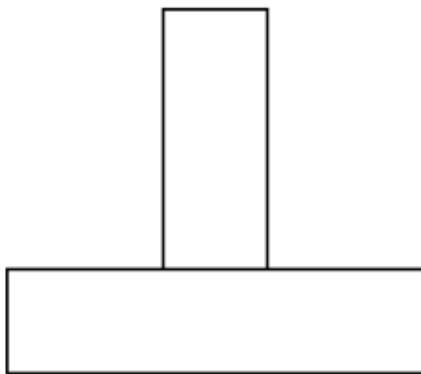
【答案】 C

【解析】原命题是“若 $p: \alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $q: \tan \alpha = 1$ ”. 逆否命题的形式为“若非 q , 则非 p ”, 即

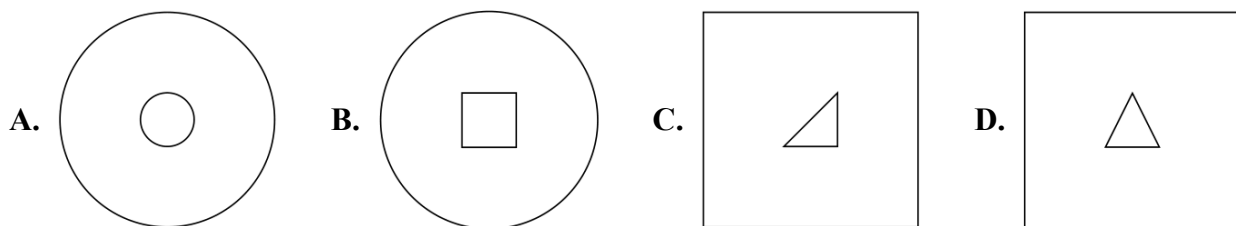
$$\tan \alpha \neq 1 \implies \alpha \neq \frac{\pi}{4}$$

这正是选项 C.

3. 某几何体的正视图和侧视图均如下图所示, 则该几何体的俯视图不可能是 ()



第3题图



【答案】 D

【解析】俯视图的外轮廓对应下部，内轮廓对应上部. 由正视图和侧视图可知，上部在正、侧两个方向上的投影都是宽度相同的矩形. 选项 A 可以由同轴的上下两个圆柱组成，选项 B 可以由圆柱上放置一个边平行于投影方向的正四棱柱组成，选项 C 可以由正四棱柱上放置一个两直角边等长且分别平行于两个投影方向的直三棱柱组成，三者均能得到题给的正视图和侧视图.

选项 D 的内轮廓是图示方向的等边三角形. 设其边长为 s ，则它在水平方向和竖直方向的投影长度分别为 s 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}s$ ，二者不相等. 因而以该三角形为底面的直棱柱在正、侧两个方向的投影矩形宽度不可能相同，与题给视图矛盾. 所以不可能的是 D.

4. 设某大学的女生体重 y (单位: kg) 与身高 x (单位: cm) 具有线性相关关系, 根据一组样本数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 用最小二乘法建立的回归方程为 $\hat{y} = 0.85x - 85.71$, 则下列结论中不正确的是 ()

- A. y 与 x 具有正的线性相关关系
- B. 回归直线过样本点的中心 $(\bar{x}, \bar{y})$
- C. 若该大学某女生身高增加 1 cm, 则其体重约增加 0.85 kg
- D. 若该大学某女生身高为 170 cm, 则可断定其体重必为 58.79 kg

【答案】 D

【解析】回归方程的斜率 $0.85 > 0$, 所以 x 与 y 具有正的线性相关关系, A 正确. 最小二乘回归直线必经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$, B 正确.

斜率的含义是: 在回归意义下, 身高每增加 1 cm, 体重的平均预测值约增加 0.85 kg, 所以 C 的“约”是合理的. 当 $x = 170$ cm 时只能得到预测值

$$\hat{y} = 0.85 \times 170 - 85.71 = 58.79 \text{ kg}$$

回归方程不能断定每一位身高为 170 cm 的女生体重必为该值. 故不正确的是 D.

5. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距为 10, 点 $P(2, 1)$ 在 C 的渐近线上, 则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$
- B. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$
- C. $\frac{x^2}{80} - \frac{y^2}{20} = 1$
- D. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{80} = 1$

【答案】 A

【解析】双曲线的焦距为 10, 所以 $2c = 10$, 即 $c = 5$. 对双曲线有

$$c^2 = a^2 + b^2$$

从而 $a^2 + b^2 = 25$.

其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 点 $P(2, 1)$ 在其中一条渐近线上, 且 $a, b > 0$, 故 $1 = \frac{b}{a} \times 2, b = \frac{a}{2}$. 代入 $a^2 + b^2 = 25$, 得 $a^2 + \frac{a^2}{4} = 25, a^2 = 20, b^2 = 5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 A.

6. 函数 $f(x) = \sin x - \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值域为 ()

A. $[-2, 2]$

B. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$

C. $[-1, 1]$

D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

【答案】B

【解析】利用和角公式,

$$f(x) = \sin x - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x\right) = \frac{3}{2} \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x = \sqrt{3} \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $-1 \leq \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以

$$-\sqrt{3} \leq f(x) \leq \sqrt{3}$$

值域为 $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$, 故选 B.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2, AC = 3, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则 $BC =$ ()

A. $\sqrt{3}$

B. $\sqrt{7}$

C. $2\sqrt{2}$

D. $\sqrt{23}$

【答案】A

【解析】由向量关系

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$$

得

$$AC^2 = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}|^2 = AB^2 + BC^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$$

代入 $AC = 3, AB = 2, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 有 $9 = 4 + BC^2 + 2, BC^2 = 3$. 因为边长为正, $BC = \sqrt{3}$, 故选 A.

8. 已知两条直线 $l_1: y = m$ 和 $l_2: y = \frac{8}{2m+1} (m > 0)$, l_1 与函数 $y = |\log_2 x|$ 的图象从左至右相交于点 A, B , l_2 与函数 $y = |\log_2 x|$ 的图象从左至右相交于点 C, D . 记线段 AC 和 BD 在 x 轴上的投影长度分别为 a, b . 当 m 变化时, $\frac{b}{a}$ 的最小值为 ()

A. $16\sqrt{2}$

B. $8\sqrt{2}$

C. $8\sqrt[3]{4}$

D. $4\sqrt[3]{4}$

【答案】B

【解析】对任意 $h > 0$, 方程 $|\log_2 x| = h$ 的两个交点横坐标为 2^{-h} 和 2^h . 因而令 $A = (2^{-m}, m)$, $B = (2^m, m)$, $C = (2^{-n}, n)$, $D = (2^n, n)$ 其中 $n = \frac{8}{2m+1}$.

于是两条线段在 x 轴上的投影长度为 $a = |2^{-n} - 2^{-m}|$, $b = |2^n - 2^m|$. 当 $m \neq n$ 时, 整理得

$$\frac{b}{a} = 2^{m+n} = 2^{m+\frac{8}{2m+1}}$$

当 $m = n$ 时, $a = b = 0$, 比值无意义; 下述取得最小值的 $m = \frac{3}{2}$ 满足 $m \neq n$, 所以不影响最小值的求取. 只需令 $g(m) = m + \frac{8}{2m+1}$, 其中 $m > 0$. 有

$$g'(m) = 1 - \frac{16}{(2m+1)^2}$$

所以 $g'(m) < 0$ ($0 < m < \frac{3}{2}$), $g'(m) > 0$ ($m > \frac{3}{2}$), 最小值在 $m = \frac{3}{2}$ 处取得. 此时 $n = 2$, 且

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$$

故

$$\min \frac{b}{a} = 2^{7/2} = 8\sqrt{2}$$

选 B.

二、选做题: 填空题

9. 在直角坐标系 xOy 中, 已知曲线 $C_1: \begin{cases} x = t + 1, \\ y = 1 - 2t, \end{cases}$ (t 为参数) 与曲线 $C_2: \begin{cases} x = a \sin \theta, \\ y = 3 \cos \theta, \end{cases}$ (θ 为参数, $a > 0$) 有一个公共点在 x 轴上, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】由 $x = t + 1$, $y = 1 - 2t$, 消去参数 $t = x - 1$, 得

$$y = 1 - 2(x - 1) = 3 - 2x$$

曲线 C_1 与 x 轴的交点满足 $y = 0$, 所以 $x = \frac{3}{2}$.

曲线 C_2 与 x 轴的交点满足 $3 \cos \theta = 0$, 此时

$$x = a \sin \theta = \pm a$$

公共点的横坐标为正的 $\frac{3}{2}$, 故必须有 $a = \frac{3}{2}$.

10. 不等式 $|2x + 1| - 2|x - 1| > 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\left\{x \mid x > \frac{1}{4}\right\}$

【解析】因为两边均为非负数, 原不等式等价于平方后的不等式

$$(2x + 1)^2 > 4(x - 1)^2$$

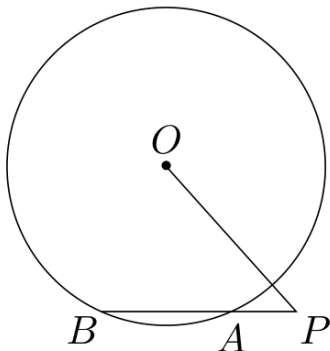
展开并整理, 得

$$4x^2 + 4x + 1 > 4x^2 - 8x + 4 \iff 12x > 3 \iff x > \frac{1}{4}$$

所以解集为

$$\left\{x \mid x > \frac{1}{4}\right\}$$

11. 如图, 过点 P 的直线与 $\odot O$ 相交于 A, B 两点. 若 $PA = 1, AB = 2, PO = 3$, 则 $\odot O$ 的半径等于_____.



第 11 题图

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】 直线 PAB 是圆的一条割线, 且 $PA = 1, AB = 2$, 所以 $PB = PA + AB = 3$. 由点 P 的幂定理,

$$PA \cdot PB = PO^2 - r^2$$

代入 $PO = 3$, 得到 $1 \times 3 = 3^2 - r^2, r^2 = 6$. 半径为 $r = \sqrt{6}$.

三、填空题

12. 已知复数 $z = (3 + i)^2$ (i 为虚数单位), 则 $|z| =$ _____.

【答案】 10

【解析】 复数模满足 $|zw| = |z||w|$, 所以

$$|z| = |(3 + i)^2| = |3 + i|^2 = (\sqrt{3^2 + 1^2})^2 = 10$$

13. $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为_____. (用数字作答)

【答案】 -160

【解析】 由于题式中含有 $\sqrt{x}$ 的倒数, 需有 $x > 0$. 将通项写成

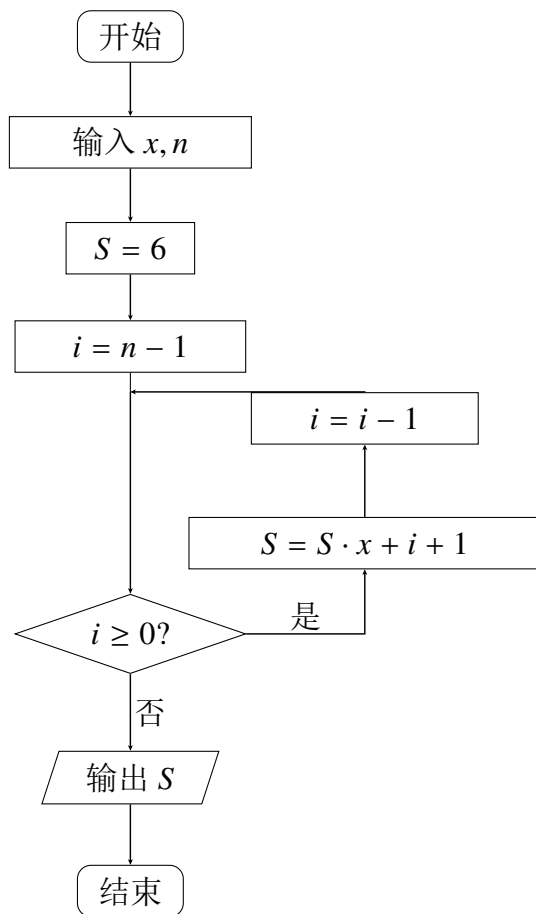
$$C_6^j (2\sqrt{x})^{6-j} \left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^j = C_6^j 2^{6-j} (-1)^j x^{3-j}$$

其中 $j = 0, 1, \dots, 6$. 要得到常数项, 必须有 $3 - j = 0$, 即 $j = 3$. 因此常数项为

$$C_6^3 2^3 (-1)^3 = 20 \times 8 \times (-1) = -160$$

14. 如果执行如图所示的程序框图, 输入 $x = -1, n = 3$, 则输出的数 $S =$ _____.

【答案】 -4



第 14 题图

【解析】程序先置 $S = 6$, $i = n - 1 = 2$. 当 $i \geq 0$ 时执行 $S = S \cdot x + i + 1$, $i = i - 1$. 代入 $x = -1$, 逐次计算为

$$S = 6 \mapsto -3 \mapsto 5 \mapsto -4$$

对应的 i 依次为 2, 1, 0, 因为 $6(-1) + 2 + 1 = -3$, $(-3)(-1) + 1 + 1 = 5$, $5(-1) + 0 + 1 = -4$. 此后 $i = -1 < 0$, 循环结束, 故输出 $S = -4$.

15. 函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的导函数 $y = f'(x)$ 的部分图象如图所示, 其中, P 为图象与 y 轴的交点, A, C 为图象与 x 轴的两个交点, B 为图象的最低点.

(1) 若 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 点 P 的坐标为 $\left(0, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, 则 $\omega =$ _____.

(2) 若在曲线段 $\widehat{ABC}$ 与 x 轴所围成的区域内随机取一点, 则该点在 $\triangle ABC$ 内的概率为_____.

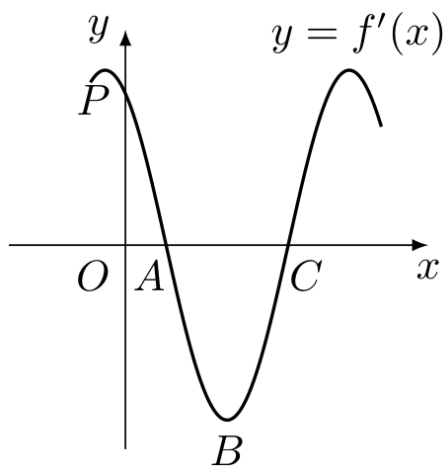
【答案】 3; $\frac{\pi}{4}$

【解析】由 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 得

$$f'(x) = \omega \cos(\omega x + \varphi)$$

在第一个小问中,

$$f'(0) = \omega \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} \omega = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$



第 15 题图

所以 $\omega = 3$.

于是导函数为

$$y = 3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right)$$

相邻两个零点对应 $3x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 即 $x_A = \frac{\pi}{9}, x_C = \frac{4\pi}{9}$. 两点间的横坐标距离为 $\frac{\pi}{3}$. 最低点满足相位为 π , 所以 $x_B = \frac{5\pi}{18}, y_B = -3$. 三角形 ABC 的面积为

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{3} \cdot 3 = \frac{\pi}{2}$$

曲线段在 A, C 之间位于 x 轴下方, 所围区域面积为

$$S = \int_{\pi/9}^{4\pi/9} -3 \cos\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) dx = -\sin\left(3x + \frac{\pi}{6}\right) \Big|_{\pi/9}^{4\pi/9} = 2$$

因此随机取点落在三角形内的概率为

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S} = \frac{\pi/2}{2} = \frac{\pi}{4}$$

16. 设 $N = 2^n$ ($n \in \mathbf{N}^*, n \geq 2$), 将 N 个数 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 依次放入编号为 $1, 2, \dots, N$ 的 N 个位置, 得到排列 $P_0 = x_1 x_2 \cdots x_N$. 将该排列中分别位于奇数与偶数位置的数取出, 并按原顺序依次放入对应的前 $\frac{N}{2}$ 和后 $\frac{N}{2}$ 个位置, 得到排列 $P_1 = x_1 x_3 \cdots x_{N-1} x_2 x_4 \cdots x_N$, 将此操作称为 C 变换. 将 P_1 分成两段, 每段 $\frac{N}{2}$ 个数, 并对每段作 C 变换, 得到 P_2 ; 当 $2 \leq i \leq n-2$ 时, 将 P_i 分成 2^i 段, 每段 $\frac{N}{2^i}$ 个数, 并对每段作 C 变换, 得到 P_{i+1} . 例如, 当 $N = 8$ 时, $P_2 = x_1 x_5 x_3 x_7 x_2 x_6 x_4 x_8$, 此时 x_7 位于 P_2 中的第 4 个位置.

- (1) 当 $N = 16$ 时, x_7 位于 P_2 中的第 _____ 个位置;
 (2) 当 $N = 2^n$ ($n \geq 8$) 时, x_{173} 位于 P_4 中的第 _____ 个位置.

【答案】 6; $3 \cdot 2^{n-4} + 11$

【解析】当 $N = 16$ 时, 第一次变换后

$$P_1 = x_1 x_3 x_5 x_7 x_9 x_{11} x_{13} x_{15} x_2 x_4 x_6 x_8 x_{10} x_{12} x_{14} x_{16}$$

将前后两段分别作 C 变换, 得到

$$P_2 = x_1 x_5 x_9 x_{13} x_3 x_7 x_{11} x_{15}$$

$$x_2 x_6 x_{10} x_{14} x_4 x_8 x_{12} x_{16}.$$

所以 x_7 位于第 6 个位置.

一般地, 用从 0 开始的下标 $j-1$ 表示 x_j , 并写成 n 位二进制数

$$j-1 = (b_{n-1} b_{n-2} \cdots b_1 b_0)_2$$

每次在各段内作奇偶位置重排, 相当于把当前段内最低位 b_0 移到该段最前面. 因此经过 i 次变换后, x_j 的位置下标的二进制排列为

$$(b_0 b_1 \cdots b_{i-1} b_{n-1} b_{n-2} \cdots b_i)_2$$

对 x_{173} , 有 $173-1 = 172 = (10101100)_2$. 当 $n \geq 8$ 时, 在高位补零不影响下面的计算. 经过 4 次变换后, 位置的零起始下标为

$$(0011 b_{n-1} \cdots b_4)_2 = 3 \cdot 2^{n-4} + 10$$

题目中的位置从 1 开始编号, 所以位置为

$$3 \cdot 2^{n-4} + 11$$

四、解答题

17. 某超市为了了解顾客的购物量及结算时间等信息, 安排一名员工随机收集了在该超市购物的 100 位顾客的相关数据, 如下表所示.

一次购物量	1 至 4 件	5 至 8 件	9 至 12 件	13 至 16 件	17 件及以上
顾客数(人)	x	30	25	y	10
结算时间(分钟/人)	1	1.5	2	2.5	3

已知这 100 位顾客中一次购物量超过 8 件的顾客占 55%.

- (1) 确定 x, y 的值, 并求顾客一次购物的结算时间 X 的分布列与数学期望;
- (2) 若某顾客到达收银台时前面恰有 2 位顾客需结算, 且各顾客的结算相互独立, 求该顾客结算前的等候时间不超过 2.5 分钟的概率.(注: 将频率视为概率)

【解析】(1) 由一次购物量超过 8 件的顾客占 55%, 得

$$25 + y + 10 = 100 \times 55\% = 55$$

所以 $y = 20$. 再由顾客总数为 100, 得

$$x + 30 + 25 + 20 + 10 = 100$$

从而 $x = 15$.

结算时间 X 的可能取值及其频率如下:

X	1	1.5	2	2.5	3
P	$\frac{15}{100}$	$\frac{30}{100}$	$\frac{25}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{10}{100}$

即 $P(X=1) = \frac{3}{20}$, $P(X=1.5) = \frac{3}{10}$, $P(X=2) = \frac{1}{4}$, $P(X=2.5) = \frac{1}{5}$, $P(X=3) = \frac{1}{10}$. 因此

$$E(X) = 1 \cdot \frac{3}{20} + 1.5 \cdot \frac{3}{10} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 2.5 \cdot \frac{1}{5} + 3 \cdot \frac{1}{10} = 1.9$$

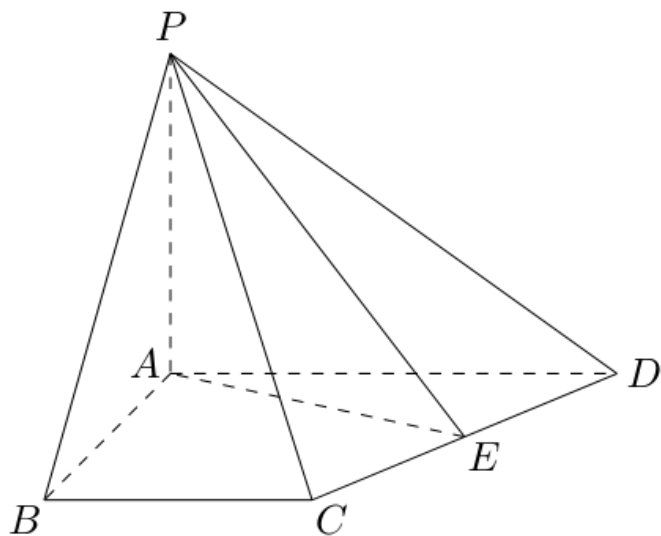
(2) 设前面的两位顾客结算时间分别为 X_1, X_2 . 由独立性, 等候时间不超过 2.5 分钟的事件为 $(X_1, X_2) = (1, 1), (1, 1.5), (1.5, 1)$. 所以所求概率为

$$P(X_1 + X_2 \leq 2.5) = \left(\frac{3}{20}\right)^2 + 2 \cdot \frac{3}{20} \cdot \frac{3}{10} = \frac{9}{400} + \frac{18}{200} = \frac{9}{80}$$

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 4$, $BC = 3$, $AD = 5$, $\angle DAB = \angle ABC = 90^\circ$, E 是 CD 的中点.

(1) 证明: $CD \perp$ 平面 PAE ;

(2) 若直线 PB 与平面 PAE 所成的角和 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角相等, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



第 18 题图

【解析】(1) 在底面 $ABCD$ 中, 取 $A(0, 0, 0)$ 、 $B(4, 0, 0)$ 、 $C(4, 3, 0)$ 、 $D(0, 5, 0)$ 为各点坐标. 因为 E 是 CD 的中点, 所以 $E(2, 4, 0)$. 从而 $\overrightarrow{CD} = (-4, 2, 0)$, $\overrightarrow{AE} = (2, 4, 0)$ 且

$$\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AE} = -8 + 8 = 0$$

又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $CD \perp PA$. 直线 PA 与 AE 相交且都在平面 PAE 内, 直线 CD 垂直于这两条相交直线, 故

$$CD \perp \text{平面} PAE$$

(2) 设 $PA = h$, 则 $P(0, 0, h)$. 梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} \cdot AB = \frac{5 + 3}{2} \cdot 4 = 16$$

设直线 PB 与平面 PAE 、平面 $ABCD$ 所成的角分别为 α, β . 平面 PAE 的一个法向量可取

$$\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AE} = (-4h, 2h, 0)$$

而 $\overrightarrow{PB} = (4, 0, -h)$, $|PB| = \sqrt{h^2 + 16}$. 因此

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot (\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AE})|}{|PB| |\overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AE}|} = \frac{8}{\sqrt{5}\sqrt{h^2 + 16}}$$

直线 PB 与底面所成角满足

$$\sin \beta = \frac{PA}{PB} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 16}}$$

题设 $\alpha = \beta$, 且两角均为锐角或直角, 故正弦相等, 得 $\frac{8}{\sqrt{5}\sqrt{h^2 + 16}} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 16}}$, $h = \frac{8}{\sqrt{5}}$.

所以四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{128\sqrt{5}}{15}$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 记 $A(n) = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $B(n) = a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1}$,

$$C(n) = a_3 + a_4 + \cdots + a_{n+2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

(1) 若 $a_1 = 1, a_2 = 5$, 且对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 三个数 $A(n), B(n), C(n)$ 组成等差数列, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列的充分必要条件是: 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 三个数 $A(n), B(n), C(n)$ 组成公比为 q 的等比数列.

【解析】(1) 对任意 n , 由 $A(n), B(n), C(n)$ 成等差数列, 有

$$A(n) + C(n) = 2B(n)$$

代入三组和式并消去公共项, 得到

$$a_1 - a_{n+1} = a_2 - a_{n+2}$$

即

$$a_{n+2} - a_{n+1} = a_2 - a_1 = 4$$

所以数列从第一项开始公差为 4, 结合 $a_1 = 1$, 得

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot 4 = 4n - 3$$

(2) 先证必要性. 若 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, 则 $B(n) = qA(n)$, $C(n) = qB(n) = q^2A(n)$. 故 $A(n), B(n), C(n)$ 成公比为 q 的等比数列.

再证充分性. 已知对任意 n , $B(n) = qA(n)$, $C(n) = qB(n)$. 取相邻两式相减. 由 $B(n) - B(n - 1) = a_{n+1}$, 以及

$$A(n) - A(n - 1) = a_n$$

对 $n \geq 2$ 有

$$a_{n+1} = B(n) - B(n-1) = q(A(n) - A(n-1)) = qa_n$$

当 $n = 1$ 时, $B(1) = qA(1)$ 给出 $a_2 = qa_1$. 因而对所有 $n \geq 1$ 都有 $a_{n+1} = qa_n$, 所以 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列. 必要性与充分性均成立.

20. 某企业接到生产 3000 台某产品的 A, B, C 三种部件的订单, 每台产品需要这三种部件的数量分别为 2, 2, 1 (单位: 件). 已知每个工人每天可生产 A 部件 6 件, 或 B 部件 3 件, 或 C 部件 2 件. 该企业计划安排 200 名工人分成三组分别生产这三种部件, 生产 B 部件的人数与生产 A 部件的人数成正比, 比例系数为 k (k 为正整数).

- (1) 设生产 A 部件的人数为 x , 分别写出完成 A, B, C 三种部件生产需要的时间;
- (2) 假设这三种部件的生产同时开工, 试确定正整数 k 的值, 使完成订单任务的时间最短, 并给出时间最短时具体的人数分组方案.

【解析】(1) 生产三种部件分别需要 $T_A(x) = \frac{3000 \cdot 2}{6x} = \frac{1000}{x}$, $T_B(x) = \frac{3000 \cdot 2}{3kx} = \frac{2000}{kx}$

$$T_C(x) = \frac{3000}{2[200 - (1+k)x]} = \frac{1500}{200 - (1+k)x}$$

其中 $x \in \mathbf{N}^*$, 且 $(1+k)x < 200$.

(2) 完成订单所需时间为

$$T = \max\{T_A(x), T_B(x), T_C(x)\}$$

先考察 $k = 1$. 当 $x \leq 72$ 时,

$$T \geq T_B(x) = \frac{2000}{x} \geq \frac{2000}{72} = \frac{250}{9};$$

当 $x \geq 73$ 时, $200 - 2x \leq 54$, 故

$$T \geq T_C(x) = \frac{1500}{200 - 2x} \geq \frac{1500}{54} = \frac{250}{9}$$

当 $k = 2$ 时, $T_A(x) = T_B(x) = \frac{1000}{x}$, $T_C(x) = \frac{1500}{200 - 3x}$, $x \leq 66$. 若 $x \leq 44$, 则

$$T \geq \frac{1000}{x} \geq \frac{1000}{44} = \frac{250}{11}$$

取 $x = 44$ 时, $T_A = T_B = \frac{250}{11}$, $T_C = \frac{1500}{68} = \frac{375}{17} < \frac{250}{11}$. 若 $x \geq 45$, 则

$$T \geq T_C(x) \geq \frac{1500}{200 - 3 \cdot 45} = \frac{300}{13} > \frac{250}{11}$$

所以 $k = 2$ 时最小时间为 $\frac{250}{11}$, 人数分组为 $x = 44$, $kx = 88$, $200 - (1+k)x = 68$.

最后考察 $k \geq 3$. 此时 $T_B(x) \leq T_A(x)$, 且可行的 x 范围包含在 $k = 3$ 的可行范围内, 而 $T_C(x)$ 随 k 增大而不减. 对 $k = 3$, 若 $x \leq 36$, 则

$$T \geq T_A(x) \geq \frac{1000}{36} = \frac{250}{9};$$

若 $x \geq 37$, 则

$$T \geq T_C(x) \geq \frac{1500}{200 - 4 \cdot 37} = \frac{375}{13} > \frac{250}{9}$$

因此所有 $k \geq 3$ 都有 $T \geq \frac{250}{9} > \frac{250}{11}$. 综上, 最优值为 $k = 2$, 最短时间为 $\frac{250}{11}$ 天, 方案为 A, B, C 三组分别 44, 88, 68 人.

21. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 上的点均在圆 $C_2: (x-5)^2 + y^2 = 9$ 外, 且对 C_1 上任意一点 M , M 到直线 $x = -2$ 的距离等于该点与圆 C_2 上点的距离的最小值.

(1) 求曲线 C_1 的方程;

(2) 设 $P(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq \pm 3$) 为圆 C_2 外一点, 过 P 作圆 C_2 的两条切线, 分别与曲线 C_1 相交于点 A, B 和 C, D . 证明: 当 P 在直线 $x = -4$ 上运动时, 四点 A, B, C, D 的纵坐标之积为定值.

【解析】(1) 设 $M(x, y)$ 为 C_1 上一点. 因为 M 在圆 C_2 外, M 到圆上点的最小距离等于 M 到圆心 $O(5, 0)$ 的距离减去半径 3, 即

$$\sqrt{(x-5)^2 + y^2} - 3$$

题设给出

$$|x+2| = \sqrt{(x-5)^2 + y^2} - 3$$

若 $x \leq -2$, 则 $|x+2| = -x-2$, 从而

$$\sqrt{(x-5)^2 + y^2} = 1-x$$

平方得 $(x-5)^2 + y^2 = (1-x)^2$, $y^2 = 8x - 24 < 0$ 矛盾. 因此 $x > -2$, 于是 $|x+2| = x+2$, 有

$$\sqrt{(x-5)^2 + y^2} = x+5$$

平方整理得 $(x-5)^2 + y^2 = (x+5)^2$, $y^2 = 20x$. 反之, 曲线 $y^2 = 20x$ 上的点满足 $x \geq 0$, 代回等式可验证确在圆外且满足距离条件. 故

$$C_1: y^2 = 20x$$

(2) 设 $P = (-4, y_0)$, 其中 $y_0 \neq \pm 3$. 直线 $x = -4$ 到圆心的距离为 9, 不可能是切线; 水平直线 $y = y_0$ 只有在 $y_0 = \pm 3$ 时才与圆相切, 也已被题设排除. 因此两条切线的斜率均为有限非零数, 过 P 的这类直线可写成

$$y - y_0 = k(x + 4)$$

将 $x = \frac{y - y_0}{k} - 4$ 代入 $y^2 = 20x$, 得

$$ky^2 - 20y + 20y_0 + 80k = 0$$

因此该直线与抛物线交点的两个纵坐标之积为

$$\frac{20(y_0 + 4k)}{k}$$

设两条切线的斜率为 k_1, k_2 . 切线与圆

$$(x-5)^2 + y^2 = 9$$

相切的条件是圆心到直线

$$kx - y + 4k + y_0 = 0$$

的距离等于 3, 即

$$\frac{|9k + y_0|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 3$$

平方整理为

$$72k^2 + 18y_0k + y_0^2 - 9 = 0$$

故 $k_1 + k_2 = -\frac{y_0}{4}$, $k_1k_2 = \frac{y_0^2 - 9}{72}$. 四个交点纵坐标的乘积为

$$\frac{20(y_0 + 4k_1)}{k_1} \cdot \frac{20(y_0 + 4k_2)}{k_2} = 400 \frac{y_0^2 + 4y_0(k_1 + k_2) + 16k_1k_2}{k_1k_2}$$

代入 $k_1 + k_2$ 与 k_1k_2 , 得

$$400 \frac{\frac{16}{72}(y_0^2 - 9)}{\frac{y_0^2 - 9}{72}} = 6400$$

所以该乘积为定值 6400.

22. 已知函数 $f(x) = e^{ax} - x$, 其中 $a \neq 0$.

(1) 若对一切 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 a 的取值集合;

(2) 在函数 $f(x)$ 的图象上取定两点 $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$ ($x_1 < x_2$), 记直线 AB 的斜率为 k . 问: 是否存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使 $f'(x_0) > k$ 成立? 若存在, 求 x_0 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 若 $a < 0$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $e^{ax} \rightarrow 0$, 从而

$$f(x) = e^{ax} - x \rightarrow -\infty$$

不可能恒有 $f(x) \geq 1$. 所以必须 $a > 0$.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = ae^{ax} - 1$, $f''(x) = a^2e^{ax} > 0$. 因此 f 在唯一的极小点 $ae^{ax} = 1$, $\Rightarrow x = -\frac{\ln a}{a}$ 处取得最小值. 代入得

$$f_{\min} = \frac{1}{a} + \frac{\ln a}{a} = \frac{1 + \ln a}{a}$$

故题设条件等价于

$$1 + \ln a \geq a$$

令 $h(a) = a - 1 - \ln a$, 则 $h'(a) = 1 - \frac{1}{a}$, $h(1) = 0$. 函数 h 在 $a = 1$ 处取得最小值 0, 所以 $h(a) \geq 0$, 且等号仅在 $a = 1$ 时成立. 因而

$$a = 1$$

(2) 记

$$D = \frac{e^{ax_2} - e^{ax_1}}{x_2 - x_1}$$

由 $a \neq 0$, 有 $D/a > 0$. 又函数 $g(x) = ae^{ax}$ 满足

$$g'(x) = a^2 e^{ax} > 0$$

所以 g 严格递增. 由拉格朗日中值定理, 存在唯一的 $c \in (x_1, x_2)$, 使

$$ae^{ac} = D$$

解得

$$c = \frac{1}{a} \ln \frac{e^{ax_2} - e^{ax_1}}{a(x_2 - x_1)}$$

另一方面, 直线 AB 的斜率为

$$k = \frac{e^{ax_2} - e^{ax_1}}{x_2 - x_1} - 1 = D - 1$$

而

$$f'(x) = ae^{ax} - 1 = g(x) - 1$$

因此

$$f'(x) > k \iff g(x) > D \iff x > c$$

在 $x \in (x_1, x_2)$ 内, 所有满足条件的 x_0 构成区间

$$\left(\frac{1}{a} \ln \frac{e^{ax_2} - e^{ax_1}}{a(x_2 - x_1)}, x_2 \right)$$

所以这样的 x_0 存在.

2012 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{x \mid x^2 = x\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $\{-1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1\}$ C. $\{1\}$ D. $\{0\}$

【答案】 B

【解析】由 $x^2 = x$ 得 $x(x-1) = 0$, 所以 $N = \{0, 1\}$. 因而 $M \cap N = \{-1, 0, 1\} \cap \{0, 1\} = \{0, 1\}$, 故选 B.

2. 复数 $z = i(i+1)$ (i 为虚数单位) 的共轭复数是 $(\quad)$

A. $-1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$

【答案】 A

【解析】先将复数化为代数形式: $z = i(i+1) = i^2 + i = -1 + i$. 共轭复数是实部不变、虚部变号, 故 $\bar{z} = -1 - i$, 所以选 A.

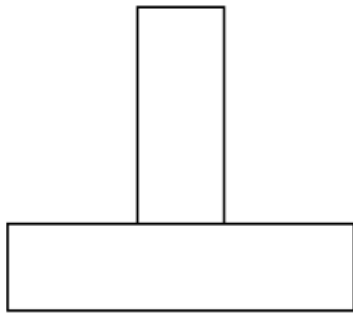
3. 命题“若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha = 1$ ”的逆否命题是 $(\quad)$

A. 若 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$ B. 若 $\alpha = \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan \alpha \neq 1$
C. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$ D. 若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

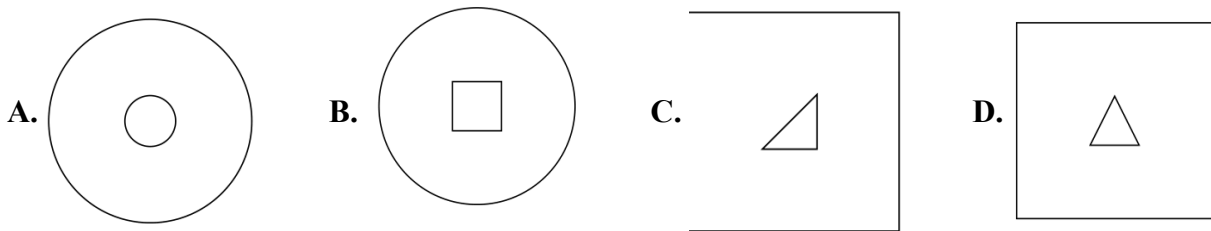
【答案】 C

【解析】设命题中的前件为 $p: \alpha = \frac{\pi}{4}$, 后件为 $q: \tan \alpha = 1$. 命题“若 p , 则 q ”的逆否命题是“若非 q , 则非 p ”, 即“若 $\tan \alpha \neq 1$, 则 $\alpha \neq \frac{\pi}{4}$ ”. 故选 C.

4. 某几何体的正视图和侧视图均如下图所示, 则该几何体的俯视图不可能是 $(\quad)$



第 4 题图



【答案】C

【解析】正视图和侧视图相同，且上部矩形内部没有实线或虚线，说明上部几何体的侧棱方向与投影方向一致，斜边不能在正视图或侧视图的上部投影中出现. 若俯视图为 C，内边界含有一条斜边，该斜边对应的侧棱在正视图或侧视图中必留下斜线，与题给上部矩形内部无斜线矛盾. 因此 C 不可能，故选 C.

5. 设某大学的女生体重 y (单位: kg) 与身高 x (单位: cm) 具有线性相关关系，根据一组样本数据 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$)，用最小二乘法建立的回归方程为 $\hat{y} = 0.85x - 85.71$ ，则下列结论中不正确的是 ()

- A. y 与 x 具有正的线性相关关系
- B. 回归直线过样本点的中心 $(\bar{x}, \bar{y})$
- C. 若该大学某女生身高增加 1 cm，则其体重约增加 0.85 kg
- D. 若该大学某女生身高为 170 cm，则可断定其体重必为 58.79 kg

【答案】D

【解析】回归方程的斜率 $0.85 > 0$ ，说明 y 与 x 具有正的线性相关关系，A 正确. 最小二乘回归直线必经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，B 正确. 斜率的意义是身高每增加 1 cm，按回归模型估计体重平均增加约 0.85 kg，C 正确.

当 $x = 170$ 时，回归方程只给出预测值 $\hat{y} = 0.85 \times 170 - 85.71 = 58.79$ ，并不能断定实际体重必为这个值. 因此不正确的是 D.

6. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距为 10，点 $P(2, 1)$ 在 C 的渐近线上，则 C 的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$
- B. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{20} = 1$
- C. $\frac{x^2}{80} - \frac{y^2}{20} = 1$
- D. $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{80} = 1$

【答案】A

【解析】双曲线的焦距为 $2c = 10$ ，所以 $c = 5$ ，从而 $c^2 = a^2 + b^2 = 25$. 其渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 点 $P(2, 1)$ 在渐近线上，故 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ ，即 $b^2 = \frac{a^2}{4}$. 代入焦点关系得

$$a^2 + \frac{a^2}{4} = 25$$

所以 $a^2 = 20$ ， $b^2 = 5$. 因而双曲线方程为 $\frac{x^2}{20} - \frac{y^2}{5} = 1$ ，选 A.

7. 设 $a > b > 1$, $c < 0$, 给出下列三个结论:

① $\frac{c}{a} > \frac{c}{b}$;

② $a^c < b^c$;

③ $\log_b(a-c) > \log_a(b-c)$.

其中所有正确结论的序号是 ()

A. ①

B. ①②

C. ②③

D. ①②③

【答案】 D

【解析】 因为 $a > b > 1$, 且 $c < 0$, 所以

$$\frac{c}{a} - \frac{c}{b} = \frac{c(b-a)}{ab} > 0$$

结论一正确. 对底数大于 1 的幂函数, 底数越大, 负指数幂越小, 因此 $a^c < b^c$, 结论二正确.

又因为 $a-c > b-c > 1$, 并且 $\ln a > \ln b > 0$, $\ln(a-c) > \ln(b-c) > 0$, 于是

$$\log_b(a-c) > \log_a(b-c) \iff \frac{\ln(a-c)}{\ln b} > \frac{\ln(b-c)}{\ln a}$$

交叉相乘后, 左侧分子乘积为 $\ln(a-c) \ln a$, 右侧为 $\ln(b-c) \ln b$, 前者的两个正因子分别都大于后者对应因子, 故结论三也正确. 因此选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = \sqrt{7}$, $BC = 2$, $B = 60^\circ$, 则 BC 边上的高等于 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{39}}{4}$

【答案】 B

【解析】 设 $AB = t > 0$, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴. 由 $\angle B = 60^\circ$, 点 A 的坐标可写为 $\left(\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$, 而 $C = (2, 0)$. 由 $AC = \sqrt{7}$ 得

$$\left(\frac{t}{2} - 2\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2 = 7$$

即 $t^2 - 2t - 3 = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 3$. 三角形对 BC 边的高为

$$t \sin 60^\circ = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

故选 B.

9. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 是最小正周期为 2π 的偶函数, $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数. 当 $x \in [0, \pi]$ 时, $0 < f(x) < 1$; 当 $x \in (0, \pi)$ 且 $x \neq \frac{\pi}{2}$ 时, $\left(x - \frac{\pi}{2}\right)f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x) - \sin x$ 在 $[-2\pi, 2\pi]$ 上的零点个数为 ()

A. 2

B. 4

C. 5

D. 8

【答案】 B

【解析】 令 $h(x) = f(x) - \sin x$. 由题设, 在 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $x - \frac{\pi}{2} < 0$, 故 $f'(x) < 0$, 而 $\sin x$ 递增, 所以 $h(x)$ 严格递减. 又 $h(0) = f(0) > 0$, $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) - 1 < 0$, 故该区间恰有一个零点.

在 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 时 $f'(x) > 0$, 而 $\sin x$ 递减, 所以 $h(x)$ 严格递增. 由于 $h\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$, $h(\pi) = f(\pi) > 0$, 该区间也恰有一个零点. 因此 $(0, \pi)$ 内有两个零点.

对 $0 < x < \pi$, 由 $0 < f(x) < 1$ 和 $\sin x > 0$ 可知 $h(-x) = f(x) + \sin x > 0$, 所以 $(-\pi, 0)$ 内无零点. 若 $x \in (\pi, 2\pi)$, 令 $t = 2\pi - x \in (0, \pi)$, 则 $f(x) = f(t)$ 、 $\sin x = -\sin t$, 从而 $h(x) = f(t) + \sin t > 0$. 由周期性, 若 $r \in (0, \pi)$ 是前面得到的零点, 则 $h(r - 2\pi) = h(r) = 0$, 所以在 $(-2\pi, -\pi)$ 内恰有对应的两个零点; 正半轴的 $(\pi, 2\pi)$ 及端点均无新增零点. 故 $[-2\pi, 2\pi]$ 上共有 $2 + 2 = 4$ 个零点, 选 B.

二、填空题

10. 在极坐标系中, 曲线 $C: \rho(\sqrt{2}\cos\theta + \sin\theta) = 1$ 与曲线 $C_2: \rho = a$ ($a > 0$) 的一个交点在极轴上, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】极轴对应 $\theta = 0$, 此时曲线 C 上的点满足 $\rho\sqrt{2} = 1$, 所以 $\rho = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 该点同时在 $C_2: \rho = a$ 上, 故 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

11. 某制药企业为了对某种药用液体进行生物测定, 需要优选培养温度, 试验范围为 $29^\circ\text{C} \sim 63^\circ\text{C}$, 精确度要求 $\pm 1^\circ\text{C}$. 用分数法进行优选时, 能保证找到最佳培养温度需要的最少试验次数为_____.

【答案】 7

【解析】分数法把试验区间按 Fibonacci 数列确定的试验点分割. 设 $F_1 = F_2 = 1$, 且 $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. 若还可进行 r 次试验, 记该方法能保证分辨的等效区间份数为 N_r . 一次比较后, 保留的两个可能区间分别还需要 $r-1$ 次和 $r-2$ 次试验, 因此 $N_r = N_{r-1} + N_{r-2}$, 且 $N_1 = 1, N_2 = 2$, 从而 $N_r = F_{r+1}$. 所以最后包含最佳温度的区间长度至多为

$$\frac{63 - 29}{F_{r+1}} = \frac{34}{F_{r+1}}$$

精确度要求为 $\pm 1^\circ\text{C}$, 故最后的存优区间长度应不超过 2°C , 即需有

$$F_{r+1} \geq \frac{34}{2} = 17$$

由于 $F_7 = 13 < 17$, 而 $F_8 = 21 > 17$, 所以 $r = 6$ 次不能保证达到精度, $r = 7$ 次可以保证达到精度. 因而最少试验次数为 7.

12. 不等式 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 的解集为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】因式分解得

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

抛物线开口向上, 乘积不大于零正好发生在两根之间, 包含两个根, 因此解集为 $[2, 3]$.

13. 如图是某学校一名篮球运动员在五场比赛中所得分数的茎叶图, 则该运动员在这五场比赛中得分的方差为_____.

0	8	9	
1	0	3	5

(注: 方差 $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【答案】 6.8

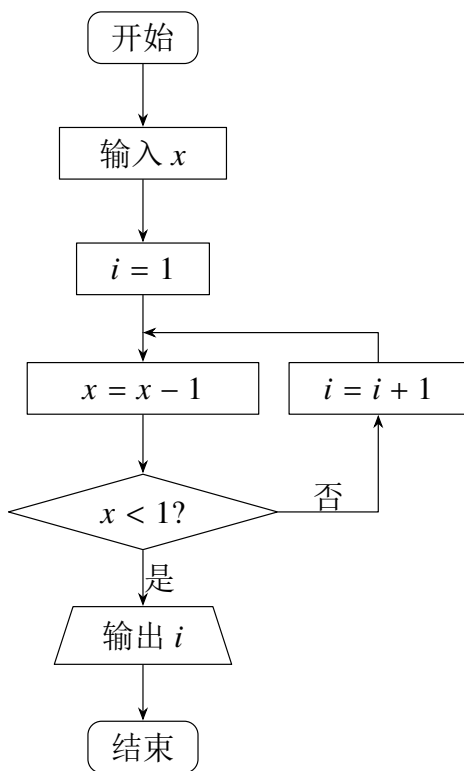
【解析】 由茎叶图可知五场得分为 8, 9, 10, 13, 15. 平均数为

$$\bar{x} = \frac{8+9+10+13+15}{5} = 11$$

因此

$$s^2 = \frac{(8-11)^2 + (9-11)^2 + (10-11)^2 + (13-11)^2 + (15-11)^2}{5} = \frac{9+4+1+4+16}{5} = 6.8$$

14. 如果执行如图所示的程序框图, 输入 $x = 4.5$, 则输出的数 $i =$ _____.



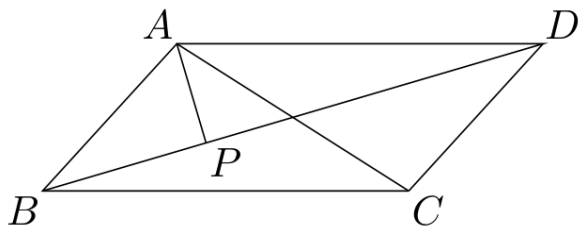
第 14 题图

【答案】 4

【解析】 程序先令 $i = 1$, 每次循环先执行 $x = x - 1$, 再判断是否有 $x < 1$. 输入 $x = 4.5$ 时各次判断如下: $4.5 \rightarrow 3.5$, ($i = 1$), $3.5 \rightarrow 2.5$, ($i = 2$), $2.5 \rightarrow 1.5$, ($i = 3$) 前三次判断均为否, 每次再令 $i = i + 1$. 第四次得到 $1.5 \rightarrow 0.5$, 此时 $x < 1$, 不再增加 i , 输出 $i = 4$.

15. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AP \perp BD$, 垂足为 P , 且 $AP = 3$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} =$ _____.

【答案】 18



第 15 题图

【解析】取 P 为原点, 令 BD 为 x 轴. 由于 $AP \perp BD$ 且 $AP = 3$, 可设 $A = (0, 3)$ 、 $B = (-u, 0)$ 、 $D = (v, 0)$, 其中 $u, v > 0$. 平行四边形的对角线互相平分, 故 $A + C = B + D$, 从而 $C = (v - u, -3)$. 因此 $\overrightarrow{AP} = (0, -3)$, $\overrightarrow{AC} = (v - u, -6)$ 于是

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \cdot (v - u) + (-3)(-6) = 18$$

16. 对于 $n \in \mathbf{N}^*$, 将 n 表示为 $n = a_k \times 2^k + a_{k-1} \times 2^{k-1} + \cdots + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0$, 当 $i = k$ 时, $a_i = 1$, 当 $0 \leq i \leq k - 1$ 时, a_i 为 0 或 1. 定义 b_n 如下: 在 n 的上述表示中, 当 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_k$ 中等于 1 的个数为奇数时, $b_n = 1$; 否则 $b_n = 0$.

(1) $b_2 + b_4 + b_6 + b_8 =$ _____;

(2) 记 c_m 为数列 $\{b_n\}$ 中第 m 个为 0 的项与第 $m + 1$ 个为 0 的项之间的项数, 则 c_m 的最大值是_____.

【答案】3; 2

【解析】把 n 写成二进制后, b_n 等于二进制表示中 1 的个数的奇偶性指标. 于是 $2 = 10_2$ 、 $4 = 100_2$ 、 $6 = 110_2$ 、 $8 = 1000_2$, 分别有 $b_2 = 1, b_4 = 1, b_6 = 0, b_8 = 1$, 故

$$b_2 + b_4 + b_6 + b_8 = 1 + 1 + 0 + 1 = 3$$

设 $s(n)$ 为 n 的二进制表示中 1 的个数. 由二进制移位可得 $s(2k) = s(k)$, $s(2k + 1) = s(k) + 1$. 对 $k \geq 1$, 有 $b_{2k} = b_k, b_{2k+1} = 1 - b_k$. 若三个连续项从偶数项 $2k$ 开始, 则 b_{2k} 与 b_{2k+1} 一定一为 0; 若从奇数项 $2k + 1$ 开始且 $k \geq 1$, 则 b_{2k+2} 与 b_{2k+3} 一定一为 0. 起始的三个项为 $b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 0$, 也不可能连续出现三个 1. 所以连续的 1 最多两个.

又 $b_6 = 0, b_7 = 1, b_8 = 1, b_9 = 0$, 所以两个相邻的零项之间可以有两项, 且不能更多, 故 c_m 的最大值为 2.

三、解答题

17. 某超市为了解顾客的购物量及结算时间等信息, 安排一名员工随机收集了在该超市购物的 100 位顾客的相关数据, 如下表所示.

一次购物量	1 至 4 件	5 至 8 件	9 至 12 件	13 至 16 件	17 件及以上
顾客数(人)	x	30	25	y	10
结算时间(分钟/人)	1	1.5	2	2.5	3

已知这 100 位顾客中一次购物量超过 8 件的顾客占 55%.

- (1) 确定 x, y 的值, 并估计顾客一次购物的结算时间的平均值;
 (2) 求一位顾客一次购物的结算时间不超过 2 分钟的概率. (将频率视为概率)

【解析】(1) 购物量超过 8 件的顾客数为 $25 + y + 10$, 由题意

$$25 + y + 10 = 100 \times 55\% = 55$$

所以 $y = 20$. 再由总顾客数为 100, 得

$$x + 30 + 25 + y + 10 = 100$$

$y = 20$ 代入上式, 得 $x = 15$.

将五组顾客数分别乘以对应的结算时间再求平均, 得到平均结算时间的估计值

$$\frac{15 \times 1 + 30 \times 1.5 + 25 \times 2 + 20 \times 2.5 + 10 \times 3}{100} = \frac{190}{100} = 1.9 \text{ 分钟}$$

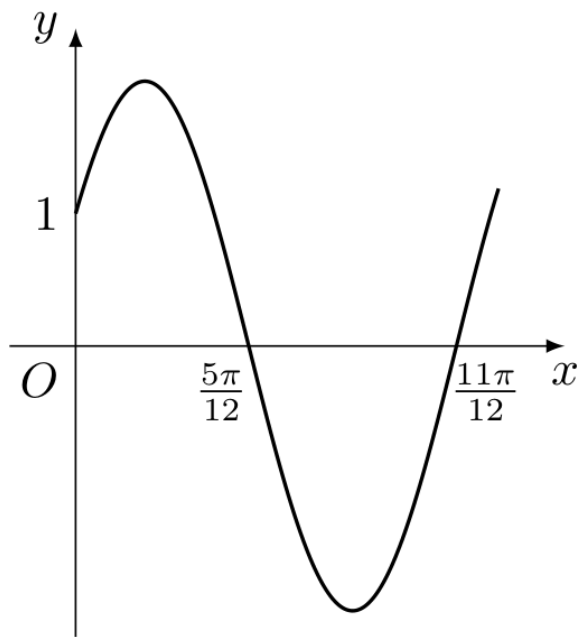
(2) 结算时间不超过 2 分钟的顾客来自前三组, 因此所求概率为

$$\frac{15 + 30 + 25}{100} = \frac{70}{100} = \frac{7}{10}$$

18. 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($x \in \mathbf{R}, \omega > 0, 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式;

(2) 求函数 $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{12}\right) - f\left(x + \frac{\pi}{12}\right)$ 的单调递增区间.



第 18 题图

【解析】(1) 由图象可知 $f(0) = 1$, 且从 $x = 0$ 向右的第一个零点为 $x = \frac{5\pi}{12}$. 因为 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 该零点对应正弦函数自相位 φ 后的第一次过零, 即

$$2 \cdot \frac{5\pi}{12} + \varphi = \pi$$

所以 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 图象上相邻两个零点为 $\frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{11\pi}{12}$, 相距 $\frac{\pi}{2}$, 这是半个周期, 故 $T = \pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$. 再由 $f(0) = A \sin \varphi = 1$, 得到

$$A \sin \frac{\pi}{6} = 1$$

从而 $A = 2$. 因此

$$f(x) = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

(2) 代入 f 化简:

$$g(x) = 2 \sin(2x) - 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) = -2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

所以

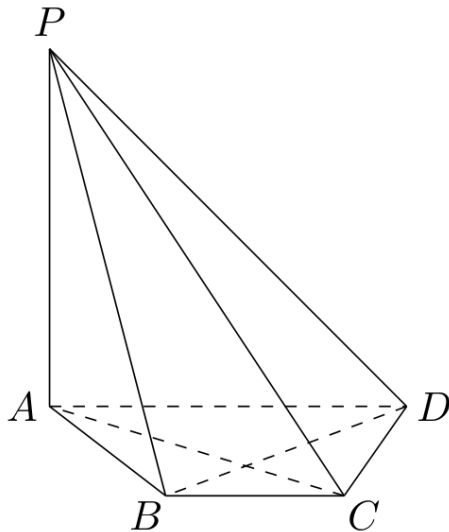
$$g'(x) = 4 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

函数 g 在区间上单调递增需要 $g'(x) \geq 0$, 即 $2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{6} \leq (2k+1)\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. 解得单调递增区间为 $\left[k\pi - \frac{\pi}{12}, k\pi + \frac{5\pi}{12} \right]$, $k \in \mathbf{Z}$.

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是等腰梯形, $AD \parallel BC$, $AC \perp BD$.

(1) 证明: $BD \perp PC$;

(2) 若 $AD = 4$, $BC = 2$, 直线 PD 与平面 PAC 所成的角为 30° , 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 而 BD 在平面 $ABCD$ 内, 所以 $BD \perp PA$. 又已知 $AC \perp BD$. 直线 PA 、 AC 是平面 PAC 内相交的两条直线, 因此 $BD \perp$ 平面 PAC , 从而 $BD \perp PC$.

(2) 设 $PA = h$. 取底面所在平面为 $z = 0$, 令等腰梯形的两条底边水平, 设 $A = (-2, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$, $B = (-1, t, 0)$, $C = (1, t, 0)$. 这里使用了等腰梯形的对称性, 且 $AD = 4$, $BC = 2$. 由 $AC \perp BD$, 有 $\overrightarrow{AC} = (3, t, 0)$, $\overrightarrow{BD} = (3, -t, 0)$ 故 $9 - t^2 = 0$. 因为 $t > 0$, 所以 $t = 3$. 底面积为

$$S_{ABCD} = \frac{AD + BC}{2} t = \frac{4 + 2}{2} \times 3 = 9$$

令 $P = (-2, 0, h)$. 由第 (1) 问, BD 是平面 PAC 的一个法向方向. 于是直线 PD 与平面 PAC 所成角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DP} \cdot \overrightarrow{DB}|}{|\overrightarrow{DP}| |\overrightarrow{DB}|}$$

其中 $\overrightarrow{DP} = (-4, 0, h)$, $\overrightarrow{DB} = (-3, 3, 0)$ 所以

$$\sin 30^\circ = \frac{12}{\sqrt{16 + h^2} \cdot 3\sqrt{2}}$$

解得 $\frac{1}{2} = \frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{16 + h^2}}$, $h^2 = 16$. 由于 $h > 0$, 得 $h = 4$. 因而四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} PA = \frac{1}{3} \times 9 \times 4 = 12$$

20. 某公司一下属企业从事某种高科技产品的生产. 该企业第一年年初有资金 2000 万元, 将其投入生产, 到当年年底资金增长了 50%, 预计以后每年资金年增长率与第一年的相同. 公司要求企业从第一年开始, 每年年底上缴资金 d 万元, 并将剩余资金全部投入下一年生产. 设第 n 年年底企业上缴资金后的剩余资金为 a_n 万元.

(1) 用 d 表示 a_1, a_2 , 并写出 $\{a_{n+1}\}$ 与 a_n 的关系式;

(2) 若公司希望经过 m 年 ($m \geq 3$) 使企业的剩余资金为 4000 万元, 试确定企业每年上缴资金 d 的值 (用 m 表示).

【解析】(1) 第一年年初的资金为 2000 万元, 年底增长 50% 后为 $2000 \times 1.5 = 3000$ 万元, 缴纳 d 万元后

$$a_1 = 3000 - d$$

第二年年底上缴前资金为 $1.5a_1$, 所以

$$a_2 = \frac{3}{2}a_1 - d$$

第 n 年年底剩余资金为 a_n 万元, 下一年增长 50% 后为 $\frac{3}{2}a_n$ 万元, 再上缴 d 万元, 所以对 $n \geq 1$, 有

$$a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n - d$$

(2) 递推式的固定值为 $2d$, 因为 $2d = \frac{3}{2}(2d) - d$. 因此

$$a_{n+1} - 2d = \frac{3}{2}(a_n - 2d)$$

从而

$$a_m - 2d = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} (a_1 - 2d) = \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} (3000 - 3d)$$

由 $a_m = 4000$, 得

$$4000 = 2d + 3000 \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1} - 3d \left(\frac{3}{2}\right)^{m-1}$$

整理并乘以 2^{m-1} , 得到

$$d = \frac{3000 \cdot 3^{m-1} - 4000 \cdot 2^{m-1}}{3^m - 2^m} = \frac{1000(3^m - 2^{m+1})}{3^m - 2^m}$$

21. 在直角坐标系 xOy 中, 已知中心在原点, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆 E 的一个焦点为圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 2 = 0$ 的圆心.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 设 P 是椭圆 E 上一点, 过 P 作两条斜率之积为 $\frac{1}{2}$ 的直线 l_1, l_2 , 当直线 l_1, l_2 都与圆 C 相切时, 求 P 的坐标.

【解析】(1) 将圆 C 的方程配方:

$$(x-2)^2 + y^2 = 2$$

所以圆心为 $(2, 0)$. 该圆心是椭圆的一个焦点, 故椭圆焦距参数 $c = 2$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $a = 4$. 再由 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $b^2 = 16 - 4 = 12$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

(2) 设 $P = (x, y)$, 过 P 的斜率为 k 的直线为

$$kX - Y + y - kx = 0$$

它与圆 C 相切的条件是圆心到直线的距离等于半径 $\sqrt{2}$, 即

$$\frac{|2k + y - kx|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \sqrt{2}$$

平方并整理, 得到关于切线斜率 k 的方程

$$((2-x)^2 - 2)k^2 + 2y(2-x)k + y^2 - 2 = 0$$

题设两条切线的斜率之积为 $\frac{1}{2}$, 由韦达定理

$$\frac{y^2 - 2}{(2-x)^2 - 2} = \frac{1}{2}$$

所以

$$x^2 - 4x - 2y^2 + 6 = 0$$

另一方面 P 在椭圆上, 故

$$3x^2 + 4y^2 = 48$$

将前一式乘以 2, 并消去 $4y^2$, 得

$$5x^2 - 8x - 36 = 0$$

于是

$$x = -2 \quad \text{或} \quad x = \frac{18}{5}$$

当 $x = -2$ 时, 由椭圆方程得 $y^2 = 9$, 即 $y = \pm 3$. 当 $x = \frac{18}{5}$ 时, 得 $y^2 = \frac{57}{25}$, 即 $y = \pm \frac{\sqrt{57}}{5}$.

所以 $P = (-2, 3), (-2, -3), \left(\frac{18}{5}, \frac{\sqrt{57}}{5}\right), \left(\frac{18}{5}, -\frac{\sqrt{57}}{5}\right)$. 这些点到圆心的距离平方分别为 25 和 $\frac{121}{25}$, 均大于圆半径平方 2, 确实各有两条实切线; 且 $(2-x)^2 - 2 \neq 0$, 斜率均为有限值, 满足题设条件.

22. 已知函数 $f(x) = e^x - ax$, 其中 $a > 0$.

(1) 若对一切 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 a 的取值集合;

(2) 在函数 $f(x)$ 的图象上取定两点 $A(x_1, f(x_1)), B(x_2, f(x_2))$ ($x_1 < x_2$), 记直线 AB 的斜率为 k , 证明: 存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使 $f'(x_0) = k$ 成立.

【解析】(1) 函数 $f'(x) = e^x - a$, $f''(x) = e^x > 0$. 所以 f 在 $\mathbf{R}$ 上有唯一极小值点 $x = \ln a$, 且该点的函数值为

$$f(\ln a) = e^{\ln a} - a \ln a = a(1 - \ln a)$$

令 $t = \ln a$, 则极小值为 $e^t(1 - t)$. 对其求导得

$$\frac{d}{dt}(e^t(1 - t)) = -te^t$$

因此它在 $t < 0$ 时递增, 在 $t > 0$ 时递减, 最大值为 $e^0(1 - 0) = 1$, 且只有 $t = 0$ 时取到. 题设要求对一切 x 有 $f(x) \geq 1$, 故极小值必须等于 1, 从而 $t = 0$, 即 $a = 1$. 因此 a 的取值集合为 $\{1\}$.

(2) 函数 $f(x) = e^x - ax$ 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在开区间 (x_1, x_2) 上可导. 直线 AB 的斜率为

$$k = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

由拉格朗日中值定理, 存在 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 使得

$$f'(x_0) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = k$$

这就证明了所要求的结论.

2012 年广东卷(理)

一、单选题

1. 设 i 为虚数单位, 则复数 $\frac{5-6i}{i} = (\quad)$

- A. $6+5i$ B. $6-5i$ C. $-6+5i$ D. $-6-5i$

【答案】 D

【解析】由 $i^2 = -1$ 得 $\frac{1}{i} = -i$, 所以 $\frac{5-6i}{i} = (5-6i)(-i) = -5i+6i^2 = -6-5i$, 故选 D.

2. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $M = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U M = (\quad)$

- A. U B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{3, 5, 6\}$ D. $\{2, 4, 6\}$

【答案】 C

【解析】补集 $\complement_U M$ 由全集 U 中不属于 M 的元素组成. 由 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 和 $M = \{1, 2, 4\}$, 删去 1, 2, 4 后得到 $\complement_U M = \{3, 5, 6\}$, 故选 C.

3. 若向量 $\overrightarrow{BA} = (2, 3)$, $\overrightarrow{CA} = (4, 7)$, 则 $\overrightarrow{BC} = (\quad)$

- A. $(-2, -4)$ B. $(3, 4)$ C. $(6, 10)$ D. $(-6, -10)$

【答案】 A

【解析】由三角形法则, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CA}$. 因此 $\overrightarrow{BC} = (2, 3) - (4, 7) = (-2, -4)$, 故选 A.

4. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上为增函数的是 $(\quad)$

- A. $y = \ln(x+2)$ B. $y = -\sqrt{x+1}$
C. $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ D. $y = x + \frac{1}{x}$

【答案】 A

【解析】在 $(0, +\infty)$ 上, $\ln(x+2)$ 的导数为 $\frac{1}{x+2} > 0$, 所以选项 A 中的函数为增函数. 选项 B 的导数 $-\frac{1}{2\sqrt{x+1}} < 0$, 选项 C 的导数 $\left(\frac{1}{2}\right)^x \ln \frac{1}{2} < 0$, 选项 D 的导数 $1 - \frac{1}{x^2}$ 在 $x = 1$ 两侧符号不同, 均不能在整个区间上为增函数, 故选 A.

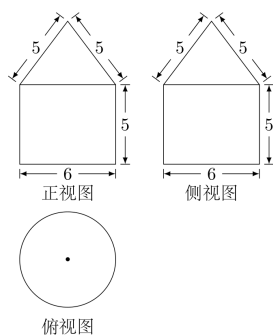
5. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq 2, \\ x+y \geq 1, \\ x-y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = 3x+y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 12 B. 11 C. 3 D. -1

【答案】 B

【解析】由 $x+y \geq 1$ 和 $x-y \leq 1$ 得 $1-y \leq x \leq y+1$, 从而 $y \geq 0$. 又有 $y \leq 2$, 所以可行域的顶点为 $(1, 0)$ 、 $(-1, 2)$ 、 $(3, 2)$. 在这些顶点处, $z = 3x+y$ 的值分别为 3、-1、11, 故最大值为 11, 选 B.

6. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积为 $(\quad)$



第 6 题图

A. 12π B. 45π C. 57π D. 81π

【答案】 C

【解析】由三视图可知,该几何体由底面半径为 3、高为 5 的圆柱和底面半径为 3 的圆锥组成. 圆锥的母线长为 5, 故其高为 $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$. 所以体积为 $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 + \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 45\pi + 12\pi = 57\pi$, 故选 C.

7. 从个位数与十位数之和为奇数的两位数中任取一个, 其个位数为 0 的概率是()

A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{9}$

【答案】 D

【解析】设十位数字为 a , 个位数字为 b . 当 a 为奇数、 b 为偶数时有 $5 \times 5 = 25$ 个两位数; 当 a 为非零偶数、 b 为奇数时有 $4 \times 5 = 20$ 个. 因此总数为 45. 个位数字为 0 且数位和为奇数时, 十位数字必须为奇数, 共有 5 个, 所求概率为 $\frac{5}{45} = \frac{1}{9}$, 故选 D.

8. 对任意两个非零的平面向量 α 和 β , 定义 $\alpha \circ \beta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta \cdot \beta}$. 若平面向量 a, b 满足 $|a| \geq |b| > 0$, a 与 b 的夹角 $\theta \in (0, \frac{\pi}{4})$, 且 $a \circ b$ 和 $b \circ a$ 都在集合 $\{\frac{n}{2} \mid n \in \mathbf{Z}\}$ 中, 则 $a \circ b =$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{5}{2}$

【答案】 C

【解析】记 $p = a \circ b, q = b \circ a$. 设 $r = \frac{|a|}{|b|} \geq 1$, 则由夹角条件 $p = r \cos \theta, q = \frac{\cos \theta}{r}$. 因为 $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$, 所以 $0 < q < 1$, 而 q 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍, 故 $q = \frac{1}{2}$. 又 $pq = \cos^2 \theta$, 从而 $\frac{1}{2} < pq < 1$, 即 $1 < p < 2$. 同样由于 p 是 $\frac{1}{2}$ 的整数倍, 得到 $p = \frac{3}{2}$, 故选 C.

二、填空题

9. 不等式 $|x + 2| - |x| \leq 1$ 的解集为_____.

【答案】 $(-\infty, -\frac{1}{2}]$

【解析】按 x 与 $-2, 0$ 的大小规律讨论. 当 $x < -2$ 时, $|x+2|-|x| = -2 \leq 1$; 当 $-2 \leq x < 0$ 时, $|x+2|-|x| = 2x+2 \leq 1$, 故 $x \leq -\frac{1}{2}$; 当 $x \geq 0$ 时, $|x+2|-|x| = 2 > 1$. 合并得解集为 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right]$.

10. $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为_____. (用数字作答)

【答案】20

【解析】展开式的通项为 $C_6^k (x^2)^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} = C_6^k x^{3k-6}$. 要得到 x^3 , 需满足 $3k-6=3$, 解得 $k=3$, 所以所求系数为 $C_6^3 = 20$.

11. 已知递增的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_3 = a_2^2 - 4$, 则 $a_n =$ _____.

【答案】 $2n-1$

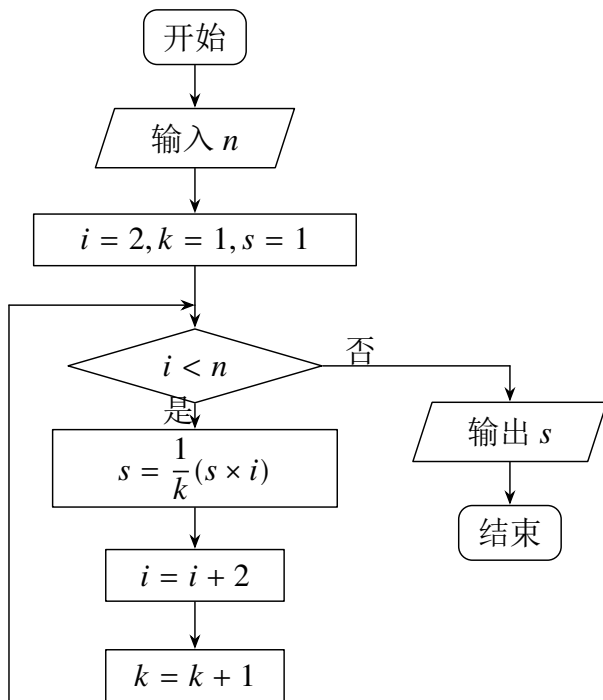
【解析】设等差数列的公差为 d . 由递增性知 $d > 0$, 且 $a_2 = 1+d, a_3 = 1+2d$. 代入条件得 $1+2d = (1+d)^2 - 4$, 即 $d^2 = 4$. 结合 $d > 0$ 得 $d = 2$, 故 $a_n = a_1 + (n-1)d = 1+2(n-1) = 2n-1$.

12. 曲线 $y = x^3 - x + 3$ 在点 $(1, 3)$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = 2x + 1$

【解析】令 $f(x) = x^3 - x + 3$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 1$, 所以在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $f'(1) = 2$. 利用点斜式, 切线方程为 $y - 3 = 2(x - 1)$, 即 $y = 2x + 1$.

13. 执行如图所示的程序框图, 若输入 n 的值为 8, 则输出 s 的值为_____.



第 13 题图

【答案】8

【解析】初始值为 $i = 2, k = 1, s = 1$. 循环每次先将 s 乘以 i 再除以 k , 然后令 i 增加 2、 k 增加 1: 当 $i = 2$ 时, $s = 2$, 随后 $(i, k) = (4, 2)$; 当 $i = 4$ 时, $s = 4$, 随后 $(i, k) = (6, 3)$; 当 $i = 6$ 时, $s = 8$, 随后 $(i, k) = (8, 4)$. 此时 $i < n$ 不成立, 输出 $s = 8$.

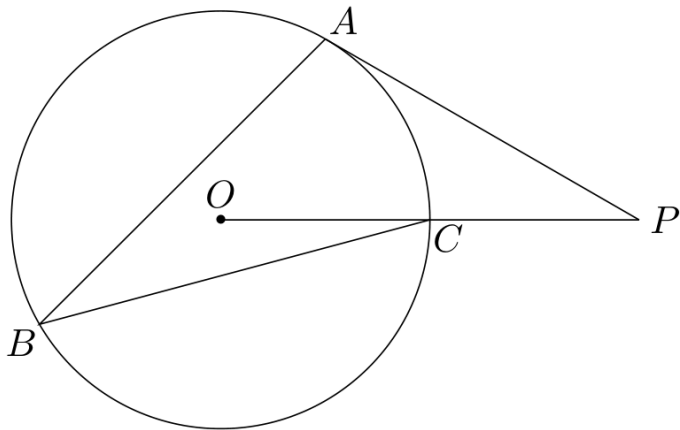
三、选考题: 填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $\begin{cases} x = t, \\ y = \sqrt{t}, \end{cases}$ (t 为参数) 和 $\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数), 则曲线 C_1 和 C_2 的交点坐标为_____.

【答案】 (1, 1)

【解析】由 C_1 的参数方程得 $x = t \geq 0$, 且 $y = \sqrt{t} \geq 0$, 从而 $x = y^2$. 由 C_2 的参数方程得 $x^2 + y^2 = 2$. 代入 $x = y^2$, 得 $y^4 + y^2 - 2 = 0$, 即 $(y^2 - 1)(y^2 + 2) = 0$. 因为 $y \geq 0$, 所以 $y = 1$, 进而 $x = 1$, 交点为 (1, 1).

15. 如图, 圆 O 的半径为 1, 点 A, B, C 是圆周上的三点. 满足 $\angle ABC = 30^\circ$, 过点 A 作圆 O 的切线与 OC 的延长线交于点 P , 则 $PA =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】连接 OA, OC . 由圆周角定理, $\angle AOC = 2\angle ABC = 60^\circ$. 又因为 PA 是圆 O 在 A 处的切线, 所以 $OA \perp PA$; 由于 O, C, P 共线, $\angle AOP = 60^\circ$. 在直角三角形 AOP 中, $OA = 1$, 故 $PA = OA \tan 60^\circ = \sqrt{3}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2 \cos\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ (其中 $\omega > 0, x \in \mathbf{R}$ 的最小正周期为 10π).

(1) 求 ω 的值;

(2) 设 $\alpha, \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], f\left(5\alpha + \frac{5}{3}\pi\right) = -\frac{6}{5}, f\left(5\beta - \frac{5}{6}\pi\right) = \frac{16}{17}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

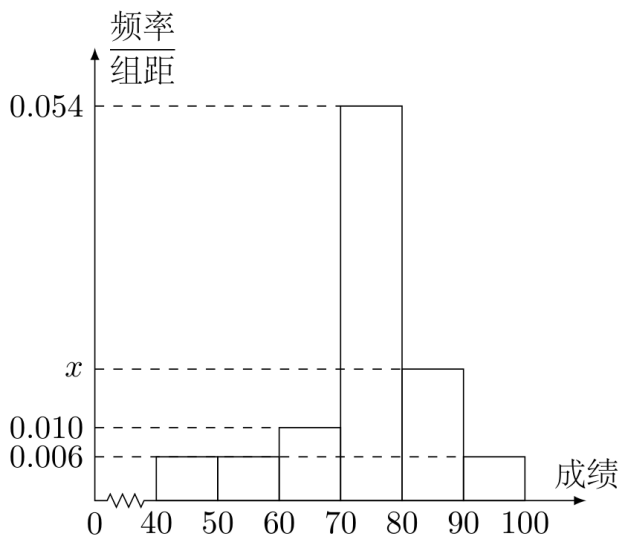
【解析】(1) 函数 $f(x) = 2\cos\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意, $\frac{2\pi}{\omega} = 10\pi$, 且 $\omega > 0$, 所以 $\omega = \frac{1}{5}$.

(2) 由 $\omega = \frac{1}{5}$, 得 $f\left(5\alpha + \frac{5\pi}{3}\right) = 2\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -2\sin\alpha$. 因此 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$. 因为 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $\cos\alpha = \frac{4}{5}$. 同理, $f\left(5\beta - \frac{5\pi}{6}\right) = 2\cos\beta = \frac{16}{17}$, 从而 $\cos\beta = \frac{8}{17}$. 由 $\beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 得 $\sin\beta = \frac{15}{17}$. 所以 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \frac{4}{5} \cdot \frac{8}{17} - \frac{3}{5} \cdot \frac{15}{17} = -\frac{13}{85}$.

17. 某班 50 位学生期中考试数学成绩的频率分布直方图如图所示, 其中成绩分组区间是: $[40, 50)$, $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$.

(1) 求图中 x 的值;

(2) 从成绩不低于 80 分的学生中随机选取 2 人, 该 2 人中成绩在 90 分以上(含 90 分)的人数记为 ξ , 求 ξ 的数学期望.



第 17 题图

【解析】(1) 由直方图可读出各组的组距均为 10, 且前三个已知高度分别为 0.006、0.006、0.010, 第四、六组高度分别为 0.054、0.006. 频率之和为 1, 故 $10 \cdot 0.006 + 10 \cdot 0.006 + 10 \cdot 0.010 + 10 \cdot 0.054 + 10x + 10 \cdot 0.006 = 1$, 解得 $x = 0.018$.

(2) 各组人数分别为 $50 \times 10 \times 0.006 = 3$ 、3、5、27、9、3. 所以成绩不低于 80 分的学生共有 $9 + 3 = 12$ 人, 其中成绩不低于 90 分的有 3 人. 随机变量 ξ 的取值为 0, 1, 2, 且 $P(\xi = 0) = \frac{C_9^2}{C_{12}^2} = \frac{6}{11}$, $P(\xi = 1) = \frac{C_9^1 C_3^1}{C_{12}^2} = \frac{9}{22}$, $P(\xi = 2) = \frac{C_3^2}{C_{12}^2} = \frac{1}{22}$. 因此 $E\xi = 0 \cdot \frac{6}{11} + 1 \cdot \frac{9}{22} + 2 \cdot \frac{1}{22} = \frac{1}{2}$.

18. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上, $PC \perp$ 平面 BDE .

(1) 证明: $BD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 若 $PA = 1$, $AD = 2$, 求二面角 $B-PC-A$ 的正切值.

(3) 对任意正整数 k , 有 $a_k = 3^k - 2^k$, 且 $a_k - 3^{k-1} = 2(3^{k-1} - 2^{k-1}) \geq 0$, 所以 $a_k \geq 3^{k-1} > 0$.
 因此 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^{k-1}} = \frac{1 - (1/3)^n}{1 - 1/3} < \frac{3}{2}$, 命题得证.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 且椭圆 C 上的点到点 $Q(0, 2)$ 的距离的最大值为 3.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 在椭圆 C 上, 是否存在点 $M(m, n)$, 使得直线 $l: mx + ny = 1$ 与圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 相交于不同的两点 A, B , 且 $\triangle OAB$ 的面积最大? 若存在, 求出点 M 的坐标及相对应的 $\triangle OAB$ 的面积; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率条件 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{2}{3}}$, 以及 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $a^2 = 3b^2$, 所以椭圆方程可写为 $x^2 + 3y^2 = 3b^2$.

设椭圆上一点为 (x, y) , 则 $-b \leq y \leq b$, 且 $x^2 = 3b^2 - 3y^2$. 该点到 $Q(0, 2)$ 的距离记为 d , 则 $d^2 = x^2 + (y - 2)^2 = 3b^2 + 6 - 2(y + 1)^2$.

当 $b \geq 1$ 时, 区间 $[-b, b]$ 含有 -1 , 故 $d_{\max}^2 = 3b^2 + 6$. 由 $d_{\max} = 3$ 得 $b = 1$. 当 $0 < b < 1$ 时, $y + 1 > 0$, 且其最小值在 $y = -b$ 处取得, 故 $d_{\max}^2 = (b + 2)^2$, 由 $d_{\max} = 3$ 得 $b = 1$, 与 $b < 1$ 矛盾. 因此 $b = 1$, $a^2 = 3$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$.

(2) 设圆心 O 到直线 $l: mx + ny = 1$ 的距离为 d_0 . 因为直线与单位圆交于不同两点, 所以 $0 < d_0 < 1$, 且 $d_0 = \frac{1}{\sqrt{m^2 + n^2}}$. 弦长为 $AB = 2\sqrt{1 - d_0^2}$, 于是 $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}AB \cdot d_0 = d_0\sqrt{1 - d_0^2} \leq \frac{1}{2}$, 等号当且仅当 $d_0^2 = \frac{1}{2}$. 所以面积最大时 $m^2 + n^2 = 2$. 又点 $M(m, n)$ 在椭圆上, 故

$$\begin{cases} m^2 + n^2 = 2, \\ \frac{m^2}{3} + n^2 = 1. \end{cases}$$

解得 $m^2 = \frac{3}{2}$, $n^2 = \frac{1}{2}$. 因此存在四个点 $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $M\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $M\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $M\left(-\frac{\sqrt{6}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 相应的面积为 $\frac{1}{2}$.

21. 设 $a < 1$, 集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x > 0\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid 2x^2 - 3(1+a)x + 6a > 0\}$, $D = A \cap B$.

(1) 求集合 D (用区间表示);

(2) 求函数 $f(x) = 2x^3 - 3(1+a)x^2 + 6ax$ 在 D 内的极值点.

【解析】令 $h(x) = 2x^2 - 3(1+a)x + 6a$. 其判别式为 $\Delta = 9(1+a)^2 - 48a = (3a-1)(3a-9)$.
 当 $a \leq \frac{1}{3}$ 时, 令 $x_1 = \frac{3+3a-\sqrt{\Delta}}{4}$, $x_2 = \frac{3+3a+\sqrt{\Delta}}{4}$, 其中 $x_1 \leq x_2$, 且仅当 $a = \frac{1}{3}$ 时等

号成立. (1) 当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, $\Delta < 0$, 且二次函数 $h(x)$ 的开口向上, 所以 $h(x) > 0$ 对一切实数 x 成立. 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $h(x) = 2(x-1)^2$.

当 $a < \frac{1}{3}$ 时, $\Delta > 0$, 且 $h(0) = 6a$ 、 $h(1) = 3a - 1$ 、 $x_1 x_2 = 3a$. 若 $0 < a < \frac{1}{3}$, 则 $h(0) > 0$ 、 $h(1) < 0$, 从而 $0 < x_1 < 1 < x_2$; 又 $h(a) = a(3-a) > 0$ 且 $a < 1$, 所以 $a < x_1$. 若 $a \leq 0$, 则

$$x_1 x_2 \leq 0, \text{ 从而 } x_1 \leq 0 < x_2; \text{ 再由 } h(1) < 0 \text{ 得 } x_2 > 1. \text{ 因此 } D = \begin{cases} (0, +\infty), & \frac{1}{3} < a < 1, \\ (0, 1) \cup (1, +\infty), & a = \frac{1}{3}, \\ (0, x_1) \cup (x_2, +\infty), & 0 < a < \frac{1}{3}, \\ (x_2, +\infty), & a \leq 0. \end{cases}$$

其中, 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时有 $0 < a < x_1 < 1 < x_2$; 当 $a \leq 0$ 时有 $x_1 \leq 0 < 1 < x_2$.

(2) 函数导数为 $f'(x) = 6x^2 - 6(1+a)x + 6a = 6(x-1)(x-a)$. 由于 $a < 1$, 函数在 $(-\infty, a)$ 、 $(1, +\infty)$ 上递增, 在 $(a, 1)$ 上递减.

当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, $a, 1 \in D$, 所以极大值点为 a , 极小值点为 1 ; 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $a \in D$ 而 $1 \notin D$, 所以极大值点为 $\frac{1}{3}$; 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $a \in (0, x_1) \subset D$ 而 $1 \notin D$, 所以极大值点为 a ; 当 $a \leq 0$ 时, $D = (x_2, +\infty) \subset (1, +\infty)$, 函数在 D 上递增, 故无极值点.

2012 年广东卷(文)

一、单选题

1. 设 i 为虚数单位, 则复数 $\frac{3+4i}{i} = (\quad)$

A. $-4-3i$ B. $-4+3i$ C. $4+3i$ D. $4-3i$

【答案】 D

【解析】 因为 $1/i = -i$, 所以

$$\frac{3+4i}{i} = (3+4i)(-i) = 4-3i$$

因此选项 D 正确.

2. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $M = \{1, 3, 5\}$, 则 $\complement_U M = (\quad)$

A. $\{2, 4, 6\}$ B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. U

【答案】 A

【解析】 补集中的元素属于全集 U 但不属于 M , 故

$$\complement_U M = \{2, 4, 6\}$$

因此选项 A 正确.

3. 若向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (3, 4)$, 则 $\overrightarrow{AC} = (\quad)$

A. $(4, 6)$ B. $(-4, -6)$ C. $(-2, -2)$ D. $(2, 2)$

【答案】 A

【解析】 由向量加法,

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (1, 2) + (3, 4) = (4, 6)$$

因此选项 A 正确.

4. 下列函数为偶函数的是 $(\quad)$

A. $y = \sin x$ B. $y = x^3$ C. $y = e^x$ D. $y = \ln \sqrt{x^2 + 1}$

【答案】 D

【解析】 函数 $y = \sin x$ 和 $y = x^3$ 都是奇函数, 函数 $y = e^x$ 满足 $e^{-x} \neq e^x$, 不是偶函数. 对于选项 D, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且

$$\ln \sqrt{(-x)^2 + 1} = \ln \sqrt{x^2 + 1}$$

所以 $y = \ln \sqrt{x^2 + 1}$ 是偶函数. 因此选项 D 正确.

5. 已知变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \leq 1, \\ x+1 \geq 0, \\ x-y \leq 1, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最小值为 $(\quad)$

A. 3

B. 1

C. -5

D. -6

【答案】 C

【解析】由约束条件得 $x \geq -1$, $y \leq 1 - x$, 且 $y \geq x - 1$. 因而 $-1 \leq x \leq 1$, 可行域的边界交点为 $(-1, -2)$, $(-1, 2)$, $(1, 0)$. 目标函数在这些顶点处的值分别为 -5 、 3 、 1 , 所以最小值为 -5 . 因此选项 C 正确.

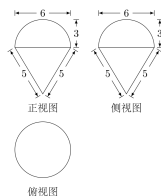
6. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\angle A = 60^\circ$, $\angle B = 45^\circ$, $BC = 3\sqrt{2}$, 则 $AC = ()$

A. $4\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 B

【解析】在三角形 ABC 中, 边 BC 与 AC 分别对应角 A 与角 B . 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 60^\circ}$, $AC = 3\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{3}/2} = 2\sqrt{3}$. 因此选项 B 正确.

7. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积为 ()



第 7 题图

A. 72π B. 48π C. 30π D. 24π

【答案】 C

【解析】由三视图可知, 该几何体由半径为 3 的半球和同底圆锥组成. 圆锥母线长为 5, 故其高为

$$h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

所以几何体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \cdot 3^3 + \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 18\pi + 12\pi = 30\pi$$

因此选项 C 正确.

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 则弦 AB 的长等于 ()

A. $3\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】 B

【解析】圆心 $O(0, 0)$ 到直线 $3x + 4y - 5 = 0$ 的距离为

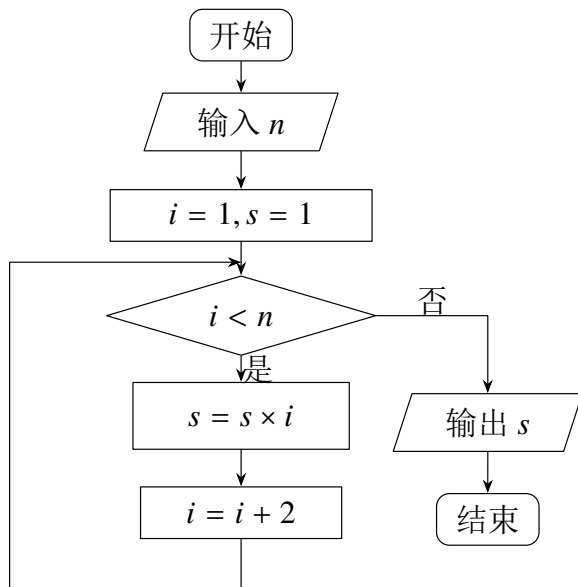
$$d = \frac{|-5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1$$

圆的半径为 2, 所以弦长

$$AB = 2\sqrt{2^2 - d^2} = 2\sqrt{3}$$

因此选项 B 正确.

9. 执行如图所示的程序框图, 若输入 n 的值为 6, 则输出 s 的值为 ()



第 9 题图

A. 105

B. 16

C. 15

D. 1

【答案】 C

【解析】 程序开始时 $i = 1, s = 1$, 每次循环先把 s 乘以当前的 i , 再令 i 增加 2. 当 $n = 6$ 时, 循环过程为

$$(i, s) = (1, 1) \rightarrow (3, 1) \rightarrow (5, 3) \rightarrow (7, 15)$$

此时 $i = 7 > 6$, 停止循环并输出 $s = 15$. 因此选项 C 正确.

10. 对任意两个非零的平面向量 α 和 β , 定义 $\alpha \circ \beta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\beta \cdot \beta}$. 若两个非零的平面向量 a, b 满足 a 与 b 的夹角 $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 且 $a \circ b$ 和 $b \circ a$ 都在集合 $\left\{\frac{n}{2} \mid n \in \mathbf{Z}\right\}$ 中, 则 $a \circ b =$ ()

A. $\frac{5}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 D

【解析】 设 $p = a \circ b, q = b \circ a$. 由夹角 $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 有 $\cos \theta > 0$, 故 $p, q > 0$. 又

$$pq = \frac{a \cdot b}{b \cdot b} \cdot \frac{b \cdot a}{a \cdot a} = \cos^2 \theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

由于 p, q 都属于 $\{n/2 \mid n \in \mathbf{Z}\}$ 且为正数, 所以 $p, q \geq 1/2$, 从而 $pq \geq 1/4$. 若其中一个不小于 1, 则 $pq \geq 1/2$, 与 $pq < 1/2$ 矛盾; 因此只能有 $p = q = 1/2$. 因此

$$a \circ b = \frac{1}{2}$$

因此选项 D 正确.

二、填空题

11. 函数 $y = \frac{\sqrt{x+1}}{x}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[-1, 0) \cup (0, +\infty)$

【解析】根式有意义要求 $x+1 \geq 0$, 分母不为零要求 $x \neq 0$. 因此定义域为

$$[-1, 0) \cup (0, +\infty)$$

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 a_4 = \frac{1}{2}$, 则 $a_1 a_3 a_5 =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q , 则

$$a_2 a_4 = (a_1 q)(a_1 q^3) = a_1^2 q^4 = \frac{1}{2}$$

另一方面,

$$a_1 a_3 a_5 = a_1 (a_1 q^2)^2 (a_1 q^4) = a_1^4 q^8 = (a_1^2 q^4)^2 = \frac{1}{4}$$

13. 由正整数组成的一组数据 x_1, x_2, x_3, x_4 , 其平均数和中位数都是 2, 且标准差等于 1, 则这组数据为_____. (从小到大排列)

【答案】 1, 1, 3, 3

【解析】不妨设 $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4$. 由平均数和中位数均为 2, 得 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$, $x_2 + x_3 = 4$ 从而 $x_1 + x_4 = 4$. 由标准差为 1,

$$1 = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 2)^2}$$

所以

$$\sum_{i=1}^4 (x_i - 2)^2 = 4$$

令 $y_i = x_i - 2$. 因为 x_i 为正整数, 所以 $y_i \geq -1$, 且 $\sum y_i = 0$. 又由 $\sum y_i^2 = 4$, 知 $|y_i| \leq 2$. 若某个 $y_i = 2$, 则其余三个平方和为 0, 但总和不可能为零; 若某个 $y_i = -2$, 则对应的 $x_i = 0$, 不符合正整数条件. 因而 $y_i \in \{-1, 0, 1\}$, 从而 $y_i^2 \leq 1$. 由于四个平方的和已经等于 4, 必须对每个 i 都有 $y_i^2 = 1$, 所以每个 y_i 只能取 -1 或 1. 再结合 $\sum y_i = 0$, 可知恰有两个 -1 和两个 1. 排序后得到

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 1, 3, 3)$$

三、选考题:填空题

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $\begin{cases} x = \sqrt{5} \cos \theta, \\ y = \sqrt{5} \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 和 $\begin{cases} x = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2}t, \end{cases}$ (t 为参数), 则曲线 C_1 与 C_2 的交点坐标为_____.

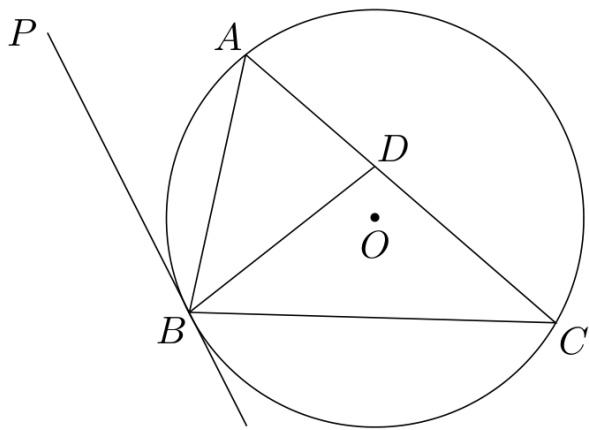
【答案】 (2, 1)

【解析】 由 C_1 的参数方程, 消去参数得 $x^2 + y^2 = 5$, $x \geq 0$, $y \geq 0$. 由 C_2 的参数方程, 消去 t 得 $x - y = 1$, 即 $y = x - 1$. 代入圆方程,

$$x^2 + (x - 1)^2 = 5 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ 或 } x = -1$$

由 $x \geq 0$, $y \geq 0$, 只能取 $x = 2$, $y = 1$. 所以交点坐标为 (2, 1).

15. 如图所示, 直线 PB 与圆 O 相切于点 B , D 是弦 AC 上的点, $\angle PBA = \angle DBA$. 若 $AD = m$, $AC = n$, 则 $AB =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\sqrt{mn}$

【解析】 由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角,

$$\angle PBA = \angle BCA$$

结合题设 $\angle PBA = \angle DBA$, 得 $\angle DBA = \angle BCA$. 又因为 D 在 AC 上,

$$\angle DAB = \angle CAB$$

所以 $\triangle DAB \sim \triangle CAB$, 对应关系为 $A \leftrightarrow A$, $B \leftrightarrow C$, $D \leftrightarrow B$. 因而 $\frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AC}$, $AB^2 = AD \cdot AC = mn$. 长度为正, 故 $AB = \sqrt{mn}$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \cos\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{6}\right)$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$.

(1) 求 A 的值;

(2) 设 $\alpha, \beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $f(4\alpha + \frac{4\pi}{3}) = -\frac{30}{17}$, $f(4\beta - \frac{2\pi}{3}) = \frac{8}{5}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

【解析】(1) 由

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = A \cos\left(\frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{6}\right) = A \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}A = \sqrt{2}$$

得 $A = 2$.

(2) 代入第一个条件, 得

$$-\frac{30}{17} = f\left(4\alpha + \frac{4\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = -2 \sin \alpha$$

所以 $\sin \alpha = \frac{15}{17}$. 因为 $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\cos \alpha = \frac{8}{17}$.

同理, 第二个条件给出

$$\frac{8}{5} = f\left(4\beta - \frac{2\pi}{3}\right) = 2 \cos\left(\beta - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cos \beta$$

所以 $\cos \beta = \frac{4}{5}$. 因为 $\beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\sin \beta = \frac{3}{5}$. 因此

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{8}{17} \cdot \frac{4}{5} - \frac{15}{17} \cdot \frac{3}{5} = -\frac{13}{85}$$

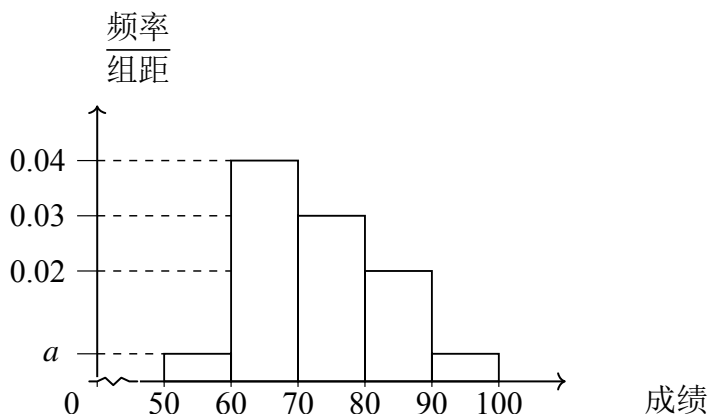
17. 某校 100 名学生期中考试语文成绩的频率分布直方图如图所示, 其中成绩分组区间是: $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100]$.

(1) 求图中 a 的值;

(2) 根据频率分布直方图, 估计这 100 名学生语文成绩的平均分;

(3) 若这 100 名学生语文成绩某些分数段的人数 x 与数学成绩相应分数段的人数 y 之比如下表所示, 求数学成绩在 $[50, 90)$ 之外的人数.

分数段	$[50, 60)$	$[60, 70)$	$[70, 80)$	$[80, 90)$
人数比 $x : y$	1 : 1	2 : 1	3 : 4	4 : 5



第 17 题图

【解析】(1) 直方图中各组组距均为 10, 频率等于组距乘频率/组距. 由各组频率之和为 1, 得

$$10a + 10(0.04 + 0.03 + 0.02 + a) = 1$$

即 $20a + 0.9 = 1$, 所以 $a = 0.005$.

(2) 各组频率依次为 $10a = 0.05, 0.4, 0.3, 0.2, 0.05$. 用各组中点估计该组成绩, 平均分约为

$$55 \cdot 0.05 + 65 \cdot 0.4 + 75 \cdot 0.3 + 85 \cdot 0.2 + 95 \cdot 0.05 = 73$$

所以这 100 名学生语文成绩的平均分约为 73 分.

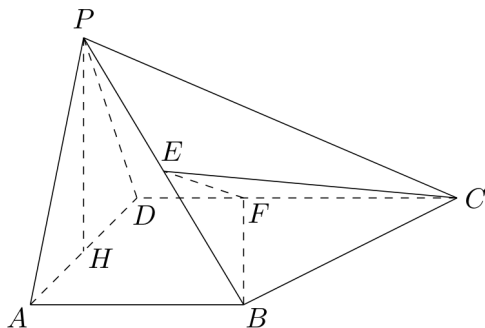
(3) 五个语文分数段的人数依次为 $100 \cdot 0.05 = 5, 100 \cdot 0.4 = 40, 100 \cdot 0.3 = 30, 100 \cdot 0.2 = 20, 100 \cdot 0.05 = 5$. 由表中人数比 $x:y$, 数学成绩在前四个分数段的人数分别为 5, $\frac{40}{2} = 20, \frac{4}{3} \cdot 30 = 40, \frac{5}{4} \cdot 20 = 25$. 所以数学成绩在 $[50, 90)$ 内的人数为 $5 + 20 + 40 + 25 = 90$, 在 $[50, 90)$ 之外的人数为 $100 - 90 = 10$ 人.

18. 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \perp$ 平面 PAD , $AB \parallel CD$, $PD = AD$, E 是 PB 中点, F 是 DC 上的点且 $DF = \frac{1}{2}AB$, PH 为 $\triangle PAD$ 中 AD 边上的高.

(1) 证明: $PH \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 若 $PH = 1, AD = \sqrt{2}, FC = 1$, 求三棱锥 $E-BCF$ 的体积;

(3) 证明: $EF \perp$ 平面 PAB .



第 18 题图

【解析】(1) 过 H 作直线 $g \parallel AB$. 因为 $AB \perp$ 平面 PAD , 且 $PH \subset$ 平面 PAD , 所以 $PH \perp AB$, 从而 $PH \perp g$. 又因为 PH 是三角形 PAD 中 AD 边上的高, 所以 $PH \perp AD$. 直线 g 与 AD 在平面 $ABCD$ 内相交于 H , 故

$$PH \perp \text{平面} ABCD$$

(2) 取 BH 的中点 G , 连接 EG . 在三角形 PBH 中, 点 E 和点 G 分别为 PB 、 BH 的中点, 所以 $EG \parallel PH, EG = \frac{1}{2}PH = \frac{1}{2}$. 由第 (1) 问, $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 故 $EG \perp$ 平面 $ABCD$, 从而 EG 是三棱锥 $E-BCF$ 到底面 BCF 的高.

又 $AB \perp$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp AD$. 由 $AB \parallel CD$, 得 $AD \perp CD$. 因而平行直线 AB 与 CD 的距离为 AD , 点 B 到直线 CF 的距离等于 $AD = \sqrt{2}$, 于是

$$S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} \cdot CF \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以

$$V_{E-BCF} = \frac{1}{3} S_{\triangle BCF} \cdot EG = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{12}$$

(3) 取 PA 的中点 G , 连接 EG 、 GD 、 DF . 在三角形 PAB 中, 点 E 和点 G 分别为 PB 、 PA 的中点, 所以 $EG \parallel AB$, $EG = \frac{1}{2}AB$. 由 $DF = \frac{1}{2}AB$ 且 $DF \subset CD$ 、 $CD \parallel AB$, 得 $DF \parallel EG$ 且 $DF = EG$. 因而四边形 $EGDF$ 是平行四边形, 从而 $EF \parallel GD$.

在等腰三角形 PDA 中, $PD = AD$, 且 G 是底边 PA 的中点, 所以 $DG \perp PA$. 又 $AB \perp$ 平面 PAD , 且 $AB \subset$ 平面 PAB , 故平面 $PAD \perp$ 平面 PAB , 其交线为 PA . 由于 $DG \subset$ 平面 PAD 且 $DG \perp PA$, 所以 $DG \perp$ 平面 PAB . 因为 $EF \parallel DG$, 所以

$$EF \perp \text{平面} PAB$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n . 满足 $T_n = 2S_n - n^2, n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 求 a_1 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $T_1 = S_1 = a_1$, 代入已知关系得

$$a_1 = 2a_1 - 1$$

所以 $a_1 = 1$.

(2) 对 $n \geq 2$, 将

$$T_n = 2S_n - n^2$$

与

$$T_{n-1} = 2S_{n-1} - (n-1)^2$$

相减. 由 $T_n - T_{n-1} = S_n$ 及 $S_n - S_{n-1} = a_n$, 得

$$S_n = 2a_n - (n^2 - (n-1)^2) = 2a_n - 2n + 1$$

取 $n = 2$, 结合 $S_2 = a_1 + a_2$, 得到

$$1 + a_2 = 2a_2 - 3$$

所以 $a_2 = 4$.

对 $n \geq 2$, 上式分别写为 $S_n = 2a_n - 2n + 1$, $S_{n+1} = 2a_{n+1} - 2n - 1$. 又 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$, 故

$$2a_{n+1} - 2n - 1 = 2a_n - 2n + 1 + a_{n+1}$$

即 $a_{n+1} = 2a_n + 2$. 因而数列 $\{a_n + 2\}$ 从第二项起为首项 $a_2 + 2 = 6$ 、公比为 2 的等比数列, 所以对 $n \geq 2$,

$$a_n + 2 = 6 \cdot 2^{n-2} = 3 \cdot 2^{n-1}$$

该式在 $n = 1$ 时也给出 $a_1 = 1$, 故 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - 2, n \in \mathbb{N}^*$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点 $F_1(-1, 0)$, 且点 $P(0, 1)$ 在 C_1 上.

(1) 求椭圆 C_1 的方程;

(2) 设直线 l 同时为椭圆 C_1 和抛物线 $C_2: y^2 = 4x$ 相切, 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 由左焦点 $F_1(-1, 0)$, 得焦距 $c = 1$. 又 $P(0, 1)$ 在椭圆上, 所以

$$\frac{1}{b^2} = 1$$

从而 $b = 1$. 由椭圆关系 $a^2 = b^2 + c^2$, 得 $a^2 = 2$. 因此

$$C_1: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 直线 l 不可能为竖直线: 抛物线 $y^2 = 4x$ 的竖直切线为 $x = 0$, 而 $x = 0$ 不是椭圆的切线. 设

$$l: y = kx + m$$

若 $k = 0$, 则 l 为水平直线, 代入抛物线方程只得到一次方程 $x = m^2/4$, 不是相切所需的二次方程重根, 故 $k \neq 0$. 将其代入椭圆方程, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 4kmx + 2m^2 - 2 = 0$$

相切的条件是判别式为零, 即

$$(4km)^2 - 4(1 + 2k^2)(2m^2 - 2) = 0 \Rightarrow m^2 = 1 + 2k^2$$

将直线代入抛物线方程, 得

$$k^2x^2 + (2km - 4)x + m^2 = 0$$

相切的条件给出

$$(2km - 4)^2 - 4k^2m^2 = 0 \Rightarrow km = 1$$

由以上两个等式得

$$\frac{1}{k^2} = 1 + 2k^2$$

令 $u = k^2$, 则 $2u^2 + u - 1 = 0$, 所以 $u = \frac{1}{2}$, 即 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. 再由 $km = 1$, 得 $m = \pm\sqrt{2}$, 且 k, m 同号. 因此

$$l: y = \frac{\sqrt{2}}{2}(x + 2) \quad \text{或} \quad l: y = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x + 2)$$

21. 设 $0 < a < 1$, 集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x > 0\}, B = \{x \in \mathbf{R} \mid 2x^2 - 3(1 + a)x + 6a > 0\}, D = A \cap B$.

(1) 求集合 D (用区间表示);

(2) 求函数 $f(x) = 2x^3 - 3(1 + a)x^2 + 6ax$ 在 D 内的极值点.

【解析】(1) 令

$$g(x) = 2x^2 - 3(1+a)x + 6a$$

其判别式为

$$\Delta = 9(1+a)^2 - 48a = 3(a-3)(3a-1)$$

由于 $0 < a < 1$, 有 $a-3 < 0$, 因此分三种情况讨论.

当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, $\Delta < 0$, 且二次项系数为正, 所以 $g(x) > 0$ 对一切实数 x 成立. 此时 $B = \mathbf{R}$, 从而

$$D = (0, +\infty)$$

当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $\Delta = 0$, 方程 $g(x) = 0$ 的根为

$$x = \frac{3(1+a)}{4} = 1$$

所以 $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 1\}$, 从而

$$D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $\Delta > 0$. 设两个根为 $x_1 < x_2$, 则 $x_1 = \frac{3(1+a) - \sqrt{3(a-3)(3a-1)}}{4}$, $x_2 = \frac{3(1+a) + \sqrt{3(a-3)(3a-1)}}{4}$. 因为 $x_1 + x_2 = \frac{3(1+a)}{2} > 0$, $x_1 x_2 = 3a > 0$, 所以 $x_1, x_2 > 0$. 又 $g(0) = 6a > 0$, $g(a) = a(3-a) > 0$, 而 $g(1) = 3a-1 < 0$. 二次函数开口向上, 故 1 位于两根之间; 结合 $0 < a < 1$ 与 $g(a) > 0$, 可知 $0 < a < x_1 < 1 < x_2$. 因而

$$B = (-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$$

从而

$$D = (0, x_1) \cup (x_2, +\infty)$$

(2) 函数的导数为

$$f'(x) = 6x^2 - 6(1+a)x + 6a = 6(x-a)(x-1)$$

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $g(a) = a(3-a) > 0$, $g(1) = 3a-1 < 0$. 结合 $0 < a < 1$ 及 g 的两个正根, 可知

$$0 < a < x_1 < 1 < x_2$$

所以在 D 内, 导数在 a 的左侧为正、右侧为负, $x = a$ 是极大值点; $x = 1$ 不属于 D , 根端点 x_1, x_2 也不属于 D . 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$, 同样由 $f'(x) = 6(x-a)(x-1)$ 可知 $x = a$ 是极大值点, 而 $x = 1 \notin D$. 当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, $D = (0, +\infty)$, 导数符号依次为正、负、正, 所以 $x = a$ 是极大值点, $x = 1$ 是极小值点.

因此, 当 $0 < a \leq \frac{1}{3}$ 时, 极值点为 a ; 当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, 极值点为 a 和 1.

2012 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 1, a_4 = 5$, 则 $\{a_n\}$ 的前 5 项和 $S_5 = (\quad)$

A. 7

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 B

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_4 - a_2 = 2d$, 得 $2d = 5 - 1 = 4, d = 2$ 于是 $a_1 = a_2 - d = 1 - 2 = -1$, 所以

$$S_5 = \frac{5}{2} (2a_1 + 4d) = \frac{5}{2} (-2 + 8) = 15$$

故选 B.

2. 不等式 $\frac{x-1}{2x+1} \leq 0$ 的解集为 $(\quad)$

A. $\left(-\frac{1}{2}, 1\right]$ B. $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$ C. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup [1, +\infty)$ D. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 分式有意义的条件是 $2x + 1 \neq 0$, 即 $x \neq -\frac{1}{2}$. 令分子、分母分别为零, 得到临界点 $x = 1$ 和 $x = -\frac{1}{2}$. 在三个区间上判断符号:

$$\frac{x-1}{2x+1} > 0 \quad \text{当 } x < -\frac{1}{2} \text{ 或 } x > 1$$

而在 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 时分式小于 0. 由于 $x = 1$ 使分式等于 0, 而 $x = -\frac{1}{2}$ 不在定义域内, 解集为

$$\left(-\frac{1}{2}, 1\right]$$

故选 A.

3. 对任意的实数 k , 直线 $y = kx + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的位置关系一定是 $(\quad)$

A. 相离

B. 相切

C. 相交但直线不过圆心

D. 相交且直线过圆心

【答案】 C

【解析】 直线 $y = kx + 1$ 恒过定点 $(0, 1)$. 该点到圆心 $O(0, 0)$ 的距离为 1, 小于圆的半径 $\sqrt{2}$, 所以定点在圆内, 过该点的任意直线都与圆相交于两个点. 又直线不经过原点, 因为将 $(0, 0)$ 代入 $y = kx + 1$ 不成立. 因而直线与圆相交但不过圆心, 故选 C.

4. $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中常数项为 $(\quad)$

A. $\frac{35}{16}$ B. $\frac{35}{8}$ C. $\frac{35}{4}$

D. 105

【答案】B

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_8^r (\sqrt{x})^{8-r} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^r = C_8^r 2^{-r} x^{4-r}$, $r = 0, 1, \dots, 8$ 常数项要求 $4 - r = 0$, 所以 $r = 4$. 因此常数项为

$$C_8^4 2^{-4} = \frac{70}{16} = \frac{35}{8}$$

故选 B.

5. 设 $\tan \alpha, \tan \beta$ 是方程 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 的两根, 则 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值为 ()

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

【答案】A

【解析】由韦达定理, $\tan \alpha + \tan \beta = 3$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$ 由于 $1 - \tan \alpha \tan \beta = -1 \neq 0$, 正切和公式可用, 故

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{3}{1 - 2} = -3$$

故选 A.

6. 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 向量 $\mathbf{a} = (x, 1)$, $\mathbf{b} = (1, y)$, $\mathbf{c} = (2, -4)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = ()$

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. $2\sqrt{5}$

D. 10

【答案】B

【解析】由 $\mathbf{a} \perp \mathbf{c}$, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2x - 4 = 0$, $x = 2$ 由 $\mathbf{b} \parallel \mathbf{c}$, 得 $(1, y) = \lambda(2, -4)$. 由第一坐标 $\lambda = \frac{1}{2}$, 所以 $y = -2$. 因而 $\mathbf{a} = (2, 1)$, $\mathbf{b} = (1, -2)$, 从而 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, -1)$, $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$ 故选 B.

7. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且以 2 为周期, 则 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的增函数是 “ $f(x)$ 为 $[3, 4]$ 上的减函数” 的 ()

A. 既不充分也不必要的条件

B. 充分而不必要的条件

C. 必要而不充分的条件

D. 充要条件

【答案】D

【解析】设命题 P 为 “ $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为增函数”, 命题 Q 为 “ $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上为减函数”. 由周期性和偶性, 对 $x \in [3, 4]$ 有

$$f(x) = f(x - 4) = f(4 - x)$$

其中 $4 - x \in [0, 1]$.

若 P 成立, 取 $3 \leq x_1 < x_2 \leq 4$, 则 $4 - x_1 > 4 - x_2$, 于是

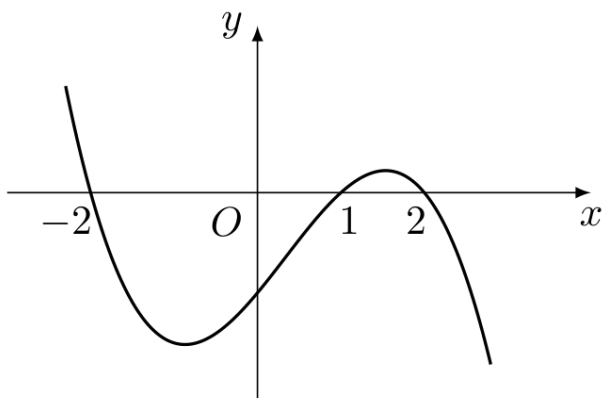
$$f(x_1) = f(4 - x_1) \geq f(4 - x_2) = f(x_2)$$

所以 Q 成立. 反之, 若 Q 成立, 取 $0 \leq u_1 < u_2 \leq 1$, 则 $4 - u_2 < 4 - u_1$, 由 Q 得

$$f(u_2) = f(4 - u_2) \geq f(4 - u_1) = f(u_1)$$

所以 P 成立. 因此 P 是 Q 的充要条件, 故选 D.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且函数 $y = (1-x)f'(x)$ 的图象如图所示, 则下列结论中一定成立的是 ()



第 8 题图

- A. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(1)$
 B. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(1)$
 C. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(2)$ 和极小值 $f(-2)$
 D. 函数 $f(x)$ 有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$

【答案】 D

【解析】 记 $g(x) = (1-x)f'(x)$. 由图可知 $g(x)$ 在 $-2, 1, 2$ 处为零, 并且符号依次为 $g(x) : +, -, +, -$ 对应区间为 $(-\infty, -2), (-2, 1), (1, 2), (2, +\infty)$. 当 $x < 1$ 时 $1-x > 0$, 当 $x > 1$ 时 $1-x < 0$, 所以

$$f'(x) > 0 \quad \text{在 } (-\infty, -2) \text{ 和 } (2, +\infty)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{在 } (-2, 1) \text{ 和 } (1, 2)$$

因此 $f(x)$ 在 -2 左增右减, 在 2 左减右增, 故有极大值 $f(-2)$ 和极小值 $f(2)$. 选项 D 正确.

9. 设四面体的六条棱的长分别为 $1, 1, 1, 1, \sqrt{2}$ 和 a , 且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \sqrt{2})$ B. $(0, \sqrt{3})$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, \sqrt{3})$

【答案】 A

【解析】 设长为 a 的棱为 AB , 长为 $\sqrt{2}$ 的异面棱为 CD , 则其余四条棱 AC, AD, BC, BD 均长为 1 . 记 CD 的中点为 M . 由 $AC = AD = 1$, 且 $CM = DM = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $AM \perp CD$, 并且

$$AM = \sqrt{AC^2 - CM^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此, 点 A 位于过 M 且垂直于 CD 的平面内, 以 M 为圆心、半径 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的圆上. 同样, 由 $BC = BD = 1$, 点 B 也位于这个圆上. 因此 AB 是此圆的一条弦, 故

$$0 < a \leq 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

当 $a = \sqrt{2}$ 时, A, B 为圆的两个对径点, 四点 A, B, C, D 共面, 不能构成四面体; 当 $a = 0$ 时 A 与 B 重合, 也不能构成四面体. 对于 $0 < a < \sqrt{2}$, 四点不共面, 可以构成题设四面体. 所以

$$0 < a < \sqrt{2}$$

故选 A.

10. 设平面点集 $A = \left\{ (x, y) \mid (y-x) \left(y - \frac{1}{x} \right) \geq 0 \right\}$, $B = \{ (x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1 \}$, 则 $A \cap B$ 所表示的平面图形的面积为 ()

A. $\frac{3}{4}\pi$

B. $\frac{3}{5}\pi$

C. $\frac{4}{7}\pi$

D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】 D

【解析】圆 B 的内部是圆心 $(1, 1)$ 、半径 1 的圆盘. 除去边界上的零测集, 圆盘内有 $x > 0, y > 0$, 于是条件可改写为

$$(y-x) \left(y - \frac{1}{x} \right) \geq 0 \iff (y-x)(xy-1) \geq 0$$

在交换 x 与 y 时, 圆盘保持不变, 而

$$(y-x)(xy-1) \text{ 与 } (x-y)(xy-1)$$

符号相反. 因此, 圆盘内满足严格不等式的一点与其关于直线 $y = x$ 的对称点恰有一个属于 A , 边界对面积没有影响. 所以 $A \cap B$ 占圆盘面积的一半, 面积为

$$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$$

故选 D.

二、填空题

11. 若 $(1+i)(2+i) = a+bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 则 $a+b =$ _____.

【答案】 4

【解析】

$$(1+i)(2+i) = 2+i+2i+i^2 = 1+3i$$

所以 $a = 1, b = 3$, 从而 $a+b = 4$.

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n} =$ _____.

【答案】 $\frac{2}{5}$

【解析】有理化分母得

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n} = \frac{\sqrt{n^2+5n}+n}{5n} = \frac{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+1}{5}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt{1+\frac{5}{n}} \rightarrow 1$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+5n}-n} = \frac{1+1}{5} = \frac{2}{5}$$

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且 $\cos A = \frac{3}{5}$, $\cos B = \frac{5}{13}$, $b = 3$, 则 $c =$ _____.

【答案】 $\frac{14}{5}$

【解析】由于 A, B 是三角形内角, 且余弦值为正, 故 $\sin A = \sqrt{1-\cos^2 A} = \frac{4}{5}$, $\sin B = \sqrt{1-\cos^2 B} = \frac{12}{13}$ 又 $C = \pi - (A+B)$, 所以

$$\sin C = \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{13} + \frac{3}{5} \cdot \frac{12}{13} = \frac{56}{65}$$

由正弦定理, $\frac{c}{\sin C} = \frac{b}{\sin B}$, $c = 3 \cdot \frac{56}{65} \cdot \frac{13}{12} = \frac{14}{5}$

14. 过抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点 F 作直线 l 交抛物线于 A, B 两点, 若 $|AB| = \frac{25}{12}$, $|AF| < |BF|$, 则 $|AF| =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{6}$

【解析】抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. 由于竖直弦 $x = \frac{1}{2}$ 的长度为 2, 不等于题设的 $\frac{25}{12}$, 故可设直线 l 为 $y = k\left(x - \frac{1}{2}\right)$, $k \neq 0$ 与抛物线联立, 得

$$k^2 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = 2x$$

即

$$k^2 x^2 - (k^2 + 2)x + \frac{k^2}{4} = 0$$

设交点横坐标为 x_1, x_2 , 则

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{(k^2 + 2)^2 - k^4}}{k^2} = \frac{2\sqrt{k^2 + 1}}{k^2}$$

因为两点在斜率为 k 的直线上, 所以

$$|AB| = |x_1 - x_2| \sqrt{1 + k^2} = \frac{2(k^2 + 1)}{k^2} = \frac{25}{12}$$

从而 $k^2 = 24$. 代回交点方程, 得 $24x^2 - 26x + 6 = 0$, $(3x - 1)(4x - 3) = 0$ 所以两个交点的横坐标为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$. 由直线距离公式, $AF = \left|\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right| \sqrt{1 + k^2} = \frac{5}{6}$, $BF = \left|\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right| \sqrt{1 + k^2} = \frac{5}{4}$

由 $|AF| < |BF|$, 故 $|AF| = \frac{5}{6}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文、数学、外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节, 则在课表上的相邻两节文化课之间最多间隔 1 节艺术课的概率为_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】 只考虑文化课和艺术课类别排列即可. 三节文化课的位置从六个位置中选取, 基本事件总数为

$$C_6^3 = 20$$

设三节文化课之间的三段艺术课数分别为 g_1, g_2 , 并令两端的艺术课数为 g_0, g_3 . 则 $g_0 + g_1 + g_2 + g_3 = 3, g_1, g_2 \in \{0, 1\}$. 当 $(g_1, g_2) = (0, 0)$ 时有 4 种; 当恰有一个为 1 时有 $3 + 3 = 6$ 种; 当 $(g_1, g_2) = (1, 1)$ 时有 2 种. 所以符合条件的排列有 $4 + 6 + 2 = 12$ 种, 所求概率为

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

三、解答题

16. 设 $f(x) = a \ln x + \frac{1}{2x} + \frac{3}{2}x + 1$, 其中 $a \in \mathbf{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线垂直于 y 轴.
- (1) 求 a 的值;
- (2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

【解析】 (1) 函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{a}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{2}$$

曲线在点 $(1, f(1))$ 处的切线垂直于 y 轴, 所以该切线为水平切线, 故 $f'(1) = 0$. 因此

$$a - \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0, \quad a = -1$$

(2) 代入 $a = -1$, 得

$$f'(x) = -\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{3}{2} = \frac{3x^2 - 2x - 1}{2x^2} = \frac{(3x+1)(x-1)}{2x^2}$$

在定义域 $x > 0$ 内, $3x+1 > 0, 2x^2 > 0$, 所以 $f'(x) < 0$ 当 $0 < x < 1, f'(x) > 0$ 当 $x > 1$. 于是 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 故 $x = 1$ 为极小值点. 极小值为

$$f(1) = -\ln 1 + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 1 = 3$$

函数没有最大值.

17. 甲、乙两人轮流投篮. 每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜, 一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$, 乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$, 且各次投篮互不影响.
- (1) 求甲获胜的概率;
- (2) 求投篮结束时的甲投篮次数 ξ 的分布列与期望.

【解析】(1) 记甲、乙在第 k 次投篮投中的事件分别为 A_k, B_k . 甲在第 k 次投中而获胜, 要求前 $k-1$ 轮双方都未投中, 然后甲第 k 次投中. 因此 $P(A_k \text{ 使甲获胜}) = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{3} = \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{3}, k = 1, 2, 3$. 这些事件互斥, 故甲获胜的概率为

$$P(\text{甲获胜}) = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \frac{13}{27}$$

(2) ξ 的可能取值为 1, 2, 3. 当第一轮结束时投篮结束的概率为

$$P(\xi = 1) = P(A_1) + P(\overline{A_1}B_1) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$$

第一轮双方均未投中后, 第二轮结束的概率为

$$P(\xi = 2) = P(\overline{A_1}\overline{B_1}) [P(A_2) + P(\overline{A_2}B_2)] = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{9}$$

若前两轮双方均未投中, 则无论第三轮是否有人投中, 投篮都在第三轮结束, 所以

$$P(\xi = 3) = P(\overline{A_1}\overline{B_1}\overline{A_2}\overline{B_2}) = \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

因此分布列为

ξ	1	2	3
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

且

$$E(\xi) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{2}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{13}{9}$$

18. 设 $f(x) = 4 \cos\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) \sin \omega x - \cos(2\omega x + \pi)$, 其中 $\omega > 0$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的值域;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上为增函数, 求 ω 的最大值.

【解析】(1) 令 $\theta = \omega x$. 利用积化和差公式,

$$4 \cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) \sin \theta = 2 \left[\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) + \sin \frac{\pi}{6} \right] = 2 \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) + 1$$

又 $\cos(2\theta + \pi) = -\cos 2\theta$, 所以

$$f(x) = 1 + 2 \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{6}\right) + \cos 2\theta = 1 + \sqrt{3} \sin 2\theta = 1 + \sqrt{3} \sin(2\omega x)$$

由于 $-1 \leq \sin(2\omega x) \leq 1$, 函数值域为

$$[1 - \sqrt{3}, 1 + \sqrt{3}]$$

(2) 由上式

$$f'(x) = 2\sqrt{3}\omega \cos(2\omega x)$$

因为 $\omega > 0$, 若 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上为增函数, 就必须在该区间内有 $\cos(2\omega x) \geq 0$. 当 x 从 $-\frac{3\pi}{2}$ 变化到 0 时, $2\omega x$ 从 $-3\pi\omega$ 变化到 0. 若 $\omega > \frac{1}{6}$, 则 $-3\pi\omega < -\frac{\pi}{2}$, 这段自 $-3\pi\omega$ 到 0 的区间必经过 $\cos t < 0$ 的部分, 函数不可能在原区间上为增函数. 因而 $\omega \leq \frac{1}{6}$.

当 $\omega \leq \frac{1}{6}$ 时, 对 $x \in \left[-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 有

$$2\omega x \in [-3\pi\omega, \pi\omega] \subseteq \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right]$$

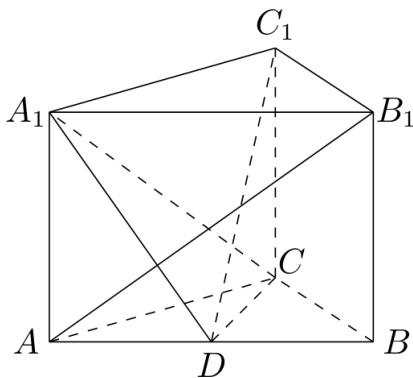
从而 $\cos(2\omega x) \geq 0$, 且函数在该区间上为增函数. 所以 ω 的最大值为

$$\frac{1}{6}$$

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = 4$, $AC = BC = 3$, D 为 AB 的中点.

(1) 求点 C 到平面 A_1ABB_1 的距离;

(2) 若 $AB_1 \perp A_1C$, 求二面角 $A_1 - CD - C_1$ 的平面角的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 在等腰三角形 ABC 中, D 为 AB 的中点, 所以 $CD \perp AB$, 且

$$CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$$

直三棱柱的侧棱垂直于底面, 故 $AA_1 \perp CD$, $BB_1 \perp CD$. 因为 AB 与 AA_1 都在平面 A_1ABB_1 内, 且 CD 同时垂直于这两条相交直线, 所以 $CD \perp$ 平面 A_1ABB_1 . 因而点 C 到该平面的距离为 $CD = \sqrt{5}$.

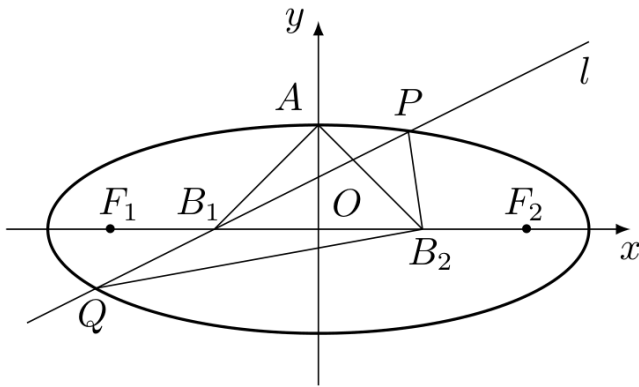
(2) 取直角坐标系, 使 D 为原点, DB, DC, DD_1 分别为 x, y, z 轴正方向, 设棱柱的高为 h . 则 $A = (-2, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{5}, 0)$, $A_1 = (-2, 0, h)$, $B_1 = (2, 0, h)$, $C_1 = (0, \sqrt{5}, h)$. 由 $AB_1 \perp A_1C$, 得 $\overrightarrow{AB_1} = (4, 0, h)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2, \sqrt{5}, -h)$, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 8 - h^2 = 0$, $h = 2\sqrt{2}$. 取 $D_1 = (0, 0, h)$. 直线 DA_1 和 DD_1 都垂直于棱 CD , 且分别在平面 A_1CD 和 C_1CD 内, 所以二面角 $A_1 - CD - C_1$ 的平面角可取为 $\angle A_1DD_1$. 因此 $\overrightarrow{DA_1} = (-2, 0, 2\sqrt{2})$, $\overrightarrow{DD_1} = (0, 0, 2\sqrt{2})$

$$\cos \angle A_1DD_1 = \frac{\overrightarrow{DA_1} \cdot \overrightarrow{DD_1}}{|\overrightarrow{DA_1}| |\overrightarrow{DD_1}|} = \frac{8}{(2\sqrt{3})(2\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

20. 如图, 设椭圆的中心为原点 O , 长轴在 x 轴上, 上顶点为 A , 左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 线段 OF_1, OF_2 的中点分别为 B_1, B_2 , 且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

(1) 求该椭圆的离心率和标准方程;

(2) 过 B_1 作直线 l 交椭圆于 P, Q 两点, 使 $PB_2 \perp QB_2$, 求直线 l 的方程.



第 20 题图

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b > 0$ 焦点为 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 其中 $c^2 = a^2 - b^2$. 则 $A = (0, b)$, $B_1 = (-\frac{c}{2}, 0)$, $B_2 = (\frac{c}{2}, 0)$ 三角形 AB_1B_2 为等腰三角形, 直角只能在顶点 A , 所以

$$\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{AB_2} = \left(-\frac{c}{2}, -b\right) \cdot \left(\frac{c}{2}, -b\right) = b^2 - \frac{c^2}{4} = 0$$

故 $c^2 = 4b^2$, 从而 $a^2 = b^2 + c^2 = 5b^2$. 又

$$4 = S_{\triangle AB_1B_2} = \frac{1}{2}|B_1B_2| \cdot |OA| = \frac{1}{2}cb = \frac{1}{2} \cdot 2b^2 = b^2$$

所以 $b^2 = 4$, $c = 4$, $a^2 = 20$. 因而离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 由上问, $B_1 = (-2, 0)$, $B_2 = (2, 0)$. 直线 l 不能为 x 轴, 否则不满足垂直条件, 故设 $l: x = my - 2$ 将其代入椭圆方程, 得 $\frac{(my-2)^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$, $(m^2 + 5)y^2 - 4my - 16 = 0$ 设交点 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, 则 y_1, y_2 是上式的两根, 所以 $y_1 + y_2 = \frac{4m}{m^2 + 5}$, $y_1y_2 = -\frac{16}{m^2 + 5}$ 由 $x_i = my_i - 2$, 有 $\overrightarrow{B_2P} = (my_1 - 4, y_1)$, $\overrightarrow{B_2Q} = (my_2 - 4, y_2)$ 条件 $PB_2 \perp QB_2$ 等价于

$$0 = \overrightarrow{B_2P} \cdot \overrightarrow{B_2Q} = (m^2 + 1)y_1y_2 - 4m(y_1 + y_2) + 16 = \frac{16(4 - m^2)}{m^2 + 5}$$

所以 $m = \pm 2$. 于是直线 l 为

$$x - 2y + 2 = 0 \quad \text{或} \quad x + 2y + 2 = 0$$

21. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} = a_2S_n + a_1$, 其中 $a_2 \neq 0$.

(1) 求证: $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列;

(2) 若 $a_2 > -1$, 求证: $S_n \leq \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$, 并给出等号成立的充要条件.

【解析】(1) 取 $n = 1$, 由题设得

$$S_2 = a_2 S_1 + a_1$$

又 $S_1 = a_1, S_2 = a_1 + a_2$, 所以 $a_1 + a_2 = a_2 a_1 + a_1, a_2(1 - a_1) = 0$ 因 $a_2 \neq 0$, 故 $a_1 = 1$.

对 $n \geq 2$, 将 $S_{n+1} = a_2 S_n + a_1, S_n = a_2 S_{n-1} + a_1$ 相减, 得

$$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = a_2(S_n - S_{n-1}) = a_2 a_n$$

结合 $a_1 = 1$, 可得

$$a_n = a_2^{n-1}$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公比为 a_2 的等比数列.

(2) 由上问, 令 $r = a_2$, 则 $r > -1, r \neq 0$, 且 $a_1 = 1, a_n = r^{n-1}$.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} r^k$$

对 $k = 0, 1, \dots, n-1$, 有

$$1 + r^{n-1} - r^k - r^{n-1-k} = (1 - r^k)(1 - r^{n-1-k}) \geq 0$$

这里, 当 $-1 < r < 0$ 时各因子均非负; 当 $0 < r < 1$ 时各因子均非负; 当 $r > 1$ 时各因子均非正, 乘积仍非负; $r = 1$ 时乘积为零. 对 $k = 0$ 到 $n-1$ 求和, 得到

$$n(1 + r^{n-1}) - 2 \sum_{k=0}^{n-1} r^k \geq 0$$

因此

$$S_n \leq \frac{n}{2}(1 + r^{n-1}) = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$$

当 $n = 1$ 或 $n = 2$ 时, 上式两端直接相等. 若 $n \geq 3$ 且 $r \neq 1$, 取 $k = 1$, 则 $1 - r \neq 0$, 且 $1 - r^{n-2} \neq 0$, 上面的求和严格为正, 不能取等号. 当 $r = 1$ 时 $a_n = 1$, 显然对任意 n 都取等号. 所以等号成立的充要条件为

$$n = 1 \quad \text{或} \quad n = 2 \quad \text{或} \quad a_2 = 1$$

2012 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 命题“若 p 则 q ”的逆命题是 ()

- A. 若 q 则 p B. 若 $\neg p$ 则 $\neg q$ C. 若 $\neg q$ 则 $\neg p$ D. 若 p 则 $\neg q$

【答案】A

【解析】逆命题是把原命题的条件与结论互换. 原命题的条件为 p , 结论为 q , 所以其逆命题为“若 q 则 p ”, 故选 A.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x+2} < 0$ 的解集为 ()

- A. $(1, +\infty)$ B. $(-\infty, -2)$
C. $(-2, 1)$ D. $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$

【答案】C

【解析】分式有意义的条件是 $x \neq -2$, 并且分子、分母的零点分别为 1 和 -2. 在三个区间上判断符号: 当 $x \in (-\infty, -2)$ 时, 分子、分母均为负, 分式为正; 当 $x \in (-2, 1)$ 时, 分子为负而分母为正, 分式为负; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, 分式为正. 因此不等式的解集为 $(-2, 1)$, 故选 C.

3. 设 A, B 为直线 $y = x$ 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的两个交点, 则 $|AB| =$ ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

【答案】D

【解析】圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的圆心为原点 O , 半径为 1. 直线 $y = x$ 经过圆心, 所以它截圆所得的弦 AB 是直径, 故 $|AB| = 2 \times 1 = 2$, 选 D.

4. $(1 - 3x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为 ()

- A. -270 B. -90 C. 90 D. 270

【答案】A

【解析】二项式展开的通项为 $C_5^k(1)^{5-k}(-3x)^k$. 含 x^3 的项对应 $k = 3$, 其系数为 $C_5^3(-3)^3 = 10 \times (-27) = -270$, 故选 A.

5. $\frac{\sin 47^\circ - \sin 17^\circ \cos 30^\circ}{\cos 17^\circ} =$ ()

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】C

【解析】由和角公式, $\sin 47^\circ = \sin(17^\circ + 30^\circ) = \sin 17^\circ \cos 30^\circ + \cos 17^\circ \sin 30^\circ$. 因此原式等于 $\frac{\cos 17^\circ \sin 30^\circ}{\cos 17^\circ} = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 故选 C.

6. 设 $x \in \mathbf{R}$, 向量 $a = (x, 1)$, $b = (1, -2)$, 且 $a \perp b$, 则 $|a + b| =$ ()

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{10}$ C. $2\sqrt{5}$

D. 10

【答案】 B

【解析】由 $a \perp b$, 得 $a \cdot b = 0$, 即 $x \times 1 + 1 \times (-2) = 0$, 所以 $x = 2$. 于是 $a + b = (3, -1)$, 从而 $|a + b| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$, 故选 B.

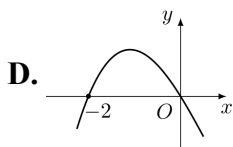
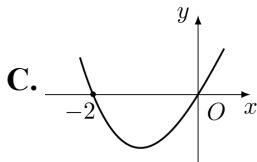
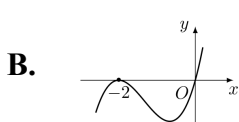
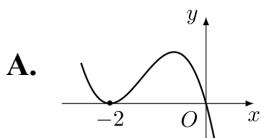
7. 已知 $a = \log_2 3 + \log_2 \sqrt{3}$, $b = \log_2 9 - \log_2 \sqrt{3}$, $c = \log_3 2$, 则 a, b, c 的大小关系是 ()

A. $a = b < c$ B. $a = b > c$ C. $a < b < c$ D. $a > b > c$

【答案】 B

【解析】设 $t = \log_2 3$. 因为 $3 > 2$, 所以 $t > 1$. 利用对数的运算性质, $a = \log_2(3\sqrt{3}) = \log_2(3^{3/2}) = \frac{3}{2}t$, $b = \log_2 \frac{9}{\sqrt{3}} = \log_2(3^{3/2}) = \frac{3}{2}t$, 故 $a = b$. 又 $c = \log_3 2 = \frac{1}{\log_2 3} = \frac{1}{t}$, 且 $t > 1$ 时 $\frac{3}{2}t > \frac{1}{t}$, 所以 $a = b > c$, 故选 B.

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, 其导函数为 $f'(x)$, 且函数 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处取得极小值, 则函数 $y = xf'(x)$ 的图象可能是 ()



【答案】 C

【解析】要说明“可能是”, 只需构造一个满足条件的可导函数. 取 $f(x) = \frac{1}{2}(x+2)^2$, 则 $f(x)$ 在 $x = -2$ 处取得极小值, 且 $f'(x) = x+2$. 于是 $y = xf'(x) = x(x+2) = x^2 + 2x$, 其图象是开口向上的抛物线, 过 $x = -2$ 和 $x = 0$ 两个零点, 在两零点之间位于 x 轴下方, 正是选项 C 所表示的图象, 故选 C.

9. 设四面体的六条棱的长分别为 1, 1, 1, 1, $\sqrt{2}$ 和 a , 且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \sqrt{2})$ B. $(0, \sqrt{3})$ C. $(1, \sqrt{2})$ D. $(1, \sqrt{3})$

【答案】 A

【解析】设长为 a 的一条棱为 AB , 与之异面的长为 $\sqrt{2}$ 的棱为 CD , 则另外四条棱 AC, AD, BC, BD 的长均为 1. 取 AB 的中点为原点, 使 $A = (-\frac{a}{2}, 0, 0)$, $B = (\frac{a}{2}, 0, 0)$. 由 $AC = BC = 1$ 及 $AD = BD = 1$, 可设 $C = (0, u, v)$, $D = (0, s, t)$, 并有 $u^2 + v^2 = s^2 + t^2 = 1 - \frac{a^2}{4}$. 记 $r = \sqrt{1 - \frac{a^2}{4}}$, 则 C, D 位于同一圆心为原点、半径为 r 的圆上.

因为 $CD = \sqrt{2}$, 由三角不等式得 $\sqrt{2} = |CD| \leq |C| + |D| = 2r$, 所以 $2 \leq 4 - a^2$, 即 $a^2 \leq 2$. 若 $a = \sqrt{2}$, 则 $CD = 2r$, 等号成立时 $D = -C$, 四点 A, B, C, D 共面, 不能构成非退化四面体, 故必须有 $a < \sqrt{2}$. 又棱长 $a > 0$, 所以 $0 < a < \sqrt{2}$.

反过来,任取 $0 < a < \sqrt{2}$, 则 $2r > \sqrt{2}$, 可在该圆上取两点 C, D , 使 $CD = \sqrt{2}$ 且 $D \neq -C$, 从而四点不共面并满足六条棱的长度条件. 因此 a 的取值范围为 $(0, \sqrt{2})$, 故选 A.

10. 设函数 $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $g(x) = 3x - 2$, 集合 $M = \{x \in \mathbf{R} \mid f(g(x)) > 0\}$, $N = \{x \in \mathbf{R} \mid g(x) < 2\}$, 则 $M \cap N$ 为 ()

A. $(1, +\infty)$ B. $(0, 1)$ C. $(-1, 1)$ D. $(-\infty, 1)$

【答案】 D

【解析】 先求 $f(g(x))$:

$$f(g(x)) = (3x - 2)^2 - 4(3x - 2) + 3 = 9x^2 - 24x + 15 = 3(3x - 5)(x - 1).$$

所以 $f(g(x)) > 0$ 的解集为 $x < 1$ 或 $x > \frac{5}{3}$. 另一方面, $g(x) < 2$ 等价于 $3x - 2 < 2$, 即 $x < \frac{4}{3}$.

取交集时, 区间 $(\frac{5}{3}, +\infty)$ 与 $(-\infty, \frac{4}{3})$ 无交集, 因此 $M \cap N = (-\infty, 1)$, 故选 D.

二、填空题

11. 首项为 1, 公比为 2 的等比数列的前 4 项和 $S_4 =$ _____.

【答案】 15

【解析】 首项为 1, 公比为 2, 所以前四项依次为 1, 2, 4, 8. 因此 $S_4 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$.

12. 若 $f(x) = (x + a)(x - 4)$ 为偶函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】 展开得 $f(x) = x^2 + (a - 4)x - 4a$. 偶函数满足 $f(-x) = f(x)$, 二次式中一次项系数必须为零, 所以 $a - 4 = 0$, 即 $a = 4$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a = 1, b = 2, \cos C = \frac{1}{4}$, 则 $\sin B =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{15}}{4}$

【解析】 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{4} = 4$, 所以 $c = 2$. 又 $0 < C < \pi$, 故 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 且 $b = c = 2$, 得到 $\sin B = \sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

14. 设 P 为直线 $y = \frac{b}{3a}x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 左支的交点, F_1 是左焦点, PF_1 垂直于 x 轴, 则双曲线的离心率 $e =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

【解析】设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 左焦点为 $F_1 = (-c, 0)$. 因为 $PF_1 \perp x$ 轴, 点 P 与 F_1 的横坐标相同, 所以 $x_P = -c$. 由直线方程, $y_P = -\frac{bc}{3a}$. 将 P 代入双曲线方程, 得 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{c^2}{9a^2} = 1$, 即 $\frac{8c^2}{9a^2} = 1$. 因此离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文, 数学, 外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节, 则在课表上的相邻两节文化课之间至少间隔 1 节艺术课的概率为_____. (用数字作答)

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】把语文、数学、外语和三门艺术课视为六门彼此不同的课, 课表的总排法数为 $6!$. 先排三门艺术课, 有 $3!$ 种排法; 三门艺术课排好后形成左端、两课之间和右端共 4 个空隙. 为了使相邻两节文化课之间至少间隔一节艺术课, 三门文化课必须分别放入其中三个不同空隙, 有 C_4^3 种选法, 再排列三门文化课, 有 $3!$ 种排法. 因此有利排法数为 $3!C_4^33!$, 所求概率为 $\frac{3!C_4^33!}{6!} = \frac{1}{5}$.

三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_1 + a_3 = 8$, $a_2 + a_4 = 12$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\{S_n\}$, 若 a_1, a_k, a_{k+2} 成等比数列, 求正整数 k 的值.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_n = a_1 + (n-1)d$. 由已知, $a_1 + a_3 = 2a_1 + 2d = 8$, 所以 $a_1 + d = 4$. 又 $a_2 + a_4 = 2a_1 + 4d = 12$, 于是 $2(a_1 + d) + 2d = 12$, 解得 $d = 2$, 从而 $a_1 = 2$. 因此 $a_n = 2 + 2(n-1) = 2n$.

(2) 由前一问, $a_k = 2k$, $a_{k+2} = 2k + 4$. 因为 a_1, a_k, a_{k+2} 成等比数列, 所以 $a_k^2 = a_1 a_{k+2}$, 即 $(2k)^2 = 2(2k + 4)$. 整理得 $k^2 - k - 2 = 0$, 所以 $(k-2)(k+1) = 0$. 由于 k 为正整数, 故 $k = 2$. 此时三项为 2, 4, 8, 确实成等比数列.

17. 已知函数 $f(x) = ax^3 + bx + c$ 在点 $x = 2$ 处取得极值 $c - 16$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若 $f(x)$ 有极大值 28, 求 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的最小值.

【解析】(1) 由 $f(2) = c - 16$, 得 $8a + 2b + c = c - 16$, 即 $4a + b = -8$. 因为 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得极值, 且 f 在该点可导, 由可导函数在内点取得极值的必要条件得 $f'(2) = 0$. 又 $f'(x) = 3ax^2 + b$, 所以 $12a + b = 0$. 两式相减得 $8a = 8$, 从而 $a = 1, b = -12$.

(2) 此时 $f(x) = x^3 - 12x + c$, 且 $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x+2)(x-2)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上递增, 在 $(-2, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增, 故极大值为 $f(-2) = c + 16$. 由极大值为 28, 得 $c = 12$, 所以 $f(x) = x^3 - 12x + 12$. 在区间 $[-3, 3]$ 上只需比较端点和两个临界点的函数值: $f(-3) = 21, f(-2) = 28, f(2) = -4, f(3) = 3$. 因而 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的最小值为 -4 .

18. 甲、乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$ ，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$ ，且各次投篮互不影响.

(1) 求乙获胜的概率；

(2) 求投篮结束时乙只投了 2 个球的概率.

【解析】(1) 记甲投失和投中的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}$ ，乙投失和投中的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$. 乙在第一次、第二次、第三次投球时获胜的事件分别为：甲先投失后乙投中；前四次投球中甲、乙、甲、乙均投失后乙投中；前五次投球均投失后乙投中. 因而乙获胜的概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \frac{13}{27}$.

(2) 投篮结束时乙只投了 2 个球，结束时刻只能是乙第二次投中或甲第三次投中. 前一种情形要求前两轮中甲、乙、甲均投失，乙第二次投中，概率为 $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{9}$. 后一种情形要求前四次投球均投失，甲第三次投中，概率为 $\left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$. 所求概率为 $\frac{1}{9} + \frac{1}{27} = \frac{4}{27}$.

19. 设函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (其中 $A > 0, \omega > 0, -\pi < \varphi \leq \pi$) 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处取得最大值 2，其图象与 x 轴的相邻两个交点的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式；

(2) 求函数 $g(x) = \frac{6 \cos^4 x - \sin^2 x - 1}{f\left(x + \frac{\pi}{6}\right)}$ 的值域.

【解析】(1) 因为函数的最大值为 A ，所以 $A = 2$. 正弦函数相邻两个零点对应的自变量之差为 $\frac{\pi}{\omega}$ ，由题意得 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$ ，故 $\omega = 2$. 又函数在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处取得最大值，所以 $\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ，即 $\varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$. 结合 $-\pi < \varphi \leq \pi$ ，得 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 因此 $f(x) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(2) 先化简分子：

$$6 \cos^4 x - \sin^2 x - 1 = 6 \cos^4 x + \cos^2 x - 2 = (3 \cos^2 x + 2)(2 \cos^2 x - 1) = (3 \cos^2 x + 2) \cos 2x.$$

又

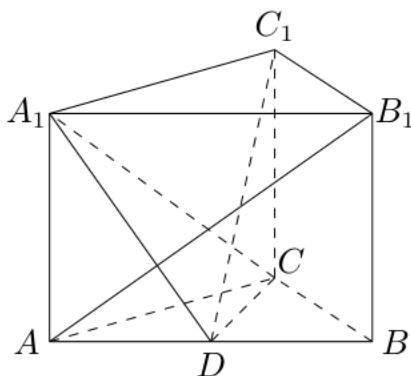
$$f\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos 2x.$$

当 $\cos 2x \neq 0$ 时， $g(x) = \frac{3 \cos^2 x + 2}{2}$. 当 $\cos 2x = 0$ 时原式分母为零，故这些点不在定义域内；而 $\cos 2x = 0$ 等价于 $\cos^2 x = \frac{1}{2}$. 因此 $\cos^2 x$ 的取值为 $[0, 1]$ 中除去 $\frac{1}{2}$ 的所有数，从而 $g(x)$ 的值域为 $\left[1, \frac{7}{4}\right) \cup \left(\frac{7}{4}, \frac{5}{2}\right]$.

20. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $AB = 4, AC = BC = 3, D$ 为 AB 的中点.

(1) 求异面直线 CC_1 和 AB 的距离；

(2) 若 $AB_1 \perp A_1C$ ，求二面角 $A_1 - CD - B_1$ 的平面角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 在底面三角形 ABC 中, D 为 AB 的中点, 故 $AD = DB = 2$. 由 $AC = BC$ 及 $AD = DB$, $CD \perp AB$. 在直角三角形 ACD 中, $CD = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$. 又 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $CD \perp CC_1$, 而 $CD \perp AB$. 因此 CD 是异面直线 CC_1 和 AB 的公垂线, 所求距离为 $\sqrt{5}$.

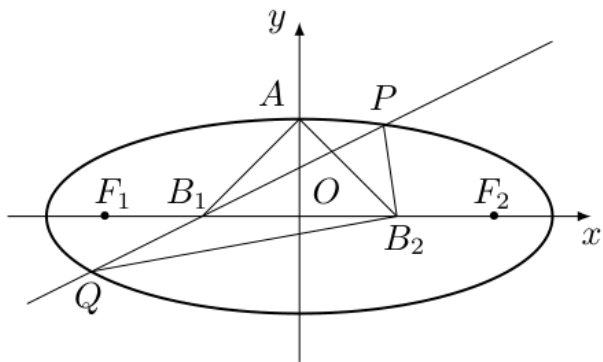
(2) 建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, 令 AB 在 x 轴上, CD 在 y 轴上, 且令棱柱高为 h . 则 $A = (-2, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, \sqrt{5}, 0)$, $A_1 = (-2, 0, h)$, $B_1 = (2, 0, h)$.

由 $AB_1 \perp A_1C$, 得 $\overrightarrow{AB_1} = (4, 0, h)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2, \sqrt{5}, -h)$, 从而 $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{A_1C} = 8 - h^2 = 0$. 所以 $h^2 = 8$. 由于 $\overrightarrow{DA_1} = (-2, 0, h)$ 和 $\overrightarrow{DB_1} = (2, 0, h)$ 都垂直于棱 CD , 故 $\angle A_1DB_1$ 是二面角 $A_1 - CD - B_1$ 的平面角. 因而其余弦值为 $\cos \angle A_1DB_1 = \frac{\overrightarrow{DA_1} \cdot \overrightarrow{DB_1}}{|\overrightarrow{DA_1}| |\overrightarrow{DB_1}|} = \frac{h^2 - 4}{\sqrt{h^2 + 4} \sqrt{h^2 + 4}} = \frac{8 - 4}{12} = \frac{1}{3}$.

21. 如图, 设椭圆的中心为原点 O , 长轴在 x 轴上, 上顶点为 A , 左, 右焦点分别为 F_1, F_2 , 线段 OF_1, OF_2 的中点分别为 B_1, B_2 , 且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

(1) 求该椭圆的离心率和标准方程;

(2) 过 B_1 作直线交椭圆于 P, Q 两点, 使 $PB_2 \perp QB_2$, 求 $\triangle PB_2Q$ 的面积.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > b > 0$, 并设半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 于是 $A = (0, b)$, $B_1 = (-\frac{c}{2}, 0)$, $B_2 = (\frac{c}{2}, 0)$. 在点 A 处, $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{AB_2} = b^2 - \frac{c^2}{4}$.

而在点 B_1 处, $\overrightarrow{B_1A} \cdot \overrightarrow{B_1B_2} = \frac{c^2}{2} \neq 0$, 点 B_2 处同理不可能为直角, 所以直角在点 A 处. 因此 $c = 2b$. 又 $4 = \frac{1}{2}|AB_1||AB_2| = \frac{1}{2}\left(b^2 + \frac{c^2}{4}\right) = b^2$, 得 $b = 2, c = 4$, 从而 $a^2 = b^2 + c^2 = 20$.

所以椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 标准方程为 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1$.

(2) 由上问, $B_1 = (-2, 0), B_2 = (2, 0)$. 过 B_1 的直线若为竖直直线 $x = -2$, 其与椭圆交点的纵坐标为 $\pm \frac{4}{\sqrt{5}}$, 于是从 B_2 指向两交点的向量内积为 $16 - \frac{16}{5} \neq 0$, 不满足垂直条件. 因此可设该直线为 $y = m(x+2)$. 令 $t = x+2$, 则直线上点的坐标为 $(-2+t, mt)$. 代入椭圆方程, 交点对应的两个参数 t_1, t_2 是方程 $\frac{(t-2)^2}{20} + \frac{m^2 t^2}{4} = 1$, 即 $(1+5m^2)t^2 - 4t - 16 = 0$ 的两个根, 故由韦达定理, $t_1 + t_2 = \frac{4}{1+5m^2}, t_1 t_2 = -\frac{16}{1+5m^2}$. 又 $\overrightarrow{B_2P} = (-4+t_1, mt_1), \overrightarrow{B_2Q} = (-4+t_2, mt_2)$, 由 $PB_2 \perp QB_2$ 得 $16 - 4(t_1+t_2) + (1+m^2)t_1 t_2 = 0$. 代入韦达定理的结果, 得 $16 - \frac{16}{1+5m^2} - \frac{16(1+m^2)}{1+5m^2} = 0$, 所以 $1+5m^2 = 2+m^2$, 即 $m^2 = \frac{1}{4}$. 于是 $|t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{16+64(1+5m^2)}}{1+5m^2} = \frac{4\sqrt{10}}{9/4} = \frac{16\sqrt{10}}{9}$. 最后, $2S_{\triangle PB_2Q} = |(-4+t_1)mt_2 - mt_1(-4+t_2)| = 4|m||t_1 - t_2|$, 所以 $S_{\triangle PB_2Q} = 2|m||t_1 - t_2| = \frac{16\sqrt{10}}{9}$.

2012 年四川卷(理)

一、单选题

1. $(1+x)^7$ 的展开式中 x^2 的系数是 ()

A. 42

B. 35

C. 28

D. 21

【答案】 D

【解析】由二项式定理, $(1+x)^7 = \sum_{k=0}^7 C_7^k x^k$, 所以 x^2 的系数为 $C_7^2 = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$, 故选 D.

2. 复数 $\frac{(1-i)^2}{2i} = ()$

A. 1

B. -1

C. i

D. -i

【答案】 B

【解析】 $(1-i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$, 因此 $\frac{(1-i)^2}{2i} = \frac{-2i}{2i} = -1$, 故选 B.

3. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & x < 3, \\ \ln(x-2), & x \geq 3, \end{cases}$ 在 $x = 3$ 处的极限是 ()

A. 不存在

B. 等于 6

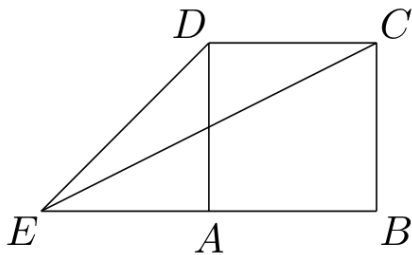
C. 等于 3

D. 等于 0

【答案】 A

【解析】当 $x < 3$ 时, $\frac{x^2-9}{x-3} = x+3$, 故 $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 6$. 当 $x \geq 3$ 时, $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \ln(3-2) = 0$. 左右极限不相等, 故极限不存在, 选 A.

4. 如图, 正方形 $ABCD$ 的边长为 1, 延长 BA 至 E , 使 $AE = 1$, 连接 EC, ED , 则 $\sin \angle CED = ()$



第 4 题图

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{15}$

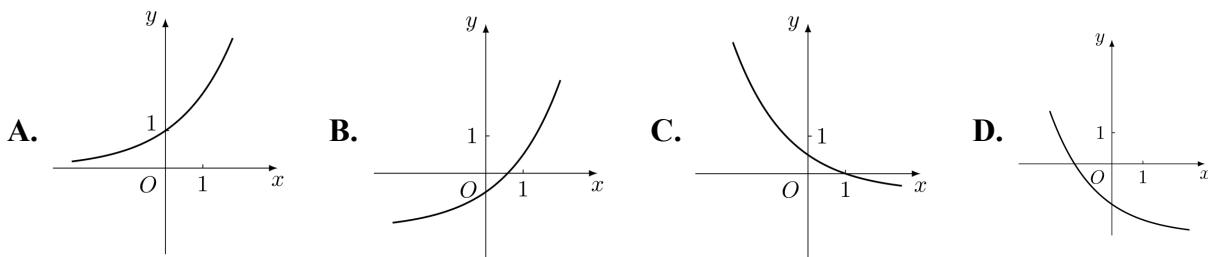
【答案】 B

【解析】取 $A(0,0)$ 、 $B(1,0)$ 、 $C(1,1)$ 、 $D(0,1)$, 则 $E(-1,0)$. 于是 $\overrightarrow{EC} = (2,1)$ 、 $\overrightarrow{ED} = (1,1)$. 因此

$$\sin \angle CED = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

5. 函数 $y = a^x - \frac{1}{a}$ ($a > 0, a \neq 1$) 的图象可能是 ()



【答案】 D

【解析】 令 $y = 0$, 得 $a^x = \frac{1}{a}$, 所以图象恒过 $(-1, 0)$. 当 $a > 1$ 时, 函数递增且 $f(0) = 1 - \frac{1}{a} > 0$; 当 $0 < a < 1$ 时, 函数递减且 $f(0) = 1 - \frac{1}{a} < 0$. 只有选项 D 同时符合递减和在 y 轴下方的特征, 故选 D.

6. 下列命题正确的是 ()

- A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等, 则这两条直线平行
- B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面平行
- C. 若一条直线平行于两个相交平面, 则这条直线与这两个平面的交线平行
- D. 若两个平面都垂直于第三个平面, 则这两个平面平行

【答案】 C

【解析】 选项 A 中, 两条相交于同一点且都在该平面内的直线与平面所成的角都为 0, 但它们不平行, 故 A 错. 选项 B 中, 若三个点在两平面的交线上, 则它们到另一个平面的距离都为 0, 两平面不必平行, 故 B 错. 若直线 l 平行于相交平面 α, β , 则 l 的方向同时属于两平面的方向平面, 因而属于它们的交线 $\alpha \cap \beta$ 的方向, 所以 $l \parallel \alpha \cap \beta$, C 正确. 选项 D 中, 两个都垂直于第三个平面的平面可以相交, 例如两个不同的竖直平面都垂直于水平面, 故 D 错. 故选 C.

7. 设 a, b 都是非零向量. 下列四个条件中, 使 $\frac{a}{|a|} = \frac{b}{|b|}$ 成立的充分条件是 ()

- A. $a = -b$
- B. $a \parallel b$
- C. $a = 2b$
- D. $|a| = |b|$ 且 $a \parallel b$

【答案】 C

【解析】 若 $a = 2b$, 由于 $b \neq 0$, 有 $|a| = 2|b|$, 从而

$$\frac{a}{|a|} = \frac{2b}{2|b|} = \frac{b}{|b|}$$

选项 A 得到方向相反; 选项 B 只保证同向或反向; 选项 D 也可能是反向, 均不是充分条件, 故选 C.

8. 已知抛物线关于 x 轴对称, 它的顶点在坐标原点 O , 并且经过点 $M(2, y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3, 则 $|OM| = ()$

A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】设抛物线方程为 $y^2 = 2px$, 其焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由 $M(2, y_0)$ 在抛物线上, $y_0^2 = 4p$. 又由 $MF = 3$,

$$\left(2 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_0^2 = 9$$

代入 $y_0^2 = 4p$, 得 $\frac{p^2}{4} + 2p - 5 = 0$, 即 $p^2 + 8p - 20 = 0$, 所以 $p = 2$ 或 $p = -10$. 因 $y_0^2 = 4p \geq 0$, 只能取 $p = 2$. 于是 $y_0^2 = 8$, 从而

$$|OM| = \sqrt{2^2 + y_0^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

故选 B.

9. 某公司生产甲, 乙两种桶装产品. 已知生产甲产品 1 桶需耗 A 原料 1 千克, B 原料 2 千克; 生产乙产品 1 桶需耗 A 原料 2 千克, B 原料 1 千克. 每桶甲产品的利润是 300 元. 每桶乙产品的利润是 400 元. 公司在生产这两种产品的计划中, 要求每天消耗 A, B 原料都不超过 12 千克. 通过合理安排生产计划, 从每天生产的甲, 乙两种产品中, 公司共可获得的最大利润是 ()

A. 1800 元

B. 2400 元

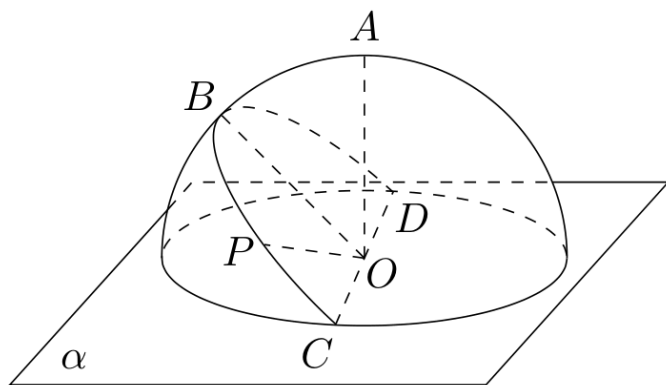
C. 2800 元

D. 3100 元

【答案】C

【解析】设每天生产甲、乙产品分别为 x, y 桶, 则 $x, y \geq 0$, 且 $x + 2y \leq 12, 2x + y \leq 12$. 利润为 $P = 300x + 400y$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(6, 0)$ 、 $(4, 4)$ 、 $(0, 6)$, 相应利润分别为 0、1800、2800、2400 元. 最大值为 2800 元, 故选 C.

10. 如图, 半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内, 过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A , 过圆 O 的直径 CD 作与平面 α 成 45° 角的平面与半球面相交, 所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B , 该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP = 60^\circ$, 则 A, P 两点间的球面距离为 ()



第 10 题图

A. $R \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\pi R}{4}$ C. $R \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\pi R}{3}$

【答案】A

【解析】取 O 为原点, 令底面为 $z = 0$, 并取直径 CD 为 x 轴. 由于截平面与底面成 45° , 可设其方程为 $z = y$. 球面上交线满足 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 故可用单位向量 $e_1 = (1, 0, 0)$ 、 $e_2 = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 参数表示为

$$\overrightarrow{OP} = R(\cos t e_1 + \sin t e_2)$$

点 B 是高度最大的点, 所以 $\overrightarrow{OB} = R e_2$. 由 $\angle BOP = 60^\circ$, 得 $\sin t = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 点 $A = (0, 0, R)$, 因此

$$\cos \angle AOP = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}}{R^2} = \frac{\sin t}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

球面距离等于半径乘以圆心角, 故为 $R \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$, 选 A.

11. 方程 $ay = b^2x^2 + c$ 中的 $a, b, c \in \{-3, -2, 0, 1, 2, 3\}$, 且 a, b, c 互不相同, 在所有这些方程所表示的曲线中, 不同的抛物线共有 ()

A. 60 条 B. 62 条 C. 71 条 D. 80 条

【答案】B

【解析】要表示抛物线, 必须有 $a \neq 0, b \neq 0$. 方程可写成

$$y = \frac{b^2}{a}x^2 + \frac{c}{a}$$

因此一条抛物线由 $k = \frac{b^2}{a}$ 和 $h = \frac{c}{a}$ 唯一确定. 其中 b 的非零取值为 $1, 2, 3, -2, -3$. 对相同的 $k = b^2/a$, 还要合并 b 的正负号, 并按 a, b, c 两两不同的条件统计 c .

$ b $	a	$k = b^2/a$	对应不同抛物线数
1	$-3, -2, 2, 3$	$-\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$	各 4
2	$-3, -2, 1, 2, 3$	$-\frac{4}{3}, -2, 4, 2, \frac{4}{3}$	5, 4, 5, 4, 5
3	$-3, -2, 1, 2, 3$	$-3, -\frac{9}{2}, 9, \frac{9}{2}, 3$	4, 5, 5, 5, 4

例如 $|b| = 2, a = -3$ 时 $b = 2, -2$ 均可取, 合并后 c 可取除 -3 外的 5 个值; 而 $a = -2$ 时只能取 $b = 2$, 故 c 有 4 个值. 具体地, $|b| = 1$ 时只有 $b = 1$, 四个 a 值各对应 4 个 c 值; $|b| = 2$ 时 $a = -3, 1, 3$ 各有 5 个 c 值, $a = -2, 2$ 各有 4 个 c 值; $|b| = 3$ 时 $a = -2, 1, 2$ 各有 5 个 c 值, $a = -3, 3$ 各有 4 个 c 值. 因而 $N_k = 5$ 的 k 有 $-\frac{9}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, 4, \frac{9}{2}, 9$ 共 6 个; $N_k = 4$ 的 k 有 $-3, -2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 2, 3$ 共 8 个. 故不同抛物线总数为

$$6 \cdot 5 + 8 \cdot 4 = 62$$

故选 B.

12. 设函数 $f(x) = 2x - \cos x$, $\{a_n\}$ 是公差为 $\frac{\pi}{8}$ 的等差数列, $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_5) = 5\pi$, 则 $[f(a_3)]^2 - a_1 a_5 = ()$

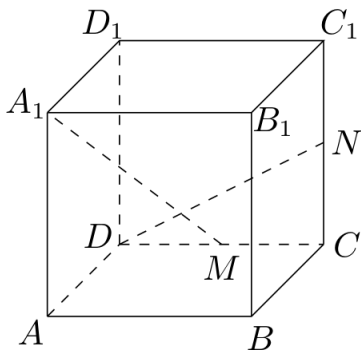
A. 0

B. $\frac{1}{16}\pi^2$ C. $\frac{1}{8}\pi^2$ D. $\frac{13}{16}\pi^2$ **【答案】** D**【解析】** 设 $a_3 = t$. 由于公差为 $\frac{\pi}{8}$, 有 $a_1 = t - \frac{\pi}{4}$, $a_2 = t - \frac{\pi}{8}$, $a_4 = t + \frac{\pi}{8}$, $a_5 = t + \frac{\pi}{4}$. 于是

$$\sum_{k=1}^5 f(a_k) = 10t - \left(1 + 2\cos\frac{\pi}{8} + 2\cos\frac{\pi}{4}\right)\cos t = 5\pi$$

令 $K = 1 + 2\cos\frac{\pi}{8} + 2\cos\frac{\pi}{4}$, 则 $K < 10$, 且函数 $10t - K\cos t$ 的导数 $10 + K\sin t \geq 10 - K > 0$,所以该方程至多有一个根. 代入 $t = \frac{\pi}{2}$ 正好成立, 故 $a_3 = \frac{\pi}{2}$. 从而 $f(a_3) = \pi$, $a_1 a_5 =$

$$\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{3\pi^2}{16}. \text{ 所求为 } \pi^2 - \frac{3\pi^2}{16} = \frac{13\pi^2}{16}, \text{ 故选 D.}$$

二、填空题13. 设全集 $U = \{a, b, c, d\}$, 集合 $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c, d\}$, 则 $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) =$ _____.**【答案】** $\{a, c, d\}$ **【解析】** 相对于全集 U , $\complement_U A = \{c, d\}$, $\complement_U B = \{a\}$, 所以 $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \{a, c, d\}$.14. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别是 CD, CC_1 的中点, 则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是_____.

第 14 题图

【答案】 90° **【解析】** 设正方体棱长为 1, 取 $A(0,0,0)$ 、 $B(1,0,0)$ 、 $C(1,1,0)$ 、 $D(0,1,0)$ 、 $A_1(0,0,1)$. 则 $M(\frac{1}{2}, 1, 0)$ 、 $N(1, 1, \frac{1}{2})$. 取方向向量 $\overrightarrow{A_1M} = (\frac{1}{2}, 1, -1)$, $\overrightarrow{DN} = (1, 0, \frac{1}{2})$. 两向量的内积为 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$, 所以两异面直线所成角为 90° .15. 椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点为 F , 直线 $x = m$ 与椭圆相交于点 A, B . 当 $\triangle FAB$ 的周长最大时, $\triangle FAB$ 的面积是_____.**【答案】** 3

【解析】椭圆的长半轴为 2, 焦距为 1, 故左焦点为 $F(-1, 0)$. 交点的纵坐标满足 $y^2 = 3(1 - \frac{m^2}{4})$, 且 $FA = FB = \sqrt{(m+1)^2 + y^2} = 2 + \frac{m}{2}$, $AB = 2|y| = \sqrt{3}\sqrt{4-m^2}$. 因此周长为 $L = 4 + m + \sqrt{3}\sqrt{4-m^2}$, $-2 \leq m \leq 2$. 在内点处求导, $L' = 1 - \frac{\sqrt{3}m}{\sqrt{4-m^2}}$. 令 $L' = 0$, 得 $m = 1$; 端点处周长分别为 2 和 6, 而 $L(1) = 5 + 3 = 8$, 故最大值在 $m = 1$ 取得. 此时 A, B 的纵坐标为 $\pm \frac{3}{2}$, 所以

$$S_{\triangle FAB} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3$$

16. 记 $[x]$ 为不超过实数 x 的最大整数, 例如, $[2] = 2$, $[1.5] = 1$, $[-0.3] = -1$. 设 a 为正整数, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = a$, $x_{n+1} = \left\lfloor \frac{x_n + \left\lfloor \frac{a}{x_n} \right\rfloor}{2} \right\rfloor$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 现有下列命题:

$$x_{n+1} = \left\lfloor \frac{x_n + \left\lfloor \frac{a}{x_n} \right\rfloor}{2} \right\rfloor \quad (n \in \mathbb{N}^*),$$

- ① 当 $a = 5$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 的前 3 项依次为 5, 3, 2;
- ② 对数列 $\{x_n\}$ 都存在正整数 k , 当 $n \geq k$ 时总有 $x_n = x_k$;
- ③ 当 $n \geq 1$ 时, $x_n > \sqrt{a} - 1$;
- ④ 对某个正整数 k , 若 $x_{k+1} \geq x_k$, 则 $x_k = [\sqrt{a}]$.

其中的真命题有_____ (写出所有真命题的编号)

【答案】 ①③④

【解析】记 $r = [\sqrt{a}]$. 当 $x_n \geq r$ 时, 若 $x_n \geq 2r$, 则 $x_n + [a/x_n] \geq 2r$; 若 $r \leq x_n < 2r$, 由 $x_n(2r - x_n) \leq r^2 \leq a$, 得 $[a/x_n] \geq 2r - x_n$, 仍有 $x_n + [a/x_n] \geq 2r$. 因 $x_1 = a \geq r$, 归纳可得 $x_n \geq r$ 对所有 n 成立, 于是 $x_n \geq r > \sqrt{a} - 1$, 命题 ③ 正确.

当 $a = 5$ 时, $x_2 = [(5 + [5/5])/2] = 3$, $x_3 = [(3 + [5/3])/2] = 2$, 命题 ① 正确.

当 $a = 8$ 时, 数列开始为 8, 4, 3, 2, 3, 2, 当 $x_n = 2$ 时, $x_{n+1} = \left\lfloor \frac{2 + [8/2]}{2} \right\rfloor = 3$; 当 $x_n = 3$ 时, $x_{n+1} = \left\lfloor \frac{3 + [8/3]}{2} \right\rfloor = 2$. 因此从第 3 项起在 3, 2 间交替, 不能从某一项起恒定, 命题 ② 错误.

若 $x_{k+1} \geq x_k$, 而假设 $x_k > r$, 则 $x_k > \sqrt{a}$, 从而 $[a/x_k] \leq x_k - 1$, 故 $x_{k+1} \leq [(2x_k - 1)/2] = x_k - 1 < x_k$, 矛盾. 因此 $x_k \leq r$. 结合前面得到的 $x_k \geq r$, 有 $x_k = r = [\sqrt{a}]$, 命题 ④ 正确. 故真命题为 ①、③、④.

三、解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统 (简称系统) A 和 B , 系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\frac{1}{10}$ 和 p .

(1) 若在任意时刻至少有一个系统不发生故障的概率为 $\frac{49}{50}$, 求 p 的值;

(2) 设系统 A 在 3 次相互独立的检测中不发生故障的次数为随机变量 ξ , 求 ξ 的概率分布列及数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 设系统 A、B 同时发生故障为事件 F . 由独立性, $P(F) = \frac{1}{10}p$. 因此

$$1 - \frac{p}{10} = \frac{49}{50}$$

解得 $p = \frac{1}{5}$.

(2) 每次检测中系统 A 不发生故障的概率为 $\frac{9}{10}$, 发生故障的概率为 $\frac{1}{10}$, 所以 $\xi \sim B(3, \frac{9}{10})$. 对 $k = 0, 1, 2, 3$,

$$P(\xi = k) = C_3^k \left(\frac{9}{10}\right)^k \left(\frac{1}{10}\right)^{3-k}$$

因此分布列为

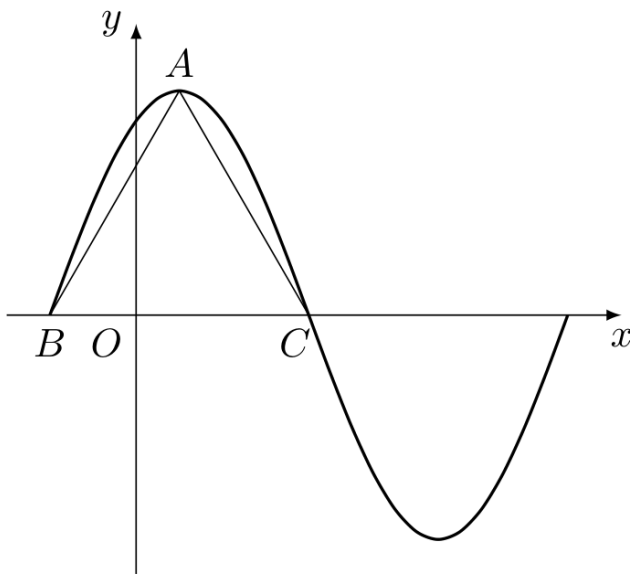
ξ	0	1	2	3
P	$\frac{1}{1000}$	$\frac{27}{1000}$	$\frac{243}{1000}$	$\frac{729}{1000}$

数学期望为 $E(\xi) = 3 \cdot \frac{9}{10} = \frac{27}{10}$.

18. 函数 $f(x) = 6\cos^2\left(\frac{\omega x}{2}\right) + \sqrt{3}\sin\omega x - 3$ ($\omega > 0$) 在一个周期内的图象如图所示, A 为图象的最高点, B, C 为图象与 x 轴的交点, 且 $\triangle ABC$ 为正三角形.

(1) 求 ω 的值及函数 $f(x)$ 的值域;

(2) 若 $f(x_0) = \frac{8\sqrt{3}}{5}$, 且 $x_0 \in \left(-\frac{10}{3}, \frac{2}{3}\right)$, 求 $f(x_0 + 1)$ 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 利用降幂公式,

$$f(x) = 3(1 + \cos\omega x) + \sqrt{3}\sin\omega x - 3 = 3\cos\omega x + \sqrt{3}\sin\omega x = 2\sqrt{3}\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$$

函数的最大值为 $2\sqrt{3}$, 而 B, C 在 x 轴上, 故正三角形 ABC 的高为 $2\sqrt{3}$. 正三角形的高等于边长的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $BC = 4$. 相邻两个零点的距离为半个周期 $\frac{\pi}{\omega}$, 于是 $\frac{\pi}{\omega} = 4$, 得 $\omega = \frac{\pi}{4}$. 值域为 $[-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$.

(2) 令 $\theta = \frac{\pi}{4}x_0 + \frac{\pi}{3}$. 由 x_0 的范围, $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. 又由已知

$$2\sqrt{3} \sin \theta = \frac{8\sqrt{3}}{5}$$

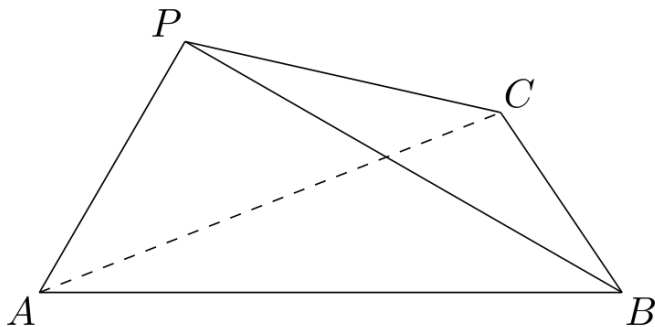
所以 $\sin \theta = \frac{4}{5}$. 由于 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 有 $\cos \theta = \frac{3}{5}$. 因此

$$f(x_0 + 1) = 2\sqrt{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{7\sqrt{6}}{5}$$

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\angle APB = 90^\circ$, $\angle PAB = 60^\circ$, $AB = BC = CA$, 平面 $PAB \perp$ 平面 ABC .

(1) 求直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】 设正三角形 ABC 的边长为 l , 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (l, 0, 0)$, $C = \left(\frac{l}{2}, \frac{\sqrt{3}l}{2}, 0\right)$. 平面 PAB 与平面 ABC 垂直, 且三角形 PAB 在平面 PAB 内满足 $\angle APB = 90^\circ$ 、 $\angle PAB = 60^\circ$, 故 $AP = \frac{l}{2}$, 从而可取 $P = \left(\frac{l}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}l}{4}\right)$.

(1) $\overrightarrow{PC} = \left(\frac{l}{4}, \frac{\sqrt{3}l}{2}, -\frac{\sqrt{3}l}{4}\right)$, 其长度为 l . 直线与水平面的夹角的正弦等于方向向量竖直分量的绝对值除以向量长度, 因此

$$\sin \angle(PC, ABC) = \frac{\frac{\sqrt{3}l}{4}}{l} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(2) 令 $\mathbf{u} = (1, 0, \sqrt{3})$ 为 AP 的方向向量. 在平面 PAB 内取垂直于 AP 的向量 $\mathbf{v}_B = (\sqrt{3}, 0, -1)$; 在平面 PAC 内, 将 $AC = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 投影到 $\mathbf{u}$ 的垂线方向, 取 $\mathbf{v}_C = (3, 4\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. 两向量都垂直于棱 AP , 分别位于二面角的两个面内, 故其夹角就是二面角的平面角. 于是

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v}_B \cdot \mathbf{v}_C}{|\mathbf{v}_B| |\mathbf{v}_C|} = \frac{4\sqrt{3}}{2 \cdot 2\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_2 a_n = S_2 + S_n$ 对一切正整数 n 都成立.

(1) 求 a_1, a_2 的值;

(2) 设 $a_1 > 0$, 数列 $\left\{\lg \frac{10a_1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和为 T_n , 当 n 为何值时, T_n 最大, 并求出 T_n 的最大值.

【解析】(1) 取 $n = 1, 2$, 分别得到 $a_1 a_2 = 2a_1 + a_2$, $a_2^2 = 2a_1 + 2a_2$. 若 $a_2 = 0$, 则 $a_1 = 0$. 若 $a_2 \neq 0$, 由第一式可知 $a_2 \neq 2$, 再由两式分别表示 a_1 并消去 a_1 , 得 $\frac{a_2}{a_2 - 2} = \frac{a_2(a_2 - 2)}{2}$, $(a_2 - 2)^2 = 2$. 所以 $(a_1, a_2) = (0, 0), (\sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 2), (1 - \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2})$. 对原关系分别取 n 和 $n - 1$ 相减, 得 $(a_2 - 1)a_n = a_2 a_{n-1}$, 故非零两种情形分别为公比 $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$, 与上述结果一致. 反之, 对上述两个非零初值, 令

$$D_n = a_2 a_n - S_2 - S_n$$

由初值方程 $D_1 = 0$, 且对 $n \geq 2$,

$$D_n - D_{n-1} = a_2(a_n - a_{n-1}) - a_n = (a_2 - 1)a_n - a_2 a_{n-1} = 0$$

所以 $D_n = 0$ 对所有正整数 n 成立; 当 $a_n = 0$ 对所有 n 时, $a_2 a_n = 0 = S_2 + S_n$, 故零数列也满足原关系.

(2) 因为 $a_1 > 0$, 只能取 $a_1 = 1 + \sqrt{2}$, 且 $a_n = a_1(\sqrt{2})^{n-1}$. 设 $b_n = \lg \frac{10a_1}{a_n}$, 则 $b_n = 1 - \frac{n-1}{2} \lg 2$, $T_n = n - \frac{n(n-1)}{4} \lg 2$. 于是

$$T_{n+1} - T_n = 1 - \frac{n}{2} \lg 2$$

由于 $2^6 < 10^2 < 2^7$, 有 $6 \lg 2 < 2 < 7 \lg 2$, 所以差值在 $n \leq 6$ 时为正, 在 $n \geq 7$ 时为负. 故 T_n 在 $n = 7$ 时取得最大值, 且

$$T_7 = 7 - \frac{21}{2} \lg 2$$

21. 如图, 动点 M 与两定点 $A(-1, 0)$, $B(2, 0)$ 构成 $\triangle MAB$, 且 $\angle MBA = 2\angle MAB$, 设动点 M 的轨迹为 C .

(1) 求轨迹 C 的方程;

(2) 设直线 $y = -2x + m$ 与 y 轴相交于点 P , 与轨迹 C 相交于点 Q, R , 且 $|PQ| < |PR|$, 求 $\frac{|PR|}{|PQ|}$ 的取值范围.

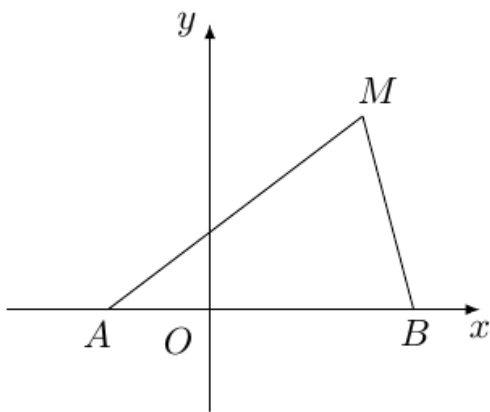
【解析】(1) 设 $\alpha = \angle MAB$, 则 $0 < \alpha < \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理,

$$\frac{AM}{BM} = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha} = 2 \cos \alpha$$

设 $s = BM$. 由正弦定理和 $\sin 3\alpha = \sin \alpha(4 \cos^2 \alpha - 1)$, $s = \frac{3 \sin \alpha}{\sin 3\alpha} = \frac{3}{4 \cos^2 \alpha - 1}$, 以及

$$x + 1 = AM \cos \alpha = \frac{6 \cos^2 \alpha}{4 \cos^2 \alpha - 1}, \text{ 可得}$$

$$s = 2x - 1$$



第 21 题图

又 $s^2 = BM^2 = (x-2)^2 + y^2$, 所以

$$(2x-1)^2 = (x-2)^2 + y^2$$

即 $3x^2 - y^2 - 3 = 0$. 此外 $x-1 = \frac{2\sin^2\alpha}{4\cos^2\alpha-1} > 0$, 故轨迹为 $C: 3x^2 - y^2 - 3 = 0, x > 1$.

(2) 将直线方程代入轨迹方程, 得

$$x^2 - 4mx + m^2 + 3 = 0$$

两交点的横坐标为 $x_Q = 2m - \sqrt{3(m^2-1)}, x_R = 2m + \sqrt{3(m^2-1)}$. 要使两点都在轨迹的 $x > 1$ 部分, 先由判别式得 $m^2 > 1$. 当 $m < -1$ 时两根均小于 1, 故必须 $m > 1$. 对 $m > 1$, 较小根满足

$x_Q > 1 \Leftrightarrow \sqrt{3(m^2-1)} < 2m-1 \Leftrightarrow (m-2)^2 > 0$, 其中平方等价合法; 当 $m = 2$ 时 $x_Q = 1$. 因而两点均在轨迹的 $x > 1$ 部分当且仅当 $m > 1$ 且 $m \neq 2$. 直线上的点 $(x, -2x+m)$ 到 $P(0, m)$ 的距离为 $\sqrt{5}|x|$, 故

$$t = \frac{|PR|}{|PQ|} = \frac{x_R}{x_Q} = \frac{2m + \sqrt{3(m^2-1)}}{2m - \sqrt{3(m^2-1)}}$$

令 $u = \frac{\sqrt{3(m^2-1)}}{2m}$, 则

$u^2 = \frac{3}{4}\left(1 - \frac{1}{m^2}\right)$, 所以 u 随 $m > 1$ 增大而增大, 且 $0 < u < \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $t = \frac{1+u}{1-u}$ 的范围为 $(1, 7+4\sqrt{3})$. 当 $m = 2$ 时 $u = \frac{3}{4}$, 对应 $t = 7$, 但此时交点在 $x = 1$ 上, 不属于轨迹, 故应去掉 7. 所以

$$\frac{|PR|}{|PQ|} \in (1, 7) \cup (7, 7+4\sqrt{3})$$

22. 已知 a 为正实数, n 为自然数, 抛物线 $y = -x^2 + \frac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A , 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处切的切线在 y 轴上的截距.

(1) 用 a 和 n 表示 $f(n)$;

(2) 求对所有 n 都有 $\frac{f(n)-1}{f(n)+1} \geq \frac{n^3}{n^3+1}$ 成立的 a 的最小值;

(3) 当 $0 < a < 1$ 时, 比较 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{f(k) - f(2k)}$ 与 $\frac{27}{4} \cdot \frac{f(1) - f(n)}{f(0) - f(1)}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 由 $x^2 = \frac{a^n}{2}$, 点 A 的横坐标为 $x_A = \frac{a^{n/2}}{\sqrt{2}}$. 抛物线的导数为 $y' = -2x$, 故点 A 处切线为

$$y = -2x_A(x - x_A) = -2x_Ax + 2x_A^2 = -2x_Ax + a^n$$

其在 y 轴上的截距为 $f(n) = a^n$.

(2) 由 $f(n) = a^n > 0$, 原不等式等价于

$$(a^n - 1)(n^3 + 1) \geq n^3(a^n + 1)$$

即 $a^n \geq 2n^3 + 1$. 取 $n = 2$, 得 $a^2 \geq 17$, 所以 $a \geq \sqrt{17}$. 取 $a = \sqrt{17}$. 当 $n = 0$ 时, 左右两边均为 0; 当 $n = 1$ 时 $\sqrt{17} > 3$. 当 $n \geq 2$ 时, 若 $17^{n/2} \geq 2n^3 + 1$, 则

$$17^{(n+1)/2} > 4(2n^3 + 1) \geq 2(n+1)^3 + 1$$

其中最后一个不等式的差为

$$4(2n^3 + 1) - (2(n+1)^3 + 1) = 6n^3 - 6n^2 - 6n + 1 = 6n(n^2 - n - 1) + 1 \geq 6 \cdot 2 \cdot 1 + 1 = 13 > 0$$

因为 $n \geq 2$ 时 $n^2 - n - 1 \geq 1$. 因此由归纳法, $17^{n/2} \geq 2n^3 + 1$ 对所有自然数 n 成立. 故最小值为 $\sqrt{17}$.

(3) 令 $0 < x < 1$. 函数 $x^2(1-x)$ 的导数为 $x(2-3x)$, 所以其最大值为 $\frac{4}{27}$, 从而

$$\frac{1}{x - x^2} = \frac{x}{x^2(1-x)} \geq \frac{27}{4}x$$

取 $x = a^k$, 得

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{f(k) - f(2k)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a^k - a^{2k}} \geq \frac{27}{4} \sum_{k=1}^n a^k = \frac{27}{4} \cdot \frac{a - a^{n+1}}{1 - a}$$

另一方面,

$$\frac{27}{4} \cdot \frac{f(1) - f(n)}{f(0) - f(1)} = \frac{27}{4} \cdot \frac{a - a^n}{1 - a}$$

由于 $0 < a < 1$, 有 $a - a^{n+1} > a - a^n$, 故前一个量大于后一个量.

2012 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设集合
- $A = \{a, b\}$
- ,
- $B = \{b, c, d\}$
- , 则
- $A \cup B = ()$

A. $\{b\}$ B. $\{b, c, d\}$ C. $\{a, c, d\}$ D. $\{a, b, c, d\}$

【答案】 D

【解析】并集中的元素是两个集合中所有不重复的元素, 因此 $A \cup B = \{a, b, c, d\}$, 故选 D.

- 2.
- $(1+x)^7$
- 的展开式中
- x^2
- 的系数是
- $()$

A. 21 B. 28 C. 35 D. 42

【答案】 A

【解析】二项式展开式中 x^2 的项为 $C_7^2 x^2$, 所以 x^2 的系数为 $C_7^2 = 21$, 故选 A.

3. 交通管理部门为了解机动车驾驶员(简称驾驶员)对某新法规的知晓情况, 对甲, 乙, 丙, 丁四个社区做分层抽样调查. 假设四个社区驾驶员的总人数为 N , 其中甲社区有驾驶员 96 人. 若在甲, 乙, 丙, 丁四个社区抽取驾驶员的人数分别为 12、21、25、43, 则这四个社区驾驶员的总人数 N 为 $()$

A. 101 B. 808 C. 1212 D. 2012

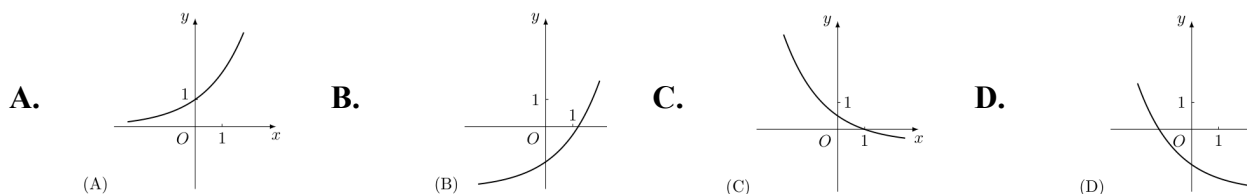
【答案】 B

【解析】分层抽样时各层的抽样比相同. 甲社区的抽样比为 $12/96 = 1/8$, 所以四个社区的总抽样比也是 $1/8$. 因此

$$N = 8(12 + 21 + 25 + 43) = 8 \times 101 = 808$$

故选 B.

4. 函数
- $y = a^x - a$
- (
- $a > 0$
- , 且
- $a \neq 1$
-) 的图象可能是
- $()$



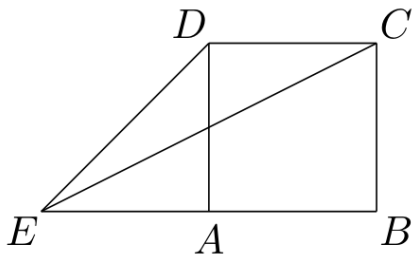
【答案】 C

【解析】函数图象恒过点 $(1, 0)$, 且 $y(0) = 1 - a$. 当 $a > 1$ 时, 函数单调递增, 且 $y(0) < 0$; 当 $0 < a < 1$ 时, 函数单调递减, 且 $y(0) > 0$, 并且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow -a < 0$. 对照四个图象, 只有 C 同时满足恒过 $(1, 0)$ 、与 y 轴交点在 x 轴上方且递减, 故选 C.

5. 如图, 正方形
- $ABCD$
- 的边长为 1, 延长
- BA
- 至
- E
- , 使
- $AE = 1$
- , 连接
- EC, ED
- , 则
- $\sin \angle CED = ()$

A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{15}$

【答案】 B



第 5 题图

【解析】取正方形边长为 1, 建立平面直角坐标系, 令 $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(1,1)$, $D(0,1)$, 则 $E(-1,0)$. 于是 $EC = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$, $ED = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $CD = 1$. 由余弦定理,

$$\cos \angle CED = \frac{EC^2 + ED^2 - CD^2}{2EC \cdot ED} = \frac{5 + 2 - 1}{2\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

因此

$$\sin \angle CED = \sqrt{1 - \cos^2 \angle CED} = \sqrt{1 - \frac{9}{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

故选 B.

6. 下列命题正确的是 ()

- A. 若两条直线和同一个平面所成的角相等, 则这两条直线平行
- B. 若一个平面内有三个点到另一个平面的距离相等, 则这两个平面平行
- C. 若一条直线平行于两个相交平面, 则这条直线与这两个平面的交线平行
- D. 若两个平面都垂直于第三个平面, 则这两个平面平行

【答案】C

【解析】选项 A 不成立. 例如在平面 $z = 0$ 内取 x 轴和 y 轴, 两条直线与该平面所成的角都为 0, 但它们不平行.

选项 B 不成立. 取两个平面为 $\pi_1: z = 0$ 与 $\pi_2: y = 1$, 在 π_1 内取三点 $(0,0,0)$ 、 $(1,0,0)$ 、 $(2,0,0)$. 三点到 π_2 的距离都为 1, 而 π_1 与 π_2 相交, 故不平行.

选项 D 不成立. 平面 $x = 0$ 与平面 $y = 0$ 都垂直于平面 $z = 0$, 但前两个平面相交于 z 轴, 故不平行.

对于选项 C, 设直线的方向向量为 $\mathbf{v}$. 直线平行于两个相交平面, 说明 $\mathbf{v}$ 同时属于这两个平面的方向空间; 两个方向空间的交集正是两平面交线的方向空间. 因而该直线与两平面的交线平行. 故选 C.

7. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都是非零向量. 下列四个条件中, 使 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|}$ 成立的充分条件是 ()

- A. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$
- B. $\mathbf{a} = -\mathbf{b}$
- C. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$
- D. $\mathbf{a} = 2\mathbf{b}$

【答案】D

【解析】由于 a, b 均为非零向量, 若 $a = 2b$, 则 $|a| = 2|b|$, 从而

$$\frac{a}{|a|} = \frac{2b}{2|b|} = \frac{b}{|b|}$$

选项 A 中平行向量可能反向, 选项 B 中两向量反向, 选项 C 中平行向量也可能反向, 均不能保证单位向量相等. 故选 D.

$$8. \text{ 若变量 } x, y \text{ 满足约束条件 } \begin{cases} x - y \geq -3, \\ x + 2y \leq 12, \\ 2x + y \leq 12, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases} \text{ 则 } z = 3x + 4y \text{ 的最大值是 ()}$$

A. 12

B. 26

C. 28

D. 33

【答案】C

【解析】由 $x \geq 0, y \geq 0$, 可在第一象限内考察边界. 直线 $x - y = -3$ 与 $x = 0$ 交于 $(0, 3)$, 与 $x + 2y = 12$ 交于 $(2, 5)$. 直线 $x + 2y = 12$ 与 $2x + y = 12$ 交于 $(4, 4)$, 而 $2x + y = 12$ 与 $y = 0$ 交于 $(6, 0)$. 再加上原点, 约束区域的顶点为 $(0, 0), (0, 3), (2, 5), (4, 4), (6, 0)$.

线性目标函数在有界多边形上的最大值必在顶点取得. 逐点代入 $z = 3x + 4y$, 得到 $z(0, 0) = 0, z(0, 3) = 12, z(2, 5) = 26, z(4, 4) = 28, z(6, 0) = 18$. 所以 $z_{\max} = 28$, 故选 C.

9. 已知抛物线关于 x 轴对称, 它的顶点在坐标原点 O , 并且经过点 $M(2, y_0)$. 若点 M 到该抛物线焦点的距离为 3, 则 $|OM| = ()$

A. $2\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $2\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】设抛物线方程为 $y^2 = 4px$, 则焦点为 $F(p, 0)$, 且非退化性给出 $p \neq 0$. 因为 $M(2, y_0)$ 在抛物线上, 所以 $y_0^2 = 8p$, 从而 $p > 0$. 由 $MF = 3$ 得

$$9 = (2 - p)^2 + y_0^2 = (2 - p)^2 + 8p = (2 + p)^2$$

又因 $p > 0$, 所以 $2 + p > 0$, 从而 $2 + p = 3$, 即 $p = 1$. 于是

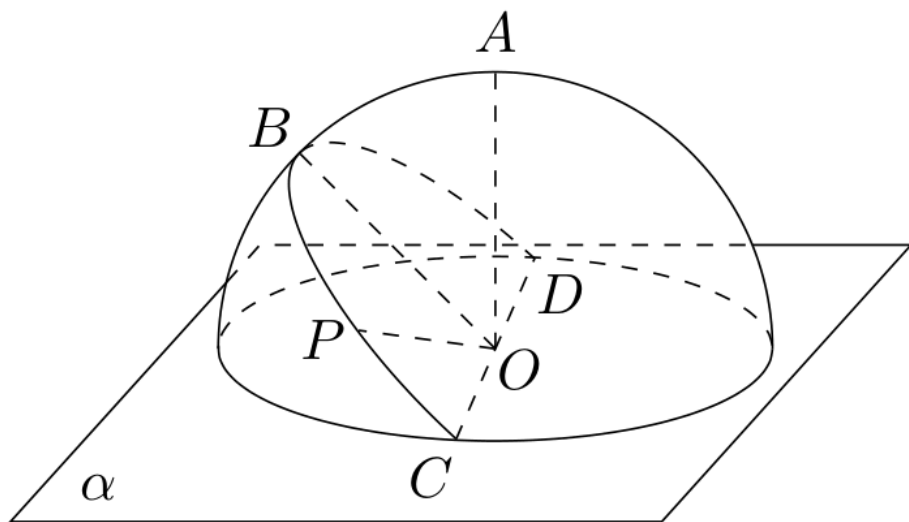
$$|OM| = \sqrt{2^2 + y_0^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

故选 B.

10. 如图, 半径为 R 的半球 O 的底面圆 O 在平面 α 内, 过点 O 作平面 α 的垂线交半球面于点 A , 过点 O 的直径 CD 与平面 α 成 45° 的平面与半球面相交, 所得交线上到平面 α 的距离最大的点为 B , 该交线上的一点 P 满足 $\angle BOP = 60^\circ$, 则 A, P 两点间的球面距离为 ()

A. $R \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\pi R}{4}$ C. $R \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\pi R}{3}$

【答案】A



第 10 题图

【解析】设平面 α 为水平面, 过球心 O 且与 α 成 45° 的截面为平面 β . 在该截圆中, 点 B 到平面 α 的距离最大, 所以 OB 在平面 β 内垂直于 $\alpha \cap \beta$, 从而 OB 与平面 α 成 45° .

取 $\alpha \cap \beta$ 的方向为水平坐标轴, 则半径向量 OB 的竖直分量为 $R \sin 45^\circ$. 由于 P 在同一截圆上且 $\angle BOP = 60^\circ$, 向量 OP 在该竖直方向上的分量为

$$R \sin 45^\circ \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4}R$$

而 OA 垂直于 α , 故

$$\cos \angle AOP = \frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}}{R^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

球面上两点间的距离等于半径乘以对应的圆心角, 所以 A, P 两点间的球面距离为

$$R \angle AOP = R \arccos \frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 A.

11. 方程 $ay = b^2x^2 + c$ 中的 $a, b, c \in \{-2, 0, 1, 2, 3\}$, 且 a, b, c 互不相同. 在所有这些方程所表示的曲线中, 不同的抛物线共有 ()

A. 28 条

B. 32 条

C. 36 条

D. 48 条

【答案】 B

【解析】要表示抛物线, 必须有 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 此时方程可写为

$$y = \frac{b^2}{a}x^2 + \frac{c}{a}$$

其中 a 可取 $-2, 1, 2, 3$, 而 b^2 只有 $1, 4, 9$ 三种值, 分别对应 $b = 1, b = \pm 2, b = 3$. 固定 a 和 b^2 后, 允许的不同 c 产生不同的抛物线; 当 $b^2 = 4$ 时, $b = 2$ 与 $b = -2$ 只改变 b 的符号, 产生同一个方程, 因此应合并计数. 下面各组的二次项系数 b^2/a 彼此不同, 所以不同 a 或 b^2 的组之间不会重复.

当 $a = -2$ 时, $b^2 = 1$ 对应 $b = 1$, 可取 $c \in \{0, 2, 3\}$, 有 3 个; $b^2 = 4$ 时 $b = -2$ 与 a 相同, 只能取 $b = 2$, 可取 $c \in \{0, 1, 3\}$, 有 3 个; $b^2 = 9$ 对应 $b = 3$, 可取 $c \in \{0, 1, 2\}$, 有 3 个, 共 9 条.

当 $a = 1$ 时, $b^2 = 1$ 不可取; $b^2 = 4$ 时, $b = 2$ 或 $b = -2$, 合并后可取 $c \in \{0, -2, 2, 3\}$, 有 4 个; $b^2 = 9$ 时可取 $c \in \{0, -2, 2\}$, 有 3 个, 共 7 条.

当 $a = 2$ 时, $b^2 = 1$ 可取 $c \in \{-2, 0, 3\}$, 有 3 个; $b^2 = 4$ 时 $b = 2$ 不可取, 只能取 $b = -2$, 还需排除 $a = 2$ 和 $b = -2$, 故 $c \in \{0, 1, 3\}$, 有 3 个; $b^2 = 9$ 时可取 $c \in \{-2, 0, 1\}$, 有 3 个, 共 9 条.

当 $a = 3$ 时, $b^2 = 1$ 可取 $c \in \{-2, 0, 2\}$, 有 3 个; $b^2 = 4$ 时 $b = 2$ 或 $b = -2$, 合并后可取 $c \in \{-2, 0, 1, 2\}$, 有 4 个; $b^2 = 9$ 不可取, 共 7 条.

因此不同的抛物线共有

$$9 + 7 + 9 + 7 = 32 \text{ 条}$$

故选 B.

12. 设函数 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$, $\{a_n\}$ 是公差不为 0 的等差数列, $f(a_1) + f(a_2) + \cdots + f(a_7) = 14$,

则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = (\quad)$

A. 0

B. 7

C. 14

D. 21

【答案】D

【解析】设等差数列的公差为 $d \neq 0$, 并令 $a_4 = 3 + t$. $a_{4+k} = 3 + t + kd$, ($k = -3, -2, \dots, 3$).

由 $f(x) = (x-3)^3 + x - 1$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=-3}^3 f(a_{4+k}) &= \sum_{k=-3}^3 (t + kd)^3 + \sum_{k=-3}^3 (3 + t + kd) - 7 \\ &= 7t^3 + 3td^2 \sum_{k=-3}^3 k^2 + 7t + 14 \\ &= 7t^3 + 84td^2 + 7t + 14. \end{aligned}$$

这里利用了 $\sum_{k=-3}^3 k = \sum_{k=-3}^3 k^3 = 0$, 以及 $\sum_{k=-3}^3 k^2 = 28$. 题设给出该和为 14, 故

$$7t(t^2 + 12d^2 + 1) = 0$$

由于 $t^2 + 12d^2 + 1 > 0$, 所以 $t = 0$, 即 $a_4 = 3$. 于是

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 7a_4 = 21$$

故选 D.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$ 的定义域是_____ (用区间表示).

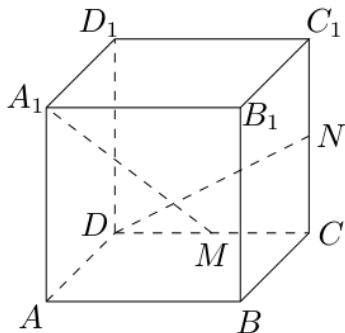
【答案】 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$

【解析】由于根式在分母中，必须满足

$$1 - 2x > 0$$

解得 $x < \frac{1}{2}$ ，所以函数的定义域为 $(-\infty, \frac{1}{2})$.

14. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， M, N 分别是 CD, CC_1 的中点，则异面直线 A_1M 与 DN 所成角的大小是_____.



第 14 题图

【答案】 90°

【解析】设正方体棱长为 1，建立直角坐标系，取 $A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), D(0,1,0), A_1(0,0,1)$. 由 M, N 分别为 CD, CC_1 的中点，得 $M(\frac{1}{2}, 1, 0), N(1, 1, \frac{1}{2})$. 于是可取两条异面直线的方向向量为 $\overrightarrow{A_1M} = (\frac{1}{2}, 1, -1), \overrightarrow{DN} = (1, 0, \frac{1}{2})$. 它们的数量积为

$$\overrightarrow{A_1M} \cdot \overrightarrow{DN} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

所以两直线所成的角为 90° .

15. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ (a 为定值，且 $a > \sqrt{5}$) 的左焦点为 F ，直线 $x = m$ 与椭圆相交于点 A, B ， $\triangle FAB$ 的周长的最大值是 12，则该椭圆的离心率是_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】记椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 $a, b = \sqrt{5}, c = \sqrt{a^2 - 5}$. 设直线 $x = m$ 与椭圆交于 $A(m, y), B(m, -y)$ ，其中 $y = b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}$. 由于 $F(-c, 0)$ ，有

$$FA = FB = \sqrt{(m+c)^2 + y^2} = \sqrt{a^2 + 2mc + \frac{c^2 m^2}{a^2}} = a + \frac{cm}{a}$$

因此三角形 FAB 的周长为

$$L = 2\left(a + \frac{cm}{a}\right) + 2b\sqrt{1 - \frac{m^2}{a^2}}$$

令 $t = \frac{m}{a}$ ，则 $-1 \leq t \leq 1$ ，从而

$$L = 2\left(a + ct + b\sqrt{1 - t^2}\right)$$

由柯西不等式,

$$ct + b\sqrt{1-t^2} \leq \sqrt{c^2 + b^2}\sqrt{t^2 + 1 - t^2} = a$$

当 $t = c/a$ 时等号成立, 且 $0 < c/a < 1$, 该取值在 $[-1, 1]$ 内. 因此周长最大值为 $4a$.

由 $4a = 12$, 得 $a = 3$, 所以

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - 5}}{a} = \frac{\sqrt{4}}{3} = \frac{2}{3}$$

16. 设 a, b 为正实数. 现有下列命题:

① 若 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a - b < 1$; ② 若 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$, 则 $a - b < 1$;

③ 若 $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| = 1$, 则 $|a - b| < 1$; ④ 若 $|a^3 - b^3| = 1$,

则 $|a - b| < 1$. 其中的真命题有_____ (写出所有真命题的编号).

【答案】 ①④

【解析】 对于命题 ①, 由 $a^2 - b^2 = 1$ 得

$$(a - b)(a + b) = 1$$

又因 $a, b > 0$, 有 $a^2 = 1 + b^2 > 1$, 所以 $a > 1$, 并且 $a > b$. 因此 $a + b > 1$, 从而 $a - b = 1/(a + b) < 1$, 命题 ① 正确.

命题 ② 中, 取 $a = 2, b = \frac{2}{3}$, 则 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1, a - b = \frac{4}{3} > 1$ 所以命题 ② 错误.

命题 ③ 中, 取 $a = 4, b = 1$, 则 $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| = 1$, 但 $|a - b| = 3 > 1$, 所以命题 ③ 错误.

对于命题 ④, 不妨设 $a > b > 0$. 由

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = 1$$

得

$$a - b = \frac{1}{a^2 + ab + b^2}$$

又因为 $a^3 = b^3 + 1 > 1$, 所以 $a > 1$, 从而 $a^2 + ab + b^2 > a^2 > 1$, 故 $a - b < 1$. 若 $b > a > 0$, 交换两者可得 $b^3 - a^3 = 1$, 从而 $b - a = 1/(b^2 + ab + a^2) < 1$. 因此无论哪一个数较大, 都有 $|a - b| < 1$, 命题 ④ 正确. 真命题的编号为 ①, ④.

三、解答题

17. 某居民小区有两个相互独立的安全防范系统 (简称系统) A 和 B , 系统 A 和 B 在任意时刻发生故障的概率分别为 $\frac{1}{10}$ 和 p .

(1) 若在任意时刻至少有一个系统不发生故障的概率为 $\frac{49}{50}$, 求 p 的值;

(2) 求系统 A 在 3 次相互独立的检测中不发生故障的次数大于发生故障的次数的概率.

【解析】(1) 设系统 A, B 发生故障的事件分别为 A_0, B_0 . 由题意, $P(A_0) = \frac{1}{10}, P(B_0) = p$. 两系统相互独立, 且至少有一个系统不发生故障的对立事件是两个系统同时发生故障, 所以

$$1 - P(A_0 \cap B_0) = \frac{49}{50}$$

因此 $1 - \frac{1}{10}p = \frac{49}{50}$, $\frac{1}{10}p = \frac{1}{50}$, $p = \frac{1}{5}$.

(2) 设系统 A 在 3 次检测中不发生故障的次数为 X , 则

$$X \sim B\left(3, \frac{9}{10}\right)$$

不发生故障的次数大于发生故障的次数, 等价于 $X > 3 - X$, 即 $X = 2$ 或 $X = 3$. 所求概率为

$$\begin{aligned} P(X=2) + P(X=3) &= C_3^2 \left(\frac{9}{10}\right)^2 \frac{1}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^3 \\ &= \frac{243}{250}. \end{aligned}$$

18. 已知函数 $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - \frac{1}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和值域.

(2) 若 $f(\alpha) = \frac{3\sqrt{2}}{10}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

【解析】(1) 利用二倍角公式,

$$f(x) = \frac{1 + \cos x}{2} - \frac{\sin x}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(\cos x - \sin x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π , 值域为 $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$.

(2) 由题设, $\frac{1}{2}(\cos \alpha - \sin \alpha) = \frac{3\sqrt{2}}{10}$, $\cos \alpha - \sin \alpha = \frac{3\sqrt{2}}{5}$. 两边平方, 得

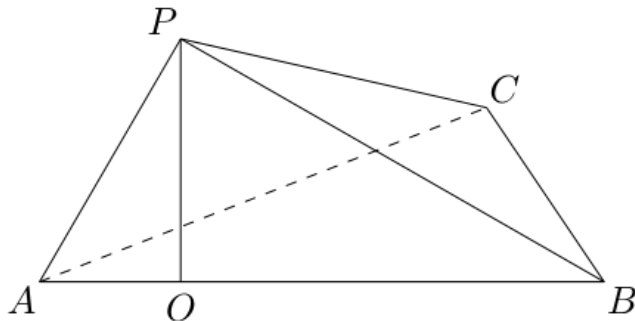
$$1 - \sin 2\alpha = \frac{18}{25}$$

所以 $\sin 2\alpha = \frac{7}{25}$.

19. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\angle APB = 90^\circ$, $\angle PAB = 60^\circ$, $AB = BC = CA$, 点 P 在平面 ABC 内的射影 O 在 AB 上.

(1) 求直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值;

(2) 求二面角 $B-AP-C$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 取正三角形 ABC 的边长为 1, 建立空间直角坐标系, 令 $A(0,0,0)$, $B(1,0,0)$, $C\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因为 O 在 AB 上, 所以可设 $O(t, 0, 0)$, 并设 $P(t, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 由 $\angle PAB = 60^\circ$, 得 $\frac{t}{\sqrt{t^2 + h^2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, 从而 $h^2 = 3t^2$. 又由 $\angle APB = 90^\circ$, 有 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$, $\Rightarrow t(t-1) + h^2 = 0$ 即 $h^2 = t(1-t)$. 联立得 $3t^2 = t(1-t)$. 由于 $t > 0$, 所以 $t = \frac{1}{4}$, $h = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

于是 $\overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 且 $|PC| = 1$. 平面 ABC 为水平面, 所以直线 PC 与平面 ABC 所成角的正弦值为方向向量竖直分量的绝对值与向量长度之比, 即

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}/4}{1} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(2) 平面 BAP 的方程为 $y = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 又 $\overrightarrow{AP} = \left(\frac{1}{4}, 0, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 因此平面 CAP 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC} = \frac{1}{8}(-3, \sqrt{3}, \sqrt{3})$$

二面角取锐角时, 其余弦为两个法向量夹角余弦的绝对值, 故

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}/8}{\sqrt{15}/8} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 常数 $\lambda > 0$, 且 $\lambda a_1 a_n = S_1 + S_n$. 对一切正整数 n 都成立.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $a_1 > 0$, $\lambda = 100$. 当 n 为何值时, 数列 $\left\{\lg \frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 n 项和最大.

【解析】(1) 令 $n = 1$, 由题设得

$$\lambda a_1^2 = 2a_1$$

所以 $a_1 = 0$ 或 $a_1 = \frac{2}{\lambda}$. 若 $a_1 = 0$, 则原等式变为 $S_n = 0$. 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 其中约定 $S_0 = 0$, 可得 $a_n = 0$ 对一切正整数 n 成立; 反过来全零数列确有 $S_1 = S_n = 0$, 满足原等式.

若 $a_1 = \frac{2}{\lambda}$, 对任意 $n \geq 2$, 分别写出题设中 n 与 $n-1$ 时的等式并相减, 得

$$\lambda a_1 (a_n - a_{n-1}) = a_n$$

由于 $\lambda a_1 = 2$, 所以 $a_n = 2a_{n-1}$, 从而 $a_n = \frac{2^n}{\lambda}$, ($n \geq 1$). 还需验证这两个候选数列确实满足原条件: 全零数列有 $S_1 = S_n = 0$, 故等式两边均为 0; 若 $a_n = 2^n/\lambda$, 则 $S_n = \frac{2^{n+1} - 2}{\lambda}$,

$\lambda a_1 a_n = \frac{2^{n+1}}{\lambda} = \frac{2}{\lambda} + \frac{2^{n+1} - 2}{\lambda} = S_1 + S_n$. 因此数列的通项有两种可能: 全零数列, 或 $a_n = \frac{2^n}{\lambda}$.

(2) 由 $a_1 > 0$ 可知取第二种情形. 令

$$T_n = \sum_{k=1}^n \lg \frac{1}{a_k}$$

当 $\lambda = 100$ 时, $a_k = 2^k/100$, 所以

$$\lg \frac{1}{a_k} = \lg \frac{100}{2^k} = 2 - k \lg 2$$

进而

$$T_n = 2n - \frac{n(n+1)}{2} \lg 2$$

考察相邻两项之差,

$$T_{n+1} - T_n = 2 - (n+1) \lg 2$$

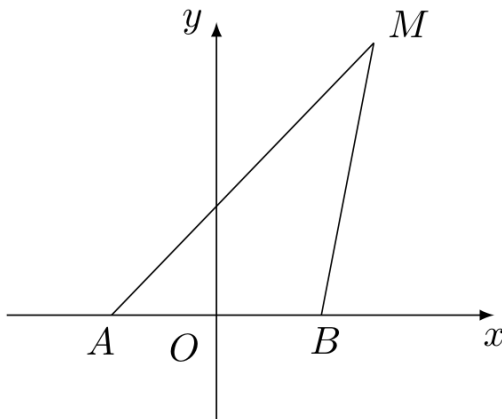
因为 $2^6 < 100 < 2^7$, 所以 $6 \lg 2 < 2 < 7 \lg 2$. 故当 $n \leq 5$ 时 $T_{n+1} - T_n > 0$, 当 $n \geq 6$ 时 $T_{n+1} - T_n < 0$. 因此 T_n 在 $n = 6$ 时取得最大值.

21. 如图, 动点 M 与两定点 $A(-1,0)$, $B(1,0)$ 构成 $\triangle MAB$, 且直线 MA , MB 的斜率之积为

4. 设动点 M 的轨迹为 C .

(1) 求轨迹 C 的方程;

(2) 设直线 $y = x + m$ ($m > 0$) 与 y 轴相交于点 P . 与轨迹 C 相交于点 Q, R , 且 $|PQ| < |PR|$, 求 $\frac{|PR|}{|PQ|}$ 的取值范围.



第 21 题图

【解析】(1) 设 $M(x,y)$. 由于 MAB 为三角形, $y \neq 0$, 且 $x \neq \pm 1$. 两直线的斜率分别为 $k_{MA} = \frac{y}{x+1}$, $k_{MB} = \frac{y}{x-1}$. 由斜率之积为 4, 得 $\frac{y^2}{(x+1)(x-1)} = 4$, $y^2 = 4(x^2 - 1)$. 所以轨迹 C 的方程为

$$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$$

(其中取 $y \neq 0$ 的点; 所以轨迹是该双曲线除去两个顶点 $(\pm 1, 0)$).

(2) 直线 $y = x + m$ 与 y 轴交于 $P(0, m)$. 将 $y = x + m$ 代入轨迹方程, 得 $(x+m)^2 = 4(x^2 - 1)$, $3x^2 - 2mx - (m^2 + 4) = 0$. 记 $s = \sqrt{m^2 + 3}$, 则两个交点的横坐标为 $x_{\pm} = \frac{m \pm 2s}{3} < 0$,

$x_+ = \frac{m+2s}{3} > 0$. 直线上的点 $(x, x+m)$ 到 P 的距离为 $\sqrt{2}|x|$. 由于 $m > 0$, 有 $x_+ + x_- = 2m/3 > 0$, 所以 $x_+ > -x_-$, 从而较近的交点对应 x_- , 较远的交点对应 x_+ . 因此

$$\frac{|PR|}{|PQ|} = \frac{x_+}{-x_-} = \frac{m+2s}{2s-m}$$

当 $m = 1$ 时, 较近的交点为 $(-1, 0)$, 不属于轨迹 C , 故由题设 Q, R 均在轨迹 C 上可知 $m \neq 1$. 令 $u = \frac{m}{s}$, 则 $0 < u < 1$, 并且

$$\frac{|PR|}{|PQ|} = \frac{u+2}{2-u}$$

该函数的导数为

$$\left(\frac{u+2}{2-u}\right)' = \frac{4}{(2-u)^2} > 0$$

所以它在 $0 < u < 1$ 上单调递增. 又

$$u'(m) = \frac{3}{(m^2+3)^{3/2}} > 0$$

故 m 从 0 增大到 $+\infty$ 时 u 严格递增. 当 $m = 1$ 时, $u = \frac{1}{2}$, 对应的比值为 $\frac{5}{3}$. 排除 $m = 1$ 后, 取值范围为

$$\left(1, \frac{5}{3}\right) \cup \left(\frac{5}{3}, 3\right)$$

22. 已知 a 为正实数, n 为自然数, 抛物线 $y = -x^2 + \frac{a^n}{2}$ 与 x 轴正半轴相交于点 A . 设 $f(n)$ 为该抛物线在点 A 处的切线在 y 轴上的截距.

(1) 用 a 和 n 表示 $f(n)$;

(2) 求对所有 n 都有 $\frac{f(n)-1}{f(n)+1} \geq \frac{n}{n+1}$ 成立的 a 的最小值;

(3) 当 $0 < a < 1$ 时, 比较 $\frac{1}{f(1)-f(2)} + \frac{1}{f(2)-f(4)} + \cdots + \frac{1}{f(n)-f(2n)}$ 与 $6 \cdot \frac{f(1)-f(n+1)}{f(0)-f(1)}$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 抛物线方程为 $y = -x^2 + \frac{a^n}{2}$, 其正半轴交点为

$$A\left(\frac{a^{n/2}}{\sqrt{2}}, 0\right)$$

在点 A 处的切线斜率为 $-2x_A = -\sqrt{2}a^{n/2}$, 所以切线方程为

$$y = -2x_A(x - x_A)$$

令 $x = 0$, 得到 y 轴截距

$$f(n) = 2x_A^2 = a^n$$

(2) 由 $a > 0$, 有 $f(n) + 1 = a^n + 1 > 0$, 所以题设不等式等价于

$$(n+1)(a^n - 1) \geq n(a^n + 1)$$

即

$$a^n \geq 2n + 1$$

取 $n = 1$, 必有 $a \geq 3$. 反之, 若 $a = 3$, 由二项式不等式

$$3^n = (1 + 2)^n \geq 1 + 2n$$

可知对所有正整数 n 都满足要求. 因此 a 的最小值为 3.

(3) 当 $0 < a < 1$ 时, 由 $f(k) = a^k$, 左边记为 L , 右边记为 R , 则

$$L = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a^k - a^{2k}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a^k(1 - a^k)}$$

并且

$$R = 6 \frac{a - a^{n+1}}{1 - a} = 6 \sum_{k=1}^n a^k$$

对任意 $x \in (0, 1)$, 令 $h(x) = x^2(1 - x)$, 则

$$h'(x) = x(2 - 3x)$$

所以 h 在 $0 < x < \frac{2}{3}$ 上递增, 在 $\frac{2}{3} < x < 1$ 上递减, 从而在 $x = \frac{2}{3}$ 处取得最大值 $\frac{4}{27}$. 因此

$$6x^2(1 - x) \leq \frac{8}{9} < 1$$

令 $x = a^k$, 即得

$$\frac{1}{a^k(1 - a^k)} > 6a^k$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到 $L > R$, 所以左边的式子大于右边的式子.

2012 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 集合 $M = \{x \mid \lg x > 0\}$, $N = \{x \mid x^2 \leq 4\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $(1, 2)$ B. $[1, 2)$ C. $(1, 2]$ D. $[1, 2]$

【答案】 C

【解析】由 $\lg x > 0$ 得 $x > 1$, 由 $x^2 \leq 4$ 得 $-2 \leq x \leq 2$. 因此

$$M \cap N = (1, 2]$$

故选 C.

2. 下列函数中, 既是奇函数又是增函数的为 ()

- A. $y = x + 1$ B. $y = -x^3$ C. $y = \frac{1}{x}$ D. $y = x|x|$

【答案】 D

【解析】逐项判断: $y = x + 1$ 不是奇函数; $y = -x^3$ 虽为奇函数, 但为减函数; $y = 1/x$ 是奇函数. 对于 $y = x|x|$, 有

$$x|x| = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x^2, & x < 0. \end{cases}$$

故它是奇函数. 若 $x < y$ 且二者同为非负数, 则 $x|x| = x^2 < y^2 = y|y|$; 若二者同为负数, 则 $-x^2 < -y^2$; 若 $x < 0 \leq y$, 则 $x|x| < 0 \leq y|y|$. 所以 $x|x|$ 严格递增. 函数 $y = 1/x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减, 因而不是定义域上的增函数. 故选 D.

3. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 则“ $ab = 0$ ”是“复数 $a + \frac{b}{i}$ 为纯虚数”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】因为 $1/i = -i$, 所以复数为 $a - bi$. 它为纯虚数时实部必须为零, 即 $a = 0$, 从而 $ab = 0$, 故 $ab = 0$ 是必要条件. 但 $ab = 0$ 不一定推出 $a = 0$, 例如 $a = 1, b = 0$ 时复数为实数 1, 不是纯虚数. 因此这是必要不充分条件, 故选 B.

4. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x = 0$, l 是过点 $P(3, 0)$ 的直线, 则 ()

- A. l 与 C 相交 B. l 与 C 相切
C. l 与 C 相离 D. 以上三个选项均有可能

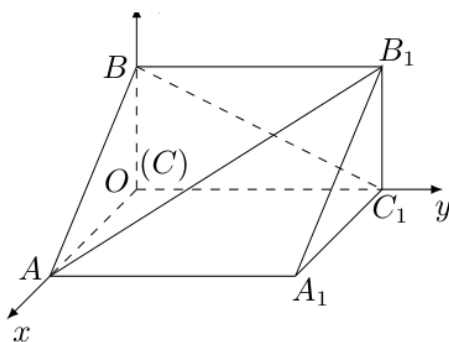
【答案】 A

【解析】将圆方程化为

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

所以圆心为 $O(2,0)$, 半径为 2. 点 $P(3,0)$ 到圆心的距离为 $1 < 2$, 故 P 在圆内. 过圆内一点的任意直线都与圆相交, 因此 l 与 C 相交. 故选 A.

5. 如图, 在空间直角坐标系中有直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, $CA = CC_1 = 2CB$, 则直线 BC_1 与直线 AB_1 夹角的余弦值为 ()



第 5 题图

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{3}{5}$

【答案】A

【解析】取图中坐标原点为 C , 令 CA 沿 x 轴正向, CC_1 沿 y 轴正向, CB 沿 z 轴正向. 由 $CA = CC_1 = 2CB$, 可设 $C = (0,0,0)$, $A = (2,0,0)$, $B = (0,0,1)$, $C_1 = (0,2,0)$, $B_1 = (0,2,1)$. 于是 $\overrightarrow{BC_1} = (0,2,-1)$, $\overrightarrow{AB_1} = (-2,2,1)$. 两向量的夹角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{BC_1} \cdot \overrightarrow{AB_1}|}{|\overrightarrow{BC_1}| |\overrightarrow{AB_1}|} = \frac{|3|}{\sqrt{5} \cdot 3} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

故选 A.

6. 从甲, 乙两个城市分别随机抽取 16 台自动售货机. 对其销售额进行统计, 统计数据用茎叶图表示 (如图所示). 设甲, 乙两组数据的平均数分别为 $\bar{x}_{\text{甲}}$, $\bar{x}_{\text{乙}}$, 中位数分别为 $m_{\text{甲}}$, $m_{\text{乙}}$, 则 ()

甲		乙
8, 6, 5	0	
8, 8, 4, 0, 0	1	0, 2, 8
7, 5, 2	2	0, 2, 3, 3, 7
8, 0, 0	3	1, 2, 4, 4, 8
3 1	4	2, 3, 8

A. $\bar{x}_{\text{甲}} < \bar{x}_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$

B. $\bar{x}_{\text{甲}} < \bar{x}_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$

C. $\bar{x}_{\text{甲}} > \bar{x}_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$

D. $\bar{x}_{\text{甲}} > \bar{x}_{\text{乙}}, m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$

【答案】 B

【解析】 由茎叶图读出甲组数据的总和为

$$8 + 6 + 5 + 18 + 18 + 14 + 10 + 10 + 27 + 25 + 22 + 38 + 30 + 30 + 43 + 41 = 345$$

故 $\bar{x}_{\text{甲}} = 345/16$. 乙组数据的总和为

$$10 + 12 + 18 + 20 + 22 + 23 + 23 + 27 + 31 + 32 + 34 + 34 + 38 + 42 + 43 + 48 = 457$$

故 $\bar{x}_{\text{乙}} = 457/16$, 从而 $\bar{x}_{\text{甲}} < \bar{x}_{\text{乙}}$.

甲组从小到大排列后第 8、9 个数为 18, 22, 所以 $m_{\text{甲}} = 20$; 乙组第 8、9 个数为 27, 31, 所以 $m_{\text{乙}} = 29$. 因而 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$. 故选 B.

7. 设函数 $f(x) = xe^x$, 则 ()A. $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极大值点B. $x = 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点C. $x = -1$ 为 $f(x)$ 的极大值点D. $x = -1$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】 D

【解析】

$$f'(x) = e^x(x+1)$$

因为 $e^x > 0$, 所以当 $x < -1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > -1$ 时 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $(-\infty, -1)$ 上递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上递增, 故 $x = -1$ 是极小值点. 故选 D.

8. 两人进行乒乓球比赛, 先赢 3 局者获胜, 决出胜负为止, 则所有可能出现的情形 (各人输赢局次的不同视为不同情形) 共有 ()

A. 10 种

B. 15 种

C. 20 种

D. 30 种

【答案】 C

【解析】 设最后获胜者为甲. 若甲在第 $3+r$ 局获胜, 其中 $r = 0, 1, 2$, 则在最后一局以前甲已胜 2 局、乙胜 r 局, 前 $2+r$ 局的排列数为 C_{2+r}^2 . 甲最后获胜的情形数为

$$C_2^2 + C_3^2 + C_4^2 = 1 + 3 + 6 = 10$$

乙最后获胜的情形数相同, 故总数为 $2 \times 10 = 20$. 故选 C.

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 若 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 则 $\cos C$ 的最小值为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】 由余弦定理,

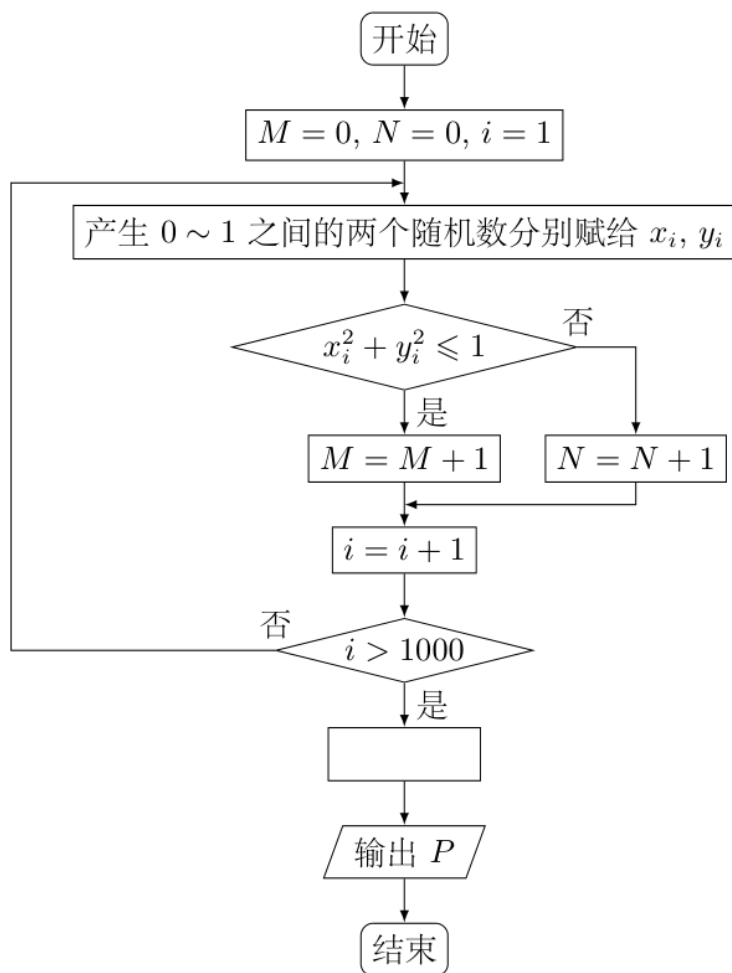
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

代入 $a^2 + b^2 = 2c^2$, 得

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2}{4ab} = \frac{1}{4} \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right)$$

由基本不等式 $a/b + b/a \geq 2$, 有 $\cos C \geq 1/2$. 当且仅当 $a = b$ 时取等号, 且此时条件可成立, 所以最小值为 $1/2$. 故选 C.

10. 如图所示是用模拟方法估计圆周率 π 值的程序框图, P 表示估计结果, 则图中空白框内应填入 ()



第 10 题图

A. $P = \frac{N}{1000}$

B. $P = \frac{4N}{1000}$

C. $P = \frac{M}{1000}$

D. $P = \frac{4M}{1000}$

【答案】D

【解析】每次随机点落在单位正方形内, 落入四分之一单位圆内的概率等于面积比

$$\frac{\frac{1}{4}\pi}{1} = \frac{\pi}{4}$$

设 M 为落入四分之一圆内的点数, N 为落在其外的点数, 则 $M + N = 1000$. 模拟得到的频率为 $M/1000$, 因此 $\frac{\pi}{4} \approx \frac{M}{1000}$, $\pi \approx \frac{4M}{1000}$. 故选 D.

二、填空题

11. 观察下列不等式: $1 + \frac{1}{2^2} < \frac{3}{2}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} < \frac{5}{3}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} < \frac{7}{4}$, 照此规律, 第五个不等式为_____.

【答案】 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} < \frac{11}{6}$

【解析】第一个不等式含有 2 到 2 的平方倒数, 右端为 $3/2$; 第二个含有 2 到 3 的平方倒数, 右端为 $5/3$. 因此第 n 个不等式的规律为

$$1 + \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k^2} < \frac{2n+1}{n+1}$$

取 $n = 5$, 得到

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} < \frac{11}{6}$$

12. $(a+x)^5$ 展开式中 x^2 的系数为 10, 则实数 a 的值为_____.

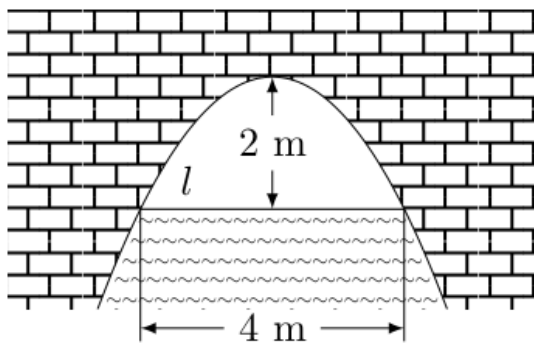
【答案】 1

【解析】二项式展开式中 x^2 的项为

$$C_5^2 a^3 x^2 = 10a^3 x^2$$

由题意 $10a^3 = 10$, 故 $a^3 = 1$. 因为 a 为实数, 所以 $a = 1$.

13. 如图是抛物线形拱桥, 当水面在 l 时, 拱顶离水面 2 米, 水面宽 4 米, 水位下降 1 米后, 水面宽_____米.



第 13 题图

【答案】 $2\sqrt{6}$

【解析】取拱顶为原点, 令竖直向下为 y 轴正向, 设拱桥截面的抛物线为 $y = kx^2$. 原水面距拱顶 2 米且宽为 4 米, 所以点 $(2, 2)$ 在抛物线上, 从而 $2 = 4k$, 即 $k = 1/2$.

水位下降 1 米后, 水面对应 $y = 3$. 设此时水面半宽为 x_0 , 则 $3 = \frac{1}{2}x_0^2$, $x_0 = \sqrt{6}$. 所以水面宽为 $2x_0 = 2\sqrt{6}$ 米.

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & x > 0, \\ -2x - 1, & x \leq 0, \end{cases}$ D 是由 x 轴和曲线 $y = f(x)$ 及该曲线在点 $(1, 0)$ 处的切线所围成的封闭区域, 则 $z = x - 2y$ 在 D 上的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】在 $x = 1$ 处, $f(1) = 0$, 且右支 $y = \ln x$ 的导数为 $1/x$, 所以切线方程为

$$y = x - 1$$

左支直线 $y = -2x - 1$ 与 x 轴交于 $(-1/2, 0)$, 与切线交于 $-2x - 1 = x - 1 \Rightarrow x = 0, y = -1$ 即交点为 $(0, -1)$. 对 $0 < x < 1$, 有 $\ln x < x - 1$, 右支 $y = \ln x$ 与切线在该侧不围成有界区域; 因此题目所指的封闭区域由左支直线、 x 轴和切线围成, 边界是三条线段, 顶点为 $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$. 线性函数 $z = x - 2y$ 在三角形上最大值必在顶点取得. 三个顶点处的值分别为 $-1/2, 2, 1$, 故最大值为 2.

三、选做题

- 15A. 若存在实数 x 使 $|x - a| + |x - 1| \leq 3$ 成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $-2 \leq a \leq 4$

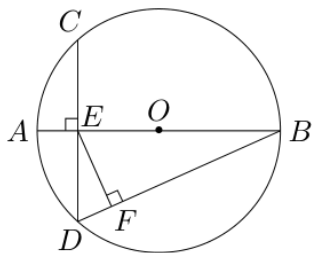
【解析】由三角不等式,

$$|x - a| + |x - 1| \geq |a - 1|$$

当 x 取在 a 与 1 之间时等号成立, 所以存在这样的 x 当且仅当 $|a - 1| \leq 3$. 解得

$$-2 \leq a \leq 4$$

- 15B. 如图, 在圆 O 中, 直径 AB 与弦 CD 垂直, 垂足为 E , $EF \perp DB$, 垂足为 F , 若 $AB = 6$, $AE = 1$, 则 $DF \cdot DB =$ _____.



第 15 题图

【答案】 5

【解析】因为 AB 是直径, 所以 $\angle ADB = 90^\circ$. 又 $DE \perp AB$, 故在直角三角形 ADB 中, DE 是斜边 AB 上的高. 由射影定理

$$DE^2 = AE \cdot EB = 1 \times (6 - 1) = 5$$

在直角三角形 DEB 中, $EF \perp DB$, 所以 EF 是斜边 DB 上的高, 再由射影定理

$$DE^2 = DF \cdot DB$$

因此 $DF \cdot DB = 5$.

15C. 直线 $2\rho \cos \theta = 1$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相交的弦长为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, 直线方程

$$2\rho \cos \theta = 1$$

化为 $x = 1/2$. 圆方程

$$\rho = 2 \cos \theta$$

两边乘以 ρ , 得 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$, 即 $x^2 + y^2 = 2x$, $(x-1)^2 + y^2 = 1$. 圆心为 $(1,0)$, 半径为

1. 圆心到直线 $x = 1/2$ 的距离为 $1/2$, 所以弦长为

$$2\sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$$

四、解答题

16. 函数 $f(x) = A \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$ ($A > 0, \omega > 0$) 的最大值为 3, 其图象相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式.

(2) 设 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2$, 求 α 的值.

【解析】由最大值 $A + 1 = 3$, 得 $A = 2$. 正弦函数相邻两条对称轴之间的距离为半个周期, 即 π/ω , 所以 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, $\omega = 2$. 故

$$f(x) = 2 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$$

又 $f(\alpha/2) = 2$, 所以

$$2 \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 2, \quad \text{即} \quad \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

由 $0 < \alpha < \pi/2$ 得 $-\pi/6 < \alpha - \pi/6 < \pi/3$. 在此区间内满足正弦值为 $1/2$ 的只有 $\alpha - \pi/6 = \pi/6$, 故

$$\alpha = \frac{\pi}{3}$$

17. 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n , 且 a_5, a_3, a_4 成等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的公比.

(2) 证明: 对任意 $k \in \mathbb{N}_+$, S_{k+2}, S_k, S_{k+1} 成等差数列.

【解析】设公比为 q . 由等比数列定义, $a_1 \neq 0$ 且 $q \neq 0$. 因为公比不为 1, 由 a_5, a_3, a_4 成等差数列, 得

$$2a_3 = a_5 + a_4$$

写成首项与公比的形式并约去非零因子 $a_1 q^2$, 有

$$2a_1 q^2 = a_1 q^4 + a_1 q^3 \Rightarrow q^2 + q - 2 = 0$$

所以 $q = 1$ 或 $q = -2$, 舍去题设不允许的 $q = 1$, 从而

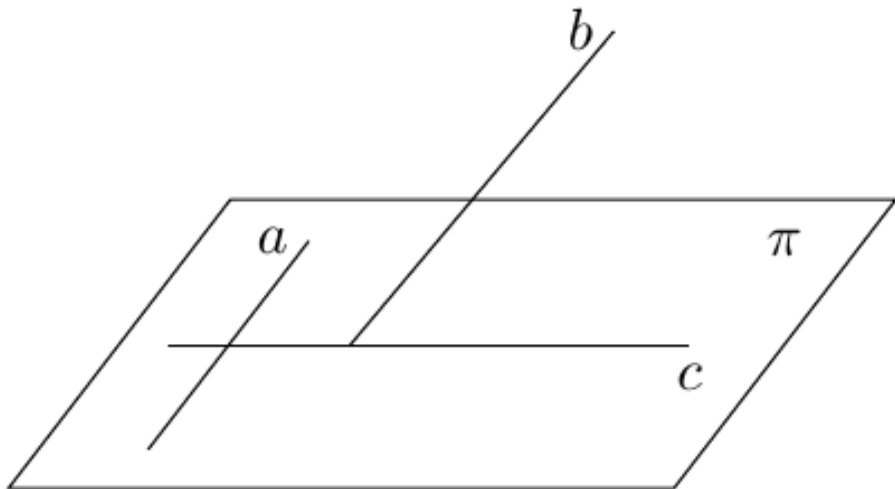
$$q = -2$$

由 $a_{k+1} = qa_k$, $a_{k+2} = q^2 a_k$, 可得

$$S_{k+2} + S_{k+1} - 2S_k = (S_{k+2} - S_k) + (S_{k+1} - S_k) = a_{k+1} + a_{k+2} + a_{k+1} = (2+q)a_{k+1} = 0$$

因此 $2S_k = S_{k+2} + S_{k+1}$, 即按 S_{k+2}, S_k, S_{k+1} 的顺序成等差数列.

18. (1) 如图, 证明命题“ a 是平面 π 内的一条直线, b 是 π 外的一条直线 (b 不垂直于 π), c 是直线 b 在 π 上的投影, 若 $a \perp b$, 则 $a \perp c$ ”为真.
(2) 写出上述命题的逆命题, 并判断其真假(不需证明).



第 18 题图

【解析】 取 π 的一个法向量为 n , 取直线 b 、其在 π 上的投影 c 的方向向量分别为 b 、 c . 由于 c 是 b 在 π 上的投影, b 可分解为

$$b = c + \lambda n$$

其中 λ 为实数. 对于平面 π 内的直线 a , 其方向向量 a 满足 $a \cdot n = 0$.

若 $a \perp b$, 则 $a \cdot b = 0$, 从而

$$a \cdot c = a \cdot (b - \lambda n) = a \cdot b - \lambda a \cdot n = 0$$

因此 $a \perp c$, 原命题为真.

逆命题为: 若 $a \perp c$, 则 $a \perp b$. 若 $a \cdot c = 0$, 则

$$a \cdot b = a \cdot (c + \lambda n) = a \cdot c + \lambda a \cdot n = 0$$

所以 $a \perp b$, 逆命题为真命题.

19. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴, 且与 C_1 有相同的离心率.

(1) 求椭圆 C_2 的方程.

(2) 设 O 为坐标原点, 点 A, B 分别在椭圆 C_1 和 C_2 上, $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, 求直线 AB 的方程.

【解析】 椭圆 C_1 的长半轴为 2, 短半轴为 1, 离心率为

$$e_1 = \sqrt{1 - \frac{1^2}{2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

设 C_2 的短半轴沿 x 轴, 且为 2, 长半轴为 a , 其中 $a > 2$. 则

$$e_2 = \sqrt{1 - \frac{2^2}{a^2}}$$

由 $e_2 = e_1$, 得 $1 - \frac{4}{a^2} = \frac{3}{4}$, $a^2 = 16$. 因此

$$C_2: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$$

设 $A = (x, y)$, 由 $A \in C_1$ 得

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

由 $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, 得 $B = (2x, 2y)$. 代入 C_2 得

$$\frac{(2x)^2}{4} + \frac{(2y)^2}{16} = 1, \quad \text{即} \quad x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$$

两式相减, 得到 $x^2 - y^2 = 0$, 所以 $y = x$ 或 $y = -x$. 这两条直线均有满足条件的交点, 故

$$AB: y = x \quad \text{或} \quad y = -x$$

20. 某银行柜台设有一个服务窗口, 假设顾客办理业务所需的时间互相独立, 且都是整数分钟, 对以往顾客办理业务所需的时间统计结果如下:

办理业务所需的时间(分)	1	2	3	4	5
频率	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1

从第一个顾客开始办理业务时计时.

(1) 估计第三个顾客恰好等待 4 分钟 开始办理业务的概率.

(2) X 表示至第 2 分钟 末已办理完业务的顾客人数, 求 X 的分布列及数学期望.

【解析】 设一个顾客办理业务所需时间为随机变量 Y , 则 $P(Y = 1) = 0.1, P(Y = 2) = 0.4, P(Y = 3) = 0.3, P(Y = 4) = 0.1, P(Y = 5) = 0.1$.

(1) 第三个顾客开始办理业务的时刻为前两个顾客办理时间之和. 要恰好等待 4 分钟, 需 $(Y_1, Y_2) = (1, 3), (2, 2), (3, 1)$. 利用独立性, 所求概率为

$$0.1 \times 0.3 + 0.4 \times 0.4 + 0.3 \times 0.1 = 0.22$$

(2) 在前 2 分钟内, 若第一个顾客所需时间大于 2, 则 $X = 0$, 故

$$P(X = 0) = 0.3 + 0.1 + 0.1 = 0.5$$

若第一个顾客用时为 1 分钟且第二个顾客用时大于 1 分钟, 或者第一个顾客用时为 2 分钟, 则恰好完成一个顾客, 故

$$P(X=1) = 0.1 \times 0.9 + 0.4 = 0.49$$

只有前两个顾客都用时 1 分钟时才能完成两个顾客, 所以

$$P(X=2) = 0.1^2 = 0.01$$

因此分布列为

X	0	1	2
P	0.5	0.49	0.01

数学期望为

$$E(X) = 0 \times 0.5 + 1 \times 0.49 + 2 \times 0.01 = 0.51$$

21. 设函数 $f_n(x) = x^n + bx + c$ ($n \in \mathbb{N}_+$, $b, c \in \mathbf{R}$).

(1) 设 $n \geq 2, b = 1, c = -1$, 证明: $f_n(x)$ 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内存在唯一零点.

(2) 设 $n = 2$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 有 $|f_2(x_1) - f_2(x_2)| \leq 4$, 求 b 的取值范围.

(3) 在第(1)问的条件下, 设 x_n 是 $f_n(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内的零点, 判断数列 $x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$ 的增减性.

【解析】(1) 当 $n \geq 2, b = 1, c = -1$ 时,

$$f_n(x) = x^n + x - 1$$

有 $f_n(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2} < 0$, $f_n(1) = 1 > 0$. 由零点存在定理, f_n 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内至少有一个零点. 又 $f'_n(x) = nx^{n-1} + 1 > 0$, $(\frac{1}{2} < x < 1)$ 所以 f_n 在该区间严格递增, 零点至多一个. 因而存在唯一零点.

(2) 此时 $f_2(x) = x^2 + bx + c$. 条件等价于该函数在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值之差不超过 4. 令 $t = |b|$.

当 $0 \leq t \leq 2$ 时, 顶点 $-b/2$ 在区间 $[-1, 1]$ 内, 故 $\max f_2 = 1 + t + c$, $\min f_2 = c - \frac{b^2}{4}$ 从而

$$\max f_2 - \min f_2 = 1 + t + \frac{t^2}{4} \leq 4$$

该不等式等价于 $(t+6)(t-2) \leq 0$, 在本情形下恒等价于 $t \leq 2$.

当 $t \geq 2$ 时, 抛物线顶点在区间端点之外, 函数在 $[-1, 1]$ 上单调, 故值域长度为 $2t$. 条件给出 $2t \leq 4$, 仍得 $t \leq 2$.

综上 $|b| \leq 2$, 即

$$-2 \leq b \leq 2$$

(3) 由 x_n 是 f_n 的零点, $x_n^n + x_n - 1 = 0$, $x_n^n = 1 - x_n$. 于是

$$f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+1} + x_n - 1 = x_n(1 - x_n) + x_n - 1 = -(1 - x_n)^2 < 0$$

因为 $x_n \in (1/2, 1)$. 而 f_{n+1} 在 $(1/2, 1)$ 上严格递增, 且其唯一零点为 x_{n+1} , 所以 $x_n < x_{n+1}$.
因此数列 $x_2, x_3, \dots$ 为严格递增数列.

2012 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 集合 $M = \{x \mid \lg x > 0\}$, $N = \{x \mid x^2 \leq 4\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $(1, 2)$ B. $[1, 2)$ C. $(1, 2]$ D. $[1, 2]$

【答案】 C

【解析】由 $\lg x > 0$, 得 $x > 1$, 所以 $M = (1, +\infty)$. 由 $x^2 \leq 4$, 得 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $N = [-2, 2]$. 因此 $M \cap N = (1, 2]$, 故选 C.

2. 下列函数中, 既是奇函数又是增函数的为 ()

- A. $y = x + 1$ B. $y = -x^3$ C. $y = \frac{1}{x}$ D. $y = x|x|$

【答案】 D

【解析】函数 $y = x + 1$ 不满足奇函数条件, 因为 $f(-x) = -x + 1 \neq -f(x)$. 函数 $y = -x^3$ 满足奇函数条件, 但其导数为 $f'(x) = -3x^2 \leq 0$, 且在 $\mathbf{R}$ 上严格递减, 因而不是增函数. 函数 $y = \frac{1}{x}$ 也满足奇函数条件, 但在定义域上 $1 < 2$ 而 $f(1) = 1 > \frac{1}{2} = f(2)$, 所以不是增函数. 对于 $y = x|x|$, 有 $f(-x) = -f(x)$, 所以它是奇函数; 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -x^2$, 导数 $-2x > 0$, 当 $x > 0$ 时 $f(x) = x^2$, 导数 $2x > 0$, 且 $f(0) = 0$. 若 $x_1 < 0 \leq x_2$, 则 $f(x_1) < 0 \leq f(x_2)$, 故该函数在整个 $\mathbf{R}$ 上递增. 因此选 D.

3. 对某商店一个月内每天的顾客人数进行了统计, 得到样本的茎叶图如图所示. 则该样本的中位数, 众数, 极差分别是 ()

1	2 5
2	0, 2, 3, 3
3	1, 2, 4, 4, 8, 9
4	5, 5, 5, 7, 7, 8, 8, 9
5	0, 0, 1, 1, 4, 7, 9
6	1, 7, 8

- A. 46, 45, 56 B. 46, 45, 53 C. 47, 45, 56 D. 45, 47, 53

【答案】 A

【解析】由茎叶图可知共有 $2 + 4 + 6 + 8 + 7 + 3 = 30$ 个数据. 按从小到大排列后, 第 15 个和第 16 个数据分别为 45 和 47, 所以中位数为 $\frac{45 + 47}{2} = 46$. 数据 45 出现了 3 次, 次数最多, 所以众数为 45. 最大值为 68, 最小值为 12, 故极差为 $68 - 12 = 56$. 因此选 A.

4. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, i 是虚数单位, 则 “ $ab = 0$ ” 是 “复数 $a + \frac{b}{i}$ 为纯虚数” 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件

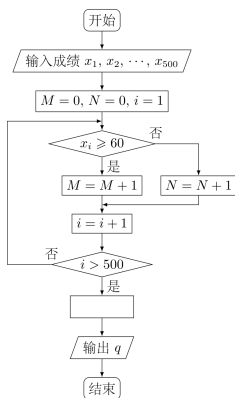
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】因为 $\frac{1}{i} = -i$, 所以复数 $a + \frac{b}{i} = a - bi$. 若它为纯虚数, 则实部 $a = 0$, 从而必有 $ab = 0$, 所以 $ab = 0$ 是“复数 $a + \frac{b}{i}$ 为纯虚数”的必要条件. 但 $ab = 0$ 时也可能有 $b = 0$, $a \neq 0$, 此时复数为非零实数, 不是纯虚数, 因此不是充分条件, 故选 B.

5. 如图所示是计算某年级 500 名学生期末考试(满分为 100 分)及格率 q 的程序框图, 则图中空白框内应填入 ()



第 5 题图

A. $q = \frac{N}{M}$

B. $q = \frac{M}{N}$

C. $q = \frac{N}{M + N}$

D. $q = \frac{M}{M + N}$

【答案】 D

【解析】程序中, 若成绩满足 $x_i \geq 60$, 则 M 加 1; 否则 N 加 1. 循环结束后, M 是及格人数, N 是不及格人数, 且 $M + N = 500$. 因而及格率为 $q = \frac{M}{M + N}$, 故选 D.

6. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 4x = 0$, l 是过点 $P(3, 0)$ 的直线, 则 ()

A. l 与 C 相交B. l 与 C 相切C. l 与 C 相离

D. 以上三个选项均有可能

【答案】 A

【解析】将圆的方程配方, 得 $(x - 2)^2 + y^2 = 4$, 所以圆 C 的圆心为 $O(2, 0)$, 半径为 2. 点 $P(3, 0)$ 到圆心的距离为 $OP = 1 < 2$, 即点 P 在圆内. 过圆内一点的任意直线都与圆相交于两个点, 因此 l 与 C 相交, 故选 A.

7. 设向量 $a = (1, \cos \theta)$ 与 $b = (-1, 2 \cos \theta)$ 垂直, 则 $\cos 2\theta$ 等于 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 0

D. -1

【答案】 C

【解析】由两向量垂直, 得 $a \cdot b = 0$, 即 $1 \cdot (-1) + \cos \theta \cdot 2 \cos \theta = 0$. 因此 $2 \cos^2 \theta = 1$, 从而 $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 0$, 故选 C.

8. 将正方体 (如图 1 所示) 截去两个三棱锥, 得到图 2 所示的几何体, 则该几何体的左视图为 ()

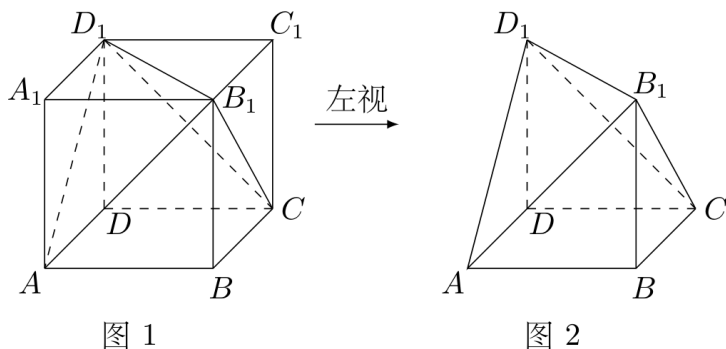
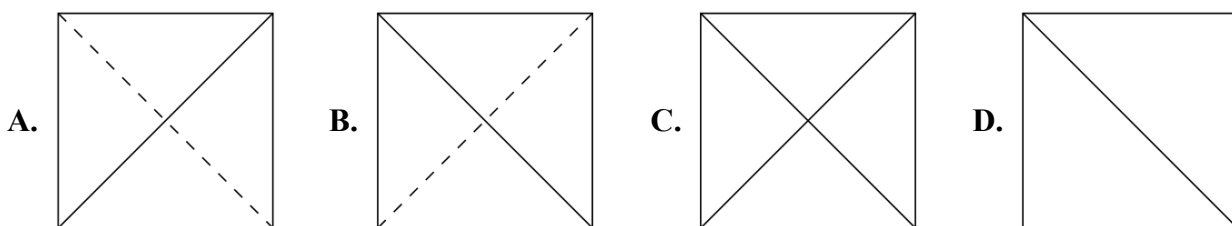


图 1

图 2

第 8 题图



【答案】B

【解析】沿左视方向投影图 2, 前下方的 A 、 B 重合为左下顶点, 后下方的 D 、 C 重合为右下顶点, B_1 和 D_1 分别形成上方两个顶点, 所以外轮廓为一个正方形. 按图 2 中棱的可见性, 棱 B_1C 投影为左上至右下的实线, 棱 AD_1 投影为左下至右上的虚线, 其余重合棱只构成正方形边界. 因此左视图为选项 B.

9. 设函数 $f(x) = \frac{2}{x} + \ln x$, 则 ()

A. $x = \frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点B. $x = \frac{1}{2}$ 为 $f(x)$ 的极小值点C. $x = 2$ 为 $f(x)$ 的极大值点D. $x = 2$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【答案】D

【解析】函数的定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x} = \frac{x-2}{x^2}$. 因为 $x^2 > 0$, 所以当 $0 < x < 2$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 2$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上递减, 在 $(2, +\infty)$ 上递增, 故 $x = 2$ 为极小值点, 选 D.

10. 小王从甲地到乙地的往返时速分别为 a 和 b ($a < b$), 其全程的平均时速为 v , 则 ()

A. $a < v < \sqrt{ab}$ B. $v = \sqrt{ab}$ C. $\sqrt{ab} < v < \frac{a+b}{2}$ D. $v = \frac{a+b}{2}$

【答案】A

【解析】设甲、乙两地之间的单程路程为 s . 往返总路程为 $2s$, 总用时为 $\frac{s}{a} + \frac{s}{b}$, 所以平均时速 $v = \frac{2s}{\frac{s}{a} + \frac{s}{b}} = \frac{2ab}{a+b}$. 由于 $a < b$, 有 $v > a \Leftrightarrow 2b > a+b$, 所以 $v > a$. 又由算术平均数大于几何平均数, $a+b > 2\sqrt{ab}$, 从而 $v < \sqrt{ab}$. 因此 $a < v < \sqrt{ab}$, 故选 A.

二、填空题

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0, \\ \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x < 0. \end{cases}$ 则 $f(f(-4)) =$ _____.

【答案】 4

【解析】因为 $-4 < 0$, 所以 $f(-4) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-4} = 2^4 = 16$. 又因为 $16 \geq 0$, 所以 $f(f(-4)) = f(16) = \sqrt{16} = 4$.

12. 观察下列不等式: $1 + \frac{1}{2^2} < \frac{3}{2}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} < \frac{5}{3}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} < \frac{7}{4}$. 照此规律, 第五个不等式为_____.

【答案】 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} < \frac{11}{6}$

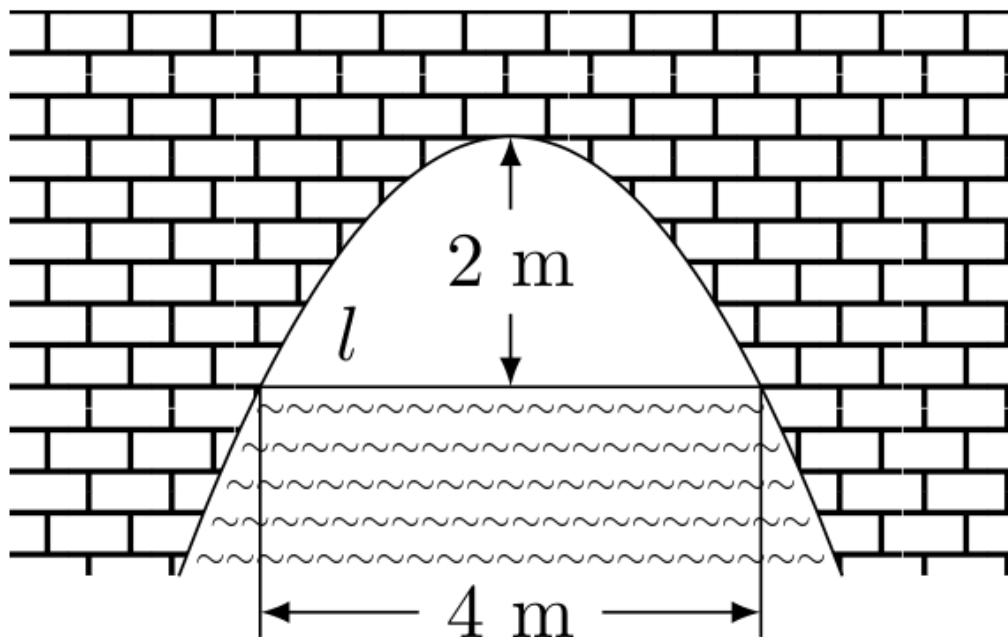
【解析】观察已给出的三个不等式, 左边分别含有从 $\frac{1}{2^2}$ 到 $\frac{1}{n^2}$ 的项, 右边分别为 $\frac{2n-1}{n}$, 其中 $n = 2, 3, 4$. 第五个不等式对应 $n = 6$, 因此为 $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} < \frac{2 \times 6 - 1}{6} = \frac{11}{6}$.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边长分别为 a, b, c , 若 $a = 2$, $B = \frac{\pi}{6}$, $c = 2\sqrt{3}$, 则 $b =$ _____.

【答案】 2

【解析】在三角形 ABC 中, 角 B 的两边为 a 和 c , 由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$. 代入 $a = 2$, $c = 2\sqrt{3}$, $B = \frac{\pi}{6}$, 得 $b^2 = 2^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \cos \frac{\pi}{6} = 4 + 12 - 12 = 4$. 因为边长为正, 所以 $b = 2$.

14. 如图是抛物线形拱桥, 当水面在 l 时, 拱顶离水面 2 米, 水面宽 4 米, 水位下降 1 米后, 水面宽_____米.



第 14 题图

【答案】 $2\sqrt{6}$

【解析】以水面 l 为 x 轴，拱顶所在的竖直线为 y 轴，设抛物线方程为 $y = 2 - kx^2$ ，其中 $k > 0$. 水面宽为 4 米，所以抛物线经过 $(2, 0)$ 和 $(-2, 0)$ ，代入得 $0 = 2 - 4k$ ，从而 $k = \frac{1}{2}$. 因此拱形曲线为 $y = 2 - \frac{x^2}{2}$. 水位下降 1 米后，新水面为 $y = -1$. 令 $-1 = 2 - \frac{x^2}{2}$ ，得 $x^2 = 6$ ，故新水面两端的横坐标为 $-\sqrt{6}$ 和 $\sqrt{6}$ ，水面宽为 $2\sqrt{6}$ 米.

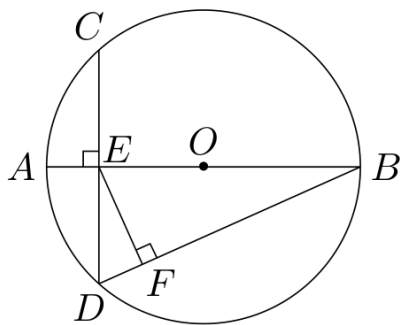
三、选做题

15A. 若存在实数 x 使 $|x - a| + |x - 1| \leq 3$ 成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $[-2, 4]$

【解析】对任意实数 x ，由三角不等式有 $|x - a| + |x - 1| \geq |a - 1|$ ，且当 x 位于 a 与 1 之间时等号成立. 因此存在实数 x 使题设不等式成立，当且仅当 $|a - 1| \leq 3$. 解得 $-3 \leq a - 1 \leq 3$ ，即 $-2 \leq a \leq 4$ ，所以 a 的取值范围为 $[-2, 4]$.

15B. 如图，在圆 O 中，直径 AB 与弦 CD 垂直，垂足为 E ， $EF \perp DB$ ，垂足为 F ，若 $AB = 6$ ， $AE = 1$ ，则 $DF \cdot DB =$ _____.



第 15 题图

【答案】 5

【解析】因为直径 AB 垂直于弦 CD ，且经过圆心，所以垂足 E 是弦 CD 的中点，即 $CE = DE$. 由相交弦定理， $AE \cdot EB = CE \cdot DE = DE^2$. 又 $AB = 6$ 、 $AE = 1$ ，所以 $EB = 5$ ，从而 $DE^2 = 1 \cdot 5 = 5$. 在直角三角形 DEB 中， $EF \perp DB$ ，由直角三角形斜边上的高的性质， $DE^2 = DF \cdot DB$. 因此 $DF \cdot DB = 5$.

15C. 直线 $2\rho \cos \theta = 1$ 与圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 相交的弦长为_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】在极坐标中 $x = \rho \cos \theta$ ，所以直线 $2\rho \cos \theta = 1$ 化为 $x = \frac{1}{2}$. 圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 两边同乘 ρ ，得 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$ ，即 $x^2 + y^2 = 2x$ ，所以圆心为 $(1, 0)$ ，半径为 1. 圆心到直线 $x = \frac{1}{2}$ 的距离为 $\frac{1}{2}$ ，故弦长为 $2\sqrt{1^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$.

四、解答题

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $q = -\frac{1}{2}$.

(1) 若 $a_3 = \frac{1}{4}$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和；

(2) 证明：对任意 $k \in \mathbb{N}_+$ ， a_k, a_{k+2}, a_{k+1} 成等差数列.

【解析】(1) 由等比数列的通项公式， $a_3 = a_1 q^2$. 代入 $a_3 = \frac{1}{4}$ 和 $q = -\frac{1}{2}$ ，得 $a_1 \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ ，所以 $a_1 = 1$. 因为 $q \neq 1$ ，数列的前 n 项和为 $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{3}$.

(2) 由等比数列的通项公式， $a_{k+1} = a_k q = -\frac{1}{2}a_k$ ， $a_{k+2} = a_k q^2 = \frac{1}{4}a_k$. 因此 $2a_{k+2} = \frac{1}{2}a_k$ ，而 $a_k + a_{k+1} = a_k - \frac{1}{2}a_k = \frac{1}{2}a_k$ ，从而 $2a_{k+2} = a_k + a_{k+1}$. 所以 a_k, a_{k+2}, a_{k+1} 成等差数列.

17. 函数 $f(x) = A \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$ ($A > 0$, $\omega > 0$) 的最大值为 3，其图象相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；

(2) 设 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2$, 求 α 的值.

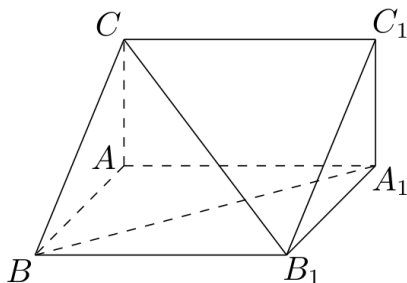
【解析】(1) 因为 $A > 0$, 函数的最大值为 $1 + A$. 由最大值为 3, 得 $1 + A = 3$, 所以 $A = 2$. 正弦函数相邻两条对称轴之间的距离为半个周期, 即 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 2$. 因此 $f(x) = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$.

(2) 将 $x = \frac{\alpha}{2}$ 代入上式, 得 $2\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + 1 = 2$, 即 $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, 有 $-\frac{\pi}{6} < \alpha - \frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{3}$. 在此区间内, 正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的角只有 $\frac{\pi}{6}$, 所以 $\alpha - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 解得 $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

18. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB = AA_1$, $\angle CAB = \frac{\pi}{2}$.

(1) 证明: $CB_1 \perp BA_1$;

(2) 已知 $AB = 2$, $BC = \sqrt{5}$, 求三棱锥 $C_1 - ABA_1$ 的体积.



第 18 题图

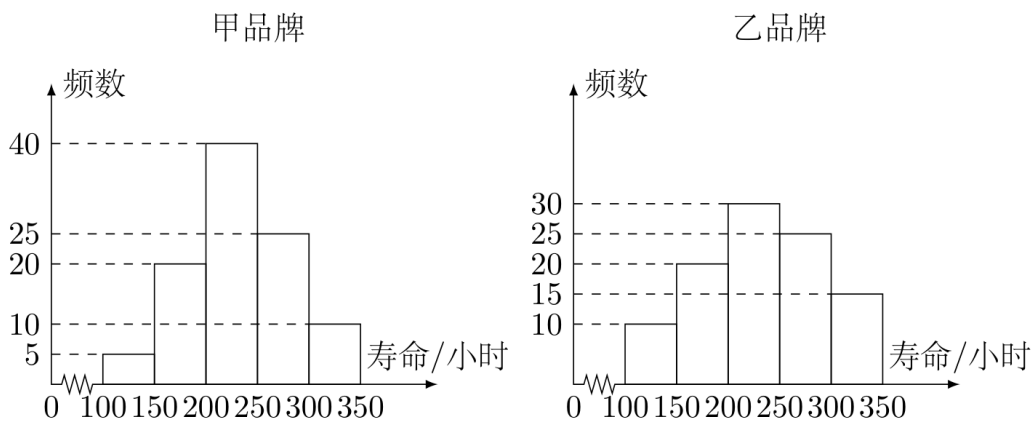
【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 使点 A 为原点, x 轴、 y 轴、 z 轴分别沿 AB 、 AC 、 AA_1 方向. 记 $AB = AA_1 = m$, $AC = n$. 由于三棱柱是直三棱柱且 $\angle CAB = \frac{\pi}{2}$, 可设 $A = (0, 0, 0)$, $B = (m, 0, 0)$, $C = (0, n, 0)$, $A_1 = (0, 0, m)$, $B_1 = (m, 0, m)$. 因而 $\overrightarrow{CB_1} = (m, -n, m)$, $\overrightarrow{BA_1} = (-m, 0, m)$, 所以 $\overrightarrow{CB_1} \cdot \overrightarrow{BA_1} = -m^2 + m^2 = 0$. 故 $CB_1 \perp BA_1$.

(2) 在直角三角形 ABC 中, $AC \perp AB$, 所以 $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 5 - 4 = 1$, 即 $AC = 1$. 由 $AB = AA_1 = 2$, 三角形 ABA_1 的面积为 $\frac{1}{2}AB \cdot AA_1 = 2$. 在上述坐标系中, 平面 ABA_1 的方程为 $y = 0$, 而 $C_1 = (0, 1, 2)$, 故点 C_1 到平面 ABA_1 的距离为 1. 因此三棱锥的体积为 $\frac{1}{3} \times 2 \times 1 = \frac{2}{3}$.

19. 假设甲乙两种品牌的同类产品在某地区市场上销售量相等, 为了解他们的使用寿命, 现从两种品牌的产品中分别随机抽取 100 个进行测试, 结果统计如下:

(1) 估计甲品牌产品寿命小于 200 小时的概率;

(2) 这两种品牌产品中, 某个产品已使用了 200 小时, 试估计该产品是甲品牌的概率.



第 19 题图

【解析】(1) 由甲品牌的频率分布直方图, 寿命小于 200 小时的样本数为 $5 + 20 = 25$. 因此用样本频率估计, 甲品牌产品寿命小于 200 小时的概率为 $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$.

(2) 甲品牌产品寿命不少于 200 小时的样本数为 $40 + 25 + 10 = 75$, 乙品牌产品寿命不少于 200 小时的样本数为 $30 + 25 + 15 = 70$. 两种品牌的销售量相等, 所以在已知产品来自两种品牌的前提下, 产品属于甲品牌且寿命不少于 200 小时的样本数与两品牌寿命不少于 200 小时的样本总数之比, 可估计所求概率. 因而所求概率为 $\frac{75}{75 + 70} = \frac{15}{29}$.

20. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴, 且与 C_1 有相同的离心率.

(1) 求椭圆 C_2 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 点 A, B 分别在椭圆 C_1 和 C_2 上, $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, 求直线 AB 的方程.

【解析】(1) 椭圆 C_1 的长半轴为 2, 短半轴为 1, 焦半距为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 所以其离心率为 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 椭圆 C_2 以 C_1 的长轴为短轴, 因此 C_2 的短半轴为 $b_2 = 2$. 设 C_2 的长半轴和焦半距分别为 a_2 和 c_2 , 则 $\frac{c_2}{a_2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $c_2^2 = a_2^2 - b_2^2 = a_2^2 - 4$. 于是 $\frac{3}{4}a_2^2 = a_2^2 - 4$, 解得 $a_2 = 4$. 因为短轴在 x 轴上, 故椭圆 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1$.

(2) 设 $A = (x, y)$, 由 $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, 得 $B = (2x, 2y)$. 将 A 代入 C_1 的方程, 将 B 代入 C_2 的方程, 分别得到 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和 $\frac{(2x)^2}{4} + \frac{(2y)^2}{16} = 1$, 即 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$. 将第一式乘以 4, 得到 $x^2 + 4y^2 = 4$, 将第二式乘以 4, 得到 $4x^2 + y^2 = 4$. 两式相减, 得 $x^2 = y^2$. 再代回 $x^2 + 4y^2 = 4$, 得 $5x^2 = 4$, 即 $x^2 = y^2 = \frac{4}{5}$. 因此 $y = x$ 或 $y = -x$. 直线 AB 经过原点 O , 所以其方程为 $y = x$ 或 $y = -x$.

21. 设函数 $f_n(x) = x^n + bx + c$ ($n \in \mathbb{N}_+$, $b, c \in \mathbf{R}$).

(1) 设 $n \geq 2, b = 1, c = -1$, 证明: $f_n(x)$ 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内存在唯一零点;

(2) 设 n 为偶数, $|f_n(-1)| \leq 1, |f_n(1)| \leq 1$, 求 $b + 3c$ 的最小值和最大值;

(3) 设 $n = 2$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 有 $|f_2(x_1) - f_2(x_2)| \leq 4$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 当 $b = 1, c = -1$ 时, $f_n(x) = x^n + x - 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $f_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{4} - \frac{1}{2} < 0$, 而 $f_n(1) = 1 > 0$. 函数 $f_n(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续, 由零点存在定理, 函数在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内至少存在一个零点. 又因为 $f'_n(x) = nx^{n-1} + 1 > 0$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内成立, 所以 $f_n(x)$ 在该区间内单调递增, 零点至多有一个. 因此, $f_n(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 内存在唯一零点.

(2) 因为 n 为偶数, 所以 $f_n(-1) = 1 - b + c, f_n(1) = 1 + b + c$. 令 $u = c - b, v = b + c$. 由 $|f_n(-1)| \leq 1$ 和 $|f_n(1)| \leq 1$, 分别得到 $-2 \leq u \leq 0$ 和 $-2 \leq v \leq 0$. 由 $b = \frac{v-u}{2}, c = \frac{u+v}{2}$, 有 $b + 3c = u + 2v$. 因此 $-6 \leq u + 2v \leq 0$. 当 $u = v = -2$ 时, $b = 0, c = -2$, 取得最小值 -6 ; 当 $u = v = 0$ 时, $b = 0, c = 0$, 取得最大值 0 . 所以 $b + 3c$ 的最小值为 -6 , 最大值为 0 .

(3) 令 $g_b(x) = x^2 + bx$. 因为 $f_2(x) = g_b(x) + c$, 所以 $f_2(x_1) - f_2(x_2) = g_b(x_1) - g_b(x_2)$, 常数 c 不影响函数值的最大差值. 对任意 $x_1 \in [-1, 1], x_2 \in [-1, 1]$, 差值绝对值的最大值等于 g_b 在 $[-1, 1]$ 上的最大值与最小值之差, 因此题设等价于该函数值域长度不超过 4 . 此外, $g_{-b}(x) = x^2 - bx = g_b(-x)$, 而区间 $[-1, 1]$ 关于原点对称, 所以参数为 b 与参数为 $-b$ 时的函数值域长度相同. 只需先设 $b \geq 0$ 讨论.

当 $0 \leq b \leq 2$ 时, $g'_b(x) = 2x + b$ 的零点为 $x_0 = -\frac{b}{2} \in [-1, 0]$, 故函数最小值为 $g_b(x_0) = -\frac{b^2}{4}$. 又因 $b \geq 0$, 有 $g_b(1) = 1 + b \geq 1 - b = g_b(-1)$, 所以函数最大值为 $1 + b$. 函数值域长度为 $1 + b + \frac{b^2}{4}$. 题设要求该长度不超过 4 , 即 $1 + b + \frac{b^2}{4} \leq 4$, 等价于 $(b - 2)(b + 6) \leq 0$, 在本段范围内恰好要求 $b \leq 2$.

当 $b > 2$ 时, 对任意 $x \in [-1, 1]$, 有 $g'_b(x) = 2x + b \geq b - 2 > 0$, 所以 $g_b(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上递增, 函数值域长度为 $g_b(1) - g_b(-1) = 2b > 4$, 不满足题设. 因而在 $b \geq 0$ 时, 必须且只需 $0 \leq b \leq 2$. 利用关于 b 与 $-b$ 的对称性, 得到 b 的取值范围为 $[-2, 2]$.